

**Основан в 1967 г. как журнал
«Космическая биология и медицина»**

С 1974 по 1991 г. выходил под названием
«Космическая биология и авиакосмическая медицина»
Включен в перечень рецензируемых научных журналов, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией для опубликования основных научных результатов
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук

AVIAKOSMICHESKAYA I EKOLOGICHESKAYA MEDITSINA. 2013. V. 47. № 4

Главный редактор И.Б.Ушаков

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**В.М.Баранов, Л.Б.Буравкова, И.В.Бухтияров, О.Л.Виноградова, А.И.Григорьев,
Б.И.Давыдов, И.В.Иванов, Е.А.Ильин (зам. главного редактора),
О.В.Котов, А.А.Меденков, С.О.Николаев,
В.Б.Носков, Ю.Е.Синяк, В.М.Усов, М.Н.Хоменко,
А.А.Шипов (ответственный секретарь)**

Учредитель и издатель

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Государственный научный центр
Российской Федерации –
Институт медико-биологических проблем
Российской академии наук**

Адрес редакции журнала:
123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 76а (м. «Полежаевская»)
Зав. ред. Нина Михайловна Козлова. Тел. (499) 195-65-01.
Отв. секретарь Алексей Алексеевич Шипов. Тел. (499) 195-63-31.
Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати 28.02.95,
рег. № 01072, лицензия ИД № 05859 от 18.09.2001

© ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН,
2008. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 76а.
Тел. (499) 193-94-92. Факс (499) 195-22-53. E-mail: library@imbp.ru

© State Research Center RF – Institute of Biomedical Problems
Russian Academy of Sciences, 2008
All rights reserved.

Articles and information contained in this publication
may not be reproduced in any form or translated
without the written permission
of the Editorial Board.

Редактор С.О.Николаев.
Компьютерная верстка С.О.Николаева.
Сдано в набор 5.06.2013. Подписано в печать 6.08.2013
Формат 60 x 84 1/8. Гарнитура Tahoma.
Печать офсетная. Бумага офсетная № 1.
Печ. л. 21,4. Тираж 400 экз.
Цена договорная

Дорогие коллеги!

В этом году Государственный научный центр РФ – Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП) отмечает 50-летие своего создания. В настоящее время это ведущее учреждение нашей страны по проблемам космической медицины и биологии.

Космическая медицина и биология как самостоятельные области естествознания создавались и развивались параллельно с созданием и совершенствованием ракетно-космической техники. Можно считать, что практическая космическая биология в нашей стране начала отсчет с 1951 года, когда на борту ракет стали запускать животных в верхние слои атмосферы с целью изучения влияния таких динамических факторов полета, как перегрузки, вибрации, кратковременная невесомость. Космическая медицина ведет свой отсчет с 1961 года, т.е. с года первых полетов человека в космос. Успехи нашей страны в космической медицине и биологии начального этапа освоения человеком космического пространства были обусловлены тем, что решение задач, связанных с полетами в космос, было поручено военным специалистам в области авиационной медицины, имеющим дело с изучением влияния на человека комплекса экстремальных факторов полета. И военные медики с этой задачей справились.

Вплоть до конца 1963 года, т.е. до создания Института медико-биологических проблем Минздрава СССР Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины ВВС МО СССР оставался ведущим учреждением нашей страны по проблемам космической медицины и биологии. В соответствии с решением руководства СССР космическая медицина, которая сформировалась на научно-практическом фундаменте авиационной медицины, перешла в ведение ИМБП.

В своей деятельности институт, опираясь на ранее достигнутые успехи в космической медицине и биологии и результаты фундаментальных и прикладных исследований в смежных областях медицины, физиологии, гигиены и биологии, успешно разрабатывал и внедрял в практику пилотируемой космонавтики критерии медицинского отбора кандидатов в космонавты, средства и методы медицинского контроля состояния человека в длительном космическом полете, средства профилактики неблагоприятного влияния невесомости на организм, методы оказания медицинской помощи в полете и на месте приземления спускаемых космических аппаратов и т.п.

Другими словами, была создана система медицинского обеспечения длительных (до года и более) полетов человека в космос. Практика пилотируемых полетов экипажей на станции «Мир» и Международной космической станции подтвердила эффективность разработанной системы.

В последние годы на базе наземного экспериментального комплекса ИМБП была проведена серия экспериментов, направленных на совершенствование системы медицинского обеспечения длительных, в том числе межпланетных, полетов в космос.

Большое значение в научном обосновании возможности осуществления человеком длительных полетов в космос и в решении фундаментальных проблем гравитационной биологии и экстремальной физиологии имеет планомерное проведение биологических экспериментов на борту пилотируемых комплексов и автоматических космических аппаратов.

Специалистами института совместно с исследователями ведущих отечественных и зарубежных научных учреждений страны в полетных экспериментах на животных и других биообъектах получены уникальные данные о влиянии невесомости, искусственной силы тяжести, комбинированного воздействия невесомости и ионизирующей радиации и факторов открытого космоса на процессы жизнедеятельности организмов различных уровней онто- и филогенетического развития.

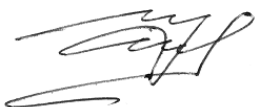
Возобновление в 2015 году совместных с международными партнерами годовых полетов экипажей, проведение новых космических экспериментов с прицелом на межпланетные экспедиции и активное участие в их подготовке специалистов Института медико-биологических проблем – яркое подтверждение перспектив космонавтики и сохранения роли института как ведущего научного учреждения России по проблемам космической медицины и биологии.

В общем, за 50 лет своей деятельности Институт медико-биологических проблем проделал огромную работу по решению фундаментальных и прикладных задач, связанных с освоением человеком космического пространства. XIV конференция по космической биологии и авиационной медицине, посвященная 50-летию ИМБП, – это не подведение итогов деятельности института за указанный период времени, это, скорее, обсуждение перспектив дальнейших исследований с учетом последних научных достижений.

Учитывая, что материалы XIV конференции представляют интерес не только для непосредственных участников конференции, но и для широкого круга специалистов, редколлегия журнала приняла решение опубликовать в данном номере журнала тезисы докладов, представленных в оргкомитет конференции. Тезисы размещены в журнале в авторском варианте без редактирования в алфавитном порядке по фамилии первого автора.

Надеюсь, дорогие коллеги, вы найдете в этом номере журнала интересующую вас научную информацию.

С наилучшими пожеланиями,



И.Б.Ушаков
Главный редактор журнала

МАТЕРИАЛЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Агуреев А.Н.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

FOOD PROVIDE SYSTEM FOR LONG SPACE EXPEDITION

Agureev A.N.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

При разработке системы обеспечения питанием (СОП) для космических объектов следующего поколения соблюдается принцип преемственности, когда при проектировании новой системы используются хорошо зарекомендовавшие себя и усовершенствованные элементы СОП предыдущих пилотируемых космических аппаратов. В системах жизнеобеспечения (СЖО) пилотируемых космических аппаратов СОП отводится одно из центральных мест. В ее состав входят: рационы питания, приспособления для хранения продуктов и рационов, средства для приготовления и приема пищи. Основное назначение СОП состоит в том, чтобы в сочетании с другими элементами СЖО поддерживать необходимый уровень здоровья и работоспособности членов экипажа.

Условия межпланетных космических экспедиций определяют ряд проблем, требующих решения в процессе создания СОП. В первую очередь, к ним относятся длительная автономность полета и высокие уровни ионизирующих излучений при прохождении радиационных поясов. Отсутствие возможности периодического пополнения запасов расходуемых материалов во время межпланетного космического полета (КП) предъявляет особые требования к рационам питания (РП) в целом и к входящим в их состав продуктам, к технологиям их изготовления. Опыт российских специалистов в области обеспечения питанием многочисленных экипажей на борту российских орбитальных станций в полетах длительностью от 16 до 348 сут, а также опыт американских специалистов, полученный ими при выполнении программ «Меркурий», «Джемини», «Аполлон», «Скайлэб» и «Шаттл», был положен в основу разработки совместных РП для экипажей МКС. Кроме того, использование в составе совместных рационов, изготовленных по национальным рецептурам и технологиям стран-участниц осуществленных ранее международных КП, позволило приобрести опыт создания полноценных, сбалансированных по содержанию незаменимых пищевых компонентов РП смешанного продуктового состава. Последнее обстоятельство весьма существенно при разработке РП для интернациональных экипажей МКС.

На основании данных, полученных при осуществлении полетов российско-американских экипажей на ОС «Мир» (18, 2–26 экспедиции), а также в полетах на первом этапе эксплуатации МКС (с 1-й по 19-ю экспедиции) были определены наиболее оптимальные варианты распределения продуктов по приемам пищи, уточнены нормы потребления пищевых веществ и энергетическая ценность совместных РП. Отработаны организационные вопросы раздельной комплектации и доставки рационов на борт орбитальной станции. Определены и согласованы критерии оценки микробиологической и токсикологической безопасности продуктов совместных рационов.

Дальнейшим развитием исследований по созданию РП для полетов в дальний космос явилось проведение в ГНЦ РФ-ИМБП РАН эксперимента с 520-суточной изоляцией интернационального экипажа из 6 человек в рамках проекта «Марс-500». Программа эксперимента предусматривала 3 основных этапа его проведения: полет от Земли к Марсу (250 сут), имитацию посадки и работы на поверхности планеты (20 сут) и возвращение на Землю (250 сут). Для каждого из указанных этапов эксперимента были скомплектованы свои варианты РП.

Для 1-го варианта использованы продукты 9 европейских и одной российской фирм (всего 111 наименований различных продуктов, в том числе 56 наименований замороженных полуфабрикатов готовых блюд).

Для комплектации 2-го варианта – 37 наименований продуктов для питания экипажей транспортного корабля «Союз». Для комплектации 3-го варианта использовали 96 наименований продуктов, производимых российскими фирмами, а также 16 наименований корейских национальных продуктов, 15 наименований продуктов итальянских фирм и 4 наименования продуктов, предоставленных коллегами из Китая.

Общая масса размещенного в объекте запаса продуктов составила 6450 кг.

Полученные в эксперименте результаты показали, что создание РП для интернациональных экипажей – участников длительных космических экспедиций в настоящее время вполне выполнимая задача.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОПУТСТВУЮЩЕЙ ОРГАННОЙ ПАТОЛОГИИ У ЛЕТНОГО СОСТАВА ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

Александров А.С.¹, Суханов В.В.¹, Чурашов С.В.², Голосов С.Ю.¹, Житников А.Г.¹

¹НИИЦ (АКМ и ВЭ) 4 ЦНИИ Минобороны России

²Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова, Санкт-Петербург

ORGAN PATHOLOGY CHARACTERISTIC OF INTERNAL FORCES AIRCREW OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Aleksandrov A.S.¹, Sukhanov V.V.¹, Churashov S.V.², Golosov S.Yu.¹, Zhitnikov A.G.¹

¹Moscow, The Scientific Research Center (Aerospace Medicine And Military Ergonomics) of the 4th Central Scientific Research Institute of The Russian Federation Defense Ministry

²The Kirov Military Medical Academy, St.Petersburg

Цель работы: исследовать состояние здоровья, структуру и распространенность хронических заболеваний у летного и инженерно-технического состава авиации Внутренних войск МВД РФ.

Под наблюдением находились 202 человека: 1-я группа: 78 чел. (39 %) – летный состав, 2-я группа: 124 чел. (61 %) – инженерно-технический состав. Возраст обследованного контингента составил $30,3 \pm 6,8$ и $33,9 \pm 8,0$ лет соответственно ($p < 0,01$). Здоровыми признаны 95 чел. (47 %) (48,7 % лиц 1-й группы и 46 % лиц 2-й группы). У 107 чел. (53 %) выявлены сопутствующие хронические заболевания. Одно заболевание встречалось у 59 обследуемых (29,2 %), два диагноза – у 26 (12,9 %), три – у 11 (5,4 %), четыре – 6 (3 %), пять – 5 обследуемых (2,5 %). Сочетание нескольких заболеваний чаще отмечалось у летного состава (26 чел. – 33,3 %), чем у инженерно-технического (22 чел. (17,7 %)) ($p < 0,01$).

Ведущими заболеваниями летного состава были болезни сердечно-сосудистой системы (26,4 %), опорно-двигательного аппарата (25,3 %), пищеварительной системы и обмена веществ (20,7 %) и близорукость (12,6 %). У инженерно-технического состава преобладали болезни опорно-двигательного аппарата (40,4 %) и близорукость (23,2 %). Болезни сердечно-сосудистой системы чаще встречались у летчиков (26,4 %) по сравнению с инженерно-техническим составом (4 %) ($p < 0,001$). Структура заболеваний сердечно-сосудистой системы была следующей: нейроциркуляторная дистония – 13 случ., малые аномалии сердца (пролапс митрального клапана, дополнительная хорда (трабекула) – 12, манифестирующий атеросклероз – 10, артериальная гипертензия I ст. – 3 случ.

Заболевания опорно-двигательного аппарата у летчиков составили 25,3 %, у инженерно-технического состава – 40,4 %, у ($p < 0,05$). Среди заболеваний опорно-двигательного аппарата встречались: остеохондроз позвоночника – 54 случ., сколиоз позвоночника – 19 случ., плоскостопие – 1 случ., дисплазии костно-мышечной системы – 2 случ. В 43 % отмечался распространенный остеохондроз (трех отделов позвоночника), в 20 % – двух отделов, в 37 % – одного отдела позвоночника. Распространенный остеохондроз в 30,4 % случаев сочетался с S-образным сколиозом грудного отдела позвоночника, в то же время при поражении одного отдела сочетание с S-образным сколиозом грудного отдела позвоночника встречалось в 10 % случаев ($p = 0,05$).

Близорукость была выявлена у 11 обследуемых (12,6 %) летного состава и 23 (23,2 %) – инженерно-технического состава ($p < 0,05$). У лиц 1-й группы степень миопии составила $-0,7 \pm 0,2$ дптр, у лиц 2-й группы: $-1,1 \pm 0,6$ дптр ($p < 0,05$). Обращает на себя внимание, что у 17 обследуемых (50 %) выявлена анизометропия 0,5 и более дптр, в том числе: односторонняя миопия у 13 обследуемых (38 %). У 13 чел. (38 %) выявлен астигматизм 0,5 и более дптр.

Выводы: 1. Отмечалась высокая распространенность сопутствующей органной патологии у летного и инженерно-технического состава авиации ВВ МВД РФ (53 %), у 23,8 % лиц выявлены два и более заболевания. 2. Основными заболеваниями у летного состава были болезни сердечно-сосудистой системы (26,4 %), опорно-двигательного аппарата (25,3 %), пищеварительной системы и обмена веществ (20,7 %) и близорукость (12,6 %). 3. Среди органной патологии у инженерно-технического состава преобладали болезни опорно-двигательного аппарата (40,4 %) и близорукость (23,2 %). 4. У летчиков по сравнению с инженерно-техническим составом чаще встречались заболевания сердечно-сосудистой системы (26,4 % и 4 % соответственно ($p < 0,001$)). 5. Характерными признаками близорукости у летчиков и лиц инженерно-технического состава были: небольшая степень $-0,8 \pm 0,6$ дптр, наличие анизометропии – 50 %, односторонней миопии и астигматизма (по 38 %). 6. Требуется разработка и проведение комплекса профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий для профилактики заболеваний летного и инженерно-технического состава.

КИСЛОРОДОЗАВИСИМЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ ИНДИФФЕРЕНТНЫХ ГАЗОВ НА ОРГАНИЗМ

Алексеева О.С., Ветош А.Н.

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова РАН, Санкт-Петербург

THE EFFECTS OF LOW OXYGEN ON HIGH PRESSURE INDIFFERENT GASES MECHANISMS

Alekseeva O.S., Vjotosh A.N.

Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry of the Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg

Исследования воздействия на организм различных газовых сред (кислородно-азотная, кислородно-аргоновая) показали, что индифферентные газы, входящие в состав этих смесей при повышенном давлении приводят к развитию состояния, называемого азотный или аргоновый наркоз. Он характеризуется нарушением поведенческих реакций, функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем, усилением тонуса мышц конечностей. Очевиден и

нейротропный характер наркоза. Однако данные о влиянии изменения содержания кислорода в дыхательных газовых смесях на течение наркоза немногочисленны и противоречивы.

Изучение роли гипоксии в развитии азотного наркоза показало, что снижение содержания кислорода в смеси до 6–10 % на фоне компрессии азотом усиливает развитие азотного наркоза. В этом случае уже при давлении 0,7 МПа развивались его начальные признаки (при нормоксии – при 1,7 МПа). Предварительные гипоксические тренировки крыс (смена гипоксического и нормоксического дыхания в течение одного сеанса) перед последующим повышением давления азотом ослабляли действие азотного наркоза, при этом даже однократная тренировка существенно отодвигала признаки наркоза (после 8 сеансов гипоксии суммарная устойчивость к азотному наркозу возрастала на 38,4 %). Повторные интервальные гипоксические тренировки оказались еще более эффективными. При 4-кратных интервальных гипоксических тренировках начальные признаки азотного наркоза у крыс проявлялись при 2,5 МПа.

При замене азота в дыхательной смеси на аргон также наблюдается наркотическое действие индифферентного газа на организм при повышенном давлении. Качественных особенностей двигательной активности и изменения рефлексов позы, отличающих влияние азота и аргона, выявить не удалось. Но экспериментально обосновано отличие наркотических потенциалов этих индифферентных газов при их действии на крыс под давлением. Наркотическая потенция аргона в 1,84 раза больше, чем у азота. Снижение содержания кислорода в дыхательной смеси до 4–12 % на фоне компрессии аргоном увеличивает чувствительность животных к аргоновому наркозу на 53 и 11,4 % соответственно.

После проведения гипоксических тренировок было получено снижение чувствительности к аргоновому наркозу у животных (на 32,2 % после 8 сеансов гипоксии). Гипоксическое прекондиционирование оказалось менее эффективным в условиях аргонового наркоза, нежели при азотном наркозе, где ранее нами была получена при аналогичном протоколе эффективность защиты более 50 %. Можно предположить, что усиливающее наркоз индифферентными газами действие гипоксии осуществляется преимущественно через стволовую часть мозга и, главным образом, через центры, управляющие двигательными реакциями. В то же время, интервальные тренировки действуют через те же центры, но уже подготовленные ими к восприятию экстремального воздействия.

Полученные данные показали, что гипоксическое воздействие на животных давало противоположные результаты при предварительном и одновременном действии с повышенным давлением азота или аргона. В поисках объяснения полученного парадоксального эффекта мы исследовали содержание стресс-белков HSP70 в нейронах моторной коры мозга крыс при этих воздействиях. У интактных животных почти две трети нейронов моторной коры мозга содержали HSP70 в незначительном количестве, около трети нервных клеток имели умеренное количество тех же белков. Значительное количество HSP70 наблюдалось только у 2,3 % нейронов этой зоны мозга. Компрессия животных азотом до 4,1 МПа в полтора раза увеличивала число нейронов с умеренным содержанием HSP70 и в 2,68 раза увеличивала число нейронов со значительным количеством тех же белков. Четырехкратное интервальное гипоксическое воздействие увеличивало число нейронов моторной коры, содержащих значительное количество HSP70, в 2,6 раза. Это означает, что воздействие и повышенного давления азота, и гипоксии приводит к внутриклеточным повреждениям, что вызывает активизацию сначала конститутивных, а затем, возможно, и синтез индуцибельных белков семейства HSP70 в нейронах моторной коры мозга животных.

Таким образом, гипоксия на фоне компрессии азотом и аргоном является фактором, усиливающим наркоз индифферентными газами. Это следует учитывать при дыхании как кислородно-азотными или кислородно-аргоновыми, так и смесями с более высокой плотностью. Предварительные интервальные гипоксические тренировки способствуют нейтрализации этого фактора.

ДЕЙСТВИЕ АДАПТАЦИИ К ХОЛОДУ НА РЕЦЕПТОРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Ананьев В.Н.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

ACTION COLD ADAPTATION ON THE RECEPTOR CARDIOVASCULAR SYSTEM

Anan'ev V.N.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Адаптация организма к низким температурам является одним из основных факторов выживания. При проживании на Крайнем Севере организм человека подвергается значительному и продолжительному воздействию низких температур, что ведет к изменению реактивности вегетативной нервной системы. Это требует более тщательного подбора лекарственных средств, действующих на сердечно-сосудистую систему, заболевания которой встречаются гораздо чаще у северян. Поэтому изучение механизмов холодовой адаптации и действие холода на рецепторы артерий и сердца позволяет заранее предвидеть и регулировать эти процессы.

Для изучения адрено- и холинореактивности сердечно-сосудистой системы препараты норадреналин, адреналин, обзидан, ацетилхолин, новодрин, фенилэфрин, клонидин вводили в/в и в/а перед резистографом ПН-2 в разных дозах у кроликов при температуре -10 °C на 5-й, 10-й, 30-й день адаптации к холоду по 6 ч ежедневно.

Системное давление и перфузионное давление артерий конечности регистрировали датчиками Motorola и автоматически записывали на компьютере. По кривым "доза-эффект" в обратных координатах Лайниувера-Берка находили чувствительность рецепторов и их количество.

Введение внутривенно различных доз норадреналина показало, что артериальное давление повышалось больше у животных после 30 дней холодовой адаптации по сравнению с контрольной группой и этот эффект связан с тем, что чувствительность прессорной реакции системного артериального давления к норадреналину более чем в 3 раза больше у животных после 30 дней холодовой адаптации. А количество активных прессорных альфа-

адренорецепторов к норадреналину, наоборот, больше в контрольной группе, чем после 30 дней холодовой адаптации. После 30 дней холодовой адаптации при внутривенном введении ацетилхолина отмечались депрессорные реакции системного артериального давления, которые были на 20–64 % меньше чем в контрольной группе в зависимости от дозы ацетилхолина. Это произошло исключительно за счет уменьшения чувствительности M2-холинорецепторов сердца со $1/K=4.7$ в контроле до $1/K=1.3$ после 30 дней холодовой адаптации. Анализ параметров взаимодействия нейромедиаторов с рецепторами артерий кожно-мышечной области показал, что в контрольной группе после блокады бета-адренорецепторов максимально возможная реакция перфузионного давления на адреналин возросла с $R_m = 222 \pm 6,7$ мм рт.ст. до $R_m = 270 \pm 12$, т.е. повысилась на 48 мм рт.ст. На 5-й день адаптации к холоду на адреналин $R_m = 294 \pm 21$, после обзидана $R_m = 425 \pm 15$, т.е. стала больше на 131 мм рт.ст. или возросла в 2,73 раза по отношению к контрольной группе. На 30-й день холодовой адаптации на адреналин $R_m = 294 \pm 9$, после обзидана $R_m = 377 \pm 1$, т.е. больше на 83 мм рт.ст. Новодрин, возбуждая бета-2-адренорецепторы артерий, снижает тонус артерий. В контрольной группе на новодрин $R_m = -40$ мм рт.ст., после однократного охлаждения $R_m = -50$ мм рт.ст. (125 %), на 5-й день адаптации $R_m = -71,4$ (178,6 %), на 10-й день $R_m = -62,5$ (156,3 %), на 30-й день $R_m = -55,5$ мм рт.ст. (139 %). На норадреналин в контроле $R_m = 172 \pm 7$, после обзидана $R_m = 196 \pm 9$; на 30-й день адаптации $R_m = 137 \pm 14$, после обзидана $R_m = 175 \pm 8$ мм рт.ст.

Проведенные исследования показали, что максимальные изменения активности рецепторов отмечались на 10-й день адаптации, что, возможно, будет и максимально тяжелым сроком адаптации к холоду и у человека. После 30 дней холодовой адаптации при в/в введении адреналина отмечался противоположный эффект, по сравнению с реакцией на норадреналин. Нами впервые было показано, что адреналин и норадреналин действуют противоположно на сердце и артерии при оценке динамики рецепторной активности в различные периоды холодовой адаптации. Важное значение имеет и тот факт, что количество и чувствительность рецепторов сердечно-сосудистой системы при адаптации к холоду изменялись разнонаправлено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ И ИММУННЫХ КЛЕТОК: РЕЦИПРОКНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Андреева Е.Р., Буравкова Л.Б.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

INTERACTION OF MULTIPOTENT MESENCHYMAL STROMAL AND IMMUNE CELLS: RECIPROCAL EFFECTS

Andreeva E.R., Buravkova L.B.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки (ММСК) могут быть выделены из различных источников (костный мозг, скелетные мышцы, пульпа зуба, пуповинная и периферическая кровь, жировая ткань), где они являются важнейшим компонентом тканевого гомеостаза, а также процессов физиологического ремоделирования тканей и их восстановления после повреждения. В настоящее время считается, что МСК могут стать одним из важных инструментов восстановительной медицины. Это связано с их способностью к продукции биологически активных молекул и потенциальной возможности к дифференцировке в клетки целого ряда тканей, в первую очередь, мезенхимального происхождения.

Эти клетки являются иммунопривилегированными благодаря отсутствию/низкой экспрессии молекул гистосовместимости класса II (МНС-II) и костимуляторных молекул на клеточной поверхности, и способны влиять на различные пути иммунного ответа за счет секреции растворимых факторов и прямых контактов «клетка–клетка». Иммуносупрессивный потенциал ММСК может обеспечить угнетение иммунного ответа при их аллогенном использовании. Известно, что при взаимодействии с ММСК происходит подавление пролиферации стимулированных аллогенных Т-лимфоцитов, снижение их активации, индукция анергии и апоптоза Т-клеток, модуляция продукции цитокинов, и ингибирование созревания дендритных клеток.

Молекулярные и клеточные механизмы, лежащие в основе иммуномодуляторного действия ММСК, в настоящее время активно изучаются.

Логично предположить, что взаимодействие с клетками иммунной системы может каким-то образом модулировать свойства ММСК. К сожалению, при изучении иммуносупрессивных свойств ММСК практически не уделяется внимания изменениям, определяющим регенеративный потенциал этих клеток. В частности, недостаточно исследованным остается вопрос о том, как взаимодействие с аллогенными иммунными клетками может влиять на свойства самих ММСК, таких как жизнеспособность, пролиферативная активность, дифференцировочный потенциал и продукция биологически активных медиаторов. Обсуждая взаимодействие ММСК с «воспалительным окружением» можно говорить о существовании «обратной связи» между ММСК и иммунными клетками, представляющей собой сложную многокомпонентную систему и регулирующей выраженность иммуносупрессивного эффекта.

В нашей лаборатории были начаты эксперименты, предварительные результаты которых показали, что сокультивирование с активированными МНК может модулировать пролиферативную активность и дифференцировочные потенциалы ММСК.

Предполагается, что для проявления иммуносупрессии ММСК необходим определенный уровень провоспалительных медиаторов, характерный для иммунного ответа. В присутствии как провоспалительных цитокинов, так и собственно активированных иммунных клеток, ММСК начинают синтезировать медиаторы, которые не продуцируются в неактивированном состоянии и увеличивать экспрессию конститутивных противовоспалительных метаболитов.

По-видимому, провоспалительная индукция не влияет на «мезенхимность» МСК, но потенцирует их иммуносупрессивную активность. Действительно, в таких условиях МСК более эффективно подавляют ФГА-индуцированную пролиферацию Т-клеток, активацию иммунных клеток и продукцию ими IFN γ и TNF α , что в целом приводит к противовоспалительному сдвигу цитокинового профиля. Кроме этого, следует учитывать, что концентрация O $_2$ является важным фактором, модулирующим пролиферативные и дифференцировочные потенции ММСК.

Активно исследуемый сейчас «иммуносупрессивный» феномен ММСК представляет, по-видимому, одну из интегральных частей общей реакции организма на «повреждение» в широком смысле этого слова. Для того чтобы понять молекулярные и клеточные механизмы иммуномодуляторной активности ММСК, необходимо рассматривать взаимодействие ММСК–иммунные клетки как двунаправленный процесс, функционирующий по принципу обратной связи и опосредованный непосредственными контактами «клетка–клетка», паракринными медиаторами, а также факторами микроокружения, такими как парциальное давление кислорода.

Работа выполнена при поддержке Программы №7 Президиума РАН

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЫХАНИЯ У КРЫС ПОСЛЕ ЕГО ДЛИТЕЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ ПРИ ГЛУБОКОЙ ГИПОТЕРМИИ БЕЗ ОТОГРЕВАНИЯ

Арокина Н.К.

Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург

BREATHING RESTORE IN RATS AFTER LONG RESPIRATORY ARREST AT DEEP HYPOTHERMIA WITHOUT WARMING

Arokina N.K.

I.P.Pavlov Institute of Physiology. Russian Acad. Sci., St.Petersburg

Гипотермия у теплокровных животных и человека развивается в холодной среде, когда происходит нарушение механизмов терморегуляции, и температура тела значительно снижается. Холодовой паралич дыхательного центра приводит к остановке дыхания.

При гипотермии развитие патологических процессов на клеточном уровне происходит более медленно, чем при гипоксии, хотя имеется много общего в механизмах нарушения функций клеток и их гибели. В основе развития холодового повреждения клеток лежат процессы, обусловленные нарушением синтеза АТФ, замедлением работы Са-АТФаз по выведению избытка ионов кальция из цитоплазмы клеток во внеклеточную среду, внутриклеточные депо. При повышении [Ca $^{2+}$] в цитоплазме клетки выше нормы в клетке возникает комплекс метаболических нарушений, нарушаются барьерные свойства мембран, разрушаются структурные элементы клетки. Если этот процесс не перешел в необратимую стадию, то гибель организма при холодном стрессе клеток головного мозга теоретически можно предотвратить.

В наших работах было показано, что внутривенное введение Na $_2$ ЭДТА крысам, охлажденным до ректальной температуры 25–22 °С, приводит к повышению интенсивности холодовой мышечной дрожи, частоты и амплитуды дыхания, на 1–1.5 °С снижается порог наступления холодового паралича этих функций. Затем мы поставили задачу таким же методом восстановить работу дыхательного центра и нормальное кровообращение после остановки дыхания, когда патологическое состояние организма усугубляется возникающей гипоксией. Эксперименты были выполнены на крысах-самцах породы Вистар массой 290 ± 25 г.

Применяли уретановый наркоз (125 мг на 100 г массы). Регистрировали электрокардиограмму, артериальное давление, температуру в прямой кишке, в области продолговатого мозга, частоту дыхания. Концентрацию ионов кальция в пробах крови определяли с помощью миниатюрных кальциевых ионоселективных электродов. Охлаждение животных до остановки дыхания производили в ванне с водой с температурой 10,2 ± 0,4 °С. Через 5 мин после остановки дыхания и извлечения крыс из воды в бедренную вену вводили 1 мл 0,5 % раствора Na $_2$ ЭДТА за 4 мин. Пробы крови (объемом 0,3 мл) брали из бедренной вены до охлаждения, до введения Na $_2$ ЭДТА, на 8-й минуте от начала введения.

Крыс извлекали из воды при температуре в прямой кишке 15,3 ± 0,4 °С (мозга 16,4 ± 0,3 °С), когда происходила полная остановка дыхания. После этого частота сердечных сокращений резко падала от 60 ± 5 до 31 ± 4 ударов/мин, возникали аритмия, колебания артериального давления (от 70–50 до 20–10 мм рт.ст.). Длительность остановки дыхания у разных крыс была в пределах от 5 до 18 мин. После введения животным Na $_2$ ЭДТА сначала появлялись слабые дыхательные движения, потом частота и амплитуда дыхания постепенно возрастали. На 30-й минуте от начала введения Na $_2$ ЭДТА частота дыхания у одних крыс возрастала до 15–25 цикл/мин, а у других – до 32–64 цикл/мин. После этого происходила стабилизация кровяного давления на уровне 40–50 мм рт. ст., восстанавливалась ритмичная работа сердца. В контрольной группе крыс Na $_2$ ЭДТА не вводили. У этих крыс дыхание остановилось при ректальной температуре 15,7 ± 0,3 °С (мозга 16,7 ± 0,3 °С) и после извлечения из воды дыхательные движения не наблюдались. Измерение концентрации кальция в крови показало, что перед охлаждением подопытных крыс [Ca $^{2+}$] у них была 1,01 ± 0,02 мМ, перед введением Na $_2$ ЭДТА [Ca $^{2+}$] – 1,07 ± 0,01 мМ, на 8-й минуте от начала введения препарата – 0,81 ± 0,02 мМ. У контрольных животных после извлечения из воды [Ca $^{2+}$] была 1,22 ± 0,03 мМ, через 10–20 мин – 1,27 ± 0,03 мМ.

Таким образом, экспериментальные данные позволяют сделать вывод, что снижение концентрации ионов кальция в крови на 15–20 % с помощью внутривенного введения Na $_2$ ЭДТА может способствовать восстановлению дыхания даже после его длительной остановки. Также можно сделать вывод, что при глубокой гипотермии увеличивается время, когда организм при отсутствии дыхания сохраняет жизнеспособность, а нарушения в деятельности нервных центров регуляции дыхания еще обратимы. Следовательно, при применении соответствующих методов реанимации возможно восстановление основных функций организма. Согревание

организма, находящегося в состоянии глубокой гипотермии, чревато отрицательными последствиями, так как в условиях недостаточного энергоснабжения тканей и органов оно может ускорить гибель, поэтому метод реанимации без согревания может иметь свои преимущества. Данные могут быть использованы при разработке методов перевода человека в состояние искусственного гипометаболизма при длительных КП.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРИТОНИТ КАК МОДЕЛЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭФФЕКТОВ МИКРОГРАВИТАЦИИ

Астахов Д.А.¹, Баранов М.В.², Панченков Д.Н.³

¹Федеральный научно-клинический центр ФМБА России, Москва

²Научно-исследовательский институт космической медицины ФНКЦ ФМБА России, Москва

³Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова

EXPERIMENTAL PERITONITIS AS A MODEL OF THE INFLAMMATORY PROCESS IN MODELING THE EFFECTS OF MICROGRAVITY

Astakhov D.A.¹, Baranov M.V.², Panchenkov D.N.³

¹Federal Research Clinical Center FMBA of Russia, Moscow

²Research Institute of Space Medicine of the Federal Research Clinical Center FMBA of Russia, Moscow

³A.I.Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry

Изучение особенностей течения заболеваний человека при моделировании эффектов невесомости обусловлено практической потребностью выработки подходов к оказанию медицинской помощи при возникновении у космонавтов острых хирургических заболеваний и критических состояний в условиях КП. Значимость проблемы оказания медицинской помощи космонавтам в условиях КП будет возрастать, особенно учитывая беспрецедентные условия изоляции и автономности экипажей в длительных межпланетных полетах. Некоторые неблагоприятные факторы КП могут стать факторами риска развития патологии органов брюшной полости. Например, стресс, сопровождающий космонавта в условиях КП, нарушения привычного режима питания на фоне функциональных перестроек в системе желудочно-кишечного тракта, может приводить к развитию таких серьезных патологических состояний как эрозивно-язвенные процессы желудка и 12-перстной кишки, гастриты, острый аппендицит и холецистит, желчнокаменная болезнь и другие. Некоторые из этих состояний без адекватной терапии могут приводить к развитию такого грозного осложнения как перитонит, поскольку именно эта нозология, в случае неблагоприятного течения, является результирующей многих хирургических заболеваний и травм брюшной полости. Перитонит – воспаление брюшины, проявляется как вторичный патологический процесс, осложняющий течение первичного патологического процесса, травмы либо заболевания, приведшего к образованию источника – воспалительной или травматической деструкции органов брюшной полости.

Цель исследования: изучить течение экспериментального перитонита у животных при моделировании эффектов невесомости для определения подходов к диагностике и терапии хирургических заболеваний в системе медицинского обеспечения перспективных космических миссий.

Эксперимент проводили на нелинейных крысах-самцах. После проведения экспериментальной серии по сравнительной оценке различных методов индукции экспериментального перитонита определено, что оптимальной с точки зрения воспроизводимости патологических изменений и суточной выживаемости животных является модель с продольным сечением 0,5 см противобрыжеечного края толстой кишки.

На втором этапе проведена оценка морфологических, биохимических и иммунологических показателей у крыс на фоне развития перитонита при моделировании эффектов микрогравитации и в условиях вивария.

Выявлено, что моделирование эффектов микрогравитации даже без индукции перитонита приводит к достоверным изменениям в печени и поджелудочной железе, которые отражаются в динамике биохимических показателей крови и могут оказывать существенное влияние на развитие перитонита в условиях невесомости.

Морфологические изменения в органах брюшной полости при перитоните в АНОГ носят разнонаправленный характер: нарушения в поджелудочной железе в АНОГ сопровождаются более массивным цитолизом панкреатитов, а изменения в печени, наоборот, выражены значительно меньше по сравнению с виварийным перитонитом.

При сочетании перитонита с АНОГ в анализах крови определены значительные сдвиги ряда биохимических показателей, указывающие на более интенсивное течение воспалительного процесса. В то же время, при сравнении уровня про- и противовоспалительных цитокинов выявлены качественные отличия интерлейкинового профиля у животных в условиях виварийного перитонита.

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕННОЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ НА ТКАНЕВЫЕ БАЗОФИЛЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТОЩЕЙ КИШКИ МОНГОЛЬСКИХ ПЕСЧАНОК

Атякшин Д.А., Быков Э.Г.

Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н.Бурденко

INFLUENCE OF GRAVITY CHANGE ON MAST CELLS JEJUNAL MUCOSA MONGOLIAN GERBILS

Atyakshin D.A., Bykov E.G.

Voronezh N.N.Burdenko state medical academy

Тканевые базофилы (ТБ) – местные регуляторы тканевого гомеостаза, мультифункциональные дирижеры обменных процессов, универсальные эффекторные клетки иммунной системы, имеют важнейшее значение в обеспечении адаптивных реакций организма на внешние факторы среды [В.Л.Быков, 1999; М.В.Кондашевская, 2011; E.Rönnberg, 2012]. Соответственно морфофункциональным и гистохимическим особенностям выделяют ТБ

соединительной ткани и ТБ слизистых оболочек [L.Enerback et c., 1985; L.Enerback, 1986]. Наиболее характерные представители ТБ слизистых оболочек локализованы в собственной пластинке слизистой оболочки (СПСО) кишки [В.Л.Быков, 2000]. Грызуны, в т.ч. монгольские песчанки, обладают видоспецифическими особенностями гистохимических и цитологических показателей ТБ [В.В.Виноградов, Н.Ф.Воробьева, 1973; Y.Nawa et c., 1994]. Биологическое значение ТБ делает их перспективными объектами для исследования в космической биомедицине. Однако до сих пор состояние ТБ в условиях невесомости остается практически неизученным.

В данной работе изучено состояние ТБ собственной пластинки слизистой оболочки тощей кишки у 35 монгольских песчанок *Meriones unguiculatus* в эксперименте «Роденция». Первую группу составили 12 животных, перенесших 12-суточный орбитальный полет на КА «Фотон-М» № 3, вторую – 11 животных, находившихся в условиях моделирования воздействия факторов КП (синхронный эксперимент), третью группу – 12 монгольских песчанок виварийного контроля. На микропрепаратах, окрашенных толудиновым синим по методике L.Belanger, A.Garnett (1960) при pH 4,4, определяли морфологические и цитохимические характеристики ТБ: количество, возраст, агрегатное состояние цитоплазмы (гранулированная или компактная), формы ее метакромазии, способы выведения продуктов биосинтеза в интерстиций (дегрануляция, лизис, клазматоз и денуклеация с формированием цитопластов). Этапы биосинтеза гепарина, отражающие степень сульфатирования его молекул по мере созревания полисахарида, изучались полихромным окрашиванием альциановым синим – крезилвиолетом [C.L.Catini, 1969] с последующей идентификацией ТБ, преимущественно содержащих несulfатированный предшественник гепарина (НПГ), зрелый гепарин (Г) или промежуточные стадии его биосинтеза. Популяционные характеристики ТБ рассчитывали в единицах на поле зрения (п/з) и выражали в относительных величинах по отношению к общей совокупности тучных клеток.

Содержание ТБ в СПСО тощей кишки составило $4,97 \pm 0,63$ на п/з, преимущественное расположение – межкрипальный интерстиций. Преобладали зрелые ТБ – $46,36 \pm 4,41$ %, преимущественно γ -метакроматичные, наименьшую долю составляли старые ТБ. Недегранулированные ТБ в равной степени были представлены гранулированными ($21,78 \pm 1,93$ %) и компактными ($20,89 \pm 2,33$ %) формами. Основным способом либерализации продуктов биосинтеза ТБ являлся лизис метакроматических гранул, реже наблюдался экзоцитоз, либо процесс формирования цитопластов в результате клазматоза и элиминации ядра. При окрашивании полихромным методом было выявлено, что в цитоплазме большинства тучных клеток локализовались все стадии биосинтеза гепарина, в том числе, НПГ. Наименьшее количество ТБ было с преимущественным содержанием полностью эстерифицированного Г – $6,40 \pm 0,94$ %. Условия синхронного эксперимента приводили к снижению содержания ТБ в собственной пластинке слизистой оболочки тощей кишки. Достоверно уменьшалось содержание юных ТБ, возрастала доля зрелых и, в меньшей степени, старых форм вместе с γ -метакроматией продуктов биосинтеза, свидетельствующей о зрелости полимерной структуры Г. Существенно повышалось содержание недегранулированных форм ТБ, прежде всего, компактных клеток, до $28,66 \pm 3,11$ %. Уменьшалась интенсивность экзоцитоза гранул, тогда как выраженность остальных форм либерализации содержимого гранул менялась незначительно. При оценке стадий биосинтеза гепарина было обнаружено достоверное возрастание числа ТБ, цитоплазма которых одновременно окрашивалась альциановым синим и крезилвиолетом. Гораздо меньшее представительство имели ТБ с несulfатированным предшественником гепарина, либо его зрелой формой. После КП популяция ТБ достоверно уменьшалась в сравнении с показателями животных виварийной группы и синхронного контроля до $3,05 \pm 0,44$ на п/з. Численность юных ТБ возрастала до $34,68 \pm 3,43$ %, а зрелых и старых – снижалась. Количество β -метакроматичных тучных клеток достоверно уменьшалось по отношению к показателям синхронного эксперимента вместе с содержанием гранулированных и компактных ТБ. Значимо возрастало число ТБ, заполненных гранулами со зрелым гепарином, усиливался экзоцитоз.

Таким образом, условия 12-суточной невесомости приводили к снижению представительства ТБ в собственной пластинке слизистой оболочки тощей кишки вместе с возрастанием интенсивности созревания гепарина и увеличением роли процессов экзоцитоза в механизмах либерализации продуктов биосинтеза.

2-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС ПО ИСКУССТВУ «HUMANS IN SPACE»: УЧАСТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Атякшин Д.А., Кузнецова Н.А., Шолохова Ю.В.

Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н.Бурденко

2ND INTERNATIONAL "2012 HUMANS IN SPACE YOUTH ART COMPETITION": PARTICIPATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Atyakshin D.A., Kuznetsova N.A., Sholokhova Yu.V.

Voronezh N.N.Burdenko state medical academy

Космическое образование молодежи, как необходимый элемент в воспитании полноценных личностных качеств, мотивирует стремление к новым знаниям и рубежам возможностей человека. Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко тесно сотрудничает с Институтом медико-биологических проблем в области пропаганды достижений отечественной космонавтики. С 2005 года активно ведется работа по укреплению и развитию материально-технической базы музея космической биологии и медицины имени В.В.Антипова на базе академии. В 2007 году был проведен Воронежский областной творческий конкурс «Космос глазами молодежи», который в 2011 году реализовался уже на Всероссийском уровне совместно с ФГБУ НИИ «Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина». Таким образом, были созданы предпосылки для обмена опытом по космическому творчеству со сверстниками из других стран на международной орбите.

В 2012 году начался 2-й Международный конкурс по искусству среди молодежи «HUMANS IN SPACE» (далее – Конкурс), организаторами которого выступили: NASA (США), USRA (США) и DLR (Германия). По предложению Оргкомитета Конкурса, Институт медико-биологических проблем и Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н.Бурденко получили статус его официальных партнеров в России. Основной целью Конкурса стала популяризация среди молодежи научного мировоззрения. Юным талантам предлагалось ответить на вопрос: «Как люди будут использовать достижения науки и техники для исследования космоса?». Главными творческими номинациями стали: художественное искусство, литература, музыка и видеоискусство, в каждой из которых было учреждено несколько более узких субноминаций. В ходе проведенной работы волонтерами партнеров конкурса в России на официальном сайте ВГМА им. Н.Н.Бурденко была создана интернет-страница Конкурса, где переводились на русский язык необходимые документы и тексты. Широкое информирование школьников и студентов достигалось с помощью интернет-сайтов волонтерских организаций, ресурсов департаментов образования, заинтересованных организаций на всей территории России. Очень эффективным стало использование собственной базы данных о юных россиянах, увлеченных космическими исследованиями, созданной после проведения предыдущих космических конкурсов. Волонтеры отвечали на многочисленные вопросы участников, поддерживали связь с родителями, помогали участникам и т.д.

На момент завершения онлайн-регистрации авторских произведений искусства к ноябрю 2012 года оргкомитетом Конкурса было получено 2076 работ из 52 стран мира. Наши соотечественники подали более 650 творческих произведений в различных номинациях, что позволило России занять лидирующую позицию по активности участия. Творческие работы оценивало интернациональное Жюри в количестве 220 судей по 5 различным критериям. По количеству абсолютных победителей Конкурса, которые выявлялись в каждой номинации, Российская Федерация заняла второе место с 5-ю наградами: 1^е место (художественное искусство), два 2^х места (литература и художественное искусство) и два 3^х места (видео и художественное искусство). Победителем командного первенства стала молодежь США, третье место – у представителей Индии. Кроме того, много награжденных работ было у юных авторов из Турции, Южной Кореи, Германии, Великобритании и других стран. По количеству лауреатов в каждой субноминации Конкурса Российская молодежь получила 19 наград. Из них первых мест – 4, вторых мест – 4, третьих – 5, поощрительных премий Жюри – 6 (подробнее о лауреатах можно узнать на официальном сайте Конкурса: <http://www.lpi.usra.edu/humansinspaceart/awards/index.shtml.en>). Следует заметить, что наши соотечественники были авторами большинства творческих работ, получивших статус «Критерий признания» за высшую оценку работы по отдельным критериям (42 произведения). Кроме того, видеофильм «Космическое вдохновение», созданный студентами волонтерского коллектива «Млечный путь» ВГМА им. Н.Н.Бурденко, получил особый приз: «Mission X: Train Like an Astronaut Award».

Абсолютной победительницей Конкурса в номинации «Художественное искусство» стала россиянка Мария Сотникова (14 лет, Воронеж), которая вместе с мамой получила приглашение Оргкомитета на открытие космического форума «19th IAA Humans in Space Symposium 2013» в Кельн для получения награды. Примечательно, что свой рисунок Мария посвятила значению космических биологов в будущем освоении ближнего и дальнего космоса, назвав его: «Космос: биологи будущего». Несомненно, это событие – прекрасный подарок от молодежи не только для Института медико-биологических проблем в год его 50-летия, но и для всех специалистов в области космической биологии и медицины, призвание которых сделать освоение бескрайнего космоса более доступным и безопасным для Человечества.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГИПЕРСЕКРЕТОРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛУДКА В УСЛОВИЯХ МИКРОГРАВИТАЦИИ

Афонин Б.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

HEMODYNAMIC MECHANISMS, DETERMINING THE HYPERSECRETORY CONDITION OF A STOMACH IN MICROGRAVITY

Afonin B.V.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Гиперсекреторное состояние желудка является одной из наиболее характерных особенностей функционирования пищеварительной системы в КП. Первоначально развитие гиперсекреторного состояния желудка связывали с гипокинетическим механизмом, в основе которого лежит снижение мышечного тонуса и гиподинамия, моделирующаяся в экспериментах с длительным пребыванием в условиях постельного режима (гипокинезии). Дальнейшие исследования показали, что гиперсекреторное состояние желудка быстрее возникает в антиортостатической гипокинезии (АНОГ). В АНОГ кроме гипокинезии воспроизводится характерное для невесомости перераспределение жидкостных сред организма, с облегченным возвратом венозной крови в нижнюю полую вену и замедлением кровотока в венозной системе брюшной полости, которое создает особые условия функционирования органов пищеварительной системы и в том числе желудка. Известно, что одним из механизмов активации экскреции пищеварительных желез, наряду с увеличением кровотока в артериях, является замедление оттока крови из органных вен желудочно-кишечного тракта. Перемещение жидкостных сред организма и замедление оттока крови в венозной системе брюшной полости в условиях микрогравитации могут стать причиной развития гиперсекреторного состояния желудка, в основе которого будет лежать гемодинамический механизм.

Замедление оттока крови из венозной системы брюшной полости, на фоне которого развивалось аналогичное невесомости гиперсекреторное состояние желудка, было воспроизведено в условиях антиортостатического положения -15° (АОП) длительностью 12–24 ч. Эта экспериментальная модель была использована для изучения составных звеньев гемодинамического механизма развития гиперсекреторного состояния желудка в

микрогравитации. В качестве признака, характеризующего гиперсекреторное состояние желудка, использовалось определение продукции слизистой желудка соляной кислоты натошак. В АОП на фоне возникновения полнокровия в венозной системе брюшной полости происходила активация секреции органов пищеварительной системы, и в том числе увеличение, по сравнению с горизонтальным положением, продукции желудком соляной кислоты. Полученные результаты подтверждали влияние возникновения застоя крови в венозной системе брюшной полости, печени и нижней полой вены на активацию секреции в желудке.

Секреция соляной кислоты в АОП возвращалась до исходных значений после внутривенного введения фуросемида, действие которого приводило к гиповолемии (снижение объема циркулирующей крови, внеклеточной жидкости и исчезновение признаков замедления оттока венозной крови в полой вене, венах печени и воротной системе). Полученные результаты показали, что гемодинамический механизм активации секреции соляной кислоты слизистой желудка может быть замкнут на увеличение венозного кровенаполнения в системе нижней полой вены или увеличение межклеточной жидкости. В условиях фармакологической гиповолемии, вызванной фуросемидом в АОП, восстановление объема циркулирующей крови в сосудистом русле внутривенным введением раствора кровезаменителя «Инфукола», не приводило к обратному увеличению секреции соляной кислоты в желудке. Восстановление повышенной секреции соляной кислоты в желудке в условиях фармакологической гиповолемии в АОП происходило при внутривенной инфузии изотонического раствора глюкозы. Раствор глюкозы, в отличие от инфукола, свободно переходя в интерстициальное пространство, не изменяя ОЦП увеличивал содержание интерстициальной жидкости, что сопровождалось восстановлением активации желудочной секреции в АОП. Учитывая, что выход жидкости из сосудистого русла наиболее выражен в зонах венозного застоя, следует предположить, что пусковой зоной гемодинамического механизма активации секреции желудка в АОП является интерстициальное пространство тканей органов брюшной полости.

Полученные результаты показывают, что в основе развития гиперсекреторного состояния желудка в условиях микрогравитации лежит гемодинамический механизм, связанный с замедлением оттока крови в системе нижней полой вены и венозной системы брюшной полости. Пусковое звено гемодинамического механизма активации секреции желудка локализуется в межклеточном пространстве. Развитие гиперсекреторного состояния желудка определяется увеличением интерстициальной жидкости и не связано с изменением объема циркулирующей крови и застойным расширением венозной системы брюшной полости.

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

Баевский Р.М., Фунтова И.И., Черникова А.Г., Лучицкая Е.С., Слепченкова И.Н.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

THE RESEARCH OF CIRCULATION AUTONOMIC REGULATION ON INTERNATIONAL SPACE STATION

Baevsky R.M., Funtova I.I., Chernikova A.G., Luchitskaya E.S., Slepchenkova I.N.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Адаптационные реакции организма в КП в значительной мере определяются состоянием сердечнососудистой системы и регулирующих ее механизмов. Центральное место при изучении вегетативной регуляции организма в условиях длительной невесомости занимает метод анализа вариабельности сердечного ритма.

Космическая медицина была одной из первых областей науки и практики, где анализ ВСР был использован для получения новой научной информации и решения задач медицинского контроля за человеком, выполняющим свою работу в экстремальных условиях. При этом реакции системы кровообращения и ее регуляторных механизмов рассматривались как результат адаптации организма к большому числу разнообразных факторов внешней среды. В связи с этим более 40 лет назад сформировалась концепция о сердечно-сосудистой системе как индикаторе адаптационных реакций всего организма. Проводившиеся в ИМБП исследования регуляции сердечного ритма в условиях длительных КП на орбитальных станциях «Салют» и «Мир» показали, что в условиях КП происходит перенастройка системы вегетативной регуляции кровообращения. При этом наблюдаются характерные изменения вегетативного баланса и активности различных звеньев сегментарного и надсегментарного уровней управления.

Новый шаг в изучении вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы в условиях невесомости был сделан в последние годы в результате проведения на борту Международной космической станции (МКС) научных экспериментов «Пульс» и «Пневмокард». Адаптационно-приспособительные реакции требуют расходования функциональных резервов и определенного напряжения регуляторных механизмов. В связи с этим применительно к продолжительному пребыванию человека в условиях КП выдвинуто понятие адаптационного риска. Адаптационный риск это вероятностная характеристика адаптационных возможностей организма и его функционального состояния на разных этапах адаптации. Адаптационный риск увеличивается в связи с ростом напряжения регуляторных систем и уменьшением запаса функциональных резервов. Многомесячное пребывание в космическом объекте представляет собой хронический стресс, который при сниженном функциональном резерве может привести к истощению регуляторных механизмов и развитию неблагоприятных, в том числе предпатологических состояний. Изучение всех этих сложных проблем целенаправленно проводилось на борту МКС в ходе специальных экспериментов «Пульс» (с 5-й по 13-ю экспедиции) и «Пневмокард» (с 14-й по 32-ю экспедиции). На основе использования метода сейсмокардиографии (СКГ) был подготовлен научный эксперимент «Сонокард», позволивший изучить вегетативную регуляцию кровообращения во время сна в условиях длительной невесомости. На основании данных, полученных во время этого эксперимента, впервые можно говорить об изменениях, которые непосредственно не связаны с факторами рабочей нагрузки и психоэмоционального напряжения, которые всегда присутствуют при выполнении научных экспериментов в дневное время в рамках

штатной программы полета. Показано, что в условиях длительного КП происходит постепенная перенастройка вегетативного гомеостаза на преобладание симпатического звена регуляции с отчетливым включением в адаптационный процесс центральных уровней регуляторного механизма. Показано также, что исследования во время сна до и после внекорабельной деятельности космонавтов могут иметь важное практическое значение для контроля функционального состояния и прогнозирования адаптационных возможностей организма при выполнении экипажем ответственных операций в условиях длительного КП.

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА В КОСМОСЕ: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Баранов В.М., Кузовлев О.П., Рогожников В.А.

НИИ космической медицины, Москва

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий;

Федеральное медико-биологическое агентство

CLINICAL MEDICINE IN SPACE: DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

Baranov V.M., Kuzovlev O.P., Rogozhnikov V.A.

Research Institute for Space Medicine, Moscow

Federal Research Clinical Center of specialized types of medical care and medical technologies

Federal Biomedical Agency of Russia

Вероятность возникновения медицинских событий в космосе, таких, которые на Земле потребовали бы госпитализации и постельного режима, сравнительно невелика. Однако по мере увеличения продолжительности полета, возрастания численности экипажа, включения в состав экипажа высококвалифицированных специалистов с парциальной недостаточностью здоровья, усложнения характера работ, в частности, на планетных базах, вероятность заболеваний будет возрастать. Но главное, что даже в случае маловероятного медицинского события неоказание медицинской помощи может привести к крайне неблагоприятным последствиям для всей межпланетной миссии. Поэтому роль клинической медицины в пилотируемой космонавтике будет возрастать, образно говоря, в геометрической прогрессии.

Направления развития клинической медицины связаны с двумя ее основными задачами: диагностикой заболеваний и лечением больных. При этом с одной стороны, как уже отмечалось, «медицинские проблемы, которые могут возникнуть в длительном КП, принципиально не отличаются от тех, которые приходится решать в земных условиях, и потому здесь вполне применимы традиционные принципы и методы». С другой стороны, «космическая среда не только требует приспособления обычных диагностических и терапевтических приемов к условиям невесомости и ограниченного пространства, но также может повлиять на течение некоторых заболеваний и на эффективность их лечения».

Методика диагностики и лечения болезни или повреждения, возникающих в полете у членов экипажа космического корабля, должна учитывать наличие сопутствующей физиологической реакции на микрогравитацию. Но если за полувековую историю пилотируемой космонавтики специалисты накопили большой объем знаний о происходящих в невесомости изменениях физиологических систем организма, то успехи в области космической клинической медицины значительно скромнее. Наиважнейшим направлением исследований является получение знаний об особенностях развития и течения патологических процессов в условиях микрогравитации. Знания этих особенностей и их механизмов обеспечат правильную постановку диагноза, адекватное лечение и эффективную реабилитацию заболевших или пострадавших.

Накопление подобного рода системных знаний в условиях КП займет очень много времени. Поэтому реальным путем остается проведение экспериментальных модельных исследований на Земле. При этом трудность исследований будет заключаться в объединении способов моделирования факторов КП, включая невесомость, с моделями различных патологических состояний, разработанными для борьбы с болезнями на Земле. Процесс развития клинической медицины в космосе будет идти и по другим направлениям (новые диагностические методы, разработка инструментов и других технических средств обеспечения медицинских манипуляций и хирургических операций и т.д.). Основой успешности развития этих направлений будут знания клиницистов об особенностях механизмов развития заболеваний в условиях длительных космических миссий.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ СИСТЕМЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ И МЕТАБОЛИЗМУ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ СОЧЕТАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКОГО И РАДИАЦИОННОГО ФАКТОРОВ ПРИМЕНительно К ОРБИТАЛЬНЫМ И МЕЖПЛАНЕТНЫМ ПИЛОТИРУЕМЫМ КОСМИЧЕСКИМ ПОЛЕТАМ

Баранцева М.Ю., Татаркин С.В., Мухамедиева Л.Н., Иванова С.М.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF ADAPTIVE REACTIONS IN ACCORDANCE WITH THE FUNCTIONAL STATE OF THE HEMATOPOIETIC SYSTEM AND RED BLOOD CELLS METABOLISM UNDER THE COMBINED EXPOSITION OF CHEMICAL AND RADIATION FACTORS APPLIED TO THE ORBITAL AND INTERPLANETARY MANNED SPACE FLIGHTS

Barantseva M.Yu., Tatarkin S.V., Mukhamedieva L.N., Ivanova S.M.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Актуальной задачей обеспечения токсикологической безопасности воздушной среды при осуществлении длительных пилотируемых полетов является совершенствование гигиенического нормирования комбинированного воздействия основных неблагоприятных факторов КП – химического и радиационного факторов.

Изучение эффектов радиационного и химического воздействия на организм в диапазоне доз облучения и концентраций веществ, моделирующих комбинированное воздействие на космонавтов факторов среды при осуществлении орбитального и межпланетного полета, проводили в серии экспериментов на 672 мышах-самцах F1 (CBA x C57BL6) массой 20–23 гр.

Исследование процессов повреждения системы кроветворения, выполняющей основную роль в поддержании гомеостаза организма, оценивали по реакции гемопоэза и биохимическим процессам в эритроците, отражающих функционирование клеточных мембран организма при патологиях различного генеза и эффект клеточной адаптации к воздействию основных неблагоприятных факторов, характерных для среды пилотируемых космических аппаратов.

Исследования цитогенетических нарушений в костном мозге экспериментальных животных, при комбинированном радиационно-химическом воздействии дозы гамма-облучения (30 сГр) и смеси химических веществ, характерных для орбитальных пилотируемых полетов, показали суммацию биоэффектов с более выраженными повреждениями хромосомного аппарата в ядродержащих клетках костного мозга и метаболизма эритроцитов по сравнению с изолированным воздействием факторов.

Комбинированное воздействие факторов гамма-облучения (при увеличении поглощенной дозы до 70 сГр) и сохранении концентраций смеси химических веществ оказало более выраженное воздействие факторов, по сравнению с орбитальным полетом, и сопровождалось увеличением образования восстановленного глутатиона на фоне уменьшения активности Г6ФД, свидетельствуя об активности свободнорадикальных процессов, инициации мембраноповреждающего эффекта и напряжении компенсаторных возможностей организма, сохраняющемся в восстановительный период. Повреждение хромосомного аппарата клеток костного мозга было также более выраженным по сравнению с комбинированным воздействием факторов, характерных для орбитальных полетов, и было связано с возникновением потенциально летальных (сублетальных) повреждений структуры ДНК клеток при увеличении дозы гамма облучения до 70 сГр и закреплении повреждения при последующем воздействии химических токсикантов, свидетельствуя о повышенном уровне образования новых хромосомных поломок под действием химического фактора после предварительного гамма-облучения. Комбинированное воздействие факторов в дозах и концентрациях, характерных для межпланетных полетов, по выраженности цитологических и цитогенетических повреждений костного мозга, и напряженности компенсаторных механизмов антиоксидантной защиты в клетке в восстановительный период, свидетельствуют о синергизме токсического взаимодействия факторов.

Экспериментальные исследования на животных проводились с учетом всех норм и правил биомедицинской этики.

ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВНЕКОРАБЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТЕНДАХ

Барер А.С., Филипенков С.Н., Шейкин А.А., Глазов Г.М., Гунбин М.Ф., Щавелев Г.В., Элбакян А.Ц.

ОАО «НПП «Звезда» имени академика Г.И.Северина», Томилино

PHYSIOLOGICAL, HYGIENIC, AND PSYCHOPHYSIOLOGIC ASPECTS OF EXTRAVEHICULAR ACTIVITY SIMULATION

Barer A.S., Filipenkov S.N., Sheikin A.A., Glazov G.M., Gunbin M.F., Tschavelev G.V., Elbakjan A.Ts.

JSC RD&PE 'Zvezda' e-mail: zvezda@ npp-zvezda.ru, Tomilino

По инициативе С.П.Королева, М.К.Келдыша и А.И.Бурназяна в декабре 1960 года на базе комплекса, обеспечивавшего отработку систем жизнеобеспечения в ИБФ, начался эксперимент продолжительностью порядка полугода, в котором заводу № 918 (ныне ОАО «НПП «Звезда») выпала честь дать оценку влияния необычных условий полета в дальний космос по предельно переносимым для человека ускорениям. Результаты экспериментов были доложены А.В.Лебединским и Ю.Г.Нефедовым на 15-м конгрессе МАФ (Варшава, 1965), что способствовало принятию Правительственного решения о создании Института, юбилей которого мы отмечаем. Современные усилия по лабораторному моделированию внекорабельной деятельности (ВКД) – наиболее действенный путь повышения этого напряженного вида деятельности.

Исходя из результатов физиолого-гигиенических испытаний в 1969–2012 годах, в докладе рассматриваются проблемы имитации ВКД в 5 модификациях СК «Орлан», приводятся способы моделирования перемещения человека по поверхности в СК полужесткого типа, обсуждаются особенности подготовки к выходу в космос в вакуумной термобарокамере (ТБК-30, ТБК-50) и психофизиология операторской деятельности при моделировании ВКД, а также пути совершенствования стендов для тренировки операторов к предстоящим высадкам на поверхность другого небесного тела в лунных или марсианских экспедициях. С помощью наземного моделирования операций ВКД были решены следующие задачи: обеспечена высокая психо-физиологическая надежность деятельности оператора в системе «человек–скафандр» при работе по циклограмме ВКД, в нештатных и расчетных нештатных ситуациях; повышены эргономические характеристики СК и расширена психомоторная зона деятельности оператора; созданы допустимые физиолого-гигиенические и санитарные условия для многочасовой работы в СК, допустимое время которой последовательно увеличивалось с 3,5–5 ч до 7–10 ч; повышена декомпрессионная безопасность ВКД благодаря отработке шлюзования с применением профилактической десатурации организма от азота; поддержан тепловой комфорт, достигнуто высокое качество терморегулирования при ручном способе изменения температуры хладагента в костюме водяного охлаждения по собственным теплоощущениям. Анализ физиологических испытаний по перемещению по горизонтальной поверхности со скоростью до 10 км/ч и восхождению на ступеньку высотой 17–23 см при движениях в СК полужесткого типа с частотой от 5 до 30 циклов в минуту при средних энерготратах 250–400 ккал/ч с пиками до 500–700 ккал/ч

показал, что работа по циклограмме ВКД вызывает физическое, эмоциональное и терморегуляторное напряжение организма человека, а также утомление, усиливающееся при ВКД более 5 ч. Ограничение максимального пути, пройденного в физиологических испытаниях СК, расстоянием в 5–10 км обусловлено не столько временем функционирования АСОЖ, сколько тяжелыми физическими нагрузками при моделировании пешего перемещения по поверхности. Результаты стендового моделирования лунных условий при ходьбе в вывешенном полужестком СК были сопоставимы по энерготратам с лунными американскими экспедициями. Оптимальная скорость передвижения при ходьбе составила 2–2,9 км/ч, при беге 6–7 км/ч и соответствовала таковой при моделировании лунной гравитации (1/6 G) в полетах на летающей лаборатории-самолете «Ту-104А».

При высадке на поверхность небесного тела обеспечение высокой работоспособности космонавтов и продуктивности ВКД становится критичным, так как масса современного СК превышает 100 кг. Кроме того, оболочки ног и рук СК имеют ограниченную подвижность при избыточном давлении 0,4 кг/см², достаточную для передвижения в условиях невесомости, но приводящих к высоким энерготратам и выраженному мышечному утомлению при стендовых испытаниях в условиях гравитации. Данные ограничения требуют дополнительных биомеханических и психофизиологических исследований операций в СК с целью оптимизации режима труда/отдыха и снижения энергии локомоций, а также поиска механизированных способов ускорения передвижения в СК по поверхности. Перспективные СК должны быть приспособлены для дистанционного управления робототехникой, телеуправляемыми устройствами и мобильными транспортными средствами, необходимыми для расширения сферы ВКД, повышения производительности труда, увеличения силовых и энергетических возможностей операторов. Изучение биомеханических и эргономических аспектов ВКД может быть продолжено в полунатурных или полевых условиях с использованием разработанных и изготовленных экспериментальных СК типа «Орлан-Э» для эксперимента «Марс-500» и прототипа марсианского СК.

К ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ В ЛИМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ

Бартенева С.С., Петров В.М.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

TO ESTIMATION OF PROBABILITY OF FORMING THE UNSTABLE CHROMOSOMAL ABERRATIONS IN LYMPHOCYTES OF PERIPHERAL BLOOD

Barteneva S.S., Petrov V.M.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Под действием ионизирующего излучения в ядрах клеток образуются двунитевые разрывы молекул ДНК, которые в дальнейшем могут либо репарироваться, либо приводить к образованию специфичных для радиационного воздействия нестабильных хромосомных aberrаций (ХА), таких как дицентрики и центрические кольца. В частности, учет этих процессов играет большую роль при разработке основных закономерностей образования ХА в лимфоцитах периферической крови, на анализе которых основано использование метода биодозиметрии применительно к КП.

Для описания кинетики процесса формирования поражения клеток и процесса их восстановления в лимфатической системе необходимо знать, какая часть двунитевых разрывов ДНК репарировается, а какая их доля приводит к образованию нестабильных ХА. Следовательно, важным становится определение вероятности образования ХА из двунитевого разрыва и вероятности правильного прохождения процесса репарации этого же разрыва ДНК. В данной работе были рассчитаны эти вероятности с помощью математического моделирования процессов образования двунитевого разрыва ДНК и дицентрика. Для этого были использованы подходы теории мишеней. Полученные оценки этих величин были скорректированы прямым расчетом с использованием экспериментальных данных по частоте ХА и частоте двунитевых разрывов ДНК.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Барыбина Е.В., Меденков А.А.

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Barybina Elena V., Medenkov Alexander A.

Moscow Aviation Institute (National Research University)

Инженерно-психологическое проектирование деятельности рассматривается в качестве основы создания благоприятных условий для эффективного функционирования системы человек–техника. Предметом инженерно-психологического проектирования выступает информационное обеспечение деятельности человека-оператора. В связи с этим инженерно-психологическое проектирование направлено на оптимизацию процессов приема, переработки информации, принятие решения и его реализацию. При этом особым направлением инженерно-психологического проектирования деятельности является обеспечение процесса подготовки и оценки готовности человека-оператора к осуществлению профессиональной деятельности.

Необходимость инженерно-психологического проектирования деятельности космонавтов как одного из направлений обеспечения их профессиональной надежности и безопасности пилотируемых полетов сомнений не вызывает.

В аэрокосмическом университете будущие инженеры и конструкторы космической техники должны овладевать методами инженерно-психологического проектирования деятельности космонавтов, разработки технических

средств обучения и подготовки к полетам, создания снаряжения и системы жизнеобеспечения, оценки функционального состояния космонавтов, проведения испытаний, проверки работоспособности и эксплуатации оборудования, систем, средств и комплексов с участием человека-оператора. Космическая деятельность по освоению дальнего космоса в обозримом будущем будет направлена на создание постоянно действующих станций и научных лабораторий на Луне и осуществление полетов на Марс на основе сотрудничества специалистов разных стран, в том числе в области инженерно-психологического проектирования деятельности космонавтов в период подготовки и осуществления космических экспедиций.

Содержание инженерно-психологического проектирования такой деятельности должно определяться, исходя из данных и сведений о профессиональных особенностях и условиях труда, подлежащих учету при разработке космической техники и средств защиты от факторов КП, подготовке космонавтов и обеспечении их работы на протяжении всей космической экспедиции. В связи с этим становится актуальным овладение студентами аэрокосмического университета:

- методологией научных исследований, экспертизы и испытаний техники, анализа и оценки влияния характеристик и возможностей человека-оператора, его состояния и других факторов на профессиональную надежность деятельности;

- навыками и умениями эффективного использования знаний в интересах учета психофизиологических характеристик и возможностей космонавтов при эксплуатации космических аппаратов и создания необходимых условий жизнеобеспечения в межпланетных экспедициях.

Разрабатывается методология подготовки студентов аэрокосмического университета в области инженерно-психологического и эргономического проектирования деятельности. Основу методологии составляют принципы и теоретические положения, направленные на овладение студентами практическими навыками и технологиями применения знаний о психофизиологических возможностях и характеристиках человека-оператора как при распределении функций и автоматизации его деятельности, так и при разработке методов оценки и контроля функционального состояния космонавтов и аппаратно-программного управления их мотивацией и системы поддержания умственной и физической работоспособности на протяжении всего КП.

Инженерно-психологическое проектирование профессиональной деятельности космонавтов предполагает обучение студентов аэрокосмического университета методам инженерно-психологического анализа деятельности космонавтов и определения ее особенностей, подлежащих учету при разработке технических средств обучения и подготовки к полетам, а также при обосновании конструкторских решений по созданию снаряжения и систем жизнеобеспечения космонавтов и оценки их функционального состояния.

Для повышения качества подготовки студентов в области инженерно-психологического проектирования деятельности космонавтов предусматривается использование новых образовательных технологий, формирующих навыки учета психофизиологических характеристик и возможностей человека-оператора при выполнении космических работ.

В учебных планах и программах подготовки студентов аэрокосмического университета акцент делается на инновационных инженерно-психологических методах проектирования средств информационного обеспечения подготовки и принятия решений космонавтами, особенно в нештатных условиях и ситуациях, систем управления космическими аппаратами и взлетно-посадочными комплексами и эргономической оптимизации средств и условий жизнеобеспечения, создании аппаратно-программных средств оценки и контроля функционального состояния космонавтов, управления их мотивацией, поддержания умственной и физической работоспособности на протяжении всего КП.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ НА СЛУЖЕБНОМ МОДУЛЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

Бенгин В.В.¹, Петров В.М.¹, Панасюк М.И.³, Нечаев О.Ю.³, Волков А.Н.², Лягушин В.И.², Николаев И.В.², Александрин А.П.², Тельцов М.В.³, Братолобова-Целукидзе Л.С.³, Лишнеvский А.Э.³

¹ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

²Ракетно-космическая корпорация "ЭНЕРГИЯ", Королев, Моск. обл.

³НИИ ядерной физики МГУ. Москва, Россия

MAIN RESULTS OBTAINED FROM THE RADIATION MONITORING SYSTEM OPERATING IN SERVICE MODULE OF ISS

Benghin V.V.¹, Petrov V.M.¹, Panasyuk M.I.³, Nechaev O.Yu.³, Volkov A.N.², Lyagushin V.I.², Nikolaev I.V.², Alexandrin A.P.², Tel'tsov M.V.³, Bratoliubova-Tselukidze L.S.³, Lichnevskii A.E.³

¹SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

²Korolev Rocket-space Corporation "Energiya"

³Skobel'syn Institute of Nuclear Physics of Moscow State University

Система радиационного контроля (СРК), установленная на борту Служебного модуля Международной космической станции (МКС), является важной частью системы радиационной безопасности космического аппарата. СРК работает с небольшими перерывами с 1 августа 2001 года.

В докладе представлены данные о функционировании аппаратуры и результатах измерения мощности дозы в период с августа 2001 года по март 2013 года как при нормальной радиационной обстановке, так и во время солнечных протонных событий. Сопоставлены между собой значения мощности поглощенной дозы, измеренные

детекторами, установленными в различных точках РС МКС. Сравнение данных с разных детекторов, показало, что различие измерений в наиболее защищенной и наименее защищенной точках не превышает двукратного при невозмущенных радиационных условиях. Во время солнечных протонных событий перепад доз может достигать 30 раз. Этот факт подтверждает эффективность такой защитной меры, как переход экипажа в высокозащищенные зоны для уменьшения дозы от солнечных космических лучей. Сравнение данных, полученных с помощью кремниевых детекторов СРК, с данными, полученными с помощью ионизационных камер дозиметра Р-16, показывает, что при близких условиях защищенности значения доз совпадают с точностью 20 %.

Проведено разделение вклада в поглощенную дозу на борту МКС от галактических космических лучей (ГКЛ) и радиационного пояса Земли (РПЗ). Показано, что вариации вклада излучений РПЗ в среднесуточную мощность дозы, связаны с изменением высоты орбиты МКС. Установлено, что вклад в среднесуточную мощность дозы от ГКЛ изменяется в соответствии с трендом плотности потока излучения в межпланетном пространстве, прослеживаемым по данным мониторинга потоков ГКЛ с помощью нейтронных мониторов.

В целом, динамика мощности дозы для различных периодов солнечной активности и в течение солнечных протонных событий демонстрирует высокую степень равномерности накопления доз космонавтов. Тем не менее, бортовой и индивидуальный дозиметрический контроль необходимы для реализации принципа ALARA и минимизации персональных доз космонавтов.

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НА МКС И ПТК

Бенгин В.В.¹, Петров В.М.¹, Шуршаков В.А.¹, Беспалова Д.А.², Николаев И.В.², Мартынов А.Н.²

¹ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

²РКК «Энергия» им. С.П.Королева, г. Королев, МО РФ

RADIATION MONITORING ON BOARD ISS AND PTV

Benghin V.V.¹, Petrov V.M.¹, Shurshakov V.A.¹, Besspalova D.A.², Nikolaev I.V.², Martynov A.N.²

¹SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

²Rocket Space Corporation Energia, Korolev, Moscow Region, Russia

Дозиметрический контроль является необходимой составной частью бортовых систем космических станций и транспортных пилотируемых кораблей, предназначенных для долгосрочных полетов и полетов за магнитосферой Земли. Он обеспечивает информацией Службу радиационную безопасность экипажей КП.

Доклад состоит из двух частей: первая часть посвящена бортовому дозиметрическому контролю на МКС, вторая – бортовому дозиметрическому контролю на разрабатываемом пилотируемом транспортном корабле нового поколения (ПТК НП), предназначенном как для полетов по околоземным орбитам, так и для полетов к Луне. Ионизирующее излучение космического пространства является неустранимым фактором при пилотируемых КП, включая МКС. Постоянное облучение членов экипажа приводит к увеличению дозы облучения и соответственно к необходимости контроля индивидуальных доз облучения в процессе его выполнения, особенно в период солнечно-протонных событий. В докладе рассматривается состав и принцип работы бортового дозиметрического контроля на МКС и ПТК, дана характеристика каждого прибора.

Бортовой дозиметрический контроль на МКС реализуется с помощью системы радиационного контроля (СРК), расположенной в служебном модуле РС МКС. СРК позволяет определять поглощенную дозу космической радиации и мощность поглощенной дозы в различных по условиям защищенности местах гермообъема служебного модуля. СРК включает в себя один дозиметр Р-16 и четыре дозиметра ДБ-8, предназначенные для измерения поглощенной дозы радиации, блок коммутации и питания БКП и анализатор информации АИ. Информация с детекторов СРК предварительно обрабатывается на борту в блоке АИ и по каналам телеметрии передается в ЦУП.

В ПТК система радиационного контроля имеет название СКРО – система контроля радиационной обстановки. Бортовой дозиметрический контроль в ПТК НП обусловлен необходимостью получения информации о радиационной нагрузке на членов экипажа в условиях повышенной мощности дозы на орбите (полеты по высокоширотным орбитам и за пределами магнитосферы Земли). Для радиационного контроля экипажей ПТК необходимо обеспечить измерение мощности дозы и дозы не только в отсеке, но и индивидуальные уровни облучения членов экипажа. Индивидуальный контроль осуществляется с помощью индивидуальных показывающих дозиметров ИМР. Для прогнозирования доз облучения космонавтов необходимы данные о спектрах потоков электронов и протонов снаружи корабля, измеряемых спектрометром заряженных частиц, установленным на внешней поверхности.

СИСТЕМА МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ ОРАНЖЕРЕЙ НА БАЗЕ ИОНООБМЕННЫХ ПОЧВОЗАМЕНТЕЛЕЙ И МЕДЛЕННО ДЕЙСТВУЮЩИХ УДОБРЕНИЙ

Беркович Ю.А., Кривобок Н.М., Кривобок А.С., Смолянина С.О.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

MINERAL PLANT NUTRITION SYSTEM ON THE BASE OF ION-EXCHANGE ARTIFICIAL SOILS FOR SPACE PLANT GROWTH FACILITIES

Berkovich Yu.A., Krivobok N.M., Krivobok A.S., Smolyanina S.O.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

По мнению ряда специалистов, увеличение автономности и биологической полноценности среды обитания пилотируемых космических аппаратов (ПКА), которые являются важными условиями для проведения дальних межпланетных экспедиций, должно осуществляться путем введения в состав систем жизнеобеспечения (СЖО) биологических звеньев, в частности, космических оранжерей (КО) [J.Gitelson et al.,

2003; M.Nelson et al., 1993]. Создание КО, которая полностью удовлетворяла бы пищевые потребности экипажа в растительной пище, требует наличия на борту энергетической установки мощностью в сотни кВт [Ю.А.Беркович и др., 2007]. Поэтому первой в биолого-техническую СЖО должна войти относительно небольшая овощная или витаминная оранжерея, предназначенная для обеспечения экипажа естественными витаминами, а также для создания психологического комфорта [Ю.А.Беркович и др., 2005; Романов и др., 2007]. В частности, задача обеспечения 6 человек экипажа транспортного Марсианского корабля основными витаминами может быть решена с помощью овощной КО с суммарным объемом около 3 м³ и с энергопотреблением около 7 кВт, что совместимо с возможностями проектируемых ПКА [Ю.А.Беркович и др., 2009].

Специфической задачей для КО, предназначенных для работы в условиях микрогравитации, является организация минерального питания растений. Известные в настоящее время системы минерального питания в защищенном грунте на Земле [Domingues et al., 2012] не могут быть использованы на борту ПКА без разработки дополнительного оборудования для автоматического приготовления питательного раствора, а также коррекции его состава при культивировании растений в условиях микрогравитации. Система минерального питания, используемая при выращивании растений на борту МКС, имеет существенный недостаток: поддержание уровня минеральных элементов в корнеобитаемой среде в течение длительного времени, возможно лишь путем регулярного добавления в корневую зону медленно действующих удобрений (МДУ), что требует работы с едким сыпучим материалом в условиях обитаемого гермоотсека [Bingham et al., 2002]. Для витаминной конвейерной КО «Витакикл-Т», разрабатываемой в ГНЦ РФ – ИМБП РАН, предложена система минерального питания на основе сочетания МДУ и ионообменных смол, выполненных в форме ионитных почвозаменителей (ПЗ).

Разработанная система минерального питания включает корневой модуль (КМ) с волокнистым ионитным ПЗ, обеспечивающим при поступлении в него воды благоприятный водно-воздушный режим для корневой системы и автокоррекцию величины рН субстратного раствора. Волокнистый ПЗ имеет ограниченный запас биогенных элементов, достаточный для обеспечения роста растений только на начальной стадии развития.

Вода перед подачей в КМ проходит через обогатительный патрон с гранулированным соленасыщенным ионитом, где насыщается биогенными ионами, а затем – через проточную смесительную камеру. Общую концентрацию элементов в воде определяют по величине ее электропроводности в смесительной камере. К смесительной камере дополнительно подключен замкнутый водяной контур с последовательно установленными насосом и вторым обогатительным патроном с гранулами МДУ. При снижении электропроводности воды в смесительной камере ниже заданного уровня в нее подают концентрированный раствор из патрона с МДУ, пока электропроводность воды не достигнет верхней границы заданного диапазона значений. Необходимость в использовании двух патронов с разными наполнителями (с соленасыщенным ионитом и с МДУ) объясняется двумя причинами. Во-первых, МДУ более эффективны как источник N, P и K, однако в них отсутствуют S, Ca, Mg, которые в относительно большом количестве содержатся в ионите. Во-вторых, механизмы обогащения проходящей через эти наполнители воды различны. Количество гранулированного ионита для снаряжения первого патрона и количество МДУ для второго выбирают так, чтобы в поступающей в корневую зону воде концентрации всех биогенных элементов находились в пределах допустимого диапазона до конца расчетного срока работы КО. Таким образом, достигается баланс необходимых питательных элементов.

Биолого-технические испытания описанной системы минерального питания, с использованием гранулированного ионитного ПЗ «БИОНА-312» и МДУ марки Osmocote N14P14K14 в качестве наполнителей обогатительных патронов, показали, что продуктивность посевов китайской капусты в пределах точности измерений та же, что в контроле, выращенном при аналогичных условиях с поливом стандартным питательным раствором Чеснокова в дозе 0,5 нормы.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОВОЩНЫХ ОРАНЖЕРЕЙ В СИСТЕМАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКИПАЖЕЙ ОРБИТАЛЬНЫХ И ПЛАНЕТНЫХ СТАНЦИЙ

Беркович Ю.А., Кривобок Н.М., Смолянина С.О., Ерохин Н.А.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

При увеличении продолжительности пилотируемого КП наиболее эффективными по показателю приведенной массы становятся регенерационные системы жизнеобеспечения. Важной задачей в СЖО экипажей межпланетных экспедиций является увеличение биологической полноценности среды обитания. Включение в состав перспективных космических СЖО овощных оранжерей позволит осуществлять функции частичной регенерации пищевых продуктов, атмосферы, воды и частичной утилизации пищевых отходов. На эту систему также могут быть возложены задачи обеспечения экипажа витаминами за счет свежей зелени, создания психологического комфорта, и снижения проблемы свободного времени в изолированном пространстве. Применение в космической СЖО микроводорослей и гетеротрофных организмов значительно увеличивает ее приведенную массу и сроки окупаемости, что неизбежно отодвигает сроки внедрения подобных систем. В настоящее время в ГНЦ РФ ИМБП РАН разрабатывается конвейерная цилиндрическая витаминная оранжерея для российского сегмента МКС, а также предложена концепция модульной овощной оранжереи для системы жизнеобеспечения экипажа Марсианского транспортного корабля с суммарным энергопотреблением около 10 кВт. Оранжерея с суммарным объемом около 3 м³ включает 4 конвейерных цилиндрических модуля для выращивания листовых салатных овощей, моркови, томатов и перца и смогла бы ежедневно обеспечивать в полете экипажу из 6 человек потребление около 2 кг свежих овощей, содержащих 100 % необходимых экипажу и хорошо усвояемых витаминов А и С, 10–20 % - витаминов группы В, минеральных веществ и пищевых волокон. Цилиндрическая компоновка модулей позволяет получить существенный выигрыш в приведенной массе системы по сравнению с другими конфигурациями модульных космических оранжерей.

Дальнейшее направление разработок космических оранжерей будет определяться сценарием развития пилотируемой космонавтики и освоения космического пространства, поскольку это определит их требуемую производительность, габариты и доступные для оранжерей ресурсы: массу, объем, энергопотребление и трудозатраты на обслуживание. Запасы и стоимость ресурсов на подобных базах являются необходимыми исходными данными для проектирования соответствующей космической оранжереи. Например, в случае принятия решения о первоочередном освоении Луны или создании долговременной обитаемой базы на другом небесном теле, где имеется заметная гравитация, вероятнее всего, выгодным будет применение гидропонных бессубстратных конвейерных теплиц с искусственным или комбинированным освещением и высокой степенью автоматизации. Если на соответствующем небесном теле будут обнаружены источники воды и минеральных удобрений, это позволит существенно снизить приведенную массу вегетационной установки. Для уменьшения воздействия на растения первичной и вторичной космической радиации теплицы на подобных базах нужно будет размещать, скорее всего, под толстым слоем грунта, при этом важной задачей будет определение оптимальной схемы для системы освещения посевов от естественных и искусственных источников света. При высокой приведенной массе единицы изолированного и защищенного от радиации и гипомангнитных условий объема на космических базах может оказаться выгодным применение оранжерей с выпуклыми посадочными поверхностями. Процесс проектирования космических оранжерей должен включать 4 основных этапа: формирование модели эффективности и множества количественных и качественных критериев оптимальности системы; формирование дискретного множества допустимых альтернативных вариантов структуры объекта; анализ эффективности вариантов по определенному алгоритму и выработку рекомендаций по структуре объекта с учетом неопределенности в исходной информации.

МЕТОД ДИСПЕРСИОННОГО КАРТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАВИТАЦИОННОЙ ФИЗИОЛОГИИ

Берсенева Е.Ю., Иванов Г.Г., Русанов В.Б.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

METHOD ON ECG DISPERSIONS MAPPING AND PERSPECTIVE OF ITS USING IN GRAVITATION PHYSIOLOGY

Berseneva E.Y., Ivanov G.G., Rusanov V.B.

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Изменения электрокардиограммы в условиях длительного КП по данным многочисленных исследований свидетельствуют о наличии энергетических сдвигов в миокарде. Однако эти изменения недостаточно четко отражаются при традиционном электрокардиографическом исследовании и требуют специального исследования. За последние годы появились новые неинвазивные методы исследования электрофизиологических характеристик миокарда, позволяющие выявлять начальные сдвиги в энергетических процессах, протекающих на клеточном уровне. Одним из таких методов является дисперсионное картирование электрокардиограммы (ДК ЭКГ).

ДК ЭКГ основана на анализе низкоамплитудных колебаний электрической активности сердца в пределах 5–30 мкВ. Дисперсионные характеристики при возникновении патологии миокарда начинают изменяться раньше, чем зубцы ЭКГ. Поэтому, при их контроле можно получить информацию о патологическом процессе уже на ранних стадиях его развития.

Основным показателем при ДК ЭКГ является индекс «миокард», который представляет собой интеграл всех зарегистрированных микроальтернаций. Этот индекс отражает суммарную дисперсию в % к максимально возможному объему дисперсионных изменений электросигнала. Установлено, что в норме этот показатель не превышает 14–15 %. Поскольку изменения со стороны миокарда являются результатом комплекса адаптационных реакций организма в ответ на воздействие факторов КП и, в частности, невесомости, большое значение имеет исследование процессов вегетативной регуляции кровообращения.

Поэтому в новом космическом эксперименте «Космокард», который планируется проводить на МКС, одновременно с ДК ЭКГ предусматривается суточная регистрация электрокардиограммы с использованием анализа вариабельности сердечного ритма, как метода, позволяющего получить данные о состоянии различных звеньев регуляторного механизма.

Комплексное изучение суточной динамики ЭКГ и ее дисперсионных характеристик было проведено в эксперименте с «сухой» иммерсией. У 8 испытуемых-добровольцев (возраст 25–40 лет) в течение 7-суточного пребывания в условиях иммерсии утром и вечером ежедневно регистрировали ЭКГ с целью анализа ВСР и ДК ЭКГ. Анализ полученных данных показал, что вегетативный баланс сместился в сторону более значительной активации симпатического отдела. Выявлен достоверный рост показателя VLF и индекса централизации. Подобную динамику можно объяснить последовательным включением различных надсегментарных структур регуляторного механизма в процесс адаптации к иммерсионному воздействию. Всем этим изменениям вегетативной регуляции сопутствуют изменения электрофизиологических характеристик миокарда. Увеличение средних значений индекса «миокард» отмечается, начиная со 2-х суток воздействия иммерсии. Наибольшие изменения индекса «миокард» выявлены к 4–6-м суткам проведения эксперимента.

Рост индекса «миокард» до 19 % может иметь как первичный характер, т.е. обусловленный изменениями электролитного состава крови, так и вторичный, связанный с перегрузкой миокарда в процессе адаптации к новым гемодинамическим условиям. Только через 5 сут после окончания эксперимента с иммерсионным воздействием наступает нормализация индекса «миокард». Это говорит о том, что при иммерсии, перестройка кровообращения требует серьезного напряжения не только от регуляторных механизмов, но и от миокарда.

Можно сделать вывод, что метод ДК ЭКГ может быть рекомендован к использованию как в наземных экспериментах, так и в условиях реального КП.

ЖИРОВОЙ ОБМЕН У ЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ**Бичкаева Ф.А.^{1,3}, Кокоев Т.И.², Джиева Ц.Г.², Джабиева З.А.², Волкова Н.И.³**¹ФГБУН Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН, Архангельск, РФ²Лаборатория медико-биологических исследований ЮОГУ им. А.Тибилова; Цхинвал, РЮО³Институт естественных наук и биомедицины САФУ им. М.В.Ломоносова, Архангельск, РФ**FAT METABOLISM IN THE POPULATION LIVING IN TWO DIFFERENT CLIMATIC AND GEOGRAPHICAL AREAS****Bichkaeva F.A.^{1,3}, Kokoev T.I.², Dzioeva C.G.², Dzabieva Z.A.², Volkova N.I.³**¹The Institute of Environmental Physiology, Ural Branch, Russian Academy of Science; Arkhangelsk, Russia²The Medicine-Biologic Research Laboratory, South Ossetia State University named after A.Tibilov; Tskhinval South Ossetia³The Institute of Natural Sciences and Biomedicine of Northern (Arctic) Federal University named after M.V.Lomonosov (NARFU) Arkhangelsk, Russia

Функциональное состояние организма, его возможности адаптироваться к дискомфортным условиям жизни интегрально отражают состояние метаболических процессов. В последнее время в мировой науке усиливается интерес к анализу жирных кислот (ЖК) крови человека как важнейших биомаркеров функционального состояния организма [L.Arab, 2003, В.Н.Титов, 2006]. В этой связи представлялось актуальным провести сравнительную характеристику показателей жирно-кислотного состава у взрослого населения, проживающего на двух различных климатогеографических территориях: 64–65° с.ш., 40° в.д. (приполярные регионы Архангельской области – ПР) и 42°00' – 42°44' с.ш., 43–44° в.д. (южные регионы Кавказа Республики Южной Осетии – ЮРК). Рассматриваемые в данной работе регионы различаются фотопериодикой, природно-климатическими и экономико-географическими параметрами. Общее количество обследованных лиц 705 человек: 374 человек (218 женщин и 156 мужчин) жители ПР и 331 человек (257 женщин и 72 мужчин) жители ЮРК. Методом газофлюидной хроматографии с предварительной экстракцией липидов из плазмы крови [Foich et al., 1957] и последующим получением метиловых эфиров ЖК определяли насыщенные (14), мононенасыщенные (9) и полиненасыщенные (10) ЖК. Анализ метиловых производных ЖК проводили на газовом хроматографе Agilent 7890A (ПВД, капиллярная колонка «Agilent DB-23», 60*0.25*0.15) в режиме программирования температуры и скорости газа носителя азота. Идентификацию ЖК осуществляли с использованием стандарта Supelco 37 RAME C₄-C₂₄ (USA). Количественный расчет уровней ЖК проводили методом внутреннего стандарта (монодекановая кислота) в программе Agilent Chem Station B.03.01 (USA). Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью компьютерного пакета прикладных программ SPSS 13,0 for Windows.

В результате проведенного исследования выявлены сходства и различия в уровнях ряда метаболитов жирового обмена у населения, проживающего на двух территориях с различными климатогеографическими условиями. У жителей ПР в периферической крови выявлено достоверно низкое содержание ундециловой, тридекановой, миристиновой, пентадекановой, пальмитиновой, стеариновой, арахидиновой, маргаритиновой, геникозановой, бегеновой, трикозановой и лингоцериновой НЖК, а у жителей ЮРК – декановой и лауриновой. Отклонение от физиологической нормы в сторону высоких значений НЖК в ЮРК составило 11,0–39 %, а в ПР 2–17,7 %, в сторону низких значений в ПР регистрировались чаще – 2,53–19 % против 0,4–2,25 % в ЮРК.

У жителей ЮРК установлены в крови повышенные уровни МНЖК ω-7 класса за счет высоких концентраций миристоолеиновой и пальмитоолеиновой кислот, а у жителей ПР – пентадекановой и гептадекановой.

У лиц ПР выявлено суммарно низкое содержание ω-9 МНЖК, которое в 10 % случаев сочеталось с низким уровнем олеиновой кислоты. Наименьшее содержание жирных кислот класса ω-6 регистрировалось у жителей ЮРК за счет низкой концентрации линозлаидиновой, линолевой, эйкозодиеновой и докозодиеновой кислот (p < 0,001), а у жителей ПР за счет γ-линоленовой, эйкозатриеновой и арахидиновой (p < 0,01–0,001). Следует отметить, что у лиц обоих регионов отмечены аномально низкие уровни эйкозатриеновой и арахидиновой кислот, по сравнению с физиологической нормой, в ПР – у 54,4 % и 86,1 % лиц, в ЮРК – у 12,5 и 50,2 % соответственно высокие значения этих кислот установлены только в ЮРК, у 16,2% и 19,5% лиц соответственно. Независимо от региона проживания выявлен дефицит эссенциальных ПНЖК: у жителей ПР линолевой – 13 %, линоленовой – 0 %, арахидиновой – 86,1 % эйкозопентаеновой – 12 %, докозагексаеновой – 15 %, у представителей ЮРК – 8 %, 17 %, 50,2 %, 20 %, 49,4 % соответственно. Из полученных данных ясно, что качество питания у лиц обоих регионов формирует дефицит эссенциальных ПНЖК, что, в свою очередь, может приводить к снижению мембраностабилизирующего эффекта омега-3 ПНЖК и является одной из скрытых причин развития атеросклероза и связанных с ним заболеваний.

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ-МинОХМП РЮО (№11-26-13001) и программ инициативных фундаментальных исследований УрО РАН (№12-У-4-1021).

АДАПТАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОМЕОСТАЗА ХОЛЕСТЕРИНА И ГОРМОНОВ СИСТЕМЫ ГИПОФИЗ–ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА У АБОРИГЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРА**Бичкаева Ф.А.^{1,3}, Типисова Е.В.¹, Волкова Н.И.²**^{1,2}ФГБУН Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН; Архангельск, РФ²Институт естественных наук и биомедицины САФУ им. М.В.Ломоносова, Архангельск, РФ**ADAPTATION OF CHOLESTEROL HOMEOSTASIS AND HORMONE SYSTEM BY THE PITUITARY GLAND THE THYROID GLAND IN THE INDIGENOUS POPULATION OF THE NORTH****Bichkaeva F.A.^{1,3}, Tipisova E.V.¹, Volkova N.I.²**^{1,2}The Institute of Environmental Physiology, Ural Branch, Russian Academy of Science, Arkhangelsk, Russia²The Institute of Natural Sciences and Biomedicine of Northern (Arctic) Federal University named after M.V.Lomonosov (NARFU)

Адаптивные перестройки организма у северян существенно изменяют активность щитовидной железы, в результате чего происходит усиление активности липидного обмена. Кроме того, у аборигенного населения Севера

новые условия проживания проявляющиеся, изменением традиционного уклада жизни, характера питания формируют ранее несвойственные для них факторы риска развития дислипидемических процессов обмена [В.И.Хаснулин, 1998; Е.Р.Бойко, 2005; Ф.А.Бичкаева, 2008; Е.В.Типисова, 2009]. В связи с этим, представляется актуальным выявление особенности показателей фракций сывороточного холестерина, аполипопротеинов и системы «гипофиз-щитовидная железа» у аборигенного населения (кочующие и оседлые) на современном этапе. Обследовано 311 человек Ненецкого Автономного округа (п. Нельмин-Нос, Несь) Архангельской области в возрасте от 25 до 60 лет ($41,1 \pm 1,9$). По образу жизни они были разделены на две группы: аборигенное кочующее население (76 чел.) и оседлые (145 чел.). В сыворотке крови определяли показатели гомеостаза холестерина: общий холестерин (ОХ), свободный (СХ), этерифицированный (ЭХ), липопротеины низкой и высокой плотности (хол-ЛПНП, хол-ЛПВП), аполипопротеины А и В (апо-А, апо-В) спектрофотометрическим методом на биохимическом анализаторе «МАРС» с использованием наборов Chronolab AG (Швейцария). Методами иммуноферментного и радиоиммунного анализа с использованием коммерческих наборов фирмы Human GmbH (Германия), DRG GmbH (Германия), Immunotech (Чехия, Франция) в крови определены уровни гормонов системы гипофиз-щитовидная железа (ТТГ, Т3, Т4, свободные фракции Т3, Т4), тиреоглобулина (ТГ), антител к тиреопероксидазе (Anti-TPO), антител к тиреоглобулину (Anti-TG), антител к тиреотропному гормону (Anti-TSH). Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью компьютерного пакета программ SPSS 13.0.

У кочующих аборигенов снижение уровней ТТГ, тироксина, антител к ТТГ и ТГ и повышение содержания уровня ТГ, свободных фракций йодтиронинов, Anti-TPO, апо-В, величины соотношения апоВ/апоА, характеризуются нарушением соотношения СХ и ЭХ в сторону увеличения ЭХ, несмотря на достоверно низкие уровни ЛПНП, КА, подъема ЛПВП, что формирует ранее несвойственные для них факторы риска развития дислипидемических процессов. В то же время у оседлых аборигенов показатели липидтранспортной системы менее благоприятные, чем у кочующих (высокий хол-ЛПНП и КА при низком ЛПВП), а соотношение аполипопротеинов нормальное при более высоком содержании уровней ТТГ, тироксина и снижении уровней ТГ.

При корреляционном анализе доказано, что у кочующих аборигенов регулирующая роль в обеспечении гомеостаза холестерина принадлежит апоВ, ТТГ, Anti TG и в меньшей степени, апоА, Т3, Т3 св, Т4, Т4 св., а уровень Anti TPO оказывает влияние через соотношение апоВ/апоА; у оседлых аборигенов – аполипопротеины – А, В, апоВ/апоА, Т4, anti TSH и в меньшей степени Т3 св, anti TPO.

Результаты многофакторного дисперсионного анализа также показали, что наибольший вклад в изменения гомеостаза холестерина у кочующих аборигенов оказывали такие факторы как «апоВ», «апоВ/апоА» (88–96 %) и наименьший «воз*ИМТ*Т_{4св}» (62–71 %), а у оседлых аборигенов «возраст», «апоВ», «апоВ/апоА», «ИМТ*ТТГ», «возр*ИМТ*ТТГ» (83–99 %) и «ИМТ*Anti TG», «возр*пол*ИМТ» (60–69 %). При этом в изменении активности этерификации холестерина у кочующих аборигенов статистически значимыми факторами оказались: «Т_{4св}», «возр*пол*апоВ» (80–88 %) и менее значимыми факторы «пол*Т_{4св}», «возр*ИМТ*Т₄», «возр*пол*апоВ/апоА», «воз*пол*Т_{4св}», «воз*пол*Т_{3св}» (51–71 %), а у оседлых аборигенов – «возр*апоВ», «возр*ИМТ» (85–97 %) и менее значимыми – «пол», «апоВ/апоА», «Т_{4св}», «Anti TPO», «возр*пол*апоВ/апоА» (58–72 %). Выявленные изменения в гомеостазе холестерина и тиреоидном статусе у аборигенов Заполярья требуют проведения дополнительных превентивных мероприятий, направленных на сохранение здоровья малочисленных народов Севера.

Работа выполнена при поддержке программ инициативных фундаментальных исследований УрО РАН (№12-У-4-1021) и гранта РГНФ-Минобрнауки РФ (№11-26-13001)

РЕГЕНЕРАЦИОННОЕ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТАХ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Бобе Л.С., Кочетков А.А.

Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения, Москва

Андрейчук П.О., Романов С.Ю.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия», Королев

Богомолов В.В., Синяк Ю.Е.

ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

REGENERATION WATER SUPPLY OF SPACE FLIGHTS: HISTORY, STATUS, PERSPECTIVE

Bobbe L., Kochetkov A.

Research and design institute of chemical engineering, Moscow

Andreychuk P., Romanov S.

Rocket Space Corporation "Energia", Korolev, Moscow region

Bogomolov V., Sinyak Yu.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Решение проблемы организации замкнутого цикла регенерационного водообеспечения было поручено в начале 60-х годов прошлого столетия РКК «Энергия» – главному разработчику пилотируемых космических станций, ИМБП – головной медико-биологической организации по обеспечению пилотируемых полетов и НИИХИММАШ – главному разработчику систем регенерации воды для пилотируемых космических станций. Работа проводилась в широкой кооперации с академическими и отраслевыми научно-исследовательскими институтами, ВУЗами и промышленными предприятиями. Был проведен комплекс фундаментальных и экспериментальных исследований, опытно-конструкторских работ и испытаний. Исследованы и выбраны физико-химические методы регенерации воды и разработана аппаратура, позволяющая осуществлять процессы химической технологии при невесомости.

В 1967–1968 годах в ИМБП был испытан комплекс НЛК, включавший все системы регенерации воды из конденсата атмосферной влаги, мочи (урины), конденсата транспирационной влаги из оранжереи, санитарно-

гигиенической и кухонной воды. Физико-химические системы регенерации воды в течение года обеспечивали жизнедеятельность экипажа из 3 человек, находившихся в герметичном макете межпланетного корабля. Была экспериментально подтверждена принципиальная возможность длительного регенерационного жизнеобеспечения человека, находящегося в замкнутом ограниченном пространстве. Впервые в мировой практике системы регенерации воды использовались на советских орбитальных космических станциях «Салют», «Мир» и на российском сегменте международной космической станции (МКС). Регенерационные системы водообеспечения в значительной степени обеспечили возможность реализации длительных пилотируемых полетов и приоритет отечественной науки и техники в этой области.

Реализация процесса получения питьевой воды из конденсата атмосферной влаги в системе СРВ-К в условиях КП была впервые осуществлена в январе 1975 года на станции «Салют-4». Аналогичные системы типа СРВ-К работали на станциях «Салют-6» и «Салют-7». Система СРВ-К обеспечивает до 50 % нужд станции в воде. На орбитальной космической станции (ОКС) «Мир» работали системы регенерации воды из конденсата атмосферной влаги, урины и доочистки воды для электролиза. Регенерационные системы ОКС «Мир» обеспечили получение качественной воды в течение всего полета станции (13,5 лет с 16.03.86 по 27.08.99). Системы регенерации обеспечили 60 % общего потребления воды на станции: 15 500 литров воды из конденсата атмосферной влаги и 6000 л воды из урины. Массозатраты при регенерации воды в 8 раз ниже, чем массозатраты при доставке воды на космическую станцию.

Аналогичные системы, включая систему очистки конденсата из атмосферы витаминной оранжереи, предполагалось поэтапно воплотить на Международной космической станции (МКС). Однако в связи с задержкой введения в состав станции новых модулей этот комплекс не реализован полностью. В настоящее время в составе служебного модуля СМ работают усовершенствованная система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги СРВ-К2М, система приема и консервации урины СПК-УМ и средства очистки воды для электролизного получения кислорода. На 28 февраля 2013 года из системы СРВ-К2М получено 15 100 л регенерированной питьевой воды. Качество воды полностью соответствует ГОСТ, массозатраты при регенерации в 15 раз ниже, чем массозатраты при доставке воды на космическую станцию.

Одним из приоритетных направлений развития МКС и перспективных станций является введение в их состав систем регенерации воды из урины и санитарно-гигиенической воды. Необходимо также повысить ресурс оборудования, снизить расход массы на получение целевых продуктов, разработать ряд дополнительных технологий, позволяющих повысить надежность регенерации, и ввести резервные системы, обеспечивающие функциональное дублирование основных систем в штатных ситуациях.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И ЭКСПРЕССИЯ МОЛЕКУЛ АДГЕЗИИ ММСК НА РАННИХ ЭТАПАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МОНОНУКЛЕАРАМИ ПУПОВИННОЙ КРОВИ IN VITRO

Бобылева П.И., Андрианова И.В., Маслова Е.В., Андреева Е.Р., Буравкова Л.Б.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

VIABILITY AND EXPRESSION OF ADHESION MOLECULES ON MMSCS AT EARLY STAGES OF INTERACTION WITH CORD BLOOD MONONUCLEAR CELLS IN VITRO

Bobyleva P.I., Andrianova I.V., Maslova E.V., Andreeva E.R., Buravkova L.B.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Формирование стромы различных тканей, в том числе кроветворной ниши, является одной из важнейших физиологических функций мультипотентных мезенхимных стромальных клеток (ММСК). За счет продукции растворимых молекул и прямых межклеточных контактов эти клетки оказывают регуляторное воздействие на гемопоэтические клетки-предшественники, в частности, их пролиферативный и дифференцировочный статус. Исследования in vitro предоставляют широкие возможности для изучения такого рода взаимодействий. Основное внимание в подобных исследованиях, как правило, фокусировалось на гемопоэтической составляющей, тогда как в меньшей степени осталось изученным влияние взаимодействий на стромальную компоненту, являющуюся важным функциональным элементом, от состояния которого непосредственно зависит первая. Физиологическая ниша ММСК характеризуется более низким, чем атмосферное, содержанием кислорода. Влияние этого параметра на свойства ММСК было показано в ряде исследований, в том числе и выполненных в нашей лаборатории. Тем не менее, на настоящий момент взаимодействие ММСК и гемопоэтических клеток с учетом этого важного физиологического фактора изучено довольно слабо.

В данной работе были исследованы морфофункциональные особенности ММСК из жировой ткани при краткосрочном сокультивировании с пкМНК при стандартной атмосферной (20 %) и близкой к физиологической (5 %) концентрациях кислорода. Через 24 и 72 ч сокультивирования производили видеомикроскопическое исследование с помощью микроскопа Nikon Eclipse TiU (Nikon, Япония) и фотосъемку фиксированных участков чашки Петри с культурой клеток. На полученных изображениях пкМНК подсчитывали, используя программу анализа изображения SigmaScan Pro 5.0 Image Analysis Software (SPSS Inc, США). Морфологический анализ прикрепившихся пкМНК проводили после фиксации метанолом и окрашивания гематологическим красителем по Гимза (BDH, США). После 24 и 72 ч сокультивирования выполняли цитофлуориметрический анализ (Beckman Coulter, США) ММСК, иммуноцитохимически окрашенных на антигены CD45/CD90, CD44, CD54 (использовали антитела Beckman Coulter IOTest, США), а также определяли количество некротических и апоптотических клеток при помощи набора Annexin-PI (Immunotech, Франция). Статистический анализ проводили с помощью программы Statistica 7.0, используя непараметрический критерий Манна-Уитни. Различия считались достоверными при $p < 0,05$. Через 24 ч сокультивирования прикрепившиеся пкМНК по морфологии соответствовали зрелым форменным элементам периферической крови (лимфоциты, моноциты, эритроциты) и гемопоэтическим предшественникам

разной степени дифференцированности, относящимся к различным гемопоэтическим дифферонам. Количество прикрепленных пкМНК после 24 ч сокультивирования при 20 % O₂ было приблизительно в 2,5 раза больше, чем при 5% O₂, и в течение дальнейшего сокультивирования практически не изменялось. Через 72 ч при 5 % O₂ количество прикрепленных пкМНК стало больше по сравнению с 24 ч ($p < 0,05$), оказавшись близким к таковому при 20 % O₂.

Цитофлюориметрический анализ показал, что при взаимодействии с пкМНК в равной степени при 20 % и 5 % O₂ происходило увеличение процента CD54⁺ ММСК и средней интенсивности флуоресценции клеток, свидетельствующее о возрастании количества экспрессированных молекул ICAM1 на поверхности ММСК. Практически все ММСК в монокультуре и при сокультивировании экспрессировали маркер CD44. Интенсивность экспрессии которого после 24 ч сокультивирования была в среднем выше на 50–75 %, чем в монокультуре. Через 72 ч интенсивность флуоресценции при выявлении CD44 у ММСК в монокультуре и в сокультуре с пкМНК была одинаковой. Практически все ММСК несли CD90 антиген в течение культивирования в монокультуре и в присутствии пкМНК. Оценка доли живых, апоптотических и некротических ММСК показала, что в течение всего периода сокультивирования жизнеспособность ММСК была высокой и не отличалась от значений, характерных для монокультуры ММСК, где около 90 % клеток были живыми.

Таким образом, проведенное исследование показало, что прикрепление аллогенных малодифференцированных гемопоэтических предшественников к ММСК из жировой ткани может одинаково эффективно происходить как при 20 %, так и 5 % O₂. Практически на всех ММСК показана экспрессия молекул адгезии, опосредующих формирование специализированных клеточных контактов, причем прикрепление мононуклеаров проходило быстрее при 20 % O₂. При этом аллогенные ММСК не провоцировали цитотоксического действия со стороны пкМНК и сохраняли высокую жизнеспособность после сокультивирования.

Работа выполнена при поддержке Программы № 7 Президиума РАН

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АДАПТОГЕНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 105-СУТОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Богатова Р.И., Ковачевич И.В., Виноходова А.Г., Перфилов Д.В., Рыкова М.П., Маркин А.А.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

USAGE OF VEGETABLE ADAPTOGEN DURING 105-DAY ISOLATION EXPERIMENT

Bogatova R.I., Kovachevich I.V., Vinohodova A.G., Perfilov D.V., Rykov M.P., Markin A.A.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

При выполнении реальных пилотируемых КП, а также при моделировании некоторых условий КП в гермозамкнутых объектах одним из негативных воздействующих факторов на человека является длительная изоляция малой группы в замкнутом пространстве. Одним из методов профилактики развития нарушений операторской работоспособности в условиях длительной изоляции человека является применение препаратов, относящихся к группе адаптогенов, в частности фитоадаптогенов.

Проведенными ранее исследованиями было показано, что наиболее перспективными для повышения операторской работоспособности в условиях реальных КП средств являются растения, содержащие производные коричневых спиртов (родиола розовая, элеутерококк колючий и др.).

В работе представлены результаты исследований фитоадаптогена – (препарат «Родэлим») в качестве фармакологической профилактики нарушений деятельности организма человека, находящегося в условиях 105-суточной изоляции, проведенной по программе эксперимента «МАРС-500». Влияние препарата на состояние и уровень операторской работоспособности добровольцев оценивалось с помощью «теста Люшера» и «РДО» (реакция на движущийся объект).

Кроме того, оценивали состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) путем регистрации электрокардиограммы (ЭКГ) в покое, суточного мониторингирования ЭКГ и артериального давления (АД), а также исследовали клинические и биохимические показатели крови и мочи.

В результате проведенных исследований было показано, что прием препарата «Родэлим» оказывает положительное влияние на операторскую деятельность при длительном пребывании человека в условиях гермозамкнутого объекта, не оказывая, в целом, отрицательного влияния на показатели ССС, а также на показатели клинических лабораторных исследований.

МИНИМИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ РИСКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭКИПАЖЕЙ В ДЛИТЕЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТАХ

Богомолов В.В., Самарин Г.И.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

MINIMIZATION OF MEDICAL RISKS FOR HEALTH AND PERFORMANCE OF CREWS IN LONG-DURATION SPACE FLIGHTS

Bogomolov V.V., Samarin G.I.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Благодаря накопленному опыту медицинского обеспечения пилотируемых КП, как в нашей стране, так и в США, в настоящее время определены основные риски влияния факторов КП на организм человека, а также технические риски, связанные с эксплуатацией пилотируемой техники.

К медицинским рискам, связанным с влиянием факторов КП относятся:

- воздействия, обусловленные динамикой и условиями КП (невесомость, перегрузки при динамических операциях и приземлении, изменения в функционировании гравитационно-зависимых систем),
- воздействия, связанные с физическими характеристиками среды обитания (радиационные воздействия, вакуум, шум, температурные градиенты),
- физиолого-гигиенические и социально-психологические ограничения замкнутого объема среды обитания экипажей (физические, химические, биологические воздействия в искусственной среде обитания),
- профессионально-обусловленные воздействия связанные с организацией деятельности экипажей (большими эмоциональными и физическими нагрузками, психологической напряженностью, особенности внекорабельной деятельности),
- технические риски, связанные с нарушениями в системах пилотируемого объекта (системах СОЖ, отказы медицинского или тренажерного оборудования, столкновения с космическим мусором и т.д.)

Основными условиями минимизации проявлений медицинских рисков являются:

- рациональные медицинский отбор и профессиональная подготовка экипажей космических миссий,
- прогнозирование рисков как для штатных условий полетных операций, так и при возникновении различных нештатных ситуаций, включая нарушения в работе технических систем станции, систем жизнеобеспечения, отказов медицинского оборудования и тренажерных средств;
- определение экологических рисков и обеспечение нормальных или приемлемых условий жизнедеятельности экипажей в соответствии с принятыми санитарно-гигиеническим требованиями;
- обеспечение эффективных средств и методов профилактики неблагоприятных воздействий факторов КП на организм человека;
- оптимизация режима труда и отдыха экипажей;
- наличие необходимых средств для диагностики и купирования предсказуемых медицинских ситуаций и обеспечения временных возможностей и безопасной медицинской эвакуации в случае возникновения угрожающей жизни ситуации.

По существу, российская система медицинского обеспечения здоровья экипажей, отработанная на российских орбитальных станциях и используемая и для российских членов экипажа на МКС, является системой минимизации медицинских рисков в пилотируемых КП.

Важной проблемой медицинского обеспечения здоровья экипажей МКС на всех этапах развертывания и эксплуатации станции является контроль и коррекция режима труда и отдыха (РТО) экипажа, профилактика десинхроноза и полетного утомления.

Санитарно-гигиенические условия на МКС на протяжении всех полетов в основном соответствовали нормативным требованиям. Вместе с тем, постоянно регистрируется превышение нормативных значений шума, что требовало дополнительных мер по защите слухового анализатора. По данным микробиологического контроля периодически отмечается превышение нормативных уровней микробной и грибковой флоры на отдельных поверхностях интерьера станции.

Актуальными вопросами продолжают оставаться адекватность и достаточность средств медико-биологического обеспечения на борту, и прежде всего, тренажерных средств, средств диагностики состояния здоровья и оказания медицинской помощи, средств санитарно-гигиенического обеспечения, питания.

В настоящее время эксплуатация МКС продлена до 2020 года. Важным условием оптимизации деятельности экипажа и минимизации медицинских рисков является расширение возможностей РС МКС для медицинских операций по поддержанию здоровья и медико-биологических исследований для решения медицинских проблем перспективных пилотируемых космических программ и освоение дальнего космоса.

МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДАПТИВНОГО ОТВЕТА ОРГАНИЗМА У ЧЕЛОВЕКА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОСТРОЙ ВЫРАЖЕННОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ

*Бойко Е.Р., Потолицына Н.Н., Вахнина Н.А., Паршукова О.И., Людинина А.Ю., Шади́на В.Д., Черных А.А., Бурых Э.А.**

Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

*Институт эволюционной физиологии и биохимии РАН, С.Петербург

METABOLICAL RESPONSES IN HEALTHY HUMAN IN EXPERIMENTAL ACUTE STRONG NORMOBARIC HYPOXIA

*Boiko E.R., Potolitsyna N.N., Vakhnina N.A., Parshukova O.I., Ludinina A.Yu., Shadrina V.D., Chernyh A.A., Burykh E.A.**

Institute of Physiology Komi Scientific Center of the Ural division of RAS, Syktyvkar

*Institute of evolutionary physiology and biochemistry RAS, St.Petersburg

У здорового человека выраженность метаболических перестроек в организме зависит от силы гипоксического воздействия. Установлено, что интенсивность артериальной гипоксемии влияет на состояние работоспособности [M.Amann, 2001]. На высотах близких к критической (около 7000 м) отмечается катастрофическое падение работоспособности, которое, однако, имеет индивидуальные особенности [M.P.Grocott, 2009]. В целом для неподготовленного организма практически здорового человека даже кратковременное воздействие острой гипоксии может вызывать синкопальные состояния, и формирование предварительного прогноза переносимости гипоксического воздействия представляет большую актуальность. Важной является и разработка новых подходов к отбору людей, изначально способных выполнять работу при выраженной гипоксии, или их подготовку и тренировку с целью повышения гипоксической устойчивости. Следует отметить, что несмотря на имеющиеся достижения в

изучении адаптивных физиологических механизмов острых гипоксических состояний (ОГ), все еще не вполне ясно, как соотносятся изменения общего потребления кислорода и его тканевого напряжения при однократной острой гипоксии с адаптивными метаболическими перестройками в тканях в организме здорового человека, который специально не готовился к такого рода воздействиям.

Оценка метаболических перестроек у здоровых добровольцев производилась в покое при выполнении тестов ГГС8 и ГГС9 (вдыхание смеси, содержащей 8 % O₂ (25 мин) и 9 % O₂ (50 мин) в азоте соответственно). Непрерывный контроль функционального состояния испытуемых включал регистрацию ЭЭГ, ЭКГ, АД, выполнялся мониторинг биохимических показателей и кислотно-щелочного баланса крови. Было установлено, что на 5-й минуте теста ГГС-8 у всех тестируемых отмечается кратковременное достоверное понижение уровня сывороточной глюкозы, хотя ее минимальные уровни не снижались ниже 4,0 ммоль/л. [Бойко и соавт., 2010]. На 10-й минуте теста исходный уровень глюкозы восстанавливался на фоне снижения уровня арахидоновой и ряда других ненасыщенных жирных кислот, что соответствовало данным литературы об активации процессов свободнорадикального окисления (СРО) при ОГ, и являлось маркером системных проявлений активации процессов СРО. Следует отметить, что при выполнении теста ГГС9 отмеченного выше снижения уровня глюкозы зарегистрировать не удалось, что отражает значение силы изучаемого раздражителя в адаптивном ответе.

Известно, что любая гипоксия сопровождается активацией процессов СРО, и если речь идет об организменном уровне исследования этого явления, то это проявляется в нарастании уровня специфических молекулярных продуктов, либо изменении активности антиоксидантных ферментов. Существует достаточно обоснованное представление о том, что активизация процессов СРО является лимитирующим фактором устойчивости организма человека к гипоксии, а безудержная активизация продуктов этих процессов ведет при ОГ к развитию острой патологии [D.M.Bailey, 2009]. При проведении тестирования получены материалы, свидетельствующие об изменении характера генерации продукта процессов СРО – оксида азота. Установлено, что, натошак у человека при выраженной ОГ при успешном выполнении пробы удается выделить два кластера из числа тестируемых добровольцев, различающихся по динамике показателей оксида азота в периферической крови, и отмечено, что устойчивость к развитию обморочных состояний связана, в том числе, с механизмами генерации этого метаболита. При выполнении тестов активность ферментов супероксиддисмутазы и каталазы достоверно не изменялась, а содержание молекулярных продуктов СРО в целом было подвержено значительным колебаниям.

Установлено, что реакция отдельных звеньев эндокринной системы в ходе выполнения теста характеризуется определенной последовательностью и сопровождается приростом показателей гормонов (норадреналина, адреналина и кортизола), а процесс восстановления в ранний период (первые 5–10 мин) сопровождался в целом избыточной выработкой инсулина на фоне умеренного повышения уровня сывороточной глюкозы. Выявлено, что при выполнении тестов менялся характер синтетических процессов в печени, а также метаболизм отдельных аминокислот. У лиц, выполнявших тестирование не натошак, не отмечено изменений в показателях свободных аминокислот крови, тогда как у тестирувавшихся натошак отмечены изменения уровня ряда аминокислот, в том числе аргинина и ряда других.

Суммируя полученные данные можно заключить, что эффективная метаболическая регуляция адаптивного ответа на ОГ имеет комплексный характер, и включает целенаправленную перестройку нескольких метаболических путей в организме человека.

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЛОТИРУЕМОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРАБЛЯ

***Бондаренко В.А., Бенгин В.В., Петров В.М., Митрикас В.Г., Шафиркин А.В., Волков А.Н.*,
Беспалова Д.А.*, Николаев И.В.*, Мартынов А.Н.*, Хулапко С.В.****

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

*«РКК «Энергия» . Королев

RADIATION SAFETY OF MANNED TRANSPORT SPACECRAFT

***Bondarenko V.A., Benghin V.V., Petrov V.M., Mitrikas V.G., Shafirkin A.V., Volkov A.N.*, Bespalova D.A.*,
Nikolaev I.V.*, Martynov A.N.*, Hulapko S.V.****

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

*Russian space corporation Energia, Korolev

Проведена оценка радиационной защищенности экипажа в новом пилотируемом транспортном корабле (ПТК), предназначенном для доставки экипажа и полезного груза на окололунную орбиту и на весь спектр околоземных орбит, а также последующего возвращения их на Землю. Рассмотрены околоземные орбиты с апогеем от 400 до 1000 км и наклоном от стандартной орбиты МКС до полярных. При полете к Луне рассмотрены 3 варианта выхода на траекторию: 1-й быстрый выход на траекторию полета к Луне, 2-й замедленный выход на траекторию полета к Луне, 3-й выход на траекторию полета к Луне через дополнительный высоко апогейный виток. В состав конструкции ПТК входят: возвращаемый аппарат многоразового применения (ВА) и двигательный отсек (ДО).

Для оценок радиационной безопасности экипажа на основе конструкторских данных была разработана подробная геометрическая модель распределения массы ПТК и определены функции экранированности основных рабочих зон ПТК и критических систем тела космонавтов, определяющих оценку радиационной опасности при выполнении полета. С использованием этих данных и современных моделей радиационных условий в космическом пространстве были рассчитаны и детально проанализированы возможные уровни облучения при различных вариантах полета ПТК. Также сделана оценка дополнительной радиационной нагрузки от гамма-источников аппаратуры фотонно-измерительной системы комплекса измерений параметров движения (ФИС КИПД), используемой для мягкой посадки.

Представлены предложения по средствам индивидуального дозиметрического контроля экипажа и по составу средств бортового радиационного контроля для разных вариантов полета: орбитальных к ОПС, автономных ОРБИТАЛЬНЫХ и при полете к Луне.

Анализ полученных данных на соответствие современным нормативам показал, что для разработанной конструкции корабля при рассмотренных вариантах полета требование норм радиационной безопасности оказываются выполненными даже при возмущениях радиационной обстановки, в том числе и при наиболее неблагоприятном событии (критическое СПС) в октябре 1989 года, используемом в мировой практике для оценки опасности от солнечных космических лучей.

СУРФАКТАНТ И ВОДНЫЙ БАЛАНС ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАННОЙ МИКРОГРАВИТАЦИИ У МЫШЕЙ РАЗНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

Брындина И.Г., Васильева Н.Н.

Ижевская государственная медицинская академия

SURFACTANT AND WATER BALANCE OF LUNG IN SIMULATED MICROGRAVITY IN MICE OF VARIOUS GENETIC LINES

Bryndina I.G., Vasilieva N.N.

Izhevsk State Medical Academy

В практике космической медицины антиортостатическое положение используется в качестве функциональной пробы, воспроизводящей перераспределение крови в краниальном направлении, характерное для условий невесомости [K.Prisk et al., 2002; А.И.Григорьев, В.М.Баранов, 2003]. В системе легочной циркуляции на фоне усиления притока крови в область верхней половины тела, возникающего при постуральных воздействиях, также происходят изменения [D.S.Wang et al., 2011], что, в свою очередь, непосредственно влияет на функциональное состояние дыхательной системы.

Влияние невесомости на состав и функции легочного сурфактанта, играющего важную роль в обеспечении оптимальной биомеханики дыхания, практически не изучено. Ранее в опытах на мышах и крысах было показано, что в условиях моделированной гипогравитации (10 сут) поверхностно-активные свойства сурфактанта повышаются, тогда как при более длительных воздействиях (30 сут) наблюдается их понижение. При этом отмечается усиление продукции фосфолипидов сурфактанта с изменением их состава [И.Г.Брындина и соавт., 2013]. В условиях КП развивается стресс-реакция, вызванная незавершенностью адаптационных перестроек [С.И.Степанова, 2005].

В настоящее время доказано, что при моделировании стресса необходимо учитывать индивидуальную стресс-устойчивость животных к нарушению различных физиологических функций [К.В.Судаков, 2007]. У крыс в условиях моделированной гипогравитации степень изменений сурфактанта зависела от индивидуальной стресс-резистентности [И.Г.Брындина и соавт., 2013]. Показано, что мыши линии C57BL/6, в отличие от мышей BALB/c, считаются относительно стресс-устойчивыми [M.S.Flint, S.S.Tinkle, 2001]. Цель работы – изучение биохимического состава легочного сурфактанта и показателей водного обмена легких у мышей линий C57BL/6 и BALB/c в условиях длительного антиортостатического вывешивания.

Эксперименты проведены на 12 мышах линии C57BL/6 и 12 мышах линии BALB/c массой 23–27 г. Для моделирования гипогравитации в течение 30 дней проводили антиортостатическое вывешивание задних конечностей по методике Ильина–Новикова в модификации Morey–Holton. Все процедуры с животными проводили в соответствии с «Правилами, рекомендованными Физиологической секцией Российского национального комитета по биологической этике». Состояние легочного сурфактанта оценивали по показателям поверхностной активности бронхоальвеолярных смывов (ПН БАС), содержанию общих фосфолипидов (ОФЛ) и их фракций. Для оценки водного баланса использовали гравиметрические индексы: легочный коэффициент (процентное отношение массы легких к массе тела) и «сухой остаток» (процентное отношение массы высушенных легких к массе влажных), рассчитывали кровенаполнение легких по содержанию гемоглобина в крови и ткани легких [А.В.Бобриков, 1999]. В качестве контроля были использованы данные интактных животных. Для сравнения параметров в группах использовали U-критерий Манна–Уитни. Различия выборок считали статистически достоверными при $p < 0,05$.

Проведенные эксперименты показали, что 30-суточное вывешивание сопровождалось увеличением легочного коэффициента на 12 % у мышей линии C57BL/6 и на 22 % у мышей линии BALB/c по сравнению с контролем. Величина «сухого остатка» уменьшалась относительно контроля на 21 % и на 13 % у мышей C57BL/6 и BALB/c соответственно. Полученные данные свидетельствуют об увеличении содержания жидкости в легких, что может быть связано как с изменением их кровенаполнения, так и гидратации легочной ткани. У мышей C57BL/6 кровенаполнение легких возрастало на 43 % по отношению к контрольным величинам и на 89 % относительно уровня мышей BALB/c, у которых данный показатель был ниже контрольных значений на 51 %. Поверхностно-активные свойства легочного сурфактанта понижались у всех животных, о чем можно было судить по повышению статического ПН БАС, в большей степени у мышей BALB/c. Количество ОФЛ в смывах из легких достоверно увеличивалось. Фосфолипидный спектр БАС характеризовался увеличением доли лизофосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина, что, вероятно, могло стать одним из механизмов нарушения поверхностно-активных свойств сурфактанта, учитывая детергентное действие лизофосфатидов на биологические мембраны и более низкую по сравнению с фосфатидилхолином поверхностную активность фосфатидилэтаноламина. Однако в составе фосфолипидов у мышей C57BL/6 отмечалось более высокое содержание фосфатидилхолина, что способствовало большей сохранности поверхностной активности сурфактанта. Таким образом, механизмы адаптации легочного сурфактанта и легочной гемодинамики к условиям антиортостатического вывешивания у мышей разных генетических линий.

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-04-00429.

ПРИЗНАКИ ДЕЗАДАПТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Бубеев Ю.А., Длусская И.Г., Вагина О.А.*

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

*НИИЦ авиационно-космической медицины 4 ЦНИИ МО РФ

SIGNS OF DISADAPTATION IN EXTREME CONDITIONS

Bubeev Yu.A., Dlusskaya I.G., Vagina O.A.*

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

*Scientific Research Test Center of Aviation and Space Medicine of FBU «FSE 4 CRI MD RF»

Психологическое напряжение, тревожность и снижение работоспособности под влиянием стрессовых факторов вызывают истощение психофизиологических ресурсов организма и приводят к дезадаптивным состояниям. В основе невротических и депрессивных расстройств лежат тревога и страх, приводящие к развитию посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР) [Н.В.Тарабрина, 2010]. Варианты осознанного поведения во время стресса, тяжесть и характер ПТСР определяются неосознаваемыми восприятиями эмоционально значимых слабых внешних сигналов [B.Libet, 2006].

Целью работы было выявление взаимосвязи психоэмоционального напряжения субъекта и электрофизиологической активности мозга в экстремальных условиях. Для объективизации оценок и получения количественных критериев психоэмоционального напряжения использовали комплекс биохимического исследования активности симпатoadреналовой системы (САС) и электрофизиологических параметров функций ЦНС.

Известно, что спектр ритмов ЭЭГ, обладая высокой чувствительностью к внешним воздействиям и к изменениям системных реакций организма в экстремальных ситуациях реагирует депрессией α -ритма. Используемая программа СКС (Система Контроля Стресса) позволяла количественно оценивать изменения α -диапазона спектра ЭЭГ на психотравмирующие факторы, вытесненные в подсознание пациента. Регистрацию и обработку сигналов ЭЭГ проводили по схеме «10–20», оценивая суммарную ($F3 + T3 + P3$) + ($F4 + T4 + P4$) активность α -ритма в левом и правом полушариях ($\alphaЛ$ и $\alphaП$) [С.В.Квасов, А.И.Иванов, 2001]. Данные психофизиологических исследований были дополнены показателем активности САС – β -АРМ. По условиям метода возрастание этого показателя бета-адренореактивности организма выше 20 усл.ед. отражает защитную десенситизацию (невосприимчивость) адренорецепторов в условиях повышенного содержания эндогенных катехоламинов. Капиллярную кровь для определения β – АРМ (реактивы «АРМ-АГАТ», ООО «Агат-Мед», Москва) забирали перед сеансом психодиагностики.

Были обследованы 48 мужчин в возрасте от 20 до 44 лет, принимавших участие в контртеррористических операциях. День обследований был свободным от физических нагрузок. По величине показателя β – АРМ обследованные были разделены на 2 группы. В первой (34 человека) показатель β – АРМ (13–45 усл. ед., сред.8,2 $\pm$ 1,8) отражал умеренную активацию САС. Во второй (14 человек) при 3–4-кратной гиперактивации САС диапазон β – АРМ был 46–76,5 усл.ед. (сред. 59,4 $\pm$ 2,8 усл.ед.).

Оценка активности α -ритма левого ($\alphaЛ$) и правого ($\alphaП$) полушарий мозга в обеих группах выявила сглаженность межполушарной асимметрии, что связывают с повышением активности правого полушария, вызываемым диффузной тревожностью и страхом при высоком психоэмоциональном напряжении [В.П.Омельченко и соавт., 2002]. Диаграммы распределения значений активности $\alphaЛ$ выявили во второй группе большее число лиц с угнетенной активностью $\alphaЛ$ (43 % лиц с $\alphaЛ$ 0,4–0,6 расч.ед., 35% лиц с 0,6–0,8 расч.ед.), в то время как в первой группе эти показатели были обратными (34 и 44 % соответственно).

Использование показателя β -АРМ позволило выявить отрицательную корреляционную взаимосвязь повышенной активности САС и депривации α -ритмов: $r = -0,48$ для $\alphaП$ и $r = -0,58$ для $\alphaЛ$ ($p < 0,05$). Наличие этой связи только во второй группе подтверждает известный факт угнетения α -активности ЭЭГ в условиях гиперактивации САС [Г.Г.Князев с соавт., 2011].

Вывод. Выявляемые отрицательные коррелятивные связи между показателями активации симпатoadреналовой системы и угнетением активности α -ритма могут входить в алгоритм для определения индивидуальных признаков дезадаптации в экстремальных условиях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ В СОСТАВЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА СПОРТСМЕНОВ

Бубеев Ю.А., Комаревцев В.Н., Гущин В.И., Котровская Т.И., Смолевский А.Е.,

Кальманов А.С., Комаревцев С. В., Потапов С.В. *, Потапов А.В. *

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

*ООО «КсеМед», Москва

USE OF INERT GASES AS PART BREATHING GAS CORRECTING PSYCHO-EMOTIONAL STATUS ATHLETES

Bubeev J.A., Komarevtsev V.N., Gushin V.I., Kotrovskaya T.I., Smoleevsky A.E.,

Kalmanov A.S., Komarevtsev S.V., Potapov S.V. *, Potapov A.V. *

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

*«KseMed» Ltd, Moscow

Одним из перспективных методов оперативной коррекции психоэмоционального состояния спортсменов является использование специальных дыхательных газовых смесей, эффекты от применения которых обусловлены биологическим действием содержащихся в них инертных газов.

Результаты выполненных в ИМБП работ с участием добровольцев-испытателей [Б.Павлов и др., 1996, 2003, 2009], длительное время находившихся в искусственной газовой среде с пониженным содержанием кислорода и

высоким содержанием аргона, показали отсутствие у них существенной динамики кратковременной памяти, умственной работоспособности, концентрации и устойчивости внимания, но при этом отмечена некоторая тенденция к улучшению показателей, характеризующих переключение внимания, мобилизацию и активность.

Эффективность применения кислородно-ксеноновых газовых смесей у спортсменов отмечена во многих публикациях [Д.Джабаров и др., 1993; С.Авдеев, 1999; И.Молчанов, В.Потапов, 2003 и др.]. В ходе наших исследований выявлена зависимость выраженности и стойкости во времени эффектов проводимых кислородно-ксеноновых ингаляций как от продолжительности ингаляции, так и от индивидуальных особенностей личности спортсменов и их функционального состояния к началу проведения процедуры.

На основе научного анализа показателей психофизиологического и психологического статуса, данных ЭЭГ, полученных в ходе выполнения работы, нами предложены показания и рекомендации по применению кислородно-ксеноновых газовых смесей для снижения психоэмоционального напряжения спортсменов. Предпочтение в большинстве случаев целесообразно отдавать ингаляции кислородно-ксеноновых смесей в соотношении 70:30 в течение 4–5 мин.

Подобные процедуры можно использовать, с учетом наших рекомендаций неоднократно по ходу тренировочных сборов и соревнований. Достаточно высокая эффективность применения кислородно-ксеноновой смеси данного состава сочетается с относительной стойкостью развивающегося снижения психоэмоционального напряжения и не препятствует участию спортсменов в тренировках и соревнованиях.

Целесообразность применения других соотношений кислорода и ксенона в дыхательной газовой смеси, в частности, 50:50 или 60:40, требует дальнейших исследований.

ФАКТОРЫ РИСКА НАДЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЭКСТРАСИСТОЛИИ У ЛИЦ ЛЕТНОГО СОСТАВА И ИСПЫТАТЕЛЕЙ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПРИ ХОЛТЕРОВСКОМ МОНИТОРИРОВАНИИ ЭКГ

Буйлов С.П., Воронков Ю.И., Кривичина З.А.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

RISK FACTORS OF ATRIAL ECTOPY IN PERSONS OF FLIGHT PERSONNEL AND TEST-VOLUNTEERS AT HOLTER MONITORING OF ECG

Buylov S.P., Voronkov Yu.I., Krivitsina Z.A.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Цель исследования – изучить факторы риска НЖЭ у лиц летного состава и испытателей-добровольцев по результатам холтеровского мониторирования (ХМ) ЭКГ при медицинском отборе.

Обследовано 20 лиц летного состава и 20 испытателей-добровольцев в возрасте от 40 до 55 лет с отсутствием органических заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС). Всем исследуемым проведено клинко-инструментальное обследование ССС: стандартная ЭКГ покоя, проба с дозированной физической нагрузкой на тредмиле, ХМ ЭКГ (2 мониторирования в течение года), эхокардиографическое исследование (ЭХОКГ).

При анализе ЭКГ в покое в обеих группах изменения сердечного ритма и проводимости не зарегистрированы. Анализ результатов проб с дозированной физической нагрузкой показал нарушения сердечного ритма по типу монотонной наджелудочковой экстрасистолии (НЖЭ) у 10 % в группе летного состава и 15 % у испытателей-добровольцев. При анализе данных ХМ ЭКГ в возрастной группе 40–49 лет НЖЭ зарегистрированы у 40 % лиц летного состава и 45 % испытателей-добровольцев, а в возрастной группе старше 50 лет НЖЭ зарегистрированы у 80 % лиц летного состава и испытателей-добровольцев.

Основными факторами риска увеличения частоты НЖЭ в обеих группах были: возраст более 50 лет (относительный риск 1,70; $p < 0,005$), индекс массы тела (1,49; $p < 0,005$), уровень липопротеидов низкой плотности (1,44; $p < 0,005$) и физическая активность (1,75; $p < 0,005$). Профессиональная деятельность достоверно не влияла на частоту выявления НЖЭ. Учитывая высокую распространенность НЖЭ у лиц летного состава и испытателей-добровольцев в возрасте старше 50 лет, необходимо дальнейшее изучение этой проблемы с учетом взаимосвязи с некоторыми факторами риска.

МЕТОДЫ СОЦИОНИКИ В ПОДГОТОВКЕ И КОМПЛЕКТОВАНИИ КОСМИЧЕСКИХ И АВИАЦИОННЫХ ЭКИПАЖЕЙ

Букалов А.В., Карпенко О.Б.

Международный институт соционики, Киев, socionics@socionic.info

SOCIONICS METHODS IN TRAINING AND COMPLETING OF SPACE AND AVIATION CREWS

Bukalov A.V., Karpenko O.B.

International institute of Socionics, Kiev, socionics@socionic.info

В пилотируемых КП, особенно длительных, важное значение приобретает проблема психоэмоциональной и информационной совместимости. Теория информационной структуры психики — соционика [А.Аугустинавичуте, 1986] и ее практические технологии дают возможность в значительной степени решать такие задачи, поскольку не только описывают информационную структуру психики, но и прогнозируют особенности информационного и психоэмоционального взаимодействия между различными типами информационного метаболизма — от полного дополнения и взаимопонимания до отношений потенциального конфликта. Ряд авторов ставит соционику на первое место среди четырех наиболее часто используемых в психологии моделей личности, которые заслуживают особого внимания в силу их значимости [G.Fink and W.Mayrhofer, 2009].

Положения соционики проверены во множестве экспериментов в различных малых группах [A.V.Bukalov et al., 2005]. С 1992 года соционические технологии использовались сотрудниками Международного института соционики в условиях Крайнего Севера для формирования или реорганизации производственных и управленческих коллективов, включающих более 150 малых рабочих групп, на основании принципов психологической, деловой и информационной совместимости в 28 организациях РАО «Газпром», а также в других коллективах и организациях (всего 1444 чел.), с последующим мониторингом в течение 5–7 лет. В других регионах методы соционики применены более чем в 90 коллективах (всего 1892 чел.) [A.V.Bukalov et al., 2009]. С 1991 года методы соционики используются в Звездном городке, в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина для подготовки космических экипажей и прогнозирования степени совместимости космонавтов, а также описания особенностей их взаимодействия [Р.Б.Богдашевский, 1997, 1998, 2011].

Методы соционики, в том числе и развитые сотрудниками Международного института соционики, были применены для исследования взаимодействия пилотов летных экипажей, а также в диспетчерских службах (всего 2330 чел.) [А.В.Малышевский и др., 2009]. Также была показана высокая эффективность взаимодействия коллективов с соционически благоприятными интертипными отношениями [О.В.Ариничева, 2008]. Экспериментальные исследования летных экипажей и ряда авиационных диспетчерских служб, проведенные в Санкт-Петербургском университете Гражданской Авиации показали, что вычисляемый на базе соционической модели интертипных отношений (СМИО) интегральный показатель качества взаимодействия высоко достоверно коррелирует с данными социометрического цветового теста отношений [А.В.Малышевский и И.А.Парфенов, 2010]. Экспериментально исследовались взаимодействия летных экипажей в системах «экипаж – воздушное судно», «пилот – воздушное судно» [С.Д.Лейченко, 2002]. Результатом исследований стала государственная «Типовая учебная программа по дисциплине: подготовка авиационного персонала в области человеческого фактора» (2001), утвержденная департаментом летных стандартов Минтранса РФ, предусматривающая знание основ и методов соционики, а также соционическое прогнозирование взаимодействий в авиационных экипажах. Соционика также включена в ряд базовых программ образования РФ и других стран по целому ряду специальностей.

Эмпирические исследования статистики устойчивых супружеских пар также показывает высокое соответствие степени их устойчивости соционическим законам интертипных отношений. В интертипных отношениях, благоприятных с точки зрения соционики, живут более 75 % устойчивых супружеских пар, а в наиболее неблагоприятных — менее 5 % [А.В.Букалов, О.Б.Карпенко, Г.В.Чикирисова, 1999].

Таким образом, законы межличностных интертипных отношений, ввиду их значимости для психологической устойчивости экипажа, необходимо учитывать и при проведении экспериментов с моделированием длительных КП.

Дальнейшее более широкое применение практических методов соционики для отбора и формирования космических экипажей, особенно в длительных КП, позволит повысить эффективность и работоспособность таких экипажей, включая аспекты психоэмоциональной устойчивости их членов.

ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Булавин В.В., Медведев В.Р., Денисова М.П., Кондрашин Д.Н.

НИИЦ (АКМ и ВЭ) 4 ЦНИИ Минобороны России, Москва

PREVENTION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN THE AERONAUTICAL SPECIALISTS IN THE CONDITIONS OF MILITARY CLINICS

Bulavin V.V., Medvedev V.R., Denisova M.P., Kondrashin D.N.

4th Central research Institute of Ministry of defense of Russia, Moscow

Особенности течения *хронического обструктивного бронхита* (далее – ХОБ), в частности, рост распространенности, частые обострения, раннее присоединение бронхиальной обструкции, снижение иммунологической и неспецифической резистенции ставят перед работниками медицинских учреждений задачи разработки профилактики этого наиболее распространенного легочного заболевания. Одним из наиболее перспективных методов лечения и реабилитации больных ХОБ является физиотерапия, причем, не меньшее место она занимает и в профилактике. Профилактическое использование физических факторов может оказаться решающим моментом в нормализации неблагоприятной эпидемиологии ХОБ. Результаты специальных исследований свидетельствуют, что длительность выздоровления при ХОБ существенно (в 2–3 раза) превышает время, в течение которого развилось заболевание. Даже одно-двухразовое применение физических факторов в неблагоприятных погодных условиях может обеспечить защиту больных от рецидивов в течение года, а ежегодные повторения увеличат период безрецидивного течения заболевания и соответственно время, необходимое для полного восстановления. Другим положительным аспектом физиотерапии является использование физических факторов для первичной профилактики в условиях повышенного риска возникновения болезни.

Изучение отдаленных результатов лечения 158 больных ХОБ, лечившихся в поликлинике ВВС, показало, что проводимая комплексная терапия с использованием физических факторов способствует существенному увеличению продолжительности ремиссии рассматриваемого заболевания.

Так, после лечения с использованием физиотерапевтических методов, ремиссия от одного года до полутора лет была установлена у 23 % обследованных больных ХОБ, от 6 мес до года – у 51 %, у 13 % больных продолжительность ремиссии составила менее 6 мес, что расценивалось нами как неудовлетворительный результат лечения. У больных ХОБ наблюдалась отчетливая обратная зависимость между давностью заболевания и продолжительностью ремиссии. В частности, наиболее благоприятные отдаленные результаты наблюдались у 24 больных ХОБ с анамнезом до 10 лет, продолжительность ремиссии после комплексного лечения у некоторых составила 14,3 мес. В то же время при длительности ХОБ более 10 лет она равнялась лишь 8,8 мес ($p < 0,05$).

Эти наблюдения свидетельствуют о необходимости более раннего начала лечения больных ХОБ. При изучении возрастного распределения в клинически однородных группах было установлено, что среди 52 больных в возрасте 40–50 лет обострение в течение одного года после лечения наступило у 35,8 %. За этот период в группе больных в возрасте 50–60 лет рецидив ХОБ отмечался в 59,3 %. Мы относим такие явления на счет более тяжелого течения ХОБ у лиц пожилого возраста и формирования у них «синдрома взаимного отягощения» вследствие наличия сопутствующих заболеваний (ИБС, ГБ и др.). Недостаточная продолжительность (в основном, в течение полутора лет) профилактического действия комплексной терапии побудила нас рассмотреть вопрос об эффективности повторных профилактических курсов лечения в поликлинике. Результаты наблюдения показали, что у 48 больных ХОБ, повторно направленных на лечение через год после первого курса, продолжительность ремиссии 1–1,5 года почти в 1,5 раза превысила период ремиссии у лиц, прошедших однократное лечение. С целью уточнения влияния различных лечебных факторов на продолжительность ремиссии нами было проведено сравнение отдаленных результатов у 3 групп больных. Больные первой группы получали медикаментозную терапию, ЛФК и аэрозольную терапию; второй группы – медикаментозную терапию, ЛФК и физиотерапию (постоянный ток, УФО, НМП); третьей – медикаментозную терапию, массаж и ингаляции. Как показали результаты исследований, использование комплекса лечебной терапии второй группы позволило 53 % больных достоверно ($p < 0,05$) снизить частоту обострений от одного года до полутора лет.

Однако в дальнейшем различие между частотой рецидивов в указанных группах больных было несущественным. Указанный эффект достигался, вероятно, за счет наиболее оптимального сочетания ЛФК и, особенно, физиотерапии, способствующих более длительной ремиссии заболевания, чем это было в других группах. Таким образом, физические и другие факторы могут быть с успехом использованы для профилактики болезней органов дыхания и, в частности, хронического обструктивного бронхита.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ СОСУДОВ И УЗЛОВ ПРИ АНТИОРТОСТАТИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Булукбаева Л.Э., Демченко Г.А., Абдрешов С.Н., Ахметбаева Н.А.

Институт физиологии человека и животных МОН РК, Алматы

STRUCTURE-FUNCTIONAL STATE OF LYMPHATIC VESSELS AND NODES DURING BODY ANTIORTHOSTATIC TEST

Bulekbaeva L.E., Demchenko G.A., Abdreshov S.N., Akhmetbaeva N.A.

The Institute of Human and Animal Physiology of MES RK, Almaty

Невесомость вызывает в организме целый ряд функциональных и структурных изменений адаптивного характера, связанных с отсутствием весовой нагрузки на скелет и мускулатуру и с отсутствием гидростатического давления крови и других биологических жидкостей [О.Г.Газенко, А.И.Григорьев, А.Д.Егоров, 2006, Е.А.Ильин, 2007]. В условиях невесомости наибольшим нагрузкам подвержена сердечно-сосудистая система. Лимфатическая система в такой ситуации испытывает серьезные сдвиги адаптивного характера. Цель исследования – изучить лимфодинамику, сократительную активность и адренергическую иннервацию лимфатических сосудов и узлов при антиортостатических воздействиях (АОВ). Опыты были проведены на 70 белых лабораторных крысах, массой 180–280 г, из них 10 крыс составили контрольную группу. Для достижения длительного АОВ крыс подвешивали на специальных стендах головой вниз сроком на 14 сут под углом $45 \pm 5^\circ$ [Е.А.Ильин, В.Е.Новиков, 1980]. Таким образом, полностью снималась весовая нагрузка с задних конечностей, а с помощью передних конечностей животные передвигались по полу.

После декапитации животных были взяты отрезки грудного протока, шейные и брыжеечные лимфатические узлы для исследования. Сократительная активность сосудов и узлов изучалась на установке, состоящей из камеры, механотрона 6МХ1С и регистрирующей автоматизированной системы на ЭВМ. Адренергическая иннервация стенок грудного протока и ткани узлов изучалась с помощью гистохимического микроскопического метода Фалка в модификации В.А.Говырина. Тотальные препараты из отрезков протока и поперечные криостатные срезы узлов толщиной 20 мк изучали на флуоресцентном микроскопе Флуовал-2 (ЛЮМАМ, Цейс). Под эфирным наркозом прижизненно измеряли ликворное давление в 4-м желудочке мозга и лимфоток из кишечного лимфатического сосуда.

Полученные данные показали, что через 14 сут пребывания животных в АОВ артериальное давление снижалось на 8 мм рт.ст., венозное давление в наружной яремной вене возрастало до 74 ± 7 мм водн.ст., в 3 раза от нормы. В бедренной вене оно снижалось на 25 %. Лимфоток уменьшался от $0,36 \pm 0,02$ (контроль) до $0,18 \pm 0,01$ мл/час. Наблюдались отеки морды, шеи и снижение массы тела на 22 ± 5 %, увеличение линейных размеров шейных лимфатических узлов, в среднем на 58 %, брыжеечных узлов – на 40 % от контроля. Гистологический анализ выявил в шейных лимфоузлах признаки отечности, набухания, разрежения, гиперемии тканей, разрывы мелких кровеносных сосудов, кровоизлияния, расширение синусов и наличие в них значительного числа эритроцитов.

В брыжеечных узлах отмечены редкие случаи кровоизлияния и отечности. Спонтанная сократительная активность стенок грудного протока у интактных крыс была представлена фазными ритмическими сокращениями (частота $8,0 \pm 0,4$ сок./мин, амплитуда $5,0 \pm 0,4$ мг). Шейные узлы сокращались с меньшей частотой и амплитудой. После АОВ сокращения шейных лимфатических узлов обнаружены лишь в 10 %, в брыжеечных – в 50 % опытов. Частота их сокращений уменьшалась в 2–2,5 раза, амплитуда – в 3 раза. Действие вазоактивных веществ: адреналина, норадrenalина, ацетилхолина и гистамина -1×10^{-3} – -1×10^{-9} М на сокращения гладкомышечных клеток грудного протока и узлов после АОВ резко угнеталось. Адренергическая иннервация, представленная отдельными нервными волокнами или сплетениями вдоль сосудов vasa vasorum, сосредоточена в мышечном слое стенки сосуда и в капсуле лимфатического узла. При АОВ подвергаются деструкции адренергические нервные

волокна, разрушаются варикозные утолщения и терминальная часть нервных волокон, наблюдается выход катехоламинов за пределы нервного волокна и их диффузия в окружающие ткани.

Анализ полученных данных позволяет констатировать участие лимфатической системы в компенсаторных реакциях организма при АОВ. Перемещение крови и жидкости в область головы и сердца, повышение давления в яремных венах и ликворного давления при АОВ создают сопротивление притоку жидкости к сердцу. Лимфатические сосуды и узлы, депонируя лимфу, разгружают сердце и головной мозг от чрезмерного притока жидкости и участвуют в поддержании гомеостаза головного мозга и, в целом, гомеостаза организма.

МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭФФЕКТОВ МИКРОГРАВИТАЦИИ

Буравкова Л.Б., Гершович П.М., Гершович Ю.Г.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

MESENCHYMAL STEM CELL IN SIMULATED MICROGRAVITY

Buravkova L.B., Gershovich P.M., Gershovich J.G.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Исследования, проведенные в условиях КП и в модельных экспериментах, свидетельствуют о том, что костная система подвержена влиянию реальной или моделируемой невесомости, что существенно лимитирует продолжительность пребывания человека в космическом пространстве. Последние годы все большее развитие получают клеточные и инженерные технологии для изучения влияния микрогравитации на объекты тканевого и клеточного уровня, способствующие развитию представлений о роли клеток в механизмах развития неблагоприятных изменений в костной ткани. Данные технологии позволяют не только имитировать влияние микрогравитации в лабораторных условиях, но и способствуют выявлению молекулярно-клеточных механизмов адаптации клеток к измененной силе тяжести. Установка desktop Random Positioning Machine (dRPM) – один из современных приборов для дезориентации объекта в поле гравитации, позволяющий имитировать эффект снижения влияния силы тяжести за счет постоянного изменения положения культуры клеток в трехмерном пространстве. Ранее моделирование эффектов микрогравитации с использованием dRPM на культурах остеобластов позволило выявить некоторые закономерности, указывающие на то, что данная модель является валидной для воспроизведения аспектов влияния микрогравитации на остеогенный дифференцион. Изучение молекулярно-генетических особенностей клеток-предшественников остеогенного направления в условиях невесомости является одним из наиболее перспективных направлений космической биологии и медицины. В серии исследований, проведенных в нашей лаборатории, было впервые показано, что кратковременное моделирование эффектов микрогравитации приводит к достоверному изменению паттерна экспрессии генов – «маркеров стволовых клеток» в мезенхимальных стромальных клетках костного мозга человека (ММСК): после 120 ч экспозиции экспрессия 54 генов из 84 исследуемых достоверно изменяется не менее чем в 5 раз, при этом уровень экспрессии 30 генов, включающих регуляторы клеточной пролиферации, адгезии и внутриклеточной сигнализации, повышается, а 24 гена, большинство из которых контролирует клеточную дифференцировку, снижается. Кроме того, нами было установлено, что в условиях длительного моделирования эффектов микрогравитации в культурах индуцированных к остеогенной дифференцировке ММСК достоверно подавляется экспрессия генов-маркеров остеогенеза – остеомодулина *OMD* (10, 20 сут), и щелочной фосфатазы *ALPL* (10 сут), а также ключевых транскрипционных факторов, контролирующих процессы остеогенеза – *Runx2* и *PPARγ*. Данные молекулярно-генетические изменения сопровождались подавлением способности ММСК к минерализации костного матрикса. С помощью скринингового исследования установлено, что параллельно с угнетением экспрессии остеогенных маркеров в данных условиях активируется экспрессия гена провоспалительного нейтрофил-активирующего цитокина (*IL-8*) и фактора, продуцируемого стромальными клетками (*CXCL12*), а также изменяется экспрессия ряда генов других цитокинов и хемокинов, принимающих участие в механизмах ремоделирования костной ткани. Обнаруженные молекулярно-генетические изменения свидетельствуют о наличии гравитационно-зависимых внутриклеточных механизмов, которые обуславливают ответные реакции клеток-предшественников на моделирование эффектов микрогравитации.

Работа выполнена при поддержке гранта НШ-1207.2012.4

ФУНКЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ В ТЕПЛЕ И НА ХОЛОДЕ В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА

Варламова Н.Г., Рогачевская О.В., Солонин Ю.Г., Марков А.Л., Бойко Е.Р.

ИФ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

FUNCTION RESPIRATORY SYSTEM BY STUDENTS IN WARM AND COLD IN THE EUROPEAN NORTH CONDITIONS

Varlamova N.G., Rogazhevskaja O.V., Solonin J.G., Markov A.L., Boiko E.R.

Institute of Physiology Komi Science Centre the Urals Branch Russian Academy of Sciences, Syktivkar

Дыхательная система человека играет значимую роль в адаптивных реакциях к условиям Севера и наиболее открыта для температурного воздействия окружающей среды. У жителей Европейского Севера динамика вентиляции легких при дыхании воздухом отрицательной температуры до настоящего времени практически не изучена, особенно у женщин, имеются лишь единичные работы в этом направлении [А.Б.Гудков, О.Н.Попова, 2012]. Поэтому целью исследования было изучение функции внешнего дыхания у юношей и девушек при вдыхании теплого и холодного воздуха.

В обследовании принимали участие юноши 11 класса и юноши и девушки, обучающиеся на 1–3 курсах ВУЗа (Сыктывкар, 62°с.ш.). Юноши были выше ростом ($175,1 \pm 5,5$ см) и тяжелее ($69,5 \pm 8,0$ кг), чем девушки ($164,0 \pm 6,0$ см и $57,9 \pm 10,6$ кг) ($p < 0,001$), их возраст не имел статистических различий ($20,5 \pm 2,5$ года и $21,1 \pm 4,7$ года соответственно). Обследовано 25 юношей и 20 девушек в декабре, январе и феврале. Температура на улице в момент обследования юношей и девушек и в климатической камере статистически не различалась и была при обследовании юношей $-17,2 \pm 6,4$ °C на улице и $-6,2 \pm 3,3$ °C в камере, при обследовании девушек, $-13,5 \pm 8$ °C и $-4,7 \pm 7,8$ °C соответственно. Диапазон температур при дыхании холодным воздухом составлял от 0 до -14 °C. Температура в помещении при обследовании юношей ($22,8 \pm 2,0$ °C) была выше на $2,4$ °C, чем при обследовании девушек ($20,4 \pm 2,2$ °C). Исследование включало изучение функции внешнего дыхания (ФВД): тесты минутного объема дыхания (МОД), жизненной (ЖЕЛ) и форсированной (ФЖЕЛ) жизненной емкости легких с помощью микропроцессорного спирографа СПМ-01-«Р-Д» в помещении, при комнатной температуре и после 15 мин нахождения в привычной одежде в климатической камере. Результаты обработаны статистически с расчетом показателей эксцесса, скоса и критерия Стьюдента [С.Гланц, 1999].

При дыхании теплым и холодным воздухом у юношей и девушек не выявлено статистических различий в показателях дыхательного объема, частоты дыхания, МОД, ФЖЕЛ. Уменьшение ФЖЕЛ на холоде зарегистрировано в виде тенденции у юношей на 9,2 % и девушек на 7,7 %. У девушек не определено достоверных различий при дыхании в тепле и на холоде для объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), индекса Тиффно, пиковой объемной скорости (ПОС) и мгновенной объемной скорости в момент выдоха 25 % ФЖЕЛ (МОС25).

При вдыхании холодного воздуха у юношей и девушек произошло уменьшение ЖЕЛ соответственно на 16,9 и 14,1 %, мгновенной объемной скорости в момент выдоха 50 % ФЖЕЛ (МОС50) на 20,8 % и 13,8 %, мгновенной объемной скорости в момент выдоха 75 % ФЖЕЛ (МОС75) на 21,9 % и 25,4 % ($p < 0,05$ – $0,001$). Только у юношей при дыхании на морозе статистически значимо уменьшились: ОФВ1 на 11,6 %, ПОС на 10,0 %, МОС25 на 15,7 % и увеличился индекс Тиффно на 14,3 % ($p < 0,01$ – $0,001$). У девушек в виде тенденции выявлено уменьшение ОФВ1 на 6,9 %, ПОС на 4,1 % и МОС25 на 3,7 %.

Уменьшение ЖЕЛ при дыхании холодным воздухом согласуется с данными литературы [А.Б.Гудков, О.Н.Попова, 2012] и является физиологической реакцией, направленной на защиту респираторной ткани путем выключения из вентиляции наиболее охлаждаемых структур респираторных отделов легких, а уменьшение скорости прохождения воздуха по бронхам разного калибра свидетельствует о защитной спастической реакции.

Таким образом, вдыхание холодного воздуха юношами и девушками уменьшает их жизненную емкость легких, скорость прохождения воздуха по бронхам среднего и мелкого калибра, увеличивает рестриктивную реакцию легких. У юношей дыхание на холоде приводит к уменьшению объема форсированного выдоха за первую секунду, пиковой объемной скорости выдоха и скорости прохождения холодного воздуха по бронхам крупного калибра и вызывает более значимые изменения функции внешнего дыхания, чем у девушек. Изменения функции внешнего дыхания на холоде свидетельствуют о формировании изоляционных и рестриктивных реакций дыхательных путей.

ГИПОТЕЗА СЕНСОРНОГО КОНФЛИКТА КАК ОСНОВЫ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПАССИВНОЙ ОРТОПРОБЕ

Вартбаронов Р.А.

НИИЦ авиационно-космической медицины и военной эргономики 4 ЦНИИ Минобороны России, Москва

HYPOTHESIS OF SENSORIC CONFLICT, AS THE BASIS OF ORTHOSTATIC INTOLERANCE UNDER PASSIVE ORTHOSTATIC TEST

Vartbaronov R.A.

Scientific-research testing centre of aerospace medicine and military ergonomic of 4-th CSRI MD RF, Moscow

Пассивная ортостатическая проба (ПОП) получила широкое распространение в системе ВЛЭ летчиков и космонавтов [П.М.Суворов и др., 1996]. Однако в существующей литературе отсутствует сравнительный анализ механических сил и локальных гидростатических давлений (ЛГД), воздействующих на тело человека при ПОП и активной ортопробе (АОП). Наряду с этим в отдельных исследованиях [В.А.Дарцмелия, Г.С.Белкания, 1983]. отмечается сниженная переносимость и более выраженные психофизиологические реакции именно при ПОП по сравнению с АОП. А ведь это противоречит утверждению, что при уменьшении угла наклона тела к вертикали, что характерно для ПОП, снижается воздействие гидростатического фактора на CCC человека.

Целью данного исследования являлось проведение сравнительного анализа различия механизмов физического воздействия ПОП и АОП по распределению локальных перегрузок (ЛП) на костно-мышечную систему человека и ЛГД на систему большого круга кровообращения (БКК) по длиннику тела человека. В соответствии с существующей концепцией физической неоднородности тела человека, воздействие инерционных и гравитационных сил на организм человека сопровождается физическими эффектами статической нагрузки на костно-мышечный аппарат, растяжением (сжатием) эластичных тканей организма, а также созданием градиента гидростатического давления (ГГД) жидких сред организма. В данной работе рассмотрены только 1-й и 3-й аспекты, поскольку 2-й аспект пока не исследован в количественном отношении. В результате этого анализа получены сравнительные распределения ЛП и ЛГД по длиннику тела человека для венозной и артериальной части БКК при росте 174 см и следующих допущениях [Э.Вицлеб, 2005; Р.А.Вартбаронов и др., 2013]. Средний градиент механических сил, связанных с воздействием деформаций на твердые ткани, всегда положительный и пропорционален вертикальной составляющей гравитационной перегрузки, умноженной на массу тела и на относительное расстояние по вертикали от макушки до подошвы условного человека. Средний градиент ЛГД, напротив, помимо другой размерности единицы измерений, имеет 2 зоны: отрицательных значений в верхней части тела и положительной в нижней, разделенных гидростатически индифферентной точкой (ГИТ). Кроме того,

положение ГИТ относительно длинника тела прямо пропорционально отношению суммарного общего периферического сосудистого сопротивления нижней половины тела к верхней.

Проведенный анализ механических сил показал, что в условиях ПОП при угле наклона 20° назад имеет место уменьшение градиента ЛП по сравнению с АОП за счет распределения части массы тела на поверхность ортостола, что на 8,0 % снижает градиент ЛП по сравнению с АОП. Это снижение подтверждено экспериментально в нашей предыдущей работе [Р.А.Вартбаронов и др., 2013]. При этом существенно снижается напряжение антигравитационных мышц, что, в свою очередь, снижает защитный антигравитационный эффект на гемодинамику и может способствовать снижению ортостатической устойчивости при ПОП, особенно у летчиков с парциальной недостаточностью в состоянии здоровья. С другой стороны, анализ отрицательных ЛГД при ПОП показал почти полное отсутствие разницы по сравнению с АОП и довольно значительные различия в области голени, где положительные ЛГД превышали при АОП на 10–15 % величины, полученные при ПОП. Таким образом, именно при ПОП имеет место снижение градиента артериального и венозного давления в нижней половине тела, что может оказывать неблагоприятный эффект на местные регуляторные механизмы компенсации, в частности, на интенсивность рефлекса Бейлиса, и тем самым, снижать общую ортостатическую устойчивость по сравнению с АОП, особенно у летчиков, имеющих парциальную недостаточность в состоянии здоровья.

Помимо этого, с нашей точки зрения, с учетом обоих механизмов существует не менее значимый фактор необычности воздействия, свойственный пассивной ортопробе механизм рефлекторного взаимодействия создаваемого стереотипа сочетанных реакций со стороны ЛП и ЛГД, который можно назвать сенсорным конфликтом. В самом деле, работающий противоперегрузочный механизм пониженного защитного напряжения мышц голени при ПОП по сравнению с АОП сочетается с пониженной активностью рефлекса Бейлиса могут потенцироваться сочетанным эффектом еще большего снижения ортостатической устойчивости, что у лиц со скрытой недостаточностью в состоянии здоровья может приводить не только к обморокам, но и выраженным коллаптоидным состояниям, особенно в случаях нарушений рекомендуемого режима подготовки к проведению стандартной ПОП в системе врачебно-лётной экспертизы.

Таким образом, приведенные данные позволяют сделать вывод о целесообразности применения в практике работы врачебно-лётных комиссий у лиц лётного состава военной авиации пассивной ортопробы как более информативного метода специальной функциональной диагностики по сравнению с АОП. Целесообразно также продолжить дальнейшие исследования сущности сенсорного конфликта при пассивной ортопробе и возможности применения этой гипотезы для решения других задач авиационной и космической медицины.

СЕНСОРНЫЙ КОНФЛИКТ КАК ОСНОВА ТЕПЛОВОГО ДИСКОМФОРТА ЛЕТНОГО СОСТАВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СИСТЕМ АКТИВНОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ТИПА

Вартбаронов Р.А., Гуськов Г.С., Гуськов С.Г., Дворников М.В., Дворников С.М.

Научно-исследовательский испытательный центр (авиационно-космической медицины и военной эргономики) 4 ЦНИИ МО РФ, Москва

TOUCH THE CONFLICT AS THE BASIS OF THERMAL DISCOMFORT FLIGHT CREW WHEN USING INDIVIDUAL SYSTEMS OF ACTIVE REGULATION OF VENTILATION TYPE

Vartbaronov R.A., Guskov G.S., Guskov S.G., Dvornikov M.V., Dvornikov S.M.

The Scientific Research Center (Aerospace Medicine and Military Ergonomics) of The 4th Central Scientific Research Institute of The Russian Federation Defense Military, Moscow

Деятельность экипажей современных авиационных комплексов характеризуется большим разнообразием неблагоприятных факторов лётного труда и широким диапазоном их интенсивности в штатных, нештатных и аварийных ситуациях. С наибольшими трудностями сталкиваются разработчики бортовых и индивидуальных средств поддержания теплового комфорта ЛС на всех этапах его деятельности. Это связано с противоречивостью требований к средствам теплозащиты ЛС, которые должны обеспечивать тепловой баланс, умеренность напряжения физиологических систем терморегулирования, комфортность теплоощущений летчика в условиях быстрого изменения уровня его энерготрат в пределах 1,5–2 МЕТ и при резких изменениях окружающей температуры от +50 до -56 °С. Реализовать эти требования можно только путем применения систем активной терморегуляции (САТ), принцип работы которых состоит в принудительном отводе излишков тепла из-под одежного пространства в условиях перегрева, или компенсации теплопотерь при интенсивном охлаждении. Эксплуатационно приемлемыми оказались САТ вентиляционного типа, использующие бортовые системы кондиционирования воздуха защитного снаряжения (СКВ ЗС) с температурой от 10 до 80 °С и с ручным или автоматическим регулированием объемом, подаваемым в пододежное пространство от 0 до 350 л/мин. Такие системы оказались эффективными в качестве средств защиты от экстремальных тепловых нагрузок, однако в относительно комфортных температурных условиях они становятся источником теплового дискомфорта ЛС.

В условиях повышенной влажности белья подача даже горячего воздуха воспринимается как выраженное охлаждение, хотя объективные температурные параметры свидетельствуют о перегреве. Неадекватность теплоощущений при использовании САТ очень частое явление. Этот феномен получил наименование «сенсорного конфликта», в генезе которого лежат общебиологические закономерности реагирования организма на конкурентные взаимоотношения в разнонаправленной регуляции функционирования различных его отдельных систем. «Сенсорный конфликт» возникает, как правило, в процессе адаптации к быстро меняющимся экстремальным условиям внешней среды и проявляется либо в виде неприятных субъективных ощущений, либо в неадекватном функционировании соответствующих органов и тканей. Примерами проявления «сенсорного конфликта» являются вегетативные расстройства (головокружение и тошнота) при болезни движения,

«периодическое дыхание» в условиях острой адаптации к кислородному голоданию, возникновение гипер- или гиповентиляционного синдрома при большом сопротивлении дыханию, тепловой дискомфорт при принудительной вентиляции подождежного пространства от систем кондиционирования защитного снаряжения.

Минимизация негативных эффектов от проявлений «сенсорного конфликта» может быть достигнута оптимизацией систем автоматического биоадаптивного регулирования режимов работы бортовых СКВ. Наша трактовка понятия биоадаптивного регулирования, в отличие от традиционного термина «biofeedback», предусматривает более широкий смысл, суть которого состоит в том, что управление с биологической обратной связью должно учитывать индивидуальные различия человека по чувствительности к экстремальному фактору внешней среды, его специфической и неспецифической переносимости, варианта типа реагирования, а также потенциальной мощности адаптационного приспособления.

С учетом этих особенностей реагирования человека на экстремальные воздействия, при создании технических систем защиты с дискретными и плавными режимами регулирования, возможны три основных варианта управления: ручной, полуавтоматический и автоматический адаптивный. Ручной вариант, реализованный на современной авиационной технике, требует постоянного отвлечения летчика от управления летательным аппаратом, вызывает нарекания летного состава и вынужденного отказа от его применения в ситуациях, когда он необходим. В экстремальных условиях деятельности он практически мало применим. При полуавтоматическом режиме, летчик имеет возможность выбрать диапазон, в пределах которого автоматика реализует стандартный режим управления, но распознать ситуацию, для которой режим недостаточен или избыточен, существующие средства контроля не способны. При адаптивном управлении функцию определения и выбора диапазона и последующую регуляцию возлагают на автоматику. Однако при этом ответственность за правильность выбора критериев принятия решений и законов регулирования существенно возрастает и возлагается на разработчика. Велика опасность «сенсорного конфликта» при функционировании аппаратно-программных комплексов такого назначения.

В качестве способа минимизации негативных эффектов предложен принцип многоуровневого контроля и принятия регуляторных решений при адаптивном управлении режимами работы бортовых аппаратно-программных средств управления СКВ ЗС. Для получения исходной информации предлагается использовать наиболее лабильные физиологические параметры теплового состояния летчика и соответственно высокочувствительные каналы их регистрации. Для оперативного регулирования режимов работы разработаны и постоянно совершенствуются типовые законы плавного управления. В качестве критериев принятия решений на дискретную коррекцию режимов работы технических средств защиты предлагается использовать качественные и количественные изменения интегративных показателей функционирования организма. Реализация такого подхода потребует разработки и внедрения современных аппаратно-программных средств управления, основанных на принципе нечеткой логики, с элементами обратной связи, позволяющими формировать индивидуальные режимы регуляции, которые могут обрабатываться и уточняться в процессе учебно-тренировочных полетов.

Таким образом, проблема «сенсорного конфликта», риск возникновения которого у летного состава в экстремальных ситуациях полета достаточно велик, должна решаться путем внедрения средств и способов многоуровневого управления бортовыми СКВ экипажей с биоадаптивным регулированием.

МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ И УСПЕШНОСТЬ АДАПТАЦИИ В ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ, РАБОТАЮЩИХ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРИМЕНТА «МАРС-500»)

Виноходова А.Г., Гушин В.И., Еськов К.Н., Юсупова А.К., Хананашвили М.М.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

INTERPERSONAL PERCEPTION AND ADAPTATION IN INTERNATIONAL GROUPS, WORKING UNDER EXTREME CONDITIONS (THE RESULTS OF THE EXPERIMENT "MARS-500")

Vinokhodova A.G., Gushin V.I., Eskov K.N., Yusupova A.K., Khananashvili M.M.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

В экстремальных условиях длительного межпланетного полета стереотипы восприятия могут оказывать негативное влияние на эффективность межличностного взаимодействия и успешность адаптации к условиям групповой деятельности. Целью работы было изучение межличностного восприятия, групповой эффективности и сплоченности интернациональных экипажей, работающих в условиях изоляции при моделировании основных условий пилотируемого полета к Марсу (проект «Марс-500»). Участвовало два экипажа из 6 добровольцев, мужчин в возрасте 25–40 лет, которые провели 105 и 520 сут в изоляции в макете марсианского комплекса.

Методы исследования: программно-аппаратный комплекс «Гомеостат» для оценки групповой эффективности; компьютерный тест PSPA для изучения межличностного восприятия; социометрический опросник для оценки успешности групповой адаптации и сплоченности.

В эксперименте «Марс-105» по результатам теста PSPA у 4 членов экипажа происходило увеличение интегрированности («жесткости») структуры, межличностного восприятия во 2-й и 3-й месяцы изоляции. Данные социометрических выборов, а также увеличение дистанции между субъективными образами некоторых членов экипажа позволяют сделать вывод о небольшом снижении сплоченности группы к концу 2-го месяца изоляции. Данные методики «Гомеостат» показывают, что уровень групповой эффективности был недостаточным при решении сложных задач, требующих согласованных действий и управляющих воздействий.

В эксперименте «Марс-500» структура социометрических выборов свидетельствовала о достаточной степени групповой сплоченности и была стабильной на протяжении всего срока изоляции. Данные теста PSPA подтверждают увеличение групповой идентификации во второй половине эксперимента, что отразилось в сближении субъективных образов, усилении воспринимаемого сходства. Подгруппы, сформированные по

функциональному признаку («орбитальный» и «марсианский»), показали более высокую групповую эффективность и совместимость в тесте «Гомеостат», чем подгруппы, сформированные по «национальному» признаку («русские» и «иностранцы»). Двое членов экипажа в составе разных подгрупп меняли тактику поведения (роль лидера – на роль ведомого, и наоборот). Межличностное восприятие этих участников стало более дифференцированным за время изоляции, что может быть связано с их гибким ролевым поведением.

Показатель интегрированности – дифференцированности структуры межличностного восприятия отражает успешность индивидуальной адаптации в составе многонациональной профессиональной группы. Увеличение интегрированности («жесткости») системы оценок ближайшего окружения является признаком *стереотипизации* восприятия и может быть как причиной, так и следствием развития межличностных конфликтов в группе.

Исследование поддержано грантом РФГФ (проект № 12-06-00928).

МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ЦИСТЕАМИНА НА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В КЛЕТКАХ ЭПИТЕЛИЯ РОГОВИЦЫ МЫШЕЙ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЙ С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ ЛИНЕЙНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ (ЛПЭ)

Ворожцова С.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

MODIFYING ACTION OF THE CYSTEAMINE ON THE CYTOGENETIC DAMAGES OF THE CORNEA OF THE MICE AFTER THE ACTION OF IONIZING RADIATIONS WITH DIFFERENT VALUE OF THE LINEAR ENERGY TRANSFER (LET)

Vorozhtsova S.V.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Широкое распространение в составе космических излучений протонов и тяжелых ионов и связанная с этим возможность воздействия этих частиц на организм космонавтов закономерно обусловили внимание исследователей на выяснение возможности предотвращения или снижения степени радиационных поражений указанными частицами.

В данных исследованиях было изучено влияние предварительного введения цистеамина на митотическую активность, частоту и вид хромосомных aberrаций в клетках эпителия роговицы мышей при облучении редкоионизирующими излучениями (протонами с энергиями 645, 50 МэВ) и плотно-ионизирующим излучением (ускоренными ионами бора, углерода с энергиями 7,5 и 2,5 МэВ/нуклон) соответственно. В качестве стандартного вида излучения были использованы 180 кэВ рентгеновские лучи.

В работе использовали беспородных мышей-самцов массой 18–20 г. Животных облучали в дозах от 25 до 500 сГр. Мощность дозы протонов 645, 50 МэВ, ионов бора, углерода и 180 кэВ рентгеновских лучей соответственно составляла: 25, 0,5, 10,0, 10,0 и 0,3 сГр/сек.

Через 24 и 72 ч после облучения животных забивали методом цервикальной дислокации и приготавливали тотальные препараты роговицы, в которых подсчитывали митотический индекс и aberrантные митозы. Половине животных за 30 мин до облучения внутрибрюшинно вводили раствор цистеамина из расчета 3 мг на животное. Для выявления побочных влияний протектора на процессы клеточного деления были поставлены контрольные эксперименты на интактных животных, у которых изучали изменения исследуемых показателей только при введении протектора.

Введение цистеамина при исследовании через 24 ч после редкоионизирующего облучения угнетало митотическую активность клеток роговицы достоверно выше, чем при воздействии только облучения, тогда как в случае плотноионизирующего излучения угнетения митотической активности не наблюдалось. Через 72 ч после редкоионизирующего излучения митотический индекс был значительно выше, чем у контрольных облученных животных, а при воздействии плотноионизирующих излучений аналогичных эффектов не наблюдалось.

Воздействие всех исследуемых видов излучений приводило к образованию aberrантных митозов, частота которых зависела от дозы, вида излучения и сроков исследования. Профилактическое введение цистеамина приводило к уменьшению частоты хромосомных aberrаций, индуцируемых облучением рентгеновскими лучами и протонами исследуемых энергий, и отсутствие эффекта после облучения роговицы ускоренными ионами углерода. Величины ФУД препарата, рассчитанные на основании сопоставления равноэффективных доз, вызывающих в 63 % образование хромосомных aberrаций через 24 ч после облучения оказались равны: $1,4 \pm 0,1$ для 180 кэВ рентгеновых лучей; $1,3 \pm 0,1$ – для протонов 50 МэВ; $1,2 \pm 0,1$ – для протонов 645 МэВ и полное отсутствие эффекта при воздействии тяжелых ионов бора, углерода. Цистеамин при исследовании эффектов в ранние сроки после облучения протонами и рентгеновыми лучами действует как бы в едином направлении с радиацией, вызывая торможение клеточного деления. Достоверное повышение митотического индекса через 72 ч после облучения показывает, что первоначальное угнетение митотической активности, вызываемое протектором, по-видимому, обеспечивает более устойчивое состояние различных физиологических систем клетки при облучении. Эта устойчивость, в конечном счете, проявляется в меньшей степени радиационных повреждений и, в частности, в меньшей частоте образования хромосомных aberrаций и более быстрой и полной ликвидации последствий облучения.

Таким образом, в исследованиях установлена возможность защиты от редкоионизирующего излучения цитогенетического аппарата клеток роговицы (слабо васкуляризированной ткани) при внутрибрюшинном введении радиопротектора. Полученные данные об отсутствии защитного эффекта классического радиопротектора при плотноионизирующем излучении указывают на необходимость изучения эффективности радиопротектора при комбинированном облучении – редко и плотноионизирующем – для обоснования ответа на вопрос об их целесообразности использования для повышения радиорезистентности космонавтов.

ОТБОР СПЕЦКОНТИНГЕНТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТАХ И НАЗЕМНЫХ МОДЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Воронков Ю.И., Гончарова А.Г., Брагин Л.Х., Доброквашина Е.И., Тихонова Г.А., Дегтеренкова Н.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва
SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Впервые задача обоснования требований к состоянию здоровья и проведения отбора кандидатов в космонавты была поставлена С.П.Королевым в 1958 году. Сложность поставленных целей определялась отсутствием в конце 1950-х годов данных о влиянии факторов космического полета (КП) на организм человека.

В те же годы в США было создано Национальное Агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства, где проводился отбор кандидатов для осуществления первого пилотируемого КП в составе семи астронавтов, летчиков BBC (NASA, Astronaut fact book, 1997).

На первом историческом этапе медицинский отбор кандидатов в космонавты формировался на обобщенном опыте врачебно-летней экспертизы.

Следующий этап: 1963–80-е годы. Первые полеты советских космонавтов подтвердили принципиальную возможность работ в космическом пространстве и положили начало новым направлениям научных исследований. Для разработки медицинского обеспечения КП, основу которого составили результаты наземных модельных исследований, осуществления научно-исследовательских программ, Постановлением Правительства от 28 октября 1963 года был создан Институт медико-биологических проблем.

На начальном этапе был накоплен опыт отбора испытателей-добровольцев для исследований, моделирующих воздействие моно- и комплекса факторов КП разной продолжительности: водной иммерсии, антиортостатической гипокинезии, пребывания в гермообъектах, и др. Результаты экстраполировались на отбор кандидатов в космонавты и медицинское обеспечение КП.

В 1980–90-е годы наиболее важную часть деятельности специалистов ИМБП в составе врачебно-экспертной комиссии (ВЭК) и Главной медицинской комиссии (ГМК) Министерства здравоохранения и Министерства обороны России составляла разработка и совершенствование медицинских требований к состоянию здоровья летчиков и космонавтов. Оптимизация экспертных подходов требовалась в связи с увеличением продолжительности КП, уменьшением интервалов между повторными полетами и возрастающей напряженностью профессиональных и научных программ, внекорабельной деятельностью, что обусловило особенности экспертизы состояния здоровья.

Следующий этап неразрывно связан с эрой космического туризма. Расширились стандарты применительно к возрасту, некоторым особенностям состояния здоровья.

Принципы медицинского отбора, оставаясь неизменными в главном, оптимизированы на основе анализа результатов длительных КП и разнообразных модельных исследований. Этот этап также характеризуется кропотливой работой по выработке единой методологии оценки состояния здоровья в России, США, странах Европы. Согласование единых медицинских стандартов и диагностических критериев оценки состояния здоровья оптимизирует процедуру отбора международных экипажей, повышает эффективность медицинского обеспечения КП. Клинический отдел ФУ РАН ГНЦ РФ ИМБП продолжает многопрофильную работу в этой области, одним из направлений которой стал отбор испытателей-добровольцев в исследования МАРС–105 и МАРС–500, имитирующие этапы полета к Марсу в наземных условиях.

На современном этапе принципы медицинского отбора включают преемственность проведения обследования, использование международных стандартов оценки здоровья, индивидуализацию и коррекцию программы обследований с использованием высокоинформативных клиничко-инструментальных и лабораторных методов диагностики. Рациональность подходов, высокое качество отбора спецконтингента, обеспечиваемое клиническим отделом ФУ РАН ГНЦ РФ ИМБП, является гарантом успешной стабильной работы российских и международных экипажей. Международное сотрудничество, кооперация и обмен практическим опытом в области экспертизы состояния здоровья открывают новые аспекты работ по успешному обеспечению КП.

Основными задачами совершенствования медико-биологического обеспечения пилотируемых КП являются: разработка критериев медицинского и психологического отбора и подготовки экипажей к условиям полета; совершенствование требований в части допуска к полетам лиц с парциальной недостаточностью здоровья; разработка совершенных способов профилактики неблагоприятного влияния длительной невесомости; обеспечение радиационной безопасности; реализация программ наземных и полетных фундаментальных и прикладных медико-биологических исследований по изучению механизмов адаптации человека к условиям и факторам КП; совершенствование системы медицинского обеспечения на основе новых технологий и достижений медицины. Особое внимание уделяется изучению механизмов адаптации человека к различным техногенным условиям, включая исследования индивидуальной чувствительности и устойчивости организма человека к вредным производственным факторам (физическим, химическим, биологическим, др.), разработке высокочувствительных молекулярно-генетических, серологических и физико-химических тестов экспресс-диагностики для прогноза возможных нарушений состояния здоровья членов экипажа в межпланетных полетах, что позволит оптимизировать индивидуальных отбор лиц для работы в наиболее сложных условиях космических экспедиций.

Уникальный опыт подготовки и проведения исследований и испытаний с участием человека в космосе, результаты фундаментальных исследований за 50 лет пилотируемых полетов дают основание для оптимистичных прогнозов новых космических проектов.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОСМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ***Воронков Ю.И., Тихонова Г.А., Гончарова А.Г., Дегтеренкова Н.В.***

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SPACE MEDICINE***Voronkov Y.I., Tikhonova G.A., Goncharova A.G., Degterenkova N.V.***

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Внедрение инновационных систем в медицинское обеспечение КП является первоочередной задачей современной научной и практической деятельности широкого круга специалистов технического и медицинского профилей. Использование наукоемких исследований в проекте «МАРС 500» расширило представления и обозначило потребности космической медицины в области использования комплексных психо-физиологических и функциональных диагностических процедур, создало предпосылки для перспективных направлений в развитии методов экспресс-диагностики, эндоскопических исследований, методик телемедицинского контроля. В рамках задач освоения дальнего космоса существенное значение придается экспериментам с использованием моделей виртуальной реальности в области имитации и решения неотложных задач, создания эффективных систем реагирования при возникновении нештатных ситуаций.

Комплексные инновационные системы в изучении эндокринологии, кардиологии, функциональной диагностики являются важной составляющей интегральной оценки состояния здоровья космонавтов и испытателей-добровольцев с высокой степенью достоверности результата и могут быть рекомендованы к применению в области здравоохранения. Объектом инновационных исследований также являются реабилитационные мероприятия, материалом для которых служат результаты научно-практического сотрудничества специалистов ИМБП с другими учреждениями РФ, ЕС и Китая, полученные в ходе экспериментов с длительной изоляцией. Новый взгляд на проблемы лабораторно-клинических исследований позволил создать и внедрить единую электронную базу медицинских данных испытателей-добровольцев и космонавтов, что явилось инструментом контроля и профилактики многих клинических и донозологических форм, обеспечило резервы диагностического и научного поиска. Инновационный подход в разработке методик диагностического и лечебного контроля, способов оценки результатов исследований по-прежнему обеспечивает эффективность космической медицины и служит вектором дальнейшего развития всей системы здравоохранения.

ОСОБЕННОСТИ БЕЛКОВОГО СОСТАВА МОЧИ У ИСПЫТАТЕЛЕЙ В ДИНАМИКЕ ЭКСПЕРИМЕНТА С 5-СУТОЧНОЙ ИММЕРСИЕЙ***Воронцов А.Л., Степанова Г.П., Моруков Б.В., Воронков Ю.И.***

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

VARIATION OF URINE PROTEIN CONTENT IN PATIENTS EXPOSED TO 5-DAYS WATER IMMERSION***Vorontsov A.L., Stepanova G.P., Morukov B.V., Voronkov Yu.I.***

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

В острой фазе адаптации человека к невесомости перераспределение жидких сред организма приводит к усилению диуреза и развитию гиповолемии, наблюдаются признаки застойных явлений в органах брюшной полости и малого таза [О.Ю.Атьков, А.С.Бедненко, 1989]. Так как почки являются эффекторным органом сдвигов водно-электролитного обмена, значительный интерес представляет их функция в ранние сроки адаптации к невесомости. Показаны изменения экскреторной функции почек в длительных КП [О.Г.Газенко, А.И.Григорьев, Ю.В.Наточин, 1986], однако, исследований состояния почек в первые недели орбитального полета не проводилось. При наземном моделировании эффектов невесомости водная иммерсия наиболее адекватно воспроизводит перераспределение жидких сред организма [M.Epstein, 1976]. При отсутствии клинически значимых изменений определение общего белка мочи малоинформативно. Точным и чувствительным методом для обнаружения изменений функции различных участков нефрона является получение белкового спектра мочи разделением белков с помощью электрофореза и построение отражающей белковый состав уропротеинограммы.

Целью данной работы явилось изучение белкового состава мочи у испытателей-добровольцев в динамике эксперимента с 5-суточной водной «сухой» иммерсией.

У 14 испытуемых в возрасте от 21 года до 26 лет за 7 сут до начала эксперимента (фон), на 3-и и 5-е сутки иммерсии, а также на 8-е сутки периода восстановления производился сбор суточной мочи. Для разделения белков из неконцентрированной мочи была применена собственная оригинальная модификация [А.Ю.Нестеровская, А.Л.Воронцов, Л.А.Потапова, 2005] метода полунативного электрофореза белков в полиакриламидном геле [L.Ornstein, B.J.Davis, 1964]. Полученные группы фракций объединяли в оценочно-значимые участки уропротеинограммы: белки с молекулярной массой (ММ) < 65 кДа (тубулярный компонент); белки с ММ > 69 кДа (гломерулярный компонент); альбумин; трансферрин; белок Тамма-Хорсвала – секреторный белок почечных канальцев; зона иммуноглобулинов класса G; белки с ММ от 180 до 400 кДа (макроглобулины).

Как на 3-и, так и на 5-е сутки иммерсии наблюдалось достоверное (соответственно $p < 0,05$ и $p < 0,01$) увеличение диуреза вследствие феномена включения волюморегулирующих рефлексов при перераспределении жидких сред в краниальном направлении. Концентрация белка в суточной моче достоверно понизилась ($p < 0,01$), что объясняется фактором разведения, а суточная экскреция белка увеличилась незначительно. Суммарная доля тубулярного компонента имела тенденцию к снижению примерно на 40 %, одновременно отмечалась тенденция к повышению примерно на 30–35 % доли альбумина (65 кДа). Повышения доли высокомолекулярных белков, таких как трансферрин (80 кДа), иммуноглобулины (130–180 кДа) не наблюдалось. Доля иммуноглобулинов в моче в

ходе иммерсии прогрессивно уменьшалась, достигнув почти шестикратного достоверного ($p < 0,05$) снижения на 5-е сутки воздействия. Доля макроглобулинов находилась в пределах фоновой ошибки метода, что характерно для отсутствия патологии почек. Суммарная доля белков с молекулярной массой более 69 кДа (гломерулярный компонент) не изменилась.

Из этого можно предположить, что у испытуемых отсутствовали изменения гломерулярной проницаемости и увеличение доли альбумина происходило не за счет увеличения гломерулярной проницаемости, а вследствие снижения тубулярной реабсорбции. К 8-м суткам реадaptации доли тубулярного компонента и альбумина имели тенденцию к возвращению к фоновым величинам, но фоновых величин не достигли. К 5-м суткам эксперимента экскреция белка Тамма-Хорсвалла увеличилась более чем на 45 %. К 8-м суткам реадaptации величина экскреции этого уромуконда частично вернулась к фоновым значениям.

Можно предположить, что увеличение экскреции белка Тамма-Хорсвалла явилось следствием протективной реакции организма, направленной на защиту почечных канальцев, так как в условиях экспериментов с водной «сухой» иммерсией происходит нарушение колонизационной резистентности организма [В.К.Ильин, А.И.Крюков, А.И.Воложин и др., 2008]. Таким образом, в динамике 5-суточной иммерсии в белковом спектре мочи отмечается тенденция к формированию ряда сдвигов. Снижается экскреция низкомолекулярных белков и повышается – альбумина, что при отсутствии признаков увеличения гломерулярной проницаемости отражает развитие модуляции тубулярной реабсорбции. Повышение уровня белка Тамма-Хорсвалла является, по всей вероятности, защитной реакцией организма.

МОДИФИКАЦИЯ РАДИАЦИОННОГО ПОРАЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Восканян К.Ш., Мицын Г.В., Гаевский В.Н.

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

MODIFICATION OF RADIATION DAMAGE TO BIOLOGICAL OBJECTS BY LASING

Voskanyan K.S., Mitsyn G.V., Gaevsky V.N.

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna

Поиск идеальных защитных веществ, эффективных для разнообразных случаев радиационного поражения биологических объектов, все еще является одной из важных проблем радиационной биологии.

Ранее авторами работы было показано (патент на изобретение RU 2 330 695 C2), что как предварительное и последующее, так одновременное с лазерным излучением (633 нм) облучение клеток фибробластов мышей C3H10T1/2 приводит к увеличению выживаемости клеток, подвергшихся воздействию γ -излучения или протонов. Были получены также результаты, показывающие возможность передачи радиозащитного воздействия лазерного излучения по механизму «bystander» эффекта. Вышеприведенные эффекты использованы авторами при создании устройства для радиационной защиты биологических объектов в эксперименте (патент на изобретение RU 2 428 228 C2). Затем было изучено комбинированное действие лазерного излучения и γ -лучей на экспериментальных мышей линии C57BL/6.

Оказалось, что лазерное излучение способствует повышению выживаемости мышей, предотвращает повреждения кожного покрова, улучшает восстановление кроветворения после воздействия ионизирующего излучения, а также повышает митотическую активность клеток костного мозга. Хорошо известно, что угнетенное кроветворение – одно из наиболее серьезных последствий радиационного облучения человека. Поэтому в терапии лучевых поражений чрезвычайно важную роль играют процедуры и лекарственные средства, способные восстановить кроветворные функции организма. Для этого применяют пересадку костного мозга, переливание крови, а также лекарственные препараты. В связи этим, способность лазерного излучения повышать митотическую активность клеток костного мозга может найти применение как в радиационной защите, так и терапии лучевой болезни.

Вышеописанное устройство идеально подходит для радиозащиты кокой-либо области тела, в частности, кожного покрова или слизистых оболочек носоглотки, ротоглотки и языка. Такая необходимость нередко возникает в процессе лучевой терапии или хирургии онкологических заболеваний, а также в некоторых производственных ситуациях, когда какая-то часть тела человека подверглась случайному воздействию ионизирующего излучения. Однако данный вариант устройства не очень удобен для радиозащитного облучения большой поверхности тела человека, несмотря на то, что один запуск, который занимает всего несколько секунд, достаточен для облучения сегмента тела площадью 25 см². С целью устранения этого неудобства были проведены эксперименты с использованием лазерных излучений (633 нм) разной мощности, а также флаконы для выращивания клеток фибробластов мышей C3H10T1/2 большого размера – площадь поверхности стенки флакона, на которой выращивали монослой клеток имел размер 75 см². Результаты экспериментов показали, что величина получаемого радиозащитного эффекта не зависит от мощности лазера, а также от размера облучаемой лазерным излучением поверхности фибробластов.

Оказалось, что для радиозащиты всего клеточного монослоя лазерному воздействию можно подвергать только центральную часть размером 1 см² при общей поврежденной ионизирующим излучением поверхности 75 см² (неопубликованные результаты).

На основании этих данных было сконструировано новое «Устройство для радиационной защиты биологических объектов в эксперименте» один запуск которого, так же как и в случае предыдущего изобретения, занимает всего несколько секунд, однако позволяет защитить площадь тела размером не 25 см², а 300 см². Подана заявка на изобретение.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ КУРСАНТОВ ЛЕТНОГО УЧИЛИЩА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Головкина О.Л., Зуева Л.В., Кальманов А.С., Ремизов Ю.И.

НИИЦ (АКМ и ВЭ) 4 ЦНИИ Минобороны России

THE DYNAMICS QUALITATIVE CHARACTERISTICS PROFESSIONAL HEALTH of CADETS AVIONICS SCHOOL by LEARNING PROCESS

Golovkina O.L., Zuyeva L.V., Kalmanov A.S., Remisov U.I.

Moscow, The Scientific Research Center (Aerospace Medicine And Military Ergonomics) of The 4th Central Scientific Research Institute of The Russian Federation Defense Ministry¹

Современный этап развития авиации сопровождается значительным усложнением и удорожанием осваиваемой техники, а профессия летчика – существенным возрастанием информационных нагрузок и необходимостью поддержания постоянной готовности к выполнению заданий. В связи с тем, что затраты на подготовку одного авиационного специалиста достаточно высоки и окупаются только в процессе его многолетней профессиональной деятельности, разработка подходов к решению комплекса проблем, связанных с обеспечением высокого уровня профессионального здоровья и долголетия авиационных специалистов, является особенно актуальной. С начала 1990-х годов отмечены снижение показателей, характеризующих состояние соматического здоровья, а также негативные тенденции в динамике социальных и индивидуально-психологических особенностей молодых людей призывного возраста. Следовательно, наблюдение за состоянием здоровья курсантов и профилактика развития неблагоприятных изменений функциональных резервов организма должны способствовать поддержанию профессионального здоровья будущих пилотов на высоком уровне.

Лонгитюдные исследования динамики профессионального здоровья курсантов с использованием современных высокотехнологичных психофизиологических и клинико-физиологических методик, разработанных в НИИЦ (АКМ и ВЭ), свидетельствуют о том, что принятые на 1-й курс, входили преимущественно в группу «здоров–практически здоров» и 3-ю группу профессионального отбора. В процессе обучения на протяжении 5 лет, наибольшие изменения ПЗ претерпевает в первый год (1–2-й семестры), то есть, в течение первого года обучения идет активное непополняемое расходование функциональных резервов организма, приводящее к существенному снижению уровня профессионального здоровья и переходу подавляющего числа обследуемых в группу «ослаблен–преморбидное состояние». В период со 2-го по 4-й семестры отмечалась отрицательная динамика ПЗ, в основном, за счет снижения баллов составляющей клинического статуса и функциональной устойчивости, что сопровождалось ростом группы «ослаблен–преморбидное состояние». Достаточно высокие показатели психологического и психофизиологического статусов составляющих ПЗ, не коррелирующие с функциональной устойчивостью к нагрузочным пробам, являющейся обязательным компонентом хорошей переносимости факторов полета, свидетельствуют о невнимании к вопросам первичной профилактики. Под первичной профилактикой должна пониматься не констатация факта преморбиды, а прогностическое предвидение снижения уровня результативности профессионального труда, то есть, мотивации, психической активности, повышение вероятности травматизма и т.д. Вне зависимости от группы ПЗ в особенности на младших курсах, у всех обследуемых наблюдаются трудности с адаптацией к новым условиям труда и жизни, выражающиеся в снижении показателей адаптационного потенциала, изменении характера АД и типа регуляции гемодинамики.

К моменту окончания училища общий уровень профессионального здоровья не восстанавливается до исходного уровня, составляя только 80 % от него, а количество курсантов, отнесенных к группе «здоров–практически здоров», не превышает 63 %. Снижение уровня ПЗ происходит, в основном, за счет функциональной устойчивости. При этом подавляющее большинство курсантов с низким уровнем ПЗ (более 70 %) при первичном отборе отнеслись к 3-й группе ППО, то есть, овладение летной профессией требует от них значительно большего расходования функциональных резервов.

Результаты наглядно свидетельствуют о необходимости изменения принципов медицинского сопровождения обучения курсантов, начиная с момента поступления и совершенствования системы оценки состояния здоровья.

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОСМОНАВТОВ

Голосов С.Ю., Черногоров Р.В.

НИИЦ (АКМ и ВЭ) 4 ЦНИИ Минобороны России; Москва

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

TO THE QUESTION OF OPTIMIZATION OF INFORMATIONAL PROVISION OF THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF SPACEMANS

Golosov S.J., Chernogorov R.V.

Moscow, Scientific-research test center (aviaspace medicine and military ergonomics) 4 the CRI of MD RF, Moscow
SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Совершенствование информационного обеспечения космонавтов является важным звеном в повышении безопасности и эффективности деятельности экипажей пилотируемых космических аппаратов (ПКА). Одним из факторов высокой эффективности информационного обеспечения является его временная непрерывность, когда в любой момент космонавт должен иметь возможность с минимальными затратами времени получить необходимую информацию в объеме и форме, обеспечивающую ее максимально быструю и безошибочную переработку. Таким целям могут служить перспективные для пилотируемой космонавтики устройства – нацеленные информационно-

управляющие системы (НИУС) размещаемые на голове космонавта (скафандра), позволяющие полностью использовать его естественные обзорные возможности путем предъявления инструментальной информации в поле зрения независимо от направления линии визирования.

Анализ отечественных и зарубежных разработок НИУС показывает, что на ПКА данная система призвана обеспечить: индикацию символично-графической информации, необходимой для выполнения задач внутри- и внекорабельной профессиональной деятельности, обнаружение и распознавание целей как визуально, так и по изображению, формируемому системой индикации НИУС от бортовой электроники; зрительное восприятие формируемого НИУС изображения во всем диапазоне световых условий полета; сократить время принятия решения и в итоге повысить эффективность работ.

В настоящий период перспективной является интеграция подшлемных элементов НИУС с бортовыми и внутри (подскафандровыми) телемедицинскими системами, требующими наголовного размещения: датчиков контроля за состоянием зрачков и движением глаз; датчиков контроля за состоянием кожных покровов лица (окраска, температура, влажность) и тонуса мышц лица, головы и шеи; размещения подшлемных датчиков ЭЭГ; крепления электродов для нейро- и миостимуляции подшлемных зон лица и головы для оперативной коррекции функционального состояния космонавта.

Кроме этого, НИУС может предъявлять космонавту информацию о значениях наиболее важных медицинских параметров, предупреждая его об их критических значениях и обеспечить, используя бортовые узлы телемедицинской коммуникации, передачу группе наземного медицинского контроля актуальной информации для оперативного анализа и выдачи рекомендаций.

При этом конструкция НИУС должна обеспечивать: отсутствие выраженного зрительного утомления при эксплуатации, головной боли и снижения зрительных функций; настройку системы НИУС с учетом индивидуальных антропометрических характеристик головы и характеристик органа зрения космонавта; защиту глаз от воздействия солнечного и лазерного излучения.

В свою очередь, недостаточный учет человеческого фактора при создании любого компонента такой сложной эргатической системы как «космонавт – НИУС – летательный аппарат – внешняя среда» может не только значительно снизить эксплуатационную эффективность, но и отрицательно сказаться на безопасности полета и состоянии здоровья космонавтов. В связи с разработкой и внедрением НИУС перед космической медициной и эргономикой стоит ряд проблем, без решения которых невозможна реализация потенциальных возможностей всего комплекса бортового оборудования. НИУС должна удовлетворять большому числу требований, зачастую противоречивых, в числе которых: широкое поля зрения при минимальном ограничении визуального поля; максимальная разрешающая способность; высокая яркость и контраст изображения при отсутствии его искажений; модульность конструкции; безопасность при эксплуатации; максимальная антропоадаптивность и зрительный комфорт.

Таким образом, дальнейшая разработка НИУС будет проходить по последующим основным направлениям: изучение функционирования зрительного анализатора при монокулярном и бинокулярном способах предъявлении визуальной информации; обеспечение безопасности и комфорта использования НИУС на различных этапах полета; исследование психофизиологических особенностей деятельности космонавта в процессе использования НИУС при изменениях пространственного положения головы; выбор рациональных, с позиций обеспечения эффективности использования НИУС, объема и вида предъявляемой символично-графической информации.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЛИЦ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ВЫРАЖЕННОСТИ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ, РАБОТАЮЩИХ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Гончарова А.Г., Тихонова Г.А., Брагин Л.Х.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

В Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года эндокринология определена как одна из 14 основных научных платформ, на основании которых осуществляется управление медицинскими исследованиями.

С целью оптимизации медицинского обеспечения лиц, работающих в экстремальных условиях, нами проведено определение риска развития проявлений метаболического синдрома у 170 лиц, работающих в экстремальных условиях и 170 мужчин контрольной группы.

Установлено, что у лиц с инсулинорезистентностью одним из наиболее ранних лабораторных проявлений рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний является сочетание повышения активности и концентрации ингибитора тканевого активатора плазминогена-1 (ИАП-1), дислипидемии, постпрендиальной гипергликемии (82 % случаев), препрендиальной гипергликемии (в 60 %), повышения фибриногена в 46 %, увеличения количества тромбоцитов, снижения международного нормализованного отношения (8 %), что приводит к снижению активности фибринолитической системы, развитию протромботического состояния и прогрессированию атеросклероза. Выявлена диастолическая гипертензия у 65 % обследуемых, систоло-диастолическая – у 14 %. Анализ вариабельности сердечного ритма и давления показал доминирование симпатических влияний на сердечно-сосудистую систему с отсутствием адекватного снижения во время ночного отдыха у 94,6 % обследованных.

У лиц, работающих в экстремальных условиях, выявлена высокая распространенность устранимых факторов риска развития сердечно-сосудистых и эндокринных нарушений. Изложены предложения по оптимизации клиничко-функционального обследования и мер профилактики и лечения данного контингента. В том числе, рекомендовано использование критериев АТР III на ранних этапах медицинского отбора для допуска к работам с экстремальными факторами и при ежегодном медицинском освидетельствовании. При подозрении на инсулинорезистентность целесообразно включить в план обследования: липидограммы, уровень постпрендиальной гипергликемии,

препредиальной гипергликемии, фибриногена, количества тромбоцитов, международного нормализованного отношения.

При установлении инсулинорезистентности необходима максимально ранняя модификация образа жизни и медикаментозная терапия. У лиц, работающих в экстремальных условиях, клинически эффективны и безопасны метформин, росглитазон, ингибиторы АПФ, индапамид, антиагреганты, омега-полиненасыщенные жирные кислоты. Меры по модификации образа жизни и ранняя медикаментозная терапия позволяют в течение 6–12 мес достигнуть целевых значений клинико-лабораторных показателей и уровня АД и ЧСС, рекомендованных ВОЗ и ВОК, 2007, 2010.

РОЛЬ ПАРАКРИННОЙ РЕГУЛЯЦИИ И КЛЕТОЧНЫХ КОНТАКТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ИММУНОСУПРЕССИВНЫХ СВОЙСТВ ММСК В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ

Горностаева А.Н., Андреева Е.Р., Буравкова Л.Б.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

THE PARACRINE REGULATION AND DIRECT CELL-TO-CELL CONTACTS INTERACTION IN THE REALIZATION OF MMSC IMMUNOSUPPRESSIVE PROPERTIES IN HYPOXIC CONDITIONS

Gornostaeva A.N., Andreeva E.R., Buravkova L.B.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

ММСК (мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки) обладают весьма привлекательными для исследователей свойствами: высокой пролиферативной и паракринной активностью, способностью к мультилинейной дифференцировке. Особый интерес представляет их иммуномодуляторная активность. ММСК экспрессируют низкий уровень ко-стимуляторных и HLA-молекул, вследствие чего обладают иммунопривлекательностью и менее чувствительны к цитотоксическому воздействию, чем другие клетки. Кроме того, стромальные предшественники способны эффективно подавлять провоспалительный ответ аутологических и аллогенных иммунных клеток.

Реализация иммуносупрессивных эффектов осуществляется за счет непосредственного клеточного контакта и действия растворимых медиаторов. Иммуномодуляторное воздействие ММСК может по-разному проявляться в зависимости от факторов микроокружения. Одним из таких параметров является парциальное давление кислорода, влияние которого на иммуносупрессивные свойства ММСК не изучено.

Данные в литературе описывают взаимодействие ММСК и иммунных клеток только при атмосферной концентрации кислорода. Известно, что при культивировании ММСК *in vitro* в условиях низкой концентрации O₂ (5 % и ниже) их свойства существенно изменяются: увеличивается пролиферативная и паракринная активность, замедляется дифференцировка [W.L.Grayson et al., 2007; Л.Б.Буравкова и др., 2010]. В связи с этим, можно предположить, что иммуносупрессивные эффекты могут изменяться при низком содержании кислорода.

Исследовали иммуномодуляторные эффекты ММСК после 72 ч взаимодействия с лимфоцитами при наличии/отсутствии клеточного контакта при стандартном (20 %) и пониженном (5 %) содержании кислорода. Для экспериментов использовали ММСК жировой ткани и мононуклеары (МНК) периферической крови человека, стимулированные фитогемагглютинином (ФГА-МНК). Для исключения физического контакта ММСК и мононуклеары разделяли полупроницаемой мембраной-вставкой «трансвелл». После взаимодействия оценивали жизнеспособность, активацию, пролиферацию ФГА-МНК и продукцию ими ИЛ-10 и ФНО-α, полученные значения сравнивали с показателями в монокультуре МНК.

ММСК не влияли на жизнеспособность ФГА-МНК вне зависимости от наличия/отсутствия клеточного контакта и содержания кислорода в среде. Ранняя активация Т-клеток, для выявления которой использовали маркеры CD25 и CD69, увеличивалась при взаимодействии с ММСК в среднем на 50 %. Причем, при стандартной концентрации кислорода активация при прямом взаимодействии была несколько больше. При 5 % O₂ эффект дополнительной активации был выявлен только при наличии клеточного контакта, а при его отсутствии доля CD25 и CD69-положительных клеток оставалась на уровне монокультуры ФГА-МНК.

Поздняя активация Т-лимфоцитов (маркер HLA-DR) снижалась в среднем на 40 % после взаимодействия с ММСК как при 20 %, так и при 5 % O₂, независимо от наличия/отсутствия клеточного контакта. ММСК обладали выраженным антипролиферативным эффектом, при атмосферной концентрации кислорода доля поделившихся лимфоцитов снижалась в среднем на 30 %, причем ММСК, отделенные мембраной, так же эффективно подавляли деление иммунных клеток, как и при наличии физического контакта. Пониженное содержание кислорода потенцировало антипролиферативный эффект ММСК при прямом взаимодействии (снижение составляло 50 %) и не влияло на их супрессивные свойства при отсутствии клеточного контакта. ММСК влияли на продукцию растворимых факторов иммунными клетками: увеличивалась секреция противовоспалительного ИЛ-10, а провоспалительного ФНО-α – уменьшалась. Изменения были сильнее выражены при наличии контакта между клетками. При пониженном содержании кислорода эффект усиливался.

Таким образом, ММСК способны эффективно подавлять пролиферацию, позднюю активацию лимфоцитов, секрецию ими провоспалительных факторов и вызывать увеличение продукции противовоспалительных, что говорит о выраженных иммуномодуляторных свойствах.

При этом супрессивный эффект может осуществляться за счет только паракринных медиаторов. Однако наличие клеточного контакта важно для наиболее полной реализации супрессивного потенциала ММСК. Так, воздействие на пролиферацию и цитокиновый профиль МНК усиливается при контактном взаимодействии. При 5 % O₂ ММСК также проявляют иммуномодуляторную активность, причем пониженное содержание кислорода потенцирует их супрессивные свойства, наибольший эффект выявлен при непосредственном взаимодействии.

Можно заключить, что наличие клеточных контактов и концентрация кислорода являются важными факторами, определяющими иммуносупрессивный потенциал ММСК.

Работа выполнена при поддержке Программы №7 Президиума РАН и гранта РФФИ 13-04-00791

К ОЦЕНКЕ РИСКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ГАЛАКТИЧЕСКИХ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ В УСЛОВИЯХ МЕЖПЛАНЕТНОГО ПОЛЕТА

Григорьев А.И.¹, Красавин Е.А.², Островский М.А.³

¹ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

²Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна, Московская обл.

³Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН, Россия, Москва

Предложены новые подходы к обоснованию радиационного риска для пилотируемых межпланетных полетов. Тяжелые заряженные частицы, входящие в состав галактических космических лучей (ГКЛ), обладают высоким повреждающим действием при прохождении через биологические структуры. Это связано с локальным выделением большого количества энергии в треках тяжелых заряженных частиц.

Высокая биологическая эффективность тяжелых ионов выявляется при действии на генетические структуры клеток, на уровне целостного организма, в том числе при действии на структуры головного мозга. Наиболее чувствительной областью центральной нервной системы к облучению и, прежде всего, к действию тяжелых заряженных частиц является гиппокамп. В гиппокампе взрослого мозга нейрогенез осуществляется непрерывно, и этот процесс – нейробиологическая основа для формирования «краткосрочной» памяти, интеграции получаемой мозгом информации и распределения ее в высших отделах мозга.

Облучение животных ускоренными ионами железа в дозах, соответствующих реальным потокам тяжелых ядер ГКЛ, которым могут подвергаться экипажи в ходе марсианской миссии, приводит к выраженным нарушениям поведенческих функций в пострадиационный период. Для оценки радиационного риска экипажей при межпланетных полетах вводится понятие «вероятности успешного выполнения миссии». Критической мишенью действия тяжелых ядер ГКЛ в этих условиях могут являться структуры центральной нервной системы, повреждение которых может привести к модификации высших интегративных функции мозга и обусловить нарушения операторской деятельности космонавтов.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С КЛЕТОЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ НА РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ МКС

Григорьева О.В., Гальчук С.В., Рудимов Е.Г., Гершович П.В., Буравкова Л.Б.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

PROBLEMS AND PROSPECTS OF SPACE FLIGHT EXPERIMENTS WITH CELL CULTURE ON ISS

Grigorieva O.V., Galchuk S.V., Rudimov E.G., Gershovich P.V., Buravkova L.B.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

В экспериментах, проведенных в условиях КП, было показано угнетение функций иммунной системы человека, в том числе изменение количества и функции нейтрофилов, снижение цитотоксической активности NK-клеток, изменение продукции цитокинов (снижение синтеза интерлейкина-2 и интерферона-γ), изменение фенотипа мононуклеаров периферической крови, снижение реакции лимфоцитов в ответ на митогенный стимул и др. Однако в условиях целостного организма трудно выявить прямое влияние микрогравитации на функционирование иммунной системы, так как все происходящие изменения могут быть вызваны опосредованно. Исследования *in vitro* представляются более перспективным направлением, так как позволяют выявить непосредственные эффекты микрогравитации на иммунные клетки, в частности, на лимфоциты человека. На иммунокомпетентных клетках было показано негативное влияние микрогравитации на жизнеспособность клеток, проведение сигнала и организацию цитоскелета [M.Cogoli-Greuter et al., 1994; D.A.Schmitt, J.P.Hatton, 1996; M.L.Lewis, L.A.Cubano, 2001].

В результате проведенных нами исследований с помощью специальной укладки «Фибробласт-1» (КЭ «Межклеточное взаимодействие»), созданной для изучения цитотоксической активности лимфоцитов – естественных киллеров (ЕК) *in vitro* в условиях КП с использованием культуры лимфоцитов человека и опухолевых миелобластов линии K-562, было показано, что микрогравитация не оказывала угнетающего влияния на функцию ЕК и на продукцию цитокинов суспензией лимфоцитов. Эти результаты были подтверждены в эксперименте «НКА», проведенном в рамках программы KUBIK (ESA) с использованием 1 g-контроля на борту МКС. Более того, в наших исследованиях была выявлена тенденция к повышению цитотоксической активности лимфоцитов.

На наш взгляд, перспективным направлением является разработка аппаратуры для автономного проведения полетных экспериментов. Для этих целей в ГНЦ РФ ИМБП РАН был разработан прибор «ФЛЮОР-К» – прецизионный малогабаритный, автономный, двухканальный флуориметр с программируемым алгоритмом работы, позволяющий осуществлять регистрацию температуры и гравитационных нагрузок. Регистрация информации после установок элементов питания и активации программы, ранее загруженной в микропроцессор «ФЛЮОР-К», выполняется автоматически и постоянно в течение эксперимента без участия экипажа в собственную энергонезависимую память. В качестве объекта исследований в приборе используется суспензионная культура лимфоцитов человека, выделенных из периферической крови человека непосредственно перед проведением эксперимента. Оценка влияния микрогравитации и других ФКП на систему внутриклеточной pH-регуляции осуществляется с помощью флуоресцентных зондов. При этом регистрируются интенсивность флуоресценции объектов и температура. После

завершения эксперимента производится съем и анализ информации, из собственной энергонезависимой памяти прибора «ФЛЮОР-К», а также анализ биоматериала, возвращаемого с МКС.

Для проведения экспериментов с адгезионными клеточными культурами нами использовались плунжерные кассеты Plugnerbox Unit (ССМ, Нидерланды), которые были разработаны для культивирования различных типов клеток с возможностью замены среды культивирования и последующей фиксации образцов. Данное оборудование является герметичной системой с защитой от контаминации и возможных утечек жидкостей, используемых в процессе экспериментов. Кассеты снабжены механическим механизмом для замены среды культивирования и специализированными отсеками для хранения среды культивирования и фиксирующего агента. Однако подготовка к космическому эксперименту требует проверки оборудования в различных режимах эксплуатации, а также отработки методов автономного культивирования экспериментальных образцов с учетом индивидуальных особенностей клеточных линий и конструктивных особенностей кассет. В связи с этим выбор параметров проведения эксперимента должен быть оптимизирован для поддержания нормальных условий для сохранения жизнеспособности образцов на протяжении всего КП, а количество клеточного материала достаточным для получения статистически достоверных результатов.

На основе полученных результатов был разработан проект технического задания космического эксперимента с использованием кассет Plugnerbox Unit для изучения влияния микрогравитации и других факторов КП на пространственную организацию элементов цитоскелета и относительный уровень экспрессии функциональных и регуляторных генов мезенхимальных стромальных клеток, выделенных из костного мозга крови человека.

ИНЪЕКЦИЯ ДЕКСАМЕТАЗОНА МЕНЯЕТ РЕАКЦИЮ КАРБОГИДРАЗ ТОНКОЙ КИШКИ КРЫС НА СТРЕСС

Громова Л.В., Дмитриева Ю.В., Алексеева А.С., Груздков А.А.

ФГБУН Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург

DEXAMETHASONE INJECTION MODIFIES RESPONSES OF THE RAT SMALL INTESTINAL CARBOHYDRASES ON STRESS

Gromova L.V., Dmitrieva Y.V., Alekseeva A.S., Gruzdkov A.A.

I.P.Pavlov Institute of Physiology RAS, St.Petersburg

В последнее время внимание исследователей привлекает вопрос о возможной роли фактора времени в трансформации физиологического действия глюкокортикоидных гормонов на желудочно-кишечный тракт в их патологическое действие. Ранее было показано, что введение крысам дексаметазона – синтетического аналога глюкокортикоидов – в отношении ферментов, осуществляющих мембранное пищеварение, а также в отношении всасывания глюкозы в тонкой кишке, проявляется по-разному в зависимости от времени, прошедшего после введения гормона.

Цель работы состояла в исследовании реакции карбогидраз тонкой кишки крыс в ответ на стресс в зависимости от времени, прошедшего после предварительного введения дексаметазона. Опыты проводили на взрослых крысах Вистар с исходной массой тела 240–280 г. В качестве стрессорного воздействия применялась иммобилизация в течение 3 ч при температуре 4–5 °С.

В двух подопытных группах после предварительного голодания в течение 24 ч животным вводили дексаметазон (в/б, 1 мг/кг) либо за 1 ч до начала стрессорного воздействия (группа 1, с кратковременным действием гормона), либо за 24 ч (группа 2, с длительным действием гормона). В контрольных группах при тех же экспериментальных условиях животным вводили пропиленгликоль – растворитель препарата (в/б, в объеме 0.1 мл/100 г массы тела). Исследовались карбогидразы, играющие наибольшую (глюкоамилаза, мальтаза) и наименьшую (сахараза, лактаза) роль в обеспечении организма энергией.

Активность ферментов определяли в гомогенатах слизистой оболочки различных участков тонкой кишки сразу после окончания стрессорного воздействия, а также через 1 и 3 сут.

После стрессорного воздействия на фоне голода масса тела крыс была ниже по сравнению с исходным уровнем, во всех группах, но особенно в группе 2 (с длительным действием гормона). Через 1 сут после стрессорного воздействия (и возобновления кормления) масса тела оставалась ниже исходной у крыс всех групп (с наибольшим отличием у животных обеих подопытных групп), а через 3 сут была ниже исходной только в группе 2 ($p < 0,05$).

Масса слизистой оболочки у крыс в группе 1 (с кратковременным действием гормона) была ниже, чем в соответствующем контроле, в двенадцатиперстной кишке (на 27 %, $p < 0,05$) сразу после воздействия, а также в средней и нижней третях тонкой кишки (на 15 и 22 %, $p < 0,02$) через 3 сут после воздействия. У крыс в группе 2 (с длительным действием гормона) этот показатель был снижен в средней трети тонкой кишки через 3 сут после воздействия (на 33 %, $p < 0,01$).

Значения интегральной (мкмоль/мин на участок кишки) активности всех карбогидраз (глюкоамилаза, мальтаза, сахараза, лактаза), у крыс в группе 1 не менялись по сравнению с контролем как сразу после воздействия, так и через 1 сут после него. Через 3 сут после воздействия интегральные активности мальтазы и лактазы были ниже, чем в контроле, во всех участках тонкой кишки (на 25–44 %, $p < 0,01$, и на 43–83 %, $p < 0,05$ соответственно).

У крыс в группе 2 интегральные активности ключевых карбогидраз: глюкоамилазы (в верхней и нижней третях тонкой кишки) и мальтазы (в двенадцатиперстной кишке и верхней трети тонкой кишки) сразу после стрессорного воздействия были выше, чем в контроле (в 1.8–2,9 раза, $p < 0,05$) и в 1.8–2,2 раза, $p < 0,02$ соответственно), а других карбогидраз: сахаразы и лактазы не менялись. Однако через 1 и 3 сут активность всех четырех ферментов в основном была сниженной по сравнению с контролем: мальтазы – через 1 сут во всех участках тонкой кишки (на 27–32 %, $p < 0,05$) и через 3 сут в средней трети тонкой кишки (на 46 %, $p < 0,05$); глюкоамилазы – через 3 сут в верхней трети тонкой кишки (на 25 %, $p < 0,01$); сахаразы – через 1 сут в нижней трети тонкой кишки (на 53 %, $p < 0,05$) и через 3 сут – во всех участках тонкой кишки (на 31–40 %, $p < 0,01$); лактазы – через 1 сут в верхней и

средней третей тонкой кишки (на 36 и 54 %, $p < 0,05$) и через 3 сут во всех участках тонкой кишки (на 43–83 %, $p < 0,05$).

Заключение. Введение животным дексаметазона за 24 ч до начала стрессорного воздействия вызывает более значимые изменения активности кишечных карбогидраз по сравнению с его введением за 1 ч до воздействия. Эти изменения выражаются в повышенной по сравнению с контролем активности ключевых карбогидраз сразу после стрессорного воздействия и пониженной активности всех исследованных ферментов через 1 и 3 сут после этого воздействия и восстановления кормления.

ИТОГИ ПОДГОТОВКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕЛЬЗУМЫ УКРАШЕННОЙ (PHELSUMA ORNATA) (SQUAMATA: GEKKONIDAE) НА КА «ФОТОН-М» № 4

**Гулимова В.И.¹, Барабанов В.М.¹, Бердиев Р.К.², Окштейн И.Л.³, Ландау И.Н.⁴,
Медникова Е.И.⁵, Раков Д.В.⁵, Савельев С.В.¹**

¹ФГБУ НИИ морфологии человека РАМН, Москва

²МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический факультет, Москва

³ФГБУ ГНЦ РФ Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва

⁴Санкт-Петербургский филиал ФГУП "ЭПМ" ФМБА России - СКТБ Биофизприбор

⁵ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

THE RESULTS OF PRELIMINARY EXPERIMENTS AND PERSPECTIVES OF PHELSUMA ORNATA (SQUAMATA: GEKKONIDAE) INVESTIGATIONS ABOARD THE SPACECRAFT "FOTON-M" № 4

**Gulimova V.I., Barabanov V.M.¹, Berdiev R.K.², Okshtein I.L.³, Landau I.N.⁴, Mednikova E.I.⁵,
Rakov D.V.⁵, Savelyev S.V.¹**

¹Moscow, Federal State Budgetary Institution "Scientific Research Institute of Human Morphology" under the Russian Academy of Medical Sciences

²Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology

³Moscow, Federal State Budget Institution "State Scientific Center of the Russian Federation - Institute for Theoretical and Experimental Physics" under the National Research Centre "Kurchatov Institute"

⁴Saint-Petersburg, The St.Petersburg branch of the Federal State Unitary Enterprise "Experimental and production workshops" Federal Medical Biological Agency - special designing and technological bureau "Biofizpribor",

⁵SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Гекконы являются уникальным объектом для изучения амниот в орбитальном эксперименте, поскольку могут фиксироваться на различных поверхностях, т.е. сохраняют естественное прикрепленное положение. Такие особенности, как малые размеры, выносливость и неприхотливость к условиям содержания, позволяют адекватно оценить влияние факторов КП на физиологию и поведение гекконов, а также создают предпосылки для изучения их репродуктивной биологии. Проект предполагает исследование влияния факторов КП на организм взрослых гекконов вида *Phelsuma ornata* в двухмесячном орбитальном эксперименте. Если полет КА придется на сезон размножения фельзум (март–июль), представится возможность впервые изучить половое поведение, копуляцию и размножение гекконов при микрогравитации. Мы планируем провести гистологические, иммуногистохимические и микротомографические исследования, которые позволят выявить возможные структурные и метаболические изменения в организме взрослых животных, особенности отложенных яиц и онтогенеза зародышей, а также оценить возможность использования и разведения этих биообъектов в многолетних экспериментах на непилотируемых КА. Фельзумы обладают целым рядом преимуществ с точки зрения планируемого эксперимента. Прежде всего, это небольшой размер (10–2 см, 5 г) и способность прикрепляться к стенкам террариума. Принципиальна их способность питаться пастообразными питательными смесями без ущерба для физического состояния и способности к размножению. Яйца фельзум покрыты известковой скорлупой и приклеиваются к субстрату при откладывании, что значительно облегчает создание условий для инкубации и повышает шансы на выживание эмбрионов в орбитальном эксперименте. Агрессивность может быть сведена к минимуму тщательным подбором группы и условий содержания. Для содержания оптимальны дневная температура +28–30 °С при наличии зон обогрева с температурой +32 °С, ночная температура +18–26 °С и влажность 70–80 % при дневном освещении 1000 ЛК. Продолжительность инкубации яиц при данных условиях – 40–50 дней. Это позволяет создать оптимальные условия для размножения *Phelsuma ornata* и развития яиц этого вида в КП.

В период с 2010 по 2012 год нами проведен ряд экспериментов, целью которых была разработка системы жизнеобеспечения фельзум в орбитальном эксперименте. Создана и успешно протестирована новая пастообразная пищевая смесь для фельзум, позволяющая обеспечивать их необходимыми питательными веществами и отчасти водой. Однако было показано, что даже на таком питании без дополнительного источника воды фельзумы существовать не могут, поэтому был разработан и изготовлен блок исследования и обеспечения содержания (БИОС ГК-04), оснащенный автоматической поилкой. В БИОСе также предусмотрены: кормушка для фельзум, укрытия, вентиляция, дневное и ночное освещение, зоны обогрева с дневным и ночным режимами, системы измерения O₂, CO₂, температуры и влажности, цветная видеозапись. Дневное освещение обеспечивает гекконов ультрафиолетом, особенно необходимым им в период размножения. С 04.09 по 29.10.2012 успешно проведены биолого-технические испытания на 5 животных. Все гекконы по завершении эксперимента найдены живыми и активными, отклонений от нормы не обнаружено, прибавка в массе составила в среднем 13,5 %. Полученные данные указывают на потенциальную возможность успешного использования гекконов вида *Phelsuma ornata* в продолжительных орбитальных экспериментах на непилотируемых КА.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ АППАРАТОМ «ТОНОКАРД»**Гурфинкель Ю.И., Васин А.Л., Матвеева Т.А.**

Научный клинический центр ОАО «РЖД», Москва

THE DETERMINATION OF INTEGRAL INDEX DURING MEASURING OF CARDIOVASCULAR SYSTEM STATUS BY APPARATUS "TONOCARD"**Gurfinkel Yu., Vasin A., Matveyeva T.**

Scientific Medical Center JSC "Russian Railways", Moscow

Возможность интегральной оценки состояния сердечно-сосудистой системы и степень ее адаптации при изменениях условий окружающей среды представляет большой интерес. Существующие традиционные методы оценки состояния сердечно-сосудистой системы, основанные на измерении артериального давления и пульса, не дают возможности получения таких важных показателей сердечно-сосудистой системы как скорость распространения пульсовой волны и эндотелиальной функции. Появление аппарата «Тонокард» (АМДТ, Россия) с возможностью неинвазивного определения, кроме указанных показателей, еще скорости распространения пульсовой волны, процента изменения скорости распространения пульсовой волны и эндотелиальной функции при проведении пробы с гиперемией, дополняет традиционные методы и повышает информативность таких исследований. Нами накоплена база данных по 86 здоровым добровольцам в возрасте от 19 до 65 лет, обследованных с помощью аппарата «Тонокард». Результаты обследования использованы в качестве нормы для расчета интегрального индекса «Тонокарда» (ИТ). ИТ рассчитывается на основе обобщенного логарифмического показателя [А.В.Шафрин, А.М.Носовский, 2001] по формуле:

$$I_{Lg} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{M_{0i}}{\sigma_{0i}}} \left(\sum_{i=1}^n \frac{M_{0i}}{\sigma_{0i}} \left| \lg \frac{M_i}{M_{0i}} \right| \right)$$

I_{Lg} — индекс «Тонокарда»; $n=6$ — количество показателей; M_i — среднее значение модуля i -го показателя; M_{0i} — среднее значение модуля i -го показателя в норме; σ_{0i} — стандартное отклонение i -го показателя в норме.

Рассчитанный таким образом интегральный индекс позволяет количественно оценить общее состояние сердечно-сосудистой системы. Область определения ИТ положительна и меняется от нуля до максимально возможных значений, ограниченных жизненными показателями ССС. Поскольку интегральный показатель основан на использовании средних значений в норме, то он позволяет отслеживать изменения в состоянии сердечно-сосудистой системы относительно этой нормы, что фактически означает степень ее адаптации к окружающим условиям. При значении ИТ равным нулю, ССС наилучшим образом адаптирована ко всем имеющимся факторам, т.е. все регистрируемые показатели соответствуют значениям в норме. В соответствии с концепцией Р.М.Баевского об адаптационных возможностях организма и риска развития заболеваний имеется четыре основных уровня адаптации. В нашем случае, область удовлетворительного состояния сердечно-сосудистой системы по показателям «Тонокарда» определяется значениями ИТ от нуля до 0,03. Активное состояние, характеризуемое напряжением регуляторных механизмов, определяется значениями ИТ от 0,03 до 0,07. Неудовлетворительная адаптация характеризуется значениями ИТ от 0,07 до 0,18. Срыв адаптационных процессов, наблюдаемый при отклонении показателей сердечнососудистой системы превышающих 2σ , соответствует значениям ИТ более 0,18.

Интегральный индекс «Тонокарда» может оказаться полезным при повторных исследованиях пациентов для оценки эффектов проводимого лечения. Например, для группы больных с сахарным диабетом 2 типа, осложненным артериальной гипертензией без лечения ($n = 28$, средний возраст $55,6 \pm 7,0$ лет) значение индекса «Тонокарда», рассчитанное для средних значений 6 показателей, оказалось равным 0,079, а в группе с проведенным лечением ($n = 42$, возраст $53,5 \pm 7,1$) ИТ оказался равным 0,048.

Интегральный индекс также позволяет проводить оценки состояния сердечно-сосудистой системы при воздействии факторов внешней среды различной интенсивности.

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА НА ЭМБРИОГЕНЕЗ ЯПОНСКОГО ПЕРЕПЕЛА В УСЛОВИЯХ НЕВЕСОМОСТИ**Гурьева Т.С., Дадашева О.А., Сычев В.Н.**

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

RESULTS OF STUDY OF SPACE FLIGHT FACTORS INFLUENCE ON EMBRYOGENESIS OF JAPANESE GUAIL IN WEIGHTLESSNESS CONDITIONS**Guryeva T.S., Dadasheva O.A., Sychev V.N.**

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Включения в биологические системы жизнеобеспечения человека японского перепела (*Coturnix coturnix japonica dom.*), одного из возможных компонентов гетеротрофного звена, поставило перед исследователями задачу о необходимости проведения исследований по изучению влияния факторов КП на развитие птицы в условиях реального полета. Впервые на ОК «Мир» в период с 1990 по 1999 год были проведены эксперименты по изучению влияния факторов КП на весь период эмбрионального развития японского перепела из яиц, доставленных с Земли,

до вылупления птенцов. Комплекс аппаратуры, доставленной на борт ОС «Мир», представлял собой совокупность приборов и устройств, позволяющих обеспечить процесс инкубирования перепелиных яиц; камера содержания выведенных птенцов и взрослых птиц.

Программой космических экспериментов было предусмотрено как тупиковое инкубирование, когда в процессе инкубации яиц проводили фиксацию эмбриологического материала на разных сроках развития, так и выведения птенцов. Проведенные эксперименты позволили сделать вывод о возможности в целом нормального осуществления процесса эмбриогенеза в условиях невесомости и получения жизнеспособных птенцов. Однако морфометрическое и гистологическое исследования развития эмбрионов птиц выявили различные морфогенетические нарушения. В целом процент нарушений в развитии эмбрионов перепелов в этих экспериментах составил в среднем 15 %. При этом обращало на себя внимание то, что число погибших эмбрионов в полетных группах было выше, чем в соответствующих контролях. Важно отметить также, что число эмбрионов с выявленными нарушениями развития оказалось примерно одинаковым для всех экспериментов и не зависело от числа яиц, заложенных на инкубирование. Наибольшее число нарушений относилось к аномалиям развития глаза. Однако следует сказать, что исследование морфогенеза и особенностей развития глаза у эмбрионов японского перепела разных возрастов, прошедших весь эмбриологический цикл в условиях реального КП, показало, что большинство зародышей не имели отклонений в развитии по сравнению с эмбрионами лабораторных и синхронных контролей. В редких случаях, когда изменения все же были выявлены, они затрагивали и передний (роговица, радужка, цилиарное тело), и задний (пигментный эпителий, нейральная сетчатка) отделы глаз. Выявленные аномалии в развитии глаза у эмбрионов перепела в большинстве случаев относились к микрофтальмии и нарушениям пропорциональности роста пигментного эпителия и нейральной сетчатки, что приводило к формированию складчатости сетчатки и нарушению ее послойной организации.

Изучение морфогенеза разновозрастных эмбрионов и птенцов, вылупившихся и находившихся в условиях невесомости в течение 2–5 сут, показало, что по основным морфометрическим показателям (массе и размеру тела) они отстают от таковых контрольных групп (синхронной и лабораторной). Визуальный осмотр внутренних органов у эмбрионов и птенцов японского перепела, развившихся в условиях невесомости, не выявил каких-либо отклонений от нормы. Исследования гистогенеза органов желудочно-кишечного тракта у эмбрионов японского перепела также не выявил каких-либо макро- отклонений в строении сформированных органов, дифференцировке слоев и клеточных элементов кишечной трубки на всем протяжении. Однако у эмбрионов полетной группы по сравнению с контролем отмечено более слабое развитие соединительной ткани стромы, которое выражено в рыхлом расположении волокон и меньшем их количестве. Несмотря на имеющиеся изменения в гистологической картине органов у эмбрионов перепела, пищеварительная система функционально подготовлена к перевариванию и усвоению корма птенцами, выведенными в условиях невесомости.

Известно, что невесомость оказывает существенное влияние на состояние опорно-двигательной системы живого организма. Исследование динамики развития костной системы у эмбрионов, развившихся в условиях невесомости, показало отставание процесса остеогенеза, вызванное снижением скорости замещения хрящевой ткани костной. Что обусловлено замедлением процесса минерализации хрящевой ткани, из-за снижения скорости оттока минеральных веществ из скорлупы яйца в костную ткань эмбриона.

Впервые проведенные гистологические исследования выявили отставание в развитии спинного мозга у эмбрионов японского перепела полетной группы, особенно в поясничном отделе позвоночника, выраженное в задержки морфогенеза: наличие незаконченной пролиферативной активности миграционных процессов, дифференцировки нервных клеток. Все эти изменения не оказали воздействия на выведение птенцов. У птенцов, весь цикл эмбриогенеза которых проходил в условиях невесомости, вылупились на 17-е сутки, так же как и на Земле, выявили многообразные изменения, которые явились реакцией нервных клеток на функциональное состояние организма в условиях невесомости. В данном случае наблюдается снижение порога чувствительности в двигательном анализаторе. В результате нарушается координация движений, которая может восстановиться при стабилизации вертикальной позы птенца, что делает возможным их содержание в условиях невесомости.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИПОМАГНИТНЫХ УСЛОВИЙ НА ЭМБРИОГЕНЕЗ ЯПОНСКОГО ПЕРЕПЕЛА

Гурьева Т.С., Дадашева О.А., Труханов К.А., Круглов О.С., Лебедев В.М.; Спасский А.В.**

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

*Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ, Москва

INVESTIGATION OF THE IMPACT OF HYPOMAGNETIC CONDITIONS ON EMBRIOGENESIS OF JAPANESE QUAIL

Guryeva T.S., Dadasheva O.A., Trukhanov K.A., Kruglov O.S., Lebedev V.M.; Spassky A.V.**

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

*Lomonosov Moscow State University Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics

В последнее время появляется все больше экспериментальных и теоретических данных, свидетельствующих о важности геомагнитного поля (ГМП) для жизнедеятельности. Биологическое действие гипوماгнитных условий (ГМУ) оказывается весьма важным и для такой области человеческой деятельности, как пилотируемые полеты в дальнем космосе и длительная работа на будущей лунной базе. Анализ литературы показал, что гипوماгнитные условия (ГГМУ) неблагоприятно воздействуют на биологические объекты в стадии развития. Так, по данным Asashima M.(1991), после 5 сут нахождения личинок тритонов в поле 50 нТл на 20-е сутки развития у них наблюдали общее замедление развития и неправильное формирование позвоночника и глаз.

Биологические замкнутые системы жизнеобеспечения человека рассматривают возможность включения представителя гетеротрофного звена, одним из которых может быть японский перепел (*Coturnix coturnix japonica*). В связи с тем, что эмбрион японского перепела развивается вне матери, он активно реагирует на изменения факторов внешней среды, что представляет для исследований большие возможности. В эмбриональном развитии японского перепела можно выделить 4 возрастные критические этапа: 4-е, 7-е сутки, 10- и 15–16-е сутки развития, которые отличаются не только анатомическими и морфометрическими данными, но особыми формами обмена. Результаты, полученные в экспериментах по изучению эмбриогенеза японского перепела, развившихся в различных условиях среды, позволили рассмотреть вопрос об использовании эмбрионов как объекта оценки биологического воздействия ГМУ.

Для исследования влияния ГМУ на эмбриональное развитие перепела использовали систему катушек Гельмгольца, представляющих собой систему двух одинаковых токовых витков (кольцеобразных), расположенных на общей оси. В области с наибольшим ослаблением ГМП размещался инкубатор. Коэффициент ослабления ГМП в различных точках инкубатора составлял от $8 \cdot 10^1$ до $1 \cdot 10^2$. Оценку влияния ГМУ на эмбриогенез японского перепела проводили на 4-е и 10-е сутки инкубирования. В контрольных экспериментах компенсацию ГМП отключали. Проводился также дополнительный контрольный эксперимент в лабораторном инкубаторе. Эксперимент проводился трижды, контроль – дважды.

При осмотре эмбрионов, развивавшихся в ГМУ в течение 4 сут, выявилось, что все они были живыми и соответствовали 3–4-м суткам развития. Однако следует отметить, что почти у каждого зародыша имелись нарушения в развитии сердечно-сосудистой системы, выражающиеся в аномалии развития анатомии сердца и его сосудов. Особенно ярко проявляется воздействие ГМУ на развитие сосудов желточного мешка: сосуды 1-го порядка укорочены, а разветвление их на сосуды 2-го порядка начинаются практически у сердца, у некоторых эмбрионов отмечалось малокровие капилляров. Кроме того, у эмбрионов наблюдалась патология в развитии глаз: односторонняя и 2-сторонняя микрофтальмия (недоразвитие глаза), расщепление позвоночника на уровне нижнегрудного-поясничного отдела с образованием двух туловищных отделов. Эксперименты длительностью 10 сут подтверждают отрицательный эффект ГМУ. Результаты показали, что практически все эмбрионы не соответствовали сроку инкубации. Отставание возраста зародыша составляло до 3 сут, что, по-видимому, связано с изменением в сосудистой системе, а именно, просветы сосудов желточного мешка и хориоаллантоиса были узкими, отмечалась их слабая разветвленность. Это все приводило к недостатку снабжения развивающегося организма питательными веществами. Инкубирование перепелиных яиц в ГМП, где коэффициент ослабления поля был около $1 \cdot 10^3$, также вызывал у 10-суточных эмбрионов перепела отставание в сроках развития (на 2 сут) и изменения в сердечно-сосудистой системе.

Таким образом, полученные экспериментальные результаты развивают и дополняют имеющиеся в литературе данные, что ГМУ оказывает отрицательное воздействие на живой организм. Одним из возможных решений проблемы ГМУ в межпланетном полете является создание в обитаемом объеме космического корабля аналога ГМП при помощи специальных магнитных систем.

СТРУКТУРА ОБРАЗА «Я» В ДЛИТЕЛЬНОМ КОСМИЧЕСКОМ ПОЛЕТЕ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОСМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»

Гущин В.И., Виноходова А.Г., Юсупова А.К.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

SELF-IMAGE STRUCTURE IN LONG-TERM SPACE FLIGHT THE PRELIMINARY RESULTS OF INFLIGHT STUDY "INTERACTION"

Gushin V.I., Vinokhodova A.G., Yusupova A.K.

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Изоляция группы является специфическим компонентом профессиональной деятельности космонавтов, что находит свое отражение в структуре и динамике образов межличностного восприятия и самооценки. В изолированных группах существует большая, по сравнению с обычными группами, потребность в поддержании внутригруппового согласия и сплоченности.

В ходе адаптации к деятельности в условиях изоляции при более близком знакомстве происходит изменение межличностного восприятия: образы членов группы становятся психологически далекими (отличными) или, наоборот, близкими к образу «Я» обследуемого. Задачами космического эксперимента «Взаимодействие», который проводится с участием российских членов экипажа МКС, является изучение закономерностей поведения малой группы (космического экипажа) посредством оценки динамики межличностного восприятия и образа «Я» под влиянием факторов КП.

В ходе 19–33-й экспедиций на МКС исследования осуществлялись с участием 16 российских космонавтов и включали в себя предполетное фоновое тестирование; выполнение эксперимента в КП 1 раз в 2 недели; послеполетное тестирование. Для выполнения эксперимента использовался компьютерный тест PSPA, который представляет собой анализ субъективных установок обследуемого по отношению к ближайшему окружению (членам экипажа), а также описание структуры образа «Я» как соотношения Я-реального, Я-идеального и Я-прошлого.

Исследовали динамику образов членов экипажа, сотрудников ЦУП («Земля»), а также образов Я-реального и Я-идеального космонавта в послеполетном исследовании, по сравнению с исследованием перед полетом. Все сравниваемые обследуемые персонажи были разделены на три группы: российские космонавты, астронавты других агентств (иностранцы) и «Земля».

Изучение динамики образов членов экипажа, по отношению к образу Я-реального, показало отсутствие существенных различий в восприятии персонажей – представителей различных космических агентств. Более заметная разница в восприятии образов членов экипажа и представителей ЦУП отмечалась по отношению к образу Я-идеального, особенно, у космонавтов с интегрированной (упрощенной) системой оценок. После окончания КП они воспринимали иностранных участников как более близких к их идеалу, тогда как российские члены экипажа воспринимались как «далекие» от Я-идеального обследуемых. Восприятие представителей «Земли» у данных космонавтов также было критическим, они воспринимались как «далекие».

Выявленные различия предположительно объясняются проявлениями *стереотипизации* межличностного восприятия – феномена, который может быть как причиной, так и следствием развития напряженности в отношениях. Интегрированность структуры оценок ближайшего окружения является важным показателем, перспективным для совершенствования системы психологического отбора, а также контроля групповой деятельности в полете.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПРИ ВЕЛОЭРГОМЕТРИИ

Давыдов Б.В., Степанова Г.П., Кривицина З.А.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

THE BIOCHEMICAL INDICES OF BLOOD IN THE BICYCLE EXERCISE

Davydov B.V., Stepanova G.P., Krivitsyna Z.A.

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

С целью выявления возможных изменений метаболизма в организме в процессе физических нагрузок на велоэргометре исследованы следующие биохимические показатели: субстраты ферментных реакций (молочная кислота, глюкоза, триглицериды), сами ферменты (креатинфосфокиназа), минеральные вещества (неорганический фосфор, магний).

Молочную кислоту определяли в цельной капиллярной крови на приборе Accutrend Plus (РОШ, Германия), остальные анализы – в плазме капиллярной крови на биохимическом анализаторе SpotChem EZ (АРКРЕЙ, Япония). Забор крови из пальца проводили до и на 5-й минуте после физической работы на велоэргометре с непрерывной ступенчатовозрастающей (на 25 Вт) нагрузкой. Продолжительность ступени составляла 3 мин. Критериями прекращения нагрузки являлось достижение субмаксимальной частоты сердечных сокращений или наличие других общепринятых изменений показателей. Исследования проводили в положении лежа и сидя. Обследовано 26 мужчин-добровольцев в возрасте от 20 до 47 лет.

Согласно полученным результатам у мужчин-добровольцев к 5-й минуте после физической работы на велоэргометре в положении лежа наблюдается достоверное ($p < 0,01$) снижение содержания глюкозы в плазме капиллярной крови на 13 % и достоверное ($p < 0,05$) повышение концентрации магния на 6 % и неорганического фосфора на 20 % по сравнению с их значениями до проведения нагрузочной пробы. Наибольшие изменения после проведения велоэргометрии выявлялись в отношении молочной кислоты, а именно, ее содержание достоверно ($p < 0,001$) возрастало на 317 % от исходного уровня.

Физическая нагрузка в указанном режиме в положении лежа не оказывала достоверного влияния на активность креатинфосфокиназы и концентрацию триглицеридов в плазме капиллярной крови, хотя проявлялась тенденция к их возрастанию.

После проведения велоэргометрии содержание глюкозы, триглицеридов, магния, фосфора и активность креатинфосфокиназы не выходили за пределы значений нормы, а концентрация молочной кислоты в 5,2 раза ($p < 0,001$) превышала уровень нормы. При исследовании влияния физической работы на велоэргометре на указанные показатели в положении сидя к 5-й минуте после окончания нагрузки выявлено увеличение концентрации магния на 9 % ($p < 0,001$) и неорганического фосфора на 30 % ($p < 0,001$). При этом содержание молочной кислоты в плазме капиллярной крови увеличивалось на 310 % ($p < 0,001$) по сравнению с исходным значением и было выше нормы в 5,0 раза ($p < 0,001$).

Физическая нагрузка в положении сидя не оказывала достоверного влияния на концентрацию глюкозы, триглицеридов и активность креатинфосфокиназы, наблюдалась лишь тенденция к снижению содержания глюкозы и увеличению активности креатинфосфокиназы. За исключением молочной кислоты остальные показатели оставались в пределах нормы.

Сравнительный анализ влияния физической работы на биохимические показатели к 5-й минуте после окончания нагрузки в положении лежа и сидя показывает, что вне зависимости от положения наблюдаются однотипные изменения субстратов ферментных реакций, креатинфосфокиназы и минеральных веществ: снижение содержания глюкозы, в большей степени, в положении лежа, увеличение уровня магния и неорганического фосфора, более выражено в положении сидя, отсутствие достоверных изменений активности креатинфосфокиназы и концентрации триглицеридов в обоих положениях. Наиболее значимо физическая нагрузка на велоэргометре оказывает влияние на уровень молочной кислоты: он существенно повышается практически одинаково как в положении лежа, так и в положении сидя.

Приведенные результаты исследований показывают, что для оценки адаптационных возможностей организма к физическим нагрузкам биохимические показатели могут значимо дополнять физиологические и нейрофизиологические исследования. Кроме того, использованный в данной работе метод "сухой химии" является экспресс-методом биохимической диагностики.

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ВЫСОТНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ЛЕТЧИКА

Дворников М.В., Дворников С.М., Рыженков С.П., Хоменко М.Н., Филиппенков С.Н., Четин В.И.*

Научно-исследовательский испытательный центр (авиационно-космической медицины и военной эргономики) 4 ЦНИИ МО РФ, Москва

*ОАО «Научно-производственное предприятие «Звезда» им. академика Г.И.Северина» Московская обл., Томилино

THE PROBLEM OF ENSURING SECURITY OF TESTERS IN THE PROCESS OF THE PHYSIOLOGICAL HYGIENIC ASSESSMENT OF HIGH-ALTITUDE EQUIPMENT OF PILOT

Dvornikov M.V., Dvornikov S.M., Rizenkov S.P., Kchomenko M.N., Filippenkov S.N., Chetin V.I.*

The Scientific Research Center (Aerospace Medicine and Military Ergonomics) of the 4th Central Scientific Research Institute of the Russian Federation Defense Ministry, Moscow

*«RD & PE «Zvezda» JSC named after academician G.I.Severin»

Проблема совершенствования методов оценки защитных, физиолого-гигиенических и эргономических характеристик высотного снаряжения летчика является актуальной для широкого круга учреждений, в числе которых научно-исследовательские и испытательные организации, предприятия промышленности, специализирующиеся на разработке и производстве средств защиты летного состава, и конечно сам летный состав в качестве основного потребителя этого вида продукции.

В настоящее время существует система разработки и испытания новых или модернизированных образцов снаряжения, важное место в которой занимают физиолого-гигиенические и эргономические испытания, для проведения которых привлекаются на первом этапе испытуемые-добровольцы, а на конечном – летчики-испытатели. Качество и надежность разработанных образцов подтверждается результатами технических и физиологических испытаний в условиях моделирования ожидаемых экстремальных факторов штатной и аварийной ситуации в высотном полете. С учетом этого, и разработчик, и заказчик (потребитель) снаряжения вынуждены проводить испытания в условиях реального моделирования экстремальных факторов стратосферного полета, в число которых входят взрывная декомпрессия, дыхание под избыточным давлением на максимальных высотах и с максимальной продолжительностью воздействия.

Безопасность испытуемых-добровольцев обеспечивается, прежде всего, обязательной предварительной проверкой технического состояния снаряжения и режимов функционирования кислородно-дыхательной аппаратуры. Только после подтверждения исправности и надежности технических средств к испытаниям привлекаются добровольцы. Но в последние годы мы все чаще сталкиваемся с таким необычным аспектом проблемы – что мы оцениваем – снаряжение или человека? За более чем полувековую историю создания и испытания высотного снаряжения проведены десятки и сотни исследований в условиях имитации взрывной декомпрессии, при подъемах на максимальные высоты, при моделировании жестких условий по уровню кислородного обеспечения человека на больших высотах и при различных величинах избыточного давления в легких. Неоднократно экспериментально подтверждено, что если заданные технические параметры функционирования кислородно-дыхательной аппаратуры при моделировании аварийной ситуации обеспечены, то все испытуемые успешно переносят воздействия, хотя физиологические реакции у них могут отличаться в пределах их индивидуальной устойчивости и переносимости к этому фактору. В то же время существующие требования методик испытаний часто не предусматривают оценку использования снаряжения при моделировании штатных условий полета, когда целью испытаний становится эргономичность новых образцов снаряжения или бортовых технических систем. Обобщая опыт проведения исследований в экстремальных условиях, когда присутствует риск возникновения опасных состояний испытуемых, связанных с техническими причинами, предлагается в процессе испытаний предоставить право группе экспертов из различных ведомств принимать решения о достаточности технических испытаний для выдачи заключения о соответствии разработанных образцов предъявляемым требованиям и их пригодности к дальнейшим испытаниям. Правомочность такого подхода подтверждается установившейся практикой не проводить испытания с реальным катапультированием с участием человека. Использование антропоморфных манекенов в полной мере отвечает и требованиям подтверждения качества средств защиты, и безопасности испытуемых. Вместе с тем, целесообразно сохранить и даже расширить объем эргономических испытаний при моделировании штатных условий деятельности. Зарубежный опыт применения таких манекенов имеется и нуждается в широком внедрении в отечественную промышленность и науку.

Реализация такого гуманистического подхода в обеспечении безопасности испытуемых-добровольцев, будет способствовать совершенствованию существующих средств имитации человека в технических испытаниях и разработке нового поколения специализированных антропоморфных манекенов, предназначенных для оценки защитного снаряжения.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РИСКОМЕТРИИ ОПАСНЫХ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ

Дворников М.В., Кукушкин Ю.А., Шишов А.А., Богомолов А.В.

Научно-исследовательский испытательный центр авиационно-космической медицины и военной эргономики 4 Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, Москва

METHODICAL MAINTENANCE RISKOMETRII DANGEROUS CONDITION OF HUMAN BEINGS IN HYPOXIC HYPOXIA

Dvornikov M.V., Kukushkin Yu.A., Shishov A.A., Bogomolov A.V.

Research and Testing Center aerospace medicine and military ergonomics 4 Central Research Institute of the Russian Defense Ministry, Moscow

Ситуации, связанные с воздействием среды с низким парциальным давлением кислорода, которые имеют место в авиации и космонавтике, требуют разработки методов расчета риска опасных состояний человека в таких

условиях. Известные математические модели позволяют рассчитать оценку такого риска в статических условиях, то есть при сохранении постоянства интенсивности гипоксического воздействия в течение анализируемого интервала времени, что существенно ограничивает область их применения.

Преодолеть указанный недостаток позволяет нормирование воздействия гипоксической газовой среды на организм человека на основе дозового принципа.

Доза гипоксии определяется как интеграл по времени от интенсивности гипоксического воздействия, под которой понимается разность между парциальным давлением кислорода в трахее при давлении 44 кПа (соответствует высоте над уровнем моря 6,5 км) и текущее значение парциального давления кислорода в трахее.

В работах отечественных и зарубежных ученых по высотной физиологии имеются эмпирические данные, определяющие минимальное, среднее и максимальное значения резервного времени сохранения сознания при пребывании человека на различных высотах; однако они требуют дополнения их динамическим компонентом и уточнения для случаев штатного и нештатного функционирования современных образцов систем жизнеобеспечения, систем обеспечения жизнедеятельности и защитного снаряжения.

Применение дозового подхода к рискометрии неблагоприятных эффектов гипоксического воздействия предъявляет особые требования к выбору семейства базовых функций, аппроксимирующих экспериментальные данные. Ключевым требованием является постоянство экспозиционной дозы гипоксического воздействия, вызывающей исследуемый эффект во всем диапазоне длительностей и интенсивностей гипоксического воздействия, инициирующих этот эффект.

По имеющимся и уточненным при проведении собственных исследований исходным данным синтезированы модели, позволяющие рассчитать вероятность опасного состояния человека в зависимости от дозы гипоксии в произвольный момент времени. Математический аппарат описания дозы гипоксии в виде интеграла интенсивности гипоксического воздействия в пределах времени действия фактора позволяет перейти в динамическую область исследования эффектов гипоксической газовой среды и оценивать ее влияния на состояние человека при изменении интенсивности гипоксического воздействия во времени.

Методология дозового подхода и реализующее ее математическое обеспечение позволяют рассчитать время сохранения работоспособности человека в условиях гипоксической гипоксии и ее восстановления после потери сознания, обусловленной воздействием гипоксии.

Временем начала восстановления работоспособности человека является момент изменения знака дозы гипоксии, а временем полного восстановления сознания – момент, при котором наступает равенство по модулю положительных и отрицательных доз гипоксии.

Разработанное методическое обеспечение верифицировано в результате вычислительного эксперимента с использованием данных авиационных происшествий и авиационных инцидентов, при которых произошла разгерметизация кабины и (или) салона самолета.

С его помощью можно рассчитать адекватные оценки вероятностей рассматриваемых неблагоприятных эффектов при любых значениях скоростей и профилей изменения парциального давления кислорода в трахее, кратности, времени воздействия гипоксической среды, что весьма актуально для ряда задач авиационно-космической медицины, в том числе, для синтеза законов адаптивного управления системами обеспечения жизнедеятельности и системами жизнеобеспечения операторов авиационно-космических эргатических комплексов.

Работа поддержана РФФИ, грант 12-08-01273-а

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Дворников М.В., Рыженков С.П., Хоменко М.Н.

Научно-исследовательский испытательный центр (авиационно-космической медицины и военной эргономики)
4 ЦНИИ МО РФ, Москва

MEDICAL PROBLEMS OF AVIATION SAFETY AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION IN MODERN CONDITIONS

Dvornikov M.V., Rizenkov S.P., Khomenko M.N.

The Scientific Research Center (Aerospace Medicine and Military Ergonomics) of the 4th Central Scientific Research Institute of the Russian Federation Defense Ministry, Moscow

27 июля 2012 года Министром обороны РФ была утверждена Концепция безопасности полетов авиации ВС РФ и программа ее реализации, разработанная с учетом требований Федеральной целевой программы «Обеспечение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации РФ в 2011–2015 годах», принятой распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 года N 554-р, а также мирового опыта обеспечения безопасности полетов (БП) военной и гражданской авиации. И Концепция, и Программа ориентированы на реализацию двух основных направлений.

Первое направление – совершенствование профессиональной подготовки авиационного персонала (и летного состава и специалистов медицинской службы) имеет основополагающее значение. Она начинается в профильных профессиональных образовательных учреждениях и продолжается на протяжении всего срока службы специалистов в авиационных частях.

Второе направление – создание системы управления БП, что предполагает дополнить существующую систему обеспечения БП, основанную на ретроактивном реагировании по результатам расследования авиационных событий, современными методами проактивного и в дальнейшем прогностического реагирования, основанных на увеличении эффективности и интенсивности профилактики авиационных происшествий.

Роль авиационной медицины (АМ) в проблеме повышения БП в современных условиях остается недооцененной. Созданная в 50-е годы прошлого столетия стройная система медицинского обеспечения особых видов полетов, была ориентирована на прямое участие специалистов АМ в решении вопросов профессиональной подготовки

летного состава (ЛС) по психологической и психофизиологической подготовке к высотным, маневренным, длительным полетам. Однако в последние годы роль и место авиационного врача претерпели серьезные изменения. Ряд требований «Федеральных авиационных правил медицинского обеспечения полетов государственной авиации» (2009), из-за ограниченных возможностей сил и средств АМ строевых частей, становятся трудновыполнимыми, что негативно влияет на уровень БП.

За последние годы произошло несколько авиационных происшествий (АП), закончившихся катастрофами, непосредственной причиной которых было нарушение работоспособности экипажа, вплоть до потери сознания. Участие в расследовании АП и авиационных инцидентов (АИ) показывает, что степень информированности не только ЛС, но и авиационных врачей по вопросам АМ, высотной и гравитационной физиологии явно не достаточна. Причин такого положения несколько. Снизился уровень требований на этапе первичной подготовки как ЛС, так и авиационных медиков, большинство из которых являются выпускниками гражданских ВУЗов, в которых основы АМ преподаются в сокращенном виде. Возникли организационные трудности использования специалистов различных организаций и ведомств, не входящих в число образовательных учреждений, которым предоставлено право проводить обучение и переподготовку кадров. Утрачена практика подготовки ЛС к высотным и маневренным полетам в строевых частях из-за недостаточного количества специального оборудования и стендов (кислородных приборов тренировочных, барокамер, центрифуг, статозгмометров и т.п.). Слабо используются компьютерные технологии подготовки ЛС. Часто отсутствует конкретность и адресность самоподготовки ЛС по безопасности выполнения планируемых полетов. Данные средств объективного контроля используются не эффективно – профилактический анализ и самоанализ ошибочных действий экипажа явление крайне редкое, только после АП или АИ. Вторым перспективным направлением в деятельности специалистов авиационной медицины является создание и внедрение системы управления безопасностью полетов авиации ВС РФ, целью которой является обеспечение своевременного выявления факторов риска, их всесторонний анализ и разработка ресурсно-обоснованных предложений по их минимизации при участии авиационных структур всех уровней, предприятий разработчиков и изготовителей авиационной техники и авиаремонтных предприятий.

По мнению ведущих специалистов в области авиариологии приоритетным становится проактивный подход к обеспечению безопасности полетов, который предполагает упреждающее изучение опасных факторов, угрожающих безопасности полетов, их выявление, своевременное парирование и профилактику. Принципиально существует 3 варианта решения проблемы создания автоматизированных средств контроля, оценки, прогнозирования и документирования психофизиологического состояния ЛС.

Во-первых, разработка прогностических моделей возникновения опасных состояний персонала (экипажа, группы руководства полетами, технического персонала) в условиях воздействия различных неблагоприятных факторов летного труда и создание на их основе экспертно-консультативных систем определения степени риска.

Во-вторых, разработка бортовых систем сбора, регистрации косвенных признаков возникновения опасных состояний экипажа в полете, которая предполагает выявление неадекватных действий экипажа с учетом характера и выраженности неблагоприятных факторов полета, возникающих как в штатных условиях (пилотажные перегрузки, утомление в длительном полете), так и при отказах средств защиты или ошибочных действиях экипажа (в высотном полете и т.п.). Речь идет о «бортовых активных системах безопасности полета» (БАСБП). Разработанная ОАО «Корпорация «Русские системы» совместно с НИИЦ (АКМ и ВЭ) и РСК МИГ БАСБП «информатор критического состояния летчика» (ИКСЛ-2) успешно прошла Государственные испытания на самолете МиГ-29. Аналогичная система, но с расширенными возможностями, получившая название «система предупреждения потери работоспособности пилота» (СПРП-27), успешно прошла испытания на самолете Су-27СМ.

В-третьих, разработка систем регистрации прямых психофизиологических показателей, объективно отражающих функциональное состояние членов экипажа.

Однако разработка и внедрение систем прямой регистрации нуждается в осторожности и этапности. На первых порах – такая регистрация должна стать обязательной при выполнении испытательных полетов, затем в процессе переучивания и освоения новой техники в центрах боевого применения и переучивания ЛС, и только потом для строевых частей. Более реальной задачей эффективного использования медицинских технологий в практике медицинского обеспечения БП является внедрение системы оперативного медицинского контроля за состоянием здоровья ЛС, планирования и контроля выполнения профилактических, лечебно-диагностических, реабилитационно-восстановительных мероприятий, для обеспечения автоматизированной подготовки и проведения освидетельствования ЛС, для оперативного информационного взаимодействия элементов системы врачебно-летной экспертизы в процессе их повседневной деятельности, а также контроля за состоянием здоровья авиационных специалистов в процессе выполнения профессиональной деятельности.

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-08-01273а

РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ ПРИ НАГРУЗОЧНЫХ ПРОБАХ В КОМПЛЕКСНОМ МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ СПЕЦКОНТИНГЕНТА

Дегтеренкова Н.В., Кашенкова Л.А., Ещенко А.И., Степанова Г.П.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

THE ROLE OF RESEARCH OF THE EQUILIBRIUM FUNCTION IN STRESS TESTING IN COMPLEX MEDICAL EXAMINATION OF SPECIAL CONTINGENT

Degterenkova N.V., Kashenkova L.A., Eshenko A.I., Stepanova G.P.

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Увеличение продолжительности КП, внедрение новых технологий в профессиональной деятельности космонавтов диктует необходимость в комплексном подходе к клинко-физиологическому обследованию с целью выявления донозологических состояний для своевременной их коррекции.

При отборе спецконтингента большое внимание уделяется исследованию сердечно-сосудистой системы (ССС) и функции равновесия (ФР), которые обеспечивают адаптацию человека к различным стрессовым нагрузкам.

Целью нашей работы являлось изучение диагностической значимости ФР при проведении нагрузочного теста на велоэргометре (ВЭМ). Проба выполнялась на велоэргометре в положении лежа с непрерывной ступенчато-возрастающей (на 25 Вт) нагрузкой (продолжительность ступени составляла 3 мин). Критериями прекращения нагрузки являлось достижение субмаксимальной ЧСС или по общепринятым показаниям. Во время пробы впервые было применено столь объемное обследование: постоянно регистрировались показатели ЭКГ в 12 общепринятых отведениях, на каждой 3-й мин нагрузки (и по показаниям) измерялось АД по Короткову, регистрировались показатели миокарда на скрининговом приборе «КардиоВизор-06» (КВ).

Проба оценивалась по стандартным критериям. Для оценки переносимости пробы по данным КВ были использованы наиболее информативные показатели: величины индикаторов «Миокард» и «Ритм», а также изменение цвета на квазиэпикарде и показатели "Кода детализации". Исследование ФР проводилось с использованием компьютерного стабиланализатора «Стабилан-02» до- и после функциональной пробы на ВЭМ.

Для исследования ФР использовали методику, предназначенную для медицинского контроля к допуску персонала перед рабочей сменой (предрейсовый, предполетный и др.), а также контроля персонала после смены, базовым показателем, которой является «качество функции равновесия» (КФР). Тест состоит из трех проб – тест Ромберга с открытыми и закрытыми глазами и «Мишень». Для проведения обследования использовался модуль универсальной стабيلографической пробы.

Обследованы 22 испытуателя-добровольца (мужчины) в возрасте от 19 до 47 лет. По данным ЭКГ и АД нагрузочная проба у всех оценивалась как отрицательная, с функциональными особенностями у 6 человек. При анализе результатов стабилеграфических тестов у 5 обследуемых из группы с функциональными особенностями до проведения пробы на ВЭМ наблюдалось снижение показателя КФР в среднем на 20 %, сохранившееся и после обследования; у 1-го обследуемого с повышенным систолическим давлением на нагрузке - снижение КФР на 34 %. Полученные результаты позволяют расширить диагностические возможности оценки переносимости нагрузочной пробы на ВЭМ. Применение дополнительных методик в комплексном обследовании спецконтингента позволяет на более ранних этапах выявлять различные функциональные изменения в организме человека.

РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНАЭРОБНОГО ПОРОГА ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Демин А.В., Орлов О.И., Суворов А.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

CALCULATION METHOD FOR ANAEROBIC THRESHOLD DETERMINATION OF PHYSICAL WORKING CAPACITY

Djemin A.V., Orlov O.I., Suvorov A.V.

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Знание анаэробного порога (АП) является одним из важных инструментов оценки физической работоспособности человека [Д.В.Попов, О.Л.Виноградова, А.И.Григорьев, 2012] а также исследования жизнедеятельности экипажей гермообъектов. Применение известных методов оценки АП подразумевает либо частое взятие крови для определения лактата, либо обязательное наличие газоанализаторов O_2 и CO_2 , а также устройств для их калибровки. Найти расчетный способ определения анаэробного порога без применения газоаналитической аппаратуры для оценки работоспособности на основании измерения физиологической характеристики вегетативной нервной системы и капнометрии при дозированной физической работе.

У 36 практически здоровых испытуемых в ходе фоновых исследований в ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН «Марс-520», «Гелий-11», «Аргон-11», «Аргон-12» и «Климат-2010», одобренных Биоэтической комиссией института, нами найден расчетный метод определения анаэробного порога (вентиляционного порога человека, который исключает необходимость в использовании оксиметрического оборудования в космосе и других труднодоступных местах, и обходится использованием капнометрической аппаратуры, а также данными мониторинга, или медконтроля показателей гемодинамики (ЧСС и АД).

Описание способа. Сначала строится модель связи вегетативного индекса Кердо и количества потребления кислорода. Для этого выполняют измерение индекса Кердо и соответствующего ему потребления кислорода при разных уровнях физической нагрузки: 0, 60, 75, 90 Вт и т.д. вплоть до субмаксимального потребления кислорода. В качестве модели зависимости нами найдена зависимость:

$$z = a_1 \cdot x + a_2 \cdot y + a_0, \quad (1)$$

где z – детерминированное, то есть, заведомо задаваемое на измерительном устройстве (например, велоэргометре) значение мощности нагрузки, x – измеряемое значение вегетативного индекса Кердо, y – отклик организма в виде количества потребляемого кислорода (л/мин), a_1, a_2, a_0 – линейные коэффициенты, значения которых находятся для конкретного испытуемого в лабораторных условиях методом наименьших квадратов. Модель (функция двух переменных) является индивидуальной характеристикой организма испытуемого. Для других испытуемых с помощью лабораторных экспериментов с применением метода наименьших квадратов, нужно найти их индивидуальные значения характеристик a_1, a_2, a_0 . Зная индивидуальную модель испытуемого, в случаях, в которых оксиметрическое определение анаэробного порога невозможно или связано со значительными материальными затратами, анаэробный порог работоспособности достигается при выполнении равенства:

$$k = \frac{z - a_0 - a_1 \cdot x}{a_2}, \quad (2)$$

где k – минутный объем выдыхаемого диоксида углерода (л/мин), измеряемый на каждой ступени нагрузки z ; x – соответствующее значение индекса Кердо. На каждой ступени вычисляется правая часть выражения (2) и сравнивается с измеряемым численным значением k . В случае $k < \frac{z - a_0 - a_1 \cdot x}{a_2}$ физическая работа выполняется при аэробном энергообеспечении. В случае $k > \frac{z - a_0 - a_1 \cdot x}{a_2}$ анаэробный порог работоспособности преодолен, то есть уже включились анаэробные механизмы и работа выполняется при аэробно-анаэробном энергообеспечении. В случае выполнения равенства (2) значение k численно совпадает с минутным объемом потребления кислорода у испытуемого на уровне аэробно-анаэробного перехода.

Таким образом, метод расчета значения АП применим как в случае максимальных, так и в случае субмаксимальных нагрузочных тестов. В результате численной апробации моделей в экспериментальных исследованиях установлено, что разработанная методика обладает достаточной точностью для решения задач по оценке физической работоспособности.

ХЕМОРЕЦЕПТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ДЫХАНИЯ ПРИ АНТИОРТОСТАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ НЕВЕСОМОСТИ

Донина Ж.А.¹, Баранов В.М.²

¹ Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург

² НИИ космической медицины ФНKC ФМБА России, Москва

THE CHEMOREFLEX CONTROL OF BREATHING DURING ANTIORTHOSTATIC REMODELING THE PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF MICROGRAVITY

Donina Zh.A.¹, Baranov V.M.²

¹ I.P.Pavlov Institute of Physiology RAS St.Petersburg

² Research Institute for Space Medicine FRCC FMBA of Russia, Moscow

Установлено, что в условиях реальной невесомости, а также при ее имитации в наземных условиях, наблюдаются признаки развития гипоксемии и ретенции двуоксида углерода в организме, смещение кислотно-основного состояния крови в сторону ацидоза, застойной венозной ишемии и гипоксии мозга, изменение состава спинномозговой жидкости. Приведенные факты свидетельствуют о возможном изменении уровня афферентации, поступающей в дыхательный центр от центральных и периферических хеморецепторов. Однако данные литературы о механизмах регуляции дыхания, опосредованных гиперкапнической и гипоксической стимуляцией дыхательного центра в невесомости и в модельных экспериментах, достаточно противоречивы. Поэтому нашей задачей было изучение реакций дыхательной системы на гипоксическую и гиперкапническую стимуляцию дыхательного центра в условиях антиортостатической нагрузки.

Эксперименты с соблюдением биоэтических правил были проведены на 26 наркотизированных уретаном (1000 мг/кг) лабораторных крысах линии Wistar, массой 280 ± 20 г. Вентиляторную реакцию и чувствительность дыхательного центра к нарастающему гипоксическому и гиперкапническому стимулу исследовали методом «возвратного» дыхания [Read, 1967; Weil, 1970]. Регистрировали дыхательный объем (ДО), частоту дыхания (ЧД), рассчитывали минутный объем дыхания (МОД), амплитуду колебаний внутригрудного давления (ВГД), парциальное давление кислорода и углекислого газа в конечной порции выдыхаемого воздуха ($P_{ET}O_2$, $P_{ET}CO_2$). Оценку вентиляторной реакции на гипоксический стимул проводили в горизонтальном и антиортостатическом положениях. Чувствительность аппарата дыхания к усилению хеморецепторной стимуляции оценивали по отношениям $\Delta МОД / \Delta P_{AO_2}$ и $\Delta МОД / \Delta P_{ACO_2}$. Общее инспираторное усилие, которое является косвенным отражением центральной инспираторной активности (ЦИА), определяли как $\Delta ВГД / \Delta P_{AO_2}$ и $\Delta ВГД / \Delta P_{ACO_2}$.

При гипоксическом тестировании расчет прироста вентиляции на каждый мм рт.ст. снижения P_{AO_2} показал, что в АОП отношение $\Delta МОД / \Delta P_{AO_2}$ снижалось на 83 % ($p < 0,05$) по сравнению с горизонтальным положением, тогда как $\Delta ВГД / \Delta P_{AO_2}$ в АОП составляло 98 % от горизонтального положения, т.е. практически не изменялось. Гиперкапническая стимуляция различий в $\Delta МОД / \Delta P_{ACO_2}$ между АОП и горизонтальным положением не выявила, в то время как отношение $\Delta ВГД / \Delta P_{ACO_2}$ в АОП увеличивалось в 2,4 раза ($p < 0,05$). Предполагается, что в АОП причиной снижения прироста легочной вентиляции и чувствительности дыхательного аппарата на гипоксическую стимуляцию явилось повышение сопротивления дыханию, изменение функционального состояния каротидных хеморецепторов, усиление модуляции баро- и хеморецепторов вследствие перераспределения жидкостных сред организма в краниальном направлении и повышения давления в области каротидного синуса. В основе данной реакции лежит не только уменьшение вклада периферической хеморецепции в поддержание необходимого уровня легочной вентиляции, но и снижение роли механорецепторного звена регуляции дыхания, что выражалось ослаблением тормозной афферентной импульсации, поступающей в дыхательный центр от рецепторов растяжения легких, вызванным снижением легочных объемов в АОП. Отсутствие различий в приростах легочной вентиляции на гиперкапническую стимуляцию в АОП и горизонтальном положении могло обеспечиваться повышением уровня ЦИА в результате усиления афферентации от центральных хеморецепторов и компенсаторного прироста силы сокращений дыхательных мышц в антиортостатических условиях.

Таким образом, в антиортостатическом положении снижается роль периферической хеморецепции и возрастает степень участия центральных хеморецепторов в рефлекторных механизмах регуляции дыхания. Постуральная независимость вентиляторной реакции на гиперкапнию в АОП обеспечивается более интенсивным приростом общего инспираторного усилия, чем при гипоксической стимуляции, которое опосредовано механизмами

центральной хеморецепции и носит компенсаторный характер, позволяя поддерживать вентиляцию легких на уровне, обеспечивающем эффективную элиминацию углекислого газа из организма.

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ АНИЗОТРОПИИ ПОТОКА ПРОТОНОВ В ОБЛАСТИ ЮЖНО-АТЛАНТИЧЕСКОЙ АНОМАЛИИ НА ДОЗУ ОБЛУЧЕНИЯ КОСМОНАВТОВ

Дробышев С.Г., Бенгин В.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

ESTIMATION OF THE SOUTH-ATLANTIC ANOMALY PROTON FLUX ANISOTROPY EFFECT ON THE COSMONAUTS DOSE

Drobyshev S.G., Benghin V.V.

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Работа посвящена совершенствованию метода расчета дозы космической радиации на борту Международной космической станции (МКС). Разработана расчетная методика, позволяющая учесть значительную анизотропию поля излучения в зоне Южно-атлантической аномалии в сочетании с анизотропным характером защиты космического аппарата. Методика включает в себя описание спектрально-углового распределения падающего излучения, описание защищенности космического аппарата на основе «секторного» анализа, а также процедуру приведения вышеупомянутых характеристик к единой системе координат с учетом пространственной ориентации космического аппарата. Показано, что в условиях защищенности, имеющих место в служебном модуле МКС, возможно, более чем двукратное различие в значениях мощности дозы в зависимости от пространственной ориентации станции.

Проведенные расчетные оценки показывают, что доза облучения такого слабозащищенного органа, как хрусталик глаза, может изменяться в 3–4 раза в зависимости от взаимной ориентации космонавта и орбитальной станции во время проведения внекорабельной деятельности в области Южно-атлантической аномалии.

ВЗАИМОСВЯЗИ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ У ЖИТЕЛЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА

Дубинин К.Н., Типисова Е.В., Китаева Ю.Н.

ФГБУН Институт физиологии Природных адаптаций УрО РАН, Архангельск

THE RELATIONSHIP OF HORMONES THE THYROID, PANCREAS AND THE ADAPTABLE CAPACITY OF THE SYSTEM OF BLOOD CIRCULATION OF THE INHABITANTS OF THE EUROPEAN NORTH

Dubin K.N., Tipisova E.V., Kitaeva Y.N.

The Institute of Environmental Physiology Russian Academy of Sciences, Ural Branch, Arkhangelsk

Адаптационные возможности организма представляют собой одно из фундаментальных его свойств [Р.М.Баевский, 1979]. Обычно принято использовать в качестве показателей адаптационных резервов те, которые характеризуют иммунный статус организма, состояние обмена веществ и адаптационного потенциала (АП) системы кровообращения [Р.М.Баевский, А.П.Берсенева, Р.Н.Палеев, 1987]. Тиреоидные гормоны принимают участие в регуляции силы сердечных сокращений: при небольшом повышении уровня гормонов в плазме она возрастает, при значительном и длительном увеличении их содержания – уменьшается. Установлены прямые эффекты трийодтиронина (Т3) на сердечную деятельность за счет увеличения скорости диастолического расслабления [G.J.Kahaly, W.H.Dillmann, 2005]. Под влиянием инсулина происходит возбуждение постганглионарных волокон сердца, что в конечном итоге обеспечивает усиление работы сердца, в том числе повышение систолического и минутного объемов [П.В.Полетаев, Е.А.Липунова, Т.А.Погребняк, 1985, 1988]. Инсулин способствует также увеличению внеклеточного кальция и интенсифицирует образование АТФ, что обеспечивает положительную инотропную реакцию сердца [Е.А.Липунова, 1988; В.И.Филимонов, 2002].

Обследовано 78 жителей (44 женщины и 34 мужчины), постоянно проживающих в п. Совполье Мезенского района Архангельской области, не состоящих на учете у эндокринолога и не имеющих обострений хронических и острых заболеваний на данный период. Обследование проводилось в марте 2012 года. Средний возраст испытуемых составил $51,5 \pm 1,4$ года. Проведено первичное анкетирование обследуемых, измерены рост (Р), масса тела (М), артериальное давление (АД) и частота сердечных сокращений (ЧСС). АД и ЧСС измеряли 3 раза с интервалом 1 мин. Произведен забор и первичная обработка крови. Систолическое (САД) и диастолическое (ДАД), АД и ЧСС брались как среднее значение из трех произведенных измерений. АП рассчитывался по формуле Р.М.Баевского [Р.М.Баевский и соавт., 1987]:

$$АП = 0,011 \times ЧСС + 0,014 \times САД + 0,008 \times ДАД + 0,014 \times B(\text{возраст}) +$$

$$0,009 \times M(\text{кг}) - 0,009 \times P(\text{см}) - 0,27.$$

На базе лаборатории эндокринологии им. проф. А.В.Ткачева ИФПА УрО РАН проведены исследования уровней гормонов поджелудочной и щитовидной желез. Методом конкурентного иммуноферментного анализа определен уровень проинсулина, тиреотропного гормона (ТТГ), тиреоглобулина (ТГ), общих Т3, Т4, свободных Т3, Т4. Методом радиоиммунного анализа определены уровни инсулина и С-пептида. Статистическая обработка проведена с помощью программы "SPSS, release 13.0" с использованием методов непараметрического анализа. Для определения взаимосвязей между АП и гормонами использован коэффициент корреляции Спирмена R.

АП у жителей Совполюс составил в среднем $3,31 \pm 0,07$ (медиана 3,26) балла, что указывает на неудовлетворительную адаптацию (4 степень) [Р.М.Баевский и соавт., 1987; Р.М.Баевский, 1989; Т.С.Копосова, Л.В.Морозова, 2002]. Средние значения Т4 составили $103 \pm 1,8$ (медиана 104,2) нмоль/л, Т3 $1,7 \pm 0,03$ (медиана 1,695) нмоль/л, Т4 свободного $14,9 \pm 0,28$ (медиана 14,8) пмоль/л, Т3 свободного $5,47 \pm 0,07$ (медиана 5,3) пмоль/л, ТТГ $2,44 \pm 0,33$ (медиана 1,7) мкМЕ/мл, ТГ $11,7 \pm 2,16$ (медиана 6,6) нг/мл. Корреляционных взаимосвязей между АП и уровнем тиреоидных гормонов выявлено не было. При этом Т4 положительно коррелирует с Т3 ($r = 0,23$; $p = 0,044$), Т4 свободным ($r = 0,31$; $p = 0,009$). Т3 положительно коррелирует с Т3 свободным ($r = 0,538$; $p < 0,001$) и отрицательно с ТТГ ($r = -0,232$; $p = 0,046$). Т4 свободный и Т3 свободный коррелируют между собой ($r = 0,261$; $p = 0,029$). Средние значения проинсулина составили $3,77 \pm 0,37$ (медиана 2,75) пмоль/л, инсулина $6,66 \pm 0,47$ (медиана 5,89) мкМЕ/мл, С-пептида $652,32 \pm 39,14$ (медиана 588,5) пмоль/л. Выявлены корреляционные взаимосвязи, причем как между АП и всеми гормонами поджелудочной железы, так и между самими гормонами. АП положительно коррелирует с проинсулином ($r = 0,256$; $p = 0,031$), с инсулином ($r = 0,31$; $p = 0,006$), С-пептидом ($r = 0,306$; $p = 0,007$). Проинсулин положительно коррелирует с инсулином ($r = 0,578$; $p < 0,001$), С-пептидом ($r = 0,645$; $p < 0,001$). Инсулин коррелирует С-пептидом ($r = 0,82$; $p < 0,001$). Таким образом, показано отсутствие корреляционных взаимосвязей между АП и содержанием тиреоидных гормонов при наличии взаимосвязей между АП и панкреатическими гормонами, что, возможно, связано с возрастными особенностями. *Работа поддержана программой инициативных фундаментальных исследований УрО РАН (№12-У-4-1021).*

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ ДЛИТЕЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОСМОНАВТА В ПОЛЕТЕ

Дудукин А.В., Гущин В.И., Котровская Т.И., Петров В.М., Тимме Е.А., Бубеев Ю.А.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF UNFAVORABLE FACTORS OF LONG-TERM SPACE FLIGHTS ON THE QUALITY OF THE OPERATOR'S ACTIVITIES ASTRONAUT

Dudukin A.V., Gushin V.I., Kotrovskaya T.I., Petrov V.M., Timme E.A., Bubeev Y.A.

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Тенденция развития программ длительных космических полетов (ДКП) выражается в постоянном их усложнении и увеличении времени пребывания человека в космосе. Это приводит к росту совокупного времени воздействия неблагоприятных факторов ДКП на космонавта, таких как невесомость, перегрузки, тепловые воздействия, шумы, вибрации, радиационная обстановка и других. Все эти факторы, особенно при длительном воздействии, заметно снижают функциональные возможности космонавта, уменьшают его работоспособность, приводят к преждевременному утомлению и повышению напряженности деятельности. Это в свою очередь обуславливает рост количества ошибок в его деятельности и снижению ее качества. Между тем, одним из основных условий безопасности ДКП является уровень безошибочности действий экипажа космического корабля в процессе осуществления программы полета. Наиболее характерной является деятельность космонавта в качестве оператора при выполнении различных операций программы полета, таких как ориентация корабля, стыковка, слежение и т.д.

В процессе проведения многолетнего орбитального эксперимента «Полет» был собран массив данных, отражающий влияние негативных факторов полета на качество профессиональной деятельности космонавтов.

Анализ полученных данных, отражающих качество деятельности космонавта (количество совершенных ошибок, их статистические характеристики, распределение по уровню значимости) и сопоставление их с параметрами воздействия неблагоприятных факторов (интенсивность, длительность, периодичность), позволяет построить математические модели таких зависимостей. Эти модели могут быть использованы в дальнейшем при оценке рисков в процессе планировании будущих программ ДКП.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ГРАВИТАЦИОННО-ЗАВИСИМОГО СДВИГА ЖИДКИХ СРЕД В КРАНИАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ С ПОМОЩЬЮ ДЫХАНИЯ ПОД ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ НА ВДОХЕ

*Дьяченко А.И.^{1,2,3}, Суворов А.В.¹, Попова Ю.А.¹, Семенов Ю.С.^{1,2},
Ерюкова Т.А.¹, Реушкина Г.Д.¹, Ничипорук И.А.¹, Колесников В.И.¹*

¹ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

²Долгопрудный, Московский физико-технический институт (университет)

³Москва, Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН

CORRECTION OF GRAVITY-DEPENDENT CRANIAL BODY FLUIDS DISPLACEMENT BY VIRTUE OF INSPIRATORY NEGATIVE PRESSURE BREATHING

*Dyachenko A.^{1,2,3}, Suvorov A.¹, Popova Yu.¹, Semenov Yu.^{1,2}, Eryukova T.¹, Reushkina G.¹,
Nichiporuk I.¹, Kolesnikov V.¹*

¹SSC – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

²Moscow Physical and Technological Institute (University), Dolgoprudny

³General Physics Institute of RAS Moscow

Известно, что в условиях микрогравитации происходит перемещение крови и интерстициальной жидкости в краниальном направлении, что вызывает увеличение кровенаполнения сосудистой системы головы и сопровождается дискомфортными ощущениями в виде отека лица, чувства заложенности носа, ушей, носоглотки и др. Помимо уже существующих штатных средств коррекции (компрессионные манжеты и

отрицательное давление на нижнюю часть тела), предложен иной способ снижения кровенаполнения головы, основанный на усилении оттока крови из интракраниального сосудистого бассейна по яремным венам в грудную полость, в верхнюю полую вену и камеры сердца. Этот способ был реализован в устройстве, создающем отрицательное внутригрудное давление при дыхании через маску из ресивера, имеющего постоянное разрежение на входе и выходе [М.А.Тихонов и соавт., 1991, 2003]. Нами применен другой способ, заключающийся в Дыхании под Отрицательным Давлением на входе (ДОДвд) создаваемым подпружиненным клапаном вдоха, входящим в конструкцию лицевой маски. Здесь рассматриваются результаты нескольких серий экспериментов, в которых для коррекции состояния системы кровообращения использовали ДОДвд с разрежением во рту во время вдоха 10–20 см вод.ст. Сниженное ротовое давление, уменьшенное на величину эластической тяги легких, обеспечивало дополнительное снижение внутригрудного давления.

Целью данной работы было изучение сочетанных изменений параметров дыхания и центральной гемодинамики при ДОДвд в различных гравитационных условиях. В 4 сериях экспериментов, в каждой из которых участвовали от 6 до 13 добровольцев-мужчин, мы исследовали физиологические эффекты ДОДвд при положениях обследуемых сидя и лежа, в кратковременном антиортостатическом положении (АНОП) и сухой иммерсии.

Один из выявленных эффектов у большинства испытуемых проявлялся как увеличение электрического импеданса головы при ДОДвд, что косвенно свидетельствует о снижении кровенаполнения головы, причиной которого может быть усиленный отток крови из интракраниального бассейна. При ДОДвд возрастало среднеквадратическое отклонение импеданса головы, что может свидетельствовать о проявлении дыхательных колебаний импеданса, вызванных с инспираторным увеличением оттока крови из интракраниального бассейна.

Эффект усиления оттока жидкости из головной области (повышение импеданса головы) позволяет рассматривать ДОДвд в качестве средства коррекции гемодинамики в КП. Такой вывод подтверждается сообщениями некоторых испытуемых о том, что применение ДОДвд в АНОП сопровождалось уменьшением неприятных ощущений в голове, характерных для АНОП.

Нами построена математическая модель влияния ДОДвд на центральную и церебральную гемодинамику. Модель воспроизводит «присасывающее» действие грудной клетки, т.е. более низкое центральное венозное давление при снижении внутригрудного давления, сопровождающееся ростом кровотока. Понижение внутригрудного давления, согласно модели, сопровождается снижением внутричерепного давления и кровенаполнения тканей головы, а также небольшим ростом артериального давления, что подтверждается имеющимися экспериментальными данными [М.А.Тихонов и соавт., 2003; Л.П.Сафонова и соавт., 2011, V.Convertino et al., 2005]. Результаты моделирования подтверждают целесообразность применения ДОДвд для коррекции гемодинамических сдвигов, связанных с длительным пребыванием в невесомости.

Работа выполняется при частичной поддержке Программы фундаментальных исследований Отделения физиологии и фундаментальной медицины РАН «Интегративная физиология».

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕАКЦИЯ НА ХЕМОРЕЦЕПТИВНЫЕ СТИМУЛЫ В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАННОЙ НЕВЕСОМОСТИ

Дьяченко А.И.^{1,2,3}, Шулагин Ю.А.¹, Гончаров А.О.^{1,2}, Ермолаев Е.С.¹

¹ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

²Московский физико-технический институт (университет), Долгопрудный

³Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН Москва

VENTILATORY RESPONSE TO CHEMORECEPTIVE STIMULI IN SIMULATED MICROGRAVITY

Dyachenko A.^{1,2,3}, Shulagin Yu.¹, Goncharov A.^{1,2}, Ermolaev E.¹

¹SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

²Dolgoprudny, Moscow Physical and Technological Institute (University)

³Moscow, General Physics Institute of RAS

Исследования, ранее проведенные в ходе КП, выявили изменения в регуляции дыхания. В полугодовых полетах на российском сегменте МКС установлено увеличение продолжительности произвольной задержки дыхания [Baranov et al., 2009]. В 16-суточном полете «Нейролаб» обнаружили снижение чувствительности дыхания к гипоксическому стимулу и отсутствие изменений чувствительности к гиперкапническому стимулу, по сравнению с вертикальным положением тела на Земле [Prisk et al., 2000]. В горизонтальном положении чувствительность к гипоксическому стимулу меньше, чем в вертикальном положении. Однако остаются открытыми многие вопросы, связанные с влиянием микрогравитации на регуляцию дыхания.

В данной работе рассматривается вентиляционная реакция на хеморецептивные стимулы в условиях моделированной невесомости. Для имитации использовалась «сухая» иммерсия (СИ) продолжительностью 3 сут, которая проводилась на иммерсионном стенде ГНЦ РФ – ИМБП РАН. В исследовании участвовали 13 добровольцев-мужчин в возрасте 20–23 года. Целью экспериментального исследования было изучение влияния СИ на вентиляционную чувствительность системы дыхания к углекислому газу с помощью разработанного макета аппаратно-программного комплекса, а также сопоставление влияния СИ и кратковременного антиортостатического положения (АНОП) на хеморецептивную чувствительность дыхания.

Исследования вентиляционной реакции проводили в положении сидя до иммерсии и через 8 ч после выхода из иммерсии, а также в горизонтальном положении в иммерсии на 2-й час и 3-и сутки иммерсии. После минутной гипервентиляции испытуемый начинал возвратное дыхание, которое продолжалось 10–12 мин до достижения альвеолярного PCO_2 , равного 60 мм рт.ст. Регистрировали парциальные давления кислорода и углекислого газа в конечной порции выдыхаемого воздуха ($P_{ET}O_2$ и $P_{ET}CO_2$) и смешанном выдыхаемом воздухе, насыщение артериальной крови кислородом, пульс, вентиляцию легких (в том числе, дыхательный объем и частоту дыхания),

колебания ротового давления. В ходе возвратного дыхания P_{EtO_2} снижалось примерно до 60 мм рт.ст. Полученные данные представляли в виде зависимости вентиляции легких и дыхательного объема от P_{EtCO_2} . Эти зависимости аппроксимировали прямыми линиями и находили углы наклона и пересечения линий с осью PCO_2 . Точка пересечения называется «точкой апноэ».

Анализ результатов показал, что через 8 ч иммерсии наклон реакции вентиляции легких и дыхательного объема на изменение P_{EtCO_2} достоверно ($p < 0,05$) увеличивается по сравнению с наклоном реакции в положении сидя до иммерсии. Точка апноэ достоверно ($p < 0,05$) смещается в сторону роста P_{EtCO_2} . К концу 3-х суток иммерсии направленность этих изменений сохраняется, но из-за увеличения разброса индивидуальных реакций в целом по группе изменения становятся недостоверными ($0,05 < p < 0,1$). После окончания иммерсии все параметры вентиляционной реакции возвращаются к исходным значениям, найденным до иммерсии.

Ранее мы показали, что кратковременное АНОП вызывает аналогичные изменения зависимости дыхательного объема от P_{EtCO_2} [Шулагин, 2012]. Таким образом, СИ и АНОП вызывают качественно одинаковые изменения хемочувствительности дыхания.

Следует отметить, что, в отличие от исследований [Prisk et al., 2000], в наших исследованиях в ходе возвратного дыхания P_{EtO_2} снижалось, т.е. воздействие было гиперкапническим и гипоксическим. Однако P_{EtO_2} превышало $56,1 \pm 4,9$ мм рт.ст., а насыщение артериализованной крови кислородом не опускалось ниже $83,5 \pm 3,3$ %, поэтому артериальная гипоксемия не могла вызвать вентиляционную реакцию.

Обычно вентиляционную реакцию анализируют в рамках модели аддитивной реакции на гиперкапнический и гипоксический факторы, то есть, считают, что прирост вентиляции складывается из приростов в ответ на повышение P_{EtCO_2} и снижение P_{EtO_2} . По-видимому, вентиляционная реакция на комбинированные (гиперкапнические и гипоксические) хеморецептивные стимулы в условиях моделированной невесомости не описывается такой моделью вентиляционной реакции. Необходимо учитывать взаимодействие гиперкапнического и гипоксического стимулов. Поэтому при исследовании регуляции дыхания в условиях микрогравитации необходимо измерять как реакции на изолированные гипоксический и гиперкапнический стимулы, так и на комбинированный гиперкапнически-гипоксический стимул.

Работа поддержана Программой Президиума РАН «Фундаментальные науки – медицине».

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕСТА САН ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТОРА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Евдокимов А.В., Рыбникова М.Н., Писаренко Ю.Э.

НИИЦ АКМ и ВЭ Минобороны России, Москва

IMPROVEMENT OF DOUGH SAN FOR STRENGTHENING OF EFFICIENCY OF THE ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL CONDITION OF THE OPERATOR IN EXTREME CONDITIONS OF PROFESSIONAL ACTIVITY

Evdokimov A.V., Rybnikova M.N., Pisarenko J.E.

Scientific Research Test Center of Aviation and Space Medicine, Moscow

Оценка функционального состояния является важным направлением в эргономических исследованиях, направленных на установление путей поддержания профессиональной надежности специалистов.

В традиционных эмпирических исследованиях с этой целью используют классический тест дифференциальной самооценки психического состояния (САН), разработанный В.А.Доскиным с соавт. (1973) на основе принципа полярных профилей Ч.Осгуда и предназначенный для оценки таких характеристик, как самочувствие, активность, настроение.

Опросник состоит из 30 пар полярных характеристик, по которым испытуемого просят оценить свое состояние, что занимает достаточно много времени (от 5 до 10 мин). В некоторых случаях подобная трата времени непозволительна, например, в условиях контроля динамики функционального состояния в процессе выполнения профессиональной деятельности, требующей максимальной сосредоточенности и концентрации внимания, такой как пилотирование самолета.

Для сокращения времени диагностики функционального состояния было предложено две модификации методики САН. В первом случае использовался вариант, основанный на экспериментальном исследовании самооценки Т.В.Дембо – С.Я.Рубинштейн [Рубинштейн, 2004]. Испытуемым предлагалось оценить свое состояние, отметив его уровень на вертикальной шкале. Каждой из характеристик состояния соответствовала отдельная шкала, таким образом, выполнение методики предполагало работу только с тремя шкалами (трехвопросный вариант). Во втором случае применялся сокращенный вариант классической методики САН (двенадцативопросный вариант), предполагающий ответ на 12 пар полярных характеристик (практически в три раза меньше, чем в классическом варианте). Данный вариант являлся оригинальной разработкой специалистов Института авиационной и космической медицины и применялся в течение последних 40 лет при изучении психофизиологических особенностей деятельности летных специалистов.

С целью выбора наиболее эффективного варианта методики было проведено данное исследование. Все 3 варианта методики были включены в специально созданную компьютерную программу, предполагающую последовательное выполнение тестовых испытаний в режиме случайного предъявления. В эксперименте приняли участие 10 человек. Тестирование проходило в течение 1 мес. Выполнение тестов проводилось утром и вечером.

Анализируя результаты исследования функционального состояния испытуемых в утренние и вечерние часы, можно сделать выводы, что напряженная профессиональная деятельность сказывается на функциональном состоянии человека. В то же время, наблюдаемые в экспериментальной работе сдвиги функционального состояния находятся в пределах нормативно допустимых значений. Кроме того, полученные оценки по всем трем

тестируемым методикам имеют сходные тенденции по уровню и направленности, и существенных различий в них не было выявлено. Для проверки валидности альтернативные варианты методики САН сравнивались с классическим вариантом методики, валидность и надежность которого подтверждена многолетним опытом применения и не подвергается сомнению. Выявлено, что уровень корреляционной связи первого и второго вариантов альтернативных методик с классическим тестом САН достаточно высок и составляет от 0,64 до 0,96. Однако наиболее высокие коэффициенты корреляции, причем, по всем оцениваемым характеристикам, наблюдаются при валидизировании второго (сокращенного) варианта методики. По-видимому, это связано с тем, что двенадцативопросный вариант является наиболее близким к классическому по внутренней структуре и методологической концепции построения теста, в то время как трехвопросный вариант методики представляет собой более самостоятельное исследование, основанное на других принципах и подходах к изучению и оценке функционального состояния человека. Таким образом, для усиления эффективности оценки функционального состояния оператора в экстремальных условиях профессиональной деятельности следует рекомендовать использование двенадцативопросного теста САН.

ФУНКЦИЯ ДОЗА – ЭФФЕКТ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ДЕЙСТВИИ КЛОТРИМАЗОЛА И $AgNO_3$ НА РОСТ ПАТОГЕННЫХ ГРИБКОВ *CANDIDA ALBICANS*

Ершов Ю.А., Щербак Т.Ф.

МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва

THE DOZE-EFFECT FUNCTION AT THE COMBINED ACTION OF CLOTRIMAZOLE AND $AgNO_3$ ON GROWTH OF PATHOGENIC FUNGI *CANDIDA ALBICANS*

Ershov Yu. A., Scherbakova T. F.

N.E.Bauman BMSTU, Moscow

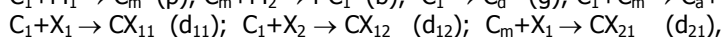
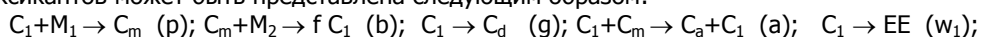
Грибы рода *Candida* – аэробы, относятся к условно-патогенным возбудителям, они нередко являются сапрофитами слизистых оболочек (рта, кишечника, влагалища) и кожи. Клотримазол – синтетическое противогрибковое средство из группы производных имидазола. В комбинации клотримазола с $AgNO_3$ эффективность препаратов возрастает.

В качестве объекта исследования использовали чистую культуру дрожжей *Candida albicans* ATCC 885-653 (C4). Культивирование проводили на глюкозо-аммонийной питательной среде, pH после стерилизации $6,0 \pm 0,2$.

Измерены кривые роста культуры C4 в зависимости от концентраций смесей клотримазола и $AgNO_3$ (токсиканты) и определены экспериментальные зависимости доза – противогрибковый эффект. Определены стандартные параметры роста культур C4 в присутствии $AgNO_3$ и золя клотримазола. Установлены минимальные цитотоксические и минимальные ингибирующие концентрации клотримазола.

На основе квазихимической модели биологического роста [Ю.А.Ершов, 2010] рассчитаны теоретические кривые роста культуры C4 в зависимости от концентраций смесей и теоретические зависимости доза – эффект.

Модель роста в виде укороченной цепи из двух стадий роста (C_1 и C_m) в присутствии смеси химических веществ – токсикантов может быть представлена следующим образом:



где M_1 и M_2 – набор субстратов; X_1 и X_2 – концентрации токсикантов; CX_{ij} – особи после действия токсикантов; C_d – погибшая особь; C_a – особь, подвергшаяся автоингибированию. Кинетические коэффициенты: f – размножения; p – роста цепи; b – рождения; a – автоингибирования; d_{ij} – токсического действия; g – гибели.

Кинетика цепного роста и ингибирования роста биообъектов, состоящей из особей C_1 и C_m описывается математической моделью из двух дифференциальных уравнений:

$$dc_1/dt = -p_x * c_x + f * b * c_m + w_1,$$

$$dc_m/dt = p * c_1 - b_x * c_m - a * c_1 * c_m.$$

где c_1 , c_m – плотности растущих и зрелых особей; w_1 – мощность внешнего источника особей; a , b , p , f – набор кинетических коэффициентов автоингибирования, рождения, роста и размножения популяционной цепи без токсикантов при постоянном содержании субстратов M_1 и M_2 . Коэффициенты p_x и b_x являются функциями от концентрации токсикантов. Проведен расчет и анализ кинетических коэффициентов квазихимической модели и дана оценка адекватности модели при расчете эффектов, влияющих на кинетику роста культуры C4.

Теоретические кривые роста в пределах погрешности измерений согласуются с экспериментальными.

Установлено, что эффекты комбинированного действия смеси носят аддитивный характер или выше аддитивного, в зависимости от выбранного интервала концентраций. На основе экспериментов с клотримазолом можно сделать вывод, что методика скрининга лекарственных веществ и препаратов на стандартных клеточных моделях позволяет получить ряд количественных характеристик биологического действия этих веществ и препаратов.

Наиболее показательными характеристиками являются константы токсичности этих веществ. Знание этих величин позволяет не только сравнивать биологическое действие различных лекарственных веществ и препаратов. Весьма существенно, что предлагаемая методика позволяет вычислять цитостатические, цитотоксические, ингибирующие концентрации этих лекарственных средств. В результате сокращаются время, затрачиваемое на экспериментальные оценки лекарственного действия и соответственно материальные затраты.

Особенно важно, что предлагаемая методика позволяет прогнозировать комбинированное действие лекарственных веществ в комплексных препаратах, широко используемых в настоящее время.

МЕТОДИКА «ГОМЕОСТАТ»: НАЗЕМНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ – КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ

Еськов К.Н.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

THE "HOMEOSTAT" TEST: FROM GROUND EXPERIMENTS TO SPACE FLIGHT

Eskov K.N.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

В условиях длительного КП при выполнении сложных технологических операций от членов экипажа требуются не только глубокие знания и высокопрофессиональные навыки, но и особое (интуитивное) взаимопонимание, которое в немалой степени определяет успех совместной работы. Фактор психологической совместимости членов экипажа приобретает все более актуальное значение по мере увеличения продолжительности космических экспедиций [И.С.Замалетдинов, 1993].

Одним из информативных инструментов контроля эффективности группового взаимодействия и ролевого распределения в малой группе является методика «Гомеостат», предложенная известным специалистом в области космической психологии и психоневрологии Ф.Д.Горбовым (1963) и получившая дальнейшее теоретическое и практическое развитие в работах сотрудников Института М.А.Новикова, К.Н.Еськова, В.К.Васильева, А.А.Герасимовича, А.Ф.Быстрицкой, ряда специалистов ГосНИИИВМ МО РФ, ЦПК им. Ю.А.Гагарина. Тестирование с использованием методики «Гомеостат» позволяет судить о наличии в малой группе операторов, обладающих способностью сознательного управления, об уровне эффективности взаимодействия, оценить вклад отдельного оператора в решение совместной задачи.

Созданная для решения проблем рационального комплектования экипажей космических кораблей, методика «Гомеостат» неоднократно использовалась в научных экспериментах с модельной и естественной изоляцией, как в РФ так и за рубежом с участием сотрудников Института, в их числе международные EXEMSI (Кельн, 1992), CAPSULE (Торонто, 1994), IAPP (Французская антарктическая экспедиция 1993–1994), эксперименты с камерной изоляцией «HUBES-95», «ЭКОПСИ-95», «SFINCSS-99», «МАРС-500», проведенные на базе научно-экспериментального комплекса Института.

Объем накопленных к настоящему времени экспериментальных данных достаточен для формирования статистически достоверной экспертной системы оценки успешности групповой инструментальной деятельности.

Оценивая влияние основных факторов КП на процесс автономного выполнения методики «Гомеостат» экипажем на борту космического корабля, сравнивая и сопоставляя воздействие этих факторов на процесс выполнения методики группой испытуемых в условиях наземного эксперимента, можно утверждать, что влияние этих факторов на процедуру и результат гомеостатического тестирования не является критическим и возможен прогностический анализ результатов, полученных в наземных модельных экспериментах.

Динамика эффективности группового взаимодействия экипажа в длительном КП как элемента его работоспособности – процесс волнообразный, периодичность которого зависит от целого ряда объективных и субъективных причин. Использование экспериментально полученной математической формулы динамики эффективности группового взаимодействия в период длительной изоляции позволяет, при необходимости, вычислить ожидаемую величину психологической составляющей эффективности совместных действий при выполнении профессиональной деятельности на конкретном этапе изоляционного периода. Планирование сложных технологических операций на борту космического корабля, требующих от экипажа согласованных взаимосвязанных действий, с учетом прогнозируемого времени подъема или спада эффективности группового взаимодействия, может способствовать повышению вероятности успешного выполнения полетных заданий.

Важным итогом многолетних исследований в этой области можно было бы считать проведение в обозримом будущем на борту МКС в рамках космического эксперимента "Взаимодействие" автономного (без участия экспериментатора) варианта компьютеризированной методики «Гомеостат». По окончании сеанса тестирования экипажу была бы представлена оценка текущего уровня межличностного инструментального взаимодействия. При необходимости, оценка могла бы сопровождаться расширенным комментарием и рекомендациями. Целевое психодиагностическое тестирование экипажа космического корабля перед выполнением сложной профессиональной деятельности, требующей взаимосвязанных действий, позволило бы экипажу иметь объективную оценку текущего состояния межличностного (инструментального) взаимодействия, которая может служить основанием коррективы субъективной оценки готовности к предстоящей совместной работе.

Увеличение продолжительности КП сопряжено с повышением их сложности и потенциальной опасности, возрастанием вероятности антропогенных ошибок. Выполнение на борту процедуры гомеостатического тестирования будет способствовать поддержанию эффективной работоспособности экипажа, снижению проявлений скрытой (латентной) конфликтности, сохранению психосоматического здоровья космонавтов.

ПСИХОЛОГО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА «МАРС-500» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ «ГОМЕОСТАТ»

Еськов К.Н.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

HOMEOSTATIC PSYCHO-DIAGNOSTIC TESTING WITHIN THE FRAME OF «MARS-500»

Eskov K.N.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Одной из задач проекта «Марс-500» являлась оценка возможности межпланетного полета с точки зрения психологии. Длительный КП насыщен многочисленными стрессорными факторами, которые могут негативно влиять

на психическое здоровье космонавтов, снижать адаптивный потенциал их организма, способствуя развитию процесса психической астенизации [В.И.Мясников и др., 2000].

По программе проекта были проведены: основной эксперимент (длительность 520 сут) и два предварительных – 105 и 14 сут изоляции. В каждом эксперименте в герметично замкнутом пространстве ограниченного объема находилось 6 добровольцев-испытуемых. Выполнено психолого-диагностическое обследование (методика «Гомеостат») участников 3 экспериментов до и после камерной изоляции. Оценивалось влияние изоляции различной продолжительности на ролевое поведение и эффективность взаимосвязанной операторской деятельности.

В обследовании приняли участие экипажи 3 экспедиций (14 испытуемых, из них 4 члены двух экипажей), а также 5 кандидатов, не прошедших отбор в основной экипаж 520-суточного эксперимента. Проведен 21 сеанс гомеостатического тестирования, предъявлено 126 инструментальных гомеостатических задач зачетной степени сложности.

По результатам гомеостатического тестирования дана оценка эффективности инструментального взаимодействия обследованных сочетаний испытуемых и, опосредованно, экипажей каждой экспедиции в период до и после экспериментальной изоляции. Проведен сравнительный анализ динамики ролевых предпочтений при решении инструментальных гомеостатических задач. Проведено ранжирование членов экипажей по степени выраженности ролевых («лидер–ведомый») качеств в процессе взаимосвязанной операторской деятельности.

Значимая динамика эффективности группового взаимодействия (до начала и после окончания экспериментальной изоляции) не наблюдалась. Можно отметить незначительное повышение эффективности взаимосвязанной операторской деятельности у экипажа 520-суточной экспедиции в обследовании после изоляции. Стабильность ролевых предпочтений продемонстрировали 6 из 14 испытуемых. Статистически достоверными оказались тренды индивидуальных предпочтений у 5 операторов.

Принимая за доминирующий признак эффективности успешность взаимосвязанной операторской деятельности, участников экспериментов проекта «МАРС-500» можно ранжировать в порядке предпочтения следующим образом: экипаж 520-суточного эксперимента – показатель успешности ($0,34 \pm 0,14$); экипаж 105-суточного – ($0,29 \pm 0,11$); экипаж 14-суточного – ($0,29 \pm 0,15$), где ($M \pm S$) среднее и среднеквадратическое отклонение значений показателя успешности взаимосвязанной операторской деятельности.

Согласно локализации ареалов рассеяния значений показателя эффективности взаимосвязанной операторской деятельности экипаж 520-суточного эксперимента можно квалифицировать как достаточно эффективный, 105-суточного и 14-суточного экспериментов – умеренной эффективности. Однако значительная дисперсия групповых показателей не позволяет с уверенностью говорить о выраженной категоризации.

Интернациональный экипаж 520-суточной экспедиции в составе 6 испытуемых в обследовании после изоляции был поделен на 4 подгруппы по три участника в каждой. Подгруппы, сформированные по функциональному признаку («орбитальный» и «марсианский десант»), показали более высокую групповую эффективность и совместимость при выполнении методики «Гомеостат», чем подгруппы, сформированные по «национальному» признаку («русские» и «иностранцы»). Двое членов экипажа в составе разных подгрупп меняли тактику поведения (роль «лидера» – на роль «ведомого», и наоборот).

Как показало проведенное исследование фактор изоляции различной продолжительности существенного влияния на ролевое поведение и эффективность взаимосвязанной операторской деятельности не оказывал. Результаты гомеостатического тестирования используются в смежных психологических исследованиях при анализе групповой динамики в экспериментах с 105- и 520-суточной изоляцией.

Исследование поддержано грантом РГНФ (проект № 12-06-00928а).

ИМБП МЗ СССР – ПРЕЕМНИК, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ И ПРОДОЛЖАТЕЛЬ СВЕРШЕНИЙ ИНСТИТУТА АВИАЦИОННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ (ИАИМК) МИНОБОРОНЫ СССР НА НИВЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИЛОТИРУЕМЫХ ПОЛЕТОВ ЧЕЛОВЕКА

Жданыко И.М., Бедненко В.С., Хоменко М.Н.

НИИ Центр авиационно-космической медицины и военной эргономики (НИИЦ АКМиВЭ) 4 ЦНИИ МО РФ, Москва

IMBP MH USSR – THE SUCCESSOR, FOLLOWER AND CONTINUER OF WORKS IN THE INSTITUTE OF AVIATION AND SPACE MEDICINE (IASM) MD USSR IN THE FIELD OF MEDICAL SUPPORT OF HUMAN PILOTTED FLIGHTS

Szdanko I.M., Bednenko V.S., Khomenko M.N.

The Scientific Research Center (Aerospace Medicine and Military Ergonomics) of the 4th Central Scientific Research Institute of The Russian Federation Defense Ministry

Подготовке первых КП человека предшествовал период подготовки и осуществления биологических исследований в первых полетах с животными (собаками и другими биологическими объектами) в 50-е годы XX столетия на геофизических ракетах, искусственных спутниках Земли и космических кораблях-спутниках. Эти исследования были выполнены учеными НИИ авиационной медицины (НИАМ) МО СССР, которые провели физиолого-гигиеническое обоснование возможности полета в особых условиях, отработали комплекс мероприятий по обеспечению жизнедеятельности в полете, разработали и испытали комплекс средств обеспечения необходимых условий в корабле, средств безопасности и спасения, а также методы регистрации физиолого-гигиенической бортовой информации с помощью телеметрии. Вплоть до 1963 года ГНИИИ АиКМ, Центр подготовки космонавтов (ЦПК) и Центральный научно-исследовательский авиационный госпиталь (ЦВНИАГ) занимали лидирующее положение в медико-биологическом обеспечении (МБО) первого КП Ю.А.Гагарина и последующих полетов Г.С.Титова, А.Г.Николаева, П.Р.Поповича, В.Ф.Быковского, В.В.Терешковой.

В конце 1963 года решением Правительства в составе Минздрава СССР создается Институт медико-биологических проблем (ИМБП), кадровую и материальную основу которого составили более 100 научных сотрудников, перешедших из ГНИИИ АиКМ, а также переданные ИМБП несколько зданий, расположенных в районе Центрального аэродрома, медико-физиологическое оборудование и аппаратура. С этого момента времени функции головной организации по МБО пилотируемых КП в СССР/России официально переходят к ИМБП.

В то же время военные медики в течение многих последующих лет продолжают принимать активное участие в этой работе в тесном сотрудничестве с ИМБП: сначала в космических программах «Восход» и «Союз», затем – в программах «Салют», «Мир», «Буран», МКС (Международная космическая станция). В программах «Восход» и «Союз» особое внимание уделялось обоснованию критериев формирования первых космических экипажей и методов их индивидуальной и групповой подготовки к полету, доказательству возможности существования и целенаправленной деятельности человека в безопорном пространстве (космосе), исследованию влияния невесомости на качество управляющей деятельности космонавтов и др. В программах «Салют» и «Мир» в ГНИИИ АиКМ совместно с ИМБП была разработана и испытана не имеющая аналогов бортовая система профилактики неблагоприятного действия невесомости на организм для экипажей орбитальных станций, а также бортовой многофункциональный полиграф «Полином-2М».

За создание указанной системы коллектив авторов под руководством академика О.Г.Газенко в 1978 году был удостоен Государственной премии СССР (П.В.Васильев, А.М.Генин, И.Д.Пестов, В.И.Степанцов и др.). В 1974 и 1976–77 годах ИАиКМ являлся головной организацией по МБО КП орбитальных станций военного назначения «Салют-3» и «Салют-5». В 1987–92 годах ИАиКМ принял участие в цикле совместных работ по стандартизации методов физиологических исследований СССР/России и США для станции МКС. Было также получено большое количество теоретических и практических материалов по проблеме создания СМБО для перспективных космических и авиационно-космических летательных аппаратов.

В настоящее время НИИЦ АКМиВЭ и ИМБП продолжают активно проводить совместные научные исследования по модернизации основных составных частей современной СМБО пилотируемых КП; обоснованию требований к системам ручного и полуавтоматического управления перспективных пилотируемых авиационно-космических и космических кораблей; внедрению и модернизации системы эргономического сопровождения создания и эксплуатации пилотируемой космической техники; обоснованию широкого круга санитарно-гигиенических нормативов применительно к профессиональным вредностям КП в интересах сохранения здоровья, обеспечения безопасности и высокой работоспособности человека; разработке и внедрению методов и средств специальных тренировок космонавтов для повышения устойчивости к факторам полета; рациональной организации режимов труда и отдыха космонавтов, оптимизации профессиональной нагрузки, разработке способов профилактики утомления и поддержания работоспособности, разработке средств активного отдыха; и др.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЯ НОЧНОГО СНА И СПОСОБНОСТИ К САМОРЕГУЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ СВЕРХДЛИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Завалко И.М.^{1,2}, Ковров Г.В.¹, Боритко Я.С.², Виноходова А.Г.²

¹Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М.Сеченова

²ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

INTERACTION BETWEEN NIGHT SLEEP CHANGES AND CAPACITY TO AUTOREGULATION IN LONG-TERM ISOLATION

Zavalco I.M.^{1,2}, Kovrov G.V.¹, Boritko Y.S.², Vinohodova A.G.²

¹I.M.Sechenov First Moscow State Medical University

²SSC RF - Institute of BioMedical Problems RAS, Moscow

К основным функциям сна относятся физическое и психическое восстановление. Эмоциональный стресс может негативно влиять на сон человека, приводя к увеличению времени засыпания, снижению эффективности сна и продолжительности дельта-сна и/или быстрого сна. Ожидание важного события также может приводить к трудностям с засыпанием и снижению качества ночного сна. Изменения сна в ответ на стресс зависят от индивидуальных особенностей: способности к саморегуляции и типу реакции адаптации на стресс. Космонавты часто жалуются на проблемы со сном. В связи с этим изучение динамики ночного сна, влияние на него различных факторов в условиях реального КП и его наземной симуляции является крайне важным.

Исследования сна при частичном моделировании условий КП, таких как длительная гипокинезия и изоляции, показали удлинение засыпания, снижение доли быстрого сна и другие изменения, но длительность данных экспериментов не превышала 366 сут. Проект «Марс-500» явился уникальной возможностью проследить влияние сверхдлительной изоляции на ночной сон. Исследования методом полисомнографии проводились в фоне (за 2 мес), в ходе эксперимента (4 точки: 40–45, 231–236, 288–193 и 468–473-и сутки) и последствии (2-я неделя).

На протяжении эксперимента была выявлена тенденция снижения качества ночного сна. Наиболее ярко выраженные изменения наблюдались по показателям эффективности сна (отношение времени сна ко времени нахождения в кровати в процентах), латенции сна (продолжительность засыпания) и латенции дельта-сна (период от момента засыпания до перехода к глубокому медленноволновому сну). Выделялись 2 пика снижения эффективности ночного сна и удлинения латенции сна. Первый пик приходился на 231–236-е сутки эксперимента (период, предшествующий операции высадки на планету), второй – на 468–473-и сутки (конечный период эксперимента). В данные периоды происходило нарастание времени засыпания (в среднем на 29 и 52 мин соответственно) и снижение эффективности сна (в среднем на 9 и 14 %). Второй пик сопровождался большими изменениями, и показатели сна в этой точке статистически значимо отличаются от фоновых значений и

показателей на 288–193-и сутки (после окончания высадки на Марс). Одновременно в этот период наблюдалось снижение латенции дельта-сна по сравнению с данными, полученными в первую половину эксперимента, что свидетельствует о более быстром переходе из поверхностных в глубокие стадии сна. Таким образом, на качество ночного сна испытуемых оказало влияние не только хроническое воздействие стресса в ходе изоляции, но и ожидание крайне важных, ключевых этапов экспедиции – операции высадки на поверхность Марса и окончания сверхдлительной изоляции. На фоне описанной общей картины наблюдались индивидуальные особенности реагирования структуры сна на стресс. Для их объяснения были привлечены результаты методики «Зеркальный координограф», оценивающей эффективность деятельности и процессов саморегуляции в осложненных, вызывающих стресс условиях. У испытуемого с более низкой способностью к саморегуляции первый пик снижения качества ночного сна был выражен в большей степени, чем в среднем по экипажу.

В то же время у испытуемых с более высокой способностью к саморегуляции, обеспечившей эффективную адаптацию в стрессорных условиях, этот пик практически отсутствовал. Однако второй пик снижения эффективности сна затрагивал представителей обеих групп, исключение составлял лишь один испытуемый с наивысшей способностью к адаптации, чей сон оставался стабильным (по показателям латенции и эффективности сна) на протяжении всего эксперимента. Таким образом, исследование ночного сна в эксперименте «МАРС-500» подтвердило гипотезы о негативном влиянии на сон факторов сверхдлительной изоляции и ожидания значимых событий. Кроме того, было показано, что структура изменений ночного сна зависит от индивидуальных способностей к произвольной саморегуляции: более низкая способность к саморегуляции приводит к худшему качеству ночного сна в преддверии одного из значимых событий.

Работа поддержана грантом РФФИ № 110601052а.

ВЛИЯНИЕ СУХОЙ ИММЕРСИИ НА ВОЗБУДИМОСТЬ А-МОТОНЕЙРОНОВ ИКРОНОЖНОЙ МЫШЦЫ ГОЛЕНИ ЧЕЛОВЕКА

Закирова А.З., Шигуева Т.А., Томиловская Е.С.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

EFFECT OF DRY IMMERSION ON A-MOTONEURONES EXCITABILITY OF M. GASTROCNEMIUS IN MAN

Zakirova A.Z., Shigueva T.A., Tomilovskaya E.S.

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

В экспериментах, выполненных с участием 11 здоровых добровольцев, исследовали влияние гравитационной разгрузки – 5- и 3-суточной «сухой» иммерсии (СИ), на характеристики Н-рефлекса латеральной икроножной мышцы (ЛИМ) голени и моторных ответов (ВМО) ЛИМ, вызванных магнитной стимуляцией моторной зоны коры головного мозга. Анализировали пороги и амплитуды Н-рефлекса ЛИМ до начала СИ, через 2 и 24 ч ее воздействия, на 5-е сутки пребывания в СИ, определяли характеристики следовых процессов облегчения и торможения кривых восстановления Н-рефлекса ЛИМ до, в конце 1-х суток и на 5-е сутки СИ, а также пороги и амплитуды ВМО ЛИМ до и в день завершения 3-суточной иммерсии.

Через 2 ч после начала СИ наблюдали снижение порога Н-ответа, сохранявшееся на протяжении всех последующих 5 сут воздействия СИ, а также значительное повышение абсолютной и относительной амплитуд Н-ответа. В конце 1-х суток иммерсионного воздействия в кривой восстановления Н-рефлекса ЛИМ отмечали снижение амплитуды Н-ответа на второй стимул, а также сглаживание фазы торможения в кривой восстановления Н-рефлекса и сдвиг пика фазы облегчения влево на 50 мс. На 5-е сутки СИ обе фазы – облегчения и торможения – в кривой восстановления выделялись четко, однако амплитуда пика фазы облегчения была все еще сниженной, а пик фазы торможения сдвигался вправо. После 3-х суток воздействия СИ выявлялась тенденция к повышению порога ВМО. Одновременно значимо увеличивалась максимальная амплитуда ВМО.

Изменения всех показателей Н-рефлекса и повышение порогов вызванных транскраниальной магнитной стимуляцией моторных ответов в условиях гравитационной разгрузки свидетельствуют о повышении возбудимости а-мотонейронов ЛИМ на спинальном уровне.

Работа поддержана проектом РФФИ 11-04-01240-а.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЭКИПАЖА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Зарецкий Б.Ф., Морозов Г.И.

Московский авиационный институт – Технический университет, Россия

EFFECTIVE SPACE EXPEDITION CREW LIFE SUPPORT CONTROL SYSTEM

Zarecky B.F., Morozov G.I.

Moscow Aviation Institute – Technical University, Russia

Создание эффективной автоматизированной системы управления комплексной системой жизнеобеспечения (АСУ КСЖО) экипажа дальней космической экспедиции является сложной многокритериальной задачей. В общем виде такие задачи не имеют чисто математического решения. Возможно разбить множество критериев эффективности на три группы и сформулировать для каждой группы глобальный обобщенный критерий: живучесть G, себестоимость С и комфортность F. Живучесть G включает в себя все критерии, относящиеся к надежности: ресурс, ремонтпригодность, наработку на отказ, вероятность безотказной работы за заданное время, наблюдаемость, прогнозирование

технического состояния системы и идентификация отказов. Себестоимость С включает в себя такие показатели, как стоимость изготовления, массы АСУ, массы необходимого для эксплуатации доставляемого оборудования и материалов, энергозатраты, затраты времени экипажа на эксплуатацию. Комфортность среды обитания экипажа F включает в себя показатели среды обитания. Сформулированы три задачи поиска экстремальных решений по каждому критерию с учетом ограничений на остальные два. Процесс создания эффективной АСУ КСЖО предложено разбить на три этапа: поиск оптимальной структуры АСУ с использованием критерия живучести, поиск оптимального технического обеспечения с использованием себестоимости и поиск оптимального алгоритмического обеспечения с использованием критерия комфортности. В результате в качестве оптимальной получена двухуровневая структура распределенного управления, основанная на бортовом интерфейсе, построенном на базе оптоволоконного кабеля, с использованием локальных блоков управления универсальной конструкции. Оптоволоконный кабель обеспечивает надежную защиту от помех, высокую скорость передачи информации. Возможно существенное повышение живучести АСУ, упрощение межблочных связей, снижение массы АСУ, повышение ремонтпригодности и качественных показателей управления КСЖО. Разработанная теория была применена при формировании системы управления газовым составом атмосферы.

Выводы

1. Создана теоретическая база для построения эффективных АСУ КСЖО.
2. Выполнен ряд приложений для оптимального решения проблем создания АСУ с получением рекомендаций.

НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ: ОЦЕНКА РИСКА И ПРОФИЛАКТИКА

Зинкин В.Н., Ахметзянов И.М., Солдатов С.К., Шешегов П.М., Богомолов А.В., Драган С.П.

Научно-исследовательский испытательный центр авиационно-космической медицины и военной эргономики 4 Центрального научно-исследовательского института Минобороны России; Москва
Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна ФМБА России, Москва
Санкт-Петербург, ООО «Инновационный центр «Эдиция»

SENSORINEURAL HEARING LOSS: RISK ASSESSMENT AND PREVENTION

Zinkin V.N., Akhmetzyanov I.M., Soldatov S.K., Sheshegov P.M., Bogomolov A.V., Dragan S.P.

Research and Testing Center aerospace medicine and military ergonomics 4 Central Research Institute of the Russian Defense Ministry; Moscow
Federal Medical Biophysical Center of A.I.Burnazyan FMBA of Russia, Moscow
LLC "Innovative Center "Editia", Saint-Petersburg

Шум, среди производственных вредных факторов устойчиво занимающий первое место, приводит к повреждению органа слуха и развитию профессионального (нейросенсорная тугоухость) и производственно обусловленных заболеваний. Частота встречаемости нейросенсорной тугоухости (НСТ) по разным оценкам колеблется от 10 до 36 % среди профессиональных групп. Наличие этого заболевания снижает не только качество жизни, но и приводит к снижению профессиональных качеств вплоть до инвалидизации. В РФ (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) и в странах Евросоюза (директива 2003/10/ЕС) работодатель обязан обеспечить работников средствами защиты органа слуха, если уровень шума превышает 80 дБА. В соответствии с международным стандартом ISO 1999:1990 прогноз потерь слуха проводится не только в связи с уровнем шума и длительностью его воздействия, но также в зависимости от возраста и пола людей. Эти документы предназначены для оценки потери слуха на производстве при продолжительности рабочей смены до 8 ч (40 ч в неделю) и наличии перерывов для отдыха, включая выходные дни.

Однако условия труда некоторых профессиональных групп существенно отличаются от названных, причем эти особенности влияют на риск развития НСТ. К ним следует отнести: длительное (на протяжении дней и месяцев) круглосуточное шумовое воздействие (моряки, космонавты), одновременное влияние шума и инфразвука (моряки, летчики, авиационные техники, железнодорожники, нефтяники) и др. Как правило, у названных специалистов отмечается повышение частоты встречаемости НСТ и сокращение сроков ее наступления. Работоспособность специалистов операторского профиля деятельности с нагрузкой на слуховой анализатор, воспринимающих на слух речевую информацию или другие звуковые сигналы (команды), ухудшается во всех случаях при шуме с уровнем 80 дБА. При развитии НСТ и появлении начальных признаков потери слуха маскировка звуковых сигналов отмечается при меньших уровнях шума. Поэтому считаем целесообразным для обеспечения профессиональной деятельности таких специалистов разработать алгоритмы для оценки вероятности развития НСТ и появления начальных ее признаков. Для этого необходимо разработать гигиенические нормативы для шума, учитывающие особенности рабочих мест и позволяющие обеспечить соблюдение безопасных условий труда, и обосновать повышающие коэффициенты для принятых в стандарте ISO 1999:1990 зависимостей, учитывающие увеличение риска потери слуха при длительном воздействии шума, при невозможности обеспечения отдыха в комфортных акустических условиях, при комбинированном действии шума и инфразвука и т.д. Так, для оценки суммарного воздействия шума на моряков (СН 2.5.2.047–96) используют среднесуточную дозу шума, которая состоит из трех парциальных доз, соответствующих 8-часовым периодам суток, отражающим основные виды жизнедеятельности человека: труд, внепроизводственная деятельность (в том числе отдых) и сон. В ряде случаев рассчитывают уровень стажевой дозы. Для прогноза НСТ предлагают использовать понятие биологически эффективной дозы шумового воздействия. Это функционал, в состав которого входит доза суточного шумового воздействия с учетом спектра, времени действия шума, пауз, энтропийности процесса.

Важное место для предупреждения развития НСТ занимают лечебно-профилактические мероприятия, но существующая система не учитывает ряда специфических особенностей действия шума на рабочих местах перечисленных выше профессиональных групп, поэтому требует совершенствования. Она должна быть комплексной, начинаться с профотбора, проводиться в течение всего периода трудовой деятельности и после прекращения работы по состоянию здоровья или выхода на пенсию и включать в себя проведение:

– профотбора кандидатов из профессиональных групп с высоким риском развития НСТ – необходимо проводить первичный медосмотр с обязательным инструментальным исследованием слухового и вестибулярного анализаторов и проведением функциональных проб для выявления лиц с высокой чувствительностью органа слуха и вестибулярного аппарата к шуму;

– динамического контроля на протяжении всего периода профессиональной деятельности в виде периодических медицинских осмотров не реже 1 раза в год, а при появлении признаков ухудшения слуха – обследования в условиях специализированного учреждения;

– систематических лечебных мероприятий (начинать при появлении начальных признаков ухудшения слуха с использованием медикаментозного и физиотерапевтического лечения).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ТОТАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ ПРОТОНАМИ В ПИКЕ БРЭГГА НА МЫШАХ

Иванов А.А.^{1,2,3}, Молоканов А.Г.², Булынина Т.М.^{3,4}

¹ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

²Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

³«ГНЦ РФ – Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И.Бурназяна» ФМБА России, Москва

⁴Международный университет природы, общества и человека «Дубна», Дубна

THE EXPERIMENTAL MODEL FOR STUDYING OF RADIOBIOLOGICAL EFFECTS OF TOTAL MICE IRRADIATION BY PROTONS IN THE BREGG PEAK

Ivanov A.A.^{1,2,3}, Molokanov A.G.², Bulnina T.M.^{3,4}

¹SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

²Joint Institute for Nuclear Research, Dubna

³«SSC RF – the Federal medical biophysical centre by A.I.Burnazjan» FMBA of Russia, Moscow

⁴The International University of Nature, Society and Man «Dubna», Dubna

Актуальной проблемой космической радиобиологии является исследование медико-биологических эффектов ускоренных заряженных частиц – ионов, обладающих высоким радиобиологическим эффектом за счет высокой ЛПЭ (ЛПЭ – количество энергии, переданное частицей или квантом в расчете на единицу пути пробега).

Исследование радиобиологических эффектов тяжелых заряженных частиц является актуальной фундаментальной проблемой радиобиологии в такой ее области, как космическая радиобиология. Протоны в пике Брэгга обладают высокой ЛПЭ, и по биологическому эффекту приближаются к ускоренным тяжелым заряженным частицам. Получение потока тяжелых ионов сопряжено со значительными техническими трудностями, в связи с этим целесообразным является создание экспериментальной модели с использованием «доступных» протонов, приближающихся по уровню ЛПЭ к действию тяжелых ионов, для исследований на организменном уровне – на уровне целостного организма при тотальном облучении, что и стало целью данного исследования. До настоящего времени в доступной нам литературе мы не встретили сообщений об изучении радиобиологических эффектов протонов в пике Брэгга на уровне целостного организма при тотальном облучении.

Эксперименты проводились на самках аутбредных мышей CD-1. Облучение мышей проводили пучком протонов с энергией 171 МэВ в дозе 5 Гр на фазотроне ОИЯИ. Облучали в двух точках глубинного дозного распределения – на входе пучка протонов в объект или в области пика Брэгга.

Проведенные эксперименты показали, что облучение протонами с высоким уровнем линейной передачи энергии в пике Брэгга обладает более выраженным эффектом поражения кроветворения и цитогенетического аппарата клеток костного мозга по сравнению с протонами на входе в объект и γ -квантов ^{60}Co . Так же было установлено, что облучение протонами в пике Брэгга снижает уровень восстановительных процессов центральных органов гемопоэза, иммунитета и элиминацию хромосомных aberrаций по сравнению с действием протонов с энергией 171 МэВ.

Разработанная в данной работе экспериментальная модель для изучения влияния протонов с высоким уровнем ЛПЭ позволит экспериментаторам подойти к решению ряда фундаментальных проблем радиобиологии тяжелых ионов и практических задач космической радиобиологии, в том числе, разработке противолучевых препаратов и совершенствованию радиационной безопасности космонавтов во время длительных полетов.

Суммируя все вышеперечисленное следует отметить, что во-первых, были разработаны технические условия для изучения влияния тотального облучения протонами в области пика Брэгга на организм экспериментальных животных, во-вторых, полученные в ходе работы результаты показали, что поражающий эффект протонов в области пика Брэгга выше в сравнении с остальными исследуемыми группами: мыши, облученные протонами с энергией 171 МэВ и γ -квантами ^{60}Co .

КОСМИЧЕСКАЯ РАДИОБИОЛОГИЯ – ОТ ОПЫТА ОРБИТАЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ К ПРОБЛЕМАМ МЕЖПЛАНЕТНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Иванов А.А., Ушаков И.Б.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

COSMIC RADIOBIOLOGY – FROM THE EXPERIENCE OF ORBITAL FLIGHTS TO THE PROBLEMS OF INTERPLANETARY EXPEDITIONS

Ivanov A.A., Ushakov I.B.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Анализ радиобиологических эффектов в условиях пилотируемых орбитальных КП, а также эксперименты на животных, экспонированных на биоспутниках, продемонстрировали их относительную безопасность с точки зрения действия космического излучения на организм человека и животных. К числу ранних радиационных эффектов отнесены повреждения цитогенетического аппарата лимфоцитов крови космонавтов, в ряду отдаленных последствий обсуждается появление поражений хрусталика глаза в форме катаракт. Наземное моделирование галактического излучения в форме потоков протонов, нейтронов и особенно тяжелых ионов, используемых в экспериментах на прокариотах, эукариотах, многоклеточных организмах, в том числе млекопитающих, наглядно демонстрирует те проблемы, которые возникнут в межпланетных полетах с точки зрения их радиационной опасности.

Среди проблем, связанных с воздействием галактического излучения, выделяется гипотетическая опасность действия тяжелых ионов на клетки центральной нервной системы. По мнению ряда исследователей [Е.А.Красавин, 2004, B.M.Rabin et al., 2005], тяжелые заряженные частицы, начиная с углерода-12, обладая высоким ЛПЭ (линейное поглощение энергии) вызывают трековые повреждения тканей, в том числе, и в центральной нервной системе, по типу некроза. Повреждения такого типа могут обусловить очаговое повреждение когнитивных функций, в том числе нарушение операторской деятельности человека. Соответственно фармакологи должны будут решить вопрос о выборе ноотропных средств для лечения и профилактики радиационных поражений центральной нервной системы.

Необходимо создание достаточно простой, адекватной экспериментальной модели облучения с высоким ЛПЭ для решения фундаментальных проблем радиобиологии тяжелых ионов. В докладе будет представлена информация о техническом решении задачи тотального облучения мышей протонами в области модифицированного пика Брэгга и радиобиологические эффекты протонов с высоким уровнем ЛПЭ, повреждающее действие которых оказалось достоверно выше, чем у высокоэнергетичных протонов.

Важной, экспериментально доказанной, является проблема неспособности классических радиопротекторов оказывать противолучевой эффект в условиях воздействия тяжелых ионов. Указанное обстоятельство требует поиска новых подходов к проблеме повышения радиорезистентности космонавтов в межпланетных экспедициях.

Учитывая смешанный характер галактического излучения, включающего как редкоизионизирующее излучение, так и плотноионизирующую компоненту, необходима постановка экспериментов с использованием радиопротекторов на фоне лучевых поражений после комбинированного облучения.

Современной задачей астрофизиков, на наш взгляд, должен быть поиск возможных сценариев облучения человека в межпланетных полетах, с тем, чтобы радиобиологи смогли разработать тактику фармакологического подхода к проблеме обеспечения радиационной безопасности космонавтов.

Заключая, следует отметить, что специалистами, работающими в области космической радиобиологии, к настоящему времени практически решены основные проблемы обеспечения радиационной безопасности человека в орбитальных полетах, однако нерешенными остаются многие вопросы, составляющие проблему радиационной безопасности при межпланетных полетах с участием человека.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ МОДЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ ПОСЛЕ РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В БОЛЬШИХ ДОЗАХ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Иванов И.В.

ГНЦ-РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

FORECASTING ABILITY OF THE MODEL TO PERFORM SKILLS AFTER THE EXPOSURE TO HIGH DOSES BASED ON AN ASSESSMENT OF TYPOLOGICAL PECULIARITIES OF HIGHER NERVOUS ACTIVITY

Ivanov I.V.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

В связи с определенной вероятностью аварийных ситуаций на ядерных реакторах возможны ситуации внезапного облучения персонала в поражающих дозах с последующей необходимостью в течение кратковременного периода выполнять профессиональные навыки по ликвидации аварии. Однако существующие критерии профессионального отбора получены в ходе оценки надежности функционирования персонала реакторов в условиях без воздействия радиационного фактора. Это обуславливает актуальность поиска критериев исходной радиоустойчивости организма по критериям работоспособности при воздействии ионизирующего излучения (ИИ).

Цель исследования состояла в установлении значения типологических особенностей высшей нервной деятельности для клинко-функционального состояния организма в условиях воздействия ИИ в больших дозах.

В ходе проведенного исследования обученные выполнению условных электрооборонительных навыков 64 собаки и 10 обезьян *Macaca fascicularis* в соответствии со стандартными пробами были разделены на 3 группы – с сильными уравновешенными, сильными неуравновешенными и слабыми (ослабленными) типологическими особенностями ВНД.

Впоследствии животные были подвергнуты воздействию импульсного ИИ в диапазонах доз 10–60 и 61–90 Гр. После облучения оценивали продолжительность жизни, показатели клинического течения острой лучевой болезни (ОЛБ), картины крови, вероятность выполнения условных навыков (УН) и время реакции.

После воздействия ИИ наблюдали развитие кишечной формы ОЛБ со 100 %-летальностью, однако и при этих условиях типологические особенности ВНД животных оказывали влияние на поведенческие, клинично-лабораторные показатели течения ОЛБ, уровень выполнения УН:

- у животных с сильными уравновешенными типологическими особенностями ВНД по сравнению с животными других типологических особенностей ВНД поведенческие реакции, показатели выполнения навыков в ранний период и в период разгара ОЛБ при равных условиях облучения сохранялись наиболее продолжительно, а сходное ухудшение наблюдали в большем дозовом интервале после воздействия ИИ;

- у особей со слабыми (ослабленными) типологическими особенностями ВНД продолжительность жизни была максимальной, но нарушения поведенческих реакций и показателей выполнения УН были более выраженными, чем у животных с сильными уравновешенными типологическими особенностями ВНД, сложные навыки с дифференцированием сигналов нарушались в более ранний период и в большей степени, чаще наблюдалась неврологическая симптоматика, свойственная переходной форме ОЛБ;

- у животных с сильными неуравновешенными типологическими особенностями ВНД продолжительность жизни была минимальной, поведенческие реакции, клинично-лабораторные показатели и показатели выполнения простых навыков в ранние сроки ОЛБ приближались к особям с сильными уравновешенными типологическими особенностями ВНД, а при сложных навыках и в период разгара ОЛБ – к особям со слабыми (ослабленными) типологическими особенностями ВНД.

Выявленные закономерности имели общий характер у собак и обезьян и согласуются с результатами более ранних исследований на крысах. Можно заключить, что предварительная оценка индивидуальных особенностей по критерию типологических особенностей ВНД позволяет прогнозировать состояние организма после облучения в смертельных дозах по показателям течения ОЛБ, поведенческих реакций и работоспособности. Установленные закономерности необходимо учитывать при разработке проблемы профессионального отбора, прогнозирования и оценки последствий воздействия ИИ на организм человека с учетом известных закономерностей экстраполяции радиобиологических данных в ряду млекопитающие–человек.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В МАЛЫХ ДОЗАХ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ИСХОДНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА

Иванов И.В.

ГНЦ-РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

PREDICTION CLINICAL AND FUNCTIONAL STATE OF MAN AFTER RADIATION EXPOSURE IN SMALL DOSES ON THE BASIS OF THE INITIAL ASSESSMENT INDIVIDUAL REACTIVITY OF ORGANISM

Ivanov I.V.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Длительные КП, а также использование ядерных технологий, могут приводить к пролонгированному облучению космонавтов в малых дозах, что обуславливает актуальность поиска критериев индивидуальной радиостойчивости организма при таких воздействиях.

Цель исследования состояла в обосновании одного из таких критериев – в установлении значения исходной индивидуальной реактивности организма (ИРО) для клинично-функционального состояния человека в условиях воздействия ионизирующего излучения (ИИ) в малых дозах. Для этого проведено клинично-эпидемиологическое обследование кадровых военнослужащих Семипалатинского полигона. Индивидуальная реактивность организма оценивалась по гематологическим показателям исходного адаптационного уровня на основе концепции общих адаптационных реакций [Л.Х.Гаркави, Е.Б.Квакина, М.А.Уколова, 1990]. В результате все обследованные лица были распределены на 3 группы - гипер-, нормо- и гипореактивные.

Устойчивость испытуемых к облучению в малых дозах оценивали по показателям их клинично-функционального состояния в сравнении с контрольными лицами. Исходными данными служили материалы ежегодных углубленных медицинских обследований, а также текущей обращаемости за медицинской помощью за период с 1986 по 1990 годы. Определяли показатели состояния здоровья (максимальное и минимальное артериальное давление, избыточная масса тела, жизненная емкость легких, сила кистей рук, нейродинамические, психодинамические, гематологические показатели), а также основные показатели заболеваемости и временной нетрудоспособности.

В ходе исследования были сформированы 4 когорты обследованных лиц – без воздействия ИИ (контроль, 202 человека), с периодическим воздействием ИИ (154 чел.), с систематическим воздействием ИИ в условиях полигона (70 чел.), с систематическим воздействием ИИ в условиях полигона и при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (25 чел.). Средние суммарные дозы облучения составили во 2-й когорте $0,3 \pm 0,1$ сГр; в 3-й когорте $2,7 \pm 0,3$ сГр; в 4-й когорте $8,8 \pm 1,5$ сГр.

Статистический анализ полученных данных свидетельствовал о существенных различиях в реакциях людей с разной исходной индивидуальной реактивностью на пролонгированное воздействие ИИ в малых дозах.

Физиологические, гематологические, нейродинамические параметры, а также показатели психоэмоционального состояния, заболеваемости и временной нетрудоспособности у лиц гипер- и нормореактивной групп в условиях сочетанного воздействия ИИ в малых дозах и других неблагоприятных профессиональных факторов отличались большей стабильностью по сравнению с гипореактивной группой; ухудшение показателей по сравнению с соответствующим контролем преобладало у лиц гипореактивной группы, особенно в возрасте старше 35 лет, с избыточной массой тела и курящих. При этом установлено, что коэффициенты корреляции показателей заболеваемости и группы ИРО были сопоставимы или выше корреляционных связей заболеваемости с дозой ИИ.

Таким образом, материалы клинко-эпидемиологического наблюдения на испытуемых Семипалатинского полигона свидетельствуют о необходимости учета индивидуальной реактивности организма наряду с другими факторами при разработке критериев прогнозирования состояния здоровья, заболеваемости и выявлении групп риска в условиях возможного облучения в малых дозах. Эти данные могут быть использованы в интересах космической медицины для установления лиц, более устойчивых к возможным воздействиям ИИ в малых дозах. При этом группу ИРО целесообразно устанавливать на завершающем этапе профессионального психофизиологического отбора в совокупности с выработкой рекомендаций по дифференцированному использованию лиц в зависимости от индивидуальной реактивности организма.

ТРЕХОСНЫЙ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОП «ТРИТЕЛЬ» ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ МКС

Иванова О.А.¹, Шуршаков В.А.¹, Гирн А.², Апати И.², Деме Ш.², Пазманди Т.², Кзоке А.², Боднар Л.², Сзанта П.², Николаев И.В.³, Шматов Г.А.³, Власова И.М.³, Мисуркин А.А.⁴

¹ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

²Центр энергетических исследований Венгерской академии наук, Будапешт, Венгрия

³ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева», г. Королев, МО, РФ

⁴ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина», Звездный городок, МО, РФ

THREE AXIS DOSIMETRIC TELESCOPE "TRITEL" FOR MEASUREMENT OF BIOLOGICAL RELEVANT CHARACTERISTICS OF IONIZING RADIATION ONBOARD THE RUSSIAN SEGMENT OF ISS

Ivanova O.A.¹, Shurshakov V.A.¹, Hirn A.², Apathy I.², Deme S.², Pazmandi T.², Csoke A.², Bodnar L.², Szanto P.², Nikolaev I.V.³, Shmatov G.A.³, Vlasova I.M.³, Misurkin A.A.⁴

¹SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

²Hungarian Academy of Sciences Centre for Energy Research

³Rocket Space Corporation Energia, Korolev, Moscow Region

⁴Federal State Organization "Gagarin Research & Test Cosmonaut Training Center", Star City, Moscow Region

Представлены предварительные результаты измерения доз внутри Служебного модуля (СМ) Российского сегмента Международной космической станции (МКС) в период экспедиции МКС-35/МКС-36, полученные с помощью научной аппаратуры (НА) «Тритель» космического эксперимента «Матрешка-Р». НА «Тритель» включает в себя интерфейсный блок с дисплеем для оперативного отображения получаемой информации, записи данных и управления работой прибора, детекторный блок для проведения измерений дозовых характеристик поля излучения на станции и возвращаемый блок пассивных детекторов. Измерения проведены с апреля по октябрь 2013 года.

Дозовое поле на космической станции формируется различными источниками, имеющими динамическую природу или выраженную анизотропию, которая недостаточно изучена и не представлена в соответствующих модельных описаниях. Для измерения динамики дозы и ее углового распределения на трассе полета требуется научная аппаратура с высоким временным разрешением и возможностью выделять направления прихода частиц. Эти задачи успешно решает трехосный дозиметрический телескоп «Тритель». НА «Тритель» обеспечивает непрерывную регистрацию всех заряженных частиц, которые могут пройти сквозь алюминиевое защитное окно толщиной 0,5 мм перед детектором, регистрация частиц производится с использованием полупроводниковых полностью замещенных кремниевых детекторов типа CANBERRA, толщина ~300 мкм, чувствительной площадью 222 мм². НА «Тритель» является совместной российско-венгерской разработкой и представляет собой дозиметрический трехосный телескоп, образованный тремя парами детекторов, охватывающими полный телесный угол. Прибор предназначен для измерения дозы, рассчитываемой по выделенной в детекторе энергии, по которой определяются спектры линейной передачи энергии (ЛПЭ) по совпадениям в двух детекторах, образующих телескоп, и соответствующие коэффициенты качества, а затем рассчитывается и эквивалентная доза по всем трем осям.

Данные, полученные с помощью НА «Тритель», позволяют проводить изучение динамики поглощенной и эквивалентной доз, изучение спектров ЛПЭ, определение коэффициента качества ионизирующих космических излучений; изучение угловой направленности ионизирующих излучений в отсеках РС МКС. Наличие дисплея, представляющего информацию о дозовых нагрузках в реальном времени, позволяет при необходимости оперативно задействовать прибор в целях обеспечения радиационной безопасности экипажа. При возможности размещения детекторного блока в разных отсеках станции (длина межблочного кабеля 3 м) и включения прибора в бортовую информационную сеть прибор совмещает в себе свойства стационарного бортового и переносного показывающего дозиметра и может рассматриваться, таким образом, в качестве прототипа штатных средств дозиметрического контроля нового поколения для перспективных космических аппаратов. Конструктивное разделение прибора на детекторный и интерфейсный блоки позволяет подключение еще двух детекторных блоков, размещенных в разных местах станции, что даст ценную информацию о распределении доз внутри станции. В дальнейшем планируется размещение одного детекторного блока снаружи МКС для сопоставления параметров космических ионизирующих излучений, снаружи и внутри станции.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА МИКРОБНОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА

Ильин В.К., Соловьева З.О., Скедина М.А., Панина Я.Ф., Орлов О.И.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

APPLICATION POSSIBILITIES EXPANSION OF HUMAN MICROBIAL STATUS AUTOMATED ANALYSIS SYSTEM

Ilyin V.K., Solovyeva Z.O., Skedina M. A., Panina J.F., Orlov O.I.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Обеспечение инфекционной безопасности лиц, находящихся в измененной среде обитания, – одна из важнейших проблем современной космической, водолазной медицины и медицины экстремальных состояний. Отмечается снижение колонизационной резистентности человека, находящегося в данных условиях, проявляющееся в ослаблении барьера колонизации практически во всех биотопах и снижение иммунологической реактивности организма. С увеличением длительности КП, а в перспективе и межпланетных космических миссий, одной из первоочередных задач является обеспечение оперативного контроля за состоянием микрофлоры космонавтов. Средства и методы контроля в условиях орбитальной станции должны быть просты и безопасны с микробиологической точки зрения, т.е. не связаны с необходимостью выделения чистых культур. С борта Международной космической станции во время сеансов связи передаются большие массивы медицинской информации. В этой связи нами разработана автоматизированная система, с помощью которой можно оперативно оценивать количественные соотношения микроорганизмов в исследуемом биоматериале. Полученная информация дает возможность оценить один из барьеров резистентности, сформированный комменсальной микрофлорой и при необходимости провести его коррекцию. Особого внимания заслуживает тот факт, что результаты, полученные с помощью автоматизированного анализа микрофлоры человека, сразу представлены в цифровом формате, поэтому их удобно передавать по телекоммуникационным сетям и формировать базу данных.

База данных содержит информацию о пациенте, исследованных препаратах, о результатах анализа. Она позволяет создавать и хранить коллекции изображений полей зрения исследованных мазков для демонстрации и обучения. В исследовательском режиме предоставляется возможность автоматической и ручной сегментации объектов на изображениях полей зрения автоматического микроскопа; определения морфометрических характеристик микробных объектов; статистического анализа заданной выборки объектов.

Результаты анализа могут быть переданы с помощью дистанционной телемедицинской системы, которая состоит из:

- анализатора изображений микробных объектов в качестве источника клинической информации;
- телемедицинского модуля;
- блока подготовки стандартных препаратов микробных мазков.

Телемедицинская система позволяет оперативно получить первичные данные о состоянии микрофлоры и оценить риск возникновения воспалительных заболеваний, обеспечивает возможность интерактивных консультаций с удаленными экспертами, дает возможность управления работой системы с удаленной рабочей станции, обеспечивает быстрый обмен данными.

Таким образом, создание телемедицинской системы передачи изображений микробных объектов расширяет возможности применения автоматизированного анализа микробного статуса человека.

К 40-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЕТА БИОСПУТНИКА «БИОН»

Ильин Е.А.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

40-YEARS OF FIRST FLIGHT OF BION BIOSATELLITE

Ilyin E.A.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

31 октября 1973 года в космос был запущен первый биоспутник «Бион», объявленный в сообщении ТАСС как «Космос-605». Длительность полета была рассчитана на 30 сут, однако в связи с возникшими неполадками в работе системы регенерации кислорода полет был прекращен досрочно – на 22-е сутки после старта.

Основной задачей полета являлось исследование влияния невесомости на структурно-функциональные показатели состояния физиологических систем организма млекопитающих в полете и в период послеполетной реадaptации, мутагенез и эмбриогенез у насекомых, рост и споруляцию грибов, субклеточные структуры микроорганизмов.

Объектами исследований в полете были крысы-самцы линии Wistar в количестве 45 голов, жуки *Tribolium castaneum*, дрозофилы *D.Melanogaster*, грибы *Mucor*, *Nictalis*, *Helminthosporum*, бактерии *Bacillus subtilis*.

Исходя из интересов пилотируемой космонавтики, основное внимание было сосредоточено на программе исследований на крысах. Данная программа предусматривала проведение комплексных физиологических, морфологических и биохимических исследований всех тканей и органов крыс. Этанализию животных и взятие биоматериала проводили на 2–3-и сутки, а затем на 26–27-е сутки после окончания полета. 4 крысы были оставлены для изучения отдаленных последствий, в том числе для оценки жизнеспособности потомства.

Ретроспективный анализ итогов выполнения программы «Бион» в целом свидетельствует о том, что практически все основополагающие данные о структурно-функциональных изменениях в организме под влиянием невесомости были получены при проведении исследований на крысах, находившихся в 22-суточном полете первого биоспутника «Бион». Вот лишь некоторые примеры:

1. Общая резистентность организма под влиянием невесомости и возможно других факторов полета (гипокинезия, шум и пр.) оказывается сниженной. В пользу этого свидетельствуют такие данные, как ухудшение способности решать трудные поведенческие задачи, быстрая физическая утомляемость, снижение пищевой возбудимости и массы тела. Помимо этого в организме возникают признаки гравитационного стресса, обусловленного переходом из условий невесомости в условия земной силы тяжести.

2. Невесомость оказывает избирательное действие на различные мышцы. Наиболее выраженные морфологические изменения обнаружены в камбаловидной мышце. В смешанных по типу волокон мышцах выявлены лишь незначительные изменения. В камбаловидной мышце в условиях *in vitro* было обнаружено удлинение времени развития напряжения и времени полуспада одиночного изометрического ответа, сокращение времени развития тетанического ответа, изменение жесткости, снижение величины мембранного потенциала. Исследования синаптической возбудимости мотонейронов спинного мозга на уровне IV поясничного – I крестцового позвонков не выявили каких-либо изменений. Абсолютное содержание белка и РНК в мотонейронах поясничного отдела спинного мозга не изменилось.

3. В костной системе изменения под влиянием невесомости развиваются в основном в костях, несущих в норме весовую нагрузку тела. Наиболее выраженные изменения, т.е. разрежение спонгиозы метафизов (остеопороз) и уменьшение массива первичной спонгиозы в районе хрящевой ростовой пластинки, обнаружены в длинных трубчатых костях, прежде всего в бедренной и большеберцовой. Существенно сниженной оказалась и механическая прочность этих костей.

Вышеописанные и другие изменения в тканях и органах крыс носили, по мнению исследователей, адаптивный характер и к 26-м суткам послеполетного периода практически полностью исчезали.

При исследованиях на других биообъектах, находившихся на борту биоспутника «Бион», было показано, что невесомость не приводит к появлению мутаций и не влияет на цикл эмбриогенеза и состояние субклеточных структур микроорганизмов.

В заключение следует отметить большой вклад в успешную реализацию данного проекта таких специалистов института и смежных учреждений как О.Г.Газенко, Д.И.Козлов, А.А.Златорунский, В.В.Португалов, Л.В.Серова, А.С.Капланский, Ю.В.Наточин, Е.И.Ильина-Какуева, Г.Н.Дурнова, И.Б.Краснов, Е.А.Савина, М.С.Гаевская, Р.А.Тигранян, Н.Н.Лившиц, В.С.Оганов, А.Н.Потапов, Ю.И.Кондратьев, В.А.Адамович, В.И.Миляевский, А.Д.Носкин, В.К.Голов, В.С.Магедов, В.С.Полещук, В.Ф.Агарков, Б.Н.Юров, Г.П.Парфенов, М.Г.Таирбеков, Я.А.Винников, Н.А.Чельная, А.С.Панкова, В.Н.Швец, К.Д.Рохленко, Е.А.Коваленко, И.В.Константинова, В.И.Яковлева, Г.И.Плахута-Плакутина, В.С.Ягодковский, М.Г.Шубич, А.А.Прохончуков, Н.В.Петрова, З.Ф.Савик, Н.Н.Демин, Е.И.Алексеев, Е.А.Носова, Л.М.Куркина, Р.А.Белицкая, В.А.Казарян, Г.С.Комолова, М.П.Каландарова.

КОМИССИИ ПО БИМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКЕ ГНЦ РФ - ИМБП РАН – 20 ЛЕТ

Ильин Е.А., Смирнова Т.А., Касаткина Т.Б., Тихонравова Н.М.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

BIOMEDICINE ETHICS COMMITTEE OF THE RF SRC – IBMP RAS IS 20 YEARS OLD

Ilyin E.A., Smirnova T.A., Kasatkina T.B., Tichonravova N.M.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

В ИМБП все эксперименты на животных и с участием человека в качестве испытуемого проходят биомедицинскую экспертизу на соответствие программ экспериментов и методик исследований российским и международным биоэтическим правилам и нормам. Журналом «Авиакосмическая и экологическая медицина» и многими другими ведущими научными журналами статьи с результатами исследований на животных и с участием человека не принимаются к публикации без заключения локальных комиссий (комитетов) по биомедицинской этике. Диссертационные работы, результаты которых получены в экспериментах на животных или с участием человека, также должны иметь положительное заключение локальных комиссий по биомедицинской этике.

В этом году Комиссия по биомедицинской этике ГНЦ РФ – ИМБП РАН (КБМЭ) отмечает свое 20-летие! Она была образована Приказом № 8 21 января 1993 года.

В январе 1993 года Российский национальный комитет по биоэтике РАН обратился к научной общественности страны с предложением о создании локальных биоэтических комитетов, которые регулировали бы проведение исследований на животных и с участием человека. Среди организаторов обращения были академики А.А.Баев, И.Т.Фролов, О.Г.Газенко, Б.И.Покровский, Ю.М.Лопухин и др.

По инициативе Олега Георгиевича Газенко (1918–2007) одним из первых локальных комитетов в нашей стране стала Комиссия по биомедицинской этике ГНЦ РФ–ИМБП. Первым председателем этой Комиссии стал профессор Абрам Моисеевич Генин (1922–1999). В 1994 году этой Комиссии был придан статус Межведомственной физиологической секции Российского национального комитета по биоэтике РАН и утверждено Положение о Комиссии ГНЦ РФ–ИМБП МЗ по биомедицинской этике. В 1999 году Положение о Комиссии согласовано с РКА. После смерти А.М.Генина, которому удалось заложить основательный фундамент в создание и организацию работы Комиссии, ее председателем в 1999 году стал профессор Игорь Дмитриевич Пестов (1928–2010). Ученик и соратник А.М.Генина достойно продолжил дело по внедрению биомедицинской этической экспертизы в практику медико-биологических исследований в космической биологии и авиакосмической и гипербарической физиологии и медицине. Неоднократно проводил круглые столы по биоэтике на съездах и конференциях с международным участием и был участником международных симпозиумов по биоэтике в Пекине и Хьюстоне, где представлял российскую экстремальную физиологию и медицину.

В связи с созданием МКС в 2000 году было утверждено Положение о биоэтической экспертизе исследований на МКС. А в 2001 году всеми партнерами по МКС согласован устав Многостороннего совета по контролю за проведением исследований на человеке на МКС (HRMRB). В рамках работы HRMRB с интервалом в два месяца проводятся телевидеоконференции с участием партнеров МКС с обсуждением всех текущих и планируемых медико-биологических исследований на человеке.

В 2005 году на сервере ГНЦ РФ-ИМБП открыт сайт «Биомедицинская этика», созданный под руководством О.Г.Газенко. На сайте представлены правила и требования к оформлению заявки на проведение биоэтической экспертизы. Формы/бланки заявок и информированного согласия на двух языках даны в разделе «Приложения». В 2012 году проведено обновление сайта.

В 2010 году Российский национальный комитет по биоэтике РАН получил статус Российского комитета по биоэтике при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, в связи с чем соответствующее изменение внесено в название КБМЭ, которая в настоящее время называется как Комиссия по биомедицинской этике ГНЦ РФ – Института медико-биологических проблем РАН /Физиологическая секция Российского комитета по биоэтике при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО/. В состав Комиссии входят специалисты из различных учреждений: 12 врачей, 5 биологов, 2 философа, 1 космонавт и 1 юрист. Положение о Комиссии и ее состав утверждены директором ГНЦ РФ – ИМБП РАН, заместителем председателя Российского комитета по биоэтике при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и согласовано с руководителем Управления пилотируемых космических программ Роскосмоса.

На КБМЭ возложены функции по рассмотрению программно-методической документации на проведение лабораторных и полетных медико-биологических исследований на человеке и животных и по выдаче заключений о соответствии планируемых исследований нормам и правилам биомедицинской этики. Приоритетной задачей Комиссии является рассмотрения исследований на человеке в полете МКС.

АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СЛОЖНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ «ЭКИПАЖ – ИНТЕГРИРОВАННАЯ РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ – СРЕДА ОБИТАНИЯ»

Камалетдинова Г.Р., Курмазенко Э.А., Хабаровский Н.Н.

«НИИхиммаш», Москва

ANALYSIS OF INTERACTION IN THE COMPLICATED FUNCTIONAL SYSTEM: "CREW-INTEGRATED REGENERATIVE LIFE SUPPORT SYSTEM - ENVIRONMENT"

Kamaletdinova G.R., Kurmazenko E.A., Khabarovskiy N.M.

«NIIchimash», Moscow

Проведение наземных исследований является важной задачей, так как экспериментальных данных о поведении человека в длительной изоляции недостаточно. Особенно важно уделить внимание изучению факторов, влияющих на состояние здоровья и работоспособность человека в длительном межпланетном полете:

- длительность нахождения экипажа в ограниченном изолированном пространстве;
- автономность, необходимость самостоятельного принятия решений экипажем по идентификации и локализации возможных нештатных ситуаций;
- уменьшение скорости передачи информации на Землю и обратно.

При этом необходимо рассматривать человека во взаимодействии с окружающей средой. Поэтому анализ взаимодействия в функциональной системе «Экипаж – интегрированная регенерационная система жизнеобеспечения – среда обитания» является актуальным и имеет большое практическое значение.

Исследование проводилось с применением аппаратно-программного комплекса, предназначенного для обслуживания экипажем систем жизнеобеспечения (АПКОЭС), разработанного на основе имитационного моделирования. Выбор имитационного моделирования обоснован тем, что рассматриваемая функциональная система является сложной и аналитический подход не применим.

АПКОЭС позволяет смоделировать нештатные ситуации (НшС) и процедуры их устранения экипажем, а также имитировать работу бортовых систем корабля и проводить мониторинг состояния среды с изменениями, вызванными возникающими НшС. Дополнение АПКОЭС биомедицинским комплексом Bio-Mouse, дает возможность отслеживать физиологическое и психологическое состояние операторов на основе ВСР анализа.

Оценка эффективности деятельности операторов позволяет сделать выводы о взаимодействии в сложной системе. При оценке учитывались: сложность НшС, время, затрачиваемое на локализацию НшС, работоспособность каждого члена экипажа, а также групповая динамика работ и внимательность. Для оценки использовалась порядковая (ранговая) шкала.

Полученные в ходе экспериментов данные обрабатывались и проходили статистический анализ.

По результатам можно сделать следующие выводы:

- Подтверждена зависимость времени устранения НшС от работоспособности экипажа: при снижении работоспособности время удлиняется.
- Показана разница в загруженности разных членов экипажа в 105-суточном и 250-суточном экспериментах.
- Получены оценки эффективности деятельности каждого оператора.
- Приведена оценка вероятности устранения НшС и выполнения программы эксперимента, составившая $P_{\text{прогр}} > 0,9259$ для 105-суточной изоляции и $P_{\text{прогр}} > 0,952$ для 250-суточной изоляции.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ГАЗОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ В ОРГАНИЗМЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ В ПРАКТИКЕ КОСМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Катунцев В.П.

Москва, Научно-исследовательский институт космической медицины
Федеральный научно-клинический центр
специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий
Федеральное медико-биологическое агентство России

SUMMARY AND PROSPECTS OF ULTRASONIC GAS BUBBLES MONITORING IN HUMANS FOR EVALUATION OF DECOMPRESSION SICKNESS RISK IN SPACE MEDICINE

Katuntsev V.P.

Moscow, Research Institute for Space Medicine Federal Research Clinical Center of specialized types of medical care and medical technologies Federal Biomedical Agency of Russia

Совершенствование методов профилактики декомпрессионной болезни (ДБ) остается одной из важных задач космической медицины. В частности, одним из главных медицинских требований к планетарному скафандру является обеспечение высокого уровня декомпрессионной безопасности экипажа. Актуальность этой задачи подчеркивается тем обстоятельством, что для обеспечения удовлетворительной подвижности космонавта, облаченного в скафандр для внекорабельной деятельности (ВКД), в современных скафандрах поддерживается более низкое давление, чем давление в кабине космического корабля. Поэтому процедура перехода космонавта из атмосферы пилотируемого космического объекта на режим рабочего давления скафандра неизбежно связана с воздействием на организм декомпрессии и, следовательно, созданием условий для появления в крови и тканях газовых пузырьков (ГП), являющихся причиной возникновения ДБ.

Решение этой задачи, на наш взгляд, не представляется возможным без применения приборов, способных регистрировать образующиеся в организме человека при декомпрессии ГП. Среди технических средств, способных идентифицировать движущиеся в кровотоке ГП, наиболее широкое использование в лабораторных исследованиях получили ультразвуковые доплеровские детекторы. Настоящая работа посвящена анализу российского опыта применения ультразвуковых детекторов ГП для оценки риска возникновения ДБ в исследованиях по моделированию основных условий ВКД космонавтов и анализу перспектив применения такого типа приборов в практике космической медицины.

Результаты исследований, проведенных в России и США, позволили разработать и внедрить в практику КП достаточно эффективные процедуры защиты космонавтов и астронавтов от развития ДБ при выполнении ВКД на околоземной орбите в скафандрах с давлением 40 и 30 кПа. Несмотря на то, что статистика наземных испытаний этих процедур свидетельствовала о возможности (в 10–17 % случаев) развития ДБ, в условиях реальной ВКД симптомы ДБ никогда не появлялись. Причины таких различий остаются до конца не ясными. Согласно одному из ранее выдвинутых нами предположений, ликвидация весовой нагрузки на опорно-двигательный аппарат в условиях невесомости ингибирует образование и рост в организме постдекомпрессионных ГП. Если такое предположение верно, то риск возникновения ДБ при ВКД на поверхности Луны и Марса должен быть выше, чем при ВКД, выполняемой на околоземной орбите в невесомости. Выполнение ВКД в условиях лунной и марсианской гравитации требует создания легкого и подвижного скафандра, что может быть достигнуто использованием в нем низкого рабочего давления (порядка 0,27 кПа). Однако выполнение космонавтами работ в подвижном планетарном скафандре с низким давлением приведет к дополнительному и существенному повышению риска развития ДБ. Выбор оптимального способа решения этой проблемы будет зависеть от комбинации уровней давления, параметров газовой среды межпланетного корабля и величины рабочего давления планетарного скафандра, что требует проведение целенаправленных исследований для обоснования безопасных профилей перехода человека из кабины межпланетного корабля в планетарный скафандр. Центральное место при проведении этих исследований должно отводиться ультразвуковому мониторингу ГП как, по существу, единственному объективному методу контроля за интенсивностью образования и роста ГП в организме и оценки риска развития ДБ у человека при декомпрессии. Разработка и внедрение в практику космической медицины портативного детектора ГП, предназначенного для работы в условиях реальной ВКД, существенно расширит возможности объективного контроля за состоянием здоровья участников ВКД, что, несомненно, должно повысить безопасность выполнения этих операций.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МИКРОБНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ КОРРЕКЦИИ МИКРОФЛОРЫ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Кирюхина Н.В., Ильин В.К., Морозова Ю.А.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

MICROBIAL IMPLANTATION METHOD FOR THE CORRECTION OF THE UPPER RESPIRATORY TRACT MICROFLORA

Kirykhina N.V., Ilyin V.K., Morozova Yu.A.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Воздействие непривычных для организма факторов физической и химической природы, а также стресса, приводит к активизации условно-патогенной микрофлоры, что может способствовать развитию инфекционно-

воспалительных процессов [В.К.Ильин, А.И.Воложин, Г.В.Виха, 2005]. Исследования микробиоценоза человека в модельных исследованиях по имитации воздействия факторов КП выявили обязательное возникновение дисбиотических изменений в составе микрофлоры верхних дыхательных путей [В.К.Ильин, А.И.Крюков, А.И.Воложин, 2008]. Широко известно, что носительство *Staphylococcus aureus* в полости носа является фактором риска развития инфекционно-воспалительных заболеваний кожи, мягких тканей, бактериемии [von Eiff С., K.Becker, K.Machka и др., 2003; R.Datta, S.S.Huang, 2008], причем в большинстве случаев этиологическую роль в развитии инфекционного процесса играет аутоинфекция [S.S.Huang, R.Platt, 2003; H.F.Wertheim, M.C.Vos, A.Ott и др., 2004]. Принятые в настоящее время способы эрадикации условно-патогенной микрофлоры слизистой оболочки полости носа в основном связаны с применением антисептических и антибактериальных агентов [H.F.Wertheim, D.C.Melles, M.C.Vos и др., 2005; S.F.Bradley, 2011]. Так, применение местного антибиотика широкого спектра мупироцина в виде интраназальной мази считается «золотым стандартом» лечения бактерионосительства *S.aureus* в полости носа [van Rijen M., M.Bonten, R.Wenzel и др., 2008; K.W.McConeghy, D.J.Mikolich, K.L.La Plante, 2009]. Тем не менее, подобная тактика воздействия нежелательна в условиях измененной среды обитания, так как может привести к дисбиотическим сдвигам в организме хозяина, изменению лекарственной чувствительности и формированию факторов агрессии у представителей микрофлоры и, таким образом, спровоцировать инфекционный процесс [С.Н.Залогеев, А.Н.Викторов, Н.Д.Старцева и др., 1980; В.К.Ильин, А.И.Воложин, Г.В.Виха, 2005]. Данные обстоятельства диктуют поиск альтернативных путей как профилактики формирования носительства золотистого стафилококка в полости носа, так и методик его эрадикации. Одним из описанных способов элиминации золотистого стафилококка из полости носа является имплантация низковирулентных микроорганизмов, что позволяет обеспечить избирательное воздействие на условно-патогенное звено микробиоценоза, не затрагивая симбиотическую микрофлору. Исследования Т.Иwase и Y.Uehara, Н.Shinji и др. (2010) на добровольцах показали возможность интраназального применения штамма *Staphylococcus epidermidis* с целью элиминации *S.aureus*. Ряд авторов описывают конкурентные взаимоотношения *Corynebacterium spp.* и *S.aureus* на слизистой оболочке носа, что может указывать на возможность применения коринебактерий в качестве пробиотика [O.Linoli, S.Marconi, M.Garaffa 1981; G.Lina, F.Boutite, A.Tristan и др., 2003; K.P.Lemon, V.Klepac-Ceraj, H.K.Schiffer и др., 2010]. Известна способность *Corynebacterium spp.* к образованию бактериоциноподобных антимикробных веществ [E.Meitert, 1969; A.Kwaszewska, E.M.Szewczyk, 2007]. В работе Y.Uehara, Y.H.Nakama, K.Agematsu и др. (2000) была продемонстрирована эффективность деколонизации *S.aureus* с помощью имплантации в полость носа непатогенного штамма *Corynebacterium spp.*

В данном исследовании была использована методика имплантации *Corynebacterium. pseudodiphtheriticum* для снижения титра *S.aureus* полости носа операторов в модельных экспериментах, имитирующих воздействие на человека факторов измененной среды обитания, – «Климат» и «Сухая иммерсия». В исследовании использовался назальный спрей, созданный на основе *C.pseudodiphtheriticum* с содержанием бактериальных клеток 10^8 КОЕ/мл. Препарат применялся у испытуемых по различным схемам. В ходе применения препарата у испытуемых-носителей *S.aureus* удалось достичь эрадикации или значительного снижения титра *S. aureus* в полости носа, а у испытуемых, не являющихся носителями *S.aureus*, – предотвратить колонизацию. Результаты исследования показывают, что микробная имплантация *C.pseudodiphtheriticum* с целью деколонизации и профилактики колонизации слизистой оболочки полости носа *S.aureus* в модельных экспериментах оказалась успешной.

СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦИИ ВОЗДУХА

Климарев С.И., Синяк Ю.Е.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

AIR REGENERATION SYSTEM

Klimarev S.I., Sinyak Y.E.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Предложен возможный вариант формирования системы регенерации воздуха как составной части комплексной системы жизнеобеспечения (СЖО) нового поколения. Основной целью разработки являлось исключение процесса образования твердого трудноудаляемого углерода в результате переработки диоксида углерода и водорода. В качестве базовой реакции была выбрана первая стадия процесса Боша – гидрирование диоксида углерода с образованием в продуктах реакции оксида углерода и воды. Кроме узла (блока) переработки диоксида углерода и водорода в состав системы регенерации воздуха включены: палладиевая мембрана для отделения водорода от продуктов реакции и получения его в сверхчистом виде, блок электролитического разложения воды, аккумулятор водорода и адсорбер водорода. Для полного согласования материальных потоков состав системы регенерации воздуха дополнен системой очистки атмосферы от вредных примесей, диоксида углерода и концентратором диоксида углерода. В системе очистки атмосферы от диоксида углерода и концентраторе диоксида углерода применены цеолиты, хорошо поглощающие электромагнитную энергию. В качестве аккумулятора и адсорбера водорода предложен интерметаллид на основе сплава LaNi_5 . Для отделения водорода из смеси оксида и диоксида углерода в системе регенерации воздуха применена палладиевая мембрана.

В отличие от традиционного теплового нагрева, используемого в каталитических процессах, в системе регенерации воздуха предлагается применить безынерционный тлеющий или СВЧ-разряд, либо их комбинацию для переработки диоксида углерода и водорода и без присутствия катализатора. Использование того или иного типа разряда связано с производительностью процесса переработки и количеством членов экипажа. Применение электрических разрядов позволяет проводить процесс переработки диоксида углерода и водорода со степенью превращения не ниже 80 % за один проход газовой смеси. При этом включение и выключение

электродинамического воздействия на перерабатываемую газовую смесь осуществляется мгновенно и без необходимости нагрева стенок реакторов с катализаторами до заданных тепловыми процессами температур.

Установка циклично работающего аккумулятора водорода между блоком электролитического разложения воды и блоком переработки диоксида углерода и водорода обеспечивает согласование непрерывно работающего блока электролитического разложения воды с циклично работающим концентратором диоксида углерода. Выбор состава и количества интерметаллида в аккумуляторе водорода осуществляется экспериментальным путем при условии полного поглощения водорода.

Для эффективного и объемного нагрева в системе очистки от диоксида углерода и концентраторе диоксида углерода применяются адсорбенты, хорошо поглощающие СВЧ-энергию, например, цеолиты. Концентрирование диоксида углерода в его концентраторе может осуществляться в одну или несколько ступеней.

Установка палладиевой мембраны после блока переработки диоксида углерода и водорода обеспечивает отделение и очистку водорода от оксида и диоксида углерода. Применение этой мембраны существенно улучшает работу системы в целом, при этом палладиевая мембрана позволяет получать сверхчистый водород.

Образовавшийся в результате реакции оксид углерода и непрореагировавший диоксид углерода после отделения водорода могут быть направлены, например, в двигатель коррекции. Размещение адсорбера водорода после палладиевой мембраны позволяет полностью поглотить непрореагировавший водород после его отделения от продуктов реакции.

Таким образом, предложенное расположение систем, узлов и блоков в системе регенерации воздуха позволяет в максимальной степени использовать вещества, выделяемые в процесс жизнедеятельности экипажа космического аппарата, обеспечить тепловую безынерционность функционирования основных узлов и блоков системы, исключить образование в качестве продукта реакции трудно удаляемого углерода.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НЕЙРОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОРРЕЛЯТОВ МОЗГОВОЙ АКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИМИТАЦИИ ПОЛЕТА В ДАЛЬНИЙ КОСМОС

*Ковалева А.А., Шишкина М.В., Скедина М.А., Колягин В.Я. *, Потапов М.Г.*

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

*Первый московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова Москва

COMPLEX ESTIMATION OF NEUROFUNCTIONAL CORRELATES TO BRAIN ACTIVITY IN CONDITIONS OF IMITATION DEEP SPACE EXPLORATION

*Kovaleva A.A., Shishkina M.V., Skedina M.A., Kolyagin V.Ya. *, Potapov M.G.*

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

*I.M.Sechenov First Moscow state medical university, Moscow

Функциональное состояние (ФС) центральной нервной системы (ЦНС) является фоном, в значительной степени определяющим поведение человека и его возможности в ходе профессиональной деятельности. Наличие зависимостей между индивидуальными характеристиками электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и психофизиологическими характеристиками личности отмечено многими авторами [О.Г.Газенко, В.Б.Малкин, 1978; Е.А.Жирмунская, 1984; Н.Е.Свидерская, 1993].

Церебральный энергетический обмен характеризуется таким показателем как омега-потенциал, или уровень постоянных потенциалов (УПП). В силу своего происхождения УПП связан с комплексом клинических, биохимических и иммунологических параметров, характеризующих энерготраты организма и ФС его адаптивных систем. Совместной регистрации ЭЭГ и УПП, комплексно отражающих состояние ЦНС, ранее не проводилось. Целью исследования явилась комплексная оценка влияния пребывания человека в условиях 520-суточной изоляции в ограниченном объеме на его психофункциональное состояние по коррелятам мозговой активности.

Исследования выполнены в рамках проекта «Марс-500», где имитировался длительный межпланетный пилотируемый полет. Участники исследования – 6 мужчин-добровольцев (возраст 26–38 лет), которые в течение 520 сут находились в наземном замкнутом экспериментальном комплексе ГНЦ РФ–ИМБП РАН. Совместная регистрация ЭЭГ и УПП проводилась 12 раз (дважды в фоновый период, 8 раз во время 520-суточной изоляции и дважды после изоляции) с помощью аппаратно-программного комплекса «Нейро-КМ – Омега-Нейроанализатор» (ООО «Статокин», Россия), позволяющего синхронно регистрировать биоэлектрическую и энергетическую активность мозга в 7 монополярных отведениях по схеме «10-20» (Fp1, Fp2, T3, T4, O1, O2, Cz) с размещением объединенного референтного электрода на мочках ушей, а электрода «биологический нуль» – на запястье руки.

По данным фонового исследования ЭЭГ у 3 обследуемых были отмечены начальные признаки стресс-реакции (смещение альфа-ритма кпереди, нарастание его частоты в пределах 1–2 Гц со снижением индекса и нарастанием дезорганизованности альфа-активности, увеличение УПП). За 7 сут до начала изоляции наблюдалось снижение мощности α -ритма у 5 обследуемых в среднем на 29 %. Однако отсутствие смещения α -активности в субдоминантное полушарие позволяло прогнозировать высокий уровень адаптационных возможностей у всех членов экипажа. В период до проведения этапа «выход на поверхность Марса» наблюдали индивидуальные колебания показателей ЭЭГ в зависимости от специфики деятельности членов экипажа. Перед «выходом» у 2-членов «марсианского десанта» отмечено увеличение мощности α -ритма, у других членов экипажа наблюдалось снижение его мощности.

Далее колебания показателей ЭЭГ носили индивидуальный характер. За время эксперимента смещение локализации альфа-активности кпереди наблюдалось в 35 эпизодах и связано, вероятно, со спецификой деятельности на различных этапах эксперимента. По данным топографического картирования УПП более чем в

45 % случаев смещение локализации альфа-активности кпереди соответствовало повышению УПП, еще в 20 % – появлению значительной асимметрии, а в 4 случаях наблюдалось парадоксальное снижение УПП. Все 4 случая зарегистрированы на последней трети периода изоляции.

В процессе имитации физической разгрузки (63-я неделя изоляции) отмечены изменения в спектральных характеристиках дельта-ритма в виде значительного увеличения мощности, характеризующего доминирование процессов торможения. Период реадаптации характеризовался наличием признаков стресс-реакции как на ЭЭГ, так и со стороны УПП, изменениями всех спектральных характеристик ЭЭГ с сохранением превалирования процессов торможения.

Таким образом, комплексная оценка влияния пребывания человека в условиях имитации полета в дальний космос на его ФС позволила выявить особенности церебральной нейродинамики на всех этапах эксперимента. Показатели ЭЭГ и УПП в процессе 520-суточной изоляции изменялись индивидуально в зависимости от специфики деятельности экипажа и выявили индивидуальные особенности личности, реакцию на стрессовые воздействия, степень индивидуального функционального резерва, а также возможные реакции на стрессовые воздействия при текущем функциональном состоянии.

СИСТЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКИПАЖЕЙ В ДЛИТЕЛЬНЫХ КП

Козеренко О.П., Шевченко О.И., Баранова М.В., Филиппова Н.С.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF CREWS DURING LONG SPACE FLIGHTS

Kozerenko O.P., Shevchenko O.I. Baranova M.V., Philippova N.S.

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Понятие "психологическая поддержка" (ПП) вошло в космическую медицину в связи с практикой обеспечения орбитальных полетов возрастающей продолжительности.

Переход к этапу длительных космических полетов (ДКП), подготовленный в 1970-е годы возможностями космической техники, требовал научно обоснованных гарантий обеспечения здоровья, высокой работоспособности и "безотказной" работы человека в условиях длительного воздействия специфических стресс-факторов полета – измененная среда обитания, сокращенное "жизненное пространство" (изоляция малой группы в ограниченном замкнутом объеме) и удаленность от привычного социума; а также ограничение свободы выбора средств и способов удовлетворения разнообразных человеческих потребностей. Длительное воздействие этих факторов, как показали наземные наблюдения и исследования, сопровождается у человека изменением поведения и деятельности, что проявляется, в первую очередь, в виде психоэмоциональных расстройств: сужения круга интересов, снижения мотивации, общей и профессиональной активности, развития эмоциональной лабильности, депрессии, апатии, скуки. Характерными особенностями течения процессов социально-психологической адаптации в этих условиях признаются также расстройства сна, нарушения памяти и концентрации, психосоматические симптомы, конфликты в группе, агрессивное поведение.

Поэтому при переходе к этапу ДКП в Институте медико-биологических проблем Минздрава СССР, в отделе психологии, под руководством В.И.Мясникова был разработан комплекс мероприятий, направленных на профилактику негативных эффектов психогенных факторов космической среды обитания, получивший условное наименование "Психологическая поддержка". Этот комплекс, впервые примененный в первом длительном 96-суточном полете Ю.Романенко и Г.Гречко (1977–1978), в дальнейшем использовался во всех полетах на орбитальных комплексах "Салют-6", "Салют-7" и "Мир", составив штатную систему в медицинском обеспечении отечественных пилотируемых космических экспедиций. И не известно, с какими проблемами пришлось бы столкнуться медикам, психологам, техническим руководителям, не говоря уже о самих космонавтах, при осуществлении этих космических миссий, если бы в ходе ДКП не были соблюдены психопрофилактические условия. Психологическая поддержка определяется как комплекс психологических методов, средств и мероприятий поддерживающего и восстановительного характера, применяемый наземными службами управления полетами для:

- поддержания у членов экипажей эмоционального и рабочего тонуса,
- включенности в деятельность,
- сохранения благоприятного психологического климата на борту станции и в контуре взаимодействия "Борт-Земля".

Конечная цель ПП – облегчение процессов социальной, психологической и профессиональной адаптации членов экипажа к непривычным условиям жизнедеятельности в ходе ДКП.

Общие задачи:

– профилактика негативных последствий воздействия факторов КП (изоляции, сенсорной депривации, монотонности жизнедеятельности, отрыва от привычного социума, ограничения свободы выбора и т.д.) на психическое состояние и поведение:

- коррекция состояний социально-психологической дезадаптации.

Концептуальную основу психологической поддержки составляет принцип обеспечения экипажа значимой информацией в ее экопсихологическом, индивидуально-личностном, социальном аспектах. В условиях дефицита адекватных физических и социальных стимулов такая информация активизирует индивидуальные механизмы психологического преодоления и выступает в качестве регулятора адаптивного поведения. При существующих временных, весовых, экономических регламентах это обеспечение должно отличаться максимально выраженным воздействием на эмоциональную и интеллектуальную сферы индивида. Психологическое обеспечение в полете осуществляется группой психологической поддержки, ГПП, которая работает оперативно, т.е. в режиме непрерывного сопровождения полетов.

Основные направления оперативной работы.

1. Реализация плановых профилактических мероприятий:

- обеспечение экипажей информацией неслужебного характера,
- организация неформального общения;
- психологическая подготовка абонентов, выходящих на связь с экипажами.

2. Взаимодействие с дежурными сменами Центра управления полетами (руководителями, операторами УКВ-связи, группой планирования);

3. Психологическая поддержка семей космонавтов.

4. Анализ проблемных ситуаций, определение тактики их разрешения, проведение эксквизитных мероприятий.

5. Обеспечение поставок на борт станции дополнительных автономных средств поддержки (бортпоставки).

Во всех перечисленных направлениях работы принцип значимой информации остается актуальным и доминирующим.

Реализация информационного обеспечения экипажей осуществляется системой ПП в ходе решения следующих прикладных задач:

- психологическая "реконструкция" условий обитания для профилактики монотонии;
- восполнение дефицита социальных контактов и оптимизация внутригрупповых (в экипаже) и межгрупповых (в контуре "Борт–Земля") отношений;
- направленная регуляция эмоциональной сферы;
- поддержание мотивации.
- организация досуга экипажей на борту.

Перечисленные задачи имеют непосредственное отношение к организации среды обитания на космическом объекте, т.е. к системе связей, обобщенных понятием обитаемости. С определением этого понятия как степени комфортабельности и эстетичности условий существования, труда и отдыха человека-оператора в большой мере согласуется концепция психологической поддержки. Практика обеспечения орбитальных полетов длительностью год и более предоставила большие возможности для апробации различных средств, форм и рабочих схем психологической поддержки, направленных на решение указанных выше задач. Их решение достигается с помощью наземных и бортовых автономных средств.

Психологическая "реконструкция" среды обитания достигается путем ежесуточного обеспечения экипажей эмоционально и социально-значимой информацией. Экипажам транслируются сообщения радио и телевидения об актуальных событиях в жизни страны и за рубежом; звуковые письма и сообщения о жизни семьи, друзей, сослуживцев; музыкальные фрагменты и видеосюжеты по мотивам популярных ТВ-передач и новых кинофильмов; обзоры прессы, программы земных звуков и шумов. Космонавты весьма чутко относятся к предоставлению подобной информации, которая, по всей видимости, способствует в какой-то мере удовлетворению обостряющихся в ней потребностям в условиях дефицита физических и социальных стимулов («депривационные эффекты»).

В настоящее время для обеспечения экипажей Международной космической станции (МКС) на основе анализа информации СМИ формируются электронные версии новостей, которые передаются на борт станции по электронной почте. Большое внимание уделяется обеспечению бортовых средств и программ организации досуга. Орбитальные станции оснащены звуко-видеозаписывающей (воспроизводящей) и компьютерной техникой, фоно-, видеотеками, библиотеками, программным обеспечением игровой деятельности, музыкальными инструментами (гитара) и т.п. По содержанию фоно-, видеотеки, библиотеки формируются таким образом, чтобы они удовлетворяли требованиям разнообразия, новизны, занимательности, создавали возможности выбора и формирования индивидуальных программ для прослушивания, просмотра и чтения.

Бортовые информатеки систематически пополняются новыми поступлениями, доставляемыми на борт с грузовыми транспортными кораблями и экспедициями посещения. При их подготовке принимаются в расчет как индивидуальные приоритеты, выявленные в период предполетных социально-психологических обследований членов экипажей, так и их актуальные запросы и данные психодиагностики, установленные в ходе полета.

Сегодня возможности ПП в части обеспечения бортпоставок существенно расширились благодаря успехам в электронной технике. Появление новых информационных носителей – дисков в формате DVD и CD – позволяет в значительной мере увеличить объем передаваемых на борт записей художественных кинофильмов и музыки – без ограничений в связи с требованиями весовых регламентов.

Также появилась возможность создания электронных версий семейных альбомов, персональных календарей с памятливыми датами и т.п., что позволяет рассчитывать на значительный позитивный эффект в задаче поддержания эмоционального тонуса. Восполнение дефицита социальных контактов достигается в ходе нерегламентированного общения членов экипажей с семьями, видными представителями науки, культуры, искусства, спорта и другими приоритетными абонентами, что пользовалось широкой популярностью в полетах экипажей на отечественных орбитальных комплексах. Встречи с семьями составляют незыблемую основу психологической поддержки, равно как и успешное выполнение программы полета. В свое время об этом образно высказался Г.Гречко: "Хорошее самочувствие и настроение держатся у нас на двух китах – на интересной работе и связи с близкими". И неудивительно, что практически все летавшие экипажи определяют свою профессиональную деятельность, свою работу как "лучшее лекарство" от всех проблем в ДКП. В настоящее время задачу восполнения дефицита социальных контактов в существенной мере решают предоставленные экипажам возможности пользоваться электронной почтой. Встречи с любимыми актерами, режиссерами, политическими обозревателями, спортсменами и др. создавали столь важный в условиях социальных ограничений эмоциональный заряд, возможность переключения на отдых, помогали, по образному выражению В.Рюмина, "не отставать от дел земных". В полетах на ОС "Мир" (а теперь и МКС) имелась техническая возможность реализации радиолучительской связи экипажей с наземными абонентами, проведения радиотелемостов с различными экспедиционными группами, связи с представителями общественности, в том числе участниками актуальных событий, происходящих на разных

территориях земного шара. Это позволило создавать условия, когда члены экипажей выступали участниками важных событий в стране – национальных праздников, спортивных мероприятий – могли увидеть и разговаривать с родственниками, проживающими в разных регионах России. Направленная регуляция эмоциональной сферы строится с учетом изменений поведения и деятельности членов экипажей, в связи с явлением сенсорной депривации и снижением интереса к отдельным видам рутинных монотонных операций и элементам работы, заболеванием или заменой одного из членов экипажа, изменением программы полета, получением негативно окрашенных сообщений (личного порядка) с Земли, изменением характера межличностных отношений в экипаже, развитием нештатной (аварийной) ситуации на борту.

В этих случаях психологическая поддержка приобретает коррекционную направленность с включением компонентов психотерапии. Данное направление ПП обеспечивается:

- обеспечением канала "доверительной связи" для выдачи необходимых рекомендаций по проведению лечебных процедур;
- беседами врача экипажа и психотерапевта;
- передачей полной информации о причинах изменений и перспективах продолжения программ полетов;
- включением в бортовую фонотеку и трансляцией специально скомпонованных ритмико-динамических программ функциональной музыки, в том числе музыкальных программ сопровождения физических тренировок;
- обеспечением информацией персонального назначения (письма, посылки, сюрпризы);
- психологической подготовкой лиц, выходящих на связь, в том числе специалистов Центра управления полетами, в части соблюдения формы и содержания переговоров, особенностей общения с каждым членом экипажа и экипажем в целом. Другие формы психологического обеспечения, предназначенные для поддержки адекватного уровня мотивации, реализуются на основе поддержания личных творческих планов членов экипажей обеспечения положительных социально-психологических обратных связей по результатам выполненной работы.

Особое значение придается обеспечению экипажей информацией о внедрении их рекомендаций в практику работы наземных учреждений и ведомств, о предпринятых конкретных действиях на Земле и в океане. С этой целью могут быть использованы не только официальные источники и формы обратной связи (ответы организаций, уведомления служб, радиопереговоры и т.д.), но также и публикуемые в прессе письма отдельных лиц с вопросами к экипажам, запросы различных работающих групп, встречи с детскими коллективами (так называемые Уроки из Космоса), участие экипажей в различных благотворительных мероприятиях (типа телерадио-марафонов) и др.

Вполне понятно, что исключительные особенности того или иного полета, особенно при непрерывной работе некоторых членов экипажей в составе нескольких экспедиций, определяли усиление штатного комплекса психологической поддержки, поиск и применение ее новых форм в линии полета. Например, в беспрецедентном по длительности (438 сут) полете врача В.Полякова специально отмечались хронологически важные "этапы" его жизни в Космосе (полгода, год на орбите); в сеансах телевидео-встреч с коллегами и разработчиками экспериментов обсуждались промежуточные результаты его исследований. Это способствовало поддержанию психологического статуса, укреплению позитивных внутригрупповых связей.

Психологическое обеспечение международных экспедиций в рамках программы "МИР–НАСА" осуществлялось с применением российской штатной системы ПП при тесном взаимодействии специалистов России и США на основе интеграции принципиальных подходов обеих сторон и согласованных требований. Особое внимание уделялось увеличению объема бортовых средств в соответствии с предпочтениями членов экипажей (книги, газеты, журналы на английском языке, комплекты музыкальных записей и видеосюжетов, компакт-диски, фотоальбомы и т.д.). Вся работа по обеспечению ПП проводилась согласно принятому рабочему принципу "паритета" (равные возможности для всех членов экипажа), включая трансляцию информационных блоков, связь с семьями и друзьями, доставку посылок с грузовыми кораблями "Прогресс" и экипажами "Шаттл". Практика отечественной пилотируемой космонавтики свидетельствует, что, несмотря на отдельные неудачи (впрочем, связанные преимущественно с организационными и техническими проблемами), применение штатной системы психологической поддержки в полетах, наряду с другими средствами психологического и медицинского обеспечения, внесло существенный вклад в обеспечение хорошего самочувствия и работоспособности космонавтов.

ОПАСНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА НА ВЫСОКОАВТОМАТИЗИРОВАННЫХ САМОЛЕТАХ

Козлов В. В.

«Аэрофлот – российские авиалинии»

THE DANGER OF A PSYCHOLOGICAL STRESS BY HIGH-AUTOMATED AIRCRAFTS

Kozlov V.V.

Aeroflot – Russian Airlines

Новая философия эксплуатации высокоавтоматизированных самолетов (ВАС), где экипаж состоит из двух пилотов, проявляется, прежде всего, в таких компонентах, как организация деятельности при пилотировании; организация взаимодействия между членами экипажа; организация взаимоконтроля в экипаже. Организация деятельности на предыдущих поколениях самолетов строилась по принципу строгого исполнения своих функциональных обязанностей каждым членом экипажа. Любой из них нес персональную ответственность за свои действия. Правом принимать решения был наделен только командир воздушного судна (КВС). Труд в экипаже носил индивидуальный характер. На высокоавтоматизированных ВС деятельность пилотов организована иначе. Решения в экипаже принимаются коллегиально. Реализован принцип совместной деятельности. Каждый из пилотов имеет возможность не только выполнять свои задачи, но и наблюдать за действиями коллеги. Роль второго пилота заметно изменилась. Он стал активным участником полета.

Организация взаимодействия на предыдущих поколениях самолетов строилась с позиций должностных отношений, а взаимоотношения в экипаже носили иерархический характер. КВС был начальником, команды которого обязаны беспрекословно выполнять другие члены экипажа. Доминировал директивный стиль управления. Совсем иная картина наблюдается на ВАС. КВС превращается в руководителя, который строит партнерские отношения со вторым пилотом. Резко меняется стиль управления в экипаже. Он становится преимущественно уведомительным. Возражения в адрес КВС приветствуются, поскольку обеспечивают более взвешенные и точные решения, а, следовательно, повышают безопасность полетов.

Организация взаимоконтроля на самолетах предшествующих поколений в основном носила декларативный характер и слабо реализовывалась на практике. Ни о каком постоянном взаимоконтроле не могло быть и речи, поскольку размещение членов экипажа на борту ВС это исключало, да и загружены они были выполнением собственных задач чрезвычайно высоко. На высокоавтоматизированных самолетах постоянный взаимоконтроль – важное условие профилактики ошибок и обеспечения высокого уровня безопасности полетов. Поэтому взаимоконтроль присутствует всегда и действия пилотирующего пилота находятся под пристальным взглядом его коллеги. Более того, перед тем, как выполнить действие, связанное с управлением самолетом, пилотирующий пилот (будь то КВС или второй) обязан проинформировать своего партнера, задача которого не только принять информацию, но и проконтролировать исполнение.

Особое значение при пилотировании ВАС приобрела профилактика развития в экипаже психологического стресса при возникновении особых ситуаций полета. Он, как известно, может развиваться у пилота, не отличающегося высоким уровнем психоэмоциональной устойчивости. Происходящее при этом нарушение психических функций и, в частности, памяти, приводит к забыванию и невыполнению элементарных, но значимых для пилотирования действий, таких как нажатие кнопочного переключателя, поворот тумблера и т.п., что закономерно влечет неисполнение важных для безопасного пилотирования процедур. Например, выставление заданной высоты полета без акцептирования будет сопровождаться полетом на прежней высоте. Или установка вертикальной скорости снижения без установки высоты вывода приведет к столкновению с землей. Не менее опасным является невыполнение такого действия, как отключение сайдстика (ручки управления самолетом) пилотирующего пилота при оперативном вмешательстве в управление другого пилота. Дело в том, что на ВАС консорциума «Аэрбас» предусмотрено раздельное управление двумя сайдстиками. При неотключении происходит совместное управление пилотами, что снижает качество пилотирования и безопасность полетов. Становится очевидным, что одним из требований обеспечения профессиональной надежности пилотов при пилотировании ВАС является их высокая психоэмоциональная устойчивость к особым ситуациям полета, а также готовность к действиям в этих условиях.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКГ КОСМОНАВТОВ В КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТАХ НА ЭТАПАХ ВЫВЕДЕНИЯ И СПУСКА НА ОСНОВЕ ДОПОЛЕТНЫХ ДАННЫХ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Колотева М.И.¹, Котовская А.Р.¹, Войтулевич Л.В.²

¹ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

²Звездный городок, ФГБУ НИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF INDIVIDUAL CHANGES ECG ASTRONAUTS IN SPACE FLIGHT ON THE STAGE DURING ORBIT INSERTION AND DEORBITING ON THE BASIS OF PREFLIGHT DATA AND OPPORTUNITIES OF FORECASTING

Koloteva M.I.¹, Kotovskaya A.R.¹, Voytulevich L.V.²

¹SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

²Star City, Moscow Region, Federal State Organization Y.A.Gagarin Research&Test Cosmonaut Training Center

Данные электрокардиографии (ЭКГ) занимают важное место в системе оценки состояния здоровья и переносимости различных функциональных проб в процессе отбора и подготовки космонавтов. Кроме того, в настоящее время ЭКГ – единственный источник объективной информации о состоянии сердечной деятельности космонавтов при действии перегрузок на этапах выведения космических кораблей (КК) на орбиту и спуска их на Землю. Существенно, что изменения на ЭКГ на участке спуска можно определять только при ретроспективном анализе после возвращения космонавта на Землю. Медицинские риски становятся более значимыми, если космические полеты (КП) осуществляются участниками средних и пожилых возрастных групп, имеющих особенности в состоянии здоровья [В.В.Богомолов, И.Б.Гончаров, и др., 2008]. Это означает, что в реальных условиях спуска помочь космонавтам при развитии у них опасных нарушений на ЭКГ практически нельзя. Поэтому весьма важно заблаговременно, еще на этапе наземных обследований до КП, иметь информацию о возможных изменениях сердечной деятельности у каждого космонавта, особенно на заключительном этапе полета – спуске КК на Землю с целью принятия необходимых профилактических мер и предупреждения возможных нарушений в КП. В связи с этим, представлялось весьма важным провести анализ сердечной деятельности по данным ЭКГ у каждого космонавта с точки зрения медицинских рисков и, в конечном итоге определить возможность прогнозирования индивидуальных изменений сердечной деятельности космонавтов (по данным ЭКГ) на этапах выведения и штатного спуска на Землю после КП различной длительности на основе предполетных данных ЭКГ.

Проведен анализ ЭКГ-данных у 32 космонавтов в 36 кратковременных КП (ККП) (длительностью от 8 до 30 сут) и у 51 космонавтов в 59 длительных КП (ДКП) (от 73 до 198 сут), начиная от этапа клинично-физиологического обследования (КФО), в КП и заканчивая медицинским обследованием после завершения КП, с целью выявления возможных нарушений и степени их выраженности. В наземных исследованиях регистрировали ЭКГ: в покое, при пробе на велоэргометре в 12 общепринятых отведениях, при пробе на центрифуге (ЦФ) – в 3 отведениях по Нэбу и

грудных отведениях V1 и V5. В полете регистрировали ЭКГ в отведении DS. Для анализа и оценки динамики изменений на ЭКГ разработана методика их количественной оценки, при которой каждому отклонению от нормальных параметров ЭКГ был присвоен свой балл по степени значимости. Баллы, полученные при различных обследованиях в рамках одного периода наблюдений, суммировались. Статистический анализ изменений на ЭКГ проводился с использованием многофакторного дисперсионного анализа. Установлена возможность прогнозирования развития изменений на ЭКГ на участке выведения космических кораблей (КК) типа «Союз» на орбиту и спуска их на Землю на основании дополетных данных с использованием разработанной нами методики оценки изменений на ЭКГ в баллах, позволяющей выявить количественные изменения на ЭКГ. *Благоприятный прогноз подтвердился* в большинстве наблюдений – в 84,6 % (n = 22 из 26, ККП) и в 80,4 % наблюдений (n = 41 из 51, ДКП): отсутствие существенной отрицательной динамики на ЭКГ на протяжении всего периода наблюдений. *Благоприятный прогноз не подтвердился* и был определен при ретроспективном анализе данных ЭКГ в 15,3 % (для 4 человек в ККП) и в 19,6 % наблюдений (n = 10 из 51, ДКП). В этих случаях в обследованиях до КП на ЭКГ не имелось значимых индивидуальных особенностей, но на участке спуска после КП у космонавтов наблюдалось достоверно ($p < 0,01$) серьезное ухудшение ЭКГ в виде выраженных нарушений сердечного ритма и изменений конечной части желудочкового комплекса. В ДКП отмечено достоверное ($p < 0,01$) ухудшение ЭКГ на этапах выведения и спуска, преимущественно в виде выраженных нарушений сердечного ритма. *Неблагоприятный прогноз* был возможен в 27,7 % случаев (n = 10, ККП) и в 13,6 % наблюдений (n = 8, ДКП), который подтвержден в 100 % случаев. В полетах различной продолжительности: в процессе подготовки космонавтов к КП на ЭКГ регистрировались изменения, которые преимущественно на участке спуска КК на Землю, приняли более выраженный характер, вплоть до прогностически неблагоприятных, опасных для здоровья человека.

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о возможности прогноза различных изменений на ЭКГ космонавтов еще на Земле с целью принятия необходимых профилактических мер, предупреждения возможных нарушений в КП и определению допустимых медицинских рисков для разработки и совершенствования требований к медицинскому отбору экипажей в части допуска к КП лиц с парциальной недостаточностью здоровья.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ И ПСИХОЛОГИИ

Комаревцев В.Н., Комаревцев С.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

USE OF INERT GASES IN SPORTS MEDICINE AND PSYCHOLOGY

Komarevtsev V.N., Komarevtsev S.V.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Аргон, азот, гелий, ксенон, криптон, неон, называемые индифферентными газами, несмотря на химическую инертность обладают широким спектром биологического действия, что дает возможность их использования в различных областях медицины.

Выполненными в ИМБП исследованиями достаточно аргументированное, научно обоснованное и практически внедрено применение кислородно-гелиевых смесей и сред для лечения декомпрессионной болезни и баротравмы легких, реабилитации пострадавших после переохлаждения и истощающих физических нагрузок, при лечении заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы; кислородно-аргоновых смесей и сред – для повышения резистентности организма к гипоксической гипоксии; улучшения сна после психологических и физических нагрузок; кислородно-ксеноновых, кислородно-криптоновых смесей и сред в терапии бессонницы, неврозов различной этиологии, реактивных и абстинентных состояний, для снижения болевой чувствительности и для общей анестезии [В.Баранов, Б.Павлов, 2004; В.Смолин, Г.Соколов, Б.Павлов, 2003–2005, 2012.]

Исходя из данных предпосылок не только теоретический, но и практический интерес представляют исследования эффектов сочетанного применения различных газовых сред и газовых смесей для длительного пребывания высококвалифицированных спортсменов под повышенным давлением в условиях барокомплекса и дыхания при выполнении тренировочных нагрузок и после них.

В наших исследованиях, выполненных в 2011 и 2012 годах совместно с А.Суворовым, А.Дьяченко, Ю.Поповой, Ю.Бубеевым, Т.Катровской, А.Смолеевским и другими сотрудниками ИМБП, получены результаты, свидетельствующие о возможности сочетанного использования гипоксической кислородно-азотно-аргоновой смеси в качестве среды длительного пребывания в условиях незначительной гипербарии, гипероксической кислородно-гелиевой дыхательной смеси и ксеноновых ингаляций для повышения физической работоспособности и стабилизации психоэмоционального состояния спортсменов во время тренировок и соревнований.

Результатом выполненной работы стала разработка базовой методики сочетанного применения искусственных газовых смесей, содержащих кислород, аргон, гелий и ксенон, в спортивной медицине и психологии в интересах повышения готовности спортсменов к соревнованиям и повышения результативности выступлений.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИСТОГЕНЕЗА ХРЯЩЕВОЙ И КОСТНОЙ ТКАНИ У ЭМБРИОНОВ ЯПОНСКОГО ПЕРЕПЕЛА В НЕВЕСОМОСТИ

Комиссарова Д.В., Гурьева Т.С., Дадашева О.Ф., Сычев В.Н.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

BONE AND CARTILAGE HISTOGENESIS IN EMBRYONIC JAPANESE QUAILS IN THE CONDITIONS OF MICROGRAVITY

Komissarova D.V., Gurieva T.S., Dadasheva O.A., Sychev V.N.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Одним из основополагающих факторов эволюции живой природы является сила тяжести.

В период с 1990 по 1999 год на орбитальном комплексе "Мир" была проведена серия из 8 экспериментов, целью которых было изучение влияния факторов КП на эмбриогенез японского перепела. В рамках этих экспериментов были проведены исследования опорно-двигательного аппарата у разновозрастных эмбрионов японского перепела на разных стадиях развития. Комплексный подход к изучению остеогенеза у разновозрастных эмбрионов японского перепела был начат с определения содержания золы и кальция в скорлупе яиц, инкубированных в невесомости. Результаты эксперимента показали, что зольность скорлупы яиц японского перепела, а также содержание в скорлупе кальция, у эмбрионов из группы лабораторного контроля меньше, чем у эмбрионов из полетной группы, что говорит о более активном потреблении минеральных веществ из скорлупы в условиях земной гравитации. Однако к моменту вылупления (т.е. на 16-е сутки) различия между зольностью скорлупы полетной и контрольной группы практически нивелировались [Т.С.Гурьева, 1998; Д.В.Комиссарова, 2011; Д.В.Комиссарова, 2012].

В данном исследовании проводилось сравнительное изучение процесса гистогенеза хрящевой и костной ткани у эмбрионов возраста 4, 7, 10, 14 и 16 сут, развившихся в микрогравитации, и эмбрионов такого же возраста, развившихся в условиях земной гравитации. Образцы ткани обрабатывались по стандартной гистологической методике [Ромейс, 1954]. В качестве красителей использовались основной краситель гематоксилин, окрашивающий базофильные клеточные структуры ярко-синим цветом, и кислый краситель эозин Y, окрашивающий эозинофильные структуры клетки красно-розовым цветом. У 4-суточных эмбрионов как полетной, так и лабораторной группы на гистологических тотальных препаратах отчетливо видно, что закладка бедренной кости хрящевая, в центре диафиза хондроциты округлой формы, со светлой цитоплазмой, крупным ядром с одним ядрышком. К 7-м суткам эмбриогенеза и у подопытных, и у контрольных эмбрионов хрящевые закладки увеличиваются, что связано с интенсивным размножением хондроцитов и приростом массы межклеточного вещества. Отличительная особенность развития бедренной кости у эмбрионов перепела полетной группы состоит в том, что костная манжета меньших размеров, отмечено замедление процесса размножения хондроцитов.

Начиная с 10-х суток развития, масса тела и длина зародыша резко увеличиваются в связи с переходом эмбрионов на внешнее дыхание за счет разросшихся сосудов хориоалантоиса. Манжета окостенения доходит до метафиза бедренной закладки, хрящ кальцинирован.

К 14-м суткам развития перихондральное окостенение в костях эмбрионов полетной и контрольной групп достигло метафиза. На гистологических препаратах продольных срезов бедренной и большеберцовой костей у 14-суточных эмбрионов контрольной и полетной групп видно, что костные пластины (трабекулы) распространяются в виде тяжей в дистально-проксимальных направлениях, внедряясь в хрящевой стержень. Вдоль трабекул лежат многочисленные остеобласты. Однако хрящевой стержень большеберцовых и берцовых костей эмбрионов полетной группы разрушался хуже, чем в контроле, что было обусловлено снижением поступления минеральных элементов.

У 16-суточных эмбрионов полетной и контрольной групп резорбция хрящевого стержня достигает метафизарной пластинки. В области метафиза длинных костей создается большая концентрация мономорфных клеток, которые являются ростовым резервом, сохраняющимся до вылупления и первую неделю после вылупления. На гистологических препаратах бедренной и большеберцовой костей у 16-суточных эмбрионов в области эндоста хорошо видны костные трабекулы, достигающие метафиза, и лакуны, заполненные периваскулярными, эндотелиальными и кровяными клетками. Отмечено проникновение кровеносных сосудов в хрящевой эпифиз не только со свободных поверхностей, но и из диафизарной полости через метафиз.

По ходу этих проникающих сквозь метафиз сосудистых каналов в дальнейшем происходит распространение диафизарной резорбции на хрящевой эпифиз и последовательное замещение его костными структурами. В костном мозге идет процесс кроветворения, но в отличие от эмбрионов контрольной группы у эмбрионов полетной группы отсутствуют очаги остеогенеза в эпифизах длинных костей. Это говорит об отставании процесса окостенения в полетной группе. Следует также отметить, что птенцы, выведенные в невесомости, практически были жизнеспособны и не отличались морфологически от птенцов земной группы. Это говорит о том, что невесомость не является критическим фактором, не вызывает гибели развивающегося организма, а большинство изменений, возникающих в развитии опорно-двигательного аппарата, обратимы, существенны только на ранних стадиях развития и нивелируются к моменту вылупления.

СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СВЕТОВОГО РЕЖИМА В КОСМИЧЕСКОЙ ОРАНЖЕРЕЕ

Коновалова И.О., Ерохин А.Н., Смолянина С.О., Беркович Ю.А

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

CONTROLLED LED LIGHT SYSTEM FOR OPTIMAL CROP ILLUMINATION INSIDE SPACE PLANT GROWTH FACILITY

Kononova I.O., Erokhin A.N., Smolyanina S.O., Berkovich Yu.A.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

В последние годы в качестве наиболее перспективных источников освещения растений при выращивании их на борту пилотируемого космического аппарата рассматриваются светодиоды [Yeh and Chung, 2009; Беркович, 2005; Bula et al., 1991]. С появлением мощных и экономичных светодиодов (СД) со спектром излучения, перекрывающим весь диапазон фотосинтетически активной радиации (ФАР), в светокультуре растений появилась возможность выбирать практически любой световой спектр для освещения растений. Кроме того, низкая инерционность светодиодов, составляющая десятки пикосекунд, позволяет генерировать световое излучение в виде импульсов высокой частоты.

Влияние характеристик светодиодного излучения на рост и развитие растений в условиях светокультуры изучено недостаточно. Показано, что для некоторых видов растений, например, для салатных культур, спектр светодиодного излучения, состоящий из двух компонент – синей ($\lambda \sim 470$ нм) и красной ($\lambda \sim 660$ нм), достаточен для их выращивания, однако не обеспечивает нормального морфогенеза. Было обнаружено, что комбинация красных и белых СД в облучателе приводит к увеличению прироста биомассы растений по сравнению с освещением белыми СД [Yoneda et al., 2004].

Таким образом, вопрос об определении для каждой конкретной культуры оптимального по выбранному критерию спектра освещения требует дополнительного исследования.

В литературе активно обсуждается возможность снижения удельных затрат на освещение посева растений, за счет применения импульсного режима освещения [Barta et al., 1992]. Опубликованы результаты опытов, в которых свет, подаваемый в коротких интенсивных импульсах, обеспечивал более высокую квантовую эффективность фотосистемы II листа и продуктивность растений [Yoneda et al., 2004; Olvera-Gonzalez et al., 2012]. Однако экспериментальные данные были получены на разных видах растений с использованием светильников с разными спектрами излучения и плотностями светового потока, что не позволяет использовать их для выбора оптимального режима светодиодного освещения при выращивании растений в КО. Кроме того эти данные возможно требуют дальнейшей проверки и подтверждения. Оптимизация режима светодиодного освещения актуальна вследствие ограниченности и высокой стоимости ресурсов для космических оранжерей на борту пилотируемого космического аппарата.

Для проведения исследований была разработана светодиодная система освещения, генерирующая импульсное излучение с регулируемыми характеристиками, такими как интенсивность излучения (плотности потока фотонов), соотношение потоков фотонов от красных и белых (цветовая температура 4000K) светодиодов, а также длительность световых импульсов и частота их следования. Система освещения состоит из источника оптического излучения и генератора импульсов питания светодиодов с цифровым управлением. Источник оптического излучения представляет собой светодиодный модуль с размерами 100x400 мм с двумя цепочками светодиодов, выводы которых подключены к двум независимым каналам генератора импульсов тока. Светодиоды сгруппированы на печатной плате в 16 групп, или пикселей. В каждом пикселе содержится по 2 светодиода - белый и красный. Белый светодиод LXH7-PW40 (Philips Lumileds) излучает поток фотонов около 3,2 мкмоль/с при токе 0,7 А. Красный светодиод ELSH-Q91E1-0LPNM-JD3D8 (Everlight), имеет максимум излучения на длине волны 660 нм и излучает поток фотонов около 2,6 мкмоль/с при токе 0,7 А. На каждый пиксель установлен отражатель серии Brooke (Ledil) с углом вывода излучения около 50°. Отражатель позволяет частично смешать излучение различных светодиодов и уменьшить потери излучения. Генератор импульсов питания светодиодов выполнен на основе микроконтроллера с жидкокристаллическим дисплеем.

Цепь питания светильника и управляющий модуль снабжены отдельными источниками питания. Созданный светодиодный модуль в импульсном режиме работы обеспечивает следующие мгновенные уровни плотности потока фотонов в центре пятна на расстоянии 70 мм от светильника: не менее 5000 мкмоль/(м²×с) от группы белых светодиодов и не менее 3000 мкмоль/(м²×с) от группы красных светодиодов. Частота световых импульсов может изменяться в пределах от 1 до 20 кГц. Биолого-технические испытания светильника позволили определить диапазоны изменения и точность задания регулируемых характеристик излучения. Получены первые результаты экспериментов с растениями.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ ВАХТОВЫХ РАБОТНИКОВ КАК КРИТЕРИЙ АДАПТАЦИИ К ТРУДУ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Корнеева Я.А., Симонова Н.Н. *, Дегтева Г.Н.

Северный государственный медицинский университет, Архангельск

*Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова, Архангельск

Профессиональная деятельность специалистов вахтовых форм труда в условиях Крайнего Севера предъявляет повышенные требования к созданию условий для успешной адаптации. Адаптированность работников непосредственно взаимосвязана с профессиональной пригодностью, т.е. совокупностью качеств, свойств человека, *предопределяющих* успешность формирования пригодности к конкретной деятельности (видам деятельности). Экстремальность вахтового труда обусловлена постоянным воздействием негативных климатогеографических факторов; необходимостью постоянных маятниковых миграций, вследствие которых работники постоянно испытывают периоды «адаптация – реадaptация»; высокой интенсивностью труда в вахтовый период. Таким образом, ввиду неявно выраженной зоной неопределенности вахтовых работников на Крайнем Севере возможно формирование индивидуального стиля деятельности.

По результатам проведенных исследований, у вахтовых работников с разным стажем могут быть сформированы четыре типа адаптационных стратегий: авральная дифференцированная, авральная стереотипизированная, экономная дифференцированная и экономная стереотипизированная.

При анализе профессиональной пригодности вахтовых работников в арктических условиях взяты за основу концепция индивидуального стиля деятельности Е.А.Климова и адаптивная концепция дифференциального анализа профессиональной деятельности работающих вахтовым методом в нефтедобывающей отрасли на Крайнем Севере Н.Н.Симоновой. Изучались требования к профессиональной пригодности на следующих уровнях: необходимые для всех специалистов вахтового труда, для работников определенного вида производства, профессиональной группы, трудового поста.

Профессиональная пригодность раскрывается через совокупность профессионально важных качеств, которые относятся к личностному ресурсу вахтовых работников.

На основе концепции индивидуального стиля деятельности Е.А.Климова, личностный ресурс был разделен на составляющие: «ядро» и «пристройка к ядру». К «ядру» личностного ресурса относятся: формально-динамические свойства (подвижность – инертность нервных процессов; накопление – расходование ресурсов; и т.п.) и социально-психологические свойства работников, необходимые для всех вахтовых работников. «Пристройку к ядру» образуют психологические качества, способствующие эффективному выполнению данной деятельности, базирующиеся на свойствах «ядра» или компенсирующие их.

К «ядру» личностного ресурса вахтовых работников относятся: 1) неизменяемые качества: интеллектуальная эмоциональность, эмоциональная устойчивость, тонус парасимпатической нервной системы, общая интернальность, интернальность в области межличностных и производственных отношений, интернальность в области здоровья и болезни; 2) изменяемые качества: способность к саморегуляции, адаптированность, регуляторные процессы, способы адаптации, принятие других.

Для решения поставленных задач было проведено исследование на трех основных производствах, имеющих вахтовую организацию труда в условиях Крайнего Севера: 1. Нефтедобывающее производство, где приняли участие в исследовании 129 человек (о. Колгуев, с длительностью вахты 52 дня) и 59 человек (буровые «Тобой», «Тэдинка» Ненецкого автономного округа с длительностью вахты 28 дней). 2. Алмазодобывающее производство, приняло участие 63 человек (п. Светлый, Архангельская область, с длительностью вахты 15 дней). 3. Лесозаготовительное производство, где приняло участие 45 человек (Устьянский район Архангельской области, с длительностью вахты 14 дней). В исследовании приняло участие 297 человек в возрасте от 21 до 63 лет (средний возраст $38,9 \pm 0,61$).

Методы исследования: психологическое тестирование; анкетирование; наблюдение за рабочим процессом; статистические методы: дискриминантный анализ, кластерный анализ. Анализ данных проводился с помощью пакета программ SPSS 19.0.

Выводы: 1. Ядро личностного ресурса адаптационных стратегий вахтовых работников на Крайнем Севере включает следующие компоненты: принятие других, интернальность – экстренальность, интегральный показатель адаптации, программирования как регуляторный процесс. 2. Пристройка к ядру личностного ресурса адаптационных стратегий адаптантов представлена следующими компонентами: принятием других, интегральным показателем адаптации, менее значимыми мотивами комфорта, социального статуса, общения, творческой активности, общежитийской направленности. 3. Пристройка к ядру личностного ресурса адаптационных стратегий стажистов представлена следующими компонентами: принятием других, общей интернальностью, более значимыми мотивами рабочей направленности, интернальностью в области семейных, производственных и межличностных отношениях. Сравнение рейтингов отдельных составляющих личностного ресурса у представителей различных производств (лесозаготовительное, алмазодобывающее и нефтегазодобывающее) показало, что этот ресурс мобилизуется различным образом в ответ на разные негативные воздействия условия среды.

ГРАВИТАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗРИТЕЛЬНОГО И ЗРИТЕЛЬНО-МАНУАЛЬНОГО СЛЕЖЕНИЯ

Корнилова Л.Н., Наумов И.А., Глухих Д.О.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

GRAVITATIONAL MECHANISMS OF THE VISUAL AND VISUAL-MANUAL TRACKING

Kornilova L.N., Naumov I.A., Glukhikh D.O.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Устранение в условиях невесомости опорной афферентации и гравитационного воздействия на отолитовые рецепторы сопровождается нарушением привычного паттерна мультисенсорной интеграции и последующей его реорганизацией, что может повлиять на точность зрительного и зрительно-мануального слежения (ЗС и ЗМС) за визуальным объектом при осуществлении профессиональной деятельности оператора.

С целью определения роли и значимости этих двух гравитационно-зависимых сенсорных входов в формировании ЗС (установка и удержание взора, плавное слежение) и ЗМС (точность и синхронность моторной координации «глаза–рука–стимул») были проведены исследования с участием 38 космонавтов МКС после длительных (126–195 сут) полетов и 30 испытуемых в условиях устранения опорной и минимизации проприоцептивной афферентации (5–7-суточная «сухая» горизонтальная иммерсия). Исследования ЗС и вестибуло-окулярных рефлексов выполнены методом видеоокулографии. В случае слежения – с фиксацией головы, в случае вестибулярных тестов – со свободно двигающейся головой. При исследовании ЗМС движения глаз регистрировались методом электроокулографии, а движения руки – с помощью джойстика на аппаратно-программном комплексе «ОКУЛОСТИМ-КМ» при использовании специально разработанных компьютерных программ и методов [Л.Н.Корнилова и др. патент, 2007]. Вычислялись: латентные, точностные, скоростные и временные параметры ЗС и ЗМС, амплитуда компенсаторного противовращения глаз и характер нистагмических реакций при вестибулярных тестах.

Исследуемые реакции анализировались методами дисперсионного (ANOVA) и корреляционного анализа. Установлено, что после длительной невесомости наряду с выраженными изменениями вестибуло-окулярных рефлексов, наблюдается достоверное ухудшение латентных, амплитудных, скоростных и временных характеристик зрительного слежения, развивается новая стратегия зрительного слежения – саккадическое аппроксимирование. Новая стратегия слежения приводит к существенному (в 3 и более раз) возрастанию времени, необходимого для распознавания цели, установки взора на мишень и прослеживания ее.

Выявлена достоверная корреляционная связь между показателями ЗС и состоянием вестибулярной функции, однако корреляционной связи между состоянием вестибулярной функции и точностью мануального слежения

установить не удалось. Нарушения в ЗС и в ЗМС после КП вызваны развивающейся в условиях невесомости сенсорной депривацией, обусловленной, прежде всего, функциональной деафферентацией отолитового входа (исчезновение или инверсия отолитового рефлекса) и устранением афферентного потока с опорных зон стопы при минимизации мышечной активности.

Иммерсия, устраняя опору и минимизируя мышечную активность, непосредственно не влияет на вестибулярный рецептор, но она опосредовано через центральные механизмы межсенсорных связей может оказать влияние на точность ЗС и ЗМС.

Сравнительный анализ результатов, полученных после КП и иммерсии, показывает схожесть изменений исследуемых показателей, хотя после иммерсии эти изменения менее выражены.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ТРЕНИРОВОК ДЫХАНИЯ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ГЕЛИЕВОЙ СМЕСЬЮ НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Королев Ю.Н.^{1,2}, Голубев В.Н.^{1,2}, Максимов А.Л.¹

¹Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН, Магадан

²Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, Санкт-Петербург

INDIVIDUAL EFFECTS OF HYPOXIC HELIUM MIXTURE RESPIRATION TRAINING ON HUMAN PHYSICAL CAPACITY

Korolev Yu.N.^{1,2}, Golubev V.N.^{1,2}, Maximov A.L.¹

¹Scientific-Research Center "Arktika" FEB RAS, Magadan

²Military Medical Academy, St.Petersburg

В настоящее время применение газовых смесей содержащих гелий все более широко используется не только для дыхания водолазов, но и клинической практике. Имеются единичные исследования эффективности использования гипоксических смесей на основе инертных газов для улучшения функциональных резервов физиологических систем организма.

Оценку эффективности применения гипоксической гелиевой смеси для увеличения физической работоспособности проводили на группе из 6 добровольцев, мужчин в возрасте $18,9 \pm 0,4$ года, имеющих сопоставимый рост и массу тела и ведущих активный образ жизни. У всех обследуемых лиц на велоэргометре с использованием теста PWC-170 определяли индивидуальные уровни работоспособности, которые варьировали в широком диапазоне от 522 до 2142 кгм/мин. Дальнейшие тренировки проводилась через день с 6 циклами дыхания газовой смесью с 10 % содержанием кислорода в гелии. Продолжительность каждого цикла и восстановительный период между ними составлял 5 мин. Другая группа лиц (14 чел.) проводила аналогичные тренировки, но только с дыханием гипоксической воздушной смесью без содержания гелия. Всего каждый испытуемый выполнил 20 тренировок. После всего тренировочного периода с применением гелиевой смеси, у 4 человек увеличения физической работоспособности не произошло, а у 2 испытуемых она резко возросла на 33 % и 82 %, достигнув показателей, более 2000 кгм/мин.

Анализ частоты сердечных сокращений (ЧСС) у этих 2 испытуемых показал, что до начала тренировок, даже на пике 4-й ступени велоэргометрической нагрузки, ее значения находились в пределах 160–165 уд/мин., а на 1-й минуте восстановления снижались до уровня ниже 150 уд/мин. После всего тренировочного цикла с дыханием гипоксической гелиевой смесью ЧСС на пике нагрузки снизилась по отношению к фону на 5–10 уд/мин. У остальных обследуемых, где эффект тренировки не проявился, фоновые значения ЧСС на пике велоэргометрической нагрузки находились в диапазоне 172–198 уд/мин., а после тренировочного цикла оставались выше уровня 170 уд/мин. Отметим, что в процессе фонового обследования минутный объем дыхания (МОД) у 2 обследуемых лиц, демонстрировавших выраженный прирост работоспособности, на последней минуте нагрузки не превышало 75 л/мин, а у других 4 испытуемых, с отсутствием прироста работоспособности, этот же показатель находился в диапазоне 83–104 л/мин.

После проведенных тренировок с дыханием гипоксической гелиевой смесью все обследуемые прошли обычную гипоксическую пробу с дыханием воздушной смесью, содержащей 10 % кислорода, продолжительностью 15 мин. Оказалось, что в процессе выполнения пробы, динамика увеличения частоты сердечных сокращений и уровня насыщения гемоглобина кислородом была более медленной у тех 2 испытуемых, которые демонстрировали выраженный прирост физической работоспособности, чем у остальных участников исследований. Анализ показателей вариабельности кардиоритма на 3 последних минутах гипоксической пробы выявил, что у этих лиц высокочастотная составляющая общей мощности кардиоритма была более чем в 1,5 раза меньше, а индекс напряжения выше, чем у испытуемых, проявивших выраженное увеличение работоспособности. Анализ изменения значений PWC-170 у лиц, проходивших тренировки только с использованием воздушной гипоксической смеси показал, что ни в одном случае не встречалось обследуемых показатели работоспособности которых, превысили бы фоновый уровень более чем на 20 %.

Таким образом, проведенные исследования показали, что эффект дыхательных тренировок с использованием гипоксических газовых смесей на основе инертных газов, для увеличения физической работоспособности организма во многом зависит от его исходного функционального состояния организма. Тем не менее, применение гипоксических гелиевых смесей вместо воздушных, может оказаться весьма перспективным направлением в авиакосмической и спортивной физиологии, однако это требует своего дальнейшего изучения для детализации физиологических механизмов, определяющих роль инертных газов в увеличении функциональных возможностей организма и отработки наиболее оптимальных составов дыхательных смесей и режимов тренировок с их использованием.

ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИОННАЯ ТРЕНИРОВКА (ЭСТ) В УСЛОВИЯХ МИКРОГРАВИТАЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА АРХИТЕКТУРУ МЫШЦ ЧЕЛОВЕКА

Коряк Ю.А.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

ELECTROMYOSTIMULATION TRAININGS (EST) IN CONDITIONS OF MICROGRAVITATION AND THEIR INFLUENCE ON ARCHITECTURE OF HUMAN MUSCLE

Koryak Yu.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Общеизвестный факт воздействия микрогравитации — это снижение сократительных свойств мышц и активности тонической мускулатуры [Kozlovskaya et al., 1988; Bachl et al., 1997; Koryak, 2003]. Наибольшему действию микрогравитации подвергаются мышцы-разгибатели бедра и особенно стопы [LeBlanc et al., 1988; Akima et al., 2002], вероятно из-за большей механической нагрузки их в условиях Земли. Более того, отмечается непропорционально большая потеря силы сокращения мышцы по сравнению с ее размером [Kawakami et al., 2001], указывая тем самым, что кроме атрофии существенный вклад в «слабость» мышцы вносят другие факторы. Важным детерминантом функциональных характеристик мышцы является ее внутренняя архитектура [Gans, Bock, 1965; Alexander, Vernon, 1975; Fukunaga et al., 1992]. Архитектура мышцы человека может быть изучена в условиях *in vivo* в реальном времени как в условиях покоя, так и во время сокращения мышцы, используя ультразвуграфию [Kawakami et al., 1993; Kuno, Fukunaga, 1995]. ЭСТ, как метод повышения функциональных возможностей скелетных мышц у человека, занимает особое место и широко используется в клинике [Бредикас, 1979; Kern et al., 2005], в системе подготовки спортсменов [Коц, 1971; Selkowitz, 1985; Коряк, 1993; Koryak, 1995]. Целью данного исследования было изучить изменения архитектуры медиальной икроножной мышцы (МИМ), латеральной икроножной мышцы (ЛИМ) и камбаловидной мышцы (КМ) в условиях механической разгрузки с применением низкочастотной ЭСТ. В исследовании приняли участие группа мужчин без симптомов заболеваний мышечно-скелетной системы. В качестве модели, имитирующей микрогравитацию, использовали «сухую» водную иммерсию (ИМ) [Шульженко, Виль-Вильямс, 1976] длительностью 7 сут. ЭСТ мышц передней и задней поверхности нижних конечностей проводили с использованием стимуляторов («СТИМУЛ НЧ-01», Россия), генерирующих двухполярные симметричные прямоугольные электрические импульсы длительностью 1 мс, частотой 25 Гц и амплитудой до 45 В в режиме 1 с сокращение и 2 с пауза. ЭСТ выполнялась на протяжении 6 сут по 3 ч в день с применением «сухих» электродов (Axelgaard, USA). Максимальный суставной момент (максимальная произвольная сила — МПС), развиваемый трехглавой мышцей голени (ТМГ), регистрировали на изокинетическом динамометре (Biodex, USA). Для определения архитектуры МИМ, ЛИМ и КМ использовали В-режим изображения ультразвуковой системы SonoSite MicroMax» (USA) с линейным датчиком 7,5 МГц. Визуализация осуществлялась в условиях покоя (пассивное состояние) и при усилии 50 % МПС (активное состояние) с нейтральной угловой позицией (~90°) в коленном и голеностопном суставах. По сонограммам определялись длина (L) и угол (θ) наклона волокон [Kawakami et al., 1993; Fukunaga et al., 1997]. Ультразвуковые изображения обрабатывались с использованием пакета программы Dr. Reallyvision (ООО «Альянс-Холдинг», Россия). После ИМ МПС ТМГ увеличилась в среднем на 11,3 %. В пассивном состоянии L волокон МИМ, ЛИМ и КМ уменьшилась на 12, 13 и 13 %, а при усилии 50 % МПС — на 18, 22 и 21 %; θ наклона волокон при пассивном состоянии уменьшился на 22, 20 и 16 %; а при активном состоянии — на 17, 22 и 17 % соответственно. Таким образом, ЭСТ мышц в условиях ИМ способствует увеличению (+11 %) МПС ТМГ, тогда как отсутствие тренировочных мероприятий приводит к снижению МПС более чем на 30 % [Коряк, 2001; Коряк, 2006]. Увеличение МПС сопровождалось изменениями внутренней архитектуры МИМ, ЛИМ и КМ, которые были, по-видимому, частично предотвращены ЭСТ. После ИМ L и θ наклона волокон были снижены, что, по-видимому, указывает на потерю не только последовательно расположенных, но и параллельно расположенных саркомеров, что отразится на взаимоотношении *сила—длина* и *сила—скорость*. Уменьшение числа последовательно соединенных саркомеров способствует снижению величины развиваемого мышечного сокращения [Tabary et al., 1972; Narici et al., 1998]. Меньший θ наклона волокон во время сокращения мышцы после ИМ, по-видимому, частично компенсирует потерю силы, благодаря более эффективной передаче силы от волокон к сухожилию. Увеличение МПС позволяет предположить, что ЭСТ в условиях ИМ является дополнительным афферентным раздражителем [Мартыанов, Коряк, 1973], повышая центральную роль в поддержании и нормализации активности систем управления произвольными движениями. Повышенная корковая возбудимость стимулирует ЦНС [Heckman et al., 2005], облегчая корковую активность при произвольной активации исследуемой группы мышц. В заключение, различие в архитектуре разных головок ТМГ отражает, возможно, их функциональные роли: различные изменения L и θ волокон между разными мышцами, возможно, связаны с различиями в способности развития силы и упругих характеристик сухожилий или мышечно-сухожильного комплекса и, наконец, ЭСТ оказывает тренировочное воздействие на стимулируемые мышцы.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ НА БОРТУ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Котровская Т.И., Бубеев Ю.А., Счастливцева Д.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

MODERN NEUROTECHNOLOGY PROSPECTS IN SPACEFLIGHT

Kotrovskaya T.I., Bubeev Yu.A., Schastlivtseva D.V.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

С развитием компьютерных технологий в последние годы стал широко использоваться в различных сферах человеческой деятельности метод электроэнцефалографии (ЭЭГ). На сегодняшний день самым инновационным его

применением является интерфейс «мозг–компьютер» (ИМК) – Brain-Computer Interface (BCI). Основное направление применения ИМК – реабилитационная медицина: благодаря разработкам последних лет появилась реальная возможность вернуть инвалидизированным людям утраченные двигательные функции, заменив поврежденные элементы нервной системы интерфейсом «мозг–компьютер». Во всем мире разрабатываются новые типы ИМК, на основе которых создаются развивающие игры и тренажеры; при этом предполагается, что игры на основе ИМК будут развивать когнитивные функции, такие как внимание и память; смогут обеспечивать особенно глубокое погружение в виртуальную "реальность", недостижимое в других играх и тренажерах. Весьма широко в исследовательских, лечебных и профилактических целях применяется технология биологической обратной связи (БОС) – Biofeedback, в частности, при регистрации биоэлектрических потенциалов головного мозга. ЭЭГ БОС-тренинг показан как при синдроме дефицита внимания и расстройств поведения у детей и взрослых, при неврозах различной направленности, неврастенических состояниях, психовегетативных расстройствах, нарушениях сна, явлениях дезадаптации после экстремальных нагрузок, так и практически здоровым людям для повышения психологической резистентности, развития навыков саморегуляции, уровня самоперцепции.

Приложение методов теории динамических систем и фрактальных множеств к анализу процессов с хаотической организацией, к которым относится спонтанная ЭЭГ, позволило расширить диапазон методов количественной оценки наряду с традиционно используемым спектрально-корреляционным методом анализа ЭЭГ на основе быстрого преобразования Фурье и непрерывного вейвлет-преобразования. Автоматизированные методы количественной оценки показателей биоэлектрических потенциалов головного мозга активно применяются в научных исследованиях церебральных механизмов формирования и реализации психических функций – эмоций, внимания, памяти, мышления, восприятия, генерации речи и др., в норме и в условиях действия факторов различной природы.

Поскольку ни один из имеющихся в настоящее время методов автоматического анализа не исчерпывает всей сложности электрических процессов мозга, весьма актуальной остается качественная экспертная оценка целостного паттерна ЭЭГ, полученного при записи ЭЭГ.

Экспертная оценка ЭЭГ включает ее общую характеристику, степень ее организации и амплитудного уровня, характеристики физиологических ритмов, графоэлементы патологической активности, что позволяет сформировать диагностическое заключение о функциональном состоянии головного мозга в клинике, при проведении врачебно-трудовой экспертизы, при осуществлении процедур профессионального отбора, а также при допусковом контроле операторов различных систем человек–машина.

Многолетний опыт медико-психологического обеспечения длительных КП позволил сформировать представление о психологически значимых факторах полета. Несмотря на постоянное углубление знаний о механизмах влияния условий КП на организм человека, обусловленный этими факторами феномен психической астенизации требует дальнейшего изучения, а совершенствование системы мероприятий по профилактике психической астенизации должно опираться на новые представления о патогенезе «космического» астенического синдрома и на новые клинические подходы [В.И.Мясников, С.И.Степанова, В.П.Сальницкий, О.П.Козеренко, А.П.Нечаев, 2000]. В связи с этим, исследование церебральных механизмов в острый период адаптации к воздействию и при длительном влиянии как психических (ментальных, эмоциональных и др.), так и физических факторов КП, является весьма актуальным и, что совсем немаловажно, вполне реализуемым в свете современных нейротехнологий.

Учитывая стратегическую задачу космической медицины по обеспечению «здоровья, работоспособности и профессионального долголетия космонавтов на основе изучения механизмов адаптационных процессов в организме в условиях КП» [В.В.Богомолов, Г.И.Самарин], целесообразно проводить ЭЭГ-исследования до-, во время и после КП для выявления церебральных механизмов динамических адаптационных перестроек, что позволит сформировать единый теоретический подход к нейрофизиологическим проблемам в рамках космической медицины.

ДЕАФФЕРЕНТАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ КОММУТАЦИИ СТРУКТУР МОЗГА В НЕВЕСОМОСТИ

Краснов И.Б.

ГНЦ РФ-Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

DEAFFERENTATION AND COMMUTATION CHANGE OF BRAIN STRUCTURES IN WEIGHTLESSNESS

Krasnov I.B.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

В гравитационной физиологии в настоящее время отсутствуют прямые физиологические доказательства длительного снижения у млекопитающих в невесомости афферентного притока от отолитового аппарата и механорецепторов опорно-двигательного аппарата. Поэтому теоретические построения о роли деафферентации в функционировании структур мозга в невесомости основаны или на допущении неперемногого существования этого процесса или на косвенных его признаках, возникающих в результате дополнительного физиологического воздействия на рецепторный аппарат.

Вместе с тем, результаты количественных свето-, электронно-микроскопических и цитохимических исследований нервной системы крыс, находившихся в КП на биоспутниках «Космос» и американском многоэтажном космическом корабле «Колумбия», указывают на возникновение четких морфологических и цитохимических признаков длительной деафферентации структур мозга. На это указывает уменьшение после полетов размеров тела, ядра и ядрышка нейронов спинномозговых узлов L4-L5, снижение в них содержания РНК, белка, а также численности клеток и активности щелочной фосфатазы их глиальной капсулы [А.В.Горбунова, В.В.Португалов, 1976; И.В.Поляков, В.И.Дробышев, И.Б.Краснов, 1991], что отражает в совокупности снижение

функциональной активности нейронов, генерирующих афферентный приток в структуры мозга от задних конечностей. На снижение после полета афферентного притока в соматосенсорную кору от задних конечностей указывают уменьшение в III-IV слоях коры количества аксо-дендритных синапсов (АДС) и возрастание численности низко-функциональных, «светлых» аксонных терминалей. При этом, первая неделя полета характеризовалась резким снижением численности АДС, интенсивным образованием аксонных колб роста (АКР), необходимых для установления новых синаптических контактов, а также возрастанием количества дендритных шипиков (ДШ) на косых дендритах больших пирамид V слоя, указывавшим на возникновение новых межполушарных связей. К концу 2-й недели полета резко уменьшилась численность АКР, свидетельствуя о минимализации новообразования синапсов, а увеличение количества ДШ было выявлено только на апикальных дендритах больших пирамид V слоя, отражая образование новых связей с таламусом [И.Б.Краснов, Л.Н.Дьячкова, 1990; П.В.Беличенко, И.Б.Краснов, 1991]. Признаком деафферентации механорецепторов задних конечностей являлось также снижение после полета активности цитохромоксидазы в клетках Пуркинье верхней центральной долики червя мозжечка [И.Б.Краснов, Г.В.Красников, 2009].

В нейронах гигантоклеточного ядра ретикулярной формации после 7-суточного полета выявлено уменьшение длины дендритов, ориентированных к вестибулярным ядрам, отражающее снижение афферентного притока от вестибулярных ядер; однако, после 14-суточного полета длина этих дендритов увеличилась параллельно с уменьшением длины дендритов, ориентированных к пирамидному тракту [Беличенко П.В., Леонтович Е.А., 1989, 1992]. Также в невесомости в пирамидных нейронах III слоя зрительной коры уменьшилась длина базальных дендритов, которые стали ориентироваться к I слою коры вместо ориентации к IV слою в условиях силы тяжести Земли [П.В.Беличенко и соавт., 1990].

Обнаружение в нодуле мозжечка после полетов ультраструктурных признаков снижения афферентного притока и снижения активности цитохромоксидазы в молекулярном слое и в клетках Пуркинье свидетельствует о длительной деафферентации отолитового входа [И.Б.Краснов, 2008; И.Б.Краснов, Г.В.Красников, 2009].

Таким образом, появление в структурах мозга крыс после КП морфологических и цитохимических признаков снижения афферентных притоков указывает на деафферентацию этих структур, сопровождающуюся разрывом старых межструктурных связей, свойственных условиям силы тяжести Земли, и образованием новых связей, характерных для невесомости.

ИЗОФОРМ-СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКИ НА Na,K-АТФазу В СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЕ

Кривой И.И.

Санкт-Петербургский государственный университет

ISOFORM-SPECIFIC EFFECTS OF DISUSE ON Na,K-ATPase IN SKELETAL MUSCLE

Krivoi I.I.

St.Petersburg State University

Обзор данных литературы и результатов собственных исследований в области изучения изоформ-специфической функции Na,K-АТФазы в скелетной мышце. Na,K-АТФаза – важнейший фермент, поддерживающий электрогенез, возбудимость и работоспособность мышечных, а также других возбудимых клеток. Для позвоночных известны четыре изоформы альфа-субъединицы (альфа1 – альфа4) Na,K-АТФазы, отвечающей за каталитические и транспортные свойства фермента и являющейся специфическим рецептором для сердечных гликозидов. Изоформы кодируются собственными генами, а их экспрессия зависит от ткани, типа клетки, стадии развития организма и многих других факторов. В скелетной мышце экспрессируются альфа1- и альфа2-изоформы Na,K-АТФазы, физиологическая роль которых во многом остается неясной. Нами получены данные, позволяющие предположить, что альфа2-изоформа, в отличие от изоформы альфа1, в меньшей степени выполняет базовую функцию поддержания ионных градиентов и возбудимости в скелетной мышце, а в большей мере является регуляторной. Физиологическая специализация альфа2-изоформы может заключаться в регуляции сократительной функции мышцы эндогенными дигиталисоподобными ингибиторами Na,K-АТФазы, циркулирующими в субнанолярном диапазоне и действующими по принципу положительного инотропного эффекта.

Это соответствует современным представлениям, по которым альфа2-изоформа Na,K-АТФазы не только участвует в выполнении ряда специфических клеточных функций, но и сама более подвержена разнообразным регуляторным воздействиям. Предположительно, эти особенности альфа2-изоформы обусловлены ее функциональной и молекулярной связью с белковым окружением, локализацией в специализированных микродоменах клетки, а также менее стабильным встраиванием в мембрану по сравнению с другими изоформами альфа-субъединицы Na,K-АТФазы.

По нашим данным альфа2-изоформа Na,K-АТФазы вовлечена также в холинергическую регуляцию мышечного электрогенеза за счет образования функциональных молекулярных комплексов с никотиновым холинорецептором, локализованных в кавеолах.

Предположительно, данные комплексы обеспечивают поддержание более высокого потенциала покоя мембраны концевой пластинки по сравнению с остальной сарколеммой (так называемая локальная гиперполяризация) за счет активации альфа2-изоформы некантовым ацетилхолином, что является важным фактором надежности нервно-мышечной передачи. Последнее объясняется тем, что поддержание определенного уровня мембранного потенциала покоя скелетного мышечного волокна является обязательным условием нормального функционирования нервно-мышечного аппарата. Наиболее серьезные последствия нарушений электрогенеза для постсинаптической области мышечной мембраны, где происходит трансформация потенциала концевой пластинки в распространяющийся потенциал действия.

Известно, что двигательная активность существенно влияет на Na,K-АТФазу в скелетной мышце. Различные формы мышечной активности повышают количество Na,K-АТФазы, причем изоформ-специфически, преимущественно за счет альфа2-изоформы.

Напротив, снижение двигательной активности сопровождается уменьшением количества Na,K-АТФазы в скелетной мышце. Сведения о функционировании в этих условиях индивидуальных альфа1- и альфа2-изоформ Na,K-АТФазы немногочисленны. Нами показано, что моделирование гравитационной разгрузки методом вывешивания задних конечностей уже через 6 ч приводит к общей деполяризации обоих районов сарколеммы до одного и того же уровня (локальная гиперполяризация не наблюдается). Это происходит за счет снижения электрогенной активности альфа2-изоформы; количество и экспрессия мРНК данной изоформы в общем гомогенате не изменяются. Однако через 12 ч разгрузки наблюдается частичное восстановление потенциала покоя постсинаптической мембраны, тогда как электрогенез внесинаптической мембраны остается сниженным.

Наблюдается восстановление локальной гиперполяризации, сопровождаемое увеличением количества альфа2-изоформы и снижением экспрессии ее мРНК. При этом достоверных изменений количества и экспрессии мРНК альфа1-изоформы Na,K-АТФазы не выявлено, что позволяет предположить избирательный механизм влияния функциональной разгрузки на альфа2-изоформу. Через 1–3 сут разгрузки потенциал покоя постсинаптической мембраны восстанавливается полностью, тогда как внесинаптическая мембрана остается деполяризованной.

Полученные данные позволяют предположить существование адаптационного механизма поддержания потенциала постсинаптической мембраны m.soleus при функциональной разгрузке, обусловленного повышением электрогенной активности альфа2-изоформы Na,K-АТФазы в комплексе с никотиновым холинорецептором. Обсуждаются возможные механизмы регуляции этого комплекса, а также экспрессии, транслокации и/или деградации альфа2-изоформы Na,K-АТФазы при функциональной разгрузке. Работа поддержана грантом РФФИ 13-04-00973, а также НИР СПбГУ 1.37.118.2011.

ОЦЕНКА РИСКА ПОВЫШЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ И ОТЕКА ДИСКА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА У КОСМОНАВТОВ В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОЙ НЕВЕСОМОСТИ

Кузьмин М.П., Даниличев С.Н.*

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

*Звездный городок МО, ФГБУ НИИ Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина

INTRACRANIAL HYPERTENSION AND PAPILLA EDEMA RISK BY COSMONAUTS IN LONGITUDINAL MICROGRAVITY

Kuzmin M.P., Danilichev S.N.*

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

*Y.Gagarin's Center Cosmonaut Training Center

У 5 астронавтов после КП на МКС продолжительностью до 6 мес была обнаружена внутричерепная гипертензия, сопровождавшаяся застойными дисками зрительных нервов [J.D.Polk, 2010]. У трех из них ВЧГ подтверждена спинномозговой пункцией. Внутричерепное давление возвращалось к исходному уровню через 3–6 мес послеполетного периода. В связи с этим, в США проводятся интенсивные исследования по выяснению причины идиопатической внутричерепной гипертензии в невесомости.

У российских космонавтов, выполнивших однократные и многократные КП на орбитальной станции «МИР», продолжительностью до 437 сут, отмечался нерезко выраженный отек сетчатки глаза вокруг диска зрительного нерва в первые сутки после КП, исчезающий к 3–4-м суткам послеполетного периода. Такой же степени и продолжительности перипапиллярный отек сетчатки отмечался как у космонавтов после кратковременных (7–12 сут), так и после длительных КП, обусловленный, главным образом, воздействием поперечно-направленных перегрузок во время спуска с орбиты на космическом корабле «Союз».

Застойных дисков зрительного нерва, характерных для больных с продолжительным повышением внутричерепного давления, у российских космонавтов после длительных полетов на МКС (до полугода) нами не отмечалось. Наблюдали лишь кратковременные, слабо выраженные полнокровие вен и перипапиллярный отек сетчатки, характерные для спуска с орбиты на кораблях «Союз». И только у 5 из 43 космонавтов наблюдалось увеличение продолжительности перипапиллярного отека до 7–14-х суток восстановительного периода. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что эти 5 космонавтов более интенсивно, чем другие, выполняли максимальные физические нагрузки на стенде АRED, в том числе при выполнении упражнений, сопровождающихся резким повышением внутрибрюшного и внутригрудного давления.

Ранее (1964–1980 годы) в экспериментах с 120-суточной антиортостатической гипокинезией с углом наклона головного конца тела -8° нами у испытуемых-добровольцев отмечалось увеличение калибра артерий и особенно вен сетчатки. Позднее в экспериментах с зондированием правого предсердия и верхней луковичи яремной вены в антиортостатическом положении человека отмечалось повышение давления крови в луковиче яремной вены и венозное полнокровие сетчатки глаза, что косвенно указывает на повышение внутричерепного давления по типу гипергидратации головного мозга. Во время полета обезьяны на биоспутнике «Космос-2229» произведено прямое измерение внутричерепного давления, которое было повышенным в течение всего полета с тенденцией к снижению к 6-м суткам полета, но не доходило до исходного уровня.

Отсутствие случаев внутричерепной гипертензии в длительных КП у российских космонавтов объясняется адекватными средствами профилактики неблагоприятных эффектов невесомости, направленными на уменьшение прилива крови к голове, в частности, ношение манжет на верхней трети бедра, периодическое использование вакуумной системы «Чибис» и других средств.

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЛОКОМОТОРНЫХ И РЕЗИСТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НЕГАТИВНЫХ ВЛИЯНИЙ НЕВЕСОМОСТИ

Кукоба Т.Б., Лысова Н.Ю., Бабич Д.Р., Фомина Е.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

OPTIMAL REGIMENS OF LOCOMOTOR AND RESISTIVE TRAINING FOR EFFECTIVE COUNTERMEASURE NEGATIVE EFFECTS OF WEIGHTLESSNESS

Kukoba T.B., Lysova N.Y., Babich D.R., Fomina E.V.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Во время КП основными задачами профилактических мероприятий являются: поддержание высокого уровня работоспособности членов экипажа на протяжении всего полета, снижение нарушений деятельности функциональных систем человека в условиях невесомости, подготовка организма космонавтов к предстоящим перегрузкам при спуске космического аппарата, обеспечение быстрой реадaptации после приземления [А.И.Григорьев, В.И.Степанцов, В.А.Тишлер и др. 1986; Л.С.Григорьева, И.Б.Козловская, 1987]. Основу российской системы профилактики составляют физические тренировки, способствующие решению данных задач, где ключевую роль играют локомоторные тренировки. С 19-й экспедиции российские члены экипажа получили возможность выполнять тренировки на американском силовом тренажере ARED. В этой связи встал вопрос об оптимальном дополнении локомоторных тренировок резистивными. Важная роль при построении тренировочного процесса на период пребывания человека в условиях невесомости отводится оптимальному использованию локомоторных и резистивных тренировок.

В исследовании приняли участие 5 российских членов экипажей длительных экспедиций на МКС, продолжительностью от 145 до 167 сут. Во время полета космонавты выполняли ежедневные двухразовые физические тренировки. Микроцикл локомоторных тренировок состоял из 3 дней различной направленности (скоростной, силовой и развитие выносливости соответственно) и одного дня активного отдыха, во время которого космонавт мог не тренироваться или выбирал тренировку по своему желанию [Козловская с соавт., 2010]. Во 2-й и 4-й дни микроцикла к локомоторным добавлялась резистивная тренировка на силовом тренажере ARED.

На основе анализа информации о локомоторных тренировках и самоотчетов членов экипажей о резистивных тренировках, раз в неделю давалось заключение об уровне физической тренированности космонавтов, и при необходимости, производилась коррекция параметров нагрузки.

До и после полета было проведено изокинетическое тестирование силовой выносливости мышц бедра методом изокинетической динамометрии с угловой скоростью 120 °/с при выполнении 22 циклических максимальных сокращений без интервалов отдыха.

Анализ результатов изокинетического тестирования и сопоставление интенсивности тренировок на силовом тренажере ARED, а также особенностей локомоторных тренировок выявил зависимость между показателем силовой выносливости мышц бедра и использованием разных режимов резистивных упражнений.

В зависимости от применяемых комбинаций режимов локомоторных и резистивных тренировок в ходе полета обследованные космонавты разделились на 2 группы. В группу А вошли космонавты, использовавшие достаточно большую величину «притяга» в локомоторных тренировках на заключительном этапе полета (около 60–70 %) и большую интенсивность в резистивных тренировках (вес отягощения до 85 % от МПС, 10–14 повторений). Группу В составили космонавты, выполнявшие как локомоторные, так и резистивные тренировки в соответствии с рекомендованной нагрузкой. Величина «притяга» на заключительном этапе полета составляла 70–80 % от массы тела, интенсивность резистивных тренировок при выполнении упражнений на мышцы ног была средней – «вес отягощения» составлял от 70 до 80 % от МПС, количество повторений до 24 раз, т.е. группа В отличалась использованием тренировок с меньшим весом и большим количеством повторений.

Послеполетное изокинетическое тестирование силовой выносливости мышц бедра показало, в группе А потеря силовой выносливости мышц бедра после длительного КП составила не более 20 % от фоновых значений. В группе В снижения силовой выносливости не отмечено, а в одном случае наблюдалось даже увеличение до 60 %.

Вывод. Сопоставление использования разных режимов резистивных тренировок показало, что наиболее эффективным для развития силовой выносливости мышц в условиях невесомости, является сочетание локомоторных тренировок с величиной «притяга» от 70 до 80 % от массы тела космонавта, с резистивными тренировками в режиме большого количества повторений и «весом отягощения» средней интенсивности.

Работа поддержана грантом РФФИ №13-04-02182

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАЗОВОГО СОСТАВА ДЛЯ ЭКИПАЖА ОБИТАЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

Курмазенко Э.А., Прошкин В.Ю., Кочетков А. А.

«НИИХиммаш», Москва

PROSPECTS OF THE REGENERATIVE AIR REVITALIZATION AND MONITORING SYSTEMS FOR THE CREW OF MANNED SPACE STATIONS

Kurmazenko E.A., Proshkin V.Yu., Kochetkov A.A.

«НИИХиммаш», Moscow

Эксплуатация регенерационных систем обеспечения газового состава (РСОГС) экипажа на обитаемых космических станциях (ОКС) «Салют», «Мир» и Международной космической станции показала, что:

- реальная эксплуатация РСОГС на борту ОКС значительно отличается от условий их отработки на Земле;
- существующие в РСОГС проектные и производственные недостатки проявляются только при длительной эксплуатации систем на борту ОКС и не обнаруживаются на Земле при проверочных и ресурсных испытаниях;
- на борту ОКС неизбежно взаимное влияние друг на друга в связке экипаж – РСОГС – бортовые системы;
- информационное сопровождение РСОГС (получение, сбор и обработка на Земле данных о параметрах РСОГС) является недостаточным для проведения адекватного анализа технического состояния РСОГС на борту;
- многие РСОГС эксплуатируются на борту ОКС за пределами своего ресурса (эксплуатация до отказа).

В результате, при эксплуатации РСОГС на борту ОКС неизбежными являются нештатные ситуации (НшС), которые часто носят сложный комплексный характер, а решения по их локализации принимаются в условиях неоднозначной информации с борта. Поэтому требуется развитие и модернизация РСОГС для ОКС, а именно:

- развитие и доработка существующих РСОГС для более полной реализации их потенциала;
- создание новых РСОГС для повышения эффективности и степени замкнутости комплекса РСОГС на ОКС;
- создание многофункциональных РСОГС, объединяющих в себе несколько технологических процессов;
- повышение безопасности эксплуатации РСОГС на борту ОКС;
- снижение затрат труда и времени экипажа при использовании РСОГС и при обслуживании систем.

При проектировании и эксплуатации РСОГС направлениями для их развития являются:

- повышение устойчивости РСОГС к НшС, включая раннее распознавание и снижение последствий НшС;
- обязательный учет взаимного влияния РСОГС на другие системы ОКС и других систем на РСОГС;
- возможность подключения к РСОГС дополнительного оборудования для продления ресурса, повышения безопасности эксплуатации, для выполнения дополнительных функций и для локализации НшС;
- учет различий параметров входных и разного целевого назначения выходных продуктов в одной РСОГС;
- повышение уровня собираемости и обработки выдаваемой на борту информации о параметрах РСОГС;
- создание гибких методик эксплуатации РСОГС, адаптированных к изменению внешних условий;
- изменение идеологии управления РСОГС, чтобы при ее работе менять алгоритм управления, повысить стабильность работы на переходных режимах и минимизировать влияние сбоев бортового компьютера на РСОГС;
- техническими средствами максимально сократить ручные операции с РСОГС, а при их неизбежности минимизировать влияние «человеческого фактора» на систему.

Также при проектировании и модернизации РСОГС требуется повысить технологичность их изготовления:

- провести стандартизацию и унификацию однотипных элементов в составе различных РСОГС;
- адаптировать конструкции аппаратов и систем к возможностям производства;
- по возможности, исключать использование уникальных и малодоступных материалов и комплектующих.

Для анализа принятых конструкторских, технических, системных и эксплуатационных решений по РСОГС и комплексу РСОГС является необходимым создание общей базы данных по техническим характеристикам, методикам и результатам расчетов и параметрам РСОГС при их испытаниях на Земле и эксплуатации на борту ОКС. В перспективе, желательным является создание системы поддержки принятия решений для всех этапов жизненного цикла РСОГС – от начала разработки до эксплуатации на борту ОКС.

Модернизация РСОГС при их развитии проводится по двум итерационным последовательностям: аппарат → РСОГС → комплекс РСОГС; конструкция (внутренняя структура) → выполняемая функция → система. Главными критериями при доработке РСОГС являются: увеличение ресурса, снижение массы, снижение энергопотребления, снижение стоимости, увеличение безопасности эксплуатации, обеспечение более стабильных параметров системы при ее эксплуатации, повышение адаптации РСОГС к взаимодействию с экипажем и создание для него более комфортных условий. В результате подобного подхода для существующих сейчас, а также для модернизируемых и проектируемых РСОГС, на всех направлениях развития систем:

- определяются и дорабатываются наиболее критические и потенциально опасные и сбойные участки;
- определяются участки, доработка и модернизация на которых даст наибольший выигрыш по одному или нескольким критериям.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХРОНИЧЕСКОГО И ФРАКЦИОНИРОВАННОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ ОБЕЗЬЯН

Лазарев А.О., Кротов В.П., Аюшеева И.А., Доценко М.А., Гордеев Ю.В., Руднева Р.И., Сулягин В.Е.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

COMPARATIVE CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS OF THE RESULTS CHRONIC AND FRACTIONATED GAMMA-IRRADIATION OF MONKEYS

Lazarev A.O., Krotov V.P., Ayusheeva I.A., Dotsenko M.A., Gordeev Y.V., Rudneva R.I., Sulyagin V.E.

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Оценка реальной опасности от влияния радиационной обстановки во время межпланетного полета на членов экипажа имеет большое значение не только для успешного проведения экспедиции, но и для сохранения здоровья ее участников после завершения полета. Одним из способов изучения действия космической радиации на человека, является проведение наземных модельных исследований на обезьянах, как наиболее приближенных к человеку млекопитающих по ряду физиологических показателей. Обезьяны имеют близкую к человеку радиорезистентность и тип организации высшей нервной деятельности.

При моделировании действия космической радиации очень важным является вопрос о замене непрерывного (хронического) режима радиационного облучения характерного для межпланетного полета на фракционированный, который можно реализовать в длительных наземных модельных исследованиях на животных.

Для подтверждения правомерности такой замены был проведен эксперимент на самцах-обезьянах Масаса Mulatta в возрасте от 3 до 5 лет. Цель исследования: проведение сравнительного анализа влияния на обезьян хронического и фракционированного облучений, приводящих на момент их завершения к одинаковой эффективной остаточной дозе.

Облучение проводили на гамма-установке ГОБО-60 с источником излучения ^{137}Cs , активностью по паспорту 72 г-экв. Ра. Были сформированы две экспериментальные группы по 4 обезьяны в каждой и одна контрольная группа, состоящая из 3 животных. Обезьяны группы «Гамма 25» подвергались гамма-облучению 18 ч в сутки в течение 5 дней. Затем 2 сут перерыв и еще 5 аналогичных облучений. Доза за одно облучение составила 25 сЗв. Обезьян группы «Гамма 66» облучали 3 ч в дозе 66 сЗв. Повторное облучение в той же дозе и длительности было повторено через 6 дней. На момент окончания облучения эффективная остаточная доза была одинакова для обезьян обеих групп и составила 100 сЗв (схема облучения разработана А.В.Шафиркиным и В.М.Петровым). Через 3 мес, когда согласно модели эффективной остаточной дозы изменения в системе кроветворения животных должны были восстановиться, обезьяны обеих экспериментальных групп были облучены в течение 6 ч в дозе 132 сЗв (тестирующее облучение). Эффективная остаточная доза на момент окончания тестирующего облучения составила 100 сЗв.

Комиссия по биоэтике ГНЦ РФ ИМБП РАН, рассмотрев все аспекты проведения исследований, приняла решение - считать данное исследование не противоречащим нормам биомедицинской этики.

Регистрировали ректальную температуры, частоту сердечных сокращений, артериальное давление и массу тела обезьян. В сыворотке крови определяли содержание альбумина, общего белка, общего билирубина, глюкозы, холестерина, триглицеридов, креатинина. Исследовали активность аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы.

Результаты сравнительного анализа показали, что хроническое и фракционированное облучение по-разному уменьшили скорости набора массы тела обезьян из экспериментальных групп. Отметим, что это молодые активно растущие животные. В группе обезьян, подвергнутых фракционированному гамма-облучению (Гамма 66), скорость набора массы тела была достоверно меньше, чем в группе обезьян с хроническим режимом облучения (Гамма 25). У обезьян этой же группы (Гамма 66) были отмечены значительные участки облысения на конечностях, бедрах и нижней трети спины к концу 3-го месяца. Тестирующее воздействие привело к усилению скорости набора массы тела и достоверному повышению ректальной температуры только у обезьян группы «Гамма 66». Хроническое и фракционированное облучения вызвали ряд изменений в метаболизме обезьян. Достоверные различия между экспериментальными группами обезьян были обнаружены по 2 из 9 показателей метаболического гомеостаза. Это креатинин и общий белок. Необходимо отметить, по креатинину достоверные изменения были зафиксированы и в контрольной группе обезьян.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИОРТОСТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ С БОЛЬШИМ УГЛОМ НАКЛОНА В ИССЛЕДОВАНИЯХ НА ОБЕЗЬЯНАХ

Лазарев А.О., Кротов В.П.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

USING ANTIORTHOSTATIC LOAD WITH LARGE ANGLE TILT IN INVESTIGATIONS WITH MONKEYS

Lazarev A.O., Krotov V.P.

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Антиортостатическая гипокинезия широко используется в космической медицине для моделирования отдельных эффектов измененной гравитации по гидростатическому компоненту. В подавляющем большинстве исследований, связанных с проведением АНОГ, угол наклона "голова вниз" не превышает 10°–15°, так как при больших углах наклона испытуемые испытывают неприятные ощущения, вызванные выраженным перераспределением крови и неудобством сохранения фиксированного положения тела [Е.Б.Шульженко, 1984]. В ряде случаев исследования проводили и при больших углах наклона, достигающих 90° [D.A.Cunningham et al., 1988, G.Deklunder et al., 1993].

Использование АНОГ с большим углом наклона приводит к существенному увеличению нагрузки на сердечно-сосудистую систему, что позволяет оценить не только ее текущее состояние, но и степень адаптационных возможностей. Кроме того, обезьяны, находясь в ложементе, могут выполнять инструментальную деятельность, аналогичную операторской деятельности, используя персональные компьютеры, что позволяет оценить влияние измененного кровотока на ВНД.

Для проверки возможности использования АНОГ с углом наклона -75° в исследованиях на обезьянах был проведен эксперимент на 9 самцах обезьян макака мулата массой от 3,0 до 3,8 кг. Для подготовки обезьян к проведению антиортостатической пробы животных предварительно адаптировали к нахождению в устройстве мягкой фиксации – приматологическому креслу, а затем к устройству жесткой фиксации – ложементу. В дальнейшем, именно в ложементе проходила проба. Перед проведением пробы обезьяну забирали из клетки (под кетаминот). На обезьяне устанавливали ЭКГ-электроды. Затем на нее надевали защитный костюм. Далее животное переносили в помещение, где проводится антиортопроба. Обезьяну сажали в ложемент, фиксированный на поворотном столе в вертикальном положении, и запускали систему холтеровского мониторинга. В таком положении обезьяну оставляли в ложементе на ночь. На следующий день с ней проводили антиортостатическую пробу с углом наклона -75° в течение 2 ч. После завершения пробы обезьяну возвращали в вертикальное положение и оставляли в ложементе до следующего дня. Так как обезьяны животные коллективные и плохо переносят одиночество, для того чтобы избежать ненужного эмоционального напряжения в помещении, где проводилась проба, помещали еще 2 обезьян, находящихся в приматологических креслах.

Изучение влияния антиортостатического положения животного с большим углом наклона на деятельность сердца показало, что начало пробы сопровождается увеличением ЧСС в среднем на 54 %. Затем следует спад в среднем на 32 % от достигнутого значения и выход на стационарный уровень. Следует отметить, что первичное увеличение и последующий спад ЧСС в большинстве случаев носят сложный колебательный характер. После резкого увеличения ЧСС в начале пробы, происходит ее понижение, за которым следует увеличение ЧСС. И таких волн может быть несколько.

Степень выраженности волн и их число у разных обезьян различаются. После завершения пробы ЧСС в среднем увеличивается на 49 % от исходного значения. После чего следует спад практически до значений ЧСС, предшествующих возвращению в вертикальное положение. Время выхода на стационарное значение ЧСС от 15 мин до 40 мин. Важно отметить, что во время проведения антиортопробы с углом наклона -75° поведение обезьян не сопровождалось эмоциональным всплеском. Они спокойно, без какого-либо видимого напряжения переносили как переворачивание головой вниз и нахождение в таком положении два часа, так и возвращение в исходное положение. Таким образом антиортостатическая нагрузка с углом наклона -75° не вызывает у обезьян эмоционального напряжения и может использоваться для моделирования некоторых эффектов измененной гравитации.

ИЗМЕНЕНИЕ БЕЛКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ МОЧИ КОСМОНАВТОВ ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ ОРБИТАЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ

*Ларина И.М.¹, Николаев Е.Н.², Пастушкова Л.Х.¹, Валеева О.А.¹, Доброхотов И.В.¹,
Кононихин А.С.², Киреев К.С.³, Тийс Е.С.⁴, Иванисенко В.А.⁴*

¹ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

²Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля Российской академии наук, Москва

³Государственное унитарное предприятие – центр подготовки космонавтов им. Гагарина, Звездный Городок, Московская область

⁴Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск

CHANGES IN URINE PROTEIN COMPOSITION IN HUMAN ORGANISM AFTER LONG TERM SPACE FLIGHTS

*Larina I.M.¹, Nikolaev E.N.², Pastushkova L.Kh.¹, Valeeva O.A.¹, Kononichin A.S.², Kireev K.S.³, Tiise E.S.⁴,
Ivanisenko V.A.⁴*

¹SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

²Emanuel Institute of Biochemical Physics, Russian Academy of Science, Moscow

³The Yu.A.Gagarin State Scientific Research and Testing Cosmonaut Training Center, Star City, Moscow region

⁴Institute of Cytology and Genetics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk

Изменения, происходящие в организме человека в КП, затрагивают все физиологические системы, в том числе изменяется белковая композиция жидкостей тела. Состав белков в моче может представлять интерес для изучения молекулярного ответа организма человека в новых условиях существования, что будет способствовать пониманию тонких молекулярных механизмов сохранения гомеостаза и внести коррективы в современные методы профилактики.

Объектом исследования белковой композиции мочи служили ее образцы, полученные от десяти российских космонавтов в возрасте от 35 до 51 года, выполнивших КП длительностью от 169 до 199 сут на Международной космической станции (МКС). Космонавты собрали образцы за 45–60 сут до полета (фон) и на 1-е и 7-е сутки после окончания экспедиции.

Был проведен хромато-массспектрометрический анализ трипсических смесей пептидов, полученных из проб, с использованием метода точных массовых меток и времени удержания пептидов в хроматографической колонке (ТММВУ). Из общего числа обнаруженных пептидов (430) 21 пептид постоянно присутствовал в образцах космонавтов на всех сроках обследования. После установления их соответствия белкам (по UniProt), был проведен анализ их клеточной локализации, тканевой специфичности и функций. Выявлено, что часть пептидов мочи исчезала, либо появлялась впервые в послеполетных образцах, и таким образом, выявлялся определенный дрейф белково-пептидной композиции мочи, вызванный продолжительным КП. Для 209 пептидов, на основании полной базы данных Tissue-specific Gene Expression and Regulation (TiGER), показана принадлежность различным тканям организма. Согласно точному критерию Фишера с поправкой Бонферрони на множественное сравнение белки ткани печени, костей и мягких тканей организма оказались достоверно более представлены у космонавтов по сравнению с белками этих тканей в базе TiGER $p < 0,05$ для всех сроков обследования. Для белков тканей почек по базе Gene Ontology были определены процессы, специфические для фонового периода, для 10-х и 7-х суток после полета.

Исследование протеомной композиции мочи, несмотря на малое количество наблюдений, выполненное высокочувствительным методом хромато-массспектрометрии, позволило получить новые данные, необходимые для уточнения генеза изменений в организме человека, происходящих под действием факторов КП.

Работа выполнена при поддержке программы ОФФМ РАН

ПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ АКТИВАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ОСТРОФАЗНОГО ОТВЕТА НА РАННИХ СТАДИЯХ АДАПТАЦИИ К ГИПОГРАВИТАЦИИ*Ларина О.Н., Беккер А.М.*

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

PLASMA INDICES OF THE ACTIVATION OF THE MECHANISMS OF ACUTE PHASE REACTION AT THE INITIAL STAGES OF ADAPTATION TO HYPOGRAVITY*Larina O.N., Bekker A.M.*

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Обследования космонавтов, выполнивших полеты различной продолжительности, выявили изменения процентного содержания $\alpha 1$ - и $\alpha 2$ -глобулиновых фракций белков плазмы крови, которые могли указывать на развитие изменений, аналогичных реакции острой фазы (РОФ). Реакция острой фазы интерпретируется как наиболее ранний, неспецифический ответ организма на повреждающие воздействия различной природы и является наиболее значимой составляющей врожденного (неспецифического) иммунитета. Как известно, продолжительное пребывание в условиях сниженной гравитации вызывает более значительные, чем в кратковременных экспедициях, адаптационные перестройки во время полета, что обуславливает достаточно длительные сроки реадaptации к условиям силы тяжести после его окончания. В случае коротких полетов на состоянии организма после возвращения на Землю могут сказываться не только воздействие перегрузок на этапе спуска и силы тяжести после приземления, но и функциональные изменения в острый период адаптации к невесомости. Для выяснения механизмов наблюдаемых эффектов исследования были продолжены в наземных модельных экспериментах, которые позволяют снять ограничения, сопутствующие исследованиям в натурных условиях, что особенно актуально для быстротекущих процессов, к которым относится реакция острой фазы.

В двух сериях эксперимента с 7-суточной иммерсией проведены исследования электрофоретических фракций белков плазмы, которые показали статистически достоверные фазные изменения процентного содержания $\alpha 1$ -глобулинов, причем рост содержания фракции наблюдался во второй половине иммерсии и продолжался в период последствия. В обеих сериях отмечалось повышение $\alpha 2$ -глобулинов, за которым следовало снижение уровня фракции. Исследования в третьей серии эксперимента с иммерсией заключались в анализе динамики индивидуальных представителей α -глобулиновых белков плазмы, являющихся белками острой фазы (БОФ). В результате было выявлено повышение концентраций позитивных БОФ $\alpha 1$ -антитрипсина ($\alpha 1$ -АТ), церулоплазмينا (Cer), гаптоглобина (Hr) и нейтрального БОФ $\alpha 2$ -макроглобулина ($\alpha 2$ -М). В период последствия наблюдалась вторая фаза роста $\alpha 1$ -АТ и Cer и повышение $\alpha 1$ -кислого гликопротеина ($\alpha 1$ -AGP); все три указанных белка относятся к категории позитивных белков острой фазы. Концентрация негативного БОФ аполипопротеина A1 снизилась в период иммерсии, в последствии проявилась тенденция к восстановлению его уровня.

Изменения плазматических концентраций белков острой фазы, которые происходят на этапе развертывания острофазного ответа, обуславливаются соответствующими сдвигами интенсивности синтеза этих белков в клетках печени и последующей секреции во внутрисосудистое пространство. Данные процессы контролируются несколькими цитокинами – интерлейкином 6 (IL-6), интерлейкином-1 β (IL-1 β), фактором некроза опухолей (TNF- α), известными также как медиаторы реакции острой фазы, которые воздействуют непосредственно на гепатоциты, продуцирующие секретируемые белки плазмы. Рост концентраций в крови цитокинов-медиаторов РОФ предшествует изменениям плазматических уровней белков острой фазы, и обычно наступает в течение первых суток после инициации РОФ. Возможность активации экспрессии медиаторов РОФ в условиях моделирования эффектов сниженной силы тяжести была проверена в краткосрочных экспериментах, позволяющих сокращать интервалы между измерениями. При 23-часовом пребывании в антиортостатическом положении (АНОП) проведено определение содержания IL-1 β , IL-1 β и TNF- α в крови испытуемых. Результаты свидетельствовали о существенном увеличении уровня в крови IL-1 β и IL-6, начинавшемся в период с 18 по 21 и с 15 по 18 ч воздействия АНОП соответственно, при этом значительных изменений TNF- α в период наблюдений отмечено не было.

Таким образом, при имитации воздействия невесомости на человека показана индукция принципиальных компонентов острофазного ответа – усиление экспрессии медиаторов РОФ и опосредованных их воздействием на клетки печени изменения гепатического синтеза секреторных белков крови. Реакция острой фазы обеспечивает важные, сохранившиеся в течение длительного эволюционного процесса защитные функции, такие, как восстановление гомеостаза при ряде неблагоприятных воздействий – инфекциях, травматических повреждениях, иммунологических нарушениях, неопластических изменениях. В отличие от состояний, вызванных вышеперечисленными классическими индукторами РОФ, участие механизмов острофазного ответа в адаптации к измененной гравитации не было столь же очевидным, и особенности их реализации в данных условиях ждут дальнейшего исследования.

2. [«Постановка исследований»]

Аналогично условиям микрогравитации, пребывание в иммерсии вызывает перераспределение крови в краниальном направлении, снятие весовой нагрузки и, благодаря равномерному распределению реакции опоры по поверхности тела, обеспечивает субъективное восприятие окружающей среды как безопорной. Воздействие антиортостатического положения также приводит к изменениям гемодинамики и разгрузке нижних конечностей.

Проведены наземные модельные исследования:

2.1. Иммерсия – смотрели и белковые фракции, и отдельные белки – подтвердилось.

2.2. Кратковременная АНОП - цитокины – подтвердилось (т.к. нужны были дробные сроки, т.е. несколько взятий в течение суток).

3. [Обсуждение]

3.-1. Неспецифичность реакции, возможен широкий набор вызывающих ее стимулов.

3.0. Результаты наземных исследований подтверждают данные полетов.

3.1. В наземных модельных исследованиях с участием человека мы видим во времени, как развивается и разворачивается острофазный ответ – индукция наступает практически сразу. В полете за этим следить практически невозможно.

3.2. После иммерсии, продолжительность которой составляла 7 сут, тоже видим повторный пик по некоторым белкам (есть и такие, у которых подъем длительный и очень большой и может накладываться на период последствия).

3.3. Сам факт развития острофазного ответа тянет за собой *последствия* – например, антипротеазную активность крови. Важно и то, что именно момент ПЕРЕХОДА, т.е. самые первые этапы адаптации содержат в себе острофазные механизмы. Это – один из видов адаптационных процессов.

3.4. Что надо исследовать в будущем – баланс антипротеаз, *mtr*, связь с сосудами.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ АВТОТРОФНОГО ЗВЕНА ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ЭКИПАЖЕЙ

*Левинских М.А., Сычев В.Н., Подольский И.Г., Новикова Н.Д., Гущин В.И., Мухамедиева Л.Н., Бингхейм Г.**

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем, Москва

*Логан (США) – лаборатория космической динамики

MODERN PROBLEMS OF CREATION OF THE AUTOTROPHIC LINK OF PERSPECTIVE LIFE-SUPPORT SYSTEMS OF SPACE CREWS

*Levinskikh M.A., Sychev V.N., Podolsky I.G., Novikova N.D., Gushin V.I., Mukhamedieva L.N., Bingham G.**

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

*Logan (USA) – Space Dynamics Laboratory

В настоящее время обсуждается проект использования Международной космической станции для отработки вопросов медико-биологического и операционно-технического обеспечения сверхдлительных пилотируемых КП. В рамках данного направления исследований во время первой фазы проекта (2013–2018) при продолжительности орбитальных полетов на МКС до одного года предлагается проведение серии экспериментов по выращиванию растений в космической оранжерее «Лада», которые будут направлены на решение современных проблем создания автотрофного звена перспективных систем жизнеобеспечения космических экипажей.

В 23 космических экспериментах по культивированию высших растений 12 сортов и видов, проведенных нами ранее на борту ОК «Мир» и РС МКС, было показано, что характеристики продуктивности, онтогенетического развития, размножения и метаболизма растений не изменяются в условиях отсутствия силы тяжести. Несмотря на достигнутые успехи в этой области исследований, представляется необходимым дальнейшее проведение полетных экспериментов для изучения роста, развития, метаболизма, и в первую очередь, экспрессии генов растений – потенциальных кандидатов фотоавтотрофного звена БСЖО космических экипажей – в условиях длительного КП. В частности, нами запланированы эксперименты по культивированию в космической оранжерее в течение полного цикла онтогенеза томатов, сладкого перца и риса.

Микробиологические исследования выявили отсутствие на листьях растений в условиях КП патогенных для человека микроорганизмов. Видовой состав микрофлоры растений представлен в основном сапрофитными микроорганизмами, обнаруживаемыми в воздухе и воде станции. Среднее количество аэробных микроорганизмов составило около 7200–15 000 на 1 г сырой биомассы, что соответствует нормам по приему питательных веществ для экипажей, пребывающих на МКС до 360 сут (для нетермостабилизированных продуктов предельное содержание аэробных микроорганизмов должно составлять не более 20 000 на 1 г подготовленного к употреблению продукта).

Показано, что в условиях гермообитаемого космического объекта в открытой по газообмену оранжерее возможно выращивание листовых овощных растений с потребительскими качествами, не отличающимися по основным параметрам от «земного» варианта. Данные исследования следует продолжить с целью выявления особенностей влияния внутренней среды МКС на растения различных видов.

В условиях КП нами предполагается проведение оценки психологических факторов воздействия вегетирующих растений на членов экипажа в условиях длительного пребывания в космосе, а также исследование системы «оператор–оранжерея–растения» в зависимости от личностных характеристик космонавтов, разработка возможных алгоритмов эксплуатации производственного оранжерейного устройства при длительных межпланетных полетах. Разработка методов оценки и их апробация проведены нами в эксперименте по имитации марсианской экспедиции, где помимо овощной оранжереи использовалась оранжерейная установка 'Aerogarden', расположенная в кают-компании. Установка предназначена для культивирования цветочных, пряно-вкусовых и овощных растений. Экипажем было проведено три посева растений в установке 'Aerogarden'.

Следует отметить, что, несмотря на возможность выбора, испытатели предпочли выращивать только цветочные культуры. Эти данные подтверждают гипотезу о том, что важность включения в системы обитания биологических объектов связана не только с удовлетворением утилитарных потребностей в еде или витаминах, но с глубинными потребностями человека в общении с живым.

Степень вовлеченности в работы по эксперименту «Оранжерея» в условиях имитации марсианской экспедиции определяла величину и направленность экпсихологического эффекта присутствия в гермообъекте высших растений. Большая вовлеченность в работы по уходу за растениями приводила к более положительному эффекту

влияния растений на психоэмоциональное состояние членов экипажа. Степень вовлечения во взаимодействие с растениями определялась также личностными особенностями членов экипажа. Обследуемые с высокой психологической устойчивостью (низким нейротизмом) и доминированием интроверсии были более склонны к взаимодействию с растениями.

Помимо указанных исследований, во время первой фазы проекта (2013–2018) при продолжительности орбитальных полетов на МКС до одного года, нами запланировано испытание новых элементов конструкции оранжереи и методик культивирования овощных растений в условиях КП.

БОЛЕЗНЬ ДВИЖЕНИЯ. ВЫБОР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ

Лычаков Д.В.

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова РАН, Санкт-Петербург

MOTION SICKNESS. VALIDITY OF EXPERIMENTAL MODELS

Lychakov D.V.

Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry of Russian Academy of Sciences, St.-Petersburg

Широко распространено мнение, что болезни движения подвержены представители всех классов позвоночных, начиная с рыб и кончая млекопитающими [Money, 1970; Treisman, 1977]. С другой стороны, вполне обоснованно предполагается, что космическая форма болезни движения является особой формой наземной болезни движения [Oman et al., 1986]. Учитывая эти два положения, в последние десятилетия был проведен ряд исследований на мелких костистых рыбах и амфибиях.

Выбор этих животных позволяет, во-первых, использовать наиболее простые и дешевые системы жизнеобеспечения, во-вторых, изучение цельных отолитов рыб обеспечивает прямую проверку гипотезы отолитовой асимметрии, гипотезы, которая наиболее просто объясняет механизмы развития болезни движения в невесомости [Егоров, Юганов, 1985; von Baumgarten et al., 1982]. В то же время использование рыб и амфибий в качестве биологических моделей для изучения космической формы болезни движения кажется не вполне корректным. Действительно, экспериментально показано, что рыбы, как другие животные, попадая в условия невесомости, сразу реагируют на изменение силы тяжести.

Рыбы начинают кувыркаться, вращаться, двигаться по спирали и т.д. [Горгиладзе, Шипов, 1994]. У амфибий описаны изменения позы в условиях невесомости [Mori, 1995]. Считается, что причиной этого необычного поведения является изменение характера раздражения отолитовых органов вестибулярного аппарата, наличие скрытой вестибулярной асимметрии. Однако необычная двигательная активность и пространственная дезориентация животных с наступлением невесомости не могут рассматриваться в качестве признаков болезни движения. Скорее всего, как и у человека, у животных при переходе к невесомости возникают ощущения («иллюзии») переворота, наклона, собственного движения, движения стен и т.д. [Matsnev et al., 1983; Newberg, 1994; Oman et al., 1983], что и обуславливает их необычное поведение. В связи с этим исследование двигательной активности у рыб и амфибий может иметь большое значение при изучении механизмов возникновения иллюзий у человека в условиях невесомости. В то же время хорошо известно, что наиболее ярким проявлением болезни движения является рвота. Гипотетически рыбы и амфибии, если бы они страдали от болезни движения, могли бы испытывать рвоту, поскольку экспериментально показано, что рвота, как физиологическая защитная реакция организма при пищевом отравлении присуща не только представителям млекопитающих, но и рептилиям, костным и пластиножаберным рыбам и амфибиям. Однако в отличие от человека, случаи рвоты у рыб, находившихся в условиях длительной невесомости, в доступной нам литературе не описаны. То же самое можно сказать и об амфибиях. Следует отметить, что в опытах с краткосрочной невесомостью (при полете самолета по параболе) у некоторых видов амфибий наблюдались случаи рвоты [Naitoh et al., 2000, 2001; Wassersug et al., 1993]. Однако эти случаи происходили через 0,5–36 ч после посадки самолета, они наблюдались также в контроле, и вызваны, скорее всего, не действием невесомости, а нарушением процесса пищеварения [Лычаков, 2012].

С другой стороны, мы не нашли специальных экспериментальных работ, посвященных изучению болезни движения у рыб и амфибий в наземных условиях. Тем не менее, в связи с важностью этого вопроса, мы провели ряд исследований с целью выяснить: подвержены ли низшие позвоночные болезни движения. В наших исследованиях рыбы и амфибии подвергались укачиванию в течение 2 ч и более на вращающем устройстве [$f = 0,25$ Гц, $a = 0,144$ g] и на параллельных качелях ($f = 0,2$ Гц, $a = 0,059$ g). Проведенные исследования не выявили у 4 видов рыб и у жаб ни одной характерной для болезни движения реакции (синдрома убаюкивания, предрвотного поведения, рвоты) [Lychakov, 2009; Лычаков, 2012]. В то же время у жаб возникали характерные стрессорные реакции (реакция убегания, увеличение числа мочеиспусканий, ухудшение аппетита), а также некоторые другие реакции, не связанные с болезнью движения (синхронизованное качение головой, втягивание глаз). У мальков форелей использованная стимуляция способствовала разделению особей на группы, различавшиеся по локомоторной реакции на стресс, а также особей с хорошо выраженной компенсаторной реакцией, названной нами отолитотропной реакцией.

Таким образом, имеющиеся данные позволяют заключить, что в отличие от млекопитающих низшие позвоночные не подвержены болезни движения ни в наземных условиях, ни в условиях невесомости. Поэтому использование рыб и амфибий с целью изучения механизмов болезни движения некорректно.

На основании имеющихся экспериментальных данных и теоретических представлений о механизмах развития болезни движения, сформулированных в ряде гипотез (гипотезе рассогласования, гипотезе Трайсмана, резонансной гипотезе), нами была сформулирована синтетическая гипотеза укачивания, имеющая концептуальное значение [Lychakov, 2009; Лычаков, 2012].

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТИРОВКА ЛЕТЧИКОВ В МАНЕВРЕННОМ ПОЛЕТЕ**Малашук Л.С., Маряшин Ю.Е., Айвазян С.А.**

Научно-исследовательский испытательный центр (авиационно-космической медицины и военной эргономики) 4 ЦНИИ МО РФ, Москва

SPATIAL ORIENTATION OF PILOTS IN THE MANEUVERING FLIGHT**Malaschuk L.S., Marishin Ju.E., Aivazjan S.A.**

Scientific-research testing Centre (aviation-space medicine and military ergonomics) 4 CSRI MD, RF, Moscow

Деятельность летчиков в полетах на высокоманевренных авиационных комплексах, особенно на пилотаже, обусловлена рядом факторов, среди которых особое место занимает пространственная ориентировка.

Главное значение в процессе определения положения летчика относительно поверхности Земли, окружающих его объектов по отношению друг к другу и к самому субъекту, придается анализатору пространства, который соединяет отдельные ощущения в образ и состоит из трех сенсорных систем, так называемой триады ориентации – зрительного анализатора, лабиринтного аппарата статокинестетического анализатора и кинестезии. Многие негативные факторы и недостаток профессионального опыта, способствующие дезориентации в сложном полете, можно устранить лишь организационными и дисциплинарными мерами. Вместе с тем, масштабность и мощность дезориентации в пространстве во многом зависит, во-первых, от качества функционирования элементов, которые входят в состав соответствующих сенсорных систем и влияют на восприятие пространственных характеристик, во-вторых, от способности летчика распознавать, правильно интерпретировать и преодолевать собственные ложные ощущения и влияние дезориентации. Поэтому в системе профилактики пространственной дезориентации у летчиков высокоманевренных самолетов с использованием средств психофизиологической и физической самоподготовки, на первый план выступает необходимость решения следующих задач:

1. Разработки способов целенаправленного воздействия, обеспечивающего улучшение функционирования и расширения физиологических возможностей органов и систем, участвующих в процессе восприятия пространства.

2. Разработки физических упражнений, вызывающих появление определенных зрительных и вестибулярных иллюзий и обеспечивающих воспитание у летчиков способностей осознавать, распознавать и преодолевать конкретные типы иллюзий.

Некоторые виды иллюзий практически невозможно воспроизвести в условиях индивидуальной психофизиологической и физической самоподготовки. Это все виды зрительных иллюзий, соматографические и окулогравические иллюзии, а также иллюзии наклона тела. Вместе с тем, устойчивость к воздействию этих иллюзий на организм человека во многом зависит от состояния сенсорных систем ориентации и общего функционального состояния летчика. Иллюзии, связанные с вращением тела относительно вертикальной оси, такие как соматогиральная, окулогиральная, кориолисова иллюзия, можно смоделировать с помощью простых физических упражнений. Поэтому в систему психофизиологической и физической самоподготовки целесообразно включать упражнения, позволяющие с возможно максимальной точностью воспроизводить определенные типы иллюзий и обеспечивающие воспитание у летчиков способностей осознавать, распознавать и преодолевать их.

Более широкий спектр иллюзий маневренного полета можно воспроизвести на тренажере-симуляторе иллюзий пространственного положения «Вертифуге», технические параметры которого соответствуют следующим данным: радиус плеча составляет 3 м; скорость вращения траверсы 0–29 об/мин с точностью $\pm 1\%$; угловое ускорение 1 рад/с². Основой тренажерной подготовки на данном стенде должно быть комплексное применение способов и средств имитации полетных заданий различной сложности, включение в инфраструктуру компьютерных программ, процедурных, аудиовизуальных средств статической и динамической проекции, набора слайдов, учебных кинофильмов, видеофильмов и др.; рабочее место обучающего должно быть оснащено встроенной системой контроля подготовки и накопления результатов в банке данных.

Использование наземных тренажерных устройств дезориентации в психофизиологическом обучении летчиков, несомненно, положительно, при этом важно учитывать, что реальная ориентация обучаемого должна соответствовать задаче отслеживания, чтобы в безопасных условиях развивать способности бороться с дезориентацией в полете. Увеличение использования демонстраторов пространственной дезориентации, в которых обучаемый должен управлять действительным движением тренажера по показаниям читаемых им приборов под влиянием ориентационных иллюзий, улучшит эффективность обучения летчиков предмету пространственной ориентации.

Ожидаемые результаты от разработки и создания данных типов программ подготовки, включающих самоподготовку с использованием психофизиологической и физической регуляции сенсорных систем организма и тренажерную подготовку, будут заключаться в повышении эффективности боевого применения и безопасности полетов современных высокоманевренных и перспективных сверхманевренных авиационных комплексов, снижении риска летных происшествий и катастроф, в основе которых лежит пространственная дезориентация.

РЕФЕРЕНТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У РОССИЙСКИХ КОСМОНАВТОВ**Маркин А.А., Журавлева О.А., Моруков Б.В., Кузичкин Д.С., Заболотская И.В., Вострикова Л.В.**

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем, Москва

REFERENCE VALUES OF DIAGNOSTICALLY SIGNIFICANT BLOOD BIOCHEMICAL INDICES IN RUSSIAN COSMONAUTS**Markin A.A., Zhuravleva O.A., Morukov B.V., Kuzichkin D.S., Zabolotskaya I.V., and Vostrikova L.V.**

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

На современном этапе развития медицинской науки считается целесообразным определение референтных величин показателей, характеризующих гомеостатические реакции организма человека, для различных групп

населения с учетом гендерных, возрастных, этнических, региональных особенностей, а также с учетом профессиональной принадлежности. Данный подход позволяет более структурированно изучить физиологию здорового человека, выработать нормативы его жизнедеятельности, точнее провести грань между нормой и патологией [A.A.Markin, O.A.Zhuravleva, B.V.Morukov et al., 2013].

Космонавты являются особой группой, референтные значения ряда биохимических показателей в которой в силу профессиональных особенностей могут отличаться от среднепопуляционных.

Для установления референтных значений биохимических показателей было проведено от 45 до 89 измерений 40 диагностически значимых параметров в венозной крови, взятой за 45–30 сут до старта, у 28 членов экипажей орбитальных экспедиций на Международную космическую станцию в возрасте от 35 до 54 лет. Исследования проводились с 2000 по 2012 год включительно. Каждый из космонавтов участвовал в них от 1 до 5 раз.

Показано, что границы референтных величин 16 исследованных показателей, а именно общей и панкреатической амилазы, гликозилированного гемоглобина, лейцинаминопептидазы, лактатдегидрогеназы, общей и панкреатической липазы, мочевой кислоты, мочевины, общего белка, оксibuтиратдегидрогеназы, пировиноградной кислоты, холестерина липопротеидов высокой плотности, щелочной фосфатазы и ее костного изофермента, имеют более узкий диапазон, чем в среднем по популяции [W.Heil, F.Schuklies, B.Zawta, 1994]. По всей вероятности, это обусловлено унификацией ряда объективных факторов, связанных с профессией обследованных: возраст, пол, телосложение, диета, уровень тренированности, особенности воздействий на организм. С другой стороны, сужение референтных границ может быть связано с выбором достаточно узкого доверительного интервала (10 и 90 перцентиль), что обусловлено необходимостью нивелировать индивидуальные особенности метаболизма космонавтов.

Значительный сдвиг в сторону увеличения верхней границы активности креатинфосфокиназы за счет ее мышечного изофермента (КФК ММ) по сравнению со среднепопуляционным диапазоном обусловлен особенностями физической подготовки членов экипажа в предполетный период. При этом наблюдается сдвиг в сторону повышения обеих границ референтного диапазона концентрации креатинина как продукта метаболизма креатинфосфата – важнейшего соединения энергетического метаболизма скелетной мускулатуры. Референтный интервал концентрации молочной кислоты имеет более низкие значения относительно среднепопуляционных, что обусловлено высоким уровнем физической подготовки космонавтов. Увеличена верхняя граница активности глутаматдегидрогеназы – фермента, локализуемого в митохондриях клетки. Можно предположить, что активность глутаматдегидрогеназы усиливается вследствие расхода энергии на мышечную деятельность [R.Wayer, J.Collins, E.G.Noble, A.W.Taylor, 2000].

Наблюдается существенный сдвиг верхней границы референтного диапазона активности кислой фосфатазы, что связано, скорее всего, с интенсивным использованием липидных субстратов в энергообеспечении мышечных сокращений [Е.В.Кудряшова, В.Л.Бронза, А.В.Левашов, 2009]. Кроме того, значительно повышена верхняя граница референтного диапазона активности гаммаглутамилтрансферазы. Увеличение активности этого фермента отражает индукцию микросомальной окислительной системы, усиление белкового синтеза в печени [В.С.Камышников, 2004]. Нижние границы референтных диапазонов содержания альбумина и активности ХЭ сдвинуты в сторону повышения по сравнению с общепопуляционными значениями. Это отражает более высокое функциональное состояние печени. Референтные диапазоны содержания холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности так же имеют сдвиг в сторону повышения. Скорее всего, эти изменения носят компенсаторный характер.

Таким образом, российские космонавты, являясь особой профессиональной группой, характеризуются собственными, отличными от среднепопуляционных, значениями референтных величин по широкому спектру биохимических показателей крови. Это обусловлено особенностями отбора, физической подготовки и психоэмоциональным состоянием членов экипажей в периоде подготовки к КП.

ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И СОСТОЯНИЕ МИОКАРДА У УЧАСТНИКОВ СЕВЕРНОЙ ГРУППЫ ПРОЕКТА «МАРС-500» ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ МОНИТОРИНГЕ

Марков А.Л., Солонин Ю.Г., Бойко Е.Р.

Россия, Институт физиологии Коми НЦ Уральского отделения РАН, Сыктывкар

VEGETATIVE REGULATION OF BLOOD CIRCULATION AND MYOCARDIUM CONDITION IN «MARS-500» PROJECTS NORTH GROUP DURING PROLONGED MONITORING

Markov A.L., Solonin Yu.G., Boyko E.R.

Russia, Institute of Physiology of Komi Science Center of Ural Branch of RAS, Syktyvkar

С апреля 2009 по ноябрь 2011 года практически ежемесячно (24 исследований) обследовано 17 практически здоровых мужчин возрастом от 24 до 49 лет. Группа добровольцев-северян включала научных сотрудников и служащих МЧС. Цель исследования: изучить изменения вегетативной регуляции кровообращения и состояния миокарда у мужчин Европейского Севера России при длительном мониторинге. Работа выполнена под идейным руководством головной организации проекта «МАРС-500» – ГИЦ РФ Института медико-биологических проблем РАН (Москва) – по единой методике, аналогичной таковой в основном эксперименте в гермокамере макета «марсианского» корабля (научный руководитель программы медико-экологических исследований – д.м.н., профессор Р.М.Баевский).

В исследовании использовали аппаратно-программный комплекс «Экосан-2007» (Медицинские компьютерные системы, Зеленоград), включающий в себя аппаратно-программные комплексы «Кардивар» (анализ вариабельности сердечного ритма – ВСР) и «КардиоВизор-06» (дисперсионное картирование ЭКГ – ДК ЭКГ). При анализе ВСР

вычисляли частоту сердечных сокращений (ЧСС), квадратный корень суммы разностей последовательного ряда кардиоинтервалов (RMSSD), суммарная мощность спектра ВСР (TP), стресс-индекс (SI), индекс централизации (IC), показатель активности регуляторных систем (ПАРС). С помощью системы скрининга сердца «КардиоВизор-06» регистрировали индексы ДК ЭКГ «Миокард» и «Ритм». Результаты исследования представлены в виде медианы.

Частота сердечных сокращений у мужчин-северян находилась в диапазоне 70–78 уд/мин. Наибольшие значения ЧСС зафиксированы в осенний период, а наименьшие – в зимний. Показатель активности парасимпатической активности RMSSD в течение исследования находился на нижнем уровне норматива (21,5–35,0 мс). Зимой RMSSD имеет максимальные значения, а летом – минимальные. Суммарная мощность спектра ВСР, отражающая суммарную активность вегетативного воздействия на сердечный ритм, варьировала от 1046 до 2122 мс². Весной значения TP были выше, в то время как в остальные сезоны года данный показатель был ниже и находился на одном уровне. Стресс индекс, характеризующий активность механизмов симпатической регуляции, находился в пределах норматива (87–146 усл. ед.). Весной значения SI были наименьшими, а летом – наибольшими. Индекс централизации, позволяющий оценить преобладание активности центрального контура регуляции сердечного ритма над автономным контуром, в разные месяцы исследования варьировал от 1,46–3,73 усл. ед. У 37,7 % обследованных лиц данный индекс находился в пределах 1,5–3,0 усл. ед.

Показатель активности регуляторных систем варьировал в диапазоне от 2 до 5 баллов, при этом в половине исследований данный показатель находился на уровне 3 балла. Состояние нормы (ПАРС = 1–3 балла), характеризующееся удовлетворительной адаптацией к условиям окружающей среды, выявлено у 54,1 % добровольцев. Донозологические (ПАРС = 4–5 балла) и преморбидные состояния (ПАРС = 6–7 баллов) в тот или иной период исследования выявлены соответственно у 30,5 % и 12,2 % обследованных лиц. У 3,2 % добровольцев в отдельные месяцы обследования отмечается состояние истощения регуляторных систем и резкое снижение функциональных возможностей организма (ПАРС = 8–10 баллов).

Индекс ДК ЭКГ «Миокард», количественно оценивающий состояние миокарда, в течение периода наблюдения варьировал в узком диапазоне от 14 до 15 %. Превышение норматива данного показателя выявлено у 16,2 % северян. Весной и летом данный показатель был ниже, чем зимой. Индекс ДК ЭКГ «Ритм» находился в пределах от 9,8 до 32,0 %. У 36,9 % обследованных лиц выявлено превышение норматива показателя.

Таким образом, у мужчин, проживающих на Европейском Севере России, в ходе длительного мониторинга обнаруживаются перестройки в вегетативной регуляции кровообращения и сердечно-сосудистой системе, зависящие от погодно-климатических факторов. У большинства практически здоровых лиц в отдельные периоды обследования выявлены донозологические и преморбидные состояния.

Полученные данные исследований по проекту «МАРС-500» в г. Сыктывкаре с их северной спецификой используются для сравнения с группой из 6 испытуемых, помещенных в стандартную искусственную среду гермокамеры «марсианского корабля» на 520 сут, и с контрольными группами в г. Москве и в других регионах страны и мира, находящимися в различных природно-климатических и экологических условиях.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ

Маслов Л.Б.¹, Зинковский А.В.², Самойлов В.О.², Белухина С.А.¹

¹Ивановский государственный энергетический университет

²Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

MATHEMATICAL MODELING OF BONE TISSUE REPARATIVE REGENERATION

Maslov L.B.¹, Zinkovsky A.V.², Samoilov V.O.², Beluhina S.A.¹

¹Ivanovo State Power Engineering University

²Saint-Petersburg State Polytechnic University

Актуальной медико-биологической проблемой длительного полета является отрицательное влияние невесомости на состояние скелета человека. В частности, отсутствие достаточной динамической нагрузки, обычной в земных условиях, может приводить к развитию остеопороза, а также к замедленной консолидации кости после возможной травмы. Математическое моделирование позволяет исследовать влияние нагрузок на элементы опорно-двигательного аппарата и выявить критические физико-механические факторы, ответственные за структурную перестройку костной ткани в процессе репаративной регенерации.

Была разработана динамическая антропоморфная модель, позволяющая проводить исследование движений человека в условиях различной силы тяжести [А.В.Зинковский, И.А.Трофимова, В.А.Чистяков, 1981]. Расчеты движений человека, в том числе при взаимодействии с опорой, позволили выявить характерные особенности при нулевой силе тяжести. Результаты исследования подтвердили характерное для движения человека в невесомости отсутствие ударных динамических нагрузок на кости скелета. Можно предположить, что изменение минерального баланса и структурная перестройка костного вещества, приводящие к остеопорозу, происходят вследствие недостаточной интенсивности адекватных механических воздействий на опорно-двигательный аппарат человека. В связи с этим представляется актуальным использование вибрации для создания необходимого механического поля заданного частотного диапазона, стимулирующего структурную перестройку костной ткани [Л.Б.Маслов, Д.Г.Арсеньев, А.В.Зинковский, 2009].

В работе рассмотрены основные подходы к решению новой задачи биомеханики живых тканей, состоящей в разработке математической теории структурной перестройки твердых биологических тканей, детерминированной процессом дифференциации клеток и управляемой внешним силовым полем.

Представлена обобщенная динамическая модель изменяющейся пороупругой сплошной среды и математический алгоритм, концептуально описывающий процесс структурной перестройки костной ткани под действием внешнего механического стимула периодического характера. Модель предполагает, что индуцируемые потоки жидкости в системе микропор костного вещества, возникающие в результате деформаций костного матрикса, наряду с самими упругими

деформациями играют существенную роль механического регулятора, ответственного за репаративную регенерацию ткани. Методом имитационного моделирования были исследованы амплитудно-частотные характеристики конечно-элементной модели большеберцовой кости человека и рассчитано распределение микропотоков внутритканевой жидкости в системе пор костного вещества на резонансных частотах вынужденных колебаний при различных значениях пористости.

Для численного анализа построенной математической модели структурной перестройки костной ткани предложены алгоритмы, на основе которых может быть разработано программное обеспечение для компьютерного моделирования процесса костной перестройки. Математическая модель дает возможность исследовать процессы восстановления поврежденных костных элементов опорно-двигательного аппарата человека при наличии динамической нагрузки и теоретически обосновать выбор оптимального периодического воздействия на поврежденные ткани с целью их скорейшего и устойчивого заживления. Построенная одномерная модель структурной перестройки костной ткани и ее компьютерная реализация были использованы для тестирования общего достаточно сложного алгоритма и оценки влияния отдельных физико-механических параметров модели на процесс регенерации костной мозоли. В частности, численная модель позволила исследовать влияние частоты стимулирующей нагрузки на процесс перестройки ткани, что совершенно отсутствует в известных источниках, а также влияние раннего нагружения на восстановление упругих свойств костной мозоли. Полученные численные результаты представляются достаточно реалистичными и соответствующими известным медицинским исследованиям процессов регенерации костной ткани в зоне перелома. Разработанная одномерная модель также может быть использована для тестирования более сложных программ на основе метода конечных элементов, реализующих представленный алгоритм для пространственной задачи теории изменяющейся пороупругости.

Полученные результаты могут служить теоретическим фундаментом для разработки средств поддержания состояния костной ткани в длительном КП.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-01-00054-а.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПАНСИИ МОНОНУКЛЕАРОВ ПУПОВИННОЙ КРОВИ ПРИ ГИПОКСИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ИЗ ЖИРОВОЙ ТКАНИ

Маслова Е.В., Андреева Е.Р., Романов Ю.А., Буравкова Л.Б.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем, Москва

EXPANSION OF UMBILICAL CORD BLOOD MONONUCLEAR CELLS ON ADIPOSE-DERIVED MESENCHYMAL STROMAL CELLS UNDER HYPOXIA

Maslova E.V., Andreeva E.R., Romanov Y.A., Buravkova L.B.

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Пуповинная кровь, как один из альтернативных источников гемопоэтических клеток, в настоящее время активно применяется в клинической практике. Как известно, количество гемопоэтических стволовых клеток в пуповинной крови невелико, что заставляет искать способы наращивания их *ex vivo*. Учитывая тот факт, что локальное микроокружение, и в частности, парциальное давление кислорода, является определяющим фактором для развития гемопоэтических клеток, в данной работе мы исследовали особенности экспансии мононуклеаров пуповинной крови (пкМНК) с использованием мезенхимальных стромальных клеток (МСК) при физиологических концентрациях кислорода. Согласно данным литературы, концентрация кислорода в тканях гемопоэтического микроокружения варьирует от 1 % до 7 %, поэтому в своей работе мы использовали концентрации 1 % и 5 % кислорода, используя для сравнения стандартные условия культивирования 20 % O₂. Суспензию пкМНК добавляли к МСК в концентрации 1.5–2.5×10⁶ клеток/мл. Через 72 ч культивирования (+37° C, 5 % CO₂, 100 % влажность) неадгезированные клетки отбирали и проводили замену среды культивирования. Оставшиеся клетки продолжали культивировать на протяжении 96 ч (общее время от начала сокультивирования – 7 сут). Вновь образовавшуюся суспензию пкМНК собирали и использовали для определения фенотипа и способности к колониеобразованию в полужидкой среде MethoCult H4034 (STEMCELL Technologies, Канада).

Через 72 ч происходила максимальная адгезия гемопоэтических клеток из суспензии пкМНК. По результатам окрашивания ФДА/ПИ доля жизнеспособных клеток была высокой. Морфологический анализ адгезирующей фракции пкМНК показал, что в основном это предшественники гранулоцитов. Нейтрофильные и эозинофильные гранулоциты имели несегментированные ядра, что свидетельствует об их незрелости. Клетки с узким ободком базофильной цитоплазмы отвечали морфологии лимфоидных клеток, однако также могли являться незрелыми бластными клетками. Анализ продукции основных хемоаттрактантов после 72 ч культивирования показал, что вне зависимости от содержания кислорода концентрация MCP-1 и IL-8 в сокультуре пкМНК-МСК значительно выше, чем в культуре ММСК. Число адгезированных клеток к 7-м суткам немного снижалось, но их жизнеспособность оставалась на том же уровне. Концентрация IL-8 в кондиционированной среде сокультуры пкМНК-МСК в условиях 1 % кислорода была достоверно ниже, чем при 5 % и 20 % кислорода. В качестве маркеров для выявления малодифференцированных клеток во вновь образованной суспензии были выбраны антигены CD34 и CD133. Было показано, что малодифференцированных гемопоэтических предшественников в суспензии достоверно больше, чем в исходной суспензии пкМНК. Для функциональной характеристики гемопоэтических клеток в исходных пкМНК и в полученной суспензии использовали тест на способность образовывать колонии в полужидкой среде MethoCult H4034. Было показано, что в сравнении с исходными пкМНК при 1 % кислорода в образованной суспензии, была достоверно больше доля мультипотентных предшественников КОЕ-ГЭММ, и достоверно меньше доля КОЕ-М; При 5 % O₂ доля КОЕ-Г была достоверно меньше, а в условиях 20 % кислорода – доля КОЕ-М достоверно больше. Доля эритроидных предшественников в образованной суспензии достоверно не отличалась. Однако было отмечено, что

в поликлональных колониях эритроидных предшественников, полученных как из исходных пкМНК, так и из клеток образованной суспензии, размер клона зависел от концентрации кислорода. Клетки, адгезирующие к ММСК, образовывали скудные колонии в полужидкой среде MethoCult H4034, и общее количество КОЕ среди них было на два порядка меньше, чем среди суспензионных пкМНК. После 7 сут сокультивирования МСК и пкМНК вне зависимости от концентрации кислорода в сокультуре наблюдалось формирование областей «булыжной мостовой». Причем это свойство сохранялось и при пересеве образованной суспензии клеток на новую подложку, что свидетельствует о наличии, как в исходной культуре, так и в образованной суспензии, ранних гемопоэтических предшественников, способных длительно поддерживать гемопоэз in vitro.

Полученные данные наглядно подтверждают возможность увеличения доли малодифференцированных гемопоэтических предшественников по сравнению с исходной популяцией пкМНК и преимущественного развития определенных гемопоэтических ростков в зависимости от концентрации кислорода. Можно полагать, что данный подход к обогащению и направленной экспансии мононуклеаров пуповинной крови окажется востребованным в экспериментальных и клинических исследованиях.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ В КОСМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Мацнев Э.И., Сигалева Е.Э.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

ACTUAL PROBLEMS OF OTORHINOLARYNGOLOGY IN SPACE MEDICINE

Matsnev Eduard, Sigaleva Helen

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Уже на этапе подготовки первых пилотируемых КП возникла необходимость активного участия ЛОР-специалистов в разработке экспертных требований к состоянию здоровья кандидатов в космонавты, проведения у них необходимых лечебно-профилактических и saniрующих мероприятий в предполетный период. Были разработаны специальные инструменты и смотровой «ЛОР-набор», адаптированные для использования в условиях невесомости, определен перечень необходимых лекарственных средств, включенных в бортовую медицинскую укладку для оказания специализированной медицинской помощи в полете. Некоторые лекарственные средства предварительно прошли испытания в условиях кратковременной невесомости (в параболическом полете на самолете-лаборатории).

Последующий многолетний опыт медицинского обеспечения пилотируемых КП позволил успешно диагностировать у космонавтов различные функциональные и воспалительные заболевания ЛОР-органов (острые риниты, фарингиты, острый средний отит, повышенное скопление серных масс в наружных слуховых проходах и др.) и обеспечить космонавтам эффективную лечебную помощь [Е.И.Мацнев, 1981].

Среди других медицинских проблем, в разработке которых активно участвовали ЛОР-специалисты, следует выделить проблему «космической формы болезни движения» (КБД) или «адаптационного синдрома невесомости» (АСН). Для моделирования их физиологических эффектов, были использованы специально разработанные вестибулометрические стенды: «ВУ-4М», «Вега», «Параллельные качели», центрифуга «короткого радиуса», длительное (до 56 сут) пребывание человека в условиях иммерсионной среды, а также клиностатическая и антиортостатическая гипокинезия различной продолжительности. Проведенные исследования с участием добровольцев и космонавтов, имевших опыт КП, показали важную роль «сенсорного конфликта», дисфункции отолитовой системы в развитии КБД, а также возможность негативного эффекта перераспределения жидких сред организма при АСН в краниальном направлении на состояние внутрилабиринтного давления [Э.И.Мацнев, 1967].

Использование современных нейрофизиологических технологий для оценки отолитовой функции (регистрация вестибулярных вызванных миоэлектрических потенциалов, оценка восприятия субъективной зрительной вертикали, 3D видеонистагмографии, изучение функции равновесия и походки с помощью системы "SwayStar™" и др.), в ранний послеполетный период, в процессе нейровестибулярной адаптации космонавтов к земной гравитации после продолжительного КП, позволили получить важную информацию о дисфункции отолитовой системы у отдельных космонавтов, о роли отолитовой функции в балансе равновесия [Э.И.Мацнев, Е.Э.Сигалева, Л.Г.Ефимова, 2012].

Среди актуальных вопросов космической оториноларингологии необходимо особо выделить проблему защиты слуховой системы космонавтов от негативного воздействия шума в длительном КП на орбитальной станции. Анализ функционального состояния слуховой системы у космонавтов, совершивших однократные и повторные полеты на ОС «Салют-6», «Мир» и «МКС», свидетельствует о том, что у лиц с индивидуальной чувствительностью к воздействию шума, длительная экспозиция шума, генерируемого вентиляторами систем жизнеобеспечения и другим бортовым оборудованием, не исключает возможности изменений в слуховой системе [Э.И.Мацнев, 2000; 2001; 2003; Е.Э.Сигалева, 2010].

Экспериментально обоснованы эффективные средства шумовой отопротекции, включающие использование препаратов бетагистина дигидрохлорида и дыхания кислородо-азотно-аргоновой газовой смеси у космонавтов с нарушениями слуха в период послеполетной реабилитации [Е.Э.Сигалева, 2010].

Представленные данные свидетельствуют о том, что проблемы оториноларингологии в космической медицине сложны и многогранны.

Использование современных достижений нейрофизиологии, клинической и экспериментальной медицины, новейших эндоскопических технологий, открывают перспективу более эффективного решения научно-прикладных задач по экспертной оценке состояния ЛОР-органов у кандидатов в космонавты, по изучению механизмов вестибуловегетативных и сенсорных расстройств у космонавтов в полете и в послеполетный реадаптационный период, защите слуховой системы космонавтов от негативного действия шума в полете, по профилактике и лечению функциональных нарушений и заболеваний ЛОР-органов у космонавтов в будущих КП.

НЕЙРОМЫШЕЧНЫЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕРИМЕНТА МАРС-500 ПО ДАННЫМ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОМИОГРАММЫ

Мейгал А.Ю., Фомина Е.В.

Петрозаводский государственный университет
ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

NEUROMUSCULAR STATUS OF PARTICIPANTS IN THE MARS-500 EXPERIMENT ON DATA INTERFERENCE ELECTROMYOGRAM

Meigal A. Yu., Fomina E. V.

Petrozavodsk State University
SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Тренировки с использованием тредмилла, велоэргометра и силового тренажера составляют основу профилактических мероприятий по снижению неблагоприятного действия невесомости. С учетом планирования длительных межпланетных управляемых перелетов возникает проблема совершенствования профилактических мероприятий на борту. Наземный эксперимент по моделированию межпланетной экспедиции на планету Марс и обратно позволяет дать сравнительную оценку различных современных тренировочных средств. Электромиография (ЭМГ) позволяет оценивать нейромышечный статус (НМС) человека. Интерференционная ЭМГ (иЭМГ) неинвазивно дает представление о нейрональных стратегиях двигательной системы [Farina et al., 2004]. Многие параметры иЭМГ прямо или косвенно отражают конкретные свойства двигательных единиц (ДЕ) и мышечных волокон. В этой связи, нами проведена регистрация иЭМГ мышц нижних конечностей участников эксперимента Марс-500 во время разных профилактических мероприятий

В исследовании приняли участие 6 испытуемых – участников эксперимента Марс-500 (28–37 лет) – которые проходили тренировки с использованием 6 профилактических мероприятий (велоэргометр, тредмилл с активным и пассивным движением полотна (когда испытуемый перемещает полотно посредством силы ног), эспандеры, вибрационная платформа, резистивный тренажер MDS) в течение 520 дней, с тремя периодами отдыха. ЭМГ записывали на 35-й и 70-й день профилактического мероприятия (середина и конец) Сделано 17 записей интерференционной ЭМГ (иЭМГ) каждого испытуемого (до, во время и после изоляции). ЭМГ записывали во время тестов “force increment test” (минимально ощутимое ступенчатое увеличение и уменьшение изометрического усилия на тренажере MDS) и во время теста со ступенчато возрастающей нагрузкой на тредмилле с пассивным движением полотна. иЭМГ регистрировали с 4 мышц левой ноги: *vast. lat.* (VL), *tib. ant.* (TA), *gastrocnemius med.* (GM), *soleus* (Sol). Учитывали амплитуду и среднюю частоту иЭМГ (MNF, Гц) каждого усилия в тесте с MDS и 10 циклов в тесте МО-3. Статистическую обработку провели при помощи ПО Statgraphics 15.0 Centurion с использованием непараметрических тестов (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney).

Статистически значимое снижение MNF со $104,48 \pm 4,32$ (до тренировок) до $95,31 \pm 2,89$ Гц ($p = 0,032$) зарегистрировано в тесте “force increment test” после периода тренировок на бегущей дорожке с *пассивным движением полотна*, причем, только в *камбаловидной мышце*. Значимых изменений MNF после периодов тренировок на других тренажерах не зарегистрировано. По данным теста МО-3 средняя амплитуда оказалась наибольшей после периода тренировок на дорожке с *пассивным движением полотна*.

Наибольшее влияние на нейромышечный статус нижних конечностей у участников эксперимента Марс-500 оказали 70-дневные занятия на бегущей дорожке с *пассивным движением полотна*. Наиболее вероятным объяснением полученного результата является предположение, о том, что при беге на дорожке с пассивным приводом камбаловидная мышца испытывает наибольшее усилие и соответственно тренировочный эффект. Это предположение основано на том, что во время бега на дорожке с пассивным приводом камбаловидная мышца рекрутируется на 70–130 мс *раньше* икроножной мышцы, то есть примерно половину времени своей активности работает одна, без помощи синергиста. При беге на дорожке с активным приводом камбаловидная и икроножная мышцы рекрутируются одновременно. Полученные данные согласуются с результатами сравнительного анализа двух режимов локомоторных тренировок, в ходе длительных КП, где было показано, что увеличение доли пассивного режима благоприятно сказывалось на состоянии Sol в послеполетный период [Fomina, Lysova, 2012].

Работа поддержана грантом РФФИ №13-04-02182

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДИНАМИКИ ДОЗОВЫХ ПОЛЕЙ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ В СЛУЖЕБНОМ МОДУЛЕ МКС ЗА 2000 – 2012 ГОДЫ

Митрикас В.Г.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

SOME OF THE RESULTS OF STATISTICAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF DOSE IONIZING RADIATION IN THE SERVICE MODULE OF THE ISS IN 2000 - 2012

Mitrikas V. G.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Идущий в настоящее время 24-й цикл солнечной активности (СА) выделяется среди других циклов своим низким уровнем. Напротив уровень потоков протонов галактических космических лучей (ГКЛ) отличается своей высотой, что приводит к возрастанию потоков протонов в радиационных поясах Земли (РПЗ). Поэтому для расчетов поглощенной дозы от протонов РПЗ в настоящее время необходимо существенно увеличить интенсивность протонов, заложенную в модельные описания, основанные на экспериментальных данных минимума между 19-м и 20-м циклами СА и максимума 21-го цикла СА (ГОСТ 25645.138., 1987).

Поглощенная доза от ГКЛ и протонов РПЗ следует за динамикой протонов ГКЛ, доза от электронов РПЗ следует за динамикой солнечной активности. Наиболее существенными факторами, от которых зависит величина поглощенной дозы, являются фаза цикла СА, высота орбиты МКС и функция экранированности того прибора, по результатам которого проводится анализ.

Для расчетов функций экранированности и проведения корректного анализа показаний прибора ДБ8-1 проведена модернизация модели защищенности обитаемых отсеков служебного модуля (СМ) МКС [В.Г.Митрикас, 2004], позволившая добиться существенно лучшего согласия между расчетными и экспериментальными результатами, чем это было получено ранее. В работе представлены результаты анализа динамики поглощенной дозы, измеренной различными дозиметрами (Р-16 – две ионизационные камеры, ДБ8-1, ДБ8-2, ДБ8-3, ДБ8-4, отдельные датчики Пилле) в зависимости от высоты орбиты МКС и фазы цикла СА. Подтверждено наличие годовой вариации в динамике поглощенной дозы [V.G.Mitrikas, V.V.Tsetlin, M.V.Teltsov, V.I.Shumshurov, 2002], и выявлено несколько дополнительных вариаций с периодами 3,2 мес., 17 мес., 47 мес. Показано, что вариации поглощенной дозы модулируются по амплитуде солнечной активности.

Показано, что существующая модель СМ МКС позволяет хорошо рассчитывать поглощенную дозу ионизирующих излучений для приборов, размещенных на удалении от оболочки модуля. Для получения удовлетворительного согласия результатов расчетов с экспериментом для приборов, размещенных в непосредственной близости от оболочки модуля, необходимо более точно моделировать размещенное в окрестностях прибора оборудование. Дополнительной возможностью улучшения согласия расчетных результатов с экспериментальными данными может быть поиск вариаций потоков протонов средних и низких энергий, ионизационный пробег которых превышает толщину оболочки МКС.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ В ОТДЕЛЕНИИ ГБОУ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Митрохин А.А., Яковлев В.Н., Соколов Г.М.*, Царев М.И.

Городская клиническая больница им. С.П.Боткина, Москва

*ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

TREATMENT OF PATIENTS WITH DECOMPRESSION ILLNESS IN THE DEPARTMENT HBO MULTIFIELD HOSPITAL: PROBLEMS AND POSSIBILITIES

Mitrokhin A.A., Yakovlev V.N., Sokolov G.M.*, Tsarev M.I.

Botkin Hospital, Moscow

*SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Значительно возросшая за последние десятилетия доступность дайвинга повлекла рост случаев декомпрессионной болезни (ДКБ) среди дайверов, проживающих на значительном удалении от мест погружения, что сопряжено с длительными авиаперелетами, усугубляющими или провоцирующими ДКБ. Многофакторная патофизиология ДКБ обуславливает необходимость детального ее изучения, что находит подтверждение, в частности, в выделении самостоятельной специальности «водолазная медицина». Однако организационно структура водолазной медицины оказалась не готовой к росту заболеваемости ДКБ. В Москве единственное профильное отделение профпатологии водолазов и кессонщиков Клинической больницы № 119 ФМБА с 2010 года оставило за собой лечение пострадавших с ДКБ средней и тяжелой степени на базе глубоководного водолазного комплекса ГВК-250 ГНЦ РФ–ИМБП РАН, а больные с легкой степенью заболевания после консультации специалистами отделения профпатологии стали направляться на лечение в отделение ГБОУ ГКБ им. С.П.Боткина. Лечение проводилось в тесном контакте специалистов этих организаций. В связи с такой ситуацией с 2010 года по настоящее время в ГКБ им. С.П.Боткина лечили 34 пациентов с ДКБ (10 женщин и 24 мужчины). Из них 20 были направлены из ИМБП, 13 обратились самостоятельно, 1 доставлен бригадой скорой помощи. 4 из поступивших были госпитализированы, остальные лечились амбулаторно, в том числе 4 пациента – в дневном стационаре. Возраст больных был от 21 до 58 лет, из них только у 8 человек возраст не превышал 30 лет, остальные были старше 33. Стаж занятий дайвингом менее года имели всего 4 человека. В географии доминировал Египет (55 %), но были заболевшие и из Микронезии, с Мальты, Мальдив, Таиланда, Новороссийска, Москвы-реки и озера Глубокое. Один пациент пострадал при «погружении» на 80 м на воздухе в барокамере г. Москвы. Все пациенты имели ДКБ легкой степени. Сочетания симптомов отличались высокой вариабельностью, практически не повторяясь. Доминировали кожный зуд (покалывания), зоны онемения различных размеров и интенсивности (чаще пальцы рук и/или ног), боли в одном или нескольких суставах, боли в мышцах, головокружения, слабость, утомляемость и т.п.

Лечение проводили в одноместных кислородных барокамерах БЛКС-303 и БЛКС-307 «Хруничев». Всем пациентам во время первого сеанса компрессию выполняли со скоростью 0,1 кгс/см² в минуту (1 м/мин) до достижения 2 абсолютных кгс/см² (10 м вод.ст.), изопрессия продолжалась 10–15 мин, с последующей декомпрессией 0,5 м/мин с короткой (5 мин) «площадкой» изопрессии на 5 м. При хорошей переносимости второй (а при более интенсивной симптоматике и первый) сеанс проводили по тому же профилю, но с изопрессией при 2,5 абсолютных кгс/см² (15 м вод.ст.) с соответствующим удлинением общего времени сеанса до 70–80 мин. 15 м. вод.ст. давали не более 3 раз, далее переходили на 10 м. Количество сеансов варьировало от 2 до 10 (в 1 случае – 15), в среднем – 6,6. Приблизительно в 75 % случаев наблюдали значительное смягчение – или даже исчезновение симптоматики непосредственно после каждого сеанса, с возвращением симптомов (но в ослабевающем виде) через нарастающие промежутки времени. Во всех случаях, которые удалось отследить полностью, было достигнуто полное исчезновение симптомов. Трое пациентов заявили о полном выздоровлении после двух сеансов и более на

контакт не выходили. В двух случаях сохраняющиеся к 10-му сеансу боли в плечевом суставе при МРТ оказались следствием ущемления сухожилия («импичмент» синдром). При определении нужного количества сеансов разумной версией представляется «до исчезновения симптомов + 1–2». Пациенты также получали рекомендации по медикаментозной терапии, питьевому режиму и др. Основная проблема – отсутствие доступного объективного метода дифференциальной диагностики ДКБ легкой степени от других, похожих по симптоматике состояний.

Выводы: 1. В крупных городах необходима специализированная служба для оказания помощи и лечения (ГБО и лечебная рекompрессия с применением воздуха и газовых смесей) при декомпрессионных заболеваниях.

2. В курсы первичной специализации и переподготовки врачей ГБО необходимо включать изучение основ патофизиологии и лечения ДКБ.

3. Отсутствие многоместных барокамер для лечения на воздухе и газовых смесях не должно быть поводом для отказа от лечения пострадавшего с ДКБ в одноместной кислородной барокамере.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ШУМОВ ФОРСИРОВАННОГО ВЫДОХА В УСЛОВИЯХ, МОДЕЛИРУЮЩИХ МИКРОГРАВИТАЦИЮ

Михайловская А.Н., Осипова А.А., Дьяченко А.И.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

FORCED TRACHEAL SOUNDS DURATION DURING SIMULATED MICROGRAVITY

Mikhaylovskaya A.N., Osipova A.A., Dyachenko A.I.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Целью данной работы было изучение возможностей акустического метода для оценки состояния дыхательных путей в условиях, моделирующих микрогравитацию. Сравнивается длительность трахеальных шумов форсированного выдоха (ФВ) в условиях кратковременной водной иммерсии и антиортостатического положения (АНОП), а также 5-суточной сухой иммерсии. Проведен анализ связи между изменениями акустических и спирометрических показателей. Ранее было показано, что обструктивные изменения в легких приводят к увеличению продолжительности шумов ФВ по сравнению со средними значениями, измеренными у здоровых людей [В.И.Коренбаум, И.А.Почкутова, 2006]. Предполагается, что акустический метод обнаружения обструкции может применяться в условиях измененной среды обитания вместо традиционной спирометрии или как дополнение к ней.

В АНОП с углом наклона -15° измерения проведены у 6 человек, через 10 мин и 1,5 ч после начала эксперимента. В условиях кратковременной водной иммерсии обследовано 13 здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 50 лет. Испытуемые находились в ванне в положении «полулежа» в течение одного часа. В условиях 5-суточной сухой иммерсии обследовано 7 здоровых добровольцев в возрасте от 21 до 25 лет. Измерения проводились на 1-е и 4-е сутки погружения. Во время фоновых обследований и в период последствия дыхательные маневры выполнялись в положении лежа на кушетке. Программы всех экспериментов были одобрены комиссией по биоэтике ГНЦ РФ – ИМБП РАН. Методика исследования заключалась в одновременной регистрации трахеальных шумов и скорости дыхательного потока во время ФВ. Определяли объемно-скоростные показатели ФВ: ФЖЕЛ, ОФВ1, ПОС, рассчитывался индекс Генслера как отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ. Трахеальные шумы записывали с помощью электрретного микрофона со стетоскопической насадкой, который устанавливали на область гортани справа спереди от грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Оценивали акустическую длительность трахеальных шумов ФВ (T_a), наличие тональных звуков (свистов) в конце ФВ.

При кратковременном погружении и на 1-е сутки сухой иммерсии ФЖЕЛ снижалась у всех испытуемых, в 1-е сутки сухой иммерсии также снижалась ПОС. На 4-е сутки иммерсии спирометрические показатели в среднем возвращались к уровню фоновых. Сравнение с данными литературы показало, что такая динамика объемно-скоростных показателей ФВ сходна с изменениями в условиях КП. Кратковременная иммерсия приводила к разнонаправленным изменениям ПОС.

В среднем по группам как АНОП, так и иммерсионные воздействия не привели к статистически значимым изменениям T_a . Таким образом, при диагностике обструкции и в этих условиях, возможно использовать нормативы длительности, определенные при стандартных условиях. В ряде случаев наблюдалась выраженная индивидуальная динамика T_a . Через 1,5 ч после начала АНОП T_a возросла у половины обследуемых. Во время кратковременной иммерсии наблюдали разнонаправленные изменения: у 3 испытуемых произошло существенное увеличение, а у одного – существенное снижение T_a . Во время 5-суточной иммерсии резкое увеличение T_a наблюдалось у одного испытуемого. В 1-е сутки после окончания 5-суточной иммерсии наблюдалось умеренное увеличение T_a по сравнению с фоновыми значениями, что может быть признаком увеличения дыхательного сопротивления. В основном увеличение T_a происходило за счет появления, либо усиления (увеличения длительности и интенсивности) свистов конца ФВ. Корреляционный анализ показал отсутствие связи между изменениями T_a и ПОС и очень слабую связь между изменениями T_a и ФЖЕЛ, T_a и ОФВ1. Наибольшая корреляция (коэффициент корреляции Спирмена $r = -0.6$) выявлена между длительностью шумов и индексом Генслера.

Наблюдения соответствуют представлениям о том, что $T_a = 2\text{ФЖЕЛ}/\text{ПОС}$ [В.И.Коренбаум, И.А.Почкутова, 2006]. Снижение легочных объемов в условиях АНОП и иммерсии должно приводить к уменьшению T_a , тогда как обжатие бронхов из-за снижения объема легких и фильтрации жидкости в перибронхиальное пространство, наоборот, к увеличению T_a вследствие роста бронхиального сопротивления. Индивидуальная динамика T_a может объясняться доминирующей ролью одного из этих факторов. Механизмы, вызывающие увеличение T_a после длительной иммерсии, пока неясны. Возможно, данный эффект связан с сохраняющимся увеличенным сопротивлением дыхательных путей вследствие медленности фильтрационных процессов.

ДИНАМИКА ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРИМЕНТОВ, МОДЕЛИРУЮЩИХ ФАКТОРЫ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА

Морева Т.И., Криушев Е.С., Доброквашина Е.И.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

CHANGES OF PERIPHERAL CIRCULATION AS THE RESULTS ESTABLISHED BY EXPERIMENTS SIMULATING SPACE FLIGHT

Moreva T.I., Kriushev E.S., Dobrokvashina E.I.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Проводили исследование кровотока в сосудах головного мозга, нижних конечностей методом ультразвуковой доплерографии в экспериментах, моделирующих факторы КП: антиортостатической гипокинезии, «сухой» 7- и 3-суточной иммерсии, длительной изоляции. Регистрировали скоростные параметры кровотока по магистральным артериям и венам шеи, головы, нижних конечностей до-, во время и после воздействия факторов модельных экспериментов.

Анализ результатов исследований показал, что под действием факторов микрогравитации и гипокинезии происходит уменьшение линейной скорости кровотока (ЛСК) по магистральным артериям головы, шеи и нижних конечностей. Степень уменьшения зависит от интенсивности воздействия. Скорость кровотока по крупным венам нижних конечностей также снижается, степень снижения зависит от длительности воздействия. Замедление скорости течения крови по крупным артериям и венам свидетельствовало о действии факторов микрогравитации на регионарный кровоток. В связи с перераспределением жидких сред организма в краниальном направлении особый интерес вызывал венозный отток из полости черепа. Мы измеряли ЛСК по внутричерепному венозному синусу, доступному для локации – прямому синусу. Исследования проводились в 120-суточной антиортостатической гипокинезии (1997), 7-суточной иммерсии (2002, 2006, 2008), 3-суточной иммерсии (2012). Во всех экспериментах у части испытуемых зарегистрировано увеличение ЛСК по прямому синусу. Соответственно типам реакции испытуемые были разделены на 2 группы: с ускорением ЛСК по прямому синусу и без ускорения. Результаты эксперимента 2012 года подтвердили ранее полученные данные и показали, что возможен и третий тип реакции – с небольшим ускорением ЛСК. Прямой синус является крупным венозным коллектором, принимающим кровь из глубоких структур головного мозга. При затруднении венозного оттока от наружных отделов мозга в случае повышения внутричерепного давления прямой синус выступает в качестве коллатерального сосуда, собирающего кровь, как из глубоких, так и из поверхностных отделов мозга. Этот процесс сопровождается увеличением скорости кровотока по прямому синусу, что мы и наблюдали у части (от 30 до 60 % в зависимости от вида и длительности воздействия) наших испытуемых.

Таким образом, учитывая особенности венозного кровообращения головного мозга, увеличение ЛСК по прямому синусу расценивается нами как затруднение венозного оттока из полости черепа, косвенно свидетельствующее о повышении внутричерепного давления в результате действия факторов микрогравитации.

СИСТЕМА ЦИТОКИНОВ У КОСМОНАВТОВ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

Моруков Б.В., Берендеева Т.А., Рыкова М.П., Антропова Е.Н., Пономарев С.А.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

THE CYTOKINES SYSTEMS IN COSMONAUTS AFTER VARYING DURATION SPACEFLIGHT

Morukov B.V., Berendeleva T.A., Rykova M.P., Antropova E.N., Ponomarev S.A.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Проведенные ранее исследования иммунологической реактивности космонавтов и астронавтов, совершивших орбитальные полеты на космических кораблях «Салют», «Аполлон», «Союз», «Спейс Шаттл» и орбитальных станциях «Скайлэб», «Салют-6, 7» и «МИР», показали, что даже кратковременное пребывание в КП может приводить к возникновению ряда отклонений в функционировании системы иммунитета.

Известно, что функционирование иммунной системы зависит от информационных сигналов, передаваемых цитокинами, которые могут быть выделены в самостоятельную систему регуляции основных функций организма, существующую наряду с нервной и эндокринной системами регуляции и связанную в первую очередь с поддержанием иммунного гомеостаза.

У космонавтов, совершивших КП на Международной космической станции различной продолжительности, были исследованы сывороточные уровни цитокинов, спонтанный и митогениндуцированный синтез цитокинов иммунокомпетентными клетками и параметры иммунного статуса.

При исследовании продукции цитокинов моноцитами периферической крови у космонавтов, совершивших короткие КП, выявлено, что на первые сутки после посадки происходит снижение продукции ИЛ-8, ИЛ-6, ФНО- α . При анализе продукции цитокинов лимфоцитами периферической крови также отмечалось снижение продукции ИЛ-2, 4, 5, 10, ФНО- β у космонавтов на первые сутки после посадки. Показано, что длительные КП приводят также к снижению продукции цитокинов иммунокомпетентными клетками периферической крови, что указывает на угнетение резервных возможностей эффекторных клеток иммунной системы.

Выявленное после завершения КП снижение продукции цитокинов иммунокомпетентными клетками может являться признаком угнетения их функциональной активности, которая более выражена после длительных КП.

Было оценено динамическое равновесие клеточно-опосредованных иммунных реакций и гуморального иммунитета с помощью соотношения ИФН- γ и ИЛ-10. Изучение продукции цитокинов оппозиционными пулами лимфоцитов (Th1 и Th2) после завершения коротких КП выявило повышение соотношения ИФН- γ /ИЛ-10, что указывает на сдвиг иммунного баланса в сторону Th1-клеточного иммунного ответа. Особенностью цитокинового профиля космонавтов после завершения длительных КП являлся сдвиг цитокинового баланса в сторону Th2-гуморального иммунного ответа.

При адаптации к условиям длительного КП развивается дисбаланс цитокинов, продуцируемых иммунокомпетентными клетками, в частности, происходит изменение соотношения содержания цитокинов, регулирующих клеточно-опосредованные (Th1) и гуморальные (Th2) иммунные реакции.

ПРИМЕНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ СВЕРХДЛИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ МЕТОДА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ КАК СРЕДСТВА МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ (НА БАЗЕ АУТОГЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ ПО И.ШУЛЬЦУ)

Мякишева Ю.В., Покровский Ю.Л.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

Российская Медицинская Академия Последипломного Образования МЗ РФ

APPLICATION IN EXTREMELY LONG ISOLATION METHOD PSYCHOPHYSIOLOGICAL SELF-REGULATION AS A INSTRUMENT OF MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL HEALTH PREVENTION (BASED ON SCHULTZ AUTOGENIC TRAINING)

Myakisheva Yulya V., Pokrovskiy Yuriy L.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

До настоящего времени не проводилось научного изучения результатов применения метода психофизиологической саморегуляции в длительных модельных наземных экспериментах (а также на этапах подготовки к ДКП), несмотря на обширные данные исследования его феноменов применительно к клиническим и прикладным задачам (в спорте, в сферах военной подготовки).

Были предприняты попытки использования методики И.Шульца в экспериментах ЭКОПСИ-96 (90 сут, 3 человека), SFINCSS-99 (240 сут, 4 человека) без предварительного обучения методике испытуемых и исследования ее влияния на испытуемых в течение изоляции. Впервые в проекте Марс-500, на всех его этапах, представилась возможность экспериментального определения влияния метода психической саморегуляции на психосоматический, эмоционально-поведенческий статус испытуемых и межличностное взаимодействие внутри экипажа.

Обоснованием для использования данного метода являются следующие его особенности: как метод немедикаментозной профилактики астенизации в экстремальных условиях изоляции, автономность его применения, возможность использования (применения) его испытуемым или космонавтом по требованию ситуации или регулярно, как профилактического средства, а так же достижения нужного эффекта в течение короткого промежутка времени – в течение минуты, применение в любой обстановке, при любых обстоятельствах, в любом положении тела. Актуальность использования данного метода определяется наличием новых для испытуемых и космонавтов факторов изоляции (полета), смоделированных в эксперименте «Марс-500», как сверхдлительность, полная автономность, невозможность оказания экстренной медицинской и психологической помощи, лимитированность ресурсов. Метод психофизиологической саморегуляции предполагает возможность через аутоуггестию активно корректировать процессы в эмоционально-волевой и психовегетативной сфере человека.

Успешное освоение метода психофизиологической саморегуляции позволяет: купировать последствия начинающейся астенизации, а именно – повысить работоспособность, профессиональную надежность, нормализовать сон, повысить настроение; не допускать появления клинически выраженных астеноневротических расстройств; предотвращать аффективно-эмоциональные расстройства; поддерживать физиологические резервы; гармонизировать межличностные отношения в экипаже с наземными службами; гармонизировать проявление морально-этической составляющей личности; снизить чувство тревоги и страха; поддержать мотивацию на успех; адекватно реагировать в случае резких, внезапных поворотов событий; повысить ассертивные качества, альтруизм; удерживать на высоком профессиональном уровне функции внимания, памяти, мышления, скорость реакции; предупредить логико-семантические нарушения и др.

Для изучения результативности метода использовались методики: качество выполнения приемов саморегуляции определялось трехуровневым опросником [В.С.Лобзин и М.М.Решетников, 1989]; тест САН; шкала Ч.Спилбергера и Ю.Л.Ханина; – тест Гольдберга [D.Goldberg e.a., 1987] использовался для определения начальных тревожных и депрессивных состояний; тест «Психическое здоровье» (1988); тест на оценку атмосферы внутри экипажа; тест на оценку самоконтроля в общении М.Снайдера; тест на ассертивность; тест «Риск» на отношение испытуемых к риску; тест «Самооценка личности».

В результате применения метода психической саморегуляции в течение длительной изоляции: 1) все испытуемые экспериментальной группы вышли на II уровень овладения методом саморегуляции и продемонстрировали положительные и стабильные показатели в эмоционально-поведенческой и психовегетативной сфере; 2) разработан и апробирован короткий вариант метода саморегуляции психофизиологического состояния для условий специальной подготовки и длительных полетов; 3) выявлено индивидуально-личностное отношение испытуемых экспериментальной группы к методу саморегуляции в течение изоляции эксперимента Марс-500.

ЗНАЧИМОСТЬ НЕКОРОНАРОГЕННОЙ ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА В СТРУКТУРЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЛИЦ ЛЕТНОГО СОСТАВА**Наговицын А.В.*, Вартбаронов Р.А., Чурилов Ю.К.**

НИИЦ авиационно-космической медицины и военный эргономики 4 ЦНИИ МО РФ, Москва

*ЦВКГ имени А.А.Вишневого Минобороны России, Москва

SIGNIFICANCE OF NON-CORONARY PATHOLOGY OF HEART IN THE STRUCTURE OF CARDIOVASCULAR DISEASES OF FLYING PERSONNEL**Nagovitsin A.V.*, Vartbaronov R.A., Churilov Ju.K.**

Moscow, Scientific-research testing centre of aerospace medicine and military ergonomic of 4-th CSRI MD RF

*Moscow, Central military clinical hospital of MD RF

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) у летного состава характеризуются широкой распространенностью как у летчиков, признанных годными к летной работе, так и среди дисквалифицированных лиц. При оценке профессионального здоровья летного состава военной авиации отмечают высокую распространенность (40–45 %) сердечно-сосудистой патологии, что стабильно проявляется уже многие годы наблюдений [Р.Р.Корнеев, 1996; С.А.Бугров, Э.В.Лапаев, В.А.Пономаренко, Г.П.Ступаков, 1999; С.Г.Пицык, В.В.Книга, 2002]. В структуре заболеваний внутренних органов более 70 % уволенных из рядов ВС РФ и около 83 % умерших в 2005–2006 годах составляют летчики с этими заболеваниями. При этом большая группа заболеваний сердца, отнесенная к некоронарогенным (НКЗС) и включающая группу различных по этиологии и патогенезу, преимущественно диффузных болезней сердечной мышцы воспалительного, дистрофического или дегенеративного характера, НЦД кардиального типа, а также группу малых аномалий развития сердца, первым и нередко единственным клиническим проявлением которых являются изменения электрофизиологических свойств сердечной мышцы с развитием нарушений процессов возбудимости и проводимости, является в современной авиационной медицине наиболее неуточненной и малоизученной по сравнению с другой патологией системы кровообращения [Н.Р.Палеев, Ф.Н.Палеев, 2009]. Актуальность проблемы НКЗС в авиационной медицине обусловлена сохраняющимся ростом заболеваемости, объективными трудностями диагностики заболеваний сердца, преимущественной распространенностью среди лиц молодого и среднего возраста, наличием скрытых нарушений функциональной способности сердечно-сосудистой системы и организма в целом, снижением боеспособности и профессиональной надежности военнослужащих, что нередко приводит к росту ошибочных действий при эксплуатации военной техники и вооружения и ограничению летного долголетия по причине развития различных осложнений [В.А.Бодров, 1989; В.А.Пономаренко, 1991; И.Б.Ушаков, П.М.Шалимов, 1996; В.И.Синопальников и др., 2002].

Данная группа заболеваний (НКЗС) крайне разнородна по этиологии, патогенезу и прогнозу для летной деятельности. Их объединяют такие признаки, как: отсутствие поражения коронарных артерий; «заинтересованность» в той или иной степени нервных структур, регулирующих деятельность сердца, сократительной ткани сердца, клапанных структур [В.Х.Василенко, 1989; Л.М.Непомнящих, 1991]. Проблема классификации НКЗС, основанная на терминологии и номенклатуре МКБ-10, претерпела существенные изменения и дополнения [Н.Р.Палеев, Ф.Н.Палеев, 2009] и не является актуальной для практики авиационного врача, поскольку именно функциональные, метаболические, воспалительные и морфологические группы составляют основную часть некоронарогенных поражений сердца у летного состава, являющихся наиболее частой причиной профессиональной дисквалификации.

Воздействия факторов полета при наличии латентно протекающих заболеваний может способствовать их раннему проявлению у лиц летных профессий [Ф.З.Меерсон, 1984; В.Г.Дорошев, 2000; В.А.Пономаренко, 2001].

Так, одним из наиболее распространенных заболеваний у лиц летного состава из группы НКЗС является миокардиодистрофия, которая составляет более 25 % в структуре ССЗ и является в 10–15 % случаев причиной преждевременной медицинской дисквалификации. Это обусловлено возросшей степенью взаимодействия человека и техники в условиях интенсификации деятельности в сочетании с физической детренированностью летчика.

С другой стороны, нельзя исключить «доверчивость» современных врачей техническим методам обследования, приводящая к гипердиагностике [Н.Р.Палеев, Л.И.Левина, 1991; А.В.Рязанов и др., 2000]. Анализ 6188 протоколов заседаний ВЛК филиала № 3 «3 ЦВКГ им. А.А.Вишневого МО РФ» в 2005–2009 годах показал, что 53,5 % из числа всех освидетельствованных являются лица с заболеваниями внутренних органов, в структуре которых ЗССС составляют 46,0 % случаев, из них НКЗС – 57,7 %, коронарогенные заболевания сердца – 18,9 % и группа других ССЗ, включая АГ – 21,7 %.

Таким образом, профессиональная деятельность летного состава, вследствие значительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему, вызывает ее функциональные, а в ряде случаев и органические изменения. При наличии латентно протекающих заболеваний вредные факторы полета способствуют более раннему проявлению и большей распространенности патологии сердца по сравнению со специалистами наземных профессий аналогичного возраста. Таким образом, развитие и совершенствование авиационной техники, изменение предъявляемых требований к состоянию здоровья летного состава требуют изменения диагностических подходов, внедрения скрининговых методов раннего и активного выявления патологии сердечно-сосудистой системы, способов динамического наблюдения за летным составом в условиях профессиональной деятельности, что в будущем позволит повысить профессиональную надежность летного состава и безопасность полетов в целом.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ БИОКАТАЛИЗАТОРОВ В СИСТЕМАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНО ОБИТАЕМЫХ ГЕРМООБЪЕКТОВ*Назаров Н.М., Синяк Ю.Е.*

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF USING HETEROGENEOUS BIOCATALYST IN LIFE SUPPORT SYSTEMS IN A HABITABLE ENCLOSED ENVIRONMENT FOR LONG DURATION SPACE MISSIONS*Nazarov N.M., Sinyak Y.E.*

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

В связи с планируемыми длительными межпланетными полетами к системам жизнеобеспечения космических кораблей предъявляются особые требования. Создание искусственной экологической системы для длительного проживания и нормальной деятельности человека является комплексной медико-биологической и технической проблемой, требующей разработки новых биотехнологий [А.И.Григорьев 2001]. В формировании экологической системы первостепенное значение приобретает получение высококачественных регенерированной питьевой воды и газовой среды. Существующие физико-химические методы регенерации воды достаточно эффективны, но энергоемки. Кроме того, существуют и трудноудаляемые вредные примеси – спирты, мочевины, газообразный метан. Для очистки газовой среды от метана методом озонотоксического окисления на поверхности катализатора необходима температура 220–260 °C. В случае же попадания следов мочевины в регенерированную воду, доочистка от нее путем сорбции не эффективна.

Проблема получения высококачественной питьевой воды и газовой среды обитаемых гермообъектов успешно решается с использованием биокаталитической технологии, реализуемой на основе гетерогенных биокатализаторов (ГБК) в виде иммобилизованных на твердых носителях ферментов и бактериальных культур, безвредных для человека, животных, растений. В лабораторных условиях получен ГБК на основе ассоциативной бактериальной культуры, включающей штаммы родов *Pseudomonas*, *Paracoccus*, *Methylophil*, иммобилизованных путем адгезии на нерастворимом в воде твердом носителе – пенополивинилформале (ППВФ). Сформированная трехкомпонентная ассоциативная культура способна трансформировать до диоксида углерода и воды вредные примеси имитатора конденсата атмосферной влаги (КАВ), включающие метиламин, ацетон, этилацетат, этанол, уксусную кислоту, аммиак. Ассоциативная бактериальная культура, иммобилизованная на ППВФ, приобрела преимущества гетерогенного биокатализатора, позволяющего использовать его в различных технологических схемах, и в частности, в биофильтрах для глубокой очистки не только воды, но и газовой среды обитаемых гермообъектов. Эффективность же очистки ГБК зависит от скорости протока КАВ и исходной концентрации вредных примесей.

Кроме того, в атмосферу объекта постоянно поступает нерастворимый в КАВ метан биогенного происхождения. Для очистки от него используется в биофильтре безвредная бактериальная культура из рода *Methanomonas*, иммобилизованная на ППВФ путем адгезии, при этом ППВФ и питательная среда для микроорганизмов метан не сорбируют. Одна весовая часть микроблоков ППВФ прочно удерживает 7 весовых частей плотной суспензии клеток. Жизнеспособность иммобилизованной культуры в жидкой минеральной среде в герметичных сосудах с периодическим введением метана, сохраняется год. Проведенные лабораторные испытания процесса деструкции метана в метановоздушной смеси (0,5 %) в режиме протока загрязненного воздуха позволили определить каталитическую активность ГБК, окисляющего в аэробных условиях метан до диоксида углерода и воды. Масса ППВФ в 10 г с иммобилизованной бактериальной культурой имеет каталитическую активность ГБК 5–6 мг/час, а по данным литературы биогенное поступление метана в газовую среду составляет 9–10 мг/час на человека.

Особый интерес представляет сочетанное использование физико-химического и биологического методов глубокой очистки регенерированной из урины воды от вредных и, особенно, трудноудаляемых примесей – спиртов и мочевины. Качество регенерированной из урины воды и ресурс колонок очистки, включающих катионит, анионит, березовый активированный уголь были значительно повышены при дополнительном введении в колонку иммобилизованных на аминосилохроме фермента уреазы и безвредной бактериальной культуры. При этом уреазы расщепляет трудноудаляемые физико-химическими методами примеси мочевины в конденсате урины до аммиака, диоксида углерода и воды, а бактериальная культура использует образовавшийся аммиак в качестве источника азотного питания, и в качестве углеродного питания – спирт.

Таким образом, введение иммобилизованного фермента и бактериальной культуры в колонку с ионообменными смолами и активированным углем позволяет осуществлять глубокую доочистку регенерированной из урины воды от трудноудаляемых физико-химическим методом мочевины и спиртов; существенно увеличить ресурс колонки доочистки и уменьшить ее объемные и весовые характеристики; заменить энергоемкий окислительно-каталитический метод очистки газовой среды от метана на биофильтр с бактериальной культурой, селективно ассимилирующей метан в качестве источника углеродного питания.

ЧТО ЗАПУСКАЕТ РАБОТУ УБИКВИТИН-ПРОТЕАСОМНОЙ СИСТЕМЫ МЫШЦ ПРИ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКЕ. КАК СЛОМАТЬ СЦЕНАРИЙ?*Немировская Т.Л.*

ФФМ МГУ им. М.В.Ломоносова

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

WHAT TRIGGERS THE WORK OF UBIQUITIN-PROTEASOME SYSTEM UNDER MUSCLE UNLOADING. HOW TO BREAK THE SCENARIO?*Nemirovskaya T.L.^{1,2}*¹Faculty of Basic Medicine, Lomonosov Moscow State University, 117191 Moscow, Russia²SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

При функциональной разгрузке (или гипокинезии) белки скелетных мышц частично подвергаются распаду. Важнейшую роль в мышечной атрофии играет увеличение скорости белковой деградации [Jackman and Kandarian,

2004, B.Krawiec et al., 2005]. За 80–90 % круговорота цитоплазматического белка, доступного для протеолиза в скелетной мышце, отвечает убиквитин-протеасомная система [S.Cohen и др., 2009]. Убиквитинирование сократительных и цитоскелетных белков осуществляют разные E3-лигазы [A.L. Goldberg, 2009, 2012]. Однако что инициирует процесс убиквитинирования и делает доступными эти белки для взаимодействия с E3-лигазами остается неизученным. В докладе будет уделено внимание сигнальным путям, запускающим процессы атрофии и механизмам, способным затормозить эти процессы при гравитационной разгрузке мышц.

Мы полагаем, что запускающим атрофию внутриклеточным агентом может являться кальций. Он активирует кальпаины, которые разрушают некоторые промежуточные филаменты и легкие цепи миозинов, делая доступными тяжелые цепи миозинов для ферментов убиквитин-протеасомной системы, таких как атроген-1 и MuRF1. A.L.Goldberg и соавторами (2012) обнаружил (при кахексии), что для деградации тонких филаментов (таких как актин, тропомиозин, тропонин), а также десмина требуется другая убиквитин-лигаза Trim32, недавно обнаруженная в мышце. Этот же механизм может работать и при функциональной разгрузке мышц. Снижать активность работы убиквитин-протеасомной системы могут стрессовые белки – шапероны, а регулировать ее работу могут некоторые свободные радикалы (которые способны запускать систему деубиквитинирования протеинов), тем самым предотвращая развитие атрофических процессов.

Работа поддержана грантом РФФИ №11-04-00787-а

РОЛЬ ИНСТИТУТА МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РАЗВИТИИ КОСМИЧЕСКОЙ ЭРГНОМИКИ

Нечаев А.П., Поляков М.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

THE ROLE OF THE INSTITUTE FOR BIOMEDICAL PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF SPACE ERGONOMICS

Nechaev A.P., Polyakov M.V.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Обеспечение безопасности и эффективности пилотируемых КП обуславливает необходимость комплексного решения проблем учета человеческих факторов на основе медицинских, психологических, организационных, технических и др. подходов, которые интегрируются и потенцируются на основе космической эргономики. Космическая эргономика сформировалась как научная дисциплина в 60-е годы прошлого столетия и стала основным и ключевым элементом научных разработок и проектировочных решений, направленных на повышение надежности профессиональной деятельности космонавта-оператора и сохранения его работоспособности в процессе полета, выполнения внекорабельной деятельности и при посадке.

Специалисты Института внесли большой вклад в решение теоретических и прикладных проблем инженерной психологии и космической эргономики. Ими были разработаны научно-методические основы исследований системы «экипаж - космический корабль - среда обитания», принципы оптимизации автоматизированных систем контроля и управления пилотируемыми космическими аппаратами, принципы построения моделирующих комплексов для изучения операторской деятельности.

Эти принципы были положены в основу создания уникальных динамических стендов для имитации процессов ручного управления космическими аппаратами и применялись как в исследовательских целях, так и для тренировок космонавтов, в том числе членов отряда космонавтов-исследователей Института. С их использованием проведена отработка алгоритмов ручного управления сближением и стыковкой корабля «Союз» и транспортного корабля комплекса «Алмаз», спуском и посадкой космических аппаратов на поверхность Земли и Луны, эргономическая оценка органов ручного управления, средств отображения информации и т.п. Особо следует выделить не имевший мировых аналогов тренажерно-исследовательский комплекс для изучения особенностей операторской деятельности непосредственно в условиях полета. При этом виртуальное изображение орбитальной станции создавалось на бортовом видеомониторе, а космонавт выполнял имитационные задачи облета, сближения и стыковки с помощью ручек управления, сигналы с которых поступали по телеметрическим каналам на наземный вычислительный комплекс, где моделировалась динамика процесса управления и формировались соответствующие команды на перемещение изображения, также передаваемые по каналам телеметрии на борт. В дальнейшем специалистами России, Германии и Болгарии был создан комплекс «Нейролаб», обеспечивающий как моделирование процесса управления, так и оценку показателей деятельности и психофизиологического состояния космонавта непосредственно на борту станции. На основе результатов наземных и полетных исследований особенностей формирования и сохранности профессиональных навыков операторской деятельности обоснованы рекомендации по оптимизации тренировочного процесса, требования к бортовым тренажерам и т.п. Следует также отметить динамический стенд для изучения процесса ручного управления спуском корабля «Союз», в котором были объединены центрифуга «АСЕА» и вычислительный комплекс, а оператор размещался в кабине центрифуги и испытывал, таким образом, реальное действие перегрузок, возникающих на этапе спуска.

С использованием данных, полученных в долговременных экспедициях на станцию «Мир», специалистами Института был разработан вероятностный метод, позволяющий идентифицировать роль психофизиологического состояния космонавта и напряженности режима труда и отдыха в происхождении ошибочных действий экипажа и, как следствие, прогнозировать их появление в полете.

Эргономические исследования в Институте проводились в тесном взаимодействии со специалистами НПО «Энергия» (ныне «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П.Королева»), ЦПК им. Ю.А.Гагарина, Конструкторского бюро «Салют», НИИ Авиационного оборудования, ГНИИ авиационной и космической медицины Минобороны. Результаты совместных разработок и их практической реализации обобщены в ряде нормативно-технических документов (Руководства по эргономическому обеспечению создания космической техники РЭО КТОД,

РЭО 80КТ, ГОСТ Р 50804-95 «Среда обитания космонавта в пилотируемом космическом аппарате. Общие медико-технические требования» и др.).

Перспективные программы сверхдлительных полетов на космические объекты Солнечной системы и их освоение вновь обращают внимание на поиск адекватных системных решений проблем учета человеческих факторов, на создание нового научно-технического задела по космической эргономике.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ У ЧЕЛОВЕКА ПРИ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ И ПОДВОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Николаев В.П.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

SIMULATION OF THE RISK OF DEVELOPING DECOMPRESSION SICKNESS IN HUMANS DURING AEROSPACE AND UNDERWATER ACTIVITIES

Nikolaev V.P.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Авиакосмические полеты и подводные погружения человека сопряжены с риском возникновения у него декомпрессионной болезни (ДБ). Эта болезнь вызывается газовыми пузырьками (ГП), которые образуются в крови и тканях при их перенасыщении растворенными газами, возникающем при снижении давления окружающей среды. При этом основную часть избыточно растворенных газов составляет инертный компонент дыхательной смеси и, в частности, азот. Согласно теории метастабильных состояний, зародышами ГП становятся те из предсуществующих и вновь рождающихся микроскопических газовых ядер, размер которых превышает критическую величину, определяемую поверхностным натяжением окружающей их жидкости и степенью ее перенасыщения газами. Симптомы ДБ возникают в результате поражения тканей организма как внесосудистыми ГП, так и сосудистыми ГП, блокирующими кровоснабжение тканей. Случайный характер действия механизмов нуклеации и последующей эволюции ГП предопределяют случаи возникновения ДБ при воздействии декомпрессии как случайные события.

Предложенная нами вероятностная модель ДБ основана на математическом описании процессов образования и последующего роста ГП в тканях организма и на критерии, согласно которому симптомы ДБ возникают в тех случаях, когда суммарный объем ГП в единице объема какой-либо ткани достигает критического для нее удельного объема фазы свободного газа. Модель определяет кумулятивную вероятность возникновения ДБ экспоненциальным уравнением, показателем которого является сумма функций кумулятивного риска поражения ГП всех тканей организма, $F_{\text{cum}}(t) = \sum F_n(t)$. Каждая из функций $F_n(t)$ описывает динамику роста математического ожидания величины удельного суммарного объема ГП в ткани с весовыми коэффициентами, определяемыми ее объемом и критическим для нее удельным объемом фазы свободного газа. В то же время, динамика роста отдельных ГП в ткани и их суммарного объема зависит от профиля изменения внешнего давления, концентрации зародышей ГП, периода полурассыщения ткани от инертного газа дыхательной смеси, диффузионной проницаемости этого газа в ткани и поверхностного натяжения тканевой жидкости.

Как известно, при полете в разгерметизированной кабине самолета и при выходе в открытый космос в скафандре человек подвергается воздействию высотной декомпрессии (декомпрессии от наземного до гипобарического уровня давления). Проведенный нами анализ известных из литературы эмпирических данных о кумулятивном риске возникновения ДБ при различных профилях высотной декомпрессии, показал соответствие нашей модели этим данным.

При высотной декомпрессии наибольшему риску поражения внесосудистыми ГП подвергаются так называемые медленные ткани, имеющие сравнительно большой период полурассыщения от азота, поскольку образующиеся в них ГП достигают сравнительно большого размера. Поэтому можно полагать, что наиболее часто возникающие симптомы высотной ДБ в виде мышечно-суставных болей вызываются внесосудистыми ГП в этих тканях. В то же время, сравнительно редко возникающие неврологические расстройства, по-видимому, вызываются сосудистыми ГП, блокирующими кровоснабжение быстрых тканей и, в частности, тканей спинного и головного мозга. Выполнение человеком физической работы на высоте повышает интенсивность механизмов образования новых зародышей ГП и тем самым повышает риск возникновения ДБ. Вполне естественно, что при рекомпрессии к наземному давлению функция $F_{\text{cum}}(t)$ прекращает свой рост, и имевшиеся симптомы высотной ДБ обычно полностью исчезают.

Подводные погружения человека сопряжены с воздействием на него декомпрессии от гипербарического до наземного уровня давления. В этих ситуациях функция $F_{\text{cum}}(t)$, определяющая кумулятивный риск поражения его тканей ГП, продолжает свой рост после завершения погружения и достигает максимального значения $F_{\text{cum-max}}$. Поэтому риск возникновения ДБ у водолазов можно считать практически допустимым лишь при некотором малом значении $F_{\text{cum-max}}$. К сожалению, графика тканей по параметрам, определяющим риск их поражения ГП, априорно неизвестна. Тем не менее, при расчетах функций $F_n(t)$ вполне допустимо использовать гипотетические значения этих параметров.

Проведенные нами расчеты показали, что при предельно безопасных погружениях, которые можно завершать безостановочным подъемом на поверхность, функции $F_{\text{cum}}(t)$ достигают одинакового максимального значения. Однако с целью профилактики ДБ большинство практических погружений водолазов необходимо завершать весьма длительной декомпрессией. Разработка методов расчета режимов постепенной декомпрессии с априорно заданной степенью их надежности является задачей наших дальнейших исследований.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 12-04-00079).

РЕАКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА НА УМЕРЕННЫЕ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ШИРОТЕ МОСКВЫ

Новик О.Б., Смирнова Ф.А.

Москва, Троицк, ИЗМИРАН

REACTION OF ELECTRIC POTENTIALS OF THE HUMAN CEREBRAL CORTEX ON MODERATE GEOMAGNETIC STORMS ON THE LATITUDE OF THE MOSCOW

Novik O.B., and Smirnov F.A.

Moscow, Troitsk, IZMIRAN

1. Постановка и первоначальные исследования проблем воздействия на человека геофизических полей, в том числе создаваемых Солнцем возмущений ионосферно-магнитосферных ЭМ полей (т.е. магнитных бурь), восходят к В.И.Вернадскому и А.Л.Чижевскому. Известно немало ассоциируемых с магнитными бурями аварий технологического оборудования, связи, авто- и авиатранспорта, случаев ухудшения состояния функциональных систем человека. Возможно, что от этих ЭМ полей не защищена и электро-нейрофизиологическая система мозга людей, управляющих современными высокотехнологическими процессами на Земле и в космосе.

2. Нами регистрировались и анализировались в течение года электроэнцефалограммы (ЭЭГ) группы из 15 практически здоровых добровольцев от 18 до 23 лет, а также (для контроля состояния) – их электрокардиограммы, дыхательные ритмы, артериальное кровяное давление и другие характеристики. По результатам ЭЭГ при выполнении корректурного теста в отсутствие магнитных бурь, значения функции когерентности (грубо: мера согласованности двух случайных процессов) колебаний в тета-ритме электрических потенциалов лобной и затылочной частей коры головного мозга лежали у большинства испытуемых в интервале (0.3, 0.7] (тест состоял в выборе из случайной последовательности символов на экране компьютера двух заданных символов и вводе в компьютер числа обнаруженных символов без ограничений времени выполнения).

3. *Сначала сформулируем основной результат в терминах персонифицированной обработки ЭЭГ записей.* При выполнении теста во время умеренной магнитной бури ($5 \leq K \leq 6$) или не более чем через 24 ч после ее окончания (использовались данные ИЗМИРАН по космической погоде), значения лобно-затылочной функции когерентности в тета-ритме снижались у всех испытуемых в 2–3 раза, зафиксирован и случай снижения до 0. Обычные значения восстанавливались через двое сут после окончания бури.

4. *Теперь сформулируем основной результат в терминах множественного подхода без персонификации испытуемых.* При множественном подходе каждому множеству ЭЭГ записей – на основе понятия функции когерентности случайных процессов – сопоставляется доля ЭЭГ записей с пониженной (не более 0,2) когерентностью в тета-ритме лобно-затылочного отведения. Оказалось, что для множества всех записей во время магнитной бури (геомагнитный индекс $K \geq 5$) или не позже 24 ч после ее окончания, доля записей с пониженной когерентностью в тета-ритме лобно-затылочного отведения в 4 раза больше, чем доля записей с пониженной когерентностью на том же ритме и отведении в спокойной геомагнитной обстановке.

5. Итак, при персонифицированной и при множественной обработке ЭЭГ записей приходим к выводу, что умеренная магнитная буря вызывает существенное понижение когерентности колебаний электрических потенциалов коры больших полушарий при выполнении задания на компьютере. Если упомянутые условия исследования (выполнение корректурного теста на компьютере во время умеренной магнитной бури или не позже 24 часов после ее окончания, вычисление значений функции когерентности в тета-ритме лобно-затылочных отведений) нарушены, то сформулированный результат в указанном четком виде нами не зафиксирован.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ДЛИТЕЛЬНОМУ ЭКСПОНИРОВАНИЮ ПОКОЯЩИХСЯ ФОРМ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Новикова Н.Д., Поликарпов Н.А., Дешева Е.А., Сычев В.Н., Левинских М.А.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН Москва

RESULTS OF STUDIES ON LONG-TERM EXPOSITION OF RESTING FORMS OF DIFFERENT ORGANISMS IN OUTER SPACE

Novikova N., Polikarpov N., Deshevaya E., Sychev V., Levinskikh M.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

При рассмотрении проблем экзобиологии и планетарного карантина неоднократно обсуждались риски заноса земных микроорганизмов на Марс и другие планеты с помощью космических аппаратов. В результате этих дискуссий стало очевидно, что выработка единой позиции по данному вопросу невозможна без проведения углубленных исследований выживаемости земных микроорганизмов на материалах, используемых в космической технике, в условиях открытого космического пространства.

В аспекте данной проблемы в Институте медико-биологических проблем РАН была разработана программа и аппаратура для космического эксперимента под названием «Биориск», обеспечивающего возможность длительного экспонирования различных микроорганизмов на внешней оболочке Российского сегмента (РС) Международной космической станции (МКС). Целью эксперимента являлось получение новых данных о пределах выживаемости бактериально-грибных ассоциаций, формирующих типовую микробиоту конструкционных материалов, используемых в космической технике.

В первом эксперименте в 3 контейнерах в качестве биологических тест-объектов были размещены представители прокариотных (бактерии рода *Bacillus*) и эукариотных (грибы родов *Penicillium*, *Aspergillus* и *Cladosporium*) микроорганизмов. Длительность экспозиции контейнеров с биологическими объектами в открытом космосе составила 7, 12 и 18 мес. Экспериментальным путем впервые была установлена возможность длительного, сравнимого с межпланетным перелетом Земля–Марс–Земля, сохранения жизнеспособности споровых форм бактерий и микроскопических грибов в условиях космического пространства. У выживших штаммов микроорганизмов отмечены изменения ультраструктуры и биологической активности.

Во втором эксперименте в качестве биологических тест-объектов были использованы покоящихся формы организмов, принадлежащих к различным таксономическим группам - от бактерий до позвоночных животных и высших растений.

Результаты анализа жизнеспособности тест-объектов показали, что, несмотря на более жесткие по сравнению с первым космическим экспериментом температурные условия, имевшие место в зоне размещения контейнеров на внешней стороне РС МКС в этот период, часть используемых биологических объектов после 13, 21 и 31 мес нахождения в космическом пространстве сохраняли жизнеспособность и возможность дальнейшего размножения.

Таким образом, экспериментальным путем впервые было доказано, что способностью к длительному выживанию в космическом пространстве обладают не только споры бактерий и микроскопических грибов, но и покоящиеся формы организмов, стоящие в эволюционном ряду на более высоких уровнях развития. Получение этих данных имеет не только научный интерес, но и неопределимое практическое значение для выработки концепции планетарного карантина при будущих межпланетных полетах.

КОСТНАЯ СИСТЕМА КОСМОНАВТОВ В ПОЛЕТАХ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

Оганов В.С., Новиков В.Е., Кабицкая О.Е., Мурашко Л.М., Бакулин А.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

BONE SYSTEM OF COSMONAUTS AFTER MISSIONS ON ISS

Oganov V.S., Novikov V.E., Kabitskaya O.E., Murashko L.M., Bakulin A.V.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Способность костной системы человека нормально функционировать предопределена биологической эволюцией вида в условиях гравитационного поля Земли, поэтому невесомость представляет потенциальную опасность в виде развития остеопороза. Задача работы – дать физиологическую оценку наблюдаемых изменений и возможности их прогноза.

Проведены многократные до- и послеполетные обследования российских космонавтов – участников экспедиций на орбитальную станцию (ОС) «Мир» и Международную космическую станцию (МКС).

Технология двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (dual energy x-ray absorptiometry – DXA) основана на различной проникающей способности излучения разной жесткости (энергии). Метод позволяет по величине поглощения оценить проекционную минеральную плотность костной ткани – МПК, г/см² (bone mineral density – BMD, g/cm²) и содержание костного минерала – СКМ, г (bone mineral content – BMC, g) в любой интересующей области.

Наличие двух энергетических областей в спектре излучения позволяет расчетным (программным) путем исключать влияние мягких тканей, а также по специальной программе регионального анализа (Whole Body – "Все тело") проводить раздельное вычисление минеральной плотности крупных звеньев скелета (черепа, рук, грудных и поясничных позвонков, ребер, таза, ног) и рассчитывать состав тела по параметрам СКМ, жировой и тощей массы (г). Состояние костной системы после полетов длительностью 6–7 мес исследовали на серийных остеоденситометрах HOLOGIC «QDR-1000W» или «Delphi» по стандартным клиническим программам, включающим поясничные позвонки, проксимальный отдел бедра и «все тело». В заключении отмечали соответствие костной системы международным стандартам здоровья для МКС, согласно которым остеопороз для профессии космонавта недопустим, а в случае остеопении возможен индивидуальный подход.

Анализ результатов динамического наблюдения за состоянием МПК космонавтов показал индивидуальную специфичность как исходного состояния костной системы, так и ее реакции на воздействие факторов КП. Потери костной массы (КМ) в разных сегментах скелета увеличиваются в направлении вектора гравитации и закономерны ($r = 0,904$) лишь в трабекулярных структурах костей нижней половины скелета. В костях верхней половины скелета отмечаются отчетливые тенденции к увеличению СКМ, что является следствием перераспределения жидкостных сред и электролитов в краниальном направлении.

В большинстве случаев высокие индивидуальные значения МПК даже после обычных (средних по группе наблюдения) потерях МПК после полета позволяли квалифицировать ее состояние как остеопению или даже норму. В то же время, в одном случае, когда МПК была изначально низкой, только дополнительный прием минерального комплекса позволил достичь соответствия международным стандартам здоровья для МКС, а послеполетное состояние МПК квалифицировалось как остеопороз.

Изменения КМ весьма вариабельны индивидуально. Кроме того, после повторных полетов (ОС «Мир» и МКС) соотношение изменений МПК в разных сегментах скелета у одного и того же космонавта сохраняет индивидуальный характер независимо от типа ОС.

Последнее может быть связано с фенотипическими особенностями метаболизма различных сегментов скелета (костных органов). Восстановление КМ после полетов до 6 мес описывается экспоненциальной функцией и требует времени от 1 до 3 лет.

Таким образом, подтверждается прогностическое значение исходной МПК для амплитуды ее изменений после продолжительных КП. При этом оказалось, что «оптимальная» исходная МПК, детерминирующая минимальные нежелательные изменения в скелете после полета, существенно выше значений нормы, установленных популяционными исследованиями в США, а также для населения Московского региона. При полетах на МКС, была показана в среднем несколько меньшая амплитуда изменений МПК, чем после полетов сопоставимой продолжительности на ОС «Мир», однако индивидуальные различия значительно превышают среднюю разницу результатов при полетах на той или иной станции.

Экспериментально обоснована гипотеза о главных источниках потерь КМ в невесомости: остеокитарный остеолит, разобщение связи «коллаген–кристалл», замедление остеобластического гистогенеза, снижение всасывания Са в кишечнике и реабсорбции его в почках, активация остеокластической резорбции. Отмеченные выше индивидуальные особенности изменений КМ актуализируют проблему их генетической предопределенности и затрудняют расчет вероятности достижения критического уровня деминерализации скелета в процессе длительной (1,5–2 года) космической миссии.

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ КЛАССИФИКАТОРОВ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Орлов А.А.¹, Тельных А.А.², Писарев А.А.

¹ НИИЦ (АКМ и ВЭ) 4 ЦНИИ Минобороны России, Москва

² Институт прикладной физики, Н. Новгород

DEVELOPMENT OF ALGORITHM OF BUILD-UP OF CLASSIFIERS OF MAN-OPERATOR STATES WITH THE USE OF SIMULATED NEUROTIC NETWORKS

Orlov A.A.¹, Telnyk A.A.², Pisarev A.A.¹

Moscow, The Scientific Research Center (Aerospace Medicine And Military Ergonomics) of

The 4th Central Scientific Research Institute of The Russian Federation Defense Ministry¹

N. Novgorod, Institute of application physics²

Цель: Разработать программную реализацию алгоритма построения классификаторов состояний человека-оператора с использованием искусственных нейронных сетей.

Анализируя развитие компьютерной техники и технологии, нельзя не заметить, что постепенно идет вытеснение значимости работы оператора в системе человек–машина, функциями компьютерных систем. Это особенно выражено в авиации, в медицине, в системах безопасности. При этом на фоне общего предпочтения к автоматизированным системам контроля и управления выделяются такие черты как пренебрежение и игнорирование потенциала человека. Это имеет разные причины, и основные связаны с человеческим фактором. В работах отечественных исследователей В.А.Пономаренко, Г.П.Ступакова, И.Б.Ушакова, А.В.Богомолова, Ю.А.Кукушкина и др. показано, что человеческий фактор связан с индивидуальными психофизиологическими особенностями человека-оператора. В связи с чем теперь, человек-оператор в инженерной психологии, рассматривается не только в рамках информационного взаимодействия с техникой, но и в мотивационном аспекте, а также его социальной ответственности.

Нами проведены исследования на 8 здоровых испытуемых в возрасте от 30 до 65 лет, операторской деятельности эвристического и сенсомоторного типов на моделях автоматизированных систем управления. Продолжительность эксперимента составляла 4 часа. На каждый час исследования испытанному предлагалось пройти тестовые контроли и выполнить 30-минутную работу определенного типа, после чего снималась ЭЭГ и вариабельность сердечного ритма, дающие выводы о возможности развития опасных состояний в работе оператора. Была разработана компьютерная программа по моделированию эвристического типа операторской деятельности. При разработке данной программы внимание уделялось разделению «зон ответственности» человека и машины. Машине была возложена задача по представлению абстрактной информации в виде геометрических фигур, находящихся в трех программных потоках. Первый поток определяет положение геометрических фигур. Второй – особенность их строения. Третий – показывает следующую фигуру. На оператора — анализ потоков информации, их интерпретация, прогноз и принятие решения. При этом надо отметить, что задача принятия решения машиной рассматривается в рамках проблемы искусственного интеллекта, решение которой не найдено, а решение этой задачи оператором зачастую не требует даже профессиональных навыков. По результатом исследования оценивалось производительность и количество ошибок.

Работами А.Н.Богомолова, В.П.Загрядского, А.С.Егорова показано, что работоспособность во многом зависит от индивидуальных и психофизиологических особенностей оператора. Для решения задачи исследования были выбраны методики из АПК «Мультипсихометр» (16ФЛО тест Леонгарда, ПЦВ, ПВЭ, импульсивность).

После статистической обработки полученных результатов было выявлено, что для лиц, имеющих высокий уровень успешности с точностью 85 %, характерны такие черты личности как сообразительность, быстрая обучаемость, при этом эти люди, обладающие живыми эмоциональными переживаниями, ориентируются на свой внутренний мир, обладают высоким творческим потенциалом, среди таких людей много художников, писателей и ученых. То есть те качества, которые отсутствуют у компьютерных систем.

Лица, имеющих высокий уровень успешности, с точностью прогнозирования на 98 % характеризуется такими психофизиологическими характеристиками как сбалансированность процессов торможения и возбуждения, низким уровнем напряжения регуляторных механизмов ЦНС и низким уровнем психофизиологической «цены» на воздействующие факторы.

На основании вышеизложенных данных был разработана программная реализация алгоритма построения классификаторов состояний человека-оператора с использованием искусственных нейронных сетей.

Алгоритм построения классификатора на основе нейронных сетей:

1. Работа с данными

–Составить [базу данных](#) из примеров, характерных для данной задачи;

–Разбить всю совокупность данных на два множества: обучающее и тестовое (возможно разбиение на 3 множества: обучающее, тестовое и подтверждающее).

Предварительная обработка:

–выбрать систему признаков, характерных для данной задачи, и [преобразовать данные](#) соответствующим образом для подачи на вход сети (нормировка, стандартизация и т.д.). В результате желательно получить линейно отделяемое пространство множества образцов;

–выбрать систему кодирования выходных значений (классическое кодирование, 2 на 2 кодирование и т.д.).

Конструирование, обучение и оценка качества сети:

–выбрать топологию сети: количество слоев, число нейронов в слоях и т.д.

–выбрать [функцию активации](#) нейронов (например «сигмоида»);

–выбрать алгоритм обучения сети;

–оценить качество работы сети на основе подтверждающего множества или другому критерию, оптимизировать архитектуру (уменьшение весов, прореживание пространства признаков);

–остановиться на варианте сети, который обеспечивает наилучшую способность к обобщению и оценить качество работы по тестовому множеству.

2. Использование и диагностика:

–выяснить степень влияния различных факторов на принимаемое решение (эвристический подход);

–убедиться, что сеть дает требуемую точность классификации (число неправильно распознанных примеров мало);

–при необходимости вернуться на этап 2, изменив способ представления образцов или изменив базу данных;

–практически использовать сеть для решения задачи.

Задача классификации в данном алгоритме представляет собой задачу отнесения образца к одному из нескольких попарно не пересекающихся множеств. Примером таких задач может быть, например, задача распознавания изображений, детектирование специальных объектов на изображении и так далее. В нашем случае «образцом» всегда будет являться состояние человека-оператора. А попарно не пересекающиеся множества будут решениями классификаторов.

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНИХ ПИЛОТИРУЕМЫХ ПОЛЕТОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЛУНЕ, МАРСЕ И АСТЕРОИДАХ

Орлов О.И., Труханов К.А., Ушаков И.Б.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

NEW PROBLEMS OF LONG-DISTANCE MANNED FLIGHTS AND HUMAN ACTIVITIES ON THE MOON, MARS AND ASTEROIDS

Orlov O.I., Trukhanov K.A., Ushakov I.B.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

При деятельности человека на Луне и в дальнем космосе он столкнется с двумя резко измененными по сравнению с полетами по низким околоземным орбитам факторами окружающего пространства. Первый (новый фактор) – отсутствие привычного геомагнитного поля. Второй – резко повышенные потоки космических лучей, от которых при околоземных полетах человека в какой-то мере защищает магнитное поле Земли.

Становится все более ясной фундаментальная роль геомагнитного поля для жизни на Земле. В ИМБП в содружестве с другими институтами (НИИЯФ и биофак МГУ, Институт биологии и биофизики ТГУ, Научный клинический центр РЖД, Институт физических проблем имени П.Л.Капицы РАН и т.д.) развернуты исследования воздействия моделируемых гипомагнитных условий космоса и путей их компенсации. Одна из заманчивых возможностей – создание на борту межпланетного корабля и на космических базах магнитного поля, имитирующего земное [Луганский, Труханов, 2008]. Возможно создать также и индивидуальную защиту от гипомагнитных условий, например, в скафандрах при работе на поверхности Луны. Однако необходимы детальные биомедицинские исследования особенностей воздействия гипомагнитных условий различного уровня и длительности на человека и биорегенеративных систем жизнеобеспечения с целью регламентации уровней и режимов искусственного геомагнитного поля. Исследования дадут к тому же возможность глубже вникнуть в фундаментальную проблему значимости геомагнитного поля для жизни на Земле.

По поводу радиационного фактора нередко опасения, что он вообще исключает возможность длительных дальних полетов. Защита веществом от космических лучей требует больших масс из-за необходимости ослабления вторичного излучения, возникающего в нем под действием первичного. Вторичное излучение делает нежелательным использование для биологической защиты рабочего тела электрореактивных двигателей [Гришин, Стопани, Кузнецов, Труханов, 2009]. Полноценная магнитная защита от тяжелых ионов требует высокой величины магнитных полей.

Выход состоит в создании комбинированной защиты магнитным полем и веществом. Магнитное поле будет отклонять большую часть галактических протонов, ответственных за создание вторичных нейтронов. Будут

отклоняться практически и все потоки протонов солнечных событий. Слой вещества после поля будет задерживать те тяжелые ионы, которые пройдут магнитную защиту. Как показывают оценки, потоки вторичных нейтронов от тяжелых ионов крайне незначительны. Защиту от нейтронов, создаваемых галактическими протонами в слое, задерживающем тяжелые ионы, можно обеспечить, как это делается в ядерных реакторах. Т.е. использовать слой из бора-10, который при поглощении нейтронов с высокой ОБЭ будет испускать гамма-излучение с ОБЭ, равной единице. Как показывают оценки, поглощать гамма-излучение уже не потребуются. Возможно, что дополнительное использование слоя поглотителей нейтронов позволит в некоторых случаях использовать в качестве защиты рабочее тело (ксенон, аргон) электрореактивных двигателей.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КОСМОНАВТА ПРИ ВНЕКОРАБЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Осипов Ю.Ю., Филипенков С.Н.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

AN INTELLECTUAL MONITORING SYSTEM FOR THE PHYSIOLOGICAL AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS CONTROL DURING COSMONAUT'S EXTRAVEHICULAR ACTIVITY

Osipov Yu.Yu., Filipenkov S.N.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Система оперативного медицинского контроля (ОМК) на основе анализа данных телеметрической информации (ТМИ) о физиологических параметрах космонавта при его работе в скафандре (СК) сформировалась к середине 1970-х годов в операциях внекорабельной деятельности (ВКД) на борту орбитальных пилотируемых станций. Комплексы «Бета» разработки СКТБ «Биофизприбор» при ВКД регистрировали температуру тела (ТТ) в одной точке (подмышечная, подязычная или заушная), пневмограмму (ПГ) и электрокардиограмму (ЭКГ), а на бортовых и наземных индикаторах отображалась частота пульса (ЧП) и частота дыхания (ЧД). В 1980-е годы по инициативе специалистов ИМБП, поддержанной отделом авиакосмической медицины НПП «Звезда», был разработан первый интеллектуальный компьютерный комплекс обработки и анализа психофизиологической информации в реальном масштабе времени ВКД с дополнительным определением таких жизненно важных параметров как энерготраты (ЭТ), теплопродукция, теплосъем и тепловой баланс, характеризующих обмен веществ и физическую активность космонавтов. В алгоритмах расчета методами прямой калориметрии и непрямой дыхательной калориметрии была использована ТМИ, получаемая от измерительного комплекса автономной системы обеспечения жизнедеятельности (АСОЖ). Вышеперечисленные параметры контролировались при ВКД на станции «Мир» и используются на МКС. В настоящее время в СК для ВКД применяется ЭВМ, контролирующая его работу. ТМИ обрабатывается и сохраняется скафандровой ЭВМ для передачи на Землю после ВКД и передается в ЦУП в режиме реального времени.

Показатели предельных значений ЧП, ЧД, ТТ, концентрации CO_2 , уровня ионизирующей радиации по активному дозиметру и другая психофизиологическая информация при создании нового поколения интеллектуальной системы психофизиологического мониторинга могут выдаваться непосредственно на дисплей ЭВМ участнику ВКД. При модернизации вычислительному комплексу следует доверить обработку всех физиологических параметров, связанных с деятельностью космонавта, в первую очередь таких витальных параметров, как ЭКГ, ЧП, ТТ, ЭТ, показатели микроклимата и атмосферы СК. Однако их использование оставляет за пределами ОМК психоэмоциональную и психомоторную сферу, включая состояние мышечных групп, наиболее загруженных при ВКД. В качестве методов контроля психоэмоциональной сферы предлагается спектральный анализ речи космонавта, с одновременным вычислением индексов напряженности и показателя активности регуляторных систем по вариабельности сердечного ритма методами Р.М.Баевского. Целесообразно также внедрить в ВКД метод электромиографии (ЭМГ), а также регистрировать кожно-гальванический рефлекс (на стопе). Мониторинг ЭМГ мышц предплечья (сгибателей пальцев) позволит оценить степень утомления загруженных мышечных групп. Предполагается глубокая модернизация каналов измерения и существующего набора медицинских датчиков. В этих целях на первом этапе необходимо аппаратное замещение морально и технически устаревших датчиков и измерительной аппаратуры на современную элементную базу, с расширением набора показателей, а именно ЭМГ, тензометрии и актографии. В отдаленной перспективе для повышения помехоустойчивости потребуются замена блока «Бета-09» на аналог с более высокими техническими характеристиками, т.е. замещение датчиков ЧСС, ТТ, ПП на активные электроды и датчики, содержащие интегральные предусилители. Целесообразно введение в состав модернизированного блока «Бета» разъема для организации передачи данных по цифровому каналу в проектируемую интеллектуальную систему измерения психофизиологических параметров. При создании интеллектуальной системы измерения медицинских параметров при работе в СК предполагается введение в состав системы управляющего микроконтроллера, имеющего функции предобработки, фильтрации и анализа медицинских параметров и параметров АСОЖ. Необходима также разработка регистратора психофизиологических и психоэмоциональных показателей, входящего в состав интеллектуальной системы мониторинга медицинских параметров и реализация алгоритмов оперативной обработки, анализа физиологического и психофизического состояния космонавта путем вычисления производных характеристик с сигнализацией о пограничных состояниях.

К декабрю 2012 года в отечественной космонавтике при участии 78 космонавтов и астронавтов выполнено 132 выхода в открытый космос. Тем не менее, представления о психофизиологической стоимости ВКД недопустимо скромны. Внедрение в практику обеспечения подготовки и выполнения ВКД предлагаемого комплекса послужит основой для разработки алгоритмов полностью автономного обеспечения лунных и марсианских миссий исключительно силами членов экипажей, выполняющих ВКД.

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ КОСМОНАВТОВ ПРИ ВНЕКОРАБЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Осипов Ю.Ю.¹, Филипенков С.Н.¹, Катунцев В.П.²

¹ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

²НИИ космической медицины ФКНЦ ФМБА России, Москва

A TELEMEDICINE SYSTEM FOR THE COSMONAUT'S HEALTH STATUS CONTROL DURING THE EXTRAVEHICULAR ACTIVITY

Osipov Yu.Yu.¹, Filipenkov S.N.¹, Katuntsev V.P.²

¹SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

²FMBA Space Medicine Institute

В целях обеспечения оперативного медицинского контроля внекорабельной деятельности (ВКД) космонавтов первостепенное значение имеет контроль с помощью измерительного комплекса (ИК) параметров микроклимата скафандра (СК), запасов кислорода автономной системы обеспечения жизнедеятельности (АСОЖ) и таких медицинских параметров как электрокардиограмма (ЭКГ), пневмограмма (ПГ) и температура тела (ТТ).

Мониторинг микроклимата СК предусматривает регистрацию и контроль давления газовой атмосферы, концентрации углекислого газа (КУГ), разности КУГ на входе/выходе поглотительного патрона, скорости вентиляции СК, температур жидкости на входе и выходе из костюма водяного охлаждения (КВО). Разность КУГ и скорость вентиляции являются основой для расчета величины энерготрат (ЭТ) и соответственно теплопродукции (ТП) организма космонавта методом непрямой дыхательной калориметрии. По разности температуры на входе/выходе КВО с учетом скорости циркуляции жидкости и перспираторных потерь рассчитывается теплосъем (ТС) с поверхности тела космонавта. ИК позволяет контролировать до 27 жизненно важных параметров, из которых только 3 непосредственно связаны физиологическими функциями.

В реальном масштабе времени телеметрическая информация (ТМИ) передается от автономного СК на бортовую телеметрическую систему орбитальной станции, а затем, в составе общего потока телеметрии, транслируется в Центр управления полетами, где обрабатывается и отображается на рабочих местах специалистов подмосковного Центра управления полетами (ЦУП-М). Зоны передачи телеметрии и связи с ЦУП при ВКД в полетах орбитальных станций «Салют-6, -7» не превышали 20–25 % общего времени ВКД. После внедрения на орбитальном комплексе «Мир» спутниковой связи «Антарес», они увеличились до 60–65 %. Использование каналов связи NASA (S-band) позволяет прослушивать переговоры членов экипажа во время ВКД и обеспечивает передачу в режиме «on-line» данных оперативного медицинского контроля как в ЦУП-М, так и в ЦУП-Хьюстон. Для приема, обработки, отображения и регистрации биомедицинских параметров во время ВКД в ЦУП-М используется программно-аппаратный комплекс «Комастра», который позволяет проводить обработку и ретроспективный анализ поступившей информации и ее архивирование на бумажном и магнитном носителях. Просмотр ТВ-изображений операций ВКД, передаваемых на Землю в реальном масштабе времени, позволяет оценить рабочую позу, распределение нагрузки между космонавтами, а после завершения выхода космонавтов возможен ТВ-контроль общего состояния, обследование кожных покровов на наличие наминов и потертостей конечностей.

Таким образом, полетный врач обеспечивается on-line информацией, позволяющей оценивать режим труда/отдыха, тяжесть физической нагрузки, психоэмоциональную напряженность выполняемых операций, адекватность терморегулирования и тем самым он способен прогнозировать изменение функционального состояния космонавта во время ВКД. Результаты, аккумулированные в базе данных по ВКД, являются основой для разработки рекомендаций по медицинскому обеспечению полетов с высадкой человека на Луну и Марс.

МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ АЛЬФА-РИТМА ЭЭГ У ЗДОРОВЫХ ИСПЫТУЕМЫХ ПРИ ЭКСПЕРТНОМ ОТБОРЕ

Пасекова О.Б., Воронков Ю.И., Добровашина Е.И., Филатова Л.М.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY OF HEALTHY VOLUNTEER'S EEG ALPHA RHYTHM BY EXPERT SELECTION

Pasekova O.B., Voronkov Y.I., Dobrovashina E.I., Filatova L.M.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Закономерности структурного межполушарного взаимодействия и межполушарной асимметрии, которым принадлежит важное значение в приспособительных регуляторных процессах, относятся к важнейшим механизмам работы мозга. Асимметрия межполушарных отношений тесно связана с функциональными состояниями человека. Для конкретного функционального состояния (спокойное бодрствование, стресс, релаксация) существуют характерные закономерности формирования и организации межполушарной асимметрии, существенно отличающейся количественно и достигающей при некоторых функциональных состояниях статистически значимого уровня различий. Наиболее распространенным методом исследования нейрофизиологической организации головного мозга до настоящего времени остается метод электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Целью данного исследования явилось изучение функциональной межполушарной асимметрии альфа-активности ЭЭГ испытуемых-добровольцев при экспертном отборе.

Обследованы 56 добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет, проходивших отбор в клиническом отделе ГНЦ РФ-ИМБП РАН. Отбор и допуск испытуемых в эксперименты проводился врачебно-экспертной комиссией ГНЦ РФ-ИМБП РАН. Всеми участниками было подписано информированное согласие об участии в экспериментах.

Регистрация ЭЭГ проводилась в состоянии спокойного расслабленного бодрствования с 19 электродов, расположенных на кожных покровах головы по международной системе "10-20" с помощью программно-аппаратного комплекса "Энцефалан-131-03" (Медиком-МТД, Россия). Спектральный анализ показателей абсолютной мощности (мкВ^2) альфа-ритма (8–13 Гц) выполнен в биполярных отведениях (О2-Р4, Р4-С4, С4-Ф4, Ф4-Р2, F8-T4, T4-T6 и О1-Р3, Р3-С3, С3-Ф3, F3-Р1, F7-T3, T3-T5) для затылочно-теменно-центральных и лобно-височных отделов каждого полушария после выбора "безартефактных" участков записи и фильтрации альфа-ритма. Межполушарные различия оценивались по рассчитанным усредненным среднегрупповым значениям мощности альфа-ритма (мкВ^2). Проанализированы значения коэффициентов межполушарной асимметрии ($\text{КМПА} = \text{MR} - \text{ML} / \text{MR} + \text{ML} \times 100\%$), где MR, ML – суммарные значения абсолютной мощности альфа-ритма в правом (MR) и левом (ML) полушариях соответственно.

По результатам анализа усредненных значений мощности альфа-ритма у 27 испытуемых (48,2 %) отмечались признаки доминирования правого полушария; у 29 (51,8 %) – левого полушария соответственно. Среднегрупповые значения абсолютной мощности альфа-ритма составили для правого полушария $22,5 \pm 2,7 \text{ мкВ}^2$, для левого полушария $22,2 \pm 2,7 \text{ мкВ}^2$. Показатели КМПА имели диапазон колебаний от -40,5 до 26,3 (%), усредненные значения КМПА составили для правого полушария $11,2 \pm 1,2$; для левого полушария $-11,9 \pm 1,1$ (%).

Полученные данные свидетельствуют об индивидуальных особенностях организации функциональной асимметрии межполушарных взаимоотношений.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЕРЕГРУЗОК +G_z НА ВЕГЕТАТИВНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

Пашенко П.С., Сухотерин А.Ф.

Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, Санкт-Петербург
Филиал № 2 ФГКУ «ГВКГ им. Н.Н.Бурденко», Одинцово

EXPOSURE +G_z ON VEGETATIVE SYSTEM

Paschenko P.S., Sukhoterina A.F.

Military medical academy, Saint-Petersburg
Military hospital of N.N.Burdenko, Odintsovo

Одной из главных причин развития профессиональной патологии у летного состава считается систематическое многолетнее действие на организм летчика комплекса факторов полета, в том числе и пилотажных перегрузок, достигающих порой больших величин [Ф.П.Космолинский, 1963; С.А.Бугров, Э.В.Лапаев, В.А.Пономаренко, Г.П.Ступаков, 1993; П.С.Пашенко 2007]. Механизм развития болезней органов сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем летчиков все чаще связывают с перенапряжением регуляторных процессов организма и в первую очередь вегетативной нервной системы (ВНС). Целью работы – исследование состояния вегетативной нервной системы у летного состава разных возрастных групп с различным временем налета.

Проведено обследование 46 летчиков истребительной и штурмовой авиации со стажем летной работы от 2 до 30 лет. В зависимости от времени налета летчики были разделены на три группы: до 500 ч (12 человек), от 501 до 1000 ч (18 человек), свыше 1000 ч (16 человек). Для оценки функции ВНС у летного состава использовались следующие методики: исследование вегетативного тонуса в состоянии покоя, исследование вегетативной реактивности (окуло-кардиальный рефлекс Даньини-Ашнера, ОКР), исследование вегетативного обеспечения деятельности (ортостатическая проба, ОКСП). Проведен индивидуальный анализ вышеперечисленных физиологических показателей, а также осуществлено сравнение их значений у летчиков, имеющих неодинаковое время налета. Материалы исследований функции ВНС у летчиков были подвергнуты статистической обработке с использованием непараметрических методик оценки.

В группе летчиков со временем налета менее 500 ч, несмотря на преобладание тонуса того или иного отдела ВНС, вегетативная реактивность обеспечивается преимущественно активацией парасимпатического отдела, имеющего трофотропную функцию. При этом лица с преобладанием ваготонии проявили более сбалансированную реакцию, а также нормальное вегетативное обеспечение деятельности. Вероятно, функциональные резервы регуляторных систем в данной подгруппе расходуются более «экономно», что положительно влияет на профессиональное долголетие в условиях воздействия экстремальных факторов.

Во 2-й группе (время налета от 501 до 1000 ч) в функционировании ВНС преобладает симпатотония. Однако в отличие от летчиков I-й группы вегетативная реактивность обеспечивается у них симпатическим отделом ВНС, что приводит к выраженному напряжению в его функционировании и нарушению вегетативного обеспечения деятельности у лиц старше 40 лет. У летчиков с преобладанием ваготонии вегетативная реактивность в большей степени зависит от активации парасимпатических структур, что, очевидно, направлено на максимальное сохранение резервов организма.

В 3-й группе (время налета более 1000 ч) у 11 летчиков показатели вегетативного тонуса также свидетельствовали о преобладании влияния симпатического отдела ВНС. В отличие от летчиков I и II групп в данной подгруппе у 60 % испытуемых выявлено нарушение вегетативного обеспечения деятельности организма, в ОКСП обнаружено уменьшение пульсового АД. По данным ОКСП у большинства летчиков выявлено нарушение вегетативного обеспечения деятельности, что выражалось в уменьшении пульсового АД и увеличении ЧСС в 1-ю минуту после возвращения в вертикальное положение с последующим урежением ЧСС и дилатацией периферических сосудов на 3-й и 5-й минутах. Подобную реакцию сердечно-сосудистой системы, по-видимому, следует рассматривать как истощение компенсаторных возможностей ВНС. Данный факт в значительной степени объясняется результатами исследований, полученных ранее у летчиков фронтовой авиации [П.С.Пашенко, 1999]. Было доказано формирование в организме летчиков, имеющих налет более 1000 ч, особого состояния предстресса, которое при дальнейшей интенсивной летной работе может трансформироваться в состояние хронического

стресса, сопровождающегося истощением содержания гликогена в гранулоцитах крови, угнетением фагоцитоза, депрессией ферментативной активности в лимфоцитах, появлением капельных форм липидов в плазме крови [П.С.Пашенко, А.Ф.Сухотерин, 2007]. Следовательно, истощающие эффекты затрагивают не только физиологический, но также структурно-функциональный уровень в организме летчиков старших возрастных категорий. Установленная у большинства летчиков с временем налета менее 1000 ч сбалансированность между активностью симпатического и парасимпатического отделов ВНС, по мере увеличения продолжительности летной работы сменяется дисбалансом, обусловленным угнетением тонуса парасимпатикуса. Последнее обстоятельство может привести к нарушению регуляции трофотропных процессов в организме, что особенно нежелательно в периоды проведения летчиками интенсивной летной деятельности.

СТРУКТУРНЫЕ РЕЗЕРВЫ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА В УСЛОВИЯХ ГРАВИТАЦИОННОГО СТРЕССА

Пашенко П.С., Сухотерин А.Ф., Антонов Ю.А., К.Г.Бутенко

ВМедА им. С.М.Кирова, Санкт-Петербург

STRUCTURAL RESERVES OF REGULATORY SYSTEMS OF THE ORGANISM IN THE CONDITIONS OF THE GRAVITATIONAL STRESS

Pashenko P.S., Sukhoterin A.F., Antonov Yu.A., K.G.Butenko

MMA of S.M.Kirov, St.Petersburg

Проблема дифференциальной диагностики так называемых функциональных состояний от состояний, имеющих в своей основе существенные морфологические изменения, нередко кроется в игнорировании структурного «следа» адаптации при рассмотрении тонких механизмов клеточного приспособления к воздействию таких экстремальных факторов полета, какими являются перегрузки. В то же время корректная трактовка полученных на адекватной экспериментальной модели изменений позволяет прогнозировать стратегию дальнейшего развития структурно-функциональных преобразований в регуляторных системах при различных состояниях организма.

Цель работы – исследовать структурные резервы органов гипофиз-адренокортикальной и симпатическо-адреномедуллярной регуляторных систем при остром (ОГС) и хроническом (ХГС) гравитационном стрессе. Моделирование указанных состояний осуществляли путем вращения животных на центрифуге радиусом 1,5 м по собственной методике (Пашенко П.С., 2003, 2007).

Исследование проводилось на белых беспородных крысах-самцах в трех сериях опытов.

В первой серии (35 животных в возрасте 8 недель) моделировали острый гравитационный стресс, а во второй (37 животных) и – третьей (29 животных) сериях – различные стадии ХГС.

В соответствии с целью использовали гистологические (общие и специальные), гистохимические и электронно-микроскопическую методики исследования тканей органов нервной и эндокринной систем.

При ОГС в клетках исследованных органов отмечены признаки неспецифических, а также органоспецифических изменений, являющихся первично-реактивными.

В условиях развития начальной стадии ХГС (предстресса) изменения приобретают характер деструктивных и компенсаторно-приспособительных, они выявляются преимущественно на электронно-микроскопическом и цитохимическом уровнях исследования.

При развитии ХГС явления деструкции получили существенное распространение особенно в органе брюшной полости – коре надпочечника, где масштаб структурных проявлений клеточной дезадаптации коррелировал с переносимостью животными перегрузок.

Полученные данные целесообразно использовать при дальнейшем исследовании явлений дезинтеграции в регуляторных системах организма и, в частности, механизмов развития адренокортикальной недостаточности в условиях развитого ХГС.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В ДИНАМИКЕ АУДИОГЕННОГО СТРЕССА

Пермяков А.А., Елисеева Е.В., Исакова Л.С.

Ижевская государственная медицинская академия

THE CENTRAL ADAPTIVE MECHANISMS IN DYNAMICS OF AUDIOGENE STRESS

Permyakov A.A., Eliseeva E.V., Isakova L.S.

Izhevsk state medical Academy

Стресс любого генеза формируется за счет активации лимбико-ретикулярных структур мозга и проявляется изменением поведенческих и электрофизиологических показателей у экспериментальных животных.

В экспериментах на крысах в тесте «открытое поле» определялись индивидуально-типологические особенности поведения, регистрировалась электрическая активность подкорковых структур мозга (вентромедиального гипоталамуса, латерального ядра миндалины и дорсального ядра гиппокампа) и проводился корреляционный анализ между ними до воздействий и на 10-й и 20-й день аудиогенного стресса. Хронический аудиогенный стресс моделировали методом сенсорной дезинтеграции по методике Keys ringing («Звон ключей») Крушинского (1974). Аудиогенная стимуляция осуществлялась ежедневно в течение 60 мин 20 дней разночастотными стимулами с заданной силой по схеме. Обработка электрофизиологических данных проводилась с помощью вейвлет-преобразований и выявлением долей энергии частотных поддиапазонов в суммарной электрической активности подкорковых структур.

В динамике стресса наблюдались увеличение времени груминга и фазные изменения уровня общей двигательной активности животных в тесте «открытого поля», а именно снижение двигательной активности к 10-му и увеличение к 20-му дню по сравнению с контролем.

На 10-й день стресса отмечались достоверные изменения электрической активности дорсального ядра гиппокампа (увеличение в D2 диапазоне, уменьшение в D3 диапазоне) и уменьшение активности латерального ядра миндалины в D4 диапазоне. К 20-му дню стресса данные изменения нивелировались. В контроле отмечались прямые корреляционные взаимосвязи трех поведенческих показателей (латентного периода первого движения, вертикальной двигательной активности и груминга) с активностью только латерального ядра миндалины в разных частотных диапазонах.

К 10-му дню стресса корреляционные взаимосвязи наблюдались во всех трех изучаемых структурах. В частности, прямая корреляция между латентным периодом выхода в центр и активностью вентромедиального ядра гипоталамуса в D5 диапазоне ($r = 0,8$, $p < 0,05$) и обратная корреляция между этим же показателем и активностью латерального ядра миндалины в D3 диапазоне ($r = -0,84$, $p < 0,05$). Время груминга находилось в прямой взаимосвязи с активностью дорсального ядра гиппокампа в D3 диапазоне ($r = 0,78$, $p < 0,05$). Количество болюсов прямо зависело от активности вентромедиального ядра гипоталамуса в D2 диапазоне ($r = 0,79$, $p < 0,05$) и обратно от значений D4 диапазона латерального ядра миндалины ($r = -0,82$, $p < 0,05$).

На 20-й день стрессового воздействия исчезли корреляции с латентным периодом выхода в центр и количеством болюсов, но увеличилось количество корреляций с грумингом и латентным периодом первого движения в исследуемых структурах, а корреляция с вертикальной двигательной активностью выявлена только с латеральным ядром миндалины, как и в контроле. Таким образом, поведенческие показатели коррелируют с электрической активностью лимбических структур мозга в динамике аудиогенного стресса, что свидетельствует об адаптивных процессах у экспериментальных животных.

Каждая из анализируемых структур полифункциональна, но с превалированием какой-то одной функции, так миндалевидный комплекс осуществляет мотивационную окраску, гипоталамус – триггерные функции и интеграцию биологически значимого ответа, а гиппокамп – фиксацию программы поведенческого ответа в памяти [С.А.Чепурнов, Н.Е.Чепурнова, 1981; К.В.Судаков, П.Е.Умрюхин, 2009]. В итоге формируется поведенческая программа реагирования на стрессорное воздействие. В контроле активно только латеральное ядро миндалевидного комплекса, т.к. нет раздражителя, а происходит оценка сенсорной среды. При появлении стрессора в ответную реакцию включаются вентромедиальное ядро гипоталамуса и дорсальное ядро гиппокампа, что обеспечивает адаптацию организма.

ИЗУЧЕНИЕ БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА

Перфилов Д.В. Поляков А.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

Врачам, работающим в различных областях медицины, приходится сталкиваться с проблемой боли. Именно боль является одной из центральных проблем медицины, столь же древней, как и сама медицинская наука, поэтому ее изучение является чрезвычайно важным. Несмотря на то, что боль предоставляет мало сведений об окружающем мире, а скорее предупреждает о внешних и внутренних опасностях, грозящих организму, ноцицептивная (posere – вредить и sercio – воспринимать) система является полноценной сенсорной системой со всеми признаками строения и функциональной организации. Наука, изучающая болевую чувствительность у человека, называется альгологией.

Для изучения порогов болевой чувствительности применяются методы стимуляционной альгометрии, которые подразделяются по типу тестирующего стимула. Наиболее широкое распространение в настоящее время получили методы термо-, тензо- и электроальгометрии.

Ранее было доказано влияние на болевую чувствительность ряда факторов жизнедеятельности человека, в том числе атмосферного давления и температуры.

На базе ГНЦ РФ-ИМБП РАН в 2006–2008 годах проведена серия экспериментов на животных и исследований с участием человека, в ходе которых изучалось влияние факторов моделированной микрогравитации на ноцицептивную систему. В результате экспериментов и исследований было выявлено изменения ноцицептивной чувствительности в этих условиях.

КП сопровождается воздействием на организм человека комплекса неблагоприятных факторов, одним из которых является микрогравитация. Для изучения динамики изменений болевой чувствительности у человека в КП, а также сравнения с результатами, полученными в модельных наземных исследованиях и экспериментах, запланировано, начиная с 2014 года, выполнение на РС МКС космического эксперимента. При выполнении указанного эксперимента болевая чувствительность у человека будет оцениваться двумя методами – предполагается использовать термический и механический стимулы.

Информация о состоянии и динамике болевой чувствительности в полете будет получена с помощью разрабатываемого комплекса «Альгометр».

Научные результаты, полученные в космическом эксперименте, позволят дополнить наши представления о влиянии КП на организм человека и рассмотреть перспективу использования альгометрии как дополнительного метода медицинского контроля состояния экипажа в полете.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦИОННЫХ РАССТРОЙСТВ У ЛЕТНОГО СОСТАВА ПАЛУБНОЙ АВИАЦИИ В УСЛОВИЯХ ДАЛЬНОГО МОРСКОГО ПОХОДА

Писарев А.А., Никифоров Д.А., Головкина О.Л., Зуева Л.В.

НИИЦ (АКМ и ВЭ) 4 ЦНИИ Минобороны России, Москва

THE USE OF TRANSCRANIAL ELECTRICAL STIMULATION FOR THE PREVENTION OF DISORDER DISADAPTATIVE DESK AIRCRAFT PILOTS IN LONG SEA EXPEDITION

Pisarev A.A., Nikiforov D., A., Golovkina O.L., Zueva L.V.

The Scientific Research Center (Aerospace Medicine And Military Ergonomics), Moscow

Выполнение полетов с палубы корабля характеризуется воздействием на организм человека сложного комплекса факторов, способного оказывать негативное влияние на его функциональное состояние и профессиональную работоспособность. В ходе дальнего морского похода дополнительное воздействие оказывают и факторы, связанные с корабельной обитаемостью (шумы и вибрации; электромагнитные излучения; температурные перепады; сенсорная депривация; гиподинамия; морская качка, солнечная радиация, смена часовых поясов и климатических зон), которые можно отнести в разряд неблагоприятных. Особенности профессиональной деятельности летного состава палубной авиации в сочетании с воздействием факторов обитаемости корабля уже к 3-му месяцу дальнего морского похода приводят к перенапряжению адаптационных механизмов, проявляющемуся в первую очередь, нарушением вегетативной регуляции системы регуляции сосудистого тонуса и психоэмоционального состояния, что в свою очередь негативно сказывается на уровне профессионального здоровья. В связи с этим является актуальным исследование возможности и эффективности использования современных средств и методов профилактики дезадаптационных расстройств и коррекции функционального состояния у летного состава авиации палубного базирования непосредственно в условиях морского похода.

В ходе выполнения дальнего морского похода на авианесущем крейсере был апробирован метод транскраниальной электростимуляции (ТЭС) защитных (эндорфинергических) механизмов головного мозга. Обследованные были разделены на подопытную и контрольную группы. В подопытной группе был проведен курс ТЭС (8 сеансов, один сеанс в день, длительность сеанса – 30 мин). Для определения степени влияния ТЭС на функциональное состояние регистрировались (методом объемной компрессионной осциллографии) и анализировались параметры центральной и периферической гемодинамики на протяжении всего периода дальнего морского похода. В начале похода уровень среднего гемодинамического давления (АДср) в контрольной и подопытной группе был одинаков и составлял $93,09 \pm 1,8$ мм рт.ст. и $93,13 \pm 1,2$ мм рт.ст. соответственно. К концу похода в контрольной группе отмечен рост АДср в среднем на 5 % от фона, в то время как в подопытной группе наблюдалась тенденция к снижению уровня АДср (к концу морского похода его уровень достоверно снизился в среднем на 7 %). Кроме того, в опытной группе после 3 сеансов ТЭС отмечена положительная динамика субъективной оценки состояния и работоспособности (улучшение настроения, нормализация сна, появление ощущения бодрости и свежести по утрам) и снижение уровня тревожности (в среднем на 5 % от фона).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВРАЧЕБНО-ЛЕТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ИНТЕРЕСАХ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ЛЕТНОГО СОСТАВА

Писарев А.А., Орлов А.А.

НИИЦ (АКМ и ВЭ) 4 ЦНИИ Минобороны России, Москва

PERFECTION OF SYSTEM OF INFORMATION SUPPLY OF MEDICAL - FLIGHT EXAMINATION IN THE INTEREST OF PRESERVATION OF HEALTH AND PROFESSIONAL LONGEVITY OF FLIGHT PERSONNEL

Pisarev A.A., Orlov A.A.

The Scientific Research Center (Aerospace Medicine and Military Ergonomics) of The 4th Central Scientific Research Institute of The Russian Federation Defense Ministry, Moscow

Важнейшим фактором поддержания высокой боевой готовности авиационных частей, является физическое и психическое здоровье лиц, принимающих участие в выполнении полетных заданий. Обеспечение должного уровня состояния их здоровья требует повышения эффективности функционирования врачебно-летной экспертизы (ВЛЭ).

Одним из путей повышения эффективности функционирования ВЛЭ является совершенствование ее информационного обеспечения. Текущее состояние информационного обеспечения военно-медицинских учреждений ВЛЭ не соответствует современным требованиям. В частности:

- время сбора данных и обработки информации, а также потери информации превышают нормативные значения в 5 и более раз;
- объемы циркулирующей информации составляют 80 %, а периодичность ее обновления – 25 % от требуемых значений;
- отсутствует единая электронная база данных;
- не достаточна степень формализации информации, циркулирующей в системе врачебно-летной экспертизы;
- уровень автоматизации медицинских технологических процессов ВЛЭ не превышает 5 % от требуемого;
- уровень оснащенности ВЛЭ МО РФ современными средствами информатизации в целом не превышает 10–15 % от потребного;
- отсутствуют современные средства связи и передачи данных.

В настоящее время динамично развивается рынок медицинских информационных систем, позволяющих повысить оперативность и эффективность использования медицинской информации. Однако принятые на сегодняшний день принципы автоматизации лечебных учреждений, являются, по сути, автоматизацией документооборота с использованием компьютерных сетей. Решаются разрозненные медицинские задачи (аптека, лаборатория, диетическое питание, функциональная диагностика и т.п.). Используемая «электронная история болезни» механически повторяет технологию написания бумажной истории болезни. При этом на пациента в каждом лечебном учреждении (госпиталь, поликлиника), куда он обращается в течение жизни, заводится своя история болезни. В то же время создание территориальных компьютерных сетей позволило бы вместо «электронной истории болезни» предложить интегрированный подход, при котором лечащий врач может получить всю информацию о состоянии здоровья пациента и процессе его наблюдения, собранную в группе связанных медицинских учреждений. Предметом основных решаемых проблем для реализации этой концепции являются разработка стандартов представления данных, форматов изображений, систем кодирования и классификации медицинских терминов, болезней, диагнозов и т.д., а также средств электронного обмена медицинскими документами. Дальнейшая автоматизация медицинских учреждений должна быть направлена на создание открытых развивающихся систем медицинского назначения, которые позволяли бы учреждениям-пользователям наращивать число решаемых медицинских задач, расширять базу данных, модернизировать старые формы документов и формировать новые электронные документы. При этом функционирующие в учреждениях системы должны сохранить свою работоспособность.

Для совершенствования информационного обеспечения ВЛЭ выполнена опытно-конструкторская работа «Разработка комплекса программно-технических средств обеспечения проведения врачебно-лётной экспертизы в интересах сохранения качественных показателей лётной деятельности и профессионального долголетия лётного состава военной авиации».

Комплекс программно-технических средств ВЛЭ (КПТС ВЛЭ) предназначен для совершенствования информационного обеспечения врачебно-лётной экспертизы за счет использования современных информационных технологий, систем и средств автоматизации, связи и передачи данных. На средства комплекса программно-технических средств (КПТС ВЛЭ) возлагается автоматизированное решение основных задач медицинского обеспечения и освидетельствования лиц, подлежащих экспертизе ВЛК, в том числе – сбор информации о лицах, подлежащих освидетельствованию ВЛЭ, силах и средствах ВЛЭ, комплексная автоматизированная обработка информации и ее доведение до потребителей.

В качестве основы для построения вычислительных систем предложено использовать клиент-серверную архитектуру с использованием базы данных, в которой происходит сбор, обработка и хранение информации, необходимой для проведения врачебно-лётной экспертизы. Для работы с базой создаются рабочие места, объединенные между собой в локальные вычислительные сети. Могут использоваться стационарные и носимые рабочие места. Для хранения базы данных используется специализированный сервер либо одно из рабочих мест.

Программное обеспечение реализует функции по работе с медицинской книжкой, историей болезни, вкладышем в медицинскую книжку, автоматизированное формирование документов индивидуального и группового медицинского учета, статистических отчетов (в том числе формы 7/мед), сводок и донесений, планов работы, контроль исполнительской деятельности. Обеспечиваются автоматизированный ввод и обработка информации о лицах, подлежащих освидетельствованию ВЛК и его результатах. При расположении рабочих мест в разных зданиях, предусматривается наличие модемов. Внутри каждого здания рабочие места при необходимости объединяются кабельной сетью.

По предварительным расчетам применение КПТС ВЛЭ в повседневной деятельности военно-медицинских учреждений позволит повысить оперативность сбора данных в 5 раз, оперативность передачи и представления информации на 70 %, а также существенно сократить длительность ожидания запрашиваемой информации.

Однако комплекс мероприятий медицинского обеспечения полетов кроме периодических медицинских освидетельствований включает: организацию и проведение медицинского контроля за состоянием здоровья лиц, участвующих в выполнении, руководстве и обеспечении полетов; организацию и проведение пред-, меж- и послеполетного медицинского контроля; учет повторяющихся однотипных ошибочных действий у лётного состава, обстоятельств авиационных инцидентов, авиационных происшествий с целью оценки роли человеческого фактора, выявления недостатков в медицинском обеспечении полетов и разработки профилактических мероприятий и прочее. В связи с этим деятельность авиационных врачей требует дальнейшей автоматизации и внедрения современных информационных и коммуникационных технологий в повседневную деятельность.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ КОСМИЧЕСКОЙ РАДИАЦИИ НА ПРИМЕРЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ БИОБЪЕКТОВ

Платова Н.Г., Петров В.М.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

BIOLOGICAL ESTIMATION OF SPACE RADIATION EFFECT BY WAY OF PLANT BIO-OBJECT EXAMPLE

Platova N.G., Petrov V.M.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Для исследования влияния космической радиации на структуры биологических клеток широко используются семена растений, поскольку они требуют минимального ресурса при экспозиции на борту космических аппаратов.

При этом особый интерес представляет вклад в эффект от воздействия тяжелых заряженных частиц, поглощенная доза от которых в общей дозе может быть небольшой, а биологические эффекты значительными. В космических радиобиологических экспериментах использовались различные семена – резушки, скерды, табака, кукурузы, салата. Для определения повреждения, вызванного прохождением отдельных ТЗЧ, применялись сборки типа «Биоблок», где семена высших растений фиксировались относительно детекторов, что давало возможность определить семена с попаданием и без попадания ТЗЧ.

Первая полетная сборка «Биоблок» с семенами арабидопсиса была экспонирована на борту биоспутника «Космос-613». На орбитальных станциях «Салют» и «Мир» семена салата были экспонированы в течение интервалов времени от 14 до 457 сут. Цитогенетический анализ делящихся клеток в корневой меристеме позволил сделать вывод о степени повреждения генетического аппарата клетки на основе наблюдения нерепарируемых повреждений, приводящих к нарушению митоза. Корреляция между прохождением тяжелых ионов в экспериментах «Биоблок» с зарядом ядра $z > 6$, при длительности полета 308 сут и с зарядом $z > 16$ при длительности полета 201 и 457 сут и хромосомными абберациями в меристеме семян салата позволила связывать множественные хромосомные нарушения с прохождением отдельных тяжелых ионов через семя. Анализ результатов воздействия космической радиации на активно метаболизирующий объект вольфия бескорневая *Wolffia arrhiza* (L.) Wimmer в непродолжительных полетах показал возникновение морфологических аномалий у потомков особей, затронутых ТЗЧ. Для оценки влияния космической радиации в сочетании с другими факторами КП был проведен ряд экспериментов в условиях открытого космического пространства на спутниках «Космос-1129», «Космос-1514», «Космос-1760», «Космос-1887», «Космос-2044». Поглощенная доза составила 20–27 Гр в зависимости от продолжительности полета и параметров орбиты. Было выяснено, что семена, экранированные фольгой, показали больший процент хромосомных аббераций по сравнению с семенами, открытыми действию всего спектра солнечного излучения.

В радиобиологических экспериментах на станции «Мир» было зарегистрировано возрастание процента абберантных клеток и клеток с множественными абберациями с увеличением длительности полета и поглощенной дозы. Эксперименты на станциях «Мир» и «МКС», проводимые без топической регистрации прохождения ТЗЧ относительно семян, где семена с попаданием и без попадания анализируются единой группой, показывают увеличение частоты хромосомных аббераций с увеличением дозы и продолжительности полета, что позволяет говорить о большем вкладе в развитие цитогенетического эффекта ТЗЧ с $z > 6$. В докладе приводится систематизированное изложение полученных результатов с точки зрения оценки эффективности использования семян растений для оценки степени поражаемости биологических объектов космической радиацией в различных условиях ее воздействия.

ЭКСПРЕССИЯ HIF-1 α И HIF-3 α В МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА

Погодина М.В., Рылова Ю.В., Буравкова Л.Б.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

EXPRESSION OF HIF-1 α AND HIF-3 α IN MULTIPOTENT MESENCHYMAL STROMAL CELLS DURING CULTIVATION AT LOW OXYGEN

Pogodina M.V., Rylova J.V., Buravkova L.B.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Мультитипотентные мезенхимальные стромальные клетки (ММСК) – это малодифференцированные предшественники, которые представляют большой интерес для клеточной терапии благодаря своей способности к дифференцировке в клетки мезенхимальных тканей различного типа и участию в формировании регенеративного микроокружения. Реализация функций ММСК в местах повреждения во многих случаях сопряжена с условиями гипоксии. Как показано в ряде экспериментов, ключевая роль в адаптации клетки к недостатку кислорода принадлежит транскрипционному фактору HIF (hypoxia-inducible factor), гены-мишени которого кодируют белки, стимулирующие ангиогенез и обеспечивающие функционирование клетки в анаэробных условиях. HIF представляет собой гетеродимер, состоящий из индуцибельно экспрессируемой кислородчувствительной α -субъединицы (HIF- α) и конститутивно экспрессируемой β -субъединицы (HIF- β). HIF- α существует в виде трех изоформ (HIF-1 α , HIF-2 α , HIF-3 α) с различными биологическими свойствами.

Целью данной работы было определение с помощью метода ОТ-ПЦР в реальном времени уровня экспрессии HIF-1 α и HIF-3 α в ММСК из жировой ткани человека, культивируемых в условиях с различным содержанием кислорода. Уровень экспрессии HIF-1 α и HIF-3 α оценивали в ММСК, постоянно культивируемых при 20 %, 5 %, 1 % O₂ и при снижении содержания O₂ с 20 % до 1 % на 24 ч. Кроме того, оценивался уровень экспрессии HIF-1 α при % до 1 % на 15 мин, 30 мин, 1 ч, 4 ч и 8 ч.

В условиях постоянного культивирования при 5 % O₂ в ММСК не было обнаружено изменений в экспрессии HIF-1 α и HIF-3 α по сравнению с клетками, культивируемыми при 20 % O₂. При 1 % O₂ в ММСК наблюдалось 4-кратное увеличение экспрессии HIF-3 α и значительное снижение экспрессии HIF-1 α . Увеличение экспрессии HIF-1 α в ММСК было зафиксировано только при кратковременном снижении содержания кислорода в среде культивирования. При этом максимальный ответ HIF-1 α наблюдался на разных временных отрезках в зависимости от степени выраженности гипоксического воздействия. Наиболее резкая, но непродолжительная (до 1 ч) реакция была выявлена в клетках при снижении содержания кислорода до 1 %. При воздействии менее жесткой гипоксии (5 % O₂) обнаружено более продолжительное возрастание экспрессии HIF-1 α , достигающее максимума к 8 ч воздействия. Кроме того, степень увеличения экспрессии HIF-1 α при гипоксическом воздействии зависела от начального уровня содержания O₂. Так, наиболее быстрый рост экспрессии данного гена был отмечен при

снижении парциального давления кислорода в ММСК, постоянно культивируемых в условиях нормоксии (20 % O₂). Необходимо отметить, что во всех экспериментах по снижению содержания кислорода в среде после периода возрастания наблюдалось снижение экспрессии HIF-1α к 24-му часу от воздействия. Величина уровня экспрессии HIF-3α при снижении содержания кислорода с 20 % до 1 % к 24-му часу не отличалась от наблюдаемой в ММСК при постоянном культивировании в среде с содержанием кислорода 1 %.

Таким образом, в ММСК HIF-3α может представлять собой постоянно действующий компонент механизма клеточного ответа на гипоксию, в то время как HIF-1α реагирует только на снижение содержания кислорода и активируется в течение короткого промежутка времени.

ИЗМЕНЕНИЕ ИЗОФОРМНОГО СОСТАВА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ БЕЛКОВ МИОЗИНОВЫХ И АКТИНОВЫХ НИТЕЙ ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТЫХ МЫШЦ В УСЛОВИЯХ МИКРОГРАВИТАЦИИ

Подлубная З.А., Вихлянцев И.М.

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино

THE CHANGES OF ISOFORM COMPOSITION AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF THICK AND THIN FILAMENT PROTEINS OF STRIATED MUSCLES UNDER MICROGRAVITY

Podlubnaya Z.A., Vikhlyantsev I.M.

Institute of Theoretical and Experimental Biophysics, RAS, Pushchino

В докладе будут представлены данные об изменениях изоформного состава, содержания и структурно-функциональных свойств белков миозиновых (тяжелые цепи миозина, Х-белок, С-белок, тайтин/титин) и актиновых (небулин) нитей поперечно-полосатых мышц млекопитающих и человека в условиях реальной или моделируемой (модель вывешивания, «сухая» иммерсия) микрогравитации. Основное внимание будет уделено: (1) изменениям изоформного состава тайтина в скелетной m. soleus крыс и человека в условиях моделируемой микрогравитации и их роли в нарушении саркомерной структуры и сократительных свойств мышцы при развитии «гипогравитационного мышечного синдрома»; (2) изменениям изоформного состава тайтина и его функциональных свойств (влияние на актин-активируемую АТФазную активность и кальций-чувствительность миозина) в сердечной мышце Монгольской песчанки после 12-суточного КП.

Работа поддержана грантами РФФИ №№ 11-04-01026 и 13-04-00281.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТБОР В АВИАЦИЮ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Покровский Б.Л., Писаренко Ю.Э., Чекирда О.И., Чулаевский А.О.

НИИЦ (АКМ и ВЭ) 4 ЦНИИ Минобороны России, Москва

PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL SELECTION IN AIRCRAFT: CURRENT STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS

Pokrovskiy B.L., Pisarenko J.E., Tchekirda O.I., Tchulaevskiy A.O.

Scientific Research Test Center of Aviation and Space Medicine and military ergonomics RF Defense Ministry, Moscow

Система профессионального психологического отбора в Военно-Воздушные силы была разработана в нашей стране еще в 60-х годах XX века.

Нет ни одного типа учебных заведений с такой высокой отчисляемостью за период обучения, как ВВАУЛ (до введения психологического отбора – 50–70 % от принятых и более). При этом основной причиной отчислений в летных училищах являлась профессиональная непригодность (летная неуспеваемость), определяемая с первых же летних семестров. Как медицинские, так и психологические отличия летной профессии от других настолько специфичны, что и медицинский, и психологический отбор в авиацию проводится по своим специальным нормативам и методам.

Дальнейшее развитие авиационной техники и вооружения, появление летательных аппаратов новых поколений существенно изменили характер и условия деятельности пилота. В частности, резко возросли роль и напряженность интеллектуальных функций, что потребовало соответствующей коррекции методов психологического отбора.

В связи с этим возникла необходимость разработки нового Руководства по ППО кандидатов на летное обучение. Этой проблеме была посвящена трехлетняя научно-исследовательская работа, по итогам которой был создан проект такого Руководства.

Главным разделом Руководства является разработанная коллективом авторов автоматизированная система психологического обследования (АСПО). Она позволяет изучать широкий спектр психологических качеств человека, в том числе ряд устойчивых интегральных характеристик психики, имеющих важное значение для диагностики профессиональных способностей. Экспертно-аналитический метод многомерного шкалирования, лежащий в основе АСПО, наряду с разработанной классификацией ПВК, является принципиально новым методологическим инструментом системного подхода к оценке летных способностей, позволяющим перейти от оценки уровня развития ПВК по показателю одной методики, как это обычно делалось, к получению интегральных количественных оценок по обобщенным показателям нескольких методик. Оценки всех ПВК преобразуются в интегральный показатель летных способностей, позволяющий определить группу ПО и рейтинг каждого кандидата в массиве обследуемых. Таким образом, легко выделить наиболее способных (или наименее пригодных) среди всех кандидатов.

При формировании комплекса методик АСПО были учтены структура летных способностей, эффективность бланковых аналогов отобранных тестов, организационные условия пребывания кандидатов в период набора, лимит времени, выделяемого для проведения обследования, технические возможности училищ, многолетний опыт психологического отбора.

В предлагаемый комплекс АСПО включены 11 психодиагностических методов, охватывающих изучение как познавательных психических процессов, так и профессионально важных индивидуально-характерологических свойств личности кандидатов на летное обучение. Многолетний опыт применения большинства из них в практике ВВС свидетельствует о их высокой диагностической и прогностической валидности. Их использование обеспечивает преемственность психодиагностики на различных этапах профессиональной подготовки летчика (ВВАУЛ – центры переучивания – авиационные части).

К сожалению, система подготовки и обучения будущих летчиков в настоящее время столкнулась с целым рядом серьезных проблем. Это, в первую очередь, резкое уменьшение количества требуемых кадров (подготовку ведет только одно училище, набор урезан до минимума), и, во-вторых, заметное снижение уровня развития ПВК поступающего контингента (подавляющее число абитуриентов относится к третьей группе ПО). В связи с этим возникает проблема выбора «не самых плохих» из кандидатов. Частично выход из сложившейся ситуации возможен путем ранжирования всех обследуемых в процессе психологического отбора и зачисления лучших. Технически это как раз и позволяет система «АСПО-2007».

Разработка и внедрение в практику нового «Руководства по профессиональному психологическому отбору кандидатов в ВВАУЛ», основанного на новейших научно-практических достижениях в области прогнозирования профессиональной пригодности, приведет к повышению эффективности системы ППО в авиации, улучшению экономической эффективности и безопасности полетов, снижению аварийности, повышению качества подготовки летчиков и продлению их профессионального летного долголетия.

РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТАХ НА МКС И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Поляков А.В., Ковачевич И.В., Кабулова А.З.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

The RUSSIAN SYSTEM OF HEALTH CARE IN SPACE FLIGHT TO THE ISS AND WAYS OF THE IMPROVEMENT

Polakov A.V., Kovachevich I.V., Kabulova A.Z.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Российская система оказания медицинской помощи в КП на МКС и на месте приземления экипажей СА ТПК «Союз ТМА» предусматривает деятельность по следующим направлениям:

- медико-техническое сопровождение работ по формированию штатных средств оказания медицинской помощи (далее – СОМП) РС МКС (комплектация средств оказания медицинской помощи: поиск, разработка, испытания, организация поставок);

- организация оказания медицинской помощи во время КП, учет и контроль использования средств оказания медицинской помощи РС МКС;

- организация медицинского обеспечения здоровья экипажей МКС на этапах старта и приземления космических экипажей на ТПК «Союз ТМА».

Медико-техническое сопровождение работ по формированию СОМП РС МКС включает комплектацию бортовых аптек и медицинских упаковок. Две бортовые аптечки (аптечка бортовая и аптечка БД) предназначены для оказания медицинской помощи экипажам в полете на ТПК «Союз ТМА», в том числе и при появлении симптомов космической формы болезни движения. Медицинские средства, включенные в состав медукладок, поставляемых на РС МКС, обеспечивают оказание медицинской помощи и выполнение лечебно-профилактических мероприятий в длительных полетах экипажам МКС. Основными факторами, определяющими состав медицинских упаковок, являются:

- медицинские риски в пилотируемых КП;
- уровень подготовки членов экипажей;
- условия оказания медицинской помощи.

Большое значение в медицинском обеспечении пилотируемых КП имеют профилактические мероприятия, в том числе и методы фармакологической профилактики. Выполнение в полете комплекса методов физической и фармакологической профилактики позволяет предупредить или снизить величину неблагоприятного влияния факторов КП на организм человека.

Организация медицинской помощи экипажам РС МКС в полете предусматривает оказание консультативной поддержки в принятии решения (в постановке диагноза, выбор и назначение лекарственных препаратов, определении схемы лечебно-диагностических мероприятий), контроль эффективности лечебных мероприятий и др. Оказание медицинской помощи экипажам ТПК «Союз ТМА» на этапе старта, приземления спускаемого аппарата и эвакуации осуществляется медицинскими специалистами оперативно-технической группы (далее – ОТГ), формируемой Росавиацией. От Института в ОТГ включаются для обеспечения приземления две врачебно-сестринские бригады, а для обеспечения старта ТПК «Союз ТМА» – одна врачебно-сестринская бригада.

Многолетний опыт медицинского обеспечения пилотируемых КП показал адекватность и эффективность российской системы оказания медицинской помощи космическим экипажам в полете и на их месте приземления. Несмотря на это необходимо совершенствовать российские средства оказания медицинской помощи с учетом развития клинической медицины.

По нашему мнению, совершенствование российской системы оказания медицинской помощи в КП должно осуществляться за счет расширения состава СОМП, поставляемых на РС МКС (включение в медукладки диагностических медицинских и простейших реанимационных приборов), и широкого внедрения в практику космической медицины телемедицинских методик.

При этом не следует забывать о подготовке и поддержании практических навыков по оказанию неотложной медицинской помощи в экстремальных условиях у специалистов Института, привлекаемых для участия в медицинском обеспечении поисково-спасательных работ на месте приземления космических экипажей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ ЗНАНИЙ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РИСКЕ И СВЯЗАННЫХ С НИМ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОСМОНАВТОВ В ДЛИТЕЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТАХ

Поляков А.В.¹, Кукушкин Ю.А.², Дворников М.В.², Усов В.М.¹

¹ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

²НИИЦ (авиационно-космической медицины и военной эргономики) 4 ЦНИИ МО РФ, Москва

USE EXPERT KNOWLEDGE OF OCCUPATIONAL RISK AND THE RELATED ADVERSE EVENTS IN THE SYSTEM OF HEALTH MONITORING OF COSMONAUTS IN THE LONG SPACE FLIGHTS

Polyakov A.¹, Kukushkin Yu.², Dvornikov M.², Usov V.¹

¹SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

²Moscow, Research Center of the Aerospace Medicine and the Military Ergonomics

The 4-th Central State Research Institute of the Ministry of Defense of the Russian Federation

В современных системах численной оценки и управления профессиональными рисками особое значение придается идентификации опасностей и ранжированию рисков здоровью человека, работающего в особых условиях жизнедеятельности, что способствует реализации принципа превентивности применения защитных и профилактических мероприятий и обеспечивает практическую полезность прогнозных моделей. В то же время, к недостаткам многих существующих систем оценки и управления профессиональными и медицинскими рисками можно отнести высокую степень зависимости от качества подбора коллектива экспертов, осуществляющих идентификацию опасных событий и ранжирование профессиональных рисков, а также трудности получения сопоставимых оценок в разных предметных областях, когда речь идет о мониторинге сложных видов трудовой деятельности и множестве учитываемых разнородных факторов среды обитания. С такого рода трудностями приходится иметь дело, когда стоит задача построения системы охраны здоровья и обеспечения безопасности труда космонавтов в длительных КП, ввиду большого разнообразия выполняемых полетных операций и варьирования условий их реализации, а также ввиду участия в медицинском обеспечении полета большого числа специалистов различного профиля. Существующие методические подходы к построению системы оценки рисков достаточно разнородны и не всегда позволяют получать сопоставимые результаты, в связи с чем методология анализа совокупного риска здоровью нуждается в дальнейшем совершенствовании. Разработка новых подходов к интегральной (многофакторной) оценке рисков здоровью и работоспособности космонавтов в длительных КП может быть обеспечена реализацией современных процедур инженерии экспертных знаний, основной характеристикой которых является возможность сравнивать и (или) интегрировать риски для здоровья и работоспособности на систематической основе, в том числе, в процессе мониторинга разнородных показателей работоспособности космонавтов в длительных КП. Совершенствование методологии анализа рисков здоровью и работоспособности космонавтов в длительном полете может быть осуществлено на основе структурной (каскадной) схемы защиты организма и сохранения профессионального здоровья лиц опасных профессий [Ушаков И.Б., 1994, 2004, 2012], которая дает конструктивную основу для систематизированного описания рисков и их ранжирования во всей сложной взаимосвязи организационно-технологических мероприятий, которые спроектированы и применяются на практике для конкретного вида деятельности и условий жизнедеятельности в полете. Возможности технологий инженерии знаний многократно возрастают, когда сбор, накопление и обобщение этих знаний позволяют упорядочить подготовку и принятие управленческих решений, в так называемых слабо структурированных (в отношении формализованных рискометрических оценок) областях как медицина труда, экстремальная физиология и др. Согласно принятому в каскадной схеме методическому подходу предварительный анализ для отбора факторов риска и связанных с ними неблагоприятных событий должен проводиться компетентными лицами – экспертами в разных предметных областях (существующей или проектируемой производственной среды и способу организации труда – составу циклограммы работ) и должен позволять: 1) предусмотреть, идентифицировать, ранжировать по степени опасности для здоровья и оценить вытекающие из особенностей профессии в целом и от характера текущих задач события и риски, значимые для обеспечения безопасности труда; 2) определить, являются ли планируемые или действующие меры защиты и профилактики нарушений состояния работоспособности адекватными для устранения опасностей, ограничения рисков или предотвращения неблагоприятной динамики работоспособности; 3) проанализировать возможности проведения мониторинга состояния здоровья и работоспособности в неблагоприятных условиях жизнедеятельности, выявления неблагоприятных событий, прогноза ближайших и отдаленных последствий и наличие достаточной информации для принятия решений на применение защитных средств и проведение профилактических мероприятий. Экспертная составляющая системы охраны здоровья предполагает априорную оценку риска по категориям частоты появления негативных событий, степени воздействия на состояние работоспособности по категориям тяжести

последствий для состояния здоровья и дальнейшей профессиональной пригодности, в диапазоне: от маловероятных событий до ожидаемых с высокой степенью субъективной уверенности, от низкого уровня вредного воздействия до высокого, от незначительного влияния на самочувствие до значительного ущерба для здоровья. (Работа поддержана РФФИ, грант 12-08-01273-а).

РИСКОМЕТРИЯ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОЙ СРЕДЫ ГЕРМООБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ РАСЧЕТА «РЕЗЕРВНОГО ВРЕМЕНИ» СОХРАНЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Поляков А.В.¹, Кукушкин Ю.А.², Дворников М.В.², Матюшев Т.В.², Богомолов А.В.², Усов В.М.¹

¹ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

²Москва, НИИЦ (авиационно-космической медицины и военной эргономики) 4 ЦНИИ МО РФ

RISKOMETRIYA ACUTE VIOLATION OF HUMAN FUNCTIONAL STATE IN ARTIFICIAL HERMETIC CHAMBERS ENVIRONMENT BASED MODEL FOR CALCULATING "STANDBY TIME" FUNCTIONALITY

Polyakov A.¹, Kukushkin Yu.², Dvornikov M.², Matyushev T.², Bogomolov A.², Usov V.¹

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Research Center of the Aerospace Medicine and the Military Ergonomics

The 4-th Central State Research Institute of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow

Существующая система диагностики и профилактики нарушений состояния здоровья космонавтов в длительных экспедициях построена с учетом большого числа рисков, обусловленных неблагоприятным действием факторов КП и характером решаемых экипажем задач, предъявляющих высокие требования к физическим возможностям, функциональным резервам организма и психологической устойчивости человека.

В значительной своей части эта система основана на мониторинге показателей функционального состояния, позволяющих экспертам формировать заключения о рисках острых расстройств в полете для принятия управленческих решений в области обеспечения безопасности труда космонавтов и сохранения их профессионального здоровья.

В ходе этого мониторинга необходимо обращать особое внимание на группу методов рискометрии острых нарушений функционального состояния человека при значимых отклонениях от нормативных значений параметров искусственной среды герметически замкнутых объектов.

Реализация подобных методов для оперативной оценки профессионального и медицинского риска (в аспектах предотвращения катастрофических последствий острых нарушений функционального состояния человека) должна отвечать следующим требованиям:

1) методика расчета должна предоставлять данные оценки рисков в преимущественно количественном виде (хотя допускаются и лингвистические описания и представления в шкалах субъективных предпочтений);

2) методика построения выходных данных должна быть наглядной и допускать простую и естественную интерпретацию результатов в терминах предметной области и применяемых врачами организационных решений;

3) методика проведения модельных численных экспериментов должна удовлетворять существующим теоретическим представлениям врачей и требованию воспроизводимости полученных оценок с заданной точностью для сопоставления с результатами реальных экспериментальных исследований, проведенных в интересах описания эффектов воздействия факторов различной интенсивности и длительности экспозиции.

Специалистами в области авиакосмической медицины наработан большой практический опыт применения способов формализации экспертных знаний о «резервном времени» сохранения работоспособности индивида при определенных значениях параметров искусственной среды обитания, что дает основания для построения численных моделей оценки риска критического снижения уровня работоспособности. В частности, при определенных предположениях о составе средств защиты организма от высотного фактора, предложена методология дозового подхода и реализующее ее математическое обеспечение, которые позволяют рассчитать время сохранения работоспособности человека в условиях гипоксической гипоксии [М.В.Дворников, Ю.А.Кукушкин и др., 2011].

При использовании контура коррекции нарушенного состояния с заданными характеристиками на основе этой же модели прогнозируется требуемый период для восстановления работоспособности индивида после потери сознания, обусловленной воздействием высотной гипоксии.

С учетом результатов структурной идентификации законов распределения резервного времени сохранения сознания получены аналитические выражения для расчета оценок вероятностей потери сознания в зависимости от времени пребывания в гипоксической газовой среде (на основе предложенных понятий "доза гипоксии" и "интенсивность гипоксического воздействия"). Модель может быть использована и для определения временного интервала, при котором возможно восстановление работоспособности после устранения гипоксического воздействия. Существенно, что данный подход может быть реализован для многих полетных факторов, отвечающих рабочей гипотезе о кумулятивности эффектов дозового воздействия и возможности построения «кривых равных эффектов» при варьировании условий пребывания человека в искусственной среде и применяемых защитных и профилактических средств.

Это открывает возможность построения, так называемых активных систем обеспечения безопасности полета [Василец, Вартбаронов, В.А.Пономаренко и др., 1993; Дворников, Хоменко, Сухолитко и др., 2003], когда при возрастании профессионального риска приводятся в состояние повышенной готовности средства защиты организма и спасения человека, которые предусмотрены в каждом конкретном варианте конструкции системы обеспечения жизнедеятельности (СОЖ) и системы спасения экипажа. (Работа поддержана РФФИ, грант 12-08-01273-а).

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА

Пономарев С.А., Антропова Е.Н., Берендеева Т.А., Рыкова М.П., Моруков Б.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

PECULIARITIES OF CHANGES OF INNATE IMMUNITY INDICATORS UNDER THE INFLUENCE ON THE HUMAN ORGANISM THE ADVERSE FACTORS OF THE LONG-TERM SPACE FLIGHT

Ponomarev S.A., Antropova E.N., Berendeleva T.A., Rykova M.P., Morukov B.V.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Известно, что под влиянием неблагоприятных факторов КП в иммунной системе человека происходит ряд изменений, затрагивающих как адаптивный, так и врожденный иммунитет. Для оценки характера и степени выраженности изменений во врожденном иммунитете был отобран ряд ключевых показателей, отражающих состояние системы естественной резистентности космонавтов, совершивших длительный орбитальный КП, таких как содержание в периферической крови моноцитов и гранулоцитов, экспрессирующих на своей поверхности сигнальные образраспознающие рецепторы (TLR2, TLR4, TLR6), молекулы межклеточной адгезии (CD54, CD24, CD11b, CD18), Fc-рецептор (CD16), скавенджер-рецептор (CD36), маннозный рецептор (CD206). Помимо этого проводилось исследование фагоцитарной активности моноцитов и гранулоцитов, а также измерение концентрации цитокинов ИЛ-10, ИЛ-8, ИЛ-6, ИЛ-1 β и ФНО- α в клеточных культурах *in vitro*, продуцируемых мононуклеарными клетками периферической крови космонавтов до и после завершения длительных КП.

Результаты эксперимента показали, что у части обследованных космонавтов на 1-е сутки после окончания длительных космических экспедиций наблюдалось повышение содержания в периферической крови TLR2⁺, TLR4⁺ и TLR6⁺ моноцитов и нейтрофильных гранулоцитов, при этом на 7-е сутки после завершения космической одиссеи их количество приближалось к фоновым значениям. У другой части обследованных на 1-е сутки после посадки наблюдалось снижение количества моноцитов и гранулоцитов, экспрессирующих на своей мембране TLR2, TLR4, TLR6.

У некоторых из обследуемых космонавтов на 1-е сутки после окончания длительной космической экспедиции наблюдалось повышение содержания моноцитов, экспрессирующих на клеточной мембране эндоцитозный образраспознающий рецептор – маннозный рецептор (CD206). Однако на 7-е сутки этот показатель также приближался к значениям, зафиксированным в фоновый период. Изменения в количестве клеток, экспрессирующих на своей мембране скавенджер-рецептор (CD36) на моноцитах периферической крови, практически отсутствовали: только на 7-е сутки после завершения КП наблюдалось их незначительное снижение. Следует отметить, что у большинства обследованных космонавтов происходило увеличение содержания в периферической крови CD16⁺ и CD54⁺ моноцитов. Исследование фенотипа гранулоцитов не выявило существенных изменений уровня в периферической крови CD11b⁺, CD18⁺, CD16⁺ и CD24⁺ - клеток.

На 1-е сутки после завершения длительных КП на МКС наблюдалось достоверное повышение фагоцитарной активности как моноцитов, так и нейтрофильных гранулоцитов, сохраняющееся и на 7-е сутки после приземления. Важной особенностью, отмеченной после окончания длительной космической экспедиции, является снижение синтеза цитокинов мононуклеарными клетками крови *in vitro* по сравнению с фоновыми значениями.

Проведенное исследование показало, что неблагоприятные факторы, связанные с длительным КП, вызывают значимые изменения во врожденном иммунитете, способные привести к возникновению инфекционных заболеваний человека, обусловленных действием экзогенной или аутогенной микрофлоры.

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В МОДЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ И КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТАХ

Попова И.И., Орлов О.И., Ревякин Ю.Г.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

EXPERIENCE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF HARDWARE-SOFTWARE MEANS OF A TELEMEDICINE IN MODELING EXPERIMENTS AND SPACE FLIGHTS

Popova I.I., Orlov O.I., Revyakin Y.G.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Многолетний опыт медицинского сопровождения КП российских и международных экипажей показывает, что клинические ситуации, которые могут возникнуть в ходе полета, требуют консультирования профильных медицинских специалистов [И.Б.Гончаров, И.И.Попова, 2000].

В условиях МКС еще в большей степени возрастает значение удаленного мониторинга деятельности космонавтов со стороны наземных служб медицинского контроля с привлечением при необходимости специалистов в различных областях клинической медицины [О.И.Орлов, 2003]. Особое значение в этих условиях приобретает космическая телемедицина, решающая задачу перехода на новую технологическую базу, основанную на использовании современного бортового инструментария, программных средств и коммуникационных возможностей бортового и наземных сегментов сети передачи данных [И.И.Попова, О.И.Орлов, 2011]. Передача медицинской видеоинформации о состоянии исследуемых органов космонавтов служит важным дополнением к традиционным методам контроля состояния здоровья космонавтов.

Моделирование применения современных телемедицинских технологий для РС МКС началось уже в 2000 году в экспериментальных условиях с длительной изоляцией, имитирующих КП. Одновременно с этим, в ГНЦ РФ-ИМБП РАН совместно с Учебно-исследовательским центром космической биологии и медицины и Институтом космических

исследований РАН был создан опытный участок телемедицинского обеспечения полетов РС МКС, включающий "бортовой" и "наземный" сегменты.

В последующих модельных экспериментальных исследованиях и эксперименте "МАРС-500" изучали возможности применения новых программных и методических решений, направленных на создание телемедицинского комплекса, позволяющего проводить сеансы получения медицинских данных от членов экспедиций, находящихся в экстремальных условиях длительной изоляции, что позволило рекомендовать их применение в составе бортовой медицинской системы РС МКС.

Проведение космического эксперимента "БИМС" на борту РС МКС в настоящее время позволяет в реальных условиях полета оценить правильность выбранных решений и степень их реализации.

Первый этап эксперимента предусматривает исследование процессов информационного обеспечения медицинского сопровождения полета с использованием оборудования телемедицинского бортового комплекта "ТБК-1"(2007–2011) и, начиная с 2014 года, телемедицинского бортового стоматологического комплекта "ТБК-1С"; отработку методик получения телемедицинской информации с помощью разработанного программно-математического обеспечения; анализ результатов, уточнение методик и выработку рекомендаций для следующих этапов. Полученные на борту с помощью ТБК-1 и переданные на Землю видеоизображения позволили медицинским специалистам получить наглядную картину обследуемых органов космонавтов: кожных покровов, наружных слуховых проходов, барабанных перепонок, слизистых оболочек носовых ходов, слизистых оболочек полости рта, десен и зубов. Программное обеспечение ТБК-1С включает новый оригинальный пользовательский интерфейс применительно к стоматологическим исследованиям с использованием схемы идентификации и демонстрации ввода видеоданных для облегчения процедуры проведения обследования.

Проведение эксперимента в полном объеме определяется возможностью двухсторонней спутниковой связи для отработки двухстороннего информационного обмена "борт–Земля". Предусмотрено также создать полную укладку периферических устройств, в которую должны входить комплекты аппаратуры для отоларингологических, стоматологических, офтальмологических, дерматологических и электрокардиографических исследований с подключением к медицинскому компьютеру, создать модульное программное обеспечение для каждого комплекта, объединенное единой интегрированной программной средой, разработать методологию проведения каждого вида обследований и получения цифровой медицинской информации. Необходимо также исследовать реальную возможность информационного обеспечения специалистов медицинского сопровождения полета с помощью разработанных аппаратно-программных и методических средств.

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА ДЛЯ МОНИТОРИРОВАНИЯ ВИТАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ КОСМОНАВТОВ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Попова И.И., Поляков А.В., Рукавишников И.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

DEVELOPMENT OF THE COMPLEX FOR LIFE-FUNCTION MONITORING OF COSMONAUTS IN EXTREME CONDITIONS

Popova I.I., Polyakov A.V., Rukavishnikov I.V.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Опыт медицинского обеспечения пилотируемых КП, а также результаты наземных научно-экспериментальных исследований, в ходе которых осуществлялось моделирование условий, влияющих на оказание медицинской помощи на разных этапах КП, показали, что использование стандартного реанимационного оборудования для оказания неотложной медицинской помощи на борту ПКА и в районах приземления СА ТПК «Союз ТМА» не всегда возможно.

В связи с этим, специалистами Института разработаны требования к медицинским аппаратам и оборудованию, необходимым при оказании неотложной медицинской помощи на различных этапах КП. Также были подготовлены предложения по созданию образцов медицинского оборудования для оказания неотложной медицинской помощи космическим экипажам в полете и на месте их приземления.

Так, для оснащения врачебно-сестринских бригад, командируемых Институтом для участия в поисково-спасательных работах в районах приземления космических экипажей, был разработан совместно с ИКИ РАН и фирмой Meditech Ltd. (Венгрия) портативный комплекс средств мониторингирования витальных функций космонавтов – «Монитор витальных функций» (далее – Комплекс МВФ).

Разработанный Комплекс МВФ является средством мониторингирования витальных функций человека (ЭКГ, АД и пульсоксиметрии) в полевых условиях с возможностью удаленной передачи физиологической информации медицинским консультантам. Комплекс МВФ предназначен для оценки состояния здоровья космонавтов после приземления и позволяет осуществлять визуализацию, регистрацию и оперативную обработку данных о состоянии жизненно важных функций космонавта.

Лабораторные и полевые испытания Комплекса МВФ показали возможность обеспечения в зоне прямой видимости беспроводной передачи регистрируемых у космонавта физиологических параметров (ЭКГ, артериального давления и пульсоксиметрии) на устройство коммуникации (защищенный портативный компьютер) без потери качества сигнала, а также осуществлять длительный мониторинг показателей жизненно важных функций человека с визуализацией их в реальном времени.

Получаемые данные при этом сохраняются и могут, при необходимости, передаваться по спутниковой системе для последующего анализа профильными медицинскими специалистами.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРЕБЫВАНИИ В ГИПЕРБАРИЧЕСКИХ КИСЛОРОДНО-АЗОТНО-АРГОНОВЫХ СРЕДАХ*Попова Ю.А., Буравкова Л.Б., Ларина И.М.*

ГНЦ РФ — Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

METABOLIC BLOOD PARAMETERS IN HEALTHY HUMANS DURING HYPERBARIC EXPOSURES IN OXYGEN-ARGON-NITROGEN ENVIRONMENT*Popova J.A., Buravkova L.B., Larina I.M.*

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Использование аргона в качестве компонента пожаробезопасной газовой среды для обитания в замкнутых объектах широко обсуждается с 1990-х годов. Работы, проведенные ранее в ГНЦ РФ — ИМБП РАН, показали, что аргон обладает рядом биологических свойств, в том числе, рассматривается гипотеза о его каталитическом влиянии на потребление кислорода. В связи с этим предполагается, что использование аргона в определенной концентрации в составе атмосферы гермообъекта повышает резистентность организма к гипоксии [Pavlov et al., 1997; Солдатов и др., 1998; Шулагин и др., 2001]. Актуальность исследования метаболических показателей человека в условиях длительного пребывания в аргоносодержащей среде дополнительно обусловлена фактами функциональных сдвигов ряда биохимических и гормональных показателей, обнаруженных в крови у здоровых обследуемых при гипербарических воздействиях различной длительности и «глубины погружения» [Венков и др., 1982; Буравкова, Попова, 2007; Попова и др., 2008; Smith et al., 2004].

Цель нашей работы заключалась в анализе биохимических и гормональных показателей крови у здоровых обследуемых при длительном пребывании в кислородно-азотно-аргоновой среде (КААрСр) с различным содержанием кислорода.

Объектом исследования являлись пробы венозной крови, полученные у обследуемых в фоновый период, в условиях пребывания в барокамере на «глубине» 5 м и после окончания экспериментального воздействия. Экспериментальные водолазные спуски с использованием аргоносодержащих сред длительностью 3–18 сут проводились на базе ГВК-250 ГНЦ РФ — ИМБП РАН в период 1999–2008 годов под руководством Б.Н.Павлова. Во всех экспериментах абсолютное давление при пребывании в условиях гипербарии составляло 1,5 АТА, газовая среда при 18-суточном пребывании в КААрСр и в первые 6 сут при 10-суточном эксперименте являлась нормоксической (pO_2 0,21 кгс/см²); при 3-суточном экспериментальном спуске и с 7-х по 10-е сутки при 10-суточном пребывании в КААрСр — гипоксической (pO_2 0,15–0,16 кгс/см²). Для оценки возможного вклада пониженного содержания кислорода в изменение метаболизма в условиях гипоксической КААрСр был проведен сравнительный анализ показателей при 3-суточном пребывании в гипоксической кислородно-азотной среде при аналогичных значениях давления и содержания кислорода в газовой среде.

Общее количество обследуемых составило 9 человек, один из обследуемых принимал участие в двух представленных экспериментах. В пробах плазмы и сыворотки с помощью спектрофотометрических методов определяли показатели углеводного, липидного и белкового обмена, активность ферментов плазмы, а с использованием методов иммуноферментного анализа концентрации гормонов, участвующих в развитии адаптивных реакций.

В условиях длительного пребывания в нормоксической КААрСр в течение 18 сут было обнаружено статистически значимое увеличение концентрации в плазме триглицеридов и общего холестерина, повышение активности трансаминаз.

Выраженное повышение в крови концентрации триглицеридов и активности АЛТ было отмечено и во время 10-суточного непрерывного пребывания в нормоксической, затем в гипоксической КААрСр. При 3-суточном воздействии гипоксической КААрСр выраженных изменений уровней основных субстратов как при анализе в период экспериментального воздействия, так и при сравнении со значениями параметров в условиях гипоксической кислородно-азотной среды выявлено не было.

Повышение уровня АКТГ и кортизола у обследуемых было зафиксировано в условиях гипоксии как в КААрСр, так и в кислородно-азотной среде, что обусловлено стресс-реакцией. При длительном воздействии нормоксической аргоносодержащей среды повышения уровня кортизола в крови не обнаружено. Особый интерес представляет изучение динамики гормонов тиреоидного звена, учитывая функциональную роль щитовидной железы в адаптации организма к гипоксии.

Стимуляция тиреоидной функции, выраженная в статистически значимом повышении уровня ТТГ, была выявлена на 3-и сутки пребывания в гипоксической КААрСр, в то время как смена нормоксической КААрСр на гипоксическую (в условиях 10-суточного пребывания в барокамере) привела лишь к тенденции повышения ТТГ, тем не менее, в 1-е сутки после декомпрессии также обнаружено достоверное повышение этого показателя. Кроме этого, отмечены разнонаправленные тенденции в соотношении тиреоидных гормонов в гипоксических и нормоксических КААрСр.

Следует отметить, что практически все параметры, несмотря на выявленные изменения, находились в пределах клинической нормы, что указывает на безопасность применения аргоносодержащих сред для обитания в гермообъектах. Тем не менее, обнаруженные изменения метаболизма человека при длительном пребывании в КААрСр требуют детального изучения механизмов биологического действия аргона.

РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ГЕНЕРАЦИИ КИСЛОРОДА «ЭЛЕКТРОН-ВМ» НА БОРТУ МКС

Прошкин В.Ю., Курмазенко Э.А., Гаврилов Л.И.

«НИИхиммаш», Москва

RUSSIAN ELECTRON-VM OXYGEN GENERATION SYSTEM ON BOARD OF THE ISS

Proshkin V.Ju., Kurmazenko E. A., Gavrilov L.I.

«NIIchimmash», Moscow

1. Российская система генерации кислорода (СГК) «Электрон-ВМ» расположена в Служебном модуле на Международной космической станции (МКС) и предназначена для получения кислорода для дыхания экипажа.

Система «Электрон-ВМ» вырабатывает кислород в процессе электролиза воды со щелочным электролитом (25 % по массе раствор KOH) в проточном электролизере, с последующим разделением газожидкостной смеси в статических разделителях и каталитической очисткой производимого кислорода. Ток питания электролизера от 10 до 64 А (максимальная плотность тока в электролизере 2,1 кА/м²).

Получаемый кислород полностью соответствует всем требованиям на медицинский кислород, используемый для дыхания человека.

Техническое обслуживание СГК «Электрон-ВМ» в период ее работы не требуется, а в период стоянки производится только после 6 мес непрерывной стоянки.

При стоянке СГК электрическая энергия не потребляется. Для отвода выделяющегося при электролизе тепла СГК «Электрон-ВМ» подключена к внешней системе терморегулирования борта МКС, с расходом теплоносителя через систему ≈ 100 л/час.

2. В состав системы «Электрон-ВМ» входят:

- Блок жидкостный (БЖ) – технологический блок, в котором реализуются все технологические процессы. Масса 160 кг, размер 400×500×1290 мм, ресурс – 1 год, количество включений / отключений – 200 раз.

- Блок согласования сигналов и команд (БССК) – электронный посредник между БЖ и центральным бортовым компьютером, который управляет СГК. Масса 3 кг, размер 155×386×185 мм, ресурс – 1 год.

- Комплект соединительных электрических кабелей (КСК) между БЖ и БССК. Масса 1 кг, ресурс – 3 года.

3. Производительность системы «Электрон-ВМ» от 25 до 160 нормальных литров кислорода в час (для дыхания до 6 человек включительно) и обеспечивается в течение всего периода работы СГК, в том числе и при работе БЖ за ресурсом. Дополнительно вырабатывается от 50 до 320 нормальных литров водорода в час, который сейчас сбрасывается за борт, а в перспективе будет использоваться в системе переработки углекислого газа.

4. Нарботка системы «Электрон-ВМ» на борту МКС на 29.03.2013 года.

- Работа на борту МКС с момента создания станции (с 09.11.2000) по настоящее время.

- Общая наработка на борту 3059 сут (8 лет 4,5 мес), без учета времени стоянки системы.

- Нарботано 2,06 миллиона Ампер-часов. Получено 5,15 миллиона литров кислорода (на 8583 человеко-сут) и 10,30 миллиона литров водорода. Потреблено 8467 литров воды (8282 литра на электролиз и 185 литров унос в виде пара с электролизными газами).

- Всего использовано блоков (с учетом работающих сейчас): БЖ – 8 шт., БССК – 3 шт., КСК – 2 шт., общей массой 1291 кг (расход 0,150 кг общей массы блоков на обеспечение кислородом одного человека в сутки).

- Максимальная наработка БЖ до отказа – 1265 сут (3,5 года) в период эксплуатации 2006–2011 годов.

- БЖ работающий сейчас (с 2011) наработал 343 сут без отказа.

- Максимальная наработка для БССК – 1776 сут (4,5 года), для КСК – 2137 сут (5 лет 10 мес). Отказ БССК и КСК на борту не фиксировался, а их замена проводилась по причине выработки ресурса.

5. Фактические параметры системы «Электрон-ВМ» при работе на борту МКС за период с 2000 г:

- Потребляемая мощность при работе: на электролиз – от 292 до 1338 Вт (зависит от производительности по кислороду), на все другие цели (насосы, исполнительные элементы, датчики и т.п.) – менее 10 Вт;

- Напряжение на электролизере (12 электролизных ячеек) – от 18,90 до 22,15 В (среднее – 20,40 В)

- Удельная мощность (в расчете на 1 литр кислорода в час) – от 7,56 до 8,86 Вт (средняя – 8,16 Вт).

- Дополнительно доставленное с 2000 г. оборудование для обеспечения работы СГК – общая масса ≈ 50 кг.

6. Источники воды для подпитки СГК «Электрон-ВМ» на МКС: вода топливных элементов космического корабля США Space Shuttle, вода запасов российской системы «Родник» и вода, доставленная европейским грузовым кораблем ATV.

Удельная электропроводность воды характеризует общее содержание в ней микропримесей и для СГК «Электрон-ВМ» допустима не более $1,8 \times 10^{-4}$ См/см. В будущем, для подпитки будет использоваться вода, полученная в системе регенерации воды из урины и в системе переработки углекислого газа.

7. Для обеспечения безопасности ряд узлов БЖ (включая электролизер и разделители газожидкостной смеси) заключен в герметичную капсулу, наддувную азотом до избыточного давления 1,1 кгс/см². При стоянке БЖ более 12 ч, азотом из капсулы продуваются его технологические магистрали. Для наддува капсулы БЖ на МКС используется Блок продувки азотом (БПА), который не входит в состав СГК «Электрон-ВМ». Масса БПА (вместе с азотом) около 15 кг. С 2000 года для СГК было использовано 8 шт. БПА, включая работающий сейчас.

8. Главное направление развития СГК «Электрон-ВМ»: обеспечение ресурса БЖ до 5 лет.

ПЕРСПЕКТИВЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА АВТОМАТИЧЕСКИХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТАХ ПРИ ПОЛЕТАХ ПО ВЫСОКОАПОГЕЙНЫМ ОРБИТАМ

Раков Д.В., Аргунова А.М.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

FUTURES OF BIOLOGICAL RESEARCHES ON AUTOMATIC SPACECRAFTS FOR FLYING ON HIGH-APOGEAN ORBITS

Rakov D.V., Argunova A.M.

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Биологические исследования, проводимые на автоматических аппаратах еще с середины XX века, во многом предопределили как возможность кратковременного КП человека, так и дальнейшее успешное развитие всей пилотируемой космонавтики.

Эксперименты на животных, находящихся длительное время в реальном КП на борту искусственных спутников Земли, способствовали пониманию механизмов изменений различных физиологических систем, возникающих у человека в космосе. Обширный материал, накопленный как советскими учеными, так и международной кооперацией, показал, что проведение биологических исследований на автоматических космических аппаратах является необходимым в обеспечении безопасности и благополучия человека в условиях КП.

В начале нового столетия, когда перед человечеством стоят новые задачи и цели в освоении солнечной системы, исследования на автоматических космических аппаратах являются единственно возможным менее рискованным способом изучения влияния новых условий существования человека при полетах в дальний космос. К таким условиям можно отнести факторы космического пространства за пределами магнитосферы Земли, работа в открытом космосе во время перелета на Луну и планеты, а также работа при нахождении на их поверхности.

В докладе будет представлен краткий обзор биолого-технических требований к бортовой научной аппаратуре и системам обеспечения жизнедеятельности биологических объектов при длительных полетах КА типа «Возврат-МКА» по высокоапогейным орбитам. В докладе также изложены возможные пути и методы решения важнейших биологических проблем применительно к будущим полетам на планеты солнечной системы и Луну.

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА НА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ СТАТУС КОСМОНАВТОВ И ИСПЫТУЕМЫХ В НАЗЕМНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ

Репина Л.А.¹, Новицкая Н.Н.², Иванов А.А.¹, Снигирева Г.П.²

¹ ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

² Российский научный центр рентгенодиагностики Министерства здравоохранения РФ, Москва

THE INFLUENCE OF SPACE FLIGHT FACTORS ON THE CYTOGENETIC STATUS OF COSMONAUTS AND SUBJECTS IN GROUND-BASED EXPERIMENTS

Repina L.A.¹, Novitskaya N.N.², Ivanov A.A.¹, Snigiryova G.P.²

¹ SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

² Russian Scientific Center of Roentgenology and Radiology Ministry of Health, Moscow

Целью научных исследований явилось изучение влияния на цитогенетические показатели лимфоцитов крови человека космического излучения в условиях работы на станциях «МИР» и МКС, комплекса экстремальных факторов, обусловленных длительной изоляцией испытуемых в замкнутом пространстве в научных экспериментах «Марс-500», «SFINCSS» и 105-суточная изоляция, а также антиортостатической гипокинезии. Проведение данных исследований является важным при подготовке межпланетных полетов, поскольку полученные цитогенетические результаты позволят правильно трактовать вклад радиационного фактора в цитогенетические нарушения.

Результаты цитогенетического обследования космонавтов, работавших на станциях «МИР» и МКС, показали статистически достоверное увеличение у них частоты хромосомных aberrаций, при этом частота aberrаций, а именно частота дицентриков, являющихся маркерами радиационного воздействия, достоверно ниже у космонавтов, работавших на МКС ($0,27 \pm 0,07$ на 100 клеток), чем у космонавтов, совершавших полет на станции «МИР» ($0,44 \pm 0,06$ на 100 клеток). В послеполетный период происходила частичная элиминация из кровотока лимфоцитов, несущих хромосомные aberrации нестабильного типа (дицентрики). Частота хромосомных повреждений после третьего КП ниже по сравнению с эффектом первого и второго полетов. Показано, что чем больше продолжительность работы в открытом космосе, тем выше частота дицентриков и, возможно, больше дозовая нагрузка на организм космонавтов.

Анализ цитогенетических нарушений в лимфоцитах крови испытуемых, находившихся в условиях эксперимента «Марс-500», показал повышение частоты aberrаций хромосомного типа (парные фрагменты, точки, ацентрические кольца) у добровольцев уже на 150- и 280-е сутки изоляции по сравнению со спонтанным уровнем aberrаций хромосом, что согласуется с нашими более ранними данными.

В научном эксперименте «SFINCSS» уже на 110-е сутки изоляции средняя частота парных фрагментов по сравнению с исходным уровнем увеличилась более чем в 2 раза, а частота хроматидных aberrаций возросла фактически в 100 раз. Кроме того, результаты проведенных исследований в лимфоцитах периферической крови испытуемых, находившихся в условиях длительной (105 сут) изоляции, свидетельствуют о статистически значимом увеличении aberrаций хроматидного типа (фактически в 25 раз), представленных одиночными фрагментами, по сравнению с контрольными значениями до начала 105-суточной изоляции. Анализ хромосомных aberrаций в лимфоцитах крови испытуемых после пребывания в условиях 120-суточной гипокинезии показал статистически достоверное увеличение частоты парных фрагментов по сравнению со спонтанным уровнем ($p = 0,015$),

увеличиваясь в среднем от 0,33 до 0,76 ацентриков на 100 клеток. Наблюдалось также статистически значимое увеличение частоты дицентриков (маркеров радиационного воздействия) у участников 120-суточной АНОГ по сравнению с контролем, которое в среднем изменялось от 0,03 до 0,23 на 100 клеток ($p = 0,04$).

Таким образом, проведенные исследования убедительно продемонстрировали возможность применения цитогенетических показателей крови не только для количественной индикации радиационного воздействия, но и для оценки воздействия на организм человека факторов нерадиационной природы.

КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОТЕРИ КОСТНОЙ ТКАНИ В УСЛОВИЯХ МИКРОГРАВИТАЦИИ

Родионова Н.В.

Институт зоологии им. И.И.Шмальгаузена НАН Украины, Киев

CELL MECHANISMS OF BONE TISSUE LOSS IN MICROGRAVITY

Rodionova N.V.

Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine, Kiev

Первичная реакция на изменение механической нагрузки опосредована локальными (тканевыми) факторами и прямым участием в этих процессах клеток костной ткани [E.R.Morey-Holton, R.K.Globus, 1998; V.Lico et. al., 1998 и др.]. Анализ данных литературы, а также полученные нами с применением методов электронной микроскопии, цитохимии и гисторадиоавтографии результаты исследования особенностей дифференцировки, специфического функционирования клеток и межклеточных взаимоотношений в зонах перестроек костной ткани у крыс, пребывавших на космической станции «SLS-2», обезьян *Macaca mulatta* («Бион-11»), крыс в наземных экспериментах со снятием опорной нагрузки, дают основание полагать, что процессы ремоделирования костной ткани при микрогравитации включают следующую последовательность клеточных взаимодействий.

Ведущая роль в процессах механотрансдукции и адаптивного ремоделирования костных структур принадлежит межклеточным взаимодействиям. Наши электронно-микроскопические исследования показали, что стромальные клетки костного мозга, преостеобласты, остеобласты и остеоциты контактируют между собой с помощью отростков и образуют своеобразный синцитий, который, как надо полагать, обеспечивает согласованные реакции клеток, что входят в его состав.

Экспериментальные данные последних лет [J.Klein-Nulend et al., 2003; A.Vasta, R.G.Breuls, C.M.Semeins, 2008, и др.] свидетельствуют, что остеоциты могут рассматриваться как клетки, которые первыми воспринимают механические сигналы и участвуют в их трансдукции в костной ткани. Механические сигналы через систему канальцев и отростков остеоцитарного синцития воспринимаются остеобластами и выстилающими клетками, а затем клетками костно-мозговой стромы.

Нами показано, что в условиях микрогравитации происходит интенсификация процессов остеоцитарного ремоделирования, которые включают в себя остеолизис и коллагенез. Остеоцитарный остеолизис приводит к увеличению объема остеоцитарных лакун и удалению «лишней кости». Если остеоцит не подвергается апоптозу, пространство его лакун заполняется коллагеновыми фибриллами, которые не минерализуются, в результате чего образуются зоны фиброза [N.V.Rodionova, V.S.Oganov, N.V.Zolotova, 2002].

Если локальная механическая разгрузка не адекватна и превышает физиологические возможности клетки, часть остеоцитов в локусах перестроек подвергается апоптозу, который завершается формированием в костных лакунах апоптозных телец. Апоптозные тельца с потоком жидкости под действием градиента давления через систему канальцев поступают на костную поверхность и являются хемоаттрактантами для моноцитов, которые попадают сюда из кровеносных сосудов и формируют остеокласты. Передвигаясь по локусу резорбции к апоптозным остеоцитам остеокласты резорбируют минерализованный компонент костной ткани. В условиях микрогравитации нами отмечено усиление остеокластической активности, выявлены «гигантские» остеокласты.

В образовавшиеся лакуны резорбции внедряются макрофаги, которые утилизируют органический костный матрикс и клеточный детрит.

Продукты дегенерации выступают хемоаттрактантами для дифференцировки здесь стромальных клеток в остеобласты. Однако как показывают проведенные нами исследования с ^3H -ти-мидином и ^3H -глицином, при долгом отсутствии механических стимулов адекватной активизации остеопластического процесса не происходит (как это имеет место в процессах физиологического ремоделирования). Как реакция на микрогравитацию в системе стромальные клетки — преостеобласты — происходит замедление их пролиферации и дифференцировки, имеет место и снижение функциональной активности остеобластов [Н.В.Родионова, Н.В.Золотова, Т.П.Ницевич, 2004; Н.В.Родионова, 2006, 2011]. В костной ткани появляются полости и зоны деструкции.

По данным электронной микроскопии, дефицит нагрузки может приводить к дифференцировке в зонах ремоделирования фибробластических клеток и появлению зон фиброза. При длительной микрогравитации здесь регистрируются также адипоциты [Н.В.Родионова, 2006¹].

Вышеизложенную последовательность клеточных реакций и взаимодействий можно рассматривать как один из ведущих механизмов потери костной массы, который лежит в основе развития остеопении и остеопороза при дефиците механической нагрузки.

ВЛИЯНИЕ МОДЕЛИРУЕМОЙ МИКРОГРАВИТАЦИИ НА СТРОЕНИЕ ЦИТОСКЕЛЕТА, МИГРАЦИЮ И СИНТЕЗ МОЛЕКУЛ АДГЕЗИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ ЧЕЛОВЕКА

Рудимов Е.Г., Ударцева О.О., Григорьева О.В.

ГНЦ РФ – институт медико-биологических проблем РАН, Москва

THE IMPACT OF SIMULATED MICROGRAVITY ON STRUCTURE CYTOSKELETON, MIGRATION AND ADHESION MOLECULE SYNTHESIS OF HUMAN ENDOTHELIAL CELLS

Rudimov E.G., Udartseva O.O., Grigorieva O.V.

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Эндотелиальные клетки (ЭК) играют ключевую роль в поддержании сосудистого гомеостаза: они регулируют тонус сосудов, обеспечивают избирательную проницаемость стенки сосуда, формируют и поддерживают соединительнотканый матрикс базальной мембраны, контролируют миграцию лейкоцитов из сосудов в ткани, в очаги инфекции и воспаления.

Регуляция этих физиологических функций опосредована продукцией вазоактивных молекул и цитокинов, кроме того эндотелиальные клетки отвечают на биомеханическую стимуляцию. Изменение функциональных свойств ЭК играет важную роль в генезе эндотелиальной дисфункции, результатом которой являются различные сердечно-сосудистые заболевания.

Было показано, что гемодинамические стимулы являются сильными модуляторами экспрессии многих эндотелиальных генов. А в ряде исследований показано, что микрогравитация, по-видимому, затрагивает организацию клеточного цитоскелета [L.B.Buravkova and Yu.A.Romanov, 2001], механизмы внутриклеточного сигналинга и экспрессии генов [Hammond et al., 1999]. В связи с этим, в нашей работе оценивалось влияние моделируемой микрогравитации на цитоскелет, жизнеспособность, подвижность и экспрессию молекул адгезии на поверхности эндотелиальных клеток из пупочной вены человека (HUVEC) *in vitro*.

ЭК 2–4 пассажа культивировали согласно стандартному протоколу до образования монослоя, а затем разделяли на 3 группы: 1) статический контроль (С), 2) динамический контроль (ДК) (40 об/мин в горизонтальном положении), и 3) Random Positioning Machine (RPM), со скоростью вращения рамок 90°/с, время экспозиции 6 и 24 ч. Чтобы оценить влияние провоспалительной активации на синтез молекул адгезии в условиях моделируемой микрогравитации, к клеткам добавляли TNF- α (2 нг/мл).

После воздействия проводили иммуноцитохимический и цитофлуориметрический анализ экспрессии молекул адгезии и белков цитоскелета. Для исследования клеточной миграции использовали модель «экспериментальной раны» (wound healing).

Анализ морфологических изменений показал, что TNF α -активация не вызывает изменений организации монослоя ЭК, в то время как моделирование микрогравитации (24 ч) приводит к нарушению целостности эндотелиального монослоя, увеличению площади клеток и появлению отростков. При совместном действии моделируемой микрогравитации и провоспалительной активации, возрастает степень выраженности изменений, наблюдаемых при экспозиции на RPM: клетки становятся более распластанными и изменяют свою форму (у большинства ЭК появляются отростки-«ламеллы»), при этом целостность монослоя значительно нарушается. Кроме того, моделируемая микрогравитация и провоспалительная активация существенно (в 1,8 раза) увеличивают скорость миграции ЭК, в то время как постоянное перемешивание среды (ДК) практически не влияет на клеточную подвижность.

При анализе экспрессии молекул адгезии было показано, что экспонирование на RPM практически не влияет на жизнеспособность адгезивной культуры эндотелиоцитов и экспрессию конститутивных маркеров ЭК: PECAM-1 (CD 31), интегрин β 1 (CD 29), ICAM (CD44) и эндоглина (CD 105). Активация клеток с помощью TNF α также не приводила к изменению экспрессии данных поверхностных маркеров. После 24 ч во многих экспериментах наблюдалось снижение доли ICAM-1⁺-клеток и уровня экспрессии этого белка в интактных и активированных клетках.

В отличие от TNF α -опосредованной активации, моделирование микрогравитации не оказывало влияния на экспрессию VCAM-1, в то время как сочетание двух воздействий приводило к достоверному снижению VCAM-1⁺-клеток. Исследуя влияние моделируемой микрогравитации на цитоскелет, мы обнаружили, что при провоспалительной активации и 24-часовой экспозиции клеток на RPM в перинуклеарном пространстве возникали характерные «пустоты» в связи с освобождением центра клетки от микрофиламентов, при этом количество деполимеризованного актина существенно возрастало.

Эти данные свидетельствуют о кумулятивном эффекте 3D-клиностагирования и провоспалительной активации на состояние и организацию актиновых микрофиламентов в ЭК. Кроме того моделируемая микрогравитация оказывала влияние на проницаемость эндотелиального монослоя. При экспозиции клеток на RPM было показано снижение уровня экспрессии специфического белка плотных контактов ЭК VE-кадгерина и появление «разрывов» межклеточных соединений.

Наряду с этим, при рандомизации вектора гравитации наблюдалась тенденция к уменьшению доли клеток, несущих VE-кадгерин. Полученные данные свидетельствуют о том, что при моделировании эффектов микрогравитации происходит нарушение монослоя ЭК за счет увеличения их подвижности и изменения экспрессии некоторых молекул адгезии и плотных контактов.

Работа была выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 12-04-31763 мол_а

ОТОАКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ КАК ОПОСРЕДОВАННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ МИКРОГРАВИТАЦИИ

Рукавишников И.В.¹, Томиловская Е.С.¹, Мацнев Э.И.¹, Дениз П.², Эван П.³

¹ ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

² Университет г. Канн, Нормандия, Кан, Франция

³ Университет д'Овернь, Клермон-Ферран, Франция

OTOACOUSTIC EMISSION AS A MEDIATE METHOD OF INTRACRANIAL PRESSURE ASSESSMENT UNDER THE CONDITION OF SIMULATION OF MICROGRAVITY PHYSIOLOGICAL EFFECTS

Rukavishnikov I.V.¹, Tomilovskaya E.S.¹, Matsnev E.I.¹, Denise P.², Avan P.³

¹ SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

² Université de Caen Basse-Normandie, Caen CEDEX, France

³ Biophysics, Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand, France

Перераспределение жидких сред в краниальном направлении является одним из кардинальных физиологических эффектов пребывания человека в невесомости. С теоретических позиций в этих условиях можно предполагать повышение внутричерепного давления (ВЧД). Однако до последнего времени у космонавтов не было обнаружено объективных признаков, указывающих на повышение ВЧД. В исследованиях, выполненных на обезьянах в КП биоспутника "Бион-6", было зарегистрировано умеренное повышение ВЧД (до 25–30 %) в начальной стадии полета с тенденцией к возвращению на предполетный уровень [Е.В.Трамбовецкий и соавт., 1995].

В последнее время появились публикации, в которых американские специалисты описывают наличие у некоторых членов экипажей МКС, совершивших длительные полеты, изменения зрительных функций и отек сосочка зрительного нерва глаза, предположительно связанные с повышением ВЧД в условиях невесомости [K.Marshall-Bowman, 2011; D.Hamilton et al., 2012; T.C.Wiener et al., 2012]. В этой связи специалистами космической медицины уделяется большое внимание поиску и разработке неинвазивных методов оценки ВЧД для изучения этого феномена.

Одним из таких перспективных методов может быть регистрация отоакустической эмиссии (ОАЭ). Известно, что жидкие среды внутреннего уха тесно связаны с субарахноидальным пространством головного мозга посредством слухового и вестибулярного водопроводов улитки, в результате чего ингредиент внутричерепного давления передается на внутрिलाбиринтное давление (ВЛД) [Antonelli, Grandori, 1986]. В экспериментах с одновременной инвазивной регистрацией ВЧД и регистрацией параметров ОАЭ в ходе нейрохирургических операций было показано, что изменение давления ликвора может быть определено неинвазивно с помощью метода ОАЭ [Moss et al., 1990; Buki et al., 2002]. В исследованиях французских исследователей с использованием регистрации ОАЭ методом DPOAE [Distortion Products Otoacoustic Emission] в условиях параболического полета на этапе кратковременной невесомости у 4 из 6 обследованных было зарегистрировано повышение ВЧД в среднем на 34 мм рт.ст. [Denise et al., 2005].

Целью данной работы являлось продолжение исследований по оценке информативности метода DPMC-ОАЭ (Phase Shift of Microphonic Cochlear Potential – регистрация электрической активности наружных волосковых клеток, в отличие от DPOAE, где регистрируется акустическая активность этих клеток) для выявления изменений ВЧД у человека в условиях наземного моделирования физиологических эффектов микрогравитации.

В исследовании, проведенном с участием 13 здоровых добровольцев в возрасте от 19 до 26 (средний возраст 22 года), изучена динамика изменений параметров ОАЭ с использованием метода DPMC в условиях 7-часовой и 3-суточной СИ.

Протокол исследования включал: 1. Фоновую регистрацию ОАЭ методом DPMC. 2. Регистрацию ОАЭ после 3-суточной СИ при изменении положения тела по схеме: положение «сидя» – «горизонтальное» положение – «антиортостатическое» положение под углом -60° – положение «сидя». Экспозиция в каждом положении составляла 2–3 мин. До и после 7-часовой СИ порядок изменения положения туловища был аналогичным с добавлением позиции переход из положения «сидя» в положение «стоя» в конце исследования, а также в ходе иммерсии – при погружении и выемке из иммерсионной ванны.

Предварительные результаты исследования свидетельствуют о тенденции сдвига фазы отоакустического ответа в сторону увеличения при смене положения тела от вертикального к антиортостатическому, связанного с возможным при этом повышением ВЧД.

У 8 добровольцев наблюдалось достоверное ($p \leq 0,05$) увеличение сдвига фазы ОАЭ ответа при переходе из «горизонтального» положения в «антиортостатическое» в среднем на $4,48 \pm 1,5$. У 2 добровольцев отмечалась тенденция к увеличению сдвига фазы. У 3 добровольцев при изменении положения тела наблюдались выпадающие из общей тенденции изменения сдвига фазы ОАЭ, что, возможно, свидетельствует о влиянии таких дополнительных факторов как анатомические особенности, индивидуальная реакция сосудистой системы на ортостаз и т.п.

Результаты исследования свидетельствуют о перспективе использования метода регистрации DPMC-ОАЭ для неинвазивной оценки параметров ВЧД в условиях моделирования физиологических эффектов невесомости.

ОСОБЕННОСТИ АКТИВАЦИИ ЗОН КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ СТИМУЛЯЦИИ ОПОРНОЙ АФФЕРЕНТАЦИИ**Саенко И.В.¹, Кремнева Е.И.², Черникова Л.А.², Червяков А.В.²,
Коновалов Р.Н.¹, Козловская И.Б.²**¹ ГНЦ РФ – институт медико-биологических проблем РАН, Москва² ФГБУ Научный центр неврологии РАМН

Результаты фундаментальных исследований, выполнявшихся в интересах космической медицины, выявили ведущую роль опорной афферентации в регуляции позно-тонической системы млекопитающих и человека. Активность различных участков мозга при стимуляции опорного входа изучили *in vivo* с использованием методики функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Цель работы – изучение особенностей распределения активации зон коры головного мозга при стимуляции опорного входа в норме и при очаговых поражениях ЦНС. Проводилась фМРТ у 19 здоровых испытуемых-добровольцев (средний возраст составил 38 ([31,5;60] лет) и у 43 пациентов с корково-подкорковой и подкорковой локализацией ишемического инсульта (средний возраст – 53 [42;60] года). Во время сканирования у каждого испытуемого проводилась стимуляция опорных зон стоп в режиме имитации медленной ходьбы; использовался блоковый дизайн. В группе добровольцев значимая активация ($r_{\text{коррект}} < 0,05$ на кластерном уровне) была выявлена в первичной соматосенсорной коре, премоторной и дорсолатеральной префронтальной коре, а также в островковой доле. У больных, перенесших инсульт, паттерн активации супраспинальных систем контроля локомоции изменялся в зависимости от локализации ишемического очага и периода заболевания. При корково-подкорковой локализации инсульта в период восстановления функции ходьбы у больных преобладал паттерн контрлатеральной активации сенсомоторного модуля локомоции. При подкорковой локализации инфаркта восстановление функции ходьбы коррелировало с паттерном ипсилатеральной активации, об этом свидетельствовала выявляемая тенденция к связи между показателем мобильности при ходьбе и объемом зоны активации сенсорной коры в пораженном полушарии.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ СКОРОСТИ КРОВОТОКА В БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ ПРИ СИНХРОНИЗАЦИИ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ЦИКЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ-РАССЛАБЛЕНИЯ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ - ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СПОСОБ СТИМУЛЯЦИИ АРТЕРИОГЕНЕЗА**Салтыкова М.М., Миллер Т.Ф.**

ГНЦ РФ-Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

INCREASE IN THE LINEAR VELOCITY OF BLOOD FLOW IN THE FEMORAL ARTERY DUE TO SYNCHRONIZATION SKELETAL MUSCLE TENSION-RELAXATION CYCLES WITH HEART CONTRACTIONS - A POTENTIAL METHOD FOR STIMULATING ARTERIOGENESIS***Saltykova M.M., Miller T.F.***

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Увеличение напряжения сдвига на эндотелий при возрастании линейной скорости кровотока является одним из значимых факторов активизации артериогенеза. В связи с этим, разработка методики выполнения небольшой по величине физической нагрузки, приводящей к значительному увеличению максимальной линейной скорости кровотока, может быть полезна для более эффективного восстановления сосудистого русла в мышцах, частично атрофированных вследствие длительной гипогравитации.

Цели работы: 1) оценка зависимости линейной скорости кровотока в бедренной артерии от соотношения фаз сердечного сокращения и цикла напряжения-расслабления мышц бедра и голени;

2) отработка методики синхронизации произвольного напряжения мышц ноги с сердечным сокращением для получения максимального значения линейной скорости кровотока в бедренной артерии.

В исследовании приняли участие 6 практически здоровых испытуемых. В первой части эксперимента все испытуемые выполняли разгибание правой ноги в коленном суставе в изокинетическом режиме с частотой 1 Гц на универсальном динамометре BioDex Pro 3 (США). В течение всего эксперимента регистрировали ЭКГ во втором стандартном отведении и скорость кровотока в бедренной артерии по данным доплерографии с использованием ультразвукового сканера Toshiba Viomo (Япония), а также момент силы и угол поворота рычага динамометра. Во второй части эксперимента трое испытуемых выполняли упражнения с синхронизацией напряжения мышц и сердечного сокращения для получения максимальных значений линейной скорости кровотока. Для этого в реальном времени ЭКГ отображалась на экране монитора, стоящего перед испытуемым, а моменты достижения максимальных для него значений пиковой скорости кровотока сопровождалось звуковым сигналом. Испытуемые выполняли 2 типа упражнений: 1) разгибание ноги в коленном суставе в изокинетическом режиме и 2) последовательные односекундные циклы напряжение-расслабление мышц бедра и голени в статическом режиме.

В покое у всех испытуемых регистрировались стабильные значения пиковой скорости, (размах значений в течение 10 сек непрерывной записи не превышал 15 % от среднего). Среднее значение по группе 0.825 м/с (median: 0,84, min-max: 0,75–1,0). При изокинетической нагрузке с частотой 1 Гц вариабельность значений увеличилась (размах значений в течение 10 сек составлял от 43 % до 72 % от среднего). Максимальные значения пиковой скорости в среднем по группе 3,2 м/с (median: 3,3, min-max: 2,8–3,4). Они регистрировались в среднем в 25 % (от 12 % до 40 %) от общего числа сердечных сокращений. При сопоставлении данных скорости кровотока в бедренной артерии и развиваемого момента силы было выявлено, что максимальные значения пиковой скорости регистрируются в тех и только тех случаях, когда момент расслабления (резкого снижения момента силы) начинается через 0,2–0,3 сек после сердечного сокращения (комплекса QRS на ЭКГ). То есть, максимальные

значения пиковой скорости регистрируются в тех случаях, когда пульсовая волна приходит в бедренную артерию в моменты расслабления мышц бедра и голени. Напротив, если она приходит в моменты максимального напряжения, то регистрируются два небольших по величине пика скорости: один через 0,2–0,3 сек после комплекса QRS на ЭКГ (пульсовая волна) и другой – через 0,3–0,4 сек после первого (фаза расслабления мышц ноги). В остальных случаях на доплерограмме регистрировались комплексы различной морфологии. Во второй части эксперимента в изокинетическом режиме одному испытуемому удалось добиться синхронизации движений с каждым сердечным сокращением, и максимальные значения пиковой скорости достигались в 100 % случаев, двоим испытуемым это удалось в 50 % и 25 % (каждое второе и каждое четвертое сокращение). В статическом режиме (момент силы 50 н/м) всем 3 испытуемым удалось добиться 100 % синхронизации и достижения максимальных значений скорости (более 3 м/с) при каждом сердечном сокращении.

Таким образом, проведенное исследование показало, что линейная скорость кровотока в бедренной артерии зависит от соотношения фаз сердечного сокращения и цикла напряжения–расслабления мышц бедра и голени, и синхронизация с сердечными сокращениями этих циклов позволяет добиться устойчивого увеличения пиковой скорости кровотока в бедренной артерии.

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ КОСМОНАВТОВ МКС В НЕБЕСОМОСТИ

Сальников А.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

DYNAMICS IN THE STATE OF LOWER LIMBS VEINS OF ISS COSMONAUTS IN WEIGHTLESSNESS

Salnikov A.

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Важная роль венозной гемодинамики нижних конечностей в снижении ортостатической устойчивости (ОУ) человека в КП (КП) признается большинством исследователей. Однако изучать изменения гемодинамики вен ног в КП начали только в 90-х годах прошлого века на ОС «Мир». Было обнаружено увеличение венозной емкости и снижение скорости наполнения вен, наблюдавшиеся с первых дней полета и сохранявшиеся на всем его протяжении. Значимость выявленных изменений для понимания причин и механизмов снижения ОУ космонавтов требовала разработки новой аппаратуры и продолжения исследований. С 2010 года исследования вен нижних конечностей у российских космонавтов были продолжены на МКС с помощью плетизмографа, вошедшего в состав комплекса КАРДИОМЕД. В данной работе представлены результаты изучения динамики состояния вен нижних конечностей космонавтов в длительных КП. В задачи исследования входило изучение венозной емкости, скорости наполнения и растяжимости вен на 2-м и 5-м месяце КП, а также установление связи выявленных изменений с переносимостью космонавтами пробы с воздействием отрицательного давления на нижнюю половину тела (ОДНТ). Применялась методика окклюзионной плетизмографии с регистрацией изменений объемов голени при создании окклюзионного давления (ОД) в области бедра величиной 20, 30, 40, 50 мм рт.ст., а также комбинированной ступени с начальной величиной ОД -20 и последующим увеличением ОД до 60 мм рт.ст.

В период с 2010 года и по настоящее время обследования выполнены с участием 16 российских космонавтов. Обследования выполнены за -60 и -30 сут до КП, и на 2-м и 5-м месяце КП. На 2-м месяце КП в среднем по всей группе космонавтов наблюдалось увеличение венозной емкости на $+50,27 \pm 6,52$ % и растяжимости вен – на $+38,03 \pm 12,27$ %. К 5-му месяцу КП средние значения этих показателей оставались выше предполетных ($+43,15 \pm 8,13$ % и $+33,44 \pm 9,63$ % соответственно). Скорость наполнения вен в среднем по группе была ниже фоновых значений в течение всего КП: от $-38,98 \pm 5,87$ % на 2-м месяце КП до $-52,42 \pm 7,29$ % к 5-му месяцу.

Несмотря на то, что в течение всего полета у всех космонавтов емкость и растяжимость вен голени оставались выше предполетных величин, выраженность этих изменений и их динамика в ходе КП была различной. У одних космонавтов (9 человек) наибольшие изменения венозной емкости ($+65,16$ % к фону) и растяжимости вен ($+55,95$ % к фону) наблюдались на 2-м месяце КП, а к 5-му месяцу происходило их относительное снижение, но величина их оставалась намного выше фоновых данных, на $+53,89$ % и $+33,68$ % соответственно. У других космонавтов (7 человек) на 2-й месяц КП венозная емкость увеличилась на $+29,78$ %, а растяжимость вен – на $+13,09$ % к фону, т.е. на этом этапе изменения были умеренными, но эти изменения нарастали в течение КП и к 5-му месяцу составили $+33,50$ % и $+33,76$ % соответственно. Скорость наполнения вен у большинства космонавтов обеих групп в течение всего КП оставалась ниже предполетных величин, однако в 3 наблюдениях (у 2 человек на 2-м месяце и у одного – на 5-м месяце КП) было зарегистрировано ее увеличение.

С целью проверки предположений о значимости изменений вен нижних конечностей космонавтов в ходе КП для снижения ОУ, во время КП за 3–5 дней до пробы с ОДНТ составлялся индивидуальный прогноз ее переносимости по данным окклюзионной плетизмографии голени. Прогноз оправдался в 13 случаях из 15. Установлено, что применительно к переносимости ОДНТ имела значение выраженность изменений отдельных параметров венозной гемодинамики и их комбинация. Так, при умеренном увеличении емкости и растяжимости вен голени и существенном уменьшении скорости их наполнения наблюдалось незначительное снижение переносимости пробы с ОДНТ. По-видимому, в этих случаях увеличение емкости и растяжимости вен ног частично компенсировалось снижением скорости их наполнения. При существенном возрастании венозной емкости и растяжимости вен, но без повышения скорости наполнения вен, наблюдалось умеренное снижение переносимости пробы с ОДНТ. А при увеличении всех трех информативно-значимых показателей – емкости, растяжимости и скорости наполнения вен наблюдалась плохая переносимость пробы с ОДНТ.

Таким образом, исследования венозной гемодинамики нижних конечностей космонавтов с помощью окклюзионной плетизмографии, проведенные до и во время КП, позволили подтвердить наличие связи изменений со стороны вен ног с переносимостью космонавтами воздействия ОДНТ в полете. Для определения количественных

критериев оценки каждого из информативных показателей применительно к прогнозированию изменений ОУ космонавтов во время КП (по переносимости проб с ОДНТ), а также их реальной ортостатической устойчивости после приземления, необходимо продолжить исследования венозной гемодинамики нижних конечностей до, во время и после КП.

ОРГАНИЗАЦИЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ МКС

Самарин Г.И., Нечаев А.П., Тихонравова Н.М., Каминская Е.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

ORGANIZATION OF BIOMEDICAL EXPERIMENTS ABOARD THE RUSSIAN SEGMENT OF THE ISS

Samarin G.I., Nechaev A.P., Tikhonravova N.M., Kaminskaya E.V.

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Космическая биология и медицина является самостоятельной областью научных знаний и важным элементом практики пилотируемой космонавтики, во многом определяющим состояние и перспективы освоения человеком космического пространства. Медико-биологические исследования на МКС предоставляют уникальную возможность комплексного изучения эффектов микрогравитации и других факторов КП на живые системы различного уровня организации и позволяют получать новые данные, имеющие важное значение как для решения фундаментальных проблем наук о жизни (гравитационной физиологии и биологии, радиобиологии и др.), так и дальнейшего совершенствования принципов, методов и средств медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения длительных и сверхдлительных полетов.

Реализация Российской программы исследований на МКС осуществляется в рамках постоянно обновляемой «Долгосрочной программы научно-прикладных исследований и экспериментов, планируемых на Российском сегменте МКС» (1999, 2008, 2012), этапных программ на двух-трехлетний период и программ исследований на каждую конкретную экспедицию на МКС. В общем виде постановке эксперимента на борту МКС предшествуют экспертиза его научной значимости, актуальности (обсуждается на секции КНТС), заявка на включение эксперимента в «Долгосрочную программу научно-прикладных исследований и экспериментов, планируемых на Российском сегменте МКС», биоэтическая экспертиза медико-биологических исследований и экспериментов, заключение о технической реализуемости, создание научной аппаратуры и оборудования, разработка научно-методической и бортовой документации и т.п. В проведении этой работы участвуют специалисты ГНЦ РФ-ИМБП РАН, Ракетно-космической корпорации «Энергия», Центра подготовки космонавтов, представители научных учреждений и организаций, входящие в состав секций КНТС и др.

Начиная с 2001 года, на МКС выполнено 32 медико-биологических эксперимента (из них 17 завершены, 15 находятся в стадии реализации) и 10 исследований, проводимых только до и после полета (из них: сердечно-сосудистая система – 7; биохимия и гематология – 5; дыхательная система – 1; двигательная система – 7; сенсорная система – 1; психология и психофизиология – 3; радиационно-физические и радиобиологические исследования – 3; генетические исследования – 2; биологические исследования – 12; телемедицина – 1).

Получены новые данные о механизмах адаптации организма человека к комплексу факторов КП, оценена эффективность профилактических мероприятий и разработаны пути их оптимизации. В психологических исследованиях получены данные об особенностях взаимоотношений в экипаже на различных стадиях полета и влиянии на них стрессогенных ситуаций, национальных и культуральных различий, личностных характеристик космонавтов. На основе результатов исследования деятельности человека-оператора разработаны рекомендации по поддержанию его профессиональных навыков. При экспонировании биологических объектов в условиях открытого космического пространства впервые показана возможность сохранения их жизнеспособности в течение длительного времени, что имеет важное значение для обеспечения экологической безопасности космических экипажей и надежности космической техники, а также для уточнения требований и стратегии планетарного карантина при осуществлении межпланетных миссий. Получены новые данные об особенностях роста и развития высших растений в условиях микрогравитации.

Наряду с внедрением результатов исследований в космическую медицину, особое внимание уделялось их использованию в различных областях «земной» медицины (клинической, профилактической и экологической медицины, медицины экстремальных состояний, телемедицины). В частности, за внедрение технологий поддержания физической работоспособности человека в КП в реабилитационную практику ряд сотрудников Института в 2009 году был удостоен Премии «Призвание» в номинации «За создание нового направления в медицине».

Другим примером может служить созданный на базе аппаратуры для исследования бесконтактным методом физиологических функций организма космонавта во время сна аппаратно-программный комплекс «Кардиосон-3» для контроля состояния больных после мозговых инсультов и инфаркта миокарда, который в настоящее время проходит клиническую апробацию.

В ближайшие годы (2015–2020) исследования в области космической биологии и медицины будут планироваться в соответствии с состоянием работ по развертыванию и эксплуатации МКС. Основными задачами на этот период будут повышение медицинской безопасности полетов в различных ее аспектах, включая проведение исследований, направленных на снижение прогнозируемых медицинских рисков, и реализация фундаментальных исследований и экспериментов по гравитационной физиологии и биологии.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ, МОДЕЛИРУЮЩИХ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В НЕВЕСОМОСТИ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

Седова Е.А., Соловьева А.А., Афонин Б.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

THE RESEARCH OF A FUNCTIONAL CONDITION OF LIVER IN EXPERIMENT WHICH SIMULATE THE HEMODYNAMICS CHANGES, ARE ARISE IN WEIGHTLESSNESS IN HUMAN BODY

Sedova E.A., Solovyeva A.A., Afonin B.V.

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

При пребывании человека в условиях невесомости происходят изменения в органах пищеварительной системы, связанные с перестройкой венозной гемодинамики в брюшной полости, в том числе в печени. Предполагается, что венозное полнокровие, возникающее в этих условиях в печени, должно вызывать изменение ее функциональной активности и метаболической емкости. Однако исследования печени в экспериментах, моделирующих невесомость, не выявляют существенных изменений биохимических показателей, указывающих на изменение ее активности.

В серии экспериментов, моделирующих гемодинамические эффекты невесомости, функциональная активность печени оценивалась по результатам ^{13}C -метацетинового дыхательного теста (^{13}C -МДТ), наряду с биохимическими показателями и ультразвуковыми исследованиями (УЗИ). Для создания изменений венозной гемодинамики, происходящих в организме в условиях микрогравитации, использовались модели с пребыванием человека в 4-суточной сухой водной иммерсии и 12-часовым пребыванием в антиортостатическом положении с углом наклона -15° (АОП). Исследования в АОП проведены с участием 8 добровольцев, в эксперименте с 4-суточной водной иммерсией – участвовали 14 добровольцев. ^{13}C -метацетиновый дыхательный тест проводили в утренние часы натощак до и после 4 сут пребывания в иммерсии. Фоновые исследования печени с ^{13}C -МДТ проводили за день до пребывания в АОП в утренние часы натощак. Повторное проведение ^{13}C -МДТ выполняли в утренние часы натощак после 12-часового пребывания в АОП. По показателям дыхательного теста рассчитывалась динамика скорости метаболизма ^{13}C -метацетина (детоксикационная активность) и метаболизированная доза препарата за 40 и 120 мин теста (метаболическая емкость печени). Перед ^{13}C -МДТ проводили отбор венозной крови для биохимических исследований и УЗИ брюшной полости.

Ультразвуковые исследования брюшной полости в иммерсии и АОП показали увеличение (по сравнению с фоновыми значениями) диаметра вен печени и толщины стенок полых органов (желудка и желчного пузыря), характерное для проявлений венозного полнокровия, которое было более выражено в АОП. При этом ни в иммерсии, ни в АОП существенных изменений печеночных ферментов выявлено не было. При проведении ^{13}C -МДТ перед иммерсией пик максимальной скорости детоксикации метацетина определялся на 20-й минуте теста, а метаболическая емкость печени, при приеме 75 мг ^{13}C -метацетина, составляла 15 мг на 40-й и 26 мг на 120-й минуте, что являлось вариантом нормы для исследуемой возрастной категории. После 4 сут пребывания в иммерсии пик максимальной скорости детоксикации метацетина сместился на 30-ю минуту теста и снизился до 86 % от исходного. Метаболическая емкость печени относительно фона на 40-й минуте понизилась до 71 %, а на 120-й – на 75 %. При проведении ^{13}C -МДТ перед АОП пик максимальной скорости детоксикации метацетина определялся на 10-й минуте теста, а метаболическая емкость печени составляла 14,4 % на 10-й и 33 % на 120-й минуте, что являлось вариантом нормы для исследуемой возрастной категории. После 12 ч пребывания в АОП пик максимальной скорости детоксикации метацетина переместился на 20-ю минуту теста и составил 55 % от фона, т.е. снижение скорости метаболизма препарата было более выраженным, чем в иммерсии. Метаболическая емкость печени относительно фона понизилась до 72 % на 40-й и 82 % на 120-й минуте, т.е. существенно не отличалось от снижения в иммерсии.

Таким образом, полученные результаты показали, что ^{13}C -метацетиновый дыхательный тест позволяет выявить функциональные изменения печени, возникающие в иммерсии и АОП, связанные с гемодинамической перестройкой венозного кровотока в брюшной полости. Эти изменения характеризуются снижением скорости детоксикационной активности печени и уменьшением ее метаболической емкости относительно исходного состояния. Возможность количественного сравнения показателей ^{13}C -метацетинового дыхательного теста демонстрирует, что снижение метаболической емкости печени после 12 ч пребывания в АОП сравнимо со снижением, развивающимся после 4 сут пребывания в иммерсии. Снижение детоксикационной активности печени было более выраженным при моделировании эффектов невесомости в антиортостатическом положении.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЛУХОВОЙ СИСТЕМЫ КОСМОНАВТОВ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА В ДЛИТЕЛЬНОМ КОСМИЧЕСКОМ ПОЛЕТЕ

Сигалева Е.Э., Мацнев Э.И.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

FUNCTIONAL CONDITION OF ACOUSTICAL SYSTEM OF ASTRONAUTS AFTER IMPACT OF NOISE IN PROLONGED SPACE FLIGHT

Sigaleva Helen, Matsnev Eduard

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Проведен анализ непрерывного (в течение 1 года) воздействия шума, генерируемого экспериментальными системами жизнеобеспечения (СЖО), в наземных условиях на слуховую систему человека, а также результатов оценки функционального состояния органа слуха у космонавтов после продолжительного воздействия шума в реальных КП, осуществленных на ОС «Салют -6-7», ОК «Мир» и МКС.

Впервые показано, что непрерывная (в течение 1 года) экспозиция шума, генерируемого экспериментальными СЖО, может оказывать неблагоприятное воздействие на орган слуха 3 здоровых добровольцев, с индивидуальной

чувствительностью к воздействию шума, формируя *постоянный (необратимый)* сдвиг порогов слуха после завершения эксперимента и развитие сенсоневральной тугоухости с нарушением разборчивости речи, в отдаленный период наблюдения, на фоне возрастных изменений слуха.

Возможность динамической оценки функционального состояния слуховой системы добровольцев при годовой экспозиции шума позволила изучить механизмы формирования изменений в слуховой системе отдельно у каждого обследуемого, а также проследить динамику восстановления слуха после завершения эксперимента. *Исследования показали фундаментальную важность индивидуальной чувствительности слуховой системы человека к воздействию шума как ведущего фактора, предрасполагающего к поражению улитки.*

Установлено, что из 30 космонавтов, совершивших продолжительные полеты по программе «Салют-6-7» и ОС «МИР», у 7 космонавтов был выявлен постоянный сдвиг порогов слуха в послеполетный период, возможно связанный с морфофункциональными изменениями в улитке, что привело к развитию сенсоневральной потери слуха в отдаленный период (через 6–27 лет после последнего полета). У 4 космонавтов была выявлена *высокая резистентность* органа слуха к воздействию шума, даже в полетах рекордной продолжительности, с сохранением функции слуха в отдаленный период наблюдения. Аудиометрические исследования, проведенные у 25 космонавтов, совершивших длительные полеты на МКС, позволили выявить у 19 космонавтов временный высокочастотный сдвиг порогов слуха. Постоянный сдвиг слуховых порогов был отмечен у 8 из 11 космонавтов, прошедших повторное обследование на 14-е сутки послеполетного периода. У 6 космонавтов послеполетные пороги слуха соответствовали дополетным. Установлено, что космонавты, с исходными изменениями слуха, имеют более высокий риск дальнейшего увеличения порогов слуха в высокочастотном диапазоне, после длительного КП.

Выявление временного сдвига порогов слуха, потребовало проведения активных лечебно-профилактических реабилитационных мероприятий в целях предотвращения перехода временного сдвига порогов в постоянный. Выбор эффективных лечебных препаратов для проведения лечения у космонавтов с временным сдвигом порогов слуха, имеет *критическую важность*. На основе экспериментальных данных были определены перспективные средства шумовой ототоксичности для их использования у космонавтов в реадaptационный период после продолжительных КП.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ В ГРУППАХ ЛЕТЧИКОВ С РАЗЛИЧНОЙ ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ПАРОДОНТЕ

Симакова Т.Г., Пожарицкая М.М., Минаев С.С., Чекалина Т.Л., Касаикина В.В.

Центр биотической стоматологии, Москва

STATUS HARD TISSUE OF TEETH IN A GROUP OF PILOTS WITH DIFFERENT EXPRESSIONS OF THE PATHOLOGICAL PROCESS IN THE PERIODONTIUM

Simakova T.G., Pozharitskaya M.M., Minaev S.S., Chekalina T.L., Kasaikina V.V.

Center for Biotic Dentistry, Moscow

Профессиональная деятельность летного состава связана с рядом неблагоприятных факторов, таких как гипергравитация, измененное барометрическое давление, вибрация, шумы, искусственная атмосфера кабины летательного аппарата, повышенные психоэмоциональные нагрузки и др., что ведет к значительному снижению уровня здоровья и развитию явлений дисрегуляции деятельности ряда органов и систем организма. При этом создаются потенциальные возможности развития хронической патологии зубочелюстной системы, а именно пародонта, жевательных и мимических мышц, височно-нижнечелюстного сустава, слизистой оболочки полости рта, твердых тканей зубов. В связи с этим, исследование стоматологической заболеваемости, изучение механизмов влияния факторов профессиональной деятельности на возникновение патологических изменений в полости рта и разработка методов их коррекции, направленных на повышение адаптационно-приспособительных резервов организма у летного состава военной авиации являются актуальными. Проведен сравнительный анализ состояния твердых тканей зубов в различных группах летчиков, в зависимости от выраженности патологического процесса в пародонте и выявлены определенные различия. У летчиков с хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени распространенность кариеса была 100 %, при этом интенсивность кариеса была высокой, индекс «кариес-пломбированные-удаленные зубы» (КПУ) составил $7,5 \pm 0,73$. Некариозная патология зубов проявлялась в виде клиновидных дефектов твердых тканей, горизонтальной патологической стираемости, травматического повреждения (скола) и гипоплазии эмали. Клиновидные дефекты в пришеечной области и патологическая горизонтальная стираемость окклюзионной поверхности премоляров, резцов и клыков выявлялись у 66,7 % летчиков.

В группе с хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести распространенность кариеса также составила 100 %, выявлялась высокая интенсивность кариеса, индекс КПУ равнялся $8,3 \pm 0,85$. Клиновидные дефекты определялись в пришеечной области, патологическая горизонтальная стираемость на окклюзионной поверхности премоляров, резцов и клыков у 56,5 % летчиков. Травма выявлялась в области центральных зубов верхней челюсти и локализовалась в пределах эмали у 34,8 % летчиков.

В группе с хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени распространенность кариозного процесса у летчиков была 100 %. Выявлена средняя интенсивность кариеса, индекс КПУ составил $3,8 \pm 0,51$. В группе с хроническим генерализованным пародонтитом средней тяжести распространенность кариеса была 100 %. При этом интенсивность кариеса была средняя, индекс КПУ составил $5,7 \pm 0,63$. Некариозная патология проявлялась в виде клиновидных дефектов, патологической стираемости, гипоплазии эмали и травмы зубов.

Клиническое стоматологическое исследование состояния твердых тканей зубов выявило, что распространенность кариеса в обследованных группах летчиков составила 100 %. При этом интенсивность кариеса была высокой в группах летчиков сверхзвуковой авиации с хроническим генерализованным пародонтитом легкой и

средней степени, у летчиков сверхзвуковой авиации с хроническим генерализованным пародонтитом легкой и средней степени распространенность кариеса также составила 100 %, но интенсивность кариеса была средняя.

При клиническом стоматологическом обследовании летчиков сверхзвуковой авиации в 100 % случаев выявлены патологические изменения в пародонте воспалительно-дистрофического характера. При этом в 74,4 % случаев преобладают изменения воспалительного характера, у 25,6 % обследованных определяются дистрофические изменения. У летчиков вертолетной авиации также выявлена высокая распространенность заболеваний пародонта (100 %). Эта патология является фактором риска развития различных соматических заболеваний, что создает реальные предпосылки к снижению профессионального здоровья и соответственно надежности летчика в экстремальных условиях среды обитания.

Предложения по совершенствованию медицинского обеспечения и врачебно-лётной экспертизы летчиков с хроническим генерализованным пародонтитом заключаются в необходимости внедрения в практику диспансерного стоматологического осмотра специалиста стоматолога-пародонтолога. Реабилитация летчиков с хроническим пародонтитом должна проводиться на уровне специализированного пародонтологического кабинета (отделения). Программа подготовки авиационных врачей должна включать вопросы диагностики и профилактики заболеваний пародонта.

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В АВИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЕ

Симухин В.В., Рыженков С.П., Писарев А.А., Поляков Н.М.

НИИЦ (АКМ и ВЭ) 4 ЦНИИ Минобороны России, Москва

CHROMATOGRAPHY-MASSSPECTROMETRY ANALYSIS IN THE AVIATION HYGIENE

Simuhin V.V., Ryzhenkov S.P., Pisarev A.A., Polyakov N.M.

The Scientific Research Center (Aerospace Medicine And Military Ergonomics) of

The 4th Central Scientific Research Institute of The Russian Federation Defense Ministry, Moscow

Хромато-масс-спектрометрическая методика химико-аналитических исследований открывает в настоящее время новые возможности для обеспечения токсиколого-гигиенических исследований в Вооруженных Силах, в том числе – в практике ВВС. В ходе проводимых работ по обоснованию возможности и безопасности для экипажа и пассажиров вертолетов с негерметизированной кабиной использования нового специального реагента, состоящего из 99,3 % фреона 134А (несимметричный тетрафторэтан) с добавлением 0,7 % тетрабутиламмоний-бромидом, была отработана методика качественного и количественного определения компонентов реагента и продуктов его термодеструкции с использованием указанного метода. Цель проведенного в рамках испытаний реагента исследования заключалась в экспериментальной оценке концентрации паров реагента в кабине вертолета и токсико-гигиенической оценке микропримесей воздушной среды кабины вертолета в целом.

Исследования проводились в ходе 86-минутного экспериментального полета на вертолете Ми-8МТ на базе в/ч 32882 (г. Торжок). В ходе полета проводилась оценка газового состава и микропримесей среды с помощью индикаторных трубок фирм Крисмас+ (Россия) и Drager Rohrchen (Германия), а также осуществлялся отбор проб воздуха кабины на пробоотборники с сорбентом Хромосорб 103 (Sigma-Aldrich, Германия) для проведения хромато-масс-спектрометрического анализа с помощью системы фирмы «Agilent Technologies 6890/5973N» (США).

В ходе полета при экспресс-анализе не было обнаружено превышения ПДК по основным компонентам газовой среды (кислород, углекислый газ), микропримесям воздушной среды и основным веществам реагента. Так, минимальная отмеченная концентрация кислорода составляла 20,5 об.%, максимальная концентрация угарного газа - 0,5 мг/м³ при ПДК в зависимости от длительности воздействия – не ниже 20 мг/м³; уровень диоксида азота достигал неустойчиво детектируемых величин, много более низких, чем ПДК (2 мг/м³); максимальная концентрация ацетальдегида составила 0,6 мг/м³ при ПДК 5 мг/м³; концентрация летучих углеводородов (керосина) не более 50 мг/м³ при ПДК 300 мг/м³. В ходе полета не было обнаружено детектируемых уровней фтороводорода – основного теоретически предсказываемого продукта термодеструкции фреонов.

В ходе последующего хромато-масс-спектрометрического анализа отобранных в ходе полета проб было проведено разделение и идентификация минорных компонентов микропримесей газовой среды. Всего было установлено более 200 индивидуальных веществ, основная часть (по массе) которых относилась к алкановому, алкеновому, циклоалкановому, ароматическому рядам, и которая была идентифицирована как пары керосина. Уровень альдегидов, кетонов, азот- и серосодержащих соединений был значительно ниже, как и было показано по результатам экспресс-анализа. Концентрация неизмененного фреона-134А в образцах проб воздуха из кабины вертолета не превышала 0,3 мг/м³ при ПДК 3000 мг/м³, не было обнаружено продуктов термодеструкции реагента (фторфосген и фтороводород).

Таким образом, использование хромато-масс-спектрометрического метода в проведенном исследовании позволило не только решить частную задачу определения экспериментального реагента и продуктов его деградации, но и выступило в качестве универсального метода химико-аналитического исследования в интересах авиационной гигиены.

Было показано, что использование экспериментального реагента с внешней подвески вертолета Ми-8МТ не приводит к токсикологической нагрузке на экипаж и пассажиров вертолета с негерметизированной кабиной, а суммарное токсическое воздействие на экипаж, связанное главным образом с действием паров топлива, не превышает предельно допустимых уровней.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ МУЖЧИН, НАХОДЯЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ***Смирнов О.А., Евдокимов В.В.*, Сивков А.В.*, Воронков Ю.И.***

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

*ФГБУ НИИ урологии Минздрава России

CHANGES IN REPRODUCTIVE FUNCTION OF MEN IN SITUATIONS PROLONGED ISOLATION***Smirnov O.A., Evdokimov V.V., Sivkov A.V.*, Voronkov Y.I.***

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

*FSBI Institute of Urology Health Ministry

С учетом тенденций к увеличению сроков пребывания человека в космическом пространстве, моделируемых наземных экспериментов по изучению работоспособности человека находящегося в длительной изолированной среде обитания, наряду с задачами связанными с поддержанием здоровья и высокой работоспособности – обсуждается вопрос о необходимости изучения репродуктивной функции человека в этих необычных и сложных условиях. Информация о влиянии длительной изоляции и как следствие возникающей половой дизритмии на репродуктивную систему мужчин весьма ограничена. Недостаток ее частично восполняется экстраполяцией результатов, полученных в этих экспериментальных работах.

Обследования проводились в условиях антиортостатической гипокинезии различной продолжительности, изоляции в гермообъеме длительностью 110, 150 и 500 сут. Хотя группы участников были малочисленны, все же удалось отметить некоторые колебания параметров сперматогенеза (по рекомендациям ВОЗ). Выявлены изменения объема эякулята, концентрации сперматозоидов, их подвижности. Эти отклонения носили разнонаправленный характер, однако во всех исследованиях установлена отмеченная определенная закономерность в отношении морфологии сперматозоидов – повышение их патологических форм. Интерпретация результатов исследований может быть связана с нарушением привычного рабочего и сексуального ритмов мужчин в подобных условиях, однако для более детального объяснения полученных результатов пока нет достаточных оснований.

Без сомнения важно выявить продолжительность этих отклонений и возможный период их восстановления. Нам удалось проанализировать результаты трех участников уникального эксперимента с 500 суточной изоляцией в гермообъеме («Марс-500»). Они показали, что через 6 месяцев после окончания эксперимента уровни нарушенных показателей сперматогенеза возвратились к исходному значению. Мы предполагаем, что это может свидетельствовать о высоких резервах репродуктивной системы. Возможно, эти данные могут иметь практическое значение для мужских контингентов находящихся в условиях длительной половой дизритмии, а также для разработки программ с использованием, в частности, фармакологических препаратов, нейтрализующих неблагоприятные воздействия факторов изоляции. Как показали клинические исследования, к таким препаратам относятся антиоксиданты, карнитины, витамины А, С, Е и др.

КРИТЕРИИ БИОЭТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С УЧАСТИЕМ ЧЕЛОВЕКА В ИНТЕРЕСАХ КОСМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ***Смирнова Т.А., Ильин Е.А.***

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

CRITERIA FOR BIOETHICAL EVALUATION OF MANNED EXPERIMENTS IN SPACE MEDICINE***Smirnova T.A., Ilyin E.A.***

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Потенциально опасные побочные последствия все возрастающего внедрения в нашу жизнь достижений научно-технического прогресса выдвигают перед наукой потребность своевременного выявления, оценки и устранения рисков, обусловленных техногенными факторами. Особое место занимают те риски, которые возникают при проведении биомедицинских исследований и испытаний с участием человека с целью расширения сферы безопасной и эффективной деятельности человека в экстремальных условиях внешней среды. Своеобразное отношение к решению биоэтических проблем медико-биологических исследований требует проведения специального контроля за их выполнением. Этическим и правовым регулированием биомедицинских исследований занимается целый ряд международных организаций. Это ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, Совет Европы, Всемирная Медицинская Ассоциация (ВМА), Международный совет медицинских научных обществ (CIOMS) и другие. Принятые этими организациями документы играют важную роль в определении норм и правил биомедицинских исследований. Основным положением международных и национальных документов, регламентирующих биоэтические правила проведения медико-биологических исследований на человеке, является обязательное соблюдение принципа осознанной добровольности испытуемого при принятии решения об его участии в исследовании.

Исследования по оценке воздействующих на организм экстремальных факторов, по установлению их допустимых границ, опасностей, возникающих в случае превышения этих границ, и по разработке эффективных профилактических или защитных мероприятий существенно отличаются от клинических медицинских исследований. Принципиальным требованием этики проведения медико-биологических исследований на человеке является оправданность риска и дискомфорта, которым подвергается испытуемый, важностью ожидаемых результатов. «При проведении исследований на людях интересы науки и общества не должны преобладать над соображениями о благополучии испытуемых», о чем указывается в пункте 5 Нюрнбергского кодекса и в пункте 4 Хельсинкской декларации.

Опыт 20-летней работы Комиссии по биомедицинской этике ГНЦ РФ – ИМБП РАН – физиологической секции Российского Комитета по биоэтике при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО свидетельствует о том, что биоэтический контроль за проведением неклинических исследований и испытаний на человеке должен носить обязательный характер и осуществляться независимыми квалифицированными специалистами как на этапе подготовки Программы исследований, так и в процессе проведения исследований. Моделью ситуаций, иллюстрирующих медицинские подходы к решению этих проблем, могут служить мероприятия по обеспечению безопасности и эффективности пилотируемых КП:

- проведение наземных исследований на добровольцах (реакции на перегрузки, наземную имитацию невесомости, условия изоляции в макетах космических кораблей и на другие воздействия, способные дестабилизировать состояние человека в КП);
- проведение регулярных научных исследований в пилотируемых КП различной продолжительности как по национальным программам, так и в кооперации с международными партнерами.

Медико-биологические исследования на человеке могут проводиться в обстановке реального или имитированного воздействия экстремальной среды, что, независимо от примененной методики исследования, может быть источником риска и дискомфорта для испытуемого. Эти исследования проводятся, как правило, по комплексной программе с широким использованием разнообразных методов исследования различных функциональных систем, что создает предпосылки для суммирования эффекта экспериментальных воздействий.

Поскольку изучаемые факторы могут носить экстремальный характер, моделирование их воздействия на организм человека в эксперименте должно регламентироваться строгим соблюдением норм и принципов биоэтики:

- оправданность экспериментального исследования на человеке его высокой научно-практической значимостью;
- невозможность получения ожидаемого научного результата альтернативным методом;
- добровольное, ясно выраженное согласие на участие в эксперименте, основанное на исчерпывающей информированности об условиях его проведения; о рисках, с которым он может быть связан;
- обеспечение конфиденциальности получаемой в ходе исследования информации, если она носит специфически личностный характер (о физиологических, генетических, психологических и прочих характеристиках испытуемого);
- о правах на отказ от продолжения эксперимента, на обеспечение безопасности проводимых исследований, на оказание, при необходимости, медицинской помощи, на компенсацию возможного ущерба здоровью.

ВИРТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Смолевский А.Е., Боритко Я.С., Сухорукова Е.И., Черняков Е.Л.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

VIRTUAL MODELING OF PROFESSIONAL OPERATOR'S ACTIVITY IN EXTREME CONDITIONS

Smolevskiy A., Boritko Y., Sukhorukova E., Cherniakov E.

SSC RF – Institute of BioMedical Problems RAS, Moscow

Системы виртуальной реальности широко применяются в различных областях науки и техники (авиационные тренажеры, медицинские симуляторы, системы для обучения персонала опасного или высокотехнологичного производства, военные тренажеры и т.п.). Возможности, которые предоставляют компьютерные технологии для моделирования сложной, ответственной и опасной деятельности, могут быть полезны при подготовке космических программ. В рамках проекта «Марс 500» уже проводилось тестирование программы Virtu, предназначенной для психологического погружения членов экипажа в реалии другой планеты [Бубеев, Гущин, Малащенко, Черняков и др. 2012]. Положительные результаты, полученные в рамках этой работы, стали основой для дальнейшего развития направления компьютерного моделирования деятельности космонавта с оценкой ее качества и психофизиологической напряженности.

На данный момент, в ГНЦ РФ ИМБП РАН смонтирован прототип универсального динамического стенда для отработки и изучения перспективных операций в экстремальных условиях (в т.ч. высадка на другую планету) с использованием технологий виртуальной реальности. В состав динамического стенда входят: многостепенная динамическая платформа с рабочими местами для 3 человек (пилот, штурман, оператор); экранная система отображения визуальной информации (в моно и стерео режимах); генератор изображения, позволяющий создавать полноразмерную картину космического пейзажа; наплечная система визуализации; пульт управления динамической платформой и система пространственного звука. Программный комплекс виртуальной реальности, разработанный «GC Group» и прошедший апробацию в эксперименте «Марс 500», включает трехмерный образ Марса (участок поверхности планеты 10x10 км, с учетом установленных параметров: погодных, географических, сезонных, временных и т.д.), а также прототипы космической техники (спускаемый аппарат, роботизированный и пилотируемый марсоходы и т.д.). Модель сформирована на основе информации, предоставленной Роскосмосом, РКК «Энергия» и ИКИ РАН. Аппаратно-программный комплекс виртуальной реальности позволяет моделировать разнообразные профессиональные операции – от посадки до исследования поверхности в скафандрах, с помощью роботов и марсоходов, бурение, сбор образцов. Предусмотрена отработка внештатных ситуаций (аварии, пылевая буря, получение травм членами экипажа и т.д.).

Универсальность стенда заключается в том, что после соответствующей модификации, он позволит моделировать широкий круг экстремальных условий выполнения профессиональной деятельности на перспективной космической, авиационной и др. технике, проводить эргономическую оценку аппаратуры и оборудования, совершенствовать навыки управления сложными техническими устройствами, изучать психофизиологические аспекты профессиональной деятельности экипажей операторов.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ**Соколов Г.М.**

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

NEW APPROACHES TO THE TREATMENT OF DECOMPRESSION SICKNESS**Sokolov G.M.**

SSC RF – Institute of BioMedical Problems RAS, Moscow

До середины XX века понятия патогенеза применительно к декомпрессионной болезни фактически не существовало. Лечение проводилось из постулата о наличии в организме газовых пузырьков. Считалось, что для полного выздоровления, как правило, достаточно одной лечебной рекомпрессии, режим которой выбирался в зависимости от степени тяжести заболевания.

Чаще всего спуски на глубины более 20 м выполнялись в ВМФ, как правило, при наличии декомпрессионной барокамеры на борту водолазного судна или катера и при медицинском обеспечении врачом-специфизиологом или хорошо подготовленным фельдшером. В связи с этим исход заболевания обычно был благоприятным даже при относительно тяжелых поражениях.

Во второй половине прошлого века произошли значительные изменения как во всем мире, так в нашей стране. Увеличились глубины погружений водолазов.

Глубоководные водолазные спуски стали широко применяться в народном хозяйстве, в том числе при отсутствии барокамеры в непосредственной близости. Все шире стали проводиться любительские погружения (дайвинг), причем отечественные дайверы обычно погружались за рубежом, что отдаляло их от возможности лечения в нашей стране по времени и пространству. Во всем мире большое развитие получили исследования по гипербарии и водолазной медицине, в том числе по основному заболеванию, возникающему при погружениях под воду, – декомпрессионной болезни. Новые условия погружений, их медицинского и технического обеспечения, новые знания о декомпрессионной болезни, в частности, ее патогенезе требовали новых подходов к оказанию помощи и лечению.

Новым ранее неизвестным феноменом оказалось то, что газовые пузырьки, осевшие на стенках кровеносных сосудов, вызывают повреждение этой стенки, увеличение ее проницаемости, трансудацию плазмы и в меньшей степени диapedез форменных элементов крови. Это приводит к гиповолемии (убыль плазмы может достигать 50 % и более), периваскулярным отекам и геморрагиям. В результате повреждения стенки сосуда активируется фактор Хагемана, способствующий возникновению воспалительной реакции, которая, в свою очередь, усиливает патологические изменения стенки сосуда.

Вскоре после образования газового пузырька на его поверхности начинают оседать белки и липиды, а затем форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Активируется свертывающая система. Помимо венозного газообразования нередко встречается артериальная газовая эмболия в связи с наличием артерио-венозных анастомозов (особенно в легочной ткани) и малых аномалий сердца (открытое овальное окно, дефект межжелудочковой перегородки).

Наиболее повреждаемой является нервная ткань, причем считается, что ее полного или частичного восстановления можно достичь не более чем через 6 ч.

В связи с вышеизложенным, становится более понятным и более необходимым требование как можно более раннего начала лечения пострадавшего при повышенном давлении. До начала лечебной рекомпрессии, если отсутствует возможность срочного помещения пострадавшего в барокамеру высокого давления, необходимо применение как минимум трех видов воздействия – кислород при нормальном или (лучше) повышенном давлении, аспирин в дозе не более 0,25 г в сутки и гидратация организма: внутривенные перфузии до 2–3 л жидкости в сутки, а при отсутствии такой возможности – обильное питье. К сожалению, необходимость применения этого комплекса мероприятий не отражена в действующих нормативных документах. В барокамере в дополнение к гидратации и приему аспирина, как правило, показаны средства для улучшения нервной проводимости, микроциркуляции и др.

Опыт лечения острой декомпрессионной болезни показывает, что при заболевании любой тяжести (в том числе тяжелой степени) в случае невозможности быстрого начала лечебной рекомпрессии целесообразно проведение гипербарической оксигенации (ГБО) для стабилизации состояния хотя бы на уровне стабильно тяжелого. При выборе режима лечебной рекомпрессии следует учитывать не только тяжесть заболевания, но также срок, прошедший от начала возникновения заболевания до начала лечебной рекомпрессии.

Действующие кратковременные режимы при позднем (более 1–2 сут) поступлении на лечение оказываются малоэффективными из-за трудности удаления пузырьков, покрытых оболочкой, и их расширения при декомпрессии. В легких случаях при позднем поступлении пострадавших ГБО обладает большей эффективностью по сравнению с этими режимами.

Оптимальным является применение разработанных в ГНЦ РФ – ИМБП РАН режимов лечебной рекомпрессии методом длительного пребывания под давлением, на применение которых в 2010 году от Федеральной службы Минздравсоцразвития России было получено разрешение как на новую медицинскую технологию. Данные режимы не только ликвидируют газовые пузырьки, но также способствуют восстановлению гипоксически измененных тканей. Наш опыт свидетельствует о том, что показания для проведения лечебной рекомпрессии остаются до тех пор, пока имеются симптомы заболевания, независимо от времени, прошедшего от его возникновения.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ МИКРОГРАВИТАЦИИ

Соловьева А.А., Афонин Е.А., Седова Б.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

HEMODYNAMIC ASPECTS OF A FUNCTIONAL CONDITION OF DIGESTIVE SYSTEM IN MICROGRAVITY

Solovyeva A.A., Afonin B.V., Sedova E.A.

SSC RF – Institute of BioMedical Problems RAS, Moscow

Пребывание человека в условиях КП вызывает комплекс однотипных изменений функциональной активности органов пищеварительной системы, характеризующихся появлением натошак признаков повышенной секреторной активности желудка, поджелудочной железы, печени, кишечника. Формирование этих изменений в условиях микрогравитации происходит на фоне признаков, характерных для увеличенного венозного кровенаполнения органов брюшной полости. Особые условия, которые создает избыточное полнокровие органов брюшной полости в невесомости, по-видимому, определяют механизм изменений функциональной активности пищеварительной системы, который можно обозначить как гемодинамический.

В серии экспериментов с 120-суточной АНОГ-6° были проведены исследования динамики проявлений замедленного оттока крови из венозной системы брюшной полости. Характерные для венозного полнокровия изменения УЗ-картины сосудов брюшной полости начинали появляться через 1 мес пребывания в АНОГ. Выявлено увеличение диаметра общей воротной вены, ее основных ветвей, селезеночной вены на уровне поджелудочной железы и в воротах селезенки. Наиболее выраженным изменением являлось равномерное утолщение стенок полых органов желудка, кишечника, желчного пузыря. После 2 мес пребывания в АНОГ размеры венозных сосудов и паренхиматозных органов в отдельных случаях достигали верхних границ ультразвуковой нормы. Эхогенность печени, поджелудочной железы, селезенки понизилась. Толщина стенок желудка в 2–3 раза превышала исходные значения. Объем желудочного сока натошак превышал границы нормы, периодическая деятельность привратника замедлилась. Натошак отмечалось расширение протока поджелудочной железы, долевых желчных протоков, уменьшение объема желчного пузыря, указывающие на активное выделение желчи и секрета поджелудочной железы в кишечник. Диаметр кишечника увеличился, что указывало на увеличение внутрикишечного содержимого. Через 3–4 мес пребывания в АНОГ кроме снижения эхогенности, увеличения размеров паренхиматозных органов и утолщения стенок полых органов, стали выявляться признаки расширения венозного сплетения вдоль внутреннего края селезенки, вен ректального сплетения и вен в широкой связке матки у женщин. Расширение венозных сплетений характеризовало начало возможного сброса венозной крови через анастомозы брюшной полости, наблюдающиеся при венозном застое. В этот период стала возможной визуализация паранефральной клетчатки, указывающая на то, что венозный застой сопровождается выходом жидкости за пределы сосудистого русла, т.е. отеком тканей органов брюшной полости. Наличие транссудата в брюшной полости было подтверждено результатами теста по выявлению УЗ-признаков свободной жидкости в брюшной полости. Появление через 20 мин после перевода испытуемого в "положение сидя" за мочевым пузырем анэхогенного образования треугольной формы являлось характерным признаком транссудата в брюшной полости. Другим признаком свободной жидкости в брюшной полости являлось появление анэхогенной каймы вдоль верхнего контура печени и селезенки. Транссудат в брюшной полости, возникший в результате венозного застоя в антиортостатическом положении, перемещался в сторону диафрагмы и накапливался над верхним краем печени и селезенки, где визуализировался в виде анэхогенной каймы толщиной до 2 см.

Таким образом, в антиортостатической гипокинезии воспроизведена динамика полиорганной перестройки брюшной полости, связанной с облегченным возвратом венозной крови к сердцу в невесомости. Избыточное полнокровие в нижней полой вене, распространяясь на вены печени и воротной системы, а также вены спланхического бассейна, вызывало замедление оттока венозной крови из органов брюшной полости. Это замедление проявлялось расширением диаметра венозных сосудов в органах и приводило к венозному полнокровию их тканей, проявляющемуся увеличением размеров паренхиматозных и толщины стенок полых органов. Прогрессирование венозного застоя в органах брюшной полости приводило к сбросу венозной крови по кава-кавальным анастомозам и появлению признаков расширенных венозных сплетений. Развитие застоя в венозной системе брюшной полости сопровождалось выходом жидкости в межклеточное пространство с появлением признаков избытка секрета в полых органах, отека тканей и свободной жидкости в брюшной полости. Механизм изменений функциональной активности органов пищеварительной системы в АНОГ и невесомости следует рассматривать в связи с развитием в этих условиях гемодинамической перестройки в брюшной полости.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕВЕРНОЙ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «МАРС-500» ПРИ 24-МЕСЯЧНОМ МОНИТОРИНГЕ

Солонин Ю.Г., Марков А.Л.

Россия, Институт физиологии Коми НЦ Уральского отделения РАН, Сыктывкар

FUNCTIONAL STATUS OF PARTICIPANTS IN "MARS-500" PROJECT'S NORTH GROUP DURING 24-MONTHLY MONITORING

Solonin Yu.G., Markov A.L.

Russia, Institute of Physiology of Komi Science Center of Ural Branch of RAS, Syktyvkar

С апреля 2009 по ноябрь 2011 года практически ежемесячно в 24 точках наблюдения обследовано 17 мужчин-северян (средний возраст около 32 лет), участвующих в проекте «Марс-500», с целью оценки функционального

состояния практически здоровых людей при многомесячном мониторинге, сравнимом по длительности со сроками межпланетных полетов.

Исследование выполнено с применением доступных общепринятых методик, позволяющих оценить морфо-функциональные, физиометрические, физиологические показатели и индексы физического здоровья. Полученные материалы обработаны статистически с использованием корреляционного анализа.

По «индексу массы тела» многие испыталы-северяне превышают среднеширотный норматив. По силе и «силовому индексу» основная масса испыталы имеет «низкие» показатели, а по жизненной емкости легких и «жизненному индексу» (ЖИ) – «ниже средних». Значения результатов проб с задержкой дыхания и «индекса Скибинской» (ИС) находятся в пределах нормы. По времени простой зрительно-моторной реакции (ВПЗМР) у северян выявляются замедленные процессы в центральной нервной системе, а по значениям критической частоты слияния световых мельканий у большинства испыталы можно говорить о снижении лабильности процессов в зрительном анализаторе. Показатели артериального давления и частоты сердечных сокращений (ЧСС) у испыталы соответствуют нормативам, а отрицательные значения «вегетативного индекса Кердо» говорят о парасимпатической направленности влияния на кровообращение. По «индексу функциональных изменений» (ИФИ) у большинства испыталы выявлена «удовлетворительная адаптация», у некоторых из них имеет место «напряжение механизмов адаптации». По шкале Апанасенко у большинства обследованных северян можно говорить о «низком» уровне физического здоровья (УФЗ). При кратковременной физической нагрузке (проба Мартине) у испыталы отмечается инерционность механизмов регуляции кровообращения. При ортопробе определяется повышенная реакция диастолического давления и неполноценность рефлекторных механизмов регуляции кровообращения, что, по-видимому, является еще одной из особенностей организма северян.

При анализе динамики различных показателей от месяца к месяцу выявляется относительная стабильность большинства из них. Лишь в некоторых случаях обнаруживаются колебания, вызванные сезонными влияниями. На фоне высокой (более 20 %) или средней (10–19 %) вариабельности (по коэффициентам вариации в динамических рядах) показателей земной погоды (освещенность и температура воздуха на улице, атмосферное давление и концентрация кислорода в атмосфере, температура и влажность воздуха в помещении) и геомагнитной активности (показатели Кр и Ар) наблюдается низкая (менее 10 %) вариабельность большинства физиологических показателей и индексов. Можно думать, что системы организма демпфируют влияния внешних факторов, стремясь обеспечить гомеостаз внутренней среды.

Анализ корреляций в динамических рядах ($n = 24$) показал, что температура тела статистически значимо коррелирует с температурой воздуха в помещении ($r = 0,406$) и с освещенностью на улице ($r = 0,410$). Температура на коже тесно связана с температурой воздуха ($r = 0,534$) и влажностью воздуха в помещении ($r = 0,824$). Значения ЧСС прямо коррелируют с температурой воздуха на улице ($r = 0,405$) и влажностью воздуха в помещении ($0,497$), обратно коррелируют с атмосферным давлением ($r = -0,459$) и содержанием кислорода в атмосфере ($r = -0,476$). Значение ЖИ связано с освещенностью ($r = 0,365$) и температурой на улице ($r = 0,476$), с содержанием кислорода в атмосфере ($r = -0,418$). С освещенностью на улице коррелирует ИС ($r = 0,360$). Кардиореспираторный индекс Самко связан с УФЗ ($r = 0,391$), ИС ($r = 0,833$) и «двойным произведением» ($r = -0,555$). С индексом геомагнитной активности (Кр) коррелируют ВПЗМР ($r = -0,367$), систолическое АД ($r = -0,346$), диастолическое АД ($r = -0,367$).

Таким образом, в результате многомесячного медико-физиологического мониторинга северной группы участников проекта «Марс-500» выявлены некоторые особенности организма мужчин-северян, показана динамика функциональных показателей по сезонам года, обнаружены корреляционные связи между физиологическими показателями и погодно-климатическими факторами внешней среды и параметрами микроклимата помещения.

ГОДОВАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАбельНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У УЧАСТНИКОВ СЕВЕРНОЙ ГРУППЫ ПРОЕКТА «МАРС-500» ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ МОНИТОРИНГЕ

Солонин Ю.Г.¹, Черникова А.Г.², Марков А.Л.¹, Варламова Н.Г.¹, Бойко Е.Р.¹

¹ Россия, Институт физиологии Коми НЦ Уральского отделения РАН, Сыктывкар

² ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

ANNUAL DYNAMICS OF HEART RATE VARIABILITY IN «MARS-500» PROJECT S NORTH GROUP DURING PROLONGED MONITORING

Solonin Yu.G.¹, Chernikova A.G.², Markov A.L.¹, Varlamova N.G.¹, Boyko E.R.¹

¹ Russia, Institute of Physiology of Komi Science Center of Ural Branch of RAS, Syktyvkar

² SSC RF – Institute of BioMedical Problems RAS, Moscow

В рамках проекта «Марс-500» проведено сателлитное исследование на севере России в г. Сыктывкар с июня 2010 по июнь 2011 года. Обследовано 17 практических здоровых лиц мужского пола, средний возраст $32,5 \pm 3,2$ года, среди которых было 11 научных работников и 6 служащих МЧС. В данной публикации представлены только результаты анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР), которые дополнительно проанализированы в ГНЦ РФ Институте медико-биологических проблем РАН (ГНЦ РФ – ИМБП РАН) с использованием методических подходов, которые разработаны А.Г.Черниковой под руководством Р.М.Баевского. Регистрацию ЭКГ и анализ ВСР проводили с использованием аппаратно-программного комплекса «Экосан-2007» по единой методике, разработанной в ГНЦ РФ – ИМБП РАН.

Результаты анализа ВСР подвергали обработке с использованием математической модели функциональных состояний и вероятностного подхода. Математическая модель позволила реализовать донологический подход к оценке функционального состояния, при котором выделяются четыре группы состояний: физиологическая норма, донологические, преморбидные и патологические состояния. Используя математическую модель в виде двух уравнений дискриминантной функции, включающих показатели ВСР, строится фазовая плоскость с координатами

степени напряжения регуляторных систем (СН) и их функционального резерва (ФР). По показателям СН и ФР определяется функциональное состояние, а на основе вероятностного подхода вычисляется вероятность этого состояния и определяется риск неблагоприятных изменений состояния.

У обследованных лиц выявляется учащение пульса в осенние месяцы и выраженное снижение частоты пульса в зимние месяцы. В октябре–ноябре отмечается соответствующее учащению пульса усиление активности симпатического звена регуляции в виде роста стресс-индекса (SI) и снижения величин $pNN50$ и относительной мощности высокочастотной составляющей спектра (HF). В январе–феврале стресс-индекс уменьшается, а значения $pNN50$ и HF растут.

У мужчин-северян на фазовой траектории хорошо отражаются изменения функционального состояния, связанные с сезонами года. Можно различить четыре петли: осеннюю, зимнюю, весеннюю и летнюю, которая отчасти накладывается на зимнюю. Геометрические центры сезонных петель фазовой траектории располагаются на границе зоны донозологических состояний и зоны нормы. При этом они отличаются по значениям СН и ФР. Весенний и осенний центры различаются по значениям СН. В весенний период степень напряжения регуляторных систем выше, чем в осенний. Центры летней и зимней петель близки по координатам СН и ФР, но зимой степень напряжения регуляторных систем несколько выше при более высоком уровне функциональных резервов. Показатели СН и ФР позволяют вычислить вероятности каждого из четырех функциональных состояний. У обследованной группы мужчин преобладающей является вероятность состояния «физиологическая норма» (от $60,1 \pm 6,2\%$ в мае 2011 года до $77,9 \pm 5,2\%$ в феврале 2011 года). Средняя вероятность донозологического состояния меньше (от $38,9 \pm 6,1\%$ в мае 2011 года до $22,8 \pm 5,1\%$ в феврале 2011 года).

На основе вероятностного подхода была разработана шкала оценки адаптационного риска. Эта шкала включает 10 категорий риска. Это дает возможность определить адаптационный риск по увеличению вероятности донозологических и преморбидных состояний. Усредненная годовая динамика категорий риска нашей группы испытуемых находится в пределах 2-й категории и не превышает $2,5 \pm 0,3$ балла в мае 2011 года, что означает незначительный риск нарушения адаптации.

Таким образом, результаты анализа ВСР у испытуемых контрольной группы г. Сыктывкар показали, что в течение года имеются четко выраженные сезонные изменения вегетативного баланса. Максимальное напряжение регуляторных систем наблюдалось в весенний период (март и май 2011 года). Функциональное состояние группы испытуемых характеризуется как физиологическая норма, приближающаяся в отдельные периоды года к донозологическому состоянию.

Показано, что анализ ВСР хорошо позволяет выявлять влияние изменений экологической обстановки на организм. Полученные научные материалы как часть медико-экологических исследований, проведенных на Северо-Западе России, используются для сравнения с результатами других исследований, проведенных в гермокамере и в других регионах.

КОСМИЧЕСКАЯ БИОРИТМОЛОГИЯ

Степанова С.И., Галичий В.А.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

SPACE BIORHYTHMOLOGY

Stepanova S.I., Galichiy V.A.

SSC RF – Institute of biomedical problems RAS, Moscow

Первое упоминание о космической биоритмологии как о самостоятельном научном направлении появилось в конце 60-х – начале 70-х годов XX столетия. В это время в центре ее внимания оказались две тесно взаимосвязанные проблемы: проблема рациональной организации труда и отдыха космонавтов и проблема профилактики десинхроноза в условиях КП. Поскольку на этом этапе развития пилотируемой космонавтики использовались различные варианты "космических" суток, отмеченные теми или иными нарушениями привычного земного ритма сна–бодрствования, в период с 1966 по 1973 год отечественными исследователями были выполнены многочисленные эксперименты, направленные на изучение физиологических эффектов необычного суточного распорядка. Одновременно в нашей стране и в США накапливался опыт реальных КП, в ходе которых наблюдались всевозможные отклонения от привычного жизненного ритма.

Общим итогом всех выполненных исследований и наблюдений, полученных в КП, было практически единодушное мнение, согласно которому необычный режим жизни оказывает неблагоприятное влияние на функциональное состояние организма человека. Оно сопровождается ухудшением сна и самочувствия, сонливостью в рабочее время, а также падением продуктивности в сфере операторского труда, достигающим 45 % от исходного уровня. В этой связи, начиная с 1977 года, в отечественной космонавтике принят за основу нормальный 24-часовой распорядок сна–бодрствования со сном в ночные (23.00 – 08.00 ч) и бодрствованием в дневные часы. Изучение проблемы "космических" суток проводилось параллельно с разработкой проблемы десинхроноза, провоцируемого условиями КП (отрывом от земной системы физических и социальных синхронизаторов, невесомостью, психической напряженностью, сопутствующей пребыванию в космосе и т.п.). Наряду с изучением теоретических аспектов этой проблемы, большое внимание уделялось разработке системы мероприятий по профилактике и купированию десинхроноза в КП [Б.С.Алякринский, 1975, 1977, 1983].

По мере развития космической биоритмологии, круг ее интересов непрерывно расширялся. Она формировалась на базе достижений общей биоритмологии (хронобиологии) и использовала ее опыт для решения своих специфических проблем. Космическая биоритмология стала разделом космической биологии и медицины, посвященным изучению биологических ритмов на земле и в космосе, и использованию полученных знаний в интересах пилотируемой космонавтики.

Ведущим направлением фундаментальных исследований, выполнявшихся в русле космической биоритмологии в 1970–80-е годы, стало изучение биоритмологических аспектов проблемы адаптации. В исследованиях с участием человека и в экспериментах на животных изучали "нормальные" характеристики циркадианных ритмов и их изменения под действием различных факторов, в том числе факторов, сопутствующих КП. В последующие годы, в целом ряде экспериментов оценивали биоритмологические особенности функций у животных различного эволюционного уровня в период их полета на биоспутниках, а также суточные ритмы различных физиологических показателей космонавтов во время полетов

Эти исследования показали зависимость ритмических процессов организма от влияния невесомости и других факторов КП. Они подтвердили необходимость дальнейшего изучения биологических ритмов в наземных экспериментах и в период пребывания в космосе. Подобные изыскания позволят не только расширить наши общетеоретические представления о закономерностях, управляющих ритмическими процессами организма, но и повысить эффективность медицинского обеспечения пилотируемых КП как орбитальных, так и межпланетных.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО БИОМЕХАНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЭКИПИРОВКИ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Страхов А.Ю.¹, Юдин А.Б.², Васягин С.Н.², Моисеев Ю.Б.¹, Филатов В.Н.¹, Шишкин А.Н.¹

¹ НИИЦ (АКМ и ВЭ) 4 ЦНИИ Минобороны России, Москва

² Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова, Санкт-Петербург

THE ASSESS OF INDIVIDUAL EQUIPMENT SETS IMPACT ON HUMAN PERFORMANCE BY THE MEANS OF BIOMECHANICAL RESEARCH COMPLEX

Strakhov A.Y.¹, Yudin A.B.², Vasyagin S.N.², Moiseev Y.B.¹, Filatov V.N.¹, Shishkin A.N.¹

¹ Moscow, The Scientific Research Center (Aerospace Medicine and

Military Ergonomics) of The 4th Central Scientific Research Institute of The Russian Federation Defense Ministry

² Military medical Academy behalf S.M.Kirov, Russian Federation, Saint-Petersburg

В настоящее время в России, как и во всем мире, особое внимание уделяется изучению биомеханических особенностей человека. Давно получившие заслуженно широкое применение в клинической медицине способы регистрации изменения биомеханических параметров совершенствуются, продолжается расширение сферы их использования. Выбор методик исследования комплектов экипировки для оценки их эргономичности на настоящий момент является актуальным вопросом для медицины. Особенно важной является возможность количественно охарактеризовать те или иные параметры, не основываясь лишь на субъективных впечатлениях испытуемых. Для изучения биомеханического влияния комплектов индивидуальной экипировки на работоспособность военнослужащего нами предложено использование биомеханических методов – стабилотрии и 3D-сканирования.

Проведены исследования на «Комплексе компьютерного анализа движений человека для выявления нарушения функций и их восстановления «МБН-Биомеханика»» 3 испытуемых в различных типах индивидуальной экипировки военнослужащего. Все исследования проводили с соблюдением этико-правовых норм. Испытуемые в возрасте 25–30 лет не имели ограничений по состоянию здоровья для участия в данных исследованиях, физически развиты хорошо. Стабилотрические исследования, 3D-сканирование, исследования показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы и субъективная оценка испытуемых проводились в условиях длительного ношения (3 ч) комплекта индивидуальной экипировки и активной физической нагрузки в виде 5-минутного степ-теста. Исследования проводили в свободной спортивной одежде (фоновое) и трех различных комплектах индивидуальной экипировки военнослужащих (контрольный, основной № 1 и основной № 2).

Анализ результатов исследований позволил сделать следующие заключения:

1. По изменению длины и площади стадиокинезиограммы при стабилотрическом исследовании: по негативному влиянию на устойчивость (по возрастающей) комплекты экипировки расположились следующим образом – «Основной № 1», «Основной № 2», «Контрольный»; переносимость комплекта экипировки «Основной № 1» напрямую связана с качеством подгонки комплекта. Недостаточная подгонка комплекта «Основной № 1» изменяла распределение нагрузки в различных сегментах опорной системы, что вызывало смещение центров масс и опорных осей взаимодействующих сегментов и перенапряжение отдельных групп мышц, нарушая оптимальную позу человека и значительно ухудшая переносимость физических нагрузок.

2. По изменению положения ОЦД при исследовании стабилотрии: наблюдаемое увеличение смещения ОЦД в комплекте «Основной № 2» связано с неуравновешенностью экипировки из-за большего отягощения сзади, что нарушало оптимальную позу человека и снижало эргономичность комплекта.

3. Несбалансированность распределения веса экипировки относительно вектора центра тяжести человека в комплекте «Основной № 2» вызывала нарушение несущей позы и ухудшение переносимости опорной нагрузки; недостаточная подгонка экипировки «Основной № 1» приводила к нарушению позы и снижению переносимости опорной нагрузки.

4. По изменению параметров функциональной деятельности сердечно-сосудистой системы: изменение артериального давления зависело от массы дополнительного груза, переносимого испытуемыми во время степ-теста, наименьшие изменения показателей отмечались при ношении комплекта «Основной № 2».

Выявленные количественно биомеханические особенности в значительной степени подтверждались качественной субъективной оценкой испытуемых комплектов индивидуальной экипировки военнослужащих. Таким образом, стабилотрия и 3D-сканирование являются достаточно объективными методами исследования и оценки биомеханического влияния комплектов индивидуальной экипировки на работоспособность военнослужащего и могут в дальнейшем успешно применяться в данном направлении, в целях чего освоение методик планируется продолжать.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТЫ У ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ДЛИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ*Суворов А.В., Попова Ю.А.*

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

ENERGETIC COST OF PHYSICAL WORKLOAD IN CREWMEMBERS DURING LONG-TERM ISOLATION*Suvorov A.V., Popova Y.A.*

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Оценка энерготрат организма в условиях длительной изоляции позволяет уточнить особенности газоэнергообмена организма человека при межпланетных полетах в будущем. Данное исследование в рамках проекта «Марс-500» (эксперимент с 520-суточной изоляцией) было направлено на оценку энерготрат здорового человека при выполнении субмаксимальной физической нагрузки. У 6 обследуемых в период до изоляции был проведен тест с максимальной ступенчато возрастающей физической нагрузкой на велоэргометре. По его результату для каждого обследуемого был рассчитан уровень субмаксимальной нагрузки (75–80 % от максимальной). Именно эту величину в последующем использовали как заключительную ступень при тестировании физической работоспособности методом велоэргоспирометрии со ступенчато возрастающей нагрузкой. Тестирование проводилось в период до изоляции, ежемесячно во время 520-суточной изоляции и после ее завершения. Для непрерывной регистрации вентиляции, параметров газообмена, основных параметров гемодинамики до, во время и после выполнения физической нагрузки использовали комплекс Охусон Pro (Jaeger, Германия). Во всех случаях тесты были выполнены в запланированном объеме: обследуемые полностью выполняли субмаксимальную физическую нагрузку, досрочного прекращения выполнения теста не зафиксировано.

В качестве показателя энерготрат организма при выполнении физической нагрузки была выбрана величина потребления кислорода на единицу массы тела ($\text{VO}_2/\text{кг}$, мл/кг). Учитывая различия в индивидуальных уровнях тренированности, мы рассматриваем данные, полученные при выполнении физической работы на ступени с мощностью 150 Вт, поскольку физическую работу данной мощности выполняли все обследуемые. Установлено, что после окончания периода изоляции этот параметр статистически достоверно увеличился по сравнению с фоновой величиной (полученной при тестировании до начала длительной изоляции) с $24,7 \pm 1,6$ (здесь и далее $M \pm SD$) до $27,0 \pm 1,0$ мл/кг ($p < 0,05$). Пребывание в гермообъеме в течение 520 сут не приводило к выраженным изменениям уровня потребления кислорода при указанной мощности. Однако следует отметить тенденцию к возрастанию потребления кислорода при велоэргоспирометрии после периодов отсутствия тренировок (при обследовании на 177–180-е и 450-е сутки) по сравнению с предэкспериментальным периодом. Этот факт свидетельствует о снижении эффективности энергообеспечения при выполнении физической работы установленной мощности в течение эксперимента при отсутствии в программе периодов регулярной мышечной активности.

В связи с тем, что в период изоляции по циклограмме обследуемые выполняли плановые физические тренировки различной направленности [Фомина и др., 2012], особый интерес представляет вопрос: изменялись ли энерготраты организма при выполнении тестовой велоэргометрии при одинаковой мощности работы после цикла того или иного вида физических упражнений. Статистический анализ не выявил выраженных различий между величинами потребления кислорода на единицу массы тела при сравнении 6 типов тренировок. Тем не менее, можно отметить, что наименьшее значение VO_2 ($24,4 \pm 1,8$ мл/кг) наблюдали после занятий на вибротренажере Galileo. Высказано предположение, что именно этот тип тренировок привел к наиболее энергетически выгодному состоянию организма при выполнении в последующем тестовой субмаксимальной нагрузки на велоэргометре. Относительно небольшие величины VO_2 при выполнении физической нагрузки обнаружены и после цикла регулярных тренировок на велоэргометре ($25,0 \pm 1,2$ мл/кг). Наиболее высокие величины этого показателя были зафиксированы при тестировании после цикла тренировок на беговой дорожке с пассивным движением полотна (беговая дорожка БД-2).

При анализе значений PWC_{170} , полученных расчетным путем при плановых велоэргоспирометрических обследованиях после циклов различных тренировок, отмечена тенденция к повышению этого показателя (257 ± 61 Вт) после тренировок на бортовой беговой дорожке по сравнению с фоновой величиной до изоляции (215 ± 36 Вт). Обращает на себя внимание тот факт, что статистически значимых различий по PWC_{170} не выявлено. Это, вероятно, обусловлено выраженными индивидуальными различиями в уровнях тренированности обследуемых. Следовательно, для набора репрезентативных данных необходимо увеличение числа наблюдений или предварительное проведение тренировок обследуемых для повышения и стабилизации их функционального состояния до начала экспериментального воздействия.

КАРДИОРЕСПИРАТОРНАЯ СИСТЕМА И ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР И КОНЦЕНТРАЦИЙ CO_2 *Суворов А.В., Хуснутдинова Д.Р.*

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

CARDIORESPIRATORY SYSTEM AND THE PHYSICAL PERFORMANCE OF HEALTHY HUMAN AT ELEVATED TEMPERATURES AND UNDER AN ATMOSPHERE OF CO_2 *Suvorov A.V., Husnutdinova D.R.*

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

В последние годы медики всего мира стали уделять все большее внимание проблеме метеочувствительности людей и к оценке влияния климатических условий на здоровье населения. Особенности лета 2010 года в Москве,

когда дневная температура достигала 38 °С, а содержание CO возрастало до 40 мг/м³, были воспроизведены в совместных исследованиях ФГУ РКНПК Минздрава и ГНЦ РФ-ИМБП РАН под руководством академиков Е.И.Чазова и И.Б.Ушакова на Медико-техническом комплексе (МТК) ГНЦ РФ-ИМБП РАН после одобрения биэтической комиссией.

Наши исследования являлись частью комплексной научной программы и включали в себя измерение параметров внешнего дыхания (легочных объемов и емкостей, вентиляции и газообмена в покое, а также во время физической работы). Спирометрию и тесты с дозированной нагрузкой выполняли до, 3 раза во время 30-суточного пребывания в МТК и раз в последствии. Регистрацию всех параметров осуществляли с помощью автоматизированного комплекса Oхусон Pro (VIASYS, Germany). Помимо дыхания регистрировали ЭКГ, АД и оксигенацию крови. Нагрузка заключалась в работе на велоэргометре с постепенно возрастающей мощностью (15 Вт/мин) до индивидуального субмаксимального уровня с продолжительностью до 15–20 мин.

Целью исследования являлся сравнительный анализ параметров кардиореспираторной системы до, после и в ходе месячного пребывания в измененных климатических условиях в покое и во время велоэргспирометрии (ВЭМ), позволяющей оценить уровень физической работоспособности и выявить скрытые недостатки.

В исследованиях приняли участие 6 практически здоровых мужчин в возрасте от 22 до 46 лет. Они не были спортсменами, имели среднее физическое развитие и среднюю физическую работоспособность. Уровень работоспособности контролировали каждые 10 дней и не выявили в проведенных исследованиях существенной отрицательной динамики, а у 2 испытуемых по тесту PWC 170 она даже возрастала. Объяснение такого результата кроется в том, что PWC170 рассчитывается по частоте сердечных сокращений (HR), а она снижалась как в покое, так и при работе. Истинные же энерготраты, оцениваемые по потреблению кислорода на килограмм массы, при работе одинаковой мощности возрастали у 4 испытуемых, а у 2 после первоначального повышения снижались. Сравнение до и после также не дает однонаправленных результатов. По-видимому, существуют индивидуальные пути адаптации, а условия эксперимента являлись не столь тяжелыми.

Измерение легочных объемов и емкостей позволило установить, что они до, во время и после пребывания в измененных климатических условиях существенно не менялись и оставались в пределах физиологической нормы здорового человека. Основные изменения были выявлены только при форсированном выдохе, когда его пиковая скорость постепенно снижалась на 2, 6 и 12 %, что может свидетельствовать о развитии нарушений obstructивного характера, однако месячное пребывание еще не приводило к клинически значимому снижению, поскольку исходный уровень должных значений был высоким. На 2–3 л/мин за счет углубления дыхания возрастала минутная вентиляция в покое. Уровень CO₂ в альвеолярном газе существенно не возрастал, а оксигенация крови как в покое, так и при работе не снижалась. Резервы вентиляции, хотя и уменьшались в среднем на 7 %, но оставались на достаточно высоком уровне. Однако необходимо отметить, что мы не моделировали пребывание в задымленной атмосфере, поскольку хорошо известно негативное влияние мелких частиц гари и аэрозоль на легкие. Со стороны сердечно-сосудистой системы изменения были более значимы. Несмотря на урежение HR артериальное давление (BP) при физической работе у двух испытуемых, имевших гипертонический тип реакции в фоновый период, еще в большей степени возрастало в условиях с высокой температурой. Вместе с тем, изменения на ЭКГ при физической работе, практически у всех обследуемых не превышали допустимого уровня. Смещение ST ниже изолинии оставалось в пределах 1–2 мм, то есть, несмотря на некоторое ухудшение кровоснабжения миокарда, мы не отметили проявлений его ишемии.

Таким образом, полученные результаты, с одной стороны, обнадеживают в том, что состояние здоровья и работоспособности практически здоровых людей сохраняются без существенных изменений не только при высоких температурах, но и при повышенном уровне CO в атмосфере, что особенно актуально для людей, работающих в замкнутых объемах и пожарных. Вместе с тем, примененные нами тесты должны быть более широко использованы в клинической практике при обследовании населения, имеющего сердечно-сосудистые и легочные заболевания до и в период, когда температура вновь будет выше 30 °С, а содержание CO превысит 5 мг/м³, поскольку эти данные позволяют выработать обоснованные рекомендации для профилактического лечения.

ОСОБЕННОСТИ ДЫХАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРЕБЫВАНИИ В ВОДЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ГЛУБИНАХ

Суворов А.В., Шулагин Ю.А.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

ESPECIALLY HUMAN BREATHING AT DIFFERENT DEPTH IN THE WATER

Suvorov A.V., Shulagin Yu.A.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Во время погружений в воду на дыхание человека оказывают влияние различные факторы. Если у поверхности воды, в основном, проявляется действие разности в гидростатическом давлении и температурный фактор, то на глубине к ним присоединяется повышенная плотность вдыхаемого газа. В целом ряде исследований было выполнено только измерение жизненной емкости легких (VC) без оценки других легочных объемов, что может быть важно при пребывании на различных глубинах и при различном положении тела в воде.

Первая серия измерений легочных объемов являлась частью исследований в подводном доме на глубине около 7 м. В исследовании участвовало 3 практически здоровых мужчин в возрасте 36–40 лет. Первое измерение на земле, второе в подводном доме при давлении 164 кПа, третье и четвертое – при погружении тела в воду у «выхода» из подводного дома, при вертикальном положении и при горизонтальном положении тела в воде. Для дыхания в подводном доме использовали нормоксическую кислородно-азотную смесь, плотность которой примерно в 2 раза превышала плотность воздуха в нормальных условиях. Температура воды равнялась 25 °С. Вторая серия исследований с участием 6 мужчин в возрасте 35–38 лет была выполнена также на земле и при погружениях у

поверхности воды, температура которой достигала 24–25 °С. Легочные объемы и емкости (TV – дыхательного объема (мл), измеряли IRV – резервный объем вдоха (мл) и ERV резервный объем выдоха (мл), сумма которых составляла VC – жизненную емкость легких (мл), затем рассчитывали IC – емкость вдоха (мл) измеряли с помощью водяных спирометров. Усредненные результаты 5–6-кратного измерения легочных объемов у каждого из обследованных приведены к стандартным условиям BTPS и обработаны с использованием методов непараметрической статистики.

По сравнению с исходными фоновыми данными, которые несколько превышали физиологическую норму для здорового человека, пребывание в подводном доме, то есть в гипербарических условиях, не вызывало существенной динамики VC. Дыхательный объем возрастал в подводном доме в среднем на 270 мл, что объясняется особенностями паттернов дыхания в гипербарических условиях. Одновременно была отмечена тенденция к увеличению ERV в среднем на 160 мл. Естественно, что увеличение TV и ERV сопровождалось снижением IRV.

Погружение тела в воду во время «выхода» из подводного дома сопровождалось не только снижением VC в среднем на 9,4 % ($p < 0,05$), но и изменениями других легочных объемов. Такая динамика была обусловлена воздействием разности гидростатического давления на верхнюю и нижнюю части грудной клетки, возникающей при вертикальном расположении тела в воде, и охлаждающим воздействием на организм окружающей воды. Глубина дыхания возрастала в среднем на 300 мл и на 570 мл ($p < 0,05$), если сравнивать TV с исходными фоновыми значениями на поверхности. Столь же значительные изменения происходили и с ERV, но с противоположной направленностью. ERV начинал составлять уже не $2,14 \pm 0,05$ л, а только $1,24 \pm 0,09$ л ($p < 0,05$). Емкость вдоха – IC при погружении в воду оставалась практически без изменений, однако по сравнению с исходным уровнем она уменьшилась на 410 мл ($p < 0,05$), что важно для прогнозирования физической работоспособности, поскольку увеличение вентиляции легких во время работы происходит преимущественно за счет вдоха. При переходе из вертикального положения в горизонтальное (во время пребывания в воде) VC не только не уменьшалась, но возрастала в среднем на 340 мл ($p < 0,05$). Одновременно отмечали достоверное увеличение ERV, который начинал составлять $2,12 \pm 0,05$ л и поскольку TV оставался почти без изменений, то, естественно, что IC в горизонтальном положении тела снижалась на 540 мл ($p < 0,05$).

При погружениях у поверхности воды (2-я серия исследований) изменения VC и ее составляющих имели аналогичную направленность и весьма близкие абсолютные значения. VC, например, снижалась на 830 ± 10 мл ($p < 0,01$), а ERV возрастал на 250 ± 10 мл ($p < 0,05$).

После погружений в воду легочные объемы возвращались к исходному фоновому уровню, то есть описанные ранее условия погружений не оставляли каких-либо последствий в респираторной системе.

Таким образом, пребывание в нормоксической гипербарической газовой среде не оказывало существенного влияния на VC и вызывало только небольшие структурные изменения, тогда как пребывание в воде, имеющей температуру ниже температуры тела, обуславливало снижение VC, усиливающееся при переходе положения тела из горизонтального в вертикальное. Пребывание в гипербарических условиях способствовало увеличению ERV, тогда как погружение в воду (независимо от глубины погружения) вызывало снижение ERV, следовательно, эти два воздействия могут нивелировать друг друга. Неизменным оставалось снижение IC, то есть, возможности для прироста вентиляции при физической работе во время пребывания в воде.

ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА ЛЕТЧИКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОЧКОВ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

Суханов В.В.¹, Александров А.С.¹, Кальманов А.С.¹, Чурашов С.В.²

¹НИИЦ (АКМ и ВЭ) 4 ЦНИИ Минобороны России, Москва

²Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова, Российская Федерация, Санкт-Петербург

THE INFLUENCE OF PROFESSIONAL ACTIVITIES ON THE FUNCTIONAL STATE OF THE VISUAL ANALYZER PILOTS WHEN USING NIGHT VISION GOGGLES

Suhanov V.V., Aleksandrov A.S., Kalmanov A.S., Churashov S.V.

Scientific-research test center of aviation and space medicine and military ergonomics, Moscow

Military medical Academy behalf S.M.Kirov, Moscow, Russian Federation. Saint-Petersburg

Цель исследования: изучение функционального состояния зрительного анализатора у летчиков, выполнявших полетные задания в ночное время с использованием очков ночного видения (ОНВ).

Обследован летный состав, выполнявший полетные задания в ночное время с применением ОНВ (1-я группа, $n = 19$) (основная группа). Группу сравнения составили летчики, совершавшие полетные задания в сопоставимых условиях без использования ОНВ (2-я группа, $n = 37$). Возраст обследованных 1-й группы составил $29,3 \pm 4,7$ лет, 2-й группы – $28,4 \pm 6,4$ лет. Общий налет у лиц 1-й группы – $975,9 \pm 716,2$ ч, 2-й группы – $597,3 \pm 582,8$ ч ($t = 2,1$; $p < 0,05$). Методы: анкетирование, медико-статистический, аналитический, лазеррефракто-аккомодометрия, фузиометрия. Дополнительно определяли критическую частоту слияния мельканий (КЧСМ), время простой сенсомоторной реакции (ВР), скорость переработки информации (корректирующая проба, бит/сек).

Результаты и обсуждение. У лиц 1-й группы выявлено широкое распространение астенопических жалоб (100 %), в то время как во 2-й группе жалобы со стороны зрительной системы отмечались только в 8,1 % случаев ($p < 0,001$). Количество жалоб у лиц 1-й группы составило $5,0 \pm 2,5$, тогда как во 2-й группе – $0,08 \pm 0,27$ ($t = 11,8$; $p < 0,001$). Жалобы появлялись через $51,3 \pm 27,9$ мин после начала полета и сохранялись в течение $167,9 \pm 147,8$ мин после окончания полета (от 10 мин до 8–10 ч).

Ведущими признаками зрительной астенопии были: покраснение глаз (84,2 %), снижение концентрации зрительного внимания (68,4 %), боли в области глаз, чувство песка в глазах (по 63,2 %), чувство жжения в

области глаз (47,4 %), снижение остроты зрения (42,1 %). В группе сравнения астенопические жалобы выявлены у 4 летчиков. Чаще отмечались жалобы на зрительное утомление – 4 чел., покраснение глаз – 3 чел., появление кратковременного двоения и затуманивания зрения – 1 чел.

Была проведена оценка влияния факторов ночного полета с использованием ОНВ на функциональное состояние зрительного анализатора и психофизиологических показателей у 17 летчиков. В результате проведенного исследования установлено, что после полета происходит усиление клинической рефракции (смещение в сторону близорукости на $-0,4 \pm 0,25$ дптр.) в области дальнего видения (5 м) у 50 % летчиков. В зоне ближнего видения (1 м) отмечалось усиление рефракции на $-0,75 \pm 0,40$ дптр. (97 % случаев). Показатели КЧСМ составили $32,9 \pm 4,1$ Гц (29 %- неудовл., 59 %- удовл., 12 %- отл.). Время сенсомоторной реакции составило $417,0 \pm 42,3$ мс (норма: до 270 мс). Скорость переработки информации была $1,97 \pm 0,40$ бит/сек. (норма: 2,6). Отрицательные фузионные резервы были в пределах $9,1 \pm 1,7$ пр. дптр. (норма: 6 пр.дптр. и более).

Полученные данные свидетельствуют о развитии у летчиков, использующих ОНВ, общего и зрительного утомления (преобладали аккомодационная и нейрорецептивная формы астенопии); требуется проведение дополнительных профилактических и реабилитационных мероприятий для обеспечения надежности функционирования зрительного анализатора летчиков при проведении полетов в ночное время и применении ОНВ.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОЕКТУ «БИОН-М» №1

Сычев В.Н.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

BION-MI MISSION: EXPERIMENTS AND RESEARCH

Sychov V.N.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

В период с 19 апреля по 19 мая 2013 года состоялся 30-суточный полет биоспутника новой серии «Бион -М» № 1. В этом полете были проведены эксперименты по гравитационной физиологии животных (монгольские песчанки, мыши C57 Ы/6, рыбы, ящерицы – гекконы, улитки), гравитационной биологии (микроорганизмы и растения), биотехнологии (декомпозиция органического материала, выращивание кристаллов белка и лекарственных растений), радиобиологии и дозиметрии.

Биоспутник «Бион-М» № 1 по своей форме размерам и полезной нагрузке, выводимой на орбиту, похож на своих предшественников. Однако во всем остальном это принципиально новый космический аппарат с увеличенной энерговооруженностью и возможностью проведения биомедицинских экспериментов в полетах продолжительностью до 45 сут.

Запуск биоспутника осуществлен с космодрома «Байконур», полет проходил по околокруговой орбите высотой 590 км. Во время полета все служебные системы аппарата работали нормально, однако в работе аппаратуры, предназначенной для содержания песчанок и мышей, произошли сбои, приведшие к частичной гибели животных и как следствие к некоторой модификации программы послеполетных исследований.

Спускаемый аппарат биоспутника приземлился в Оренбургской области в 7.30 по московскому времени, а в 18.30, т.е. через 11 ч все биообъекты были доставлены в ИМБП. После этого гекконы были переданы для исследований в институт морфологии человека РАМН, а улитки – в институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.

В послеполетном обследовании мышей участвовали специалисты России, США, Франции, Украины и Казахстана. По мнению участников проекта, несмотря на некоторые потери в количестве животных, основные целевые задачи научной программы были выполнены, хотя при этом хочется выразить сожаление о том, что не все удалось сделать так, как это было задумано.

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОСТИ ТРАВМИРОВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА У ЛЕТЧИКА ПРИ КАТАПУЛЬТИРОВАНИИ НА БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ ПОЛЕТА

Тимме Е.А.¹, Шибанов В.Ю.², Моисеев Ю.Б.³, Кукушкин Ю.А.³

¹ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

²ОАО «НПП «Звезда» имени академика Г.И.Северина»

³Центр авиационно-космической медицины и военной эргономики, Москва

SOFTWARE MODULE FOR CALCULATING THE PROBABILITY OF INJURY SPINE PILOT DURING EJECTION AT HIGH SPEED FLIGHT

Timme E.A., Shibonov V.Y., Moiseev Y.B., Kukushkin Y.A.

¹SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

²«RD & PE «Zvezda» JSC named after academician G.I. Severin»

³Centre of Aviation and Space Medicine and military ergonomics, Moscow

При возникновении в процессе полета на военных самолетах нештатных ситуаций, угрожающих жизни летчика, основным способом аварийного покидания самолета является катапультирование. Основным фактором, влияющим на травмобезопасность катапультирования летчика, является ударная перегрузка в направлении «голова – таз» – л. Для нормирования перегрузок катапультирования используется способ, реализованный в США (MIL-S-9479) и в России (ОСТ В1 02778-2001) и основанный на применении одномассовой математической модели реакции тела человека на ударную перегрузку. С помощью этого способа определяется индекс динамической реакции – ИДР (DRI

– dynamic response index), который функционально связан с риском получения травмы позвоночника [J.W.Brinkley, J.T.Shaffer, 1970]. Оба этих способа используются при катапультировании летчика на относительно небольших скоростях полета (до 900 км/ч), то есть, исходя из того, что он испытывает только одну нагрузку, передаваемую через кресло и сжимающую его позвоночник. Между тем, в соответствии с требованиями к перспективным самолетам, катапультное кресло (КК) должно обеспечивать спасение летчика на режимах полета с индикаторными скоростями 900,...,1300 км/ч, сопровождаемых ростом аэродинамических сил, действующих на летчика. Следует подчеркнуть, что существующие способы оценки возможности травмирования позвоночника под воздействием перегрузки катапультирования «голова–таз» создавались исходя из того, что на летчика действует только одна нагрузка, пропорциональная перегрузке, которая передается через кресло и сжимает его позвоночник. Однако как показали результаты теоретических исследований, характер нагружения тела летчика при реальном катапультировании имеет более сложный характер. Общая перегрузка, действующая на КК, складывается из нескольких составляющих, часть из которых воздействует на летчика со стороны кресла, а часть – непосредственно на само тело летчика. Таким силовым фактором, действующим на тело летчика, является в первую очередь аэродинамическая сила, возникающая при покидании самолета на большой скорости и оказывающая воздействие после входа КК в воздушный поток. Доказано, что при катапультировании в условиях больших скоростей полета на шею летчика действуют значительные растягивающие нагрузки [А.Н.Лившиц, В.Ю.Шибанов, Ю.Б.Моисеев, 2009]. Через шейный отдел позвоночника это растягивающее усилие уменьшает компрессионные силы, сжимающие грудной и поясничный отделы, и тем самым снижается риск получения травмы.

В программном модуле реализован алгоритм расчета вычисления индекса динамической реакции при катапультировании на больших скоростях полета, в основе которого используется одностепенная модель тела человека. Параметрами модели являются: угол установки кресла в кабине самолета, индикаторная скорость самолета в момент катапультирования, коэффициент демпфирования модели, собственная частота модели, коэффициент k , понижающий действующую перегрузку на скоростях полета, превышающих 900 км/ч.

Алгоритм расчета состоит в следующем. По заданному значению индикаторной скорости определяется скоростной напор, который используется для вычисления значения понижающего коэффициента k , затем осуществляется интерполяция оцифрованной записи изменения перегрузки «голова–таз» кубическим сплайном и далее производится численное решение обыкновенного линейного дифференциального уравнения второй степени с правой частью, в результате которого находят значения деформации упругого элемента модели. По этим значениям вычисляются величины индекса динамической реакции DRI за время катапультирования. Из вычисленных значений DRI выбирается максимальное значение, которое используется при определении вероятности травмирования позвоночника. Зависимость, связывающая максимальное значение DRI с вероятностью получения травмы позвоночника [J.W.Brinkley, J.T.Shaffer, 1970], аппроксимирована полиномом четвертой степени. Программа сплайн-интерполяции $n_y(t)$, решения дифференциального уравнения, вычисления DRI и вероятности травмирования позвоночника написаны в системе MATLAB.

Программный модуль может быть использован для имитационного моделирования вероятности травмирования позвоночника летчика при принятии технических решений при конструировании новых моделей катапультных кресел.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ КОСМОНАВТОВ В УСЛОВИЯХ МИКРОГРАВИТАЦИИ

Турчанинова В.Ф., Алферова И.В., Криволапов В.В., Хорошева Е.Г.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

THE FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM OF ASTRONAUTS IN THE MICROGRAVITY CONDITIONS

Turchaninova V.F., Alferova I.V., Krivolapov V.V., Khorosheva E.G.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы на данном этапе полета, своевременное выявление возможных изменений под влиянием многочисленных факторов полета – одна из основных задач медицинского контроля (МК), особенность которого состоит в том, что «пациентами» врачей являются практически здоровые люди.

Цель данной работы – анализ функционального состояния сердечно-сосудистой системы космонавтов в условиях микрогравитации. Обобщены результаты обследований 100 участников длительных космических миссий (от 73 до 438 сут) на ОС «Мир» и МКС (42 и 58 соответственно), выполненных по программе МК с использованием идентичной штатной бортовой аппаратуры «Гамма-01» и «Гамма-1М». Анализировали показатели центральной гемодинамики, кровенаполнения и тонуса сосудов вертебробазилярной системы в покое и их реакции на функциональные пробы с дозированной физической нагрузкой (ДФН) на велоэргометре и воздействием отрицательного давления на нижнюю часть тела (ОДНТ) с помощью пневмовакuumного костюма «Чибис». Учитывались индивидуальные особенности конкретного космонавта, которые выявлялись при проведении «фоновых обследований» до полета по программе штатного МК с использованием идентичных методов и методик обследования, аппаратуры.

Следует отметить, что в настоящее время расширен диапазон критериев допуска к КП, обусловленный привлечением к участию в полете лиц различных специальностей (инженеров, врачей и др.), степени тренированности, более старшего возраста [В.В.Моргун, 2002].

Во время полета в покое (перед функциональными пробами) средние для всей группы космонавтов величины показателей центрального кровообращения в основном не отличались от предполетных и находились в пределах физиологической нормы. Наиболее закономерным было снижение тонуса мелких сосудов вертебробазилярной системы, особенно у космонавтов МКС. Реакция на функциональные пробы характеризовалась при ДФН закономерным снижением относительного прироста всех показателей центрального кровообращения, при этом ударный объем сердца нередко не только не увеличивался, но даже снижался; при воздействии ОДНТ – тенденцией или нормализацией низкого до разрежения тонуса пре- и посткапиллярных сосудов. Различия в динамике тех или иных показателей могли быть обусловлены многими факторами, в том числе такими как возраст космонавта, его индивидуальные особенности, включая отношение к предстоящей пробе (ДФН или ОДНТ), условия жизнедеятельности, средства профилактики, рекомендуемые методики их применения и объем выполнения.

Подводя итог проведенного анализа следует отметить, что функциональное состояние сердечно-сосудистой системы космонавтов во время полета не препятствовало успешному выполнению программы полетов в целом и внекорабельной деятельности в частности, что свидетельствовало об их профессиональном здоровье. Профессиональное долголетие космонавтов подтверждалось повторными, нередко неоднократными, длительными полетами.

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ударцева О.О., Андреева Е.Р., Буравкова Л.Б.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

PHOTODYNAMIC TREATMENT: PROBLEMS, PROSPECTS AND PROMISES

Udartseva O.O., Andreeva E.R., Buravkova L.B.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Фотодинамическое воздействие (ФДВ), компонентами которого являются нетоксичное фотоактивное вещество-фотосенсибилизатор и низкоинтенсивное лазерное излучение, известно более 100 лет, однако только в последние годы этот подход получил распространение в клинической практике. В основе метода лежит образование токсичных для клеток активных форм кислорода при взаимодействии фотосенсибилизатора и света определенной длины волны. При этом эффективность элиминации клеток в результате ФДВ зависит от внутриклеточной локализации, концентрации и физико-химических свойств фотоактивных веществ, типа клеток, длины волны и мощности облучения. Поскольку способность накапливать фотосенсибилизаторы, а также устойчивость к повреждающему воздействию у клеток разных типов значительно отличается, этот метод позволяет избирательно элиминировать отдельные популяции клеток.

Однако вещества, используемые в настоящее время для ФДВ, имеют ряд недостатков, самым значимым из которых является малая селективность накопления в клетках-мишенях, что является причиной невысокой эффективности лечения и повышенной кожной фоточувствительности. В связи с этим ведется поиск новых фотосенсибилизаторов с улучшенными свойствами. Исследования проводятся в нескольких направлениях: увеличение тропности фотоактивных веществ к опухолевым клеткам (Фотосенс®), разработка красителей с большей, чем у современных фотосенсибилизаторов, длиной волны возбуждения (Фталосенс®) и поиск веществ, приобретающих фотосенсибилизирующие свойства под воздействием ферментов в цитоплазме клеток (5-аминолевулиновая кислота).

Первоначально фотодинамический подход разрабатывался для лечения онкологических заболеваний, однако исследования последних лет убедительно доказывают, что область применения этого метода может быть существенно расширена за счет его использования для диагностики и лечения ряда неопухолевых заболеваний (ревматоидный артрит, акне, псориаз и др.). Однако следует отметить, что подобным исследованиям влияния ФДВ на немалигнизированные клетки, в частности, на клетки мезенхимного происхождения, уделяется незаслуженно мало внимания.

Как известно, макрофаги, мезенхимные стромальные и эндотелиальные клетки являются основными клеточными компонентами тканей, принимающими участие в любых системных реакциях организма на внешние воздействия. Эти клетки находятся практически во всех тканях организма и непосредственно участвуют в развитии различных патологий, в связи чем они могут оказаться мишенями при клиническом применении ФДВ. В наших работах были изучены различные аспекты ФДВ с использованием новых фотосенсибилизаторов ряда фталоцианинов (Фотосенс® и Фталосенс®) и одного про-фотосенсибилизатора (5-аминолевулиновая кислота) на макрофаги (Мф), мезенхимные стромальные (МСК) и эндотелиальные клетки (ЭК) в модели *in vitro*. Было показано, что ФДВ снижает жизнеспособность исследуемых клеток дозозависимым образом, при этом их чувствительность к воздействию уменьшается в ряду ЭК – МСК – Мф.

Цитотоксический эффект ФДВ определяется, в первую очередь, количеством образующихся активных форм кислорода, которое зависит не только от количества накопленного фотосенсибилизатора, но и от функциональных особенностей клеток. Механизм клеточной гибели после воздействия определяется дозой облучения: высокие дозы индуцируют некроз, в то время как низкие – апоптоз. При сравнении эффектов ФДВ с использованием различных фотосенсибилизаторов было показано, что Фталосенс®-ФДВ позволяет наиболее эффективно регулировать численность исследуемых клеток всех типов, в то время как ФДВ с использованием 5-аминолевулиновой кислоты обеспечивает избирательную элиминацию МСК, которые играют важнейшую роль в развитии патологий.

В последнее время особое внимание привлекает использование низких доз ФДВ, которое представляется весьма перспективным. С одной стороны, согласно данным ряда исследователей, низкоинтенсивное воздействие обеспечивает более выраженный цитотоксический эффект, а с другой – может изменять функциональную активность клеток. При этом следует отметить, что в случае неопухолевых заболеваний не ставится задача полной

элиминации всех клеток: в большинстве случаев достаточно изменить активность клеток, вовлеченных в патогенез заболевания.

В наших работах было показано, что ФДВ очень низкой интенсивности уменьшает провоспалительную активность ЭК и Мф, что выражается в снижении адгезии моноклеаров к $\text{TNF}\alpha$ -активированному эндотелию в 3 раза, уменьшении экспрессии VCAM-1 и Е-селектина активированными ЭК и снижении фагоцитарной активности Мф.

Таким образом, дальнейшее изучение эффектов ФДВ и разработка новых фотосенсибилизаторов с улучшенными свойствами позволит оптимизировать использование этого перспективного метода для диагностики и лечения различных онкологических и неонкологических заболеваний.

Работа выполнена при частичной поддержке стипендии Президента СП-6775.2013.4.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИАЦИОННОГО НОРМИРОВАНИЯ ПРИ МЕЖПЛАНЕТНЫХ ПОЛЕТАХ

Ушаков И.Б., Красавин Е.А., Петров В.М., Шафиркин А.В., Штемберг А.С.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

PRINCIPAL PROBLEMS OF RADIATION STANDARDIZATION DURING INTERPLANETARY FLIGHT

Ushakov I.B., Krasavin E.A., Petrov V.M., Shafirkin A.V., Shtemberg A.S.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Пилотируемый полет к Марсу обладает рядом особенностей, существенно отличающих его от орбитальных полетов. К ним относятся: измененный зарядовый состав поля излучения в течение всего полета (галактические + солнечные космические лучи + вторичное нейтронное излучение), комбинация радиационного воздействия с различными функциональными нагрузками, обусловленными деятельностью, выполняемой на каждом конкретном этапе полета, модифицирующим воздействием специфической среды обитания (состав, возможные химические компоненты, практическое отсутствие магнитного поля и т.д.), постоянный психологический стресс, возможные реакции сенсорных систем (в первую очередь зрительного анализатора), проявляющиеся в процессе полета, снижение надежности функционирования и др. Изложенное приводит к необходимости коррекции ряда подходов, определяющих структуру и основные принципы, использованные при разработке нормативов для околоземных полетов. Прежде всего, возрастает роль полетного радиационного риска, проявляющегося непосредственно во время экспедиции. Риски, связанные со стохастическими эффектами, должны учитывать практически все возможные последствия, развивающиеся в отдаленные сроки после облучения, необходимо разработать методику оценки и оценить генетический радиационный риск.

Особая роль должна отводиться ограничению влияния воздействия на центральную нервную систему и другие функциональные системы, обуславливающие поддержание гомеостаза организма членов экспедиции и приводящие к ухудшению их операторской деятельности во время ее осуществления. В связи с особой важностью и крайне малой изученностью этого раздела космической радиобиологии необходимо проведение исследований воздействия ускоренных тяжелых заряженных частиц на состояние центральной нервной системы в экспериментах на животных. При этом будут оцениваться характер изменения поведения облученных крыс, состояния их условно-рефлекторной деятельности, а в экспериментах на обезьянах дополнительно изменение работоспособности и когнитивных функций. Полученные результаты должны составить один из базовых компонентов новых норм радиационной безопасности при межпланетных полетах.

Особое внимание при разработке нормативов должно быть уделено точности количественных оценок компонентов радиационного риска, что требует проведения комплексных наземных и космических экспериментов по радиобиологии тяжелых заряженных частиц. Отдельный раздел должен быть посвящен вопросам противодействия и биологической защиты, включающим требования по профилактике и форсированию противорадиационных защитных свойств организма членов экипажа. Указанные разделы рассмотрены в докладе, сделаны выводы об основных возможных изменениях в действующих нормативах и рекомендации по основным перспективным исследованиям, обеспечивающим решение рассматриваемой проблемы.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТНОГО ПОДХОДА К МЕДИЦИНСКОМУ ОТБОРУ ЖЕНЩИН-КОСМОНАВТОВ

Филатова Л.М., Смирнов О.А., Кузьмин М.П., Буйлов С.П., Мацнев Э.И., Криушев Е.С.,

Доброквашина Е.И., Дегтеренкова Н.В., Степанова Г.П.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

FEATURES OF AN EXPERT APPROACH TO MEDICAL SELECTION OF WOMEN COSMONAUTS

Filatova L.M., Smirnov O.A., Kuzmin M.P., Buylov S.P., Matsnev E.I., Kriushev E.S., Dobrokvashina E.I.,

Degterenkova N.V., Stepanova G.P.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Успешные КП женщин-космонавтов доказали возможность их эффективной работы в условиях КП, в том числе с выходом в открытый космос [С.Е.Савицкая, 1984]. Подготовка для участия женщин в КП (особенно продолжительных) потребовала большой работы специалистов по изучению влияния факторов КП на организм женщин. Первичный отбор женщин-космонавтов в ИМБП начался в 1978 году с анализа медицинской документации и последующего амбулаторного и стационарного обследований. Женщины-кандидаты в космонавты являлись представителями различных организаций (РКК «Энергия», медицинских институтов и городских больниц г. Москвы, ИМБП и Российской академии наук). Экспертные требования к отбору претенденток в целом

соответствовали требованиям к состоянию здоровья мужчин-космонавтов. Однако с учетом особенностей женского организма функциональные пробы (велозргометрия, ортопроба, вестибулярные пробы, исследования на стендах «Барокамера» и «Центрифуга») проводили в благоприятную фазу физиологического женского цикла.

В данном сообщении представлены результат ретроспективного анализа и медицинские данные 81 женщины-кандидата в космонавты в возрасте от 22 до 35 лет. По состоянию здоровья одна треть из них были признаны годными к специальным тренировкам. Кроме того, полное клинико-физиологическое обследование прошли 7 женщин космонавтов-туристов в возрасте от 28 до 59 лет. У 11 % женщин при ультразвуковом исследовании сердца выявлен пролапс митрального клапана.

Следует отметить, что на ранних этапах медицинского отбора космонавтов не было четкого экспертного отношения к пролапсу митрального клапана сердца, и кандидатам с такими особенностями выносилось отрицательное экспертное заключение. В дальнейшем, с учетом опыта медицинского отбора космонавтов, при пролапсе митрального клапана 1-й степени претендентки признавались годными к специальным тренировкам и КП.

Среди других особенностей женщин-претенденток для участия в КП следует отметить и другие признаки дисплазии соединительной ткани (повышенная гибкость в суставах, нефроптоз разной степени выраженности, миопия и др.). Это вызывало определенные трудности при принятии экспертного заключения.

Проведенные исследования позволили обосновать возможность активного участия женщин в КП различной продолжительности, что подтвердилось успешной работой на космической орбите С.Е.Савицкой и Е.В. Кондаковой.

ВЕЛИЧИНА ОСЕВОЙ НАГРУЗКИ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОКОМОТОРНЫХ ТРЕНИРОВОК НА БОРТУ МКС

Фомина Е.В., Лысова Н.Ю.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

MAGNITUDE OF AXIAL LOAD - FACTOR EFFICACY OF LOCOMOTOR TRAINING ON THE BOARD ISS

Fomina E.V., Lysova N.Y.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

КП характеризуется множеством факторов, негативно влияющих на все системы организма. «Отсутствие» массы тела является одним из таких факторов, который влечет за собой адаптивные изменения в опорно-двигательной системе, такие как деминерализация костей [R.Tamma et al., 2009] атрофия и структурные изменения в мышцах [Козловская с соавт., 2004; T.Garpe, et al., 2009]. Применение в ходе полета профилактических мероприятий позволяет предупредить развитие негативных изменений в опорно-двигательном аппарате, а порой и ускорить процесс восстановления в послеполетный период. Наиболее важную роль в системе профилактики гипогравитационных нарушений занимают локомоторные тренировки [И.Б.Козловская и др., 2011]. Ранее нами показана значимость факторов интенсивности, интервальности [Козловская с соавт., 2010], а также доли пассивного режима [E.Fomina, N.Lisova, 2012].

Продольная осевая нагрузка при выполнении локомоций на бегущей дорожке создается с помощью специального тренировочно-нагрузочного костюма, который обеспечивает «притяг» космонавта к дорожке и компенсацию отсутствия массы. Рекомендованная нагрузка должна составлять на начальном этапе полета 60 %, а позднее не менее 70 % от массы тела космонавта. Однако данная величина значительно варьируется среди членов экипажей. Целью данного исследования явилось определение влияния величины осевой нагрузки на профилактическую эффективность локомоторных тренировок.

Исследование проведено с участием 12 российских членов экипажей длительных экспедиций на МКС. На основе информации об ежедневных локомоторных тренировках было выделено две группы космонавтов в зависимости от величины осевой нагрузки при выполнении локомоторных тренировок на заключительном этапе полета. В 1-й группе А (n = 5) минимальная величина притяга составляла от 59 % до 77 % от массы тела, у космонавтов 2-й группы Б (n = 7) минимальная осевая нагрузка находилась в пределах от 36 % до 53 %.

До и во время КП проводился штатный локомоторный тест (МО-3) включающий в себя пять ступеней локомоций, стандартизация последовательности и длительности каждой из ступеней нагрузки, а также произвольный выбор космонавтом интенсивности работы, являются отличительной особенностью данного теста. Оценивалась физиологическая стоимость на каждой ступени теста, нормированная на величину осевой нагрузки при выполнении теста. Для оценки состояния нервно-мышечного статуса до и после полета, проводился эксперимент «Локомоции», включавший ходьбу в заданном темпе 90 шагов/мин, Электромиографические характеристики локомоций регистрировали при выполнении теста, с использованием аппаратно-программного комплекса MuscleLab (Amax). Оценивалась максимальная амплитуда сглаженной электромиограммы мышц голени (m.tibialis anterior, m.gastrocnemius medialis, m.soleus).

Анализ результатов локомоторного теста МО-3 показал, что в первой полетной сессии происходит значимое увеличение ($p < 0,05$) физиологической стоимости нагрузки по сравнению с фоном на всех ступенях теста в обеих группах. Во второй сессии тестирования в группе А значимых изменений не было зафиксировано, в то время как в группе Б они сохраняются.

До полета физиологическая стоимость на ступенях бега между группами значимо не отличалась, а в полетных сессиях были выявлены значимые различия ($p < 0,05$) в первой и второй сессиях.

Анализ электромиографических характеристик при выполнении локомоций показал, что в 1-й группе в m.soleus во всех послеполетных сессиях амплитуда ЭМГ значимо не отличалась от предполетных значений. Во 2-й группе было выявлено значимое увеличение ($p < 0,05$) электромиографической стоимости ходьбы для m.soleus на 3-и сутки послеполетного тестирования.

Таким образом, было показано, что только выполнение локомоторных тренировок с осевой нагрузкой не менее 59 % от массы тела обладает достаточной профилактической эффективностью для сохранения работоспособности и свойств мышц в условиях невесомости.

Работа поддержана грантом РФФИ №13-04-02182

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА ЧЕЛОВЕКА В НЕВЕСОМОСТИ И ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Фомина Г.А.¹, Котовская А.Р.¹, Arbeille Ph.²

¹ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

²UMPS - CHU Trousseau, Tours, France

HUMAN ARTERIAL HEMODYNAMICS IN WEIGHTLESSNESS AND ORTHOSTATIC TOLERANCE

Fomina G.A.¹, Kotovskaya A.R.¹, Arbeille Ph.²

¹SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

²UMPS - CHU Trousseau, Tours, France

Изменения сердечно-сосудистой системы человека в КП продолжают оставаться в центре внимания космической медицины. Это связано с тем, что одной из важнейших проблем до сих пор является снижение ортостатической устойчивости (ОУ) после КП (КП) любой продолжительности. Среди множества факторов, влияющих на ОУ человека, состояние гемодинамики резистивных сосудов (артерий) занимает важное место. В данном докладе обобщены результаты более чем 20-летних исследований артериальной гемодинамики ультразвуковыми (УЗ) методами, выполненными в состоянии покоя и при функциональной пробе с воздействием ОДНТ до, во время и после КП.

В состоянии покоя в различные сроки КП были выполнены (УЗ) исследования артерий в области головы и шеи, в абдоминальной области и на уровне нижних конечностей. Выявлены особенности изменений артериальной гемодинамики в областях, расположенных выше и ниже уровня сердца. На уровне головы и шеи наблюдалось повышение резистентности общей и внутренней сонных артерий, благодаря чему мозговой кровоток в течение 3–4 мес КП сохранялся на предполетном уровне. Установлено снижение резистентности артерий абдоминального региона – почечной, селезеночной, брыжеечной артерий и чревного ствола. Показана корреляция в ходе КП резистентности почечной артерии и количества общей жидкости тела. В области нижних конечностей установлено уменьшение объемного кровотока и снижение резистентности бедренных артерий. Значимость выявленных изменений для снижения ОУ была проверена путем сравнения реакции артериальной гемодинамики на воздействие ОДНТ в различные сроки пребывания в невесомости. До, во время и после пробы с ОДНТ непрерывно регистрировался кровоток в противоположных сосудистых областях, а именно, в средней мозговой и бедренной артериях.

Впервые российскими и французскими учеными совместно установлены показатели, позволяющие оценивать ОУ по данным УЗ-методов – индекс резистентности бедренных артерий, индекс перераспределения кровотока (соотношение кровотока мозговых и бедренных артерий) и индекс дефицита мозгового кровотока (ДМК). По данным УЗ-методов уже до полета выявлены существенные отличия в адаптации гемодинамики к воздействию ОДНТ у разных космонавтов по выраженности вазоконстрикторной реакции бедренных артерий и, в особенности, по величине дефицита мозгового кровотока.

Во время КП при воздействии ОДНТ установлено снижение вазоконстрикторной способности бедренных артерий, ухудшение реакции перераспределения кровотока в пользу головного мозга, увеличение дефицита мозгового кровотока, прогрессирующие по мере увеличения времени пребывания в невесомости. По нашим данным, снижение вазоконстрикторной реакции бедренных артерий на воздействие ОДНТ во время полета выявлялось, начиная с первого месяца КП.

Однако благодаря перераспределению кровотока, кровоснабжение головного мозга при ОДНТ до 3–4-го месяцев полета соответствовало предполетным данным, т.е. на этом этапе полета способность к перераспределению кровотока в пользу головного мозга еще сохранялась. Далее в течение КП вазоконстрикторная способность бедренных артерий продолжала ухудшаться, и к этому присоединялось снижение эффективности перераспределения кровотока при ОДНТ, в результате чего увеличивался дефицит мозгового кровотока. Впервые нами были выделены 3 степени изменений дефицита мозгового кровотока при ОДНТ, соответствовавшие трем степеням снижения переносимости этого воздействия. Так, при дефиците мозгового кровотока менее 8 % снижение переносимости ОДНТ было незначительным; при ДМК от 8 до 15 % наблюдалось умеренное снижение переносимости воздействия; а при ДМК выше 15 % имело место выраженное ухудшение переносимости ОДНТ.

Таким образом, внедрение УЗ-методов исследования артериального кровотока при ОДНТ и определение наиболее информативных показателей позволили проводить более раннюю и точную количественную оценку реакции сердечно-сосудистой системы на перераспределение крови в нижнюю половину тела и диагностировать ухудшение ОУ на той стадии, когда традиционные методы не выявляли скрытых изменений.

Определены три градации дефицита мозгового кровотока при ОДНТ, соответствовавшие трем степеням снижения переносимости этого теста.

Установлено, что чем лучше была ОУ до полета, тем меньшее влияние на нее оказывало пребывание в невесомости. Полученные нами результаты подтвердили гипотезу В.М.Хаятина и соавт., 1984, об ухудшении вазоконстрикторной способности бедренных артерий в условиях невесомости, что является одной из причин снижения ортостатической устойчивости человека в невесомости.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДОЗЫ НЕЙТРОНОВ ВНУТРИ РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА МКС В ЭКСПЕРИМЕНТЕ «МАТРЕШКА-Р» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПУЗЫРЬКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ

Хулапко С.В.¹, Лягушин В.И.², Архангельский В.В.¹, Шуршаков В.А.¹, Смит М.³, Инг Х.³, Машрафи Р.⁴, Николаев И.В.², Томи Л.⁵

¹SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

²РКК «Энергия» им. С.П. Королева, г. Королев, МО РФ

³Баббл Текнолоджи, Онтарио, Канада

⁴Технологический институт при Университете штата Онтарио, Канада

⁵Канадское космическое агентство, Монреаль, Канада

THE RESULTS OF NEUTRON DOSE MEASUREMENTS ON THE RUSSIAN SEGMENT OF INTERNATIONAL SPACE STATION WITH BUBBLE-DETECTORS

Khulapko S.V.¹, Lyagushin V.I.², Arkhangelsky V.V.¹, Shurshakov V.A.¹, Smith M.B.³, Ing H.³, Machrafi R.⁴, Nikolaev I.², and Tom L.⁵

¹SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

²Rocket Space Corporation Energia, Korolev, Moscow Region, Russia

³Bubble Technology Industries, Ontario, Canada

⁴Faculty of Energy Systems and Nuclear Science, University of Ontario Institute of Technology, Ontario, Canada

⁵Canadian Space Agency, 6767 Route de l'Aéroport, Saint-Hubert, Quebec, Canada

Представлены результаты измерения эквивалентной дозы нейтронов внутри отсеков Международной космической станции (МКС), полученные с помощью специально разработанного научного комплекса «Баббл-дозиметр» в период экспедиций МКС-22–33. Комплекс включает в себя автоматический бортовой считыватель количества пузырьков и 8 пузырьков детекторов, чувствительных к нейтронам с энергией от 200 кэВ до 15 МэВ. Измерения проводились внутри Российского сегмента МКС в течение нескольких сессий и охватывают период с декабря 2009 по ноябрь 2012 года.

Радиационные условия внутри Международной космической станции формируются совокупностью полей заряженных и нейтральных частиц в широком энергетическом диапазоне. С увеличением массы станции и толщины защиты отсека возрастает относительный вклад в общую дозу вторичных нейтронов, рожденных в материалах станции, при этом он становится сравнимым с дозой от заряженных частиц [V.I.Lyagushin, 2001]. Если учесть, что высокоэнергичные нейтроны имеют в среднем в 4–5 раз больший коэффициент качества по сравнению с другими видами ионизирующего излучения, становится очевидной необходимость точного определения дозовой нагрузки вторичного нейтронного излучения внутри МКС и определения вклада в полную дозу дозы от нейтронов для экипажей пилотируемых КА. Необходимо также знание зависимости дозы нейтронов от размеров и массы космического аппарата (КА), толщины радиационной защиты и других факторов.

Целью эксперимента «Матрешка-Р» с использованием научной аппаратуры «БАББЛ-дозиметр» за экспедиции МКС-22–33 являлось определение мощности дозы вторичного нейтронного излучения внутри служебного модуля РС МКС, а также проверка защитных свойств научной аппаратуры «Шторка защитная». «Шторка» позволяет добиваться снижения дозы нейтронов, получаемой в КП, за счет более эффективного использования уже находящихся на борту водосодержащих материалов и запасов воды – влажных салфеток и полотенец, используемых в дальнейшем в качестве средств личной гигиены членов экипажа. Сравнивая данные дозиметров, расположенных с разных сторон «шторки», можно судить о ее способности снижать дозу нейтронного излучения. Один из детекторов располагался на «Шторке» со стороны каюты, другой – на стенке каюты рядом со «Шторкой». Было проведено несколько серий измерений, каждая из которых длилась семь дней.

Проведены сопоставление результатов измерений на РС МКС с результатами, полученными на орбитальной станции «Мир» и оценка зависимости полученных результатов от геомагнитных и гелиофизических параметров.

РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ ОСНОВ И МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЙ КОСМОФИЗИЧЕСКИХ, ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И РАДИАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ

Цетлин В.В., Бондаренко В.Г., Ушаков И.Б., Гурьева Т.С., Дадашева О.А., Левинских М.А., Лобанов А.В., Мойса С.С., Неведова Е.Л.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC PRINCIPLES AND METHODS FOR MONITORING THE IMPACT OF COSMOPHYSICAL, GEOPHYSICAL AND RADIATION FACTORS ON LIVING SYSTEMS

Tsetlin V.V., Bondarenko V.G., Ushakov I.B., Gurieva T.S., Dadasheva O.A., Lewinsky M.A., Lobanov A.V., Moysa S.S., Nefedova E.L.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Разработан новый высокочувствительный метод инструментального определения пространственных и временных вариаций слабых космофизических и геофизических факторов, действующих на биоту Земли.

Метод основан на использовании принципов амперометрии сильно разбавленных водных растворов. Метод позволяет регистрировать в водных электрохимических ячейках сезонные, суточные и более короткопериодные вариации электрических токов, вызванные, как представляется, процессами приливных деформаций земной коры, в частности, вириальными колебаниями плит, платформ и отдельных блоков литосферы и даже мантии и ядра Земли. Это расширило прежние представления о воздействии космофизических факторов на биосферу, включив в их число и геофизический фактор.

В модельных медико-биологических экспериментах установлена связь между изменением электрохимических свойств воды и функциональным состоянием живых организмов, что проверенно с участием в них семян высших растений, простейших, микромицетов и японского перепела (протекание эмбриогенеза). Проведенная работа подтверждает представление о том, что доминирующим фактором действия излучения является изменение состояния водной среды организмов, в частности, вызванное воздействиями «окружающей среды», вызывающими снижение окислительного потенциала воды и возрастание скорости различных химических и ряда биохимических реакций.

В рамках темы «Разработка научных основ и методов мониторинга воздействия космофизических и геофизических факторов на живые системы» проведено исследование воздействия гипомангнитного поля на физиологические характеристики сухих семян высших растений, облученных гамма-источником. Сухие семена двух сортов редиса *Raphanus sativus* «Cherry Belle» и «18 Day» в течение 14 дней подвергли гамма-излучению, источник – Радий-229 мощностью 60мРад в сутки. Суммарная поглощенная доза – 840 мРад (опыт). Контрольные семена – без облучения. Семена контрольных и опытных вариантов в количестве 50 штук помещали в чашки Петри и замачивали отстоянной водопроводной водой. Облученные и необлученные семена помещали для проращивания в камеру с пониженным в 100–150 раз геомагнитным полем. В процессе эксперимента определяли всхожесть и скорость прорастания семян, а по окончании – измеряли длину проростков. В результате установлено, что в гипомангнитном поле всхожесть облученных семян на 25 % выше необлученных семян. Длина проростков облученных семян в 1,5 раза превышала длину проростков необлученных семян.

Таким образом, были получены результаты, свидетельствующие о положительном воздействии гамма-излучения в условиях гипомангнитного поля на семена высших растений как на сухие, так и через воду. Подтверждены ранее полученные данные, свидетельствующие о том, что малые дозы гамма-излучения снижали отрицательное воздействие гипомангнитного поля на развитие семян [Левинских и др., 2008; Ушаков и др., 2012].

Разработанная нами система регистрации апробирована в разных географических пунктах с различными геолого-геофизическими условиями и благодаря своей простоте в устройстве и эксплуатации может быть использована для мониторинга влияния факторов окружающей среды на живые системы не только на Земле, но и на борту летательных аппаратов.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНСТИТУТА, УЧАСТВУЮЩИХ В РАБОТАХ ПО ПОИСКУ И СПАСЕНИЮ КОСМИЧЕСКИХ ЭКИПАЖЕЙ

Черепнин Д.А., Поляков А.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

PROSPECTS OF SIMULATION TECHNOLOGIES USAGE IN PROFESSIONAL RETRAINING OF MEDICAL SPECIALISTS OF THE INSTITUTE, WHO TAKE PART IN RESEARCHING AND RESCUING OF SPACE CREWS

Cherepnin D.A., Polyakov A.V.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

На этапе приземления на космические экипажи воздействует комплекс неблагоприятных факторов, некоторые из них в ряде случаев могут достигать экстремальных величин.

Как правило, для посадки спускаемых аппаратов выбираются малонаселенные районы на территории Республики Казахстан. Для осуществления поиска и спасения приземлившихся космических экипажей формируется оперативно-техническая группа, в состав которой для организации и выполнения мероприятий медицинского обеспечения включаются медицинские специалисты. От Института в ОТГ командированы две врачебно-сестринские бригады и группа специалистов для развертывания медико-эвакуационного комплекса.

В связи с тем, что одной из задач, возложенных на медицинских специалистов Института, является оказание неотложной медицинской помощи, Институт для участия в поисково-спасательных работах направляет сертифицированных врачей и медицинскую сестру. Эти сотрудники в 2012 году прошли на кафедре «Медицина катастроф» МНУЦ УДП РФ дополнительную целенаправленную переподготовку на тематическом курсе «Оказание неотложной медицинской помощи в экстремальных условиях». В ходе обучения основное внимание было уделено изучению современных требований к оказанию неотложной медицинской помощи в настоящее время. Подробно преподавались основы реанимационного пособия на догоспитальном этапе. В процессе обучения специалисты кафедры для отработки практических навыков выполнения некоторых видов реанимационных мероприятий использовали симуляционный тренажер, позволяющий не только имитировать действия врача, но и видеть на экране компьютера качество их выполнения.

К сожалению, программа курса предусматривала незначительный объем учебного времени на выработку и поддержание практических навыков. Проблема поддержания и совершенствования навыков оказания неотложной медицинской помощи для специалистов Института, командируемых для участия в поиске и спасении космических экипажей чрезвычайно актуальна, так как в своей основной деятельности они не имеют постоянной клинической практики. По нашему мнению, учитывая преимущества и положительные результаты использования симуляционных технологий при подготовке и переподготовке медицинских специалистов, следует активнее использовать их в целях поддержания и совершенствования практических навыков у медицинских специалистов Института. Для этого, начиная с 2013 года, планируется проведение ежегодных циклов обучения врачей Института, командируемых для участия в поисково-спасательных работах на месте приземления космических экипажей, в медицинских симуляционных центрах.

Основной целью обучения будет целенаправленное поддержание и развитие практических навыков оказания неотложной медицинской помощи космическим экипажам на месте приземления. Крайне важно, что при проведении занятий основное внимание будет обращать на возможные нештатные медицинские ситуации, при которых потребуются оказание неотложной медицинской помощи непосредственно на месте приземления спускаемого аппарата, а также учитывать имеющееся на оснащении медицинских специалистов оперативно-технической группы медицинское имущество.

Также полагается целесообразным приобрести отдельные симуляционные тренажеры и разместить их в Институте, что позволит организовать непрерывное поддержание и совершенствование навыков оказания неотложной медицинской помощи специалистам Института без отрыва от основной деятельности.

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ПРОЕКТЕ «МАРС-500»

Черникова А.Г., Берсенов Е.Ю., Берсенева А. П., Зенченко Т.А., Слепченкова И.Н.

Никулина Г.А., Баевский Р.М., Русанов В.Б.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

THE RESEARCH OF CIRCULATION AUTONOMIC REGULATION IN "MARS-500" PROJECT

Chernikova A.G., Bersenev E.Y., Berseneva A.P., Zenchenko T.A., Slepchenkova I.N.,

Nikulina G.A., Baevsky R.M., Rusanov V.B.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Проблемы оценки и прогнозирования состояния здоровья членов будущих экипажей в межпланетных КП представляют большой интерес. Проект «Марс-500» включал большое число экспериментов в гермокамере – макете межпланетного корабля, а также ряд спутниковых экспериментов, в том числе долговременные медико-экологические исследования, в которых участвовали практически здоровые люди.

В исследованиях участвовали 152 испытуемых (13 групп): 6 участников (1-я группа, «марсианский экипаж») находились в гермокамере – макете межпланетного корабля, а остальные группы (по 6–18 человек) проживали в естественных условиях в 12 городах мира в России, Белоруссии, Германии, в Чехии, в США и в Канаде. В медико-экологических исследованиях использовались методы, приборы и протоколы исследования, аналогичные тем, которые применялись в основном эксперименте в гермокамере. Для проведения физиологических исследований в эксперименте «Марс-500» использовался специализированный аппаратно-программный комплекс «Экосан-2007». Ведущим методом исследования вегетативной регуляции являлся анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР), проводившийся в соответствии с международными и Российскими стандартами, принятыми для оценки автономной регуляции. При оценке результатов исследований применялся новый методологический подход к оценке риска нарушения адаптации и ухудшения здоровья по данным анализа ВСР, разработанный в космической медицине, когда степень адаптации человека к условиям жизнедеятельности оценивается по параметрам функциональных резервов (ФР) и степени напряжения (СН) регуляторных систем организма [Баевский, Черникова, 2002]. При этом использовалась принятая в донозологической диагностике классификация функциональных состояний с применением вероятностного подхода (состояние физиологической нормы, донозологические, преморбидные и патологические состояния).

Динамика изменений показателей ВСР у испытуемых, находившихся в гермообъекте, соответствовала рабочим этапам эксперимента: 1) фоновые исследования, 2) начало изоляции (июнь–ноябрь 2010 года); 3) подготовка и осуществление «высадки» на Марс с разделением экипажа (декабрь 2010 – февраль 2011 года); 4) окончание эксперимента (март–ноябрь 2011 года), возвращение на Землю. Начальный период изоляции не вызвал значимых изменений вегетативной регуляции сердечного ритма в целом по всей группе. В период выхода на Марсианскую орбиту, разделения экипажа и высадки на Марс наблюдается смещение вегетативной регуляции в сторону усиления симпатической активности. Особенно сильные изменения наблюдаются в период окончания эксперимента. Достоверно снижается частота пульса (HR), увеличивается суммарная вариабельность сердечного ритма (SDNN, CV), происходит одновременная активация парасимпатической (снижение HR и повышение вариабельности), симпатической и нейрогуморальной регуляции (рост соотношения VLF/HF). По сравнению с периодом полета и высадки на Марс, функциональное состояние системы вегетативной регуляции сердечного ритма на заключительном этапе эксперимента является самым благоприятным, риск нарушения адаптации минимальный, но это достигается ценой усиления активности всех звеньев регуляторного механизма.

Результаты долговременных медико-экологических исследований показали наличие сезонных изменений показателей вегетативной регуляции. Также были выявлены существенные межгрупповые различия, что обусловлено условиями жизни участников исследований в разных регионах (климат, экология, профессиональная деятельность и т.д.). В связи с этим мы ввели показатель экологического стресса (ЭС), который определяется степенью преобладания активности симпатического звена регуляции над парасимпатическим. ЭС – это ответ организма на суммарное действие факторов окружающей среды и результат адаптации. Наибольшим оказался ЭС в Магадане и в Минске, наименьшим в Екатеринбурге. Сравнение данных основной и спутниковых групп позволило выявить границы оптимальных (1–2 категории), допустимых (1–3 категории) и предельно допустимых (2–4 категории) диапазонов значений индивидуальных адаптационных рисков в 1,5-годовой динамике наблюдения.

Динамика показателей вегетативной регуляции у «марсианского экипажа» связана в основном с этапами эксперимента и с индивидуальными характеристиками испытуемых. Результаты долговременных медико-экологических исследований в разных регионах демонстрируют в целом однотипную годовую и сезонную динамику изменений как традиционных показателей (ЧСС и артериальное давление), так и специфических параметров ВСР. Полученные материалы составляют обширную базу данных динамики вегетативного статуса практически здоровых людей в разных экологических условиях и в условиях длительной изоляции.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ «МАРС 500» В ИНТЕРЕСАХ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЕРХДЛИТЕЛЬНЫХ МЕЖПЛАНЕТНЫХ КП

Черногоров Р.В., Поляков А.В., Орлов О.И.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

THE WORK RESULT EVALUATION OF THE TELEMEDICINE SYSTEM IN THE MARS-500 EXPERIMENT FOR THE IMPROVEMENT OF THE TELEMEDICAL SUPPORT OF EXTRA-LONG INTERPLANETARY SPACE MISSIONS

Chernogorov R.V., Polyakov A.V., Orlov O.I.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Одним из условий, оказывающих существенное влияние на организацию медицинского обеспечения сверхдлительных пилотируемых КП, будет являться высокая степень автономности экипажа. Прежде всего, она будет обусловлена значительной временной задержкой при осуществлении сеансов связи с наземными специалистами и отсутствием возможности экстренной эвакуации экипажа по медицинским показаниям на Землю.

В связи с этим необходимо предусмотреть новые подходы к организации и проведению мероприятий медико-биологического обеспечения космических экипажей в сверхдлительных КП.

С целью отработки концептуальных решений по использованию средств и методов телемедицины в условиях, характерных для сверхдлительных КП, в рамках эксперимента «Марс-500» была развернута и использовалась система телемедицинского (ТМ) обеспечения, предназначенная для комплексной медицинской поддержки экипажа на всех этапах полета, включая период свободного коммуникационного взаимодействия с «наземными» специалистами в режиме реального времени и этап повышенной автономности экипажа, когда моделировалась временная задержка всех видов связи с экипажем.

Благодаря широкому спектру задействованного медико-диагностического и коммуникационного оборудования телемедицинская система эксперимента «МАРС-500» значительно расширила перечень диагностических медицинских мероприятий, позволила организовать оперативный обмен медицинскими данными между экипажем и «наземной» группой медицинского контроля в объеме, сходным с объемом клинических обследований в медицинских стационарах в режиме реального времени, а также в отсроченном режиме. Это обеспечило своевременную диагностику состояния здоровья испытуемых и проведение по мере необходимости соответствующих лечебных и профилактических процедур.

К окончанию эксперимента, благодаря заложенным возможностям в ТМ-систему по аккумулированию медицинской информации, накоплены мультиформатные цифровые данные различных клинических профилей. Медицинский контент, полученный с диагностических модулей ТМ-системы эксперимента в ходе медицинских обследований и телемедицинских консультаций экипажа, в совокупности с результатами физикального осмотра членов экипажа врачом в гермообъекте и данными лабораторной диагностики, позволяли получать целостную объективную картину состояния здоровья «космонавтов» на момент обследования и отслеживать ее динамику в ходе эксперимента. Следовательно, система ТМ-обеспечения, развернутая в эксперименте «Марс-500», предоставила перечень необходимых сервисов для успешного выполнения задач, связанных с оценкой состояния здоровья и выполнения соответствующего комплекса лечебно-профилактических мероприятий в ходе эксперимента «Марс-500», моделирующего сверхдлительный КП, и может быть взята за основу для разработки концептов медико-технических требований и технического задания к телемедицинской составляющей средств медико-биологического обеспечения пилотируемых КП большой продолжительности.

Однако, опыт эксперимента «Марс-500» показал, что в настоящее время существуют ограничения использования телемедицинских технологий в медицинском обеспечении сверхдлительных межпланетных полетов.

К ним относятся: ограниченный срок хранения расходных материалов для телемедицинского диагностического оборудования; невозможность размещения в ограниченном гермообъеме космического корабля рентгенологического и томографического оборудования; нерешенность проблемы влияния временной задержки на продуктивный двусторонний обмен медицинскими данными между наземной группой медицинского контроля и экипажем; отсутствие на борту специализированных интеллектуальных экспертных диагностических и систем поддержки принятия экипажем решений, предназначенных заменить консультативную функцию наземной группы медицинского контроля на полностью автономных участках межпланетного полета.

Дальнейшее развитие телемедицины в направлении интеграции информационных технологий с достижениями медико-биологических и технических наук определит возможности разрешения текущих проблем и будущие перспективы использования телемедицинских систем в сверхдлительных КП.

ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ И ОПЕРАТИВНОГО ПОИСКА СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА РС МКС

Черногоров Р.В., Поляков А.В., Розов М.С.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

SOFTWARE SOLUTIONS FOR THE CLASSIFICATION AND EXPEDITIOUS SEARCH OF MEANS AND METHODS FOR THE MEDICAL ASSISTANCE ON THE RS ISS

Chernogorov R.V., Polyakov A.V., Rozov M.S.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Осуществление пилотируемых КП сопровождается наличием ряда медицинских рисков, которые в неблагоприятных ситуациях могут привести к возникновению в полете у экипажа нештатных медицинских ситуаций. Опыт медицинского обеспечения выполненных КП показал, что в полете имели место заболевания и

травмы, снижение работоспособности и ухудшение самочувствия, связанные с влиянием неблагоприятных факторов КП.

Для оказания медицинской помощи и проведения лечебно-профилактических мероприятий при возникновении нештатных медицинских ситуаций в полете на ПКА поставляются медицинские комплекты: на ТПК «Союз ТМА» – две бортовые аптечки (аптечка бортовая, аптечка «БД»); на РС МКС – 18 различных медицинских упаковок, содержащих около 140 наименований лекарственных препаратов, которые по их назначению можно объединить примерно в 20 фармакологических групп, а также другие виды медицинского имущества (перевязочные материалы, инструментарий и др.). Для поддержки автономной деятельности экипажа РС МКС в каждую медукладку вкладываются инструкции на русском и английском языках, а бортовую аптечку и медукладку ЖКУ дополнительно включаются «Методические указания для космонавтов по оказанию само- и взаимопомощи» (на русском языке).

В связи с тем, что на ПКА средства оказания медицинской помощи (далее – СОМП) поставляются в большом по номенклатуре и количеству ассортименте, снабженные исключительно печатными сопроводительными материалами, оперативно ориентироваться в них при возникновении медицинской нештатной ситуации затруднительно. Одним из решений данной проблемы может стать создание и установка на бортовом медицинском комплексе специального программного инструментария для быстрой и удобной работы с составом СОМП РС МКС.

Поставляемое на РС МКС программное обеспечение (далее – ПО) должно быть простым, удобным и надежным при использовании. При его использовании экипаж будет иметь наглядное и полное представление о перечне бортовых аптечек и медицинских упаковок, поставляемых на ПКА; содержащиеся в них СОМП; подсказку для быстрого поиска требуемых средств с указанием их принадлежности к определенной упаковке и расположения в ней; оперативный доступ к описанию (инструкции) на каждое лекарственное средство СОМП; быстрый поиск нужной методической информации по оказанию медицинской помощи при возникновении конкретной медицинской ситуации.

Для реализации поставленных задач в основе структуры ПО СОМП лежит единая база данных (далее – БД), что, в частности, обеспечивает возможность ее простой и оперативной замены, в связи с регулярным обновлением СОМП на борту МКС. Предусмотрено два режима функционирования ПО, реализованных через дифференцированные программные модули: *режим создания и редактирования* контента всех структурных компонентов базы данных СОМП, реализуемого специалистами на Земле и *режим выдачи* контента – для экипажа РС МКС.

В режиме выдачи, благодаря реляционным связям, осуществляется быстрый поиск любых взаимосвязанных элементов БД СОМП, наглядно скомпонованная выдача результатов поисковых запросов и удобная навигация по ним, включая: *классификацию и рубрикацию медицинских средств*, вывод «карточек» с описанием искомого средства, инструкции по его использованию, расположению в упаковках, а также получение перечня заболеваний, при которых допускается использование данного средства; *классификацию и рубрикацию заболеваний (состояний)*, вывод «карточек» с полным описанием искомого заболевания, сопутствующих симптомов, методических указаний по лечению и автоматической визуализацией имеющихся в наличии медицинских средств, показанных к применению при данном заболевании; *перечень имеющихся медицинских упаковок* с указанием и возможностью сортировки по количеству, дозировке, фасовке, сроку годности содержащихся в них медицинских средств.

При разработке данного программного обеспечения заложена возможность его развития, предусматривающее дальнейшее расширение функционала ПО и оснащение элементами автоматизированной интеллектуальной поддержки при выборе средств и методов лечения с перспективой использования на этапах полета ПКА при отсутствии связи экипажа с Землей.

ЭКСТРААУРАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ АВИАЦИОННОГО ШУМА НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ АЭРОДРОМА ПО ДАННЫМ ВАРИАбельНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Чистов С.Д., Солдатов С.К., Зинкин В.Н., Поляков Н.М., Симухин В.В.

НИИЦ (АКМ и ВЭ) 4 ЦНИИ Минобороны России, Москва

EXTRACOCHEAR EFFECT OF AIRCRAFT NOISE ON THE ENGINEERING STAFF OF THE AIRPORT ACCORDING TO THE HEART RATE VARIABILITY

Chistov S.D., Soldatov S.K., Zinkin V.N., Poliakov N.M., Simuhin V.V.

The Scientific Research Center (Aerospace Medicine And Military Ergonomics) of The 4th Central Scientific Research Institute of The Russian Federation Defense Ministry, Moscow

Авиационный шум (АШ) является одним из вредных факторов труда инженерно-технического состава (ИТС) авиации. Источниками АШ на аэродроме являются работающие авиационные двигатели самолетов и вертолетов, находящиеся на стоянке, а также при их взлете и посадке.

В соответствии с СН 2.2.4-2.1.8.562-96 предельно допустимый уровень (ПДУ) шума (эквивалентный уровень шума) составляет 80 дБА. По собственным данным, эквивалентный уровень шума на рабочих местах ИТС составляет 94–121 дБА, в зависимости от удаленности рабочего места относительно двигателей летательного аппарата. Превышение ПДУ в этом случае составляет 14–41 дБА, что обосновывает высокие требования по акустической эффективности СИЗ. Длительная работа в условиях воздействия АШ у ИТС может приводить к развитию шумовой болезни. Экстраауральное влияние шума заключается в совокупности неспецифических эффектов АШ на сердечно-сосудистую и нервную систему работников. Одним из механизмов данного влияния может быть изменение вегетативного статуса, соответствующее неспецифическому стрессорному ответу.

С целью определения вегетативного статуса у ИТС было обследовано 50 человек ИТС ГЛИЦ ВВС МО РФ (г. Ахтубинск), обеспечивающих полеты реактивных высокоманевренных самолетов (Су-27, МиГ-29). Возраст обследуемых составил от 23 до 36 лет, стаж работы в качестве АТ – от 2,5 до 15 лет. Проводили исследование

вариабельности сердечного ритма (BCP) до и после летной смены. Выборку обследуемых разделили на сопоставимые опытную и контрольную группы. Опытная группа (N = 40) проводила работы по техническому обслуживанию самолетов в перспективных СИЗ. Контрольная группа (N = 10) использовала штатные СИЗ, в качестве которых ИТС в зимний период применяет танковый зимний шлем (шумозащитная эффективность 8–29 дБ). В ходе летной смены ЧСС в обеих группах достоверно не изменялась. Среднее квадратическое отклонение кардиоинтервалов (SDNN) после летной смены по сравнению с фоновыми значениями в контрольной группе уменьшалось с $60,7 \pm 36,7$ мс до $45,7 \pm 42,1$ мс ($p = 0,03$), а в опытной не изменялось. Вариационный размах (MxDMn) в контрольной группе уменьшался с $220,0 \pm 90,1$ мс до $154,0 \pm 91,2$ мс ($p = 0,01$). Коэффициент вариации (CV) в контрольной группе уменьшался с $7,5 \pm 3,2$ % до $5,4 \pm 3,2$ % ($p = 0,01$). В опытной группе до и после смены данные показатели различались недостоверно.

Среди ИТС, не использовавших СИЗ с адекватным шумовой нагрузке уровнем шумоподавления, усиливается симпатическая регуляция сердечного ритма, которая подавляет активность автономного контура. Уменьшение CV после летной смены в контрольной группе показывает усиление тонуса симпатической нервной системы и изменение регуляторных механизмов сердечной деятельности в пользу централизации. Это свидетельствует об активации адаптационного механизма в ответ на стресс-реакцию.

Начальные значения индекса напряжения (SI) превышали верхнюю границу нормы покоя (150 усл. ед.) у 48 % обследованных из обеих групп. Это свидетельствует о напряжении регуляторных систем, вызванном хроническим воздействием АШ. SI возрастал в обеих группах, однако только в контрольной группе его увеличение было статистически достоверным. Работа в условиях АШ приводит к активации симпатической нервной системы и централизации регуляторных влияний на сердечный ритм. Это подтверждает стрессорный характер экстрааурального воздействия АШ на организм. Повышение симпатического тонуса у ИТС после летной смены и отсутствие такового у техников, применявших СИЗ с адекватным профилем шумоподавления, раскрывают патогенез возникновения и развития шумовой болезни. Физиологическая стресс-реакция на шум при хроническом воздействии приводит к стойким изменениям со стороны сердечно-сосудистой системы, степень которых соответствует стажу работы в условиях АШ. Применение адекватных СИЗ от шума устраняет неблагоприятное экстраауральное действие шума, что проявляется стабилизацией показателей вариабельности сердечного ритма.

ОБОБЩЕННЫЙ ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДАПТАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ И СТЕПЕНИ НАПРЯЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Шафиркин А.В., Васин А.Л., Татаркин С.В., Баранцева М.Ю.

ГНЦ РФ- Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

GENERALIZED LOGARITHMIC INDEX FOR CHARACTER OF THE ADAPTATION, FORMING OF THE COMPENSATORY PROCESSES AND THE DEGREE OF THE REGULATORY SYSTEM STRAIN DURING THE LONG ACTION EXTREME FACTOR'S OF THE ENVIRONMENT

Shafirkin A.V., Vasin A.L., Tatarkin S.V., Barantseva M.Yu.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

В представляемой группе интегральных показателей для описания глубины изменений в различных системах организма при продолжительном действии экстремальных факторов окружающей среды рассмотрены возможности обобщенного логарифмического показателя (ОЛП) для количественной характеристики формирования повреждений в системах и их восстановления за счет развития компенсаторных процессов. Логарифмический показатель может в среднем определять обобщенные сдвиги в сложной системе (например, в системе кроветворения, иммунной и сердечно-сосудистой системах и др.), характеризующихся большим числом показателей. В этом случае он может быть вычислен на основе уравнения:

$$I_{Lg} = [1/\sum_{i=1}^n (M_{0i}/\sigma_{0i})] \cdot [\sum_{i=1}^n (M_i/\sigma_{0i}) \square \lg (M_i/M_{0i}) \square]$$

где

- I_{Lg} — обобщенный логарифмический показатель;
- n — количество показателей, выбираемых для характеристики состояния какой либо физиологической системы организма;
- M_i — среднее арифметическое значение i -го показателя;
- M_{0i} — среднее арифметическое значение i -го показателя в норме, полученное на основе большой выборки животных (большого числа контролей);
- σ_{0i} — среднее квадратичное отклонение, характерное для генеральной совокупности в предположении нормального закона распределения индивидуальных значений.

Поскольку значимость изменений различных показателей системы имеет неодинаковое значение в отношении прогноза устойчивости системы и организма в целом, более важные в этом отношении показатели имеют большие статистические веса, в качестве которых выступают обратные значения коэффициентов вариации.

Использование ОЛП позволяет с увеличением интенсивности и длительности действия стрессового фактора описать на количественной основе последовательный переход от нормальной к активной, неудовлетворительной адаптации и даже к срыву адаптации, оценить степень напряженности регуляторных систем, состояние объема функциональных резервов и устойчивости организма. Практическое использование и возможности применения ОЛП будут продемонстрированы на примерах хронического действия ионизирующих излучений с различной мощностью дозы, электромагнитных излучений СВЧ диапазона, раздельного и последовательного действия радиации и химического загрязнения воздушной среды.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ КОСМИЧЕСКОЙ РАДИОБИОЛОГИИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ В РАСЧЕТАХ СУММАРНОГО РАДИАЦИОННОГО РИСКА В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ КОСМОНАВТОВ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ ОРБИТАЛЬНЫХ И МЕЖПЛАНЕТНЫХ ПОЛЕТОВ

Шафиркин А.В.¹, Григорьев Ю.Г.²

¹ ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

² ГНЦ РФ Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И.Бурназяна, Москва

THE COSMIC RADIOBIOLOGY PERSPECTIVE TASKS TO DECREASE OF THE GENERALITY IN CALCULATION LIFETIME TOTAL RADIATION RISK OF COSMONAUTS AFTER LONGTIME ORBITAL AND INTERPLANETARY FLIGHTS

Shafirkin A.V.¹, Grigoriev² Yu.G.

¹SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

²SRC RF- Burnazian Federal medical biophysical centre, Moscow

В последних нормативных документах, ограничивающих уровни радиационного воздействия на космонавтов за весь период их профессиональной деятельности (Методические указания МУ 2.6.1.44-03-2004), принимали в рассмотрение предельно допустимые риски возможных отдаленных неблагоприятных последствий, которые рассчитывались на основе суммарных значений обобщенных доз, воздействующих на космонавтов в целом ряде длительных орбитальных полетов. При представленных нами в литературе оценках суммарных радиационных рисков в течение жизни космонавтов после полета на Марс расчеты также проводились на основе значений обобщенных доз согласно уравнению:

$$\bar{H}_O = (\sum D_i \bullet KK_{O_i} \bullet KB_{O_i} \bullet KP_{O_i}) KM_O$$

где D_i ; KK_{O_i} ; KB_{O_i} ; KP_{O_i} – соответствующие значения среднетканевой дозы, коэффициентов качества излучения, временного и пространственного распределения дозы по телу космонавтов для i -го источника радиационной опасности, а также коэффициента KM_O модификации радиационного ответа организма в отдаленный период за счет комплексного действия нерадиационных факторов КП. Это уравнение явилось результатом развития концепции обобщенной дозы, предложенной в нормативном документе (ГОСТ 25645.201-83) и в работе [А.В.Шафиркин, Ю.Г.Григорьев, 1999]. Расчеты радиационного риска возможных отдаленных неблагоприятных эффектов при полете на Марс, представленные в настоящее время, пока значительно недооценивают реальную опасность для космонавтов.

В качестве перспективных задач применительно к будущей экспедиции к Марсу будут рассмотрены вопросы неопределенности значений среднетканевых поглощенных доз за защитой космического аппарата (КА) и в теле космонавтов, вопросы уточнения зависимости KK от линейной передачи энергии (ЛПЭ) на основе новых данных о коэффициентах относительной биологической эффективности (ОБЭ) ускоренных тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ) в зависимости от ЛПЭ и спектра нейтронов. Будут рассмотрены материалы экспериментов по сочетанному хроническому воздействию радиационного и химического факторов в режимах, присущих межпланетному космическому полету. Анализ развития поражения в системе кроветворения у мышей, выраженность адаптационных процессов организма и степень напряжения регуляторных механизмов будут сопоставлены с аналогичными оценками адаптационных процессов и степени напряжения в системе кроветворения у собак в «Хроническом эксперименте» при их многолетнем облучении.

КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ЭКИПАЖЕМ И ЦЕНТРОМ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДВУХ ТИПОВ СВЯЗИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРИМЕНТА «МАРС-500»)

Швед Д.М., Гущин В.И., Юсупова А.К., Ehmann B.*, Balazs L.*

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

*Институт когнитивной нейробиологии и психологии ВАН, Будапешт, Венгрия

CREW-MC COMMUNICATION PERFORMED VIA TEXT AND VIDEO CHANNELS IN MARS-500 SIMULATION EXPERIMENT

Shved D., Gushin V., Yusupova A., Ehmann B.*, Balazs L.*

SSC RF – Institute of Biomedical problems RAS, Moscow

*Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology of HAS, Budapest, Hungary

В условиях 520-суточного гермокамерного эксперимента с моделируемой задержкой связи (MARS-500) проводилось исследование особенностей коммуникации между экипажем и центром управления (ЦУ) с использованием метода компьютеризованного контент-анализа. На предыдущем этапе исследований проводился анализ письменных сообщений экипажа, передаваемых по открытому официальному каналу. Письменные сообщения («радиограммы») являются традиционным методом коммуникации для модельных экспериментов и полетов на борту орбитальных станций и предназначены, в первую очередь, для информирования экипажа либо экспериментаторов и сотрудников ЦУ об особенностях протекания эксперимента, выполнении различных задач, состоянии систем комплекса и здоровья членов экипажа, а также для запросов необходимой информации. Анализ показал значительное снижение числа просьб и запросов в сообщениях членов экипажа в ходе эксперимента, что, по нашему предположению, является признаком адаптации к моделируемым условиям «автономного полета». Радиограммы становились более стереотипными и формальными. «Ключевые» события эксперимента вызывали значительные изменения в содержании адресованных ЦУ сообщений экипажа, отражающие перемены в восприятии времени, эмоциональном состоянии, потребности в коммуникации с ЦУ и потребности в дренировании отрицательных эмоций вовне.

Одной из отличительных особенностей эксперимента MARS-500 являлось применение нового для модельных экспериментов типа связи – видеосвязи с задержкой. Ввиду новизны данного вида связи, отсутствия сформированных паттернов коммуникации с его использованием, а также вовлечения более естественной для повседневного общения устной речи, члены экипажа высказывались в более свободной, в сравнении с письменной коммуникацией, форме, что касалось как содержания, так и длительности сообщений. Подход к анализу содержания видеосообщений был основан на методике, разработанной для изучения письменного общения. Показано, что общение по видеоканалу носило более выраженную, в сравнении с письменными сообщениями, эмоционально-аффективную окраску, менее формальный, более личностный характер. Члены экипажа более активно выражали свои потребности, высказывая просьбы и пожелания. Количественная динамика эмоционально окрашенных высказываний, как и в письменных сообщениях, зависела от этапа эксперимента, наличия значимых для экипажа событий.

Были выявлены стили коммуникации, характерные для определенных членов экипажа и позволяющие, учитывая совпадение тезаурусов, отнести их к коммуникативным типам по В. Сатир. Стил коммуникации одного из обследуемых был определен как «блейминг»: его сообщения содержали большое число критических высказываний с негативной окраской, включая различные обвинения. Для члена экипажа, отнесенного к типу «плакатель», было характерно значительное число жалоб, просьб, упоминания отчужденности от остального экипажа. Определение коммуникативных типов позволяет сформировать индивидуальный подход к общению с каждым членом экипажа, а также к психологической поддержке.

О СОВЛАДАЮЩЕМ ПОВЕДЕНИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И СОХРАНЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ КУРСАНТОВ-ЛЕТЧИКОВ

Шевцова А.Н.

ФГБОУВПО «Военный университет» Минобороны России, Москва

ABOUT OF COPING BEHAVIOR, PROFESSIONAL MOTIVATION AND PRESERVATION HEALTH OF PROFESSIONAL OF THE STUDENTS-PILOTS

Shevtsova Anna

Military University MD RF, Moscow

Наше время наполнено динамичными изменениями в стране, где в настоящее время происходят глубокие структурные организационные, правовые и технические качественные преобразования и, одной из приоритетных задач, становится проблема обеспечения эффективности и надежности профессиональной деятельности, сохранения профессионального здоровья и долголетия.

Проблема изучения разнообразных аспектов профессионального здоровья и трудовой деятельности лиц опасных профессий (военнослужащих, спасателей, летчиков, моряков, пожарных и др.) сейчас особенно актуальна, т.к. именно для этой категории лиц, в силу характера и условий их труда, само понятие «риск» является наиболее значимым и определяющим - как в плане высокой вероятности возникновения различных нарушений здоровья, так и в плане прямого или опосредованного их влияния на профессиональную надежность и работоспособность.

Успешность деятельности лиц опасных профессий в значительной степени определяется ресурсными возможностями организма и уровнем личностного адаптационного потенциала [И.В.Бухтияров с соавт., 2007; Д.В.Глухов, 2010., И.Б.Ушаков 2009; В.А.Пономаренко, 2010] и только человек со здоровой психикой способен осознать личную ответственность за исполнение своего долга, если же он находится в состоянии нервно-психической напряженности, подавленности, психического истощения и внутреннего конфликта, он приобретает качество потенциальной ненадежности.

Среди опасных профессий авиация и космонавтика занимают особое место ввиду специфичности неземной среды обитания специалиста [В.А.Пономаренко 1995, А.А.Ворона, 2003]. Поддерживаемая искусственно среда обитания на рабочих местах летчиков и космонавтов в определенной степени снимает физиологический стресс, но не в состоянии снять стресс психологический. Суть этого стресса в особом рода взаимодействии сознательных и подсознательных сфер.

Одной из важнейших личностных составляющих для преодоления указанного психологического стресса, является высокий уровень профессиональной направленности, конструктивные стили и стратегии совладающего и защитного поведения [В.А.Пономаренко, И.П.Бобровницкий, 2010]. В противном случае диагностируются психосоматические нарушения здоровья: внутренний личностный конфликт проявляется в межличностных отношениях и в поведенческих актах, в фрустрационном напряжении второго «Я», в формировании психологической доминанты, трансформирующейся в вину неисполненного долга и, как следствие вышеописанных процессов, неизбежен психотравматический внутриличностный конфликт, т.н. синдром потери лица. Такое отклонение и нарушение функционального состояния влечет за собой, как следствие фобии, неврозы, психосоматические заболевания, в конечном итоге приводящие к дисквалификации летчика. [И.В.Бухтияров с соавт., 2007, 2009; Д.В.Глухов, 2010, И.Б.Ушаков, 2009; В.А.Пономаренко, 2010]. Научный прогноз, основанный на знании тактико-технических характеристик проектируемой авиакосмической техники новых поколений, изменений в способах использования и потребностей практики обеспечения обучения и профессиональной подготовки специалистов этого направления профессиональной деятельности показывает, что количество проблемных вопросов, решаемых авиационной и космической психологией не только не уменьшается, а будет закономерно расти и их научная разработка является необходимым и обязательным условием повышения эффективности и надежности человеческого фактора в аэрокосмических системах.

Для характеристики психосоматического здоровья личности в целом, огромное значение имеет уровень «благополучия» его потребностно-мотивационной сферы и стратегии совпадающего и защитного поведения [Л.И.Анцыферова, 1994, В.А.Пономаренко, 2009].

С 2007 года на базе Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (военный институт) проводилось многопрофильное, лонгитюдное, теоретико-экспериментальное исследование по определению уровня, динамики, структуре мотивационной направленности, выбора поведенческих стратегий в зависимости от уровня направленности на профессиональную деятельность и доминирующих способов саморегуляции в зависимости от когнитивных стилей и личностных особенностей курсантов-летчиков 2–5-го курса специальности «истребительная авиация». Общее число обследуемых 200 курсантов, возраст 20–24 года. Для проведения исследования были выбраны 3 группы курсантов-летчиков с различным уровнем направленности на профессиональную деятельность, в каждой из которых анализировались выборы поведенческих стратегий и преобладающие способы саморегуляции в ситуациях стресса.

Методический инструментарий включал социологический опросник, методику ситуативного интервью, разработанные автором, проективные методики («Дерево», «Методика незаконченных предложений»), методику «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях», адаптированный вариант Т.А.Крюковой, опросник военно-профессиональной мотивации (ВПМ-1), разработанный Б.В.Овчинниковым и А.Ф.Боровиковым, анализ документации профессионально-психологического отбора и «Карт профессионально-психологического изучения курсантов», методику свободно конструируемого самоотчета.

В результате проведенного исследования были получены следующие результаты:

1-я группа: «адаптивный тип», высокий уровень направленности на профессиональную деятельность (НПД)

Полностью согласуется с реальным, общественно-значимым поведением личности. Соответствует требованиям профессионального и этического характера, предъявляемым к личности военного летчика. Поведение отличается целеустремленностью, высокая предметная активность и предметная энергичность, присутствует ярко выраженная долговременная мотивация. Диагностируется низкий показатель эмоциональности, позитивное отношение к себе и другим. Наиболее частый выбор поведенческой стратегии – стратегия сотрудничества.

2-я группа. «Конформистско-ситуативный тип», средний уровень НПД.

Наряду с высокой предметной активностью, большое значение имеют внешний имидж профессии, материальная заинтересованность. Высокий уровень ориентации на социально-авторитетную группу. Чаще всего используют поведенческие стратегии сотрудничества и соперничества.

Стиль соперничества связан с высоким уровнем эмоциональности в коммуникативной сфере, сопровождается выраженным ожиданием негативного отношения со стороны окружающих.

3-я группа. «Компенсаторный тип», низкий уровень НПД.

Наблюдается у курсантов, избравших службу и учебу в КВВАУЛ для избегания службы в армии, дальнейшей работы в гражданской авиации, для улучшения материального положения, и пр. Преобладающие поведенческие стратегии – избегание и приспособление, низкие показатели предметной и коммуникативной активности, высокими показателями эмоциональности. В группе преобладает негативное отношение к себе, низкий уровень самоуправления, ярко выраженные ожидания негативного отношения к себе со стороны окружающих.

1- и 2-я группы проявляют близость способов и приемов саморегуляции психических состояний: положительные состояния чаще всего продлеваются при помощи коммуникативных и поведенческих способов, а отрицательные преодолеваются с помощью интеллектуальной переработки и поведенческой активности. Различие – в особенностях частоты использования отдельных способов саморегуляции, которое заключается в следующем: курсанты 1-й группы применяют больше приемов и более дифференцированно регулируют отрицательные состояния, а курсанты 2-й группы чаще используют способы с преобладанием интеллектуальной активности при продлении положительных состояний.

По результатам исследования, более половины курсантов, относящихся к 1-й группе, ориентированы на решение задачи, более половины 2-й группы – на избегание задачи, преобладают курсанты, выбирающие стратегию избегания. У половины курсантов 3-й группы в равной степени развиты как доминирующее поведение избегания в стрессовых ситуациях, так и уход в эмоции.

На основании анализа очевидно, что более половины курсантов 1-й и 2-й групп ориентированы на преодоление, менее половины – на избегание. Специфика военного Вуза предполагает как учебу, так и службу, и такая синтезируемая деятельность требует от курсанта-летчика активной реакции на происходящие трудности. По результатам проведенного исследования, 35 % курсантов-летчиков с низким уровнем НПД используют неэффективные и деструктивные модели проблемно-ориентированного копинга, что приводит к кризису и дальнейшему снижению уровня НПД, отказу от деятельности, отчислению из ВУЗа.

Выявленные в нашем исследовании неоднозначные эффекты влияния уровня НПД на стратегии совладающего поведения и способы саморегуляции, закономерно приводят к идее направленного развития и формирования социально-ценных навыков совладания и саморегуляции, перспективного использования для практического применения их при профессиональной реабилитации и коррекции.

Очевидно, что для оптимизации функционального состояния курсантов-летчиков в ряде случаев требуется профессиональная помощь, что предполагает как использование современных собственно психотерапевтических психотехнологий, так и разработку специальных психологических тренинговых программ.

ПРИЧИНЫ АТРОФИИ МЫШЦ В НЕВЕСОМОСТИ: СНИЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ ИЛИ СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ? МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Шенкман Б.С.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

WHAT ARE THE CAUSES OF MUSCLE ATROPHY IN ZERO GRAVITY: DECREASED ACTIVITY, OR REDUCE THE LOAD? THE MOLECULAR MECHANISMS

Shenkman, B.S.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Атрофия мышц, преимущественно постуральных, является закономерным следствием пребывания в условиях реальной или моделируемой невесомости. На начальной стадии экспозиции наблюдается снижение или полное прекращение работы медленных двигательных единиц [Юганов и др., 1963, Киренская, Козловская, 1987 и др.]. Затем, примерно на 3–7-е сутки моделируемой невесомости у животных, электрическая активность постуральной камбаловидной мышцы начинает возобновляться и достигает уровня контрольного животного к 14-м суткам воздействия [Alford, 1987]. При этом неуклонно снижается объем мышечной массы, размеры волокон, интенсивность синтеза белка, повышается интенсивность протеолиза [Fitts et al., 2002]. На основании этих и ряда других данных ряд авторов приходит к выводу о значимости внутреннего напряжения мышцы (создаваемого путем резистивной нагрузки или пассивного растяжения) для поддержания структуры и функциональных возможностей мышцы.

Однако в экспериментах с применением механостимуляции опорных зон стопы на фоне иммерсии удалось наблюдать поддержание не только жесткостных свойств мышцы [Miller et al., 2002], но и поперечной жесткости и сократительных характеристик изолированных мышечных волокон. Более того, в этих экспериментах было показано предотвращение распада ряда цитоскелетных белков (титина, небулина, десмина и альфа-актинина) [Шенкман и др., 2004, Огнева и др., 2011]. Таким образом, поддержание (ненагруженной) сократительной активности само по себе позволяет сохранять тонические и упругие структуры цитоскелета, что подтверждает гипотезу И.Б.Козловской [Kozlovskaya et al., 1987 и Григорьев, Козловская, Шенкман, 2004] о поддержании мышечного тонуса при опорно-зависимой сократительной активности. В последнее время нами получены новые данные, свидетельствующие о предотвращении активации протеолитических сигнальных путей при опорной стимуляции в условиях «сухой» иммерсии.

Работа поддержана грантом РФФИ [13-04-00888](#)

ИЗУЧЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИОННОГО И НЕРАДИАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ МЕЖПЛАНЕТНЫХ КП НА ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В МОДЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА ЖИВОТНЫХ

Штемберг А.С., Матвеева М.И., Лебедева-Георгиевская К.Б.,[□]Базян А.С., Кохан В.С.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН; Москва

Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва

THE INVESTIGATION OF RADIATION AND NONRADIATION INTERPLANETARY SPACE FLIGHTS FACTORS COMBINED INFLUENCE ON THE BEHAVIOR AND ITS NEUROCHEMICAL MECHANISMS IN MODEL EXPERIMENTS WITH ANIMALS

Shtemberg A.S., Matveeva M.I., Lebedeva-Georgievskaya K.B.,[□]Bazyan A.S., Kohan V.S.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Moscow, Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS

Проблема комбинированных воздействий различных факторов КП (ФКП) на центральную нервную систему (ЦНС) чрезвычайно сложна и пока еще далека от решения. Вместе с тем, чрезвычайная актуальность этой проблемы очевидна, поскольку в реальности всегда имеет место сочетание воздействующих на организм космонавта факторов: невесомости, сниженной двигательной активности, перегрузки, вибрации, шума, повышенной температуры, измененной газовой среды, эмоционального стресса и др.

В межпланетных экспедициях, связанных с выходом за пределы магнитосферы Земли, одним из основных лимитирующих возможность осуществления таких экспедиций факторов становится радиационный, который, в сочетании с другими ФКП, может привести к нарушениям функций ЦНС, лежащих в основе операторской деятельности космонавтов. А это, в свою очередь, представляет реальную опасность для выполнения ими полетного задания и самой их жизни. При этом следует подчеркнуть, что, в отличие от отдаленных последствий воздействия радиации (канцерогенез, катарактогенез, цитогенетические нарушения, сокращение продолжительности жизни и др.), эргономический риск, обусловленный возможными нарушениями операторской деятельности космонавтов, связан с угрозой их жизни непосредственно в процессе полета.

Таким образом, первой особенностью дальних длительных КП, отличающей их от орбитальных, является повышенный риск функциональных нарушений в ЦНС, обусловленных воздействием космической радиации. При этом основную опасность представляют галактические космические лучи (ГКЛ) – протоны высоких энергий и тяжелые ионы, обладающие энергиями в широком диапазоне, вплоть до сверхвысоких энергий порядка 10^{20} МэВ. Защититься от таких высокоэнергетических излучений в условиях космического корабля чрезвычайно сложно. Вторая особенность – значительная длительность и автономность полета, вследствие чего в случае возникновения нештатных ситуаций космонавты могут рассчитывать исключительно на свои силы. Это создает высокий уровень

психологической напряженности, что в сочетании с комбинированным воздействием факторов полета определяет чрезвычайно высокий риск астенизации ЦНС, чреватой серьезными нарушениями работоспособности.

Идеология изучения комбинированных воздействий ФКП на ЦНС, с нашей точки зрения, должна заключаться, во-первых, в моделировании длительного воздействия ионизирующих излучений при помощи гамма-излучателей в сочетании с облучением животных на ускорителях тяжелых ионов; во-вторых, в сочетании радиационного воздействия с воздействием нерадиационных ФКП, моделируемых в наземных условиях, в первую очередь гравитационного фактора (гипо- и гипергравитация). При этом необходимы исследования на разных видах животных: мелких лабораторных животных, позволяющие проводить инвазивные эксперименты и обеспечить необходимые статистические выборки, и исследования на приматах, позволяющие изучать высшие когнитивные функции и моделировать базовые элементы операторской деятельности, а также исследования высших функций ЦНС на всех уровнях ее организации – нейрохимическом, функциональном и интегративном.

К сожалению, экспериментальных данных об эффектах комбинированного воздействия радиационного и нерадиационных ФКП чрезвычайно мало. В наших экспериментах было изучено влияние факторов КП, моделируемых в наземном эксперименте: длительного фракционированного гамма-облучения в суммарной дозе 3 Гр, антиортостатической гиподинамии (АНОГ) и синхронного комбинированного воздействия этих факторов, на структуру поведения, дискриминантное обучение и обмен моноаминов в различных структурах мозга крыс. Показано, что после экспериментальных воздействий у животных достаточно быстро восстанавливалась двигательная и ориентировочно-исследовательская активность при тестировании их в «открытом поле». В целом исследованные экспериментальные воздействия незначительно влияли на когнитивную деятельность животных, что соответствовало слабо выраженной модификации концентрации моноаминов в когнитивных и эмоционально-мотивационных структурах мозга.

Сходные эффекты вызывало воздействие протонов высоких энергий (160 МэВ) на мозг крыс. В обоих случаях наблюдавшиеся изменения поведения животных были связаны скорее с изменениями в эмоционально-мотивационной сфере, нежели с когнитивными функциями. В эксперименте по исследованию комбинированного действия АНОГ и перегрузки 8 g было зарегистрировано даже некоторое улучшение обучения мышей, подвергшихся экспериментальным воздействиям, по сравнению с контрольными животными, что, по-видимому, можно объяснить эффектом так называемого сужения внимания, известного в нейрорадиологии. В то же время воздействие ионов углерода ^{14}C , обладающих более значительной ЛПЭ, вызывало существенные изменения обмена моноаминов и их метаболитов в различных структурах мозга. Следует отметить, что наиболее выраженные изменения были зарегистрированы в двух ключевых структурах мозга – гиппокампе и префронтальной коре, причем эти структуры оказываются наиболее чувствительными практически ко всем экспериментальным воздействиям. Гиппокамп помимо того, что он является зоной нейрогенеза, ответственен за пространственную память, а префронтальная кора формирует и контролирует эмоционально-мотивационные состояния, а также играет ключевую роль в когнитивных процессах.

Таким образом, необходимы дальнейшие исследования комбинированных эффектов космической радиации и нерадиационных ФКП, моделируемых в наземных экспериментах, на различных животных. В экспериментах на мелких лабораторных животных возможно использование модели АНОГ (антиортостатического вывешивания); в экспериментах на приматах – моделей АНОГ (bedrest) и водной иммерсии. Крайне актуальными и уникальными будут планируемые нами эксперименты на приматах с комбинированным длительным воздействием гамма-излучения и тяжелых ионов в сочетании с моделями гипогравитации.

ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕГОЧНЫХ ОБЪЕМОВ И ДИФфуЗИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ЛЕГКИХ У ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМИТАЦИИ НЕВЕСОМОСТИ ТРЕХСУТОЧНОЙ «СУХОЙ» ИММЕРСИЕЙ

Шулагин Ю.А., Демин А.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

THE CHANGE IN LUNG VOLUMES AND DIFFUSION CAPACITY IN SIMULATED WEIGHTLESSNESS BY THREE-DAY "DRY" IMMERSION

Shulagin Yu.A., Demin A.V.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Известно, что гравитация влияет на механические свойства легких и грудной стенки. Так, в невесомости значительно меняется соотношение в структуре объемов легких. «Сухая» иммерсия (СИ) в наземных условиях используется для имитации невесомости. Целью нашего исследования было изучить влияние «сухой» иммерсии продолжительностью 3 сут на соотношение легочных объемов и газообмена в легких испытуемых. Исследование проводилось в иммерсионном стенде в ГНЦ РФ – ИМБП РАН. В исследовании участвовали 13 мужчин в возрасте 20–23 года. Испытуемые делились на две группы – 6 человек подвергались действию пневматического устройства, имитировавшего воздействие на стопу, подобное ходьбе и 7 человек, которые не подвергались такому воздействию.

Перед исследованием каждый доброволец дал Информированное согласие на участие в эксперименте, программа которого была одобрена Комиссией по биомедицинской этике ГНЦ РФ – ИМБП РАН. У испытуемых на приборе Master Screen VIASYS измеряли диффузионную способность легких (DLCO), общий объем легких (TLC), остаточный объем (RV), резерв выдоха (ERV), резерв вдоха (IRV), жизненную емкость на вдохе (VC in) и на выдохе (VC ex). Исследование проводилось за сутки до иммерсии, после 2-го часа иммерсии, на третьи сутки иммерсии и через 8 ч после. У испытуемых на 2-й час СИ было обнаружено достоверное снижение TLC на 6,3 % ($p < 0,001$), а на 3-и сутки СИ на 8 % ($p < 0,01$) по сравнению с исходными. Достоверных изменений RV у испытуемых ни во время погружения в СИ, ни после него обнаружено не было. Во время СИ по сравнению с исходными значительно

уменьшался ERV так после погружения на 43,9 и на 3-и сутки на 40,4 %, а IRV соответственно увеличивался на 41,7 % и на 35,7 %. Рассчитанная у испытуемых функциональная остаточная емкость (ФОЕ) во время СИ была достоверно ниже исходной на 25 % и 24,3 %. Изменения в FRC и ERV могут быть отчасти объяснены изменением в дыхательной механике и в связи с увеличением внутригрудного объема крови во время СИ. Эти изменения должны привести к изменению газообмена в легких. Диффузионная способность у испытуемых по сравнению с исходной через два часа после начала СИ достоверно увеличивалась на 9,6 % ($p < 0,001$), а на 3-е сутки DLCO по сравнению с исходной достоверно снижалось на 14,4 % ($p < 0,001$). По-видимому, увеличение DLCO сразу после начала СИ по сравнению с исходным связано со значительным снижением объема ФОЕ и увеличением внутригрудного объема крови в этих условиях. По сравнению с DLCO в начале СИ к 3-м суткам происходит перераспределение крови из легких, а так же сниженное ФОЕ сопровождается увеличением сопротивления дыхательных путей, что и может приводить к достоверному снижению DLCO испытуемых.

По сравнению с началом СИ к 3-м суткам снижение DLCO у испытуемых в группе, подвергавшейся действию пневматического устройства имитировавшего воздействие на стопу при ходьбе, составило 6,6 %, а в группе, не подвергавшейся этому воздействию, снижение DLCO составило 17,2 %. По-видимому, имитация ходьбы, увеличивая общий кровоток, увеличивает и кровоток в легких, что должно препятствовать снижению DLCO.

Работа поддержана Программой Президиума РАН «Фундаментальные науки – медицине».

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЛЬЯ И ОДЕЖДЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ МЕЖПЛАНЕТНЫХ ПОЛЕТОВ

Шумилина И.В.

ГНЦ РФ-Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

OUTLOOK OF INVESTIGATIONS OF UNDERWEAR AND GARMENTS APPLICATION FOR CONDITIONS OF THE INTERPLANETARY FLIGHTS

Shumilina I.V.

SRC RF – Institute of Biomedical problems RAS, Moscow

В условиях межпланетных полетов невозможно пополнение запасов, в том числе одежды и белья, поэтому возможность проведения экспедиции напрямую зависит от грузоподъемности космического корабля, так как при ее ограниченности возможность экспедиции становится проблематичной. На современном этапе до сих пор остаются нерешенными вопросы, связанные с созданием оборудования для водных процедур в условиях космического полета и устройствами для обработки (стирки и сушки) текстильных материалов (полотенца, одежды, белья), входящих в состав санитарно-гигиенического обеспечения экипажей, изучением совместимости оборудования для водных процедур, стирки и сушки с системой регенерации воды. В ходе изучения потребления белья и одежды в условиях 520-суточной изоляции в рамках проекта «Марс-500» проводились исследования мониторинга потребления белья и одежды, их смены и санитарно-гигиенических мероприятий по обработке для условий пилотируемого КП, изучение возможности удаления компонентов в смывной воде. Проведен анализ сведений о материалах используемой одежды. В условиях проекта «Марс-500» использовался ряд наименований одежды из синтетических материалов. Установлено, что при обеспечении космонавтов используется одежда из различных материалов, но предпочтение отдается одежде из хлопчатобумажных и хлопко-льняных волокон.

В условиях пилотируемого космического полета и в условиях проекта «Марс-500» предметы санитарно-гигиенического обеспечения такие как, белье, одежда и средства личной гигиены являются изделиями либо однократного использования, либо изделиями, используемыми в течение очень небольшого промежутка времени, хотя гарантийные сроки их службы могут составлять от 6 месяцев до 3 лет.

Проведенные исследования свидетельствуют, что во время межпланетных полетов при невозможности пополнения запасов, требуется специальная разработка стиральной и стирально-сушильной техники с учетом современных научно-технических достижений. Показано, что перспективными методами стирки текстильных материалов (белья) для условий длительного КП являются механо-гидравлический и ультразвуковой.

Подобраны концентрированные малопенящие моющие средства в виде гелей и таблеток, которые после изучения их свойств могут быть использованы, как наиболее перспективные при разработке способов обработки белья в условиях КП. Показано, что окончательный выбор моющего средства может быть осуществлен только после определения совместимости моющего средства с системой регенерации воды. Необходимо оценить возможность удаления из воды от стирки компонентов, не предусмотренных стандартом на чистую регенерированную воду. Представляет интерес исследование белья, а также моюще-дезинфицирующих средств с антимикробными свойствами, направленными на стабилизацию количественного и видового состава микрофлоры в пределах нормы.

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ, ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ИСПЫТАНИЙ

Шумилина Г.А., Шумилина И.В.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

PERSONAL HYGIENE MEANS, STAGES OF CREATION AND TESTS

Shumilina G.A., Shumilina I.V.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Обеспечение жизнедеятельности человека в условиях КП включает в себя комплекс мероприятий по соблюдению космонавтами правил личной гигиены и оптимизации санитарно-гигиенических условий в объекте.

В космических кораблях «Восток», «Восход», «Союз» и орбитальных станциях «Салют» личная гигиена включала ежедневное протирание кожи влажными и сухими салфетками и полотенцами из антимикробной ткани, для смачивания которых использовали гигиенический лосьон.

Увеличение продолжительности КП выдвинуло необходимость периодической обработки тела, поэтому наряду с использованием ранее предложенных средств были разработаны более действенные способы обеспечения личной гигиены. На орбитальной станции «Салют-5» было установлено душевое устройство и установка для мытья головы, состав средств был существенно расширен. После комплексных исследований, проведенных в условиях наземных экспериментов, была разработана новая система гигиенического обеспечения космонавтов на станции «Мир», где были размещены умывальная кабина и стационарная душевая кабина с системой регенерации санитарно-гигиенической воды, антимикробные текстильные материалы заменены на экологически чистые ткани, которые обеспечивали более эффективное действие, благодаря увлажнению их новым лосьоном специального состава.

Для усовершенствования системы регенерации санитарно-гигиенической воды были проведены исследования мембранных методов очистки воды, в том числе с использованием нанофильтрации, которая могла позволить снизить эквивалентный вес системы и значительно повысить эффективность работы в условиях невесомости. При проведении совместных полетов на Международной космической станции была создана интегрированная, принципиально новая российско-американская система обеспечения экипажа средствами личной гигиены, которая является эффективной, функционально значимой для регулирования грузопотоков и может служить фундаментом для дальнейших совместных исследований и разработок в свете планируемых межпланетных полетов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЗЫ В ТЕЛЕ КОСМОНАВТА НА БОРТУ ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТКАНЕЭКВИВАЛЕНТНЫХ ФАНТОМОВ

Шуршаков В.А.

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

EXPERIMENTAL STUDY OF DOSE DISTRIBUTION IN COSMONAUT'S BODY ONBOARD AN ORBITAL STATION WITH TISSUE-EQUIVALENT PHANTOMS

Shurshakov V.A.

SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

Представлены основные результаты экспериментальных исследований по изучению распределения дозы в теле космонавта с использованием тканезквивалентных фантомов, проведенных на борту орбитальных станций «Мир» и МКС в период 1997–2013 годов.

Измерения на станции «Мир» ограничивались использованием пассивных детекторов в каналах водонаполненного шарового фантома. Для измерений на МКС в рамках космического эксперимента «Матрешка-Р» были разработаны тканезквивалентные шаровой и антропоморфный фантомы, предназначенные для более детального исследования распределения доз в местах нахождения критических органов человека. Измерения проведены как внутри, так и снаружи МКС, использовались активные и пассивные детекторы, размещаемые как на поверхности, так и внутри фантомов.

Тканезквивалентный сферический фантом (масса 32 кг, диаметр 35 см, внутренняя сферическая полость 10 см) является разработкой российских ученых и используется на борту МКС, начиная с 2003 года по настоящее время. Благодаря специально выбранной форме и размерам фантома, распределение длин хорд для мест расположения детекторов может быть соотнесено с условиями самозащитности критических органов в теле человека. По сравнению с антропоморфным фантомом разработки специалистов ЕКА, использовавшемся снаружи в МКС в период 2004–2009 годов, сферический фантом имеет меньшую массу, меньший размер и требует меньше времени экипажа для установки и извлечения детекторов, его тканезквивалентные свойства ближе к составу тела стандартного человека, чем у фантома ЕКА.

Первоначально шаровой фантом был установлен в правой каюте Служебного модуля МКС, затем в модулях СО1, МИМ-2, МИМ-1 Российского сегмента МКС, а также в модуле «Кибо» американского сегмента МКС. Полная продолжительность экспонирования детекторов в фантоме составила более 1700 дней в течение 8 экспериментальных сессий.

На первом этапе эксперимента с шаровым фантомом измерения доз проводились только с использованием пассивных детекторов (термолюминесцентных и твердотельных трековых детекторов). Детекторы размещаются внутри фантома вдоль осей 20 пеналов и на внешней поверхности в 32 карманах чехла фантома. После каждой сессии измерений пассивные детекторы возвращались на Землю для обработки.

Полученные результаты показали более чем 2-кратное различие дозы на поверхности фантома, при этом наибольшая доза наблюдалась вблизи внешней стенки отсека, наименьшая – на противоположной стороне фантома вдоль его диаметра. Максимальная мощность дозы, измеренная в фантоме, связана с воздействием галактических космических лучей (ГКЛ) и частиц радиационных поясов Земли, проникающих внутрь отсеков МКС при ее движении по траектории.

Минимальные величины доз вызваны в основном сильно проникающими частицами ГКЛ и наблюдаются за защитой более 5 г/см² тканезквивалентного вещества. С помощью шарового фантома могут быть определены дозы в критических органах, среднетканевая и эффективная дозы члена экипажа. Экспериментально определенная эффективная доза оказалась в зависимости от ориентации критических органов на 10–15 % ниже средней дозы, измеренной на поверхности фантома.

Тканезквивалентный сферический фантом доказал свою применимость для измерения в условиях КП доз в критических органах, а также эффективной дозы ионизирующего космического излучения. Такой фантом-свидетель, оснащенный активными и пассивными дозиметрами, может быть рекомендован для будущих пилотируемых КП для непрерывного мониторинга распределения доз в теле космонавта.

ГЕТЕРОАРОМАТИЧЕСКИЕ АНТИОКСИДАНТЫ КАК СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Яснецов В.В.¹, Карсанова С.К.¹, Цублова Е.Г.², Мотин В.Г.¹, Чернова О.А.², Чельная Н.А.¹, Яснецов Вик.В.², Иванов Ю.В.¹

¹ ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

² Московская область, г. Старая Купавна, Всероссийский научный центр по безопасности биологически активных веществ

HETEROAROMATIC ANTIOXIDANTS AS A DEFENDER OF ANIMALS IN EXTREME CONDITIONS

Yasnetsov V.V.¹, Karsanova S.K.¹, Tsublova E.G.², Motin V.G.¹, Chernova O.A.², Chelnaya N.A.¹, Yasnetsov Vic.V.², Ivanov Yu.V.¹

¹ SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

² Staraya Kupavna, All-Russian Center for Safety of Biologically Active Substances, Moscow Region

В последние годы учащается воздействие на человека различных экстремальных факторов (недостаток кислорода, высокие и низкие температуры окружающей среды, истощающие физические нагрузки и др.), возникающих как при природных катаклизмах, так и в результате его техногенной деятельности. Исследовали защитное действие новых гетероароматических антиоксидантов при воздействии различных экстремальных факторов в эксперименте на животных. В работе исследовали гетероароматические антиоксиданты с лабораторными шифрами ИБХФ- и _БТИ-, впервые синтезированные профессорами Л.Д.Смирновым и С.Я.Скачиловой.

Было установлено, что ряд гетероароматических антиоксидантов (ИБХФ-1 и др.) существенно повышает физическую работоспособность мышей в обычных и экстремальных условиях. При этом некоторые соединения значительно превосходят препараты сравнения (актопротекторы бемитил /метапрот/ и бромантан /ладастен/, а также оригинальный отечественный препарат мексидол) как по выраженности действия, так и по широте эффективных доз.

В механизме актопротекторного действия указанных антиоксидантов ведущую роль играют уменьшение разобщения окисления и фосфорилирования и активация глюконеогенеза.

Некоторые гетероароматические антиоксиданты (ИБХФ-11 и др.) значительно увеличивают продолжительность жизни мышей при различных видах острой гипоксии (острая нормобарическая гипоксическая гипоксия с гиперкапнией, гистотоксическая и гемическая). Причем они способны выраженно снижать потребление кислорода и ректальную температуру у животных.

У мышей при истощающей физической нагрузке соединения стимулируют анаэробный путь получения энергии, а также корректируют изменения некоторых биохимических показателей сыворотки крови (содержание общего билирубина, мочевой кислоты и триглицеридов и активность некоторых ферментов). В этих условиях ИБХФ-11, ЭАБТИ-1, ЭБТИ-3 и МАБТИ-1 способствуют адаптации органов и тканей мышей к действию истощающей физической нагрузки (по данным морфологических исследований печени, надпочечников, скелетной мускулатуры и миокарда).

На разных моделях амнезии (в том числе при комплексном экстремальном воздействии) у крыс и мышей соединения (ИБХФ-1, ИБХФ-11 и др.) оказывают выраженное антиамнестическое действие, не уступая в этом отношении ноотропам семаксу и пирацетаму, а также мексидолу и эталонному антигипоксанту амтизолу. Также эти соединения способны увеличивать продолжительность жизни мышей в термокамере, не уступая по выраженности действия мексидолу и бемитилу.

На разных моделях ишемии головного мозга у крыс (модели ишемического инсульта и гравитационной перегрузки) ряд соединений (ИБХФ-1, ИБХФ-11 и др.) оказывает нейропротекторное действие, превосходя в этом отношении амтизол и мексидол.

ИБХФ-1 и ИБХФ-11 в механизме действия имеют как периферический, так и центральный компонент. Они способны оказывать прямое влияние на ЦНС, например гиппокамп; в частности, угнетать синаптическую передачу в системе коллатерали Шаффера – пирамидные нейроны поля CA1. Эта способность лежит в основе центрального благоприятного действия ИБХФ-1 и ИБХФ-11 как на высшие интегративные функции мозга в различных экстремальных условиях, защищая их от этих воздействий, так и на функции (и их регуляцию) скелетных мышц и ряда внутренних органов (печень, сердце и др.).

Поскольку оба соединения – малотоксичные вещества, то можно заключить, что они являются перспективными для дальнейшей разработки в качестве лекарственных средств, которые могут защищать организм человека и животных от неблагоприятного влияния экстремальных факторов разной природы.

МАТЕРИАЛЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

CARDIOVASCULAR HEALTH MONITORING DURING DEEP SPACE MISSIONS. CARDIOPSY IN MARS 500

Aubert A.E.¹, Bersenev E.², O Van den Bergh.³, Arbeille P.⁴, Brandt C.⁵, Tuerlinckx F.³, Vigo D.⁶, Morukov B.²

¹.Experimental Cardiology, KU Leuven, Belgium; ². IMBP, Moscow, Russia; ³.Dept. Psychology, KU Leuven, Belgium
⁴. Univ. Hosp. Trousseau, Tours, France; ⁵. CIC Strasbourg – INFRAL, France; ⁶.CONICET, Buenos Aires, Argentina

Weightlessness induces cardiovascular deconditioning and alterations in autonomic cardiovascular control. Moreover, confinement for a long period of a crew into narrow quarters, as during the Mars500 simulation, could elicit psychological and emotional stress, again further altering cardiovascular function and decreasing quality of life. The last concept is inherently subjective but should be assessed on the basis of several components such as physical condition, psychological well being and everyday activity. The project: "Cardiopsy" aimed 1. to isolate the effect of confinement and isolation on the changes in mood and behavior of the crew and to correlate these fluctuations with changes in autonomic cardiac modulation using 24-hour Holter recordings; 2. to investigate whether confinement and isolation is associated with sleep changes, possibly related to changes in mood and autonomic alterations; 3. to assess changes of the cardiac sympatho-vagal balance, including cardiopulmonary function; 4. to assess cardiovascular and cardiopulmonary function using methods of telemedicine/cardiology.

To this end computer questionnaires were used to assess mood alterations. 24 hour Holter recording were obtained to assess circadian rhythm and sleep alterations. Short duration ECG and noninvasive blood pressure recordings were measured during ECOSUN. Heart rate variability and blood pressure variability were obtained from spectral analysis and baroreflex and synchronization of cardio respiratory coupling determined. A final aspect consisted of applications of telemedicine: tele-echocardiography and tele-auscultation both allowed a powerful, non invasive follow-up of cardiac function during Mars500 and gave some insight in heart mechanics (vascular dimensions) and hemodynamics (heart sounds).

This integrated approach studying ventilatory, cardiovascular, autonomic control and psychological aspects related to confinement and isolation of a crew in small quarters for a long period is proposed as a standard for future deep-space missions. It allows in situ real time monitoring of cardiovascular function as well as communication using tele-medicine, all with non-invasive techniques and minimal effort from the crew.

THE 2013 GERMAN-RUSSIAN BION-M1 JOINT FLIGHT PROJECT: NEUROMUSCULAR AND SKELETAL MUSCLE CHANGES IN MICE HOUSED IN A BIOSATELLITE ON ORBIT

Blottner D.¹, * Salanova M.¹, Shenkman B.²

¹ Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlin Center of Space Medicine, Berlin, Germany

² SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow *First and presenting author: dieter.blottner@charite.de

Exposure to microgravity results in various structural, biochemical and molecular changes of the skeletal neuromuscular system that need to be studied in more detail. The BION Joint Flight Proposal between the Charité Berlin Center of Space Medicine (www.zwmb.de) in Berlin, and the Institute of Biomedical Problem (IMBP) in Moscow, provides an exciting opportunity for a more detailed analysis of neuromuscular changes in statistically sufficient numbers of mice (C57/bl6 strain) exposed to approximately 30–40 days in a biosatellite on orbit compared to on-ground control groups with sex and age-matched animals in a vivarium, or housed in a prototype identical to the BION mice cages simultaneously to the flight campaign or shortly thereafter. We expect to analyse different types of skeletal muscles including those from the head, hind limbs or trunk. Our principal aims are to investigate microgravity-induced responses in calcium-dependent signaling proteins related to the neuromuscular junction that were previously shown to be promising candidates on ground experiments in mice and humans. We expect to get novel insights in microgravity-induced neuromuscular adaptation of mice in Gravitational Space Biology.

National Sponsors: Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi), and DLR e.V., Bonn-Oberkassel, Germany

TELEAUSCULTATION RESULTS IN THE MARS 500 EXPERIENCE. CLINICAL RESULTS AND PERSPECTIVES

Brandt C.¹, Bersenev E.², Moukadem A.³, Suvorov A.², Morukov B.V.², Andres E.⁴, Aubert A.E.⁵

¹CIC Strasbourg – INFRAL Fr ; ²IMBP Moscow Ru ; ³UHA Mulhouse Fr

⁴University Hospital Strasbourg Fr ; ⁵Ku Leuven Be – PI Cardiopsy

Teleauscultation is a part of telemedicine concerning auscultation with possibility to transfer auscultation data to a reference medical center particularly when cardiovascular or pneumologic pathology is suspected or present.

Numerisation of the teleauscultation data can also be the support for the development of automatic analysis by software as it has been done for heart sounds at the occasion of the MARS 500 experience using the collected data and other from a clinical research program (PRI HUS 4179) issued from the University Hospital of Strasbourg - France). Digitalisation authorises easy storage of the data and integration in a medical file

The material in use was a prototype of stethoscope developed with French ANR funding (ASAP Tlog06). The sound recording uses a piezoelectric microphone with linear response between 20 to 4000 Hz, AD converted (8000 Hz) and Bluetooth transmitted to an hosting device, in our design a laptop.

The recorded dot Wav file is stored, then represented by a software (Alcatel Lucent) on a screen allowing simultaneous audition of the records and graphic representation of sound simultaneously with spectral analysis (STFT) both allowing increased performance for the analysis of the auscultation data.

The six Mars 500 volunteers have recorded one auscultation site of heart and the two lung bases all two months completing nine sets of auscultation which have been analysed for acoustic and graphic quality using a scale from 0 (impossible to use) to 4 corresponding to optimal auscultation quality.

For this analysis we have applied our software allowing automatic treatment of heart sounds with a segmentation module based on the S-transform with calculation of the heart rate, duration of S1 and S2, systolic and diastolic time

Global notation for quality is close for cardiac auscultation: 3.12 for graphic quality and 3.07 for the acoustic. All cardiac registration could be analysed with the exception of 1 (98 %).

Pulmonary auscultation is noted respectively 2.85 and 2.98 and all the registrations could be used for interpretation.

Results of Heart and Lung Auscultation Data		
Cardiac auscultation	Regular Tachycardia (>80 Bpm)	10 episodes in three volunteers
	Protosystolic murmur	8 episodes in one volunteer
Lung auscultation	Intermittent wheezing Uni- or bilateral	21 episodes
		5 volunteers
		Occurrence mostly from January to June 2011

Clinical results of teleauscultation data have provided information over the health status of the crew. Surprisingly intermittent auscultation signs for moderate bronchial spasm have been detected.

Performance of auscultation has been improved by the automatic analysis for heart sounds software and the same could be done in the future with the development of software for automatic diagnosis of lung disorders

Teleauscultation and telemedicine should play a role in the care management of space crew in future long time space flights.

NASA'S HUMAN RESEARCH PROGRAM PLANNING FOR INTERNATIONAL COLLABORATION AND THE YEAR-LONG ISS MISSION

Charles J.B., Ph.D. McFather J.C. Savelev I.A., Ph.D.

NASA Human Research Program
Johnson Space Center
Houston, Texas, USA

The NASA Human Research Program (HRP) has created its International Science Office (ISO) to be responsible for integrating HRP and other NASA and ISS Partner assets into an international research portfolio coordinated to the fullest extent possible.

ISO chairs the Multilateral Human Research Panel for Exploration (MHRPE) which is answerable to the Space Station Control Board for coordinating and facilitating multinational human research related to risk reduction for human space exploration beyond low Earth orbit, across the ISS partners, with particular emphasis on research requiring ISS resources. MHRPE will work with multilateral and bilateral implementation groups to coordinate their individual processes to support MHRPE objectives, and, if necessary, will also develop and manage integrated processes that cross these implementation groups. In the near term, ISO will oversee the HRP and NASA implementation of the human research program for the one-year mission of a US astronaut and a Russian cosmonaut on ISS starting in March 2015. An integrated US-Russian human research program, with participation by other ISS Partners, will maximize the scientific return of this flight opportunity oriented toward reducing risk for next generation exploration missions.

This paper will describe progress in multilateral human research efforts in general and the ISS one-year mission in particular.

SVETA: AN INTERNATIONAL NETWORK FOR THE STUDY OF THE INFLUENCE OF THE VESTIBULAR SYSTEM ON COGNITION AND VEGETATIVE REGULATIONS

Denise P.¹, Tomilovskaya E.², Stahn A.³, Besnard S.¹, Normand H.¹, Vinogradova O.², Kornilova L.², Gunga H.C.³, Eleftheriou F.⁷, Arbeille P.⁴, Smith P.⁵, Ogoh S.⁶, Kozlovskaya I.²

¹Université de Caen Basse-Normandie, Caen, France

²Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of Sciences, (IBMP), Russia – Charité

³UNIVERSITAETSMEDIZIN, Berlin, Germany

⁴Université François Rabelais de Tours, France

⁵University of Otago, New-Zealand

⁶Toyo University, Japan

⁷Vanderbilt University, USA

The vestibular system (VS), and more specifically its otolithic part (specialized in detecting gravity and inertial linear acceleration), has long been recognized for its role in spatial orientation and postural equilibrium. Its involvement in the regulation of other physiological systems (respiratory and cardiovascular systems, circadian regulation, food intake, bone mineralization) has been made clear only recently. Besides an increase in basic scientific knowledge, studying the biological impact of VS is also crucial for space exploration because it could participate in some harmful effects of prolonged exposure to weightlessness - such as cardiovascular and sensory-motor deconditioning, bone loss, and hormonal changes. VS dysfunction could also be implicated in common pathological conditions such as orthostatic hypotension, sleep disruption, bone loss and so on.

Studying the biological effects of the otolith system can be performed by removing it or, more physiologically, by changing the level of gravity. Hypergravity can be produced by centrifuges while reduced gravity can only be obtained during parabolic or space flights. There are few ground alternatives, such as head-down bed rest and dry immersion, for studying some aspects of the effect of weightlessness on physiological systems. These facilities are scattered throughout Europe, Russia and the USA and no single scientific team has the expertise in all the main scientific fields relevant to gravitational physiology: neurosciences, musculo-skeletal physiology, endocrinology, chronobiology, and cardiovascular physiology. Thus, ambitious scientific research on the implication of VS in gravitational physiology is not conceivable without international cooperation. This is why 24 researchers have set up a project named SVETA with the overall aim to establish an international sustainable cooperation for research on the role of the vestibular system in physiological regulations and cognition, implicating research facilities in France, Germany, Russia, New Zealand and the USA.

Results of some experiments of the SVETA project will be presented:

- Modulation of the baroreflexes in healthy volunteers are by the otolithic vestibular system during microgravity and hypergravity produced by parabolic flight
- Cardiovascular responses and motion perception during off-vertical axis rotation
- Effects of Head Down Bed Rest on the peripheral and central processing of vestibular information and impact of these alterations on cardiovascular control, circadian regulation and cognitive functions.
- Effects of bilateral vestibular loss on cognitive functions in Man
- Anatomical and functional connection between the vestibular inner ear and the hippocampus in rodents and determination how vestibular sensory information may be used in hippocampal information processing
- Effects of bilateral vestibular loss on bone

PSYCHOLOGICAL CONTENT ANALYSIS OF RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGE CREW COMMUNICATION IN MARS-500 BY CORPUS LINGUISTIC METHODS WITH FOCUS ON INDIRECT MEASURES

Ehmann B.¹, Balazs L.¹, Shved D.², Gushin V.²

¹ Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology, RCNS, HAS, Budapest, Hungary

² SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

In the past five years the long traditions of communication and content analysis in Russian space psychology have been integrated with Natural Language Processing and Corpus Linguistics in the scope of international cooperation. Using

a corpus linguistic development environment, the NooJ software (<http://www.nooj4nlp.net>), the existing Russian and English linguistic resources of the software were supplemented with psycho-semantic annotations in both languages. Analyses of crew communication of Mars-101 and Mars-500 have already yielded remarkable results, and there is ongoing work in this field as well.

In Mars-101, psycho-semantic word categories, such as Activity, Negation, etc., led to the identification of distinct communication patterns [Gushin et al., 2012]. In Mars-500, radiogram analyses allowed for follow-up of crew autonomy and time perception in the course of the Mission [Gushin et al., 2013]. In the present phase, content analysis of Mars-500 crew video messages applies a most up-to-date logic: grammatical phenomena are investigated as indirect markers of underlying psychological states and processes [Gushin 2013; Ehmann 2013].

A most recent trend in psychological content analysis is to focus not as much on contentual words, but on functional words, such as pronouns, articles, prepositions, auxiliary verbs, negations, conjunctions, quantifiers and common adverbs [Pennebaker 2011]. This approach suggests that linguistic style is informative not only about emotion and cognition, status and leadership, but also on group identity and group dynamics.

Social pronouns [I, We, You, They References] are in the focus of special interest in this line of research. These words have comprehensive psychological correlates, but these were confirmed mostly on English texts. The linguistically annotated resources of NooJ allow for the comparison of the use of functional words in Russian and English corpora of video messages generated by the Mars-500 crew. The procedure and the results will be demonstrated in the presentation.

RESULTS OF THE WIRELESS GROUP STRUCTURE EXPERIMENT IN THE MARS-500 PROJECT

**Johannes B.¹, Sitev A.S.², Vinokhodova A.G.², Salnitski V.P.², Savchenko EG.²,
Artyukhova A.E.², Bubeev Y.A.²**

¹DLR, Cologne, Germany

²SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

In a methodological feasibility experiment a wireless group structure (WLGS) monitor system was developed and tested during the Mars 500 project. Twice a week each crew member brought a small short-distance radio satellite registering the presence of any other sensor in-room in five second intervals during the wake time. Six satellites were additionally attached to the wall of the simulator's main compartments. The time being together was registered as well as the signal amplitude providing an estimate of the distance between two satellites. Results of the 520-day study are presented here. The internal correlations of each possible satellite pair were all highly significant. Permitted by the crew the registered data could be exemplarily compared for day 475 with the video recordings of the safety cameras. The accuracy of registration was higher than 95% during a 10 hour period.

For 85 measurement days an integrated score, the "crew cohesion time" (CCT) and individual behavior patterns were determined and analyzed over time. The time structure of coactions within the crew occurred to be stable. The CCT fluctuated across the studies. A cross-correlation with the data of a standard sociometric questionnaire of the IBMP provided significant correspondence of both methods for the 105-day study. During the 520-day study these correlations became significant only when the morning hours and the mid-day-break were excluded. Correlations increased in a rhythmic way towards the end of the study.

Summarizing, the innovative new WLGS method was first time tested during the Mars-500 project. Several comments of the crew will be used to improve the robustness and applicability of the system. The first validation analyses suggest that the system could become a useful tool to monitor changes in the group structure of small teams under ICE conditions when taking into consideration stable behavioral patterns of the crew.

AN EVIDENCE BASE FOR HUMAN SPACEFLIGHT RISKS IN WIKIPEDIA

Kundrot Craig, Steil Jennifer, Lumpkins Sarah, Pellis Neal

NASA's Human Research Program (HRP) is focused on understanding and mitigating thirty two risks to crew health and performance in exploration missions beyond low Earth orbit. The HRP has developed an evidence report for each of the risks. Most evidence reports are a brief review article describing the evidence related to a specified risk, written at a level appropriate for the scientifically-educated, non-specialist reader. Each evidence report captured the current state of knowledge from both research and operations. Two limitations of the evidence reports have become apparent: 1) they are updated infrequently and 2) they do not take full advantage of the expertise available in other space agencies and in related fields of terrestrial research. Therefore, the HRP is experimenting with the use of Wikipedia articles as a repository for evidence. Wikipedia's accessibility to the international space flight community and researchers in related terrestrial fields creates the opportunity to generate a more timely and comprehensive evidence base. Initial Wikipedia articles were populated for seven risks using a subset of the information in the HRP-approved evidence reports: [Fatigue and Sleep Loss](#), [Treating An Ill or Injured Crew Member](#), [Radiation Carcinogenesis](#), [Visual Impairment and Intracranial Pressure](#), [Renal Stone Formation](#), [Team Cohesion](#), and [Intervertebral Disc Damage](#). Since the initial articles were created, there have been additions to these Wikipedia articles, including content from sources outside the HRP, and editorial changes to the pages. We will report on the nature of the contributions made after the initial articles were created, the

comprehensiveness of the resulting Wikipedia articles, and the effort required to maintain quality control of the content. The Wikipedia approach will also be compared to wiki efforts that exert more traditional editorial control of content prior to posting.

DEVELOPING ARTIFICIAL GRAVITY REQUIREMENTS FOR SPACE EXPLORATION MISSIONS

Paloski W.H.

University of Houston and NASA Johnson Space Center, Houston, TX, USA

The question of whether artificial gravity (AG) should play a role in the next generation of space exploration missions is now being asked. As space agency planners contemplate mission destinations far beyond low Earth orbit, and spacecraft designers begin to develop vehicles to accommodate the human explorers that will carry out those missions, the space life sciences community must be able to advise them on whether, like air, water, and food, gravity must be carried along to maintain the health, safety and performance of the crew. But we must realize that the costs and complexities of spinning a vehicle, part of a vehicle, an exercise device within a vehicle, or even just a crewmember will likely be high, and, as a result, decisions by spacecraft designers to incorporate such requirements will not be made without strong evidence.

Sustained exposure to microgravity drives primary adaptive responses of the bone, muscle, cardiovascular, and sensorimotor systems, resulting in health and performance risks that include bone demineralization, muscle atrophy, reduced aerobic capacity, motion sickness, and malcoordination. To date, countermeasures have focused on reducing the impacts of these responses, not preventing them from occurring. While the most popular approach, exercise, has been under development and testing for decades, its most advanced techniques (1-2 hours/day, 6 days/week using the treadmill (T2) and resistive exercise (ARED) systems aboard the ISS) have only been moderately successful at reducing bone demineralization and muscle atrophy to acceptable levels during six-month missions. Furthermore, heavy resistive exercise may contribute to the recently identified risk of vision impairment/increased intracranial pressure observed in multiple long-duration crewmembers. Adding pharmaceutical (bisphosphonate) therapy to the exercise protocol was shown to be effective in protecting bone mineral density, and use of another pharmaceutical (promethazine) is considered operationally effective at treating some symptoms of motion sickness, but the untoward side effects of these substances create new sets of health and performance risks. And, while mechanical counter pressure suits (e.g., kentavr) have been effective at protecting against postflight orthostatic hypotensive episodes, no countermeasure has been particularly effective at offsetting the reduced aerobic capacity or malcoordination effects, including postflight balance and locomotor disruptions. All in all, despite sizable investments by many agencies, countermeasures to the effects of hypogravity have been relatively unsuccessful.

It may be time to switch to a prevention strategy. A rotating space vehicle could provide a continuous, passive artificial gravity (centripetal acceleration) field that that would eliminate the stressors driving bone, muscle, cardiovascular, and sensorimotor adaptive responses. Multiple designs already exist for affordable vehicles that continuously rotate at 4 rpm to produce a 1 g equivalent centripetal acceleration to crews living at 50 m from the rotation center. However, the space life sciences community has been reluctant to levy such requirements on mission designers owing to perceptions of the cost and/or complexities of the resulting vehicles and/or missions. I believe that it is time for us to come together to develop the requirements to be levied. The rodent centrifuge facility currently being developed for the ISS could enable us to establish the g-level requirements at different phases of a mission (as well as the long term effects of Lunar or Martian gravity levels on physiological adaptation). We also have multiple extant and proposed ground-based facilities that could allow us to employ medium- and long-radius live-aboard paradigms to investigate long-term effects of rotation on human factors, behavior, and performance. Finally, we have various ground-based small animal centrifuges and short-radius human centrifuges that could be used to investigate the mechanisms of the physiological adaptive responses to intermittent AG exposure paradigms, should it be more practical to rotate only a portion of a space vehicle. I recommend that we act swiftly to develop plans to identify and carry out all experiments necessary to develop the evidence required for engineering implementation of artificial gravity to prevent the consequences of multi-system adaptation to hypogravity during exploration missions.

PARFENOV'S CONJECTURE ON DIMENSIONAL LIMITS IN SPACE BIOLOGY IN THE CONTEXT OF HOLOGRAPHIC GRAVITY

Popov, Michael A.

KANT – mission Oxford UK

In 1988 I sent letter to Oleg Grigorievich Gazenko on possibility of new kind of biophysical effects inspired by new developments of modified gravity theories in space biology and orbital anthropology. Sooner I received an invitation to participate in Joint Seminar at IMBP (supported by A.I. Grigoriev , IBMP researchers and Moscow University anthropologists). It was very productive workshop which changed my understanding of holistic reality in space experimental biology. Later, I generalized similar observations in my pure physical article published by Vitaly L. Ginzburg in *Uspechi Physics (Uspekhi physicheskikh nauk 173,1382–1384 (2003))* as well as in conception for my *ESA's Kant-Mission (Cosmic Vision 2015–2025)*. Main idea of our discussions at IBMP seminar was connected with G. Parfenov's conjecture (theorem ?) on gravity-inspired limits for fundamental space biological research at cellular, molecular and

genetic levels, because gravity is very "weak" force in comparison with electromagnetic, strong and electroweak forces of Nature. Today in the context of new developments in modified gravity theories of 2010s (Chameleon, f(R) gravity, massive gravity, holographic gravity and its computer simulations) my arguments for Parfenov's theorem became even more stronger than before, despite the fact that current BION-M 1' philosophy is entirely based on opposite approach... Indeed, today's IBMP researchers try to follow American and European colleagues in their attempts to establish sensitive (for given "Euclidean" tools) microphysical effects at the cellular, molecular and genetic levels inspired by reduced gravity. Whereas all experience of Soviet Space programme suggests that sooner or later we

must face here with dimensionality effect of gravitation taking seriously. As is known, it was just merely 1919 when Weyl and Eddington (1923) started considering modifications of more exact Einstein gravitation theory by including higher order invariants having different physical predictions. Beginning in the 1960s, there appeared observations that complicating the gravitational action might have its merits. General Relativity was not renormalized, and therefore, it could not be conventionally quantized. Hence, more recent results show that when microphysical or quantum corrections are taken into account, the effective low energy gravitational action admits higher order curvature invariants. Such findings stimulated the interest of the gravitational community in higher order theories of gravity. However, it was not expected that such corrections could effect the gravitational phenomenology at low energies actually. In this context, it is arising an idea of that gravity, and space-time geometry, are emergent. Holographic gravity (Eric Verlinde) is the part of this evolution which provides evidence for the fact that gravity can emerge from a microscopic 2D dimensional description (cellular, molecular and genetic levels) and any gravitational effects could be observed only at 3D. Thus, Parfenov's conjecture has a sufficient foundation even in today's theoretical physics, computational physics and cosmology.

COMPONENTS OF THE HOMER FAMILY SENSE ACTIVE VS. PASSIVE MUSCLE CONTRACTION MOTIONS IN RAT CALF NEUROMUSCULAR JUNCTIONS (NMJS). OR SIMPLY, A MUSCLE ADAPTATION PROCESS?

Salanova M.^{1*}, Schiffi G.¹, Gutsmann M.¹, Sun L.W.², Fan Y.B.², Blottner D.¹

¹Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlin Center of Space Medicine (www.zwmb.de), Berlin, Germany, and

²School of Biological Science and Medical Engineering, Beihang University, Beijing, China. *First and presenting author: michele.salanova@charite.de

The signaling pathways that control muscle mass during disuse atrophy are not yet completely understood. In the search for new molecular players responsible for muscle mass control in response to chronic disuse, our recent findings have revealed the possible role of Homer proteins. We previously observed that, scaffolds adapter proteins of the Homer family, which have the properties of clustering different signaling molecules at specialized subcellular compartments, are targeted at the postsynaptic membrane of human and rat neuromuscular junctions (NMJs) and may be part of the calcineurin-NFATc1 signalling pathway [M.Salanova et al., 2011].

In an attempt to further elucidate the molecular mechanisms and signaling pathways involved in such process we explored the hypothesis whether Homer protein concentration would be modified at the NMJ of rat calf skeletal muscle after 21 days of tail-suspension (TS) which in addition were applied two different muscle contractions motions such as the "active mode motions" triggered by spontaneous muscle contractions in TS rats entrained by electric impulse stimulation of the hind foot paw (TSA, n = 5), and the "passive mode motions" triggered by mechanically-induced hind limb lifting (TSP, n = 5). A TS-only group (n = 5), and a normal cage group (CON, n = 5) served as additional group controls (For more methodological information: Sun LW. et al., manuscript submitted for publication). The results we observed by confocal laser microscopy image analysis showed that three weeks of TS lead to a significant decrease of Homer proteins at the NMJs of atrophic rat myofibers. Interestingly, from the two different muscle contractions motions, only TSA was able to prevent, although only in part, TS-induced Homer protein loss at the rat NMJs. By contrast, NMJs of TSP trained rats were similar to the NMJs of TS animals when stained with anti-Homer specific antibodies.

Thus, components of the Homer family may sense active vs. passive muscle contraction motions which in turn, downstream, may affect both, the clustering and functional modulation of a plethora of different signaling proteins in proximity of the NMJ. Thus, resulting in the integration of different signalling pathways in response to different muscle loading conditions. Alternatively, changes in Homer protein concentration at the NMJs of the above rat groups could be the results of a muscle adaptation process to disuse. However, further studies are required in order to properly address this question.

National Sponsors: Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi), and DLR e.V., Bonn-Oberkassel, Germany.

SENSORIMOTOR ASSESSMENT AND REHABILITATION APPARATUS (SARA): A PORTABLE DEVICE FOR RAPID EVALUATION OF SENSORIMOTOR FUNCTION

Schubert, M.C.^{1,2}, Beaton K.H.³, Roberts D.C., and Shelhamer M.¹

Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore MD, USA

¹Dept. of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, ²Dept. of Physical Medicine and Rehabilitation,

³Dept. of Biomedical Engineering, ³Dept. of Neurology

Introduction: Exposure to novel gravitational environments during spaceflight elicits modulations in otolith signaling, disrupting multiple sensorimotor subsystems simultaneously. Functional consequences include disorientation, dizziness,

postural and locomotor instabilities, motion sickness, and an impaired ability to read. Our laboratory is interested in how these interdependent sensorimotor subsystems are *functionally* coordinated during adaptation to novel environments and in the development of *portable* technologies to *rapidly* and *unobtrusively* evaluate these systems. The goal of our NASA-funded project is to develop a hand-held sensorimotor assessment to measure changes in sensorimotor function during and following spaceflight. We call this device *SARA: Sensorimotor Assessment and Rehabilitation Apparatus*.

Methods: SARA incorporates a tablet computer, small (watch-size) three-axis wireless motion and surface EMG sensors, and a pair of red-blue eyeglasses (one lens is red and the other is blue). Combining this simple hardware with clever analytical algorithms, we can assess changes in multiple sensorimotor subsystems quickly, on the order of several seconds to minutes. Specifically, SARA evaluates the vestibulo-ocular reflex, ocular skew and torsional disconjugacy, spatial orientation, posture, and locomotion. Novel approaches have been developed to address the vestibular control of eye movements to eliminate the need for measuring the eye movements directly, which often involves delicate equipment that can be invasive, time consuming, and computationally expensive. To evaluate the VOR, we use a perceptual nulling technique, *vestibulo-ocular nulling (VON)*. In VON, head movement data is used to control the position of a visual target displayed on the tablet through a variable motion-gain in real-time. The subject adjusts this motion-gain until the target appears fixed-in-space with head movements (i.e., the subject "nulls" the target movement). By measuring the amount of illusory movement experienced for a given head movement, we can therefore obtain a surrogate measure of VOR gain. To evaluate otolith asymmetries, marked by asymmetries in the vertical and torsional positioning of the eyes, subjects wear the red-blue eyeglasses while red and blue targets are displayed on the tablet screen, thereby providing different visual information to each eye. By asking subjects to align a red and blue line (vertically offset from one another in the vertical skew test or rotated relative to one another in the torsional disconjugacy test), we can quantify the functional consequences of otolith asymmetries. In the spatial orientation test, subjects hold one of the wireless motion sensors and point to various locations in the surrounding environment with their eyes closed. The difference between the perceived direction and the actual direction is a measure of the accuracy in their spatial orientation perception. Strategic placement of the motion sensors on various body parts can track changes in the coordination of head-on-trunk movements and left-right asymmetries during standing balance and locomotion tests. Changes in the underlying muscle activity, suggestive of modified neural patterns, are assessed with the surface EMG sensors.

Results: SARA's operational capabilities have been validated during several rounds of parabolic flight testing over the past few years. To-date, we can measure changes in coordinated postural and locomotor movements during lunar-g and following altered g-level exposure (e.g., during 1g post-flight testing). The oculomotor tests in SARA show a clear increase in the variability in VON and skew responses in altered g-levels. Procedural and algorithmic modifications are currently ongoing to improve SARA's capacity to more explicitly show the characteristic changes in vestibulo-ocular reflex during different g-levels. SARA has also been used in ground-based laboratory experiments to track systematic changes in sensorimotor function during adaptation to externally-imposed perturbations, such as magnifying lenses or limb vibration. Because of SARA's ability to track changes in multiple sensorimotor subsystems simultaneously, we can begin to study the interactions of these systems during an adaptation paradigm, (for example, how the vestibulo-ocular and postural systems are functionally coordinated during adaption). Results to-date from one of these experiments suggests postural stance can modulate the adaptive capacity of the vestibulo-ocular reflex.

Conclusions: Here we describe the development of a hand-held Sensorimotor Assessment and Rehabilitation Apparatus (SARA) and describe its ability to measure changes in sensorimotor function in both laboratory environments and during parabolic flight. SARA's portability and rapid assessment makes it an ideal tool for scientists, clinicians, and researchers to quickly quantify sensorimotor function with minimal resources (time, equipment, personnel). Future work will include the development of individualized rehabilitation protocols, based on the assessment results output by SARA.

HUMAN RESEARCH ON COMMERCIAL SPACE FLIGHTS: ISSUES AND OPPORTUNITIES

Shelhamer M.^{1,2}

¹Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore MD, USA

Dept. of Otolaryngology – Head and Neck Surgery

²NASA Johnson Space Center, Houston TX, USA

Human Research Program

Introduction: Journeys by humans on commercial space flights will soon be a reality. Several US companies are developing the spacecraft for such flights, and spaceports are under construction at several locations. The earliest and most affordable of these flights will be suborbital, with four to five minutes of free fall (0g) between high-g (~5g peak) ascent and descent. Several hundred people have already made deposits or purchased seats for these suborbital flights. Since the flight operators desire to fly as many people as they can, there is the possibility that hundreds of people with a large range of health status will be passengers. This presents a golden opportunity for human research on the effects of a limited form of space flight on a diverse population.

Research areas: While the ultimate value of studying many people of varied health backgrounds during flights into space is not known, these flights are on track to happen and researchers can take advantage of this as a research platform. There are several specific areas in which research on suborbital flight might be relevant to long-term exploration-class missions.

1. Development of a cross-disciplinary database for integrative physiology. Those passengers willing to participate could be outfitted with a standard biosensor package, to include measures of EKG, respiration, EEG, blood oxygenation, GSR, and others. Several companies are developing integrated harnesses to make such measurements. The resulting data (properly sanitized to maintain subject privacy) would be stored in an independent database with controlled access to those with legitimate research projects. Allowing a variety of researchers to have access to data across a variety of physiological systems on the same subjects would enable the exploration of multi-system interactions, and help to identify those which might benefit from more focused research on longer missions.

2. Investigation of particle clearance from the lungs (provided by GK Prisk). Lunar or Martian soil is readily inhaled, with adverse health consequences. Using a suborbital platform, one could directly measure the rate of mucociliary clearance in the central airways in sustained periods of reduced gravity, and compare the rate of clearance with that in earth-normal gravity and in hypergravity (centrifuge) in the same subjects. Suborbital flight is uniquely suited for this because the processes under study are too long to characterize in a 30-second parabolic-flight maneuver, and the radioactive tracers used to track clearance would decay in orbital flight before experiments could be conducted.

3. Sensorimotor testing and prediction of adaptability (see Beaton and Schubert presentations at this meeting). Neurovestibular disturbances are likely to be a problem for suborbital passengers. Preflight adaptation protocols might alleviate some of these disturbances. We anticipate that with better understanding of the process of sensorimotor adaptation to altered g levels, we can prescribe appropriate preflight adaptation procedures to reduce the incidence of motion sickness and disorientation in flight. To do so, a research program should be conducted in which passengers are evaluated on a set of sensorimotor tests before suborbital flight. Performance on these tests would be examined for correlations with in-flight experience (motion sickness, disorientation), based on questionnaires and cabin video recordings. The results might allow us to determine, beforehand, who might have difficulty in flight, and would suggest preflight adaptation procedures that might alleviate these difficulties.

Problems: 1) Funding. Traditional research funding organizations remain wary of human suborbital research. While flight safety is one concern, the relevance of such short flights to long-duration missions to which the major space agencies aspire is unclear. 2) Subject access. While many potential passengers have expressed willingness to participate in research activities associated with their flights, systematic access to passengers as test subjects remains a problem.

Recommendations: 1) Establish a liaison between flight operators, investigators, passengers, and potential funding agencies. This would provide critical review of proposed research activities, help identify funding, and provide a standard mechanism for investigators and passengers to contact each other. 2) Establish a standardized set of biosensors, postflight debriefings and questionnaires, and database procedures. 3) Assemble an integrated science package (analogous to a set of Spacelab experiments) which would allow multiple experiments to be conducted simultaneously on a small set of suborbital passengers. With such a package in hand, funding could be solicited from a variety of sources including government, commercial, and private organizations. Successful performance of such a science package would demonstrate the feasibility of carrying out human research in suborbital flight, and would help create the logistical infrastructure needed for participation by a broader research community.

24 HOURS 8-STAGE COMPARATIVE POSTUROGRAPHY STUDY ON YOUNG VOLUNTEERS TO ASSESS THEIR DAILY RHYTHM AND THE IMPACT OF SLEEP DEPRIVATION - A PRELIMINARY STUDY

Simon L.¹, Goswami N.², Sargsyan V.H.³, Endrényi M.¹, Csizmadia J.⁴ and Garab S.¹

¹Laboratory of Sensorimotor Adaptation, Semmelweis University Budapest, Hungary

²Institute of Physiology, Medical University of Graz, Austria

³Laboratory of Sensorimotor Integration, Orbeli Inst. of Physiology, NAS of Armenia

⁴Laboratory of Biomedical Engineering, University of Pittsburg, USA

Posturography Evaluating Platform (PEP) has been developed (L.Simon et. al, 2007) to assess sensorimotor performance at drowsy/vertiginous patients and that of subjects at experimental studies.

9 students between age of 21 and 26 years of both gender were involved in a 24 hour posturographic test series in 3 hour periods. They were instructed to behave as usual but without getting asleep.

A sequence of 20 second records were performed at a combination of

- i, hard-surface horizontal or
- ii, soft-covered 10° back tilt platform,
- iii. at small straddle or closed leg, and,
- iv, at open or closed eyes - altogether 8 x 20 sec.

The body oscillation was separately analysed for the physiologically distinct sagittal and transversal components. The representative value of the body sway was calculated in mm from the integral of deviation of the vertical projection of the body center from the average.

a, Survey diagrams were constructed to reveal circadian changes and fatigue/sleep deprivation:

- i, of all the different test stages of the individuals over all the test sessions of 24 hours.
- ii, the collected diagrams of the group members with their average, displaying both the individual differences concerning their daily rhythm and also their common fatigue/sleep deprivation over the evening-night period.

iii, Sensitized diagrams, displaying the **ratio** of the body sway **between the extreme** (tilt-soft surface, closed leg, closed eye) **and the physiologically habituated** (horizontal - hard surface - open eyes) stages, both for individuals and collected ones with the average of the experimental group.

b, Observations on physiological mechanism of posture control:

i, the comparison of the sagittal and transversal body sway data proved the paradigm of their basically independent character.

ii, The comparison of the relevant open/closed eye data provided a clear survey of the individually characteristic power of visual impact.

iii, the same kind of comparison of the relevant small straddle versus closed leg stages indicated the similarly individual proprioceptive-based impact of posture control.

iv, The habituated weighting/ratio between the visual-based and proprioceptive-based components of postural control can be calculated as a physiological parameter.

Besides the individual differences, posturography clearly reflected the circadian changes of sensorimotor performance both for daily rhythm and fatigue/sleep deprivation.

Additionally, novel observations have been derived concerning the postural control mechanism

THE WIDE PERSPECTIVE ON MARS-500 AS AN ANALOG OF DEEP SPACE EXPLORATION: THE CZECH MONOGRAPH

Stuchlíková I.¹, Šolcová I.², Poláčková Šolcová I.², Mazehóová Y.¹, Vinokhodová A.³, Gushin V.³

¹University of South Bohemia, Czech republic

²Institute of Psychology Czech Academy of Sciences

³SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

One of the most ambitious study aiming at investigation of psychosocial isolation in extended manned spaceflight, MARS 500, held in cooperation of IBMP RAS and ESA with cooperation of other partners from many countries provided great opportunity for collaborative research as there were hundred particular research topics investigated. The Czech Centre for Space Research (Czech Academy of Sciences, University of South Bohemia, Qedgroup) participated in a psychological and psychophysiological investigations research coordinated by IBMP RAS and their research topics were also very close to corresponding ESA scientific protocol. The Czech researcher succeeded in summarizing the research perspectives on central issues of the joint research – group communication and interaction, personality and its resilience, and motivation and action under demanding conditions of isolation, and prepared a monograph which will be published by leading Czech scientific publisher Academia.

This monograph provides interesting story of the MARS 500's last and the longest stage of isolation, both from the broader historical and psychological perspective, and from the view of intrapersonal and group dynamics during the extended flight simulation. The team of 22 authors from Czech Republic, Russia and Norway sketch different pictures of what was going on during the 520 days of isolation.

The book is organized into four parts. The first one, Introduction, describes history of Mars investigation and history of the space psychological research in the Czech Republic. It also provides essential information on physical and physiological determinants of human performance in space and on resilience of small groups isolated in challenging conditions.

The next part of the book, Group Communication and Interaction, is devoted to effectiveness of group interaction and leadership, features of communication between the crew and the control center, interpersonal relationships and group cohesion, to groupthink, cultural heterogeneity and to sociomapping of crew communication.

The third part of the book, Personality, deals with interesting topics of coping and stress-related growth, the dynamics of emotional energy and work self-efficacy, narrative perspective of crewmembers on the simulated flight to Mars, self – concept and coping with demands of isolation, projective measures of defence mechanisms, and emotion regulation during isolation.

The last part of the book depicts several topics related to Motivation and action. The motivational and semantic sphere of personality and interpersonal relations, changes in personal goals, and the relationship of individual behavioral styles with the quality and reliability of a professional operator activity are described.

The final chapter tries to summaries provided knowledge and assess it with respect to future investigations leading the humankind to Mars planet.

THE INFLUENCE OF THE MYORELAXATION ON THE PHYSICAL WORKING CAPACITY LEVEL OF THE ATHLETES WITH DIFFERENT STARTING VEGETATIVE TONE UNDER VESTIBULAR LOAD

Tarabrina Natalia

Crimean Law School of the Ukrainian National Law Academy
named after Yaroslav Mudry, Simferopol, Ukraine

Introduction. The increase of the physical working capacity in the Olympics is a very keen interdisciplinary problem which involves medicine, sport physiology and sport rehabilitation. The control of the functional condition of the athletes

is impossible without systemic approach based on the analysis of individual vegetative profile which in its turn determines typological traits of adaptation towards specific physical loads.

The number of works shows that multiple combined vestibular loads in single combat cause overexcitation of afferent systems of vestibular analyzer which ends up in pattern dysfunction of vestibular-visceral and vestibular-somatic reactions.

The athletes-anaerobics, wrestlers, in particular, reveal obvious changes of the muscle tone in cervicothoracic part of the spinal column which reflectively modulate the activity of the main systems: respiratory and cardiovascular, in particular, as a result of the specific workout and competitive activity.

There is a number of modern methods which helps to correct the functional condition of mesodermal formations in somatic zones. One of them is traction myorelaxation.

The main mechanism of the action of traction implies the decrease of pathological afferentation from the cervicothoracic part of the spinal column and irritative-sympathetic innervation towards the cranial and spinal cord. The decrease of the compression of the spinal arteries from the vertebral-motor segments is also of great significance. Keeping the latter in mind many authors come to common conclusion that there is a link between the functional condition of paravertebral mesodermal formations (and reflexogenic vascular zones in particular), vegetative status of the organism and the reactions of the locomotor apparatus. Therefore, the main task of the given work is to study the influence of the myorelaxation on the physical working capacity of the athletes with different vegetative status under vestibular load.

Methods of Investigation. 81 athletes with the qualification from the 1st grade to Master of sports of international quality ageing from 18 to 23 years were studied. All the athletes were divided into groups in accordance with prevalence of the tone of the vegetative nervous system. The vegetative index has been calculated by the Kerdo formula. The first group (n=36) consisted of the wrestlers with the parasympathicothonic type of VNS. The second one (n=22) – of the wrestlers with the sympatothonic type of VNS. And the third group (n=23) consisted of athletes-eutonics. The investigations were carried out in two control paradigms (series-1 and series-2). In the series-1 the young men experienced VL in the Barani rotating chair by the Voyatchek method. In the series-2 prior to VL the young men did the physical exercises aiming at active traction-rotation myorelaxation (ATRM) of the muscles of the C3-Th8 segments during 10-15 minutes.

In both investigation series (on different dates) before and after VL and after ATRM+VL complex all athletes did VEM test PWC170. The changes were registered by electric myotonometer in symmetric paravertebral points C7-Th1 which are Zakharyn-Gad projecting zones in both series of investigation.

The results showed that the athletes from the first group had in intact condition $28,0 \pm 0,6$ units of Kerdo index, the athletes from the second group had $15,3 \pm 0,7$ units, the athletes from the third group had $1,2 \pm 1,5$ units. In the series-1 after VL the physical working capacity of the athletes from the first group lowered by 5,7% ($p < 0,01$), from the second group by 8,2% ($p < 0,01$), but the physical working capacity of the athletes from the third group raised by 1,8% ($p > 0,05$). At the same time the muscle tone of the athletes from the first group raised by 7,8% , from the second group by 21,8%, but from the third group only by 1,2%. Hence, the athletes with sympatichothonic type showed greater decrease of physical working capacity.

Such a decrease witnesses for a distinct deadaptation as a result of disabled vegetative supply and bad training of the vestibular apparatus. The athletes with parasympathicothonic type had less distinct reaction to rotation. Such an effect might be determined by general tone raise of parasympathetic regulations in the VNS activity pattern caused by so-called endurance which is very typical for highly qualified athletes. It results in the raise of the resistance of different systems and organism in general to different exogenic factors including VL. The athletes-eutonics didn't for certain react to VL. Hence, this group is mostly resistant to such a load caused by low sensitivity of the vestibular apparatus receptors.

In the series-2 of investigation the MT of the athletes of all groups lowered by 10,6% ($p < 0,05$), 14,8 ($p < 0,05$) and 3,8% ($p < 0,05$) accordingly.

These changes entailed the raise of endurance and in fact the raise of physical working capacity by 1,6% ($p < 0,05$), 11,6% ($p < 0,05$) and 2,6% ($p > 0,05$) accordingly.

Conclusion. We can suggest that a raise of physical working capacity in all the groups is determined by optimization of reciprocal relations in the centers of spinal cord and brain which control antagonist muscles effected by active traction. It improves muscle coordination on the level of effector components of locomotor apparatus. On the functional model of sympathetic activation (under VL and muscle tone raise innervated by *plexus brachialis*) it is shown that pre-start ATRM complex decreases sympathetic influence on physical working capacity.

BONE TISSUE AND SPACE ENVIRONMENT

Vico L.

Laboratoire de Biologie intégrative du Tissu Osseux, LBTO INSERM U1059
Lyon University, Saint-Etienne France

Space is an extreme environment and a challenge for humans. Crewmembers are healthy, physically fit and they follow a training program during their mission. Despite this training often vigorous, associated to attempts to ensure an adequate diet, losses of mass and function occurred in the muscles and bones with anti-gravity functions. We will focus on bone loss and discuss the skeletal effects of microgravity and potential other confounding factors. Bone alteration still

remains a key concern for long-term exposure and effective countermeasures have to be developed. We will also focus on the long-term post flight recovery that leaves astronauts un-adapted for life with gravity. The abnormal physiology that manifests itself in healthy humans during their adaptation to the microgravity of space has features of accelerated aging. The loss of functional capacities of the mechano-skeletal system that results in space is estimated to be 10 times faster than in the course of aging. Both adaptation to space and aging do not merely parallel but converge as disorders of mechanotransduction. The convergence of the disciplines of aging, along with gravitational and space physiology is advancing the understanding and prevention of modern lifestyle medical disorders.

ALTERATIONS IN AUTONOMIC CARDIOVASCULAR CONTROL ELICITED DURING PARABOLIC FLIGHT IN THE MARS500 CREW

Widjaja D.^{1,2}, Vandeput S.^{1,2}, Bersenev E.³, Van Huffel S.^{1,2}, Aubert A.E.⁴

¹ Department of Electrical Engineering, ESAT-SCD, KU Leuven, Belgium

² iMinds Future Health Department, Leuven, Belgium

³ SSC RF – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow

⁴ Laboratory of Experimental Cardiology, KU Leuven, Belgium

Aim. The Mars500 crew (6 males) has been confined during 520 days, simulating a mission to Mars. This highly selected crew is now submitted to parabolic flights to study autonomic cardiovascular control mechanisms during alterations in G forces. The purpose of this study is to compare their autonomic adaptation during parabolic flights with those of other healthy volunteers, recorded during previous parabolic flight campaigns.

Methods. Cardiovascular control by the autonomic nervous system (ANS) is studied via: 1) ECG recordings to assess heart rate variability (HRV); and 2) finger-cuff blood pressure measurements to evaluate blood pressure variability (BPV). Pre-flight and in-flight recordings were performed in sitting, standing and supine position. Both for the tachogram (HRV) and the systogram (BPV), statistical (mean, std, RMSSD, SDSD, pNN50) and spectral (LF, HF, LF/HF) features are computed to determine ANS control during the different G phases (normo-, hyper- and microgravity) of the parabolic flight.

Results. Pre-flight HRV analyses show higher vagal responses (pNN50, HF) for the non-selected crew when the difference between supine and standing posture is considered. In accordance with this observation, the Mars500 crew expresses higher values for BPV LF in supine position. This indicates a higher sympathetic outflow in the Mars500 crew, while vagal predominance is expected. In-flight HRV analyses show clear differences between both populations during the hyper- and microgravity phases of a parabolic flight in standing position. Also here, higher vagal indices (RMSSD, pNN50, HF) are found for the volunteers than the Mars500 crew. In-flight BPV in supine position shows higher values of LF during microgravity for the Mars500 crew. These in-flight results are consistent with the observations in the pre-flight recordings.

Conclusion. Pre-flight and in-flight analyses indicate that differences between the Mars500 crew and the other volunteers arise; the non-selected crew shows higher vagal responses (HRV: RMSSD, pNN50, HF) and lower sympathetic outflow (BPV: LF) when vagal activation is expected (e.g. in supine position or during microgravity). This shows that the cardiovascular system of the volunteers is adapting better to changes in G forces elicited during parabolic flights. The results show that 6 months after the end of the confinement study, the Mars500 crew still expresses differences in ANS control elicited during parabolic flights. It is to be investigated whether the impairment of the ANS of the Mars500 crew is a long-term effect caused by the confinement study.

А

Абдрешов С.Н., 29
 Агуреев А.Н., 3
 Айвазян С.А., 93
 Александрин А.П., 15
 Александров А.С., 4, 146
 Алексеева А.С., 42
 Алексеева О.С., 4
 Алферова И.В., 148
 Ананьев В.Н., 5
 Андреева Е.Р., 6, 21, 40, 96, 149
 Андрейчук П.О., 20
 Андрианова И.В., 21
 Антонов Ю.А., 114
 Антропова Е.Н., 101, 123
 Апати И., 66
 Аргунова А.М., 127
 Арокина Н.К., 7
 Архангельский В.В., 153
 Астахов Д.А., 8
 Атякшин Д.А., 8, 9
 Афонин Б.В., 10, 134
 Афонин Е.А., 140
 Ахметбаева Н.А., 29
 Ахметзянов И.М., 62
 Аюшеева И.А., 87

Б

Бабич Д.Р., 86
 Баевский Р.М., 11, 155
 Базян А.С., 162
 Бакулин А.В., 108
 Барабанов В.М., 43
 Баранов В.М., 12, 52
 Баранов М.В., 8
 Баранова М.В., 73
 Баранцева М.Ю., 12, 158
 Барер А.С., 13
 Бартенева С.С., 14
 Барыбина Е.В., 14
 Бедненко В.С., 59
 Беккер А.М., 90
 Белухина С.А., 95
 Бенгин В.В., 15, 16, 24, 53
 Бердиев Р.К., 43
 Берендеева Т.А., 101, 123
 Беркович Ю.А., 16, 17, 78
 Берсенев Е.Ю., 18, 155
 Берсенева А.П., 155
 Беспалова Д.А., 16, 24
 Бингхейм Г., 91
 Бичкаева Ф.А., 19, 19
 Бобе Л.С., 20
 Бобылева П.И., 21
 Богатова Р.И., 22
 Богомолов А.В., 48, 62, 122
 Богомолов В.В., 20, 22
 Боднар Л., 66
 Бойко Е.Р., 23, 30, 94, 141
 Бондаренко В.А., 24
 Бондаренко В.Г., 153
 Боритко Я.С., 60, 138
 Брагин Л.Х., 35, 39

Братолюбова-Целукидзе Л.С., 15
 Брындина И.Г., 25
 Бубеев Ю.А., 26, 26, 54, 82
 Буйлов С.П., 27, 150
 Букалов А.В., 27
 Булавин В.В., 28
 Булекбаева Л.Э., 29
 Булынина Т.М., 63
 Буравкова Л.Б., 6, 21, 30, 40, 41, 96, 118, 125, 149
 Бурых Э.А., 23
 Бутенко К.Г., 114
 Быков Э.Г., 8

В

Вагина О.А., 26
 Валеева О.А., 89
 Варламова Н.Г., 30, 141
 Вартбаронов Р.А., 31, 32, 103
 Васильева Н.Н., 25
 Васин А.Л., 44, 158
 Васягин С.Н., 143
 Вахнина Н.А., 23
 Ветош А.Н., 4
 Виноходова А.Г., 22, 33, 46, 60
 Вихлянцев И.М., 119
 Власова И.М., 66
 Войтулевич Л.В., 76
 Волков А.Н., 15, 24
 Волкова Н.И., 19, 19
 Ворожцова С.В., 34
 Воронков Ю.И., 27, 35, 36, 36, 112, 137
 Воронцов А.Л., 36
 Восканян К.Ш., 37
 Вострикова Л.В., 93

Г

Гаврилов Л.И., 126
 Гаевский В.Н., 37
 Галичий В.А., 142
 Гальчук С.В., 41
 Гершович П.В., 41
 Гершович П.М., 30
 Гершович Ю.Г., 30
 Гирн А., 66
 Глазов Г.М., 13
 Глухих Д.О., 80
 Головкина О.Л., 38, 116
 Голосов С.Ю., 4, 38
 Голубев В.Н., 81
 Гончаров А.О., 55
 Гончарова А.Г., 35, 36, 39
 Гордеев Ю.В., 87
 Горностаева А.Н., 40
 Григорьев А.И., 41
 Григорьев Ю.Г., 159
 Григорьева О.В., 41, 129
 Громова Л.В., 42

Груздков А.А., 42
 Гулимова В.И., 43
 Гунбин М.Ф., 13
 Гурфинкель Ю.И., 44
 Гурьева Т.С., 44, 45, 77, 153
 Гуськов Г.С., 32
 Гуськов С.Г., 32
 Гуцин В.И., 26, 33, 46, 54, 91, 159

Д

Давыдов Б.В., 47
 Дадашева О.А., 44, 45, 153
 Дадашева О.Ф., 77
 Даниличев С.Н., 85
 Дворников М.В., 32, 48, 49, 121, 122
 Дворников С.М., 32, 48, 49
 Дегтева Г.Н., 79
 Дегтеренкова Н.В., 35, 36, 50, 150
 Деме Ш., 66
 Демин А.В., 51, 163
 Демченко Г.А., 29
 Дениз П., 130
 Денисова М.П., 28
 Дешевая Е.А., 107
 Джабиева З.А., 19
 Джигоева Ц.Г., 19
 Длусская И.Г., 26
 Дмитриева Ю.В., 42
 Доброквашина Е.И., 35, 101, 112, 150
 Доброхотов И.В., 89
 Донина Ж.А., 52
 Доценко М.А., 87
 Драган С.П., 62
 Дробышев С.Г., 53
 Дубинин К.Н., 53
 Дудукин А.В., 54
 Дьяченко А.И., 54, 55, 100

Е

Евдокимов А.В., 56
 Евдокимов В.В., 137
 Елисеева Е.В., 114
 Ермолаев Е.С., 55
 Ерохин А.Н., 78
 Ерохин Н.А., 17
 Ершов Ю.А., 57
 Ерюкова Т.А., 54
 Еськов К.Н., 33, 58, 58
 Ещенко А.И., 50

Ж

Жданько И.М., 59
 Житников А.Г., 4
 Журавлева О.А., 93

З

Заболотская И.В., 93
 Завалко И.М., 60

Закирова А.З., 61
Зарецкий Б.Ф., 61
Зенченко Т.А., 155
Зинкин В.Н., 62, 157
Зинковский А.В., 95
Зуева Л.В., 38, 116

И

Иванисенко В.А., 89
Иванов А.А., 63, 64, 127
Иванов Г.Г., 18
Иванов И.В., 64, 65
Иванов Ю.В., 166
Иванова О.А., 66
Иванова С.М., 12,
Ильин В.К., 67, 70
Ильин Е.А., 67, 68, 137
Инг Х., 153
Исакова Л.С., 114

К

Кабицкая О.Е., 108
Кабулова А.З., 120
Кальманов А.С., 26, 38, 146
Камалетдинова Г.Р., 69
Каминская Е.В., 133
Карпенко О.Б., 27
Карсанова С.К., 166
Касаикина В.В., 135
Касаткина Т.Б., 68
Катунцев В.П., 70, 112
Кашенкова Л.А., 50
Кзоке А., 66
Киреев К.С., 89
Кирихина Н.В., 70
Китаева Ю.Н., 53
Климарев С.И., 71
Ковалева А.А., 72
Ковачевич И.В., 22, 120
Ковров Г.В., 60
Козеренко О.П., 73
Козлов В.В., 75
Козловская И.Б., 131
Кокоев Т.И., 19
Колесников В.И., 54
Колотева М.И., 76
Колягин В.Я., 72
Комаревцев В.Н., 26,
Комаревцев В.Н., 77
Комаревцев С. В., 26, 77
Комиссарова Д.В., 77
Кондрашин Д.Н., 28
Коновалов Р.Н., 131
Коновалова И.О., 78
Кононихин А.С., 89
Корнеева Я.А., 79
Корнилова Л.Н., 80
Королев Ю.Н., 81
Коряк Ю.А., 82
Котовская А.Р., 76, 152
Котровская Т.И., 26, 54, 82
Кохан В.С., 162
Кочетков А.А., 20, 86
Красавин Е.А., 41, 150

Краснов И.Б., 83
Кремнева Е.И., 131
Кривицина З.А. 27, 47
Кривобок А.С., 16
Кривобок Н.М., 16, 17
Кривой И.И., 84
Криволапов В.В., 148
Криушев Е.С., 101, 150
Кротов В.П., 87, 88
Круглов О.С., 45
Кузичкин Д.С., 93
Кузнецова Н.А., 9
Кузовлев О.П., 12
Кузьмин М.П., 85, 150
Кукоба Т.Б., 86
Кукушкин Ю.А., 48, 121, 122,
147
Курмазенко Э.А., 69, 86, 126

Л

Лазарев А.О., 87, 88
Ландау И.Н., 43
Ларина И.М., 89, 125
Ларина О.Н., 90
Лебедев В.М., 45
Лебедева-Георгиевская К.Б.,
162
Левинских М.А., 91, 107, 153
Лишневский А.Э., 15
Лобанов А.В., 153
Лучицкая Е.С., 11
Лысова Н.Ю., 86, 151
Лычаков Д.В., 92
Людицина А.Ю., 23
Лягушин В.И., 15, 153

М

Максимов А.Л., 81
Малащук Л.С., 93
Маркин А.А., 22, 93
Марков А.Л., 30, 94, 140, 141
Мартынов А.Н., 16, 24
Маряшин Ю.Е., 93
Маслов Л.Б., 95
Маслова Е.В., 21, 96
Матвеева М.И., 162
Матвеева Т.А. 44
Матюшев Т.В., 122
Мацнев Э.И., 97, 130, 134, 150
Машрафи Р., 153
Медведев В.Р., 28
Меденков А.А., 14
Медникова Е.И., 43
Мейгал А.Ю., 98
Миллер Т.Ф., 131
Минаев С.С., 135
Мисуркин А.А., 66
Митрикас В.Г., 24, 98
Митрохин А.А., 99
Михайловская А.Н., 100
Мицын Г.В., 37
Моисеев Ю.Б., 143, 147
Мойса С.С., 153
Молоканов А.Г., 63

Морева Т.И., 101
Морозов Г.И., 61
Морозова Ю.А., 70
Моруков Б.В., 36, 93, 101, 123
Мотин В.Г., 166
Мурашко Л.М., 108
Мухамедиева Л.Н., 12, 91
Мякишева Ю.В., 102

Н

Наговицын А.В., 103
Назаров Н.М., 104
Наумов И.А., 80
Немировская Т.Л., 104
Нефедова Е.Л., 153
Нечаев А.П., 105, 133
Нечаев О.Ю., 15
Никифоров Д.А., 116
Николаев В.П., 106
Николаев Е.Н., 89
Николаев И.В., 15, 16, 24, 66,
153
Никулина Г.А., 155
Ничипорук И.А., 54
Новик О.Б., 107
Новиков В.Е., 108
Новикова Н.Д., 91, 107
Новицкая Н.Н., 127

О

Оганов В.С., 108
Окштейн И.Л., 43
Орлов А.А., 109, 116
Орлов О.И., 51, 67, 110, 123,
156
Осипов Ю.Ю., 111, 112
Осипова А.А., 100
Островский М.А., 41

П

Пазманди Т., 66
Панасюк М.И., 15
Панина Я.Ф., 67
Панченков Д.Н., 8
Паршукова О.И., 23
Пасекова О.Б., 112
Пастушкова Л.Х., 89
Пашенко П.С., 113, 114
Пермяков А.А., 114
Перфилов Д.В., 22, 115
Петров В.М. 14, 15, 16,
24, 54, 117, 150
Писарев А.А., 109, 116, 116,
136
Писаренко Ю.Э., 56, 119
Платова Н.Г., 117
Погодина М.В., 118
Подлубная З.А., 119
Подольский И.Г., 91
Пожарицкая М.М., 135
Покровский Б.Л., 119
Покровский Ю.Л., 102
Поликарпов Н.А., 107

Поляков А.В., 115, 120, 121, 122, 124, 154, 156, 156
 Поляков М.В., 105
 Поляков Н.М., 136, 157
 Пономарев С.А., 101, 123
 Попова И.И., 123, 124
 Попова Ю.А., 54, 125, 144
 Потапов А.В., 26
 Потапов М.Г., 72
 Потапов С.В., 26
 Потолицына Н.Н., 23
 Прошкин В.Ю., 86, 126

Р

Раков Д.В., 43, 127
 Ревякин Ю.Г., 123
 Ремизов Ю.И., 38
 Репина Л.А., 127
 Реушкина Г.Д., 54
 Рогачевская О.В., 30
 Рогожников В.А., 12
 Родионова Н.В., 128
 Розов М.С., 156
 Романов С.Ю., 20
 Романов Ю.А., 96
 Рудимов Е.Г., 41, 129
 Руднева Р.И., 87
 Рукавишников И.В., 124, 130
 Русанов В.Б., 18, 155
 Рыбникова М.Н., 56
 Рыженков С.П., 48, 49, 136
 Рыкова М.П., 22, 101, 123
 Рылова Ю.В., 118

С

Савельев С.В., 43
 Саенко И.В., 131
 Салтыкова М.М., 131
 Сальников А.В., 132
 Самарин Г.И., 22, 133
 Самойлов В.О., 95
 Седова Б.В., 140
 Седова Е.А., 134
 Семенов Ю.С., 54
 Сзанто П., 66
 Сивков А.В., 137
 Сигалева Е.Э., 97, 134
 Симакова Т.Г., 135
 Симонова Н.Н., 79
 Симухин В.В., 136, 157
 Синяк Ю.Е., 20, 71, 104
 Скедина М.А., 67, 72
 Слепченкова И.Н., 11, 155
 Смирнов О.А., 137, 150
 Смирнова Т.А., 68, 137
 Смирнова Ф.А., 107
 Смит М., 153
 Смолеевский А.Е., 26, 138
 Смолянина С.О., 16, 17, 78
 Снигирева Г.П., 127
 Соколов Г.М., 99, 139
 Солдатов С.К., 62, 157
 Соловьева А.А., 134, 140
 Соловьева З.О., 67

Солонин Ю.Г., 30, 94, 140, 141
 Спасский А.В., 45
 Степанова Г.П., 36, 47, 50, 150
 Степанова С.И., 142
 Страхов А.Ю., 143
 Суворов А.В., 51, 54, 144, 144, 145
 Сулягин В.Е., 87
 Суханов В.В., 4, 146,
 Сухорукова Е.И., 138
 Сухотерин А.Ф., 113, 114
 Счастливец Д.В., 82
 Сычев В.Н., 44, 77, 91, 107, 147

Т

Татаркин С.В., 12, 158
 Тельных А.А., 109
 Тельцов М.В., 15
 Тийс Е.С., 89
 Тимме Е.А., 54, 147
 Типисова Е.В., 19, 53
 Тихонова Г.А., 35, 36, 39
 Тихонравова Н.М., 68, 133
 Томи Л., 153
 Томиловская Е.С., 61, 130
 Труханов К.А., 45, 110
 Турчанинова В.Ф., 148

У

Ударцева О.О., 129, 149
 Усов В.М., 121, 122
 Ушаков И.Б., 64, 110, 150, 153

Ф

Филатов В.Н., 143
 Филатова Л.М., 112, 150
 Филипенков С.Н., 13, 48, 111, 112
 Филиппова Н.С., 73
 Фомина Г.А., 152
 Фомина Е.В., 86, 98, 151
 Фунтова И.И., 11

Х

Хабаровский Н.Н., 69
 Хананашвили М.М., 33
 Хоменко М.Н., 48, 49, 59
 Хорошева Е.Г., 148
 Хулапко С.В., 24, 153
 Хуснутдинова Д.Р., 144

Ц

Царев М.И., 99
 Цетлин В.В., 153
 Цублова Е.Г., 166

Ч

Чекалина Т.Л., 135

Чекирда О.И., 119
 Чельная Н.А., 166
 Червяков А.В., 131
 Черепнин Д.А., 154
 Черникова А.Г., 11, 141, 155
 Черникова Л.А., 131
 Чернова О.А., 166
 Черногоров Р.В., 156
 Черногоров Р.В., 38, 156, 156
 Черных А.А., 23
 Черняков Е.Л., 138
 Четин В.И., 48
 Чистов С.Д., 157
 Чулаевский А.О., 119
 Чурашов С.В., 4, 146
 Чурилов Ю.К., 103

Ш

Шадина В.Д., 23
 Шафиркин А.В., 24, 150, 158, 159
 Швед Д.М., 159
 Шевцова А.Н., 160
 Шевченко О.И., 73
 Шейкин А.А., 13
 Шенкман Б.С., 162
 Шешегов П.М., 62
 Шибанов В.Ю., 147
 Шигуева Т.А., 61
 Шишкин А.Н., 143
 Шишкина М.В., 72
 Шишов А.А., 48
 Шматов Г.А., 66
 Шолохова Ю.В., 9
 Штемберг А.С., 150, 162
 Шулагин Ю.А., 55, 145, 163
 Шумилина Г.А., 164
 Шумилина И.В., 164, 164
 Шуршаков В.А., 16, 66, 153, 165

Щ

Щавелев Г.В., 13
 Щербакова Т.Ф., 57

Э

Эван П., 130
 Элбакян А.Ц., 13

Ю

Юдин А.Б., 143
 Юсупова А.К., 33, 46, 159

Я

Яковлев В.Н., 99
 Яснецов В.В., 166
 Яснецов Вик.В., 166

Authors

A

Andres E., 167
Arbeille P., 2, 167, 169
Artyukhova A.E., 170
Aubert A.E., 167, 167, 177

B

Balazs L., 159, 169
Beaton K.H., 172
O. Van den Bergh, 167
Bersenev E., 167, 167, 177
Besnard S., 169
Blottner D., 167, 172
Brandt C., 167, 167
Bubeev Y.A., 170

C

Charles J.B., 168
Csizmadia J., 174

D

Denise P., 169

E

Ehmann B., 159, 169
Elefteriou F., 169
Endrényi M., 174

F

Fan Y.B., 172

G

Garab S., 174
Goswami N., 174
Gunga H.C., 169
Gushin V., 169, 175
Gutsmann M., 172

H

Van Huffel S., 177

J

Johannes B., 170

K

Kornilova L., 169
Kozlovskaya I., 169
Kundrot Craig, 170

L

Lumpkins Sarah, 170

M

Mazehóová Y., 175
McFather J.C., 168
Morukov B., 167, 167
Moukadem A., 167

N

Normand H., 169

O

Ogoh S., 169

P

Paloski W.H., 171
Pellis Neal, 170
Poláčková Šolcová I., 175
Popov Michael A., 171

R

Roberts D.C., 172

S

Salanova M., 167, 172
Salnitski V.P., 170
Sargsyan V.H., 174
Savchenko E.G., 170
Savelev I.A., 168 Ph.D.
Schiff G., 172
Schubert M.C., 172
Shelhamer M., 172, 173
Shenkman B., 167
Shved D., 169
Simon L., 174
Sitev A.S., 170
Smith P., 169
Šolcová I., 175
Stahn A., 169
Steil Jennifer, 170
Stuchlíková I., 175
Sun L.W., 172
Suvorov A., 167

T

Tarabrina Natalia, 175
Tomilovskaya E., 169
Tuerlinckx F., 167

V

Vandeput S., 177
Vico L., 176
Vigo D., 167
Vinogradova O., 169
Vinokhodova A.G., 170, 175

W

Widjaja D., 177